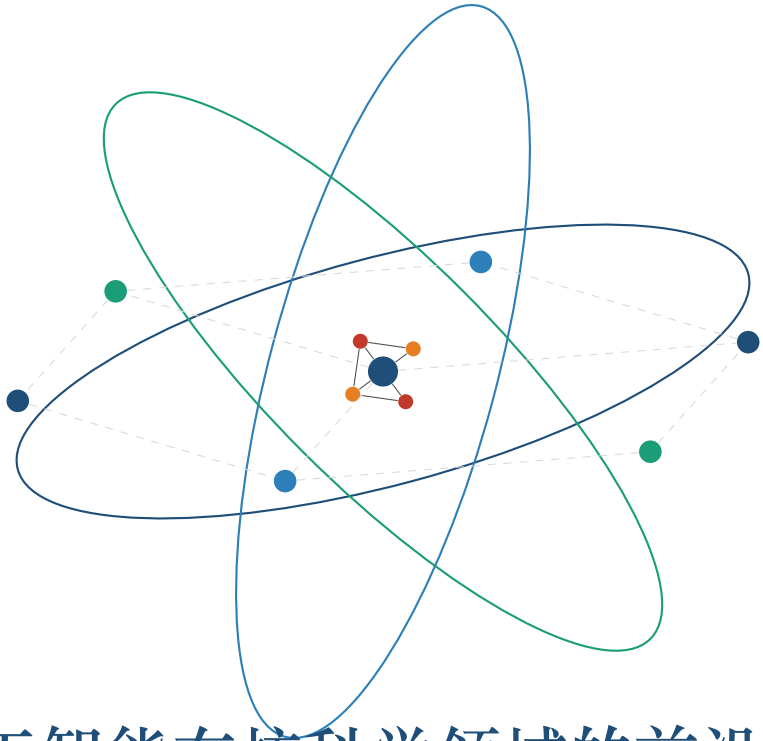

人工智能在核科学领域的前沿进展与发展对策

AZ 研究小组

2026 年

摘要

本报告围绕“人工智能如何系统性重塑核科学创新范式与产业演进路径”这一核心问题，构建了跨学科、跨场景、跨周期的综合分析框架。研究表明，AI 对核科学的影响已从单点算法优化，逐步演进为对科研组织方式、工程验证流程、产业协同结构与治理体系的整体重构：在核物理基础研究中，机器学习正与事件重建、反演求解和不确定性量化深度耦合，推动“实验—计算—理论”闭环加速；在裂变能系统中，AI 在预测性维护、运行优化、设备健康管理和数字孪生辅助决策方面形成了较明确的工程价值，但其规模化部署仍受数据治理、合规流程和安全责任边界约束；在聚变领域，AI 主要作用于等离子体状态识别、控制参数搜索与故障预警，体现出对高复杂系统运行稳定性的潜在支撑作用，但总体仍处于从试验验证向工程化过渡阶段。

在核医学与核安全应用中，AI 展现出“高价值与高约束并存”的双重特征。影像识别、智能分割、放疗计划辅助与核素流程优化等方向已形成较强应用牵引，但临床可信性、审计可追溯性与跨机构一致性仍是决定扩散速度的关键变量。核安全与核安保场景中，异常检测、辐射监测与风险预警能力持续增强，但对于极端工况和低概率高后果事件，模型泛化能力与失效可解释性仍需强化。核废料管理、先进材料研发与加速器物理则共同体现了 AI 在“高成本试错环节降本增效”的独特价值：前者提升分拣与流程调度效率，中者加快材料筛选与寿命预测，后者缩短调机周期并提高机时产出。由此可见，AI 在核科学中的真实贡献并非替代学科知识，而是通过提升复杂决策系统的信息利用效率，扩大可验证创新空间。

产业与政策层面，本报告识别出全球竞争正在从“算法性能竞争”转向“数据—算力—场景—治理”一体化能力竞争。国际领先机构普遍通过平台化基础设施、跨学科团队与长期验证机制形成先发优势；中国在装置体系、应用场景和工程组织方面具备厚实基础，但在高质量数据体系、共性软件平台、跨机构标准协同与复合型人才结构上仍存在补链空间。综合技术成熟度评估与情景推演结果，报告提出面向 2026–2035 年的分阶段对策：近期应聚焦高价值、可验证、可审计场景的示范落地，中期应推动标准、平台与人才体系协同升级，远期应构建面向核科学全链路的自主智能基础能力与国际合作新机制。

总体而言，AI 与核科学的融合不是短期技术叠加，而是一次涉及科研方法、工程体系、产业治理与公共风险管理的结构性变革。其成效取决于“技术突破速度”与“制度适配能力”能否同步推进。只有在安全底线、科学可信与产业可持续三者之间建立

动态平衡，AI 才能真正成为核科学高质量发展的长期驱动力。

关键词：人工智能；核科学；技术就绪度；核能系统；核医学；核安全；产业竞争；政策治理；情景规划；发展对策

Abstract

This report examines how artificial intelligence is reshaping nuclear science as an integrated socio-technical system rather than as a collection of isolated algorithmic upgrades. The central argument is that AI is moving the field from local tool enhancement to full-cycle transformation across scientific discovery, engineering validation, industrial organization, and governance design. In nuclear physics research, AI methods are increasingly embedded into event reconstruction, inverse modeling, and uncertainty quantification, improving the efficiency of the experiment-computation-theory loop. In fission-related applications, AI has demonstrated practical value in predictive maintenance, operational optimization, equipment health management, and digital-twin-assisted decision support. However, large-scale deployment remains constrained by data quality management, compliance processes, and clear accountability boundaries. In fusion contexts, AI contributes to plasma state identification, control parameter search, and anomaly warning, with promising effects on operational stability, yet most systems are still transitioning from experimental proof to robust engineering deployment.

For nuclear medicine and nuclear safety, the report identifies a dual dynamic of high potential and high constraint. AI-enabled imaging interpretation, intelligent segmentation, treatment planning support, and workflow optimization have shown strong translational momentum, but trustworthiness, auditability, and cross-institution consistency continue to determine real adoption speed. In safety and security scenarios, anomaly detection, radiation monitoring, and risk warning capabilities are improving, while model generalization and failure interpretability under extreme or low-frequency high-impact conditions remain key unresolved challenges. In waste management, advanced materials, and accelerator physics, AI creates value primarily by reducing expensive trial-and-error cycles: it supports sorting and process scheduling in waste systems, accelerates candidate screening and life prediction in materials research, and shortens tuning time while improving machine-hour productivity in accelerator operations. Across these domains, AI does not replace disciplinary knowledge; instead, it increases the efficiency with which complex systems convert data into verifiable deci-

sions.

From an industry and policy perspective, the report finds that global competition is shifting from pure model performance toward integrated capability in data infrastructure, computing resources, scenario access, and governance maturity. Leading international institutions are consolidating advantages through platformized engineering stacks, interdisciplinary teams, and long-horizon validation routines. China has strong foundations in facilities, application scenarios, and large-scale engineering organization, but still faces structural gaps in high-quality data systems, shared software infrastructure, inter-institution standard coordination, and hybrid talent pipelines that combine domain expertise with AI engineering competence.

Based on technology readiness analysis and scenario planning, the report proposes a staged strategy for 2026–2035. In the near term, priority should be given to high-value, auditable demonstration projects with clear risk boundaries. In the medium term, coordinated upgrades are needed in standards, platforms, and workforce systems to avoid fragmentation. In the long term, the goal should be to build autonomous, end-to-end intelligent capability across the nuclear science value chain while deepening international collaboration under a security-conscious framework. The overall conclusion is that AI-nuclear integration is not a short-lived technical trend; it is a structural transition that requires synchronized progress in innovation speed and institutional adaptation. Sustainable impact depends on maintaining a dynamic balance among safety constraints, scientific credibility, and industrial scalability.

Keywords: artificial intelligence; nuclear science; technology readiness level; nuclear energy systems; nuclear medicine; nuclear safety; industrial competitiveness; policy governance; scenario planning; development strategy

前言

过去十年，人工智能技术体系在算法、算力、数据基础设施与工程化方法上持续跃迁，推动多个高技术领域进入“数据驱动 + 模型驱动”并行创新阶段。与此同时，核科学作为关系国家能源安全、科技竞争力与公共安全治理能力的战略性领域，正面临新一轮技术范式重构：一方面，核物理实验、反应堆运行、聚变控制、核医学诊疗、核安全监测与核废料管理等场景产生的复杂数据快速增长；另一方面，传统依赖经验规则与分段优化的技术路径在高复杂系统中的边际改进空间逐步收窄。在这一背景下，系统评估“AI 能做什么、已做到哪一步、下一步应如何推进”，成为政策界、产业界与学术界共同关注的现实议题，这正是本报告启动的直接动因。

本报告在研究范围上采取“十年回顾 + 十年展望”的双时段框架：回顾期为 2015–2025 年，重点梳理人工智能在核科学核心场景中的技术突破、工程验证与应用扩散路径；展望期为 2026–2035 年，重点分析技术成熟度演进、产业竞争格局变化、治理体系重构与战略选择窗口。内容覆盖核物理基础研究、核裂变系统、核聚变工程、核医学与放射诊疗、核安全与核安保、核废料处置、核材料研发、加速器物理及其产业化外溢等关键方向，力求在跨领域比较中识别共性规律与差异化约束。

在研究方法上，本报告综合采用文献综述、数据分析、案例研究与情景规划四类方法。文献综述用于构建技术与政策脉络，数据分析用于识别产业与竞争结构的阶段性特征，案例研究用于还原典型应用从概念验证到工程落地的真实路径，情景规划用于在不确定环境下讨论多种可行未来并评估其政策含义。为增强结论的可复核性，报告在应用章节中引入统一的技术就绪度（TRL）评估框架，尽可能将“技术潜力”与“部署可行性”置于同一评价坐标系中讨论。

全书结构遵循“基础逻辑—应用演进—产业经济—竞争治理—未来对策”的主线展开。前序章节阐明 AI 与核科学融合的总体机制与方法边界；中段章节分场景评估核物理、核能、核医学、核安全、核材料和加速器等领域的进展与瓶颈；后段章节聚焦产业链、经济性、国际竞争、政策伦理与风险治理；收束章节提出面向 2035 年的阶段性发展对策与实施路径。通过这一结构安排，报告希望同时服务于政策研判、产业决策与学术研究三类需求。

本报告由 AZ 研究小组撰写。研究团队在报告形成过程中得到多学科同仁在资料梳理、技术讨论和文本校核方面的支持与启发，在此一并致谢。需要说明的是，本报告结论基于公开资料、可复核证据与研究团队的独立分析，旨在为相关讨论提供结构

化参考，不构成任何机构立场声明或投资建议。

AZ 研究小组

2026 年 3 月

术语表

一、AI/ML 术语

深度学习 (Deep Learning)
以多层神经网络为核心的方法体系，通过层级特征表示从数据中自动学习复杂模式。

强化学习 (Reinforcement Learning)
通过与环境交互并根据奖励信号优化策略的机器学习方法。

生成对抗网络 (Generative Adversarial Network, GAN)
由生成器与判别器对抗训练构成的生成模型，常用于图像与数据合成。

大语言模型 (Large Language Model, LLM)
在海量文本上训练的参数规模较大的语言模型，具备理解与生成自然语言的能力。

神经网络 (Neural Network)
由多层参数化节点连接而成的函数近似模型，是现代 AI 的重要基础。

卷积神经网络 (Convolutional Neural Network, CNN)
适合处理图像与网格数据的神经网络结构，依赖卷积算子提取局部特征。

循环神经网络 (Recurrent Neural Network, RNN)
面向序列数据的神经网络，可利用循环连接建模时间依赖关系。

Transformer
基于自注意力机制的序列建模架构，已成为自然语言处理和多模态任务的主流框架。

注意力机制 (Attention Mechanism)
通过为不同输入赋予不同权重来突出关键信息的建模机制。

迁移学习 (Transfer Learning)
将一个任务中学到的知识迁移到相关任务上的训练策略。

联邦学习 (Federated Learning)
在不集中原始数据的前提下，由多方协同训练共享模型的方法。

知识图谱 (Knowledge Graph)
以实体、关系和属性组织知识的结构化图模型。

数字孪生 (Digital Twin)
对物理对象、系统或过程进行数字化映射与动态仿真的模型。

技术就绪度 (Technology Readiness Level, TRL)
衡量技术成熟阶段的分级指标，常用于研发与工程管理。

预测性维护 (Predictive Maintenance)
基于状态监测和数据分析提前识别设备故障风险的维护方式。

异常检测 (Anomaly Detection)
识别偏离正常模式的数据点、事件或行为的分析方法。

优化算法 (Optimization Algorithm)
用于在约束条件下寻找最优或近优解的计算方法。

特征工程 (Feature Engineering)
对原始数据进行构造、筛选和变换，以提升模型效果的过程。

模型验证 (Model Validation)
评估模型泛化能力、稳定性与可靠性的测试过程。

超参数优化 (Hyperparameter Optimization)
对学习率、层数、正则化等超参数进行搜索与调优的过程。

二、核科学基础术语

核裂变 (Nuclear Fission)
重核吸收中子后分裂为较轻原子核并释放能量与中子的过程。

核聚变 (Nuclear Fusion)
轻核在极高温度和压力下结合为较重原子核并释放能量的过程。

反应堆 (Reactor) 以可控方式维持核反应并输出热能或中子的装置。

临界质量 (Critical Mass)
维持自持链式反应所需的最小裂变材料质量。

链式反应 (Chain Reaction)
由一次核反应引发后续核反应并持续扩展的过程。

中子 (Neutron) 电荷为零的核子，是多数裂变与活化反应中的关键粒子。

质子 (Proton) 原子核中的带正电粒子，决定元素的原子序数。

同位素 (Isotope) 质子数相同但中子数不同的同一元素原子。

放射性 (Radioactivity)
不稳定原子核自发衰变并释放粒子或辐射的性质。

半衰期 (Half-life) 放射性核素衰变到原有数量一半所需的时间。

核燃料 (Nuclear Fuel)
在核反应堆中通过裂变或转化释放能量的材料。

铀-235 (Uranium-235)
可裂变同位素，广泛用于核电与核武器相关研究。

钚-239 (Plutonium-239)
可裂变同位素，可由铀-238 俘获中子后转化生成。

增殖反应堆 (Breeder Reactor)
能生成比其消耗更多可裂变材料的反应堆。

轻水堆 (Light Water Reactor, LWR)
以普通水作为慢化剂和/或冷却剂的核反应堆。

重水堆 (Heavy Water Reactor)
以重水作为慢化剂和/或冷却剂的核反应堆。

快中子反应堆 (Fast Breeder Reactor)
以快中子谱运行、通常具备增殖能力的反应堆。

高温气冷堆 (High Temperature Gas-cooled Reactor, HTGR)
以气体为冷却剂、具备较高出口温度的反应堆类型。

熔盐堆 (Molten Salt Reactor)
以熔融盐作为冷却剂或燃料载体的反应堆概念。

小型模块化反应堆 (Small Modular Reactor, SMR)
采用模块化建造、单机容量较小的反应堆方案。

托卡马克 (Tokamak)
通过环形磁场约束高温等离子体的磁约束聚变装置。

仿星器 (Stellarator)
利用三维扭转磁场约束等离子体的磁约束聚变装置。

惯性约束聚变 (Inertial Confinement Fusion, ICF)
通过快速压缩燃料靶丸实现聚变点火的技术路线。

磁约束聚变 (Magnetic Confinement Fusion, MCF)
利用磁场长期约束高温等离子体的聚变路线。

等离子体 (Plasma)
由带电粒子组成、具有集体行为的物质状态。

三、核应用领域术语

核电站 (Nuclear Power Plant)
以核反应产生热能并转换为电能的发电设施。

核医学 (Nuclear Medicine)
利用放射性核素进行诊断、治疗和功能成像的医学分支。

放射性药物 (Radiopharmaceutical)
含放射性核素、用于医学诊疗的药物。

正电子发射断层扫描 (Positron Emission Tomography, PET)
通过正电子核素示踪实现体内代谢成像的技术。

单光子发射计算机断层扫描 (Single Photon Emission Computed Tomography, SPECT)
基于单光子示踪剂的核医学成像技术。

放射治疗 (Radiotherapy)
利用电离辐射杀伤肿瘤细胞或抑制病灶的治疗方法。

辐射防护 (Radiation Protection)
通过管理、屏蔽和控制暴露来降低辐射危害的措施体系。

剂量率 (Dose Rate)
单位时间内接受的辐射剂量。

希沃特 (sievert, Sv)
表征辐射生物效应的剂量当量单位。

戈瑞 (gray, Gy) 表征吸收剂量的国际单位。

贝可勒尔 (becquerel, Bq)
表征放射性活度的国际单位，1 Bq 表示每秒 1 次衰变。

核废料 (Nuclear Waste)
核能利用过程中产生、需受控处置的放射性废物。

高放废物 (High-Level Waste, HLW)
放射性水平高、发热量大、处置要求最严的废物。

中放废物 (Intermediate-Level Waste, ILW)
放射性水平介于高放与低放废物之间的废物。

低放废物 (Low-Level Waste, LLW)
放射性水平较低、处置要求相对较低的废物。

核安全 (Nuclear Safety)
防止核设施事故及其放射性后果的安全管理体系。

核安保 (Nuclear Security)
防范核材料、核设施和相关信息被非法获取或破坏的措施体系。

核保障 (Safeguards)
核材料核算与核查制度，用于防止核材料转作非和平用途。

核不扩散 (Nuclear Non-proliferation)
防止核武器和核武器能力扩散的国际制度与政策目标。

核材料 (Nuclear Material)
可用于核燃料循环、核反应或核武器相关活动的材料。

浓缩铀 (Enriched Uranium)
通过提高铀-235 丰度获得的核燃料材料。

离心机 (Centrifuge)
用于同位素分离、尤其是铀浓缩的高速旋转设备。

辐射探测器 (Radiation Detector)
用于测量和识别电离辐射的仪器。

闪烁体探测器 (Scintillation Detector)
利用闪烁材料把辐射转化为光信号的探测器。

半导体探测器 (Semiconductor Detector)
利用半导体材料中的电荷收集效应进行辐射测量的探测器。

四、中国核工业术语

华龙一号 (Hualong One)
中国自主研发的三代压水堆核电技术品牌。

国和一号 (Guohe One)
中国推动标准化、国产化的三代压水堆技术方案。

高温气冷堆示范工程 (HTR-PM)
中国高温气冷堆商业示范项目。

中国实验快堆 (China Experimental Fast Reactor, CEFR)
中国快堆技术的实验性研究装置。

EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak)
中国全超导托卡马克聚变实验装置。

中国聚变工程实验堆 (China Fusion Engineering Test Reactor, CFETR)
面向工程化聚变验证的中国实验堆项目。

中核集团 (CNNC)
中国核工业集团有限公司，覆盖核燃料、核电与核技术全链条。

中广核 (CGN) 中国广核集团，国内重要的核电投资、建设与运营主体。

国家电力投资集团 (SPIC)
重要能源央企，参与核电与清洁能源投资运营。

国防科技工业局 (SASTIND)

负责国防科技工业管理的国务院部门。

国家原子能机构 (China Atomic Energy Authority, CAEA)

负责核能和平利用相关国际合作与管理的机构。

国家核安全局 (NNSA)

负责核安全监管的国家主管部门。

核设施 (Nuclear Facility)

从事核燃料生产、反应堆运行、后处理或相关活动的设施。

在运机组 (Operating Units)

已投入商业运行的核电机组。

在建机组 (Units Under Construction)

已开工建设但尚未投入运行的核电机组。

核电机组 (Nuclear Power Unit)

核电站中以单台反应堆及其发电系统为核心的发电单元。

核电装机容量 (Nuclear Installed Capacity)

核电机组额定发电能力的总和。

核发电量 (Nuclear Power Generation)

核电机组在一定时期内实际发出的电量。

自主三代核电 (Indigenous Generation-III Nuclear)

由中国自主研发并形成工程化能力的第三代核电技术。

走出去 (Going Global)

中国核工业企业在海外开展项目开发、建设与合作的国际化战略表述。

目录

摘要 **ii**

Abstract **iv**

前言 **vi**

术语表 **viii**

第一章 导论 **1**

1.1 研究背景与问题提出 1

1.1.1 人工智能发展的历史脉络 1

1.1.2 核科学技术演进历程 2

1.1.3 AI 与核科学融合的时代背景 3

1.1.4 全球核能发展现状概览 4

1.2 研究意义与价值 5

1.2.1 科学方法意义 5

1.2.2 产业经济价值 6

1.2.3 政策与治理价值 6

1.2.4 学科建设价值 7

1.3 研究目标与问题边界 7

1.3.1 总体研究目标 7

1.3.2 研究范围界定 8

1.3.3 时空范围与计量口径 9

1.4 研究方法与技术路线 10

1.4.1 四层方法体系 10

1.4.2 文献分析方法 10

1.4.3 案例研究方法 11

1.4.4 研究技术路线图 11

1.5 国内外研究现状综述 12

1.5.1 国际研究进展 12

1.5.2 国内研究进展 14
1.5.3 技术就绪度评估 15
1.6 报告结构框架与阅读指南 16
1.6.1 总体结构安排 16
1.6.2 章节功能分工 16
1.6.3 不同读者的阅读路径建议 17
1.6.4 核心结论分布 17
1.7 关键术语界定 18
1.7.1 人工智能相关术语 18
1.7.2 核科学相关术语 18
1.7.3 可信 AI 概念 19
1.7.4 产业经济术语 19
1.8 研究创新点 20
1.9 本章小结 21

第二章 AI 技术基础与核科学应用概览 23
2.1 机器学习与深度学习基础 23
2.1.1 机器学习范式分类与核科学适用性 23
2.1.2 损失函数与优化理论 24
2.1.3 反向传播与梯度计算 24
2.1.4 深度网络架构详解 25
2.1.5 训练方法论 27
2.2 物理信息神经网络（PINN） 28
2.2.1 PINN 理论基础与数学框架 28
2.2.2 PINN 架构变体 29
2.2.3 PINN 在核科学中的应用 29
2.2.4 PINN 训练算法 32
2.2.5 PINN 局限性与研究前沿 32
2.3 强化学习与优化 33
2.3.1 强化学习理论框架 33
2.3.2 深度强化学习算法 34
2.3.3 强化学习在核科学中的应用 35
2.3.4 与经典优化方法的比较 37
2.4 自然语言处理与知识图谱 37
2.4.1 核科学文献挖掘 37
2.4.2 核安全报告分析 38
2.4.3 知识图谱构建 38
2.4.4 核领域本体构建 39

2.5 计算机视觉 39
2.5.1 核设施缺陷检测 39
2.5.2 辐射损伤评估 39
2.5.3 核医学影像分析 40
2.5.4 远程巡检与机器人视觉 40
2.6 数据基础设施 40
2.6.1 核科学数据特征与挑战 40
2.6.2 数据共享框架 41
2.6.3 合成数据生成 41
2.6.4 联邦学习 42
2.7 深度学习框架比较 42
2.7.1 主流框架特性分析 42
2.7.2 框架选型建议 43
2.8 前沿技术进展 44
2.8.1 图神经网络在核系统建模中的应用 44
2.8.2 不确定性量化方法 45
2.8.3 可解释性与可信 AI 45
2.8.4 专用硬件与边缘计算 46
2.8.5 神经算子与科学机器学习 46
2.8.6 生成式 AI 在核科学中的新兴应用 47
2.9 本章小结 48

第三章 AI 与核物理基础研究 50
3.1 概述 50
3.1.1 人工智能与核物理融合的历史轨迹 51
3.1.2 关键实验设施与 AI 驱动的科学发现 51
3.2 技术突破 52
3.2.1 核结构计算与密度泛函理论的 AI 加速 52
3.2.2 粒子探测器数据分析与重建 54
3.2.3 核反应模拟与蒙特卡罗加速 56
3.2.4 量子色动力学与格点计算中的机器学习 58
3.2.5 核天体物理与宇宙核合成 59
3.2.6 核数据评价与不确定性量化 61
3.3 典型案例 62
3.4 中国进展 65
3.4.1 BEPCII 与 BESIII 实验的 AI 应用 66
3.4.2 中国散裂中子源的数据智能 66
3.4.3 HIAF 装置的智能实验规划 67

3.4.4 国内高校与研究机构的理论方法研究 67
3.5 技术就绪度 (TRL) 评估 69
3.6 发展路线图 (2026-2035) 70
3.6.1 阶段目标与关键里程碑 70
3.6.2 资源配置与投资优先级 71
3.7 本章小结 72

第四章 AI 与核裂变能 74
4.1 概述 74
4.1.1 全球核电发展态势与 AI 介入时机 75
4.1.2 AI 技术在核电领域的演进历程 75
4.1.3 AI 赋能核裂变能的价值量化 76
4.2 技术突破 78
4.2.1 反应堆运行优化 78
4.2.2 预测性维护与设备健康管理 80
4.2.3 核燃料管理 AI 优化 83
4.2.4 安全系统 AI 增强 85
4.2.5 先进反应堆 AI 设计 87
4.3 典型案例分析 89
4.4 中国进展 93
4.4.1 中国核工业集团（CNNC）AI 布局 93
4.4.2 中国广核集团（CGN）AI 实践 94
4.4.3 国家电投（SPIC）AI 探索 94
4.4.4 中国核电 AI 初创企业与高校研究 95
4.4.5 与国际先进水平的比较 95
4.5 技术就绪度 (TRL) 评估 97
4.5.1 TRL 评估方法与维度 97
4.5.2 核裂变 AI 各方向 TRL 评估 98
4.6 技术路线图 (2026-2035) 101
4.6.1 阶段一：基础设施与标准化（2026–2028 年） 101
4.6.2 阶段二：规模化与示范（2029–2031 年） 101
4.6.3 阶段三：系统化与国际化（2032–2035 年） 101
4.6.4 实施风险与保障措施 102
4.7 本章小结 103

第五章 AI 与核聚变能 105
5.1 概述 105
5.2 技术突破 108

5.2.1 等离子体控制与稳定 108
5.2.2 等离子体破裂预测 110
5.2.3 磁约束优化 113
5.2.4 材料发现与辐照损伤预测 114
5.2.5 聚变反应堆设计集成 115
5.2.6 惯性约束聚变中的 AI 117
5.3 典型案例分析 120
5.4 中国进展 123
5.5 技术就绪度 (TRL) 评估 126
5.6 技术路线图 (2026-2035) 131
5.7 本章小结 133

第六章 AI 与核医学 136
6.1 概述 136
6.2 技术突破 139
6.2.1 PET/SPECT 成像 AI 重建 140
6.2.2 放射治疗计划优化 141
6.2.3 个性化内照射剂量学 143
6.2.4 放射性药物发现与优化 144
6.2.5 核医学图像分析与辅助诊断 146
6.2.6 质子/重离子治疗中的 AI 147
6.3 典型案例分析 148
6.4 中国进展 152
6.5 技术就绪度 (TRL) 评估 155
6.6 技术路线图 (2026-2035) 157
6.7 本章小结 160

第七章 AI 与核安全保障 162
7.1 概述 162
7.2 技术突破 165
7.2.1 辐射探测与核材料识别 166
7.2.2 核取证与溯源 168
7.2.3 保障监督智能化 170
7.2.4 核条约核查 171
7.2.5 网络安全与核设施防护 173
7.2.6 AI 赋能的核应急响应 175
7.3 典型案例分析 176
7.4 中国进展 180

7.5 技术就绪度评估 182
7.6 技术路线图 184
7.7 本章小结 187

第八章 AI 与核废物管理与退役 189
8.1 概述 190
8.1.1 全球核废物库存与挑战量化 190
8.1.2 AI 应对后端问题的潜力分析 190
8.1.3 AI 适用挑战的分类体系 191
8.2 技术突破 191
8.2.1 废物分类与特性化 192
8.2.2 处置场选址与安全评估 193
8.2.3 退役规划与优化 195
8.2.4 退役机器人与自动化 196
8.2.5 长期监测与预警 197
8.2.6 乏燃料后处理优化 198
8.3 典型案例分析 199
8.4 中国进展 201
8.4.1 中核集团退役能力与 AI 应用 202
8.4.2 北山高放废物处置库项目 202
8.4.3 低中放废物处理 AI 应用 202
8.4.4 监管框架与标准体系 203
8.5 技术就绪度评估 203
8.5.1 分技术 TRL 评估 204
8.5.2 TRL 提升策略 205
8.6 技术路线图 206
8.6.1 第一阶段：底座建设（2026–2028） 206
8.6.2 第二阶段：规模部署（2029–2031） 206
8.6.3 第三阶段：治理协同（2032–2035） 207
8.7 本章小结 207

第九章 AI 与核材料科学 209
9.1 概述 210
9.2 技术突破 211
9.2.1 辐照损伤预测与模拟 211
9.2.2 新型核燃料材料设计 213
9.2.3 结构材料性能预测 214
9.2.4 核废物固化材料 216

9.2.5 材料表征与检测 217
9.2.6 材料数据库与信息学 219
9.3 典型应用案例分析 220
9.4 中国进展 222
9.5 国际比较与启示 223
9.6 技术就绪度评估 225
9.7 技术路线图 227
9.8 结论与建议 228

第十章 AI 与加速器物理 230
10.1 概述 231
10.2 技术突破 232
10.2.1 束流诊断与优化 232
10.2.2 加速器控制系统 235
10.2.3 粒子物理实验数据分析 238
10.2.4 同步辐射与中子源 240
10.2.5 医用加速器 241
10.2.6 加速器设计与模拟 243
10.2.7 自由电子激光与同步辐射源 AI 优化 246
10.3 典型案例分析 247
10.4 中国进展 249
10.5 技术就绪度评估 251
10.6 技术路线图 252

第十一章 产业链与供应链分析 255
11.1 产业链全景 255
11.2 关键企业图谱 260
11.3 供应链韧性分析 266
11.4 产业集群分析 270
11.5 技术-产业映射矩阵 276
11.6 产业发展趋势 280
11.7 本章小结 285

第十二章 经济分析与市场格局 287
12.1 概述 287
12.2 全球市场规模与增长 289
12.2.1 全球市场的 2035 年前瞻与结构拆分 291
12.3 中国市场分析 292

12.3.1 中国市场与全球趋势的同异结构 294
12.4 投资分析与融资趋势 295
12.4.1 政府投入：公共研发资金的杠杆效应 296
12.4.2 企业投入：从研发费用到经营性资本开支 297
12.4.3 风险投资：从主题投资到订单验证 297
12.4.4 投资回报：从单项目 ROI 到组合回报管理 298
12.5 成本-效益分析 299
12.5.1 运维成本优化：非计划停机与大修窗口双重改善 300
12.5.2 建造成本：进度、质量与返工风险控制 301
12.5.3 退役成本：从高不确定性作业到可计划执行 301
12.5.4 LCOE 影响：AI 如何重塑核电成本曲线 302
12.5.5 核医学经济效益：吞吐率、剂量与运营利润 302
12.6 商业模式分析 303
12.6.1 产业生态：头部企业、系统集成商与场景应用商分层 304
12.6.2 初创企业与高增长赛道：核医学与专用工业智能 305
12.6.3 竞争态势：基于波特五力的结构评估 305
12.7 市场预测（2026–2035） 306
12.7.1 预测敏感性分析：关键参数变化对规模路径的影响 307
12.7.2 区域格局演进：从单点领先到多中心竞争 309
12.8 典型案例 309
12.8.1 案例一：EDF 机组群预测性维护的回报逻辑 309
12.8.2 案例二：中国核电集团数字化转型的收益兑现路径 310
12.8.3 案例三：核医学 AI 企业估值与价值捕获分析 311
12.8.4 案例比较：可迁移经验与失效边界 311
12.9 本章小结 312

第十三章 国际竞争格局与国别比较 314
13.1 全球竞争态势概述 314
13.2 美国 316
13.3 俄罗斯 318
13.4 法国 319
13.5 日本 320
13.6 韩国 321
13.7 新兴核能国家：阿联酋样本 322
13.8 国际比较矩阵 322
13.9 扩展分析一：全球竞争态势的量化重估 326
13.10 扩展分析二：主要国家（地区）深度剖面 327
13.10.1 美国：国家实验室网络、监管接口与产业化联动 327

13.10.2 欧盟：规则先行、舰队升级与融合研发并进 328
13.10.3 俄罗斯：组织一体化与出口项目数字捆绑 328
13.10.4 日本与韩国：高可靠治理与高效率工程的互补路径 329
13.10.5 中国：规模化场景、产业组织与国际化接口 329
13.10.6 其他国家：印度、加拿大、阿联酋等差异化进路 330
13.11 扩展分析三：国际合作机制与制度化协同 331
13.12 扩展分析四：竞争态势、专利结构与人才流动 332
13.13 扩展分析五：典型国际合作案例 334
13.14 扩展分析六：六类国家（地区）竞争力综合评估 335
13.15 扩展分析七：国际联合发表、专利布局与人才流动网络 337
13.16 扩展分析八：政策工具、产业链约束与合作弹性的跨国对照 339
13.17 扩展分析九：2030–2035 情景推演与战略窗口 341
13.18 本章小结 342

第十四章 政策与法规环境 344

14.1 概述 344
14.2 国际政策框架 346
14.2.1 IAEA 框架：以安全原则为中心的 AI 治理嵌入 346
14.2.2 美国 NRC 路径：既有许可法理下的数字化扩展 346
14.2.3 欧盟与英国：横向数字法与核专业监管的接口治理 347
14.3 中国政策法规 350
14.3.1 顶层设计：国家战略与核安全法律基座 350
14.3.2 部委政策协同：国家核安全局、科技与产业主管部门接口 . . . 351
14.3.3 标准体系：GB/T、HAF、NB 体系的分层衔接 351
14.3.4 监管实践：AI 在核设施安全评审中的落地路径 353
14.4 关键法规议题 355
14.4.1 AI 系统安全认证：面向核安全级系统的 V&V 方法重构 355
14.4.2 可解释性要求：按安全分类分级提出证据强度 355
14.4.3 责任归属：人机协同条件下的法律责任界面 356
14.4.4 出口管制与跨境合作：双重用途风险下的合规路径 357
14.4.5 数据治理：核数据分类、受控共享与跨境约束 358
14.4.6 责任归属、知识产权与出口管制 359
14.5 典型案例 361
14.6 政策建议 362
14.7 本章小结 367

第十五章 伦理、安全与治理挑战 **369**
15.1 AI 在核科学中的伦理维度 369
15.2 AI 安全与可靠性 371
15.3 可解释性与透明度 373
15.4 人机协作与责任归属 375
15.5 治理框架设计 377
15.6 负责任创新原则 379
15.7 概述 381
15.8 AI 安全挑战 383
15.8.1 AI 系统可靠性 383
15.8.2 人机交互 383
15.8.3 网络安全 384
15.8.4 系统韧性 384
15.9 伦理议题 386
15.9.1 算法偏见与公平 386
15.9.2 透明度与可解释性 386
15.9.3 隐私与监控 387
15.9.4 代际伦理 387
15.9.5 双用途困境 387
15.10 治理框架 388
15.10.1 国际治理 388
15.10.2 国家治理 388
15.10.3 行业自律 388
15.10.4 多利益攸关方参与 389
15.11 典型案例 390
15.12 治理建议 391
15.13 本章小结 394

第十六章 未来展望与情景分析 **396**
16.1 概述 396
16.1.1 情景分析方法论 396
16.1.2 关键驱动因素与不确定性 397
16.1.3 分析框架与时间边界 398
16.2 技术趋势预测 399
16.2.1 AI 技术演进路径 399
16.2.2 核技术演进趋势 401
16.2.3 AI 与核科学交叉领域前沿 403
16.3 情景分析方法论 406

16.3.1 情景构建框架 406
16.3.2 时间框架与检验节点 406
16.4 情景一：保守情景 408
16.4.1 情景假设与演进逻辑 408
16.4.2 技术发展状态 408
16.4.3 政策与国际环境 409
16.4.4 经济与市场影响 409
16.5 情景二：基准情景 410
16.5.1 情景假设与演进逻辑 410
16.5.2 反应堆工程领域的突破 410
16.5.3 聚变能开发进展 410
16.5.4 核燃料循环智能化 411
16.5.5 产业生态与市场发展 411
16.6 情景三：突破情景 412
16.6.1 情景假设与演进逻辑 412
16.6.2 反应堆技术的范式变革 412
16.6.3 聚变能商业化加速 412
16.6.4 核燃料循环智能化跃迁 413
16.6.5 产业生态与市场规模 413
16.7 情景四：颠覆性情景 414
16.7.1 极端情景分析的必要性 414
16.7.2 AGI 驱动的范式革命 414
16.7.3 重大核 AI 事故情景 415
16.7.4 地缘政治颠覆情景 415
16.8 情景对比与关键拐点 416
16.8.1 情景分化的关键变量 416
16.8.2 市场需求与国际合作变量 417
16.8.3 情景对比定量分析 417
16.8.4 关键拐点与监测指标 417
16.9 影响分析 419
16.9.1 经济影响分析 419
16.9.2 安全影响分析 420
16.9.3 环境影响分析 420
16.9.4 社会影响分析 421
16.9.5 地缘政治影响分析 421
16.10 战略启示 422
16.10.1 情景分析的关键发现 422

16.10.2 跨情景对冲策略 423
16.10.3 无悔行动建议 423
16.10.4 早期预警指标体系 423
16.10.5 适应性战略框架 424
16.11 本章小结 425
16.11.1 研究结论 425
16.11.2 关键不确定性 425
16.11.3 战略建议 426
16.11.4 展望 426

第十七章 发展对策与政策建议 428
17.1 总体战略框架 428
17.2 技术发展战略 430
17.2.1 核心技术研发优先级 430
17.2.2 关键技术瓶颈与突破路径 432
17.2.3 技术路线图集成 432
17.2.4 开源与专有策略 433
17.2.5 硬件基础设施 434
17.3 产业发展战略 434
17.3.1 产业生态系统构建 435
17.3.2 供应链韧性建设 436
17.3.3 市场培育与商业模式创新 436
17.3.4 国际市场战略 437
17.3.5 标准与认证体系 437
17.4 人才发展战略 438
17.4.1 跨学科人才培养体系 438
17.4.2 国际人才引进与回流 439
17.4.3 产学研协同培养 440
17.4.4 继续教育与 workforce 转型 440
17.5 政策与制度建议 441
17.5.1 监管改革建议 441
17.5.2 资金机制设计 442
17.5.3 数据共享政策框架 442
17.5.4 知识产权保护 443
17.5.5 国际合作政策 443
17.6 实施路线图 444
17.6.1 第一阶段：基础构建期（2026-2028 年） 444
17.6.2 第二阶段：规模扩张期（2029-2031 年） 445

17.6.3 第三阶段：优势巩固期（2032-2035 年） 445
17.6.4 资源配置与预算估算 446
17.6.5 风险应对与动态调整 446
17.6.6 KPI 框架与监测评估 447
17.7 风险防控 447
17.8 本章小结 448

附录 A 术语表与缩略语 451
A.1 术语定义 451
A.1.1 AI 术语 451
A.1.2 核科学术语 457
A.1.3 交叉术语 462
A.2 缩略语表 465
A.2.1 主要缩略语（A–Z） 465

附录 B 主要核设施清单 470
B.0.1 商用核电站 470
B.0.2 研究堆 473
B.0.3 聚变装置 474
B.0.4 加速器设施 476
B.0.5 其他重要设施 477

附录 C 技术就绪度评估方法论 480
C.1 TRL 分级体系及 AI-核科学适配 480
C.2 评估维度与判定原则 482
C.2.1 数据成熟度（Data Maturity） 482
C.2.2 模型验证成熟度（Model Validation Maturity） 482
C.2.3 监管与合规成熟度（Regulatory Readiness） 482
C.2.4 运行部署成熟度（Operational Deployment） 483
C.3 TRL 综合判定规则 483
C.4 应用章节 TRL 评估矩阵模板（第 3–10 章） 483
C.5 案例示范：TRL 判定的三类典型情形 484
C.6 附录小结：如何使用本 TRL 方法 485

插图

1.1 核科学技术发展的关键里程碑时间轴 3
1.2 AI 与核科学融合发展时间线与关键交汇点 4
1.3 案例分析三维框架示意图（技术—组织—治理） 11
1.4 本报告研究技术路线图 11
1.5 研究方法执行流程与双闸门校验机制 12
1.6 本报告完整章节结构与逻辑关系图 16
1.7 关键术语与应用域关系示意 20

2.1 卷积神经网络（CNN）分层架构示意 25
2.2 Transformer 编码器层架构示意 27
2.3 迁移学习在核科学 AI 中的应用流程 28
2.4 物理信息神经网络（PINN）架构与损失构成 29
2.5 强化学习智能体-环境交互循环 34
2.6 核科学知识图谱核心实体与关系示意 38
2.7 核科学 AI 数据基础设施架构 42
2.8 AI 技术在核科学应用中的多维度能力对比 44

3.1 核物理研究中的数据挑战与 AI 介入位置 52
3.2 事件重建中的学习增强流水线 56
3.3 截面预测中传统方法与多保真代理模型的误差收敛对比示意 58
3.4 流模型加速格点 QCD 采样的工作流程示意 59
3.5 机器学习增强的核数据评价流程示意 62
3.6 典型案例能力维度对比示意（颜色深浅表示相对成熟度） 65
3.7 中国核物理 AI 能力协同框架示意 68
3.8 关键方向 TRL 基线对比示意 70
3.9 核物理 AI 发展路线图（2026–2035） 71
3.10 路线图不同阶段的投资优先级建议 72

4.1 核裂变能 AI 应用全景与能力底座 77
4.2 核裂变能 AI 转型驱动力耦合示意 77

4.3 反应堆运行优化 AI 系统分层架构 80
4.4 核设备 PHM 主流机器学习技术对比（复杂度-准确性权衡） 82
4.5 核电预测性维护闭环流程 83
4.6 核燃料管理 AI 优化流程示意 85
4.7 安全系统 AI 增强分层架构 87
4.8 先进反应堆 AI 赋能技术矩阵 89
4.9 华龙一号数字孪生全生命周期管理框架示意 93
4.10 中国核裂变 AI 产业链协同结构示意 97
4.11 中国核裂变 AI 治理能力矩阵（颜色越深表示成熟度越高） 97
4.12 核裂变 AI 关键方向 TRL 雷达图（2026 基线） 100
4.13 核裂变 AI 技术路线图（2026–2035） 102

5.1 托卡马克运行中的 AI 介入位置与控制耦合关系 106
5.2 聚变 AI 从预警工具到控制与设计平台的阶段演进 108
5.3 等离子体控制中的深度强化学习闭环架构 109
5.4 等离子体强化学习控制中的奖励函数工程化设计 110
5.5 破裂预测系统的控制导向机器学习流水线 111
5.6 EAST 场景下预测精度与预警提前量的关系示意 111
5.7 破裂预测中 FRNN 类融合时序模型的部署结构示意 112
5.8 磁约束优化中的“代理求解—多目标评估—高保真验证”闭环 113
5.9 聚变材料发现中的 AI 加速筛选与实验反馈流程 114
5.10 AI 辅助聚变反应堆设计集成与运行闭环示意 116
5.11 惯性约束聚变中的 AI 驱动实验优化闭环 118
5.12 HL-3 AI 控制系统的功能架构示意 120
5.13 中国聚变 AI 能力演进的“装置—平台—生态”框架 126
5.14 聚变 AI 关键能力 TRL 对比（示意） 130
5.15 2026–2035 路线图的协同条件分叉示意 132
5.16 聚变 AI 技术路线图（2026–2035），并与 ITER/CFETR 里程碑对齐 . 133
5.17 2026–2035 路线图下的投资重点迁移示意 133

6.1 核医学 AI 市场扩容的驱动结构 138
6.2 核医学 AI 从诊断到治疗的渗透全景 139
6.3 PET/SPECT 成像 AI 重建的工程化闭环 140
6.4 PET/SPECT 重建算法路线的工程权衡 141
6.5 放射治疗 AI 计划优化架构（核医学影像协同） 142
6.6 个性化内照射剂量计算框架 143
6.7 个性化内照射体素剂量学的时序建模栈 144
6.8 AI 辅助放射性药物发现与标记优化流程 145

6.9 核医学图像分析与辅助诊断闭环 146
6.10 核医学多病种图像分析任务矩阵 147
6.11 质子/重离子治疗中的 AI 闭环路径 148
6.12 典型案例的“价值密度—工程复杂度”分布 152
6.13 中国核医学 AI 产品从研发到上市后治理的路径示意 154
6.14 中国核医学 AI 推进生态：设备—临床—政策—研发协同 154
6.15 核医学 AI 关键方向 TRL 雷达示意 156
6.16 核医学 AI 技术路线图（2026–2035） 157
6.17 2026–2035 阶段能力建设的相对投入优先级 158
6.18 核医学 AI 分域路线图甘特示意（2026–2035） 159

7.1 核安全保障领域 AI 采用路径演进（2010–2025） 164
7.2 AI 驱动核安全保障体系的分层能力结构 165
7.3 核安全保障“技术突破”的三维判据框架 166
7.4 辐射探测与核材料识别的 AI 增强流水线 166
7.5 核取证与溯源中的“机理 + 学习”联合工作流 169
7.6 核取证链条封存数字化与 AI 归因协同框架 169
7.7 保障监督智能化的“边缘预筛—中心融合—人工复核”架构 170
7.8 CTBT 监测网络中的多模态 AI 分析框架 172
7.9 核设施网络安全中的 AI 双重防护架构 174
7.10 核设施网络安全 AI 纵深防御体系示意 175
7.11 AI 赋能核应急响应的闭环决策机制 175
7.12 典型案例关键能力维度对比示意 179
7.13 中国核安全保障 AI 能力协同框架示意 181
7.14 核安全保障 AI 关键方向 TRL 基线对比示意 184
7.15 核安全保障 AI 路线图中的风险—使能映射 186
7.16 AI 与核安全保障技术路线图（2026–2035） 187

8.1 核废物管理与退役全生命周期流程示意 189
8.2 废物分类与特性化 AI 技术流程 193
8.3 处置库选址与安全评估中的 AI 技术应用流程 195
8.4 典型案例多维度能力对比（颜色越深表示相对优势越强） 201
8.5 中国核废物管理与退役 AI 能力发展框架 203
8.6 AI 与核废物管理与退役技术路线图（2026–2035） 207

9.1 核材料研发从线性验证到 AI 闭环优化的范式迁移 211
9.2 辐射损伤预测的多尺度建模金字塔与回写机制 212
9.3 核结构材料性能预测的 AI 流程架构 216
9.4 核材料 AI 表征与检测流程示意 218

9.5 核材料 AI 国际竞争格局与合作网络 225
9.6 核材料 AI 关键方向 TRL 对比与目标示意 227
9.7 AI 与核材料科学技术路线图（2026–2035） 228

10.1 AI 驱动加速器运行优化的闭环价值链 232
10.2 束流自动调谐的典型决策工作流 235
10.3 加速器控制系统中的 AI 辅助闭环结构 237
10.4 图神经网络用于粒子径迹重建示意 239
10.5 同步辐射束线 AI 优化工作流 241
10.6 医用加速器 AI 应用中的计划-执行-质控闭环 243
10.7 AI 辅助加速器设计的分层验证流程 245
10.8 自由电子激光与同步辐射源的 AI 优化链路示意 247
10.9 中国加速器 AI 能力从点状应用走向平台化协同的路径 250
10.10 2026–2035 路线图建议资源结构（示意） 254
10.11 AI 与加速器物理技术路线图（2026–2035） 254

11.1 AI+ 核科学产业链全景结构图 256
11.2 AI+ 核科学产业链价值捕获结构示意（研究测算口径） 257
11.3 AI+ 核科学与其他 AI 垂直行业价值链结构比较（统一口径示意） . . 259
11.4 关键企业竞争格局矩阵（颜色越深表示相对优势越强） 261
11.5 AI 企业与核科学企业跨界合作网络示意 262
11.6 关键企业生态协同与价值传导网络示意 265
11.7 供应链脆弱性雷达图（5 为最高风险） 267
11.8 供应链瓶颈与替代策略路径图 268
11.9 AI+ 核科学供应链流动与风险传导路径图 270
11.10 全球核科学 AI 产业集群地理分布与功能特征示意 271
11.11 产业集群的“四层功能栈”与反馈闭环 272
11.12 中国重点产业集群竞争力双维度比较（研究评估） 274
11.13 技术-产业映射热力图（颜色越深表示适配度与价值贡献越高） 276
11.14 技术成熟度与市场成熟度双轴定位图 279
11.15 AI+ 核科学产业发展三大趋势指数示意（2025–2035） 281
11.16 AI+ 核科学产业演化阶段图（2026–2035） 283
11.17 AI+ 核科学产业趋势情景树与结果分岔 285

12.1 AI 在核科学领域价值创造链条的阶段性兑现 289
12.2 全球 AI+ 核科学市场规模增长曲线（人民币口径） 290
12.3 2025 年全球 AI+ 核科学细分市场份额示意 290
12.4 全球 AI+ 核科学细分市场结构演进（2025–2035） 292
12.5 中国 AI+ 核科学市场规模增长测算（基准情景） 293

12.6 中国在全球 AI+ 核科学市场中的份额演进 295
12.7 AI+ 核科学投融资趋势（人民币口径） 296
12.8 主要经济体 AI+ 核科学公共投入趋势示意 298
12.9 核科学 AI 项目年化 ROI 瀑布图（示意） 299
12.10 AI 部署的成本-效益对比柱状图（行业项目区间中值） 300
12.11 AI 部署强度对核电 LCOE 影响的情景测算 302
12.12 AI+ 核科学商业模式收入结构演进 304
12.13 AI+ 核科学竞争格局定位图（示意） 306
12.14 2026–2035 年 AI+ 核科学市场三情景预测 307
12.15 市场情景切换的关键驱动因素 307
12.16 2035 年市场规模参数敏感性龙卷风图（示意） 309

13.1 AI+ 核科学国际竞争的四驱动结构 315
13.2 六国 AI+ 核科学政策与重大项目时间线（示意） 316
13.3 美国 AI+ 核科学“战略—执行—监管—市场”协同结构 317
13.4 俄罗斯核出口与 AI 能力捆绑输出框架 319
13.5 法国核电舰队 AI 升级路径：从运行数据到合规交付 320
13.6 日本福岛后 AI 应用的“高风险作业闭环” 321
13.7 阿联酋 AI+ 核能能力演进路径（新兴国家样本） 322
13.8 六国 AI+ 核科学竞争力雷达图（相对评分） 323
13.9 六国技术领域优势矩阵（1–5 分，基于公开信息相对评估） 324
13.10 各国在运机组数量与 AI+ 核投入对比（数量 + 指数） 324
13.11 六类国家（地区）AI+ 核科学核心竞争维度对比 327
13.12 六类国家（地区）AI+ 核科学合作关系网络（示意） 331
13.13 六类国家（地区）技术簇竞争强度矩阵（相对评估） 333
13.14 技术访问限制背景下的两类竞争演化路径 333
13.15 六类国家（地区）八维竞争力雷达图（相对评估） 336
13.16 AI+ 核科学复合人才流动的结构示意 338
13.17 政策工具链与产业链韧性的耦合关系 340

14.1 核场景 AI 可解释性要求分层示意 348
14.2 国际核科学 AI 监管框架对比 350
14.3 中国核科学 AI 法规与标准分层衔接结构 352
14.4 中国核能 AI 政策体系结构图 354
14.5 中国核科学 AI 相关政策法规时间线（2016–2026） 354
14.6 核安全场景下 AI 系统验证与确认（V&V）闭环 357
14.7 核数据分级治理与受控共享机制 358
14.8 核科学 AI 监管典型案例流程与证据重点对比 362

14.9 核科学 AI 监管沙盒与标准共研机制示意 364
14.10 政策 Gap 与制度优化方向映射 364

15.1 核科学 AI 伦理的三维分析框架 371
15.2 核科学 AI 系统故障模式分类与后果分析 372
15.3 XAI 方法分类及其在核科学中的应用特征 374
15.4 核设施 AI 人机协作层次模型与适用边界 376
15.5 核科学 AI 治理利益攸关方关系网络 378
15.6 核科学 AI 治理的多层次国际协调架构 379
15.7 AI 与核科学交叉场景的伦理挑战四维框架 382
15.8 核科学 AI 应用的风险分区与控制策略 385
15.9 核科学 AI 治理成熟度分级及演进路径 389
15.10 核科学 AI 治理的关键参与者与互动关系 389
15.11 核科学 AI 治理的分层责任与反馈闭环 393

16.1 本章情景分析方法论框架。四类关键驱动因素（政策、技术、市场、合作）通过情景规划、技术预见、德尔菲法等方法论工具，映射为四种典型情景（保守、基准、突破、颠覆性），为战略决策提供前瞻性参考。 399
16.2 AI 技术演进路线与核科学应用映射。大语言模型已成熟应用于核数据分析，多模态 AI 正在赋能反应堆计算，世界模型与具身智能将支撑未来聚变等离子体自主控制。技术就绪度（TRL）标注反映各领域当前发展阶段。 405
16.3 AI 赋能核科学关键技术 S 型曲线预测。核数据 AI 预测已接近成熟期（90%+），反应堆代理模型处于快速增长期，聚变智能控制与自主反应堆运行预计将在 2030 年代中后期达到广泛应用水平，量子机器学习处于早期探索阶段。关键里程碑包括 2030 年前聚变能量增益突破与 2032 年 SMR 商业化部署。 405
16.4 AI+ 核科学发展情景驱动因素矩阵。政策支持力度与技术突破速度构成情景分析的核心维度，市场需求强度与国际合作深度作为调节变量影响各情景的具体演进路径。三种分析情景分别位于矩阵的不同象限。 407
16.5 突破情景下 AI 赋能核科学的技术演进里程碑（2025-2035）。多模态 AI 的成熟（2025-2027）为后续发展奠定基础，AGI 原型（2028-2030）与商用（2031-2033）驱动从辅助工具到自主系统的跃迁，最终引发核科学技术范式的根本性变革。 414
16.6 颠覆性情景的类型、影响与应对策略。AGI 范式革命改变创新主体与安全范式，重大核 AI 事故引发信任危机与监管逆转，地缘政治颠覆导致全球体系分裂。针对各类情景需提前布局治理框架、安全验证体系与自主可控战略。 416

16.7 AI 赋能核科学发展情景分叉决策树（2025-2035）。关键决策节点包括多模态 AI 的工程化成功（2025-2027）与 AGI 的突破性进展（2028-2030）。不同路径选择将引导向保守、基准或突破三种典型情景。 417
16.8 2035 年三种情景关键指标对比。保守情景下 AI 渗透率、市场规模、技术就绪度均低于基准情景（指数为 60-80）；突破情景下各项指标显著超越基准情景，AI 渗透率与市场规模分别增长至 2.5 倍和 4 倍，技术就绪度与国际合作指数分别达到 3 倍和 2 倍。 418
16.9 AI+ 核科学融合发展的多维影响分析框架。技术融合对经济（LCOE、产业结构）、安全（事故概率、新风险）、环境（碳减排、废物管理）、社会（就业、公众接受度）、地缘政治（技术领导权）产生深远影响，需综合评估与统筹应对。 422
16.10 AI+ 核科学发展的适应性战略框架。短期聚焦无悔行动，中期根据监测指标判断情景演进方向，长期据此调整战略。建立早期预警系统与反馈机制，实现战略的动态优化。 424
16.11 AI 赋能核科学发展情景总览（2035 年展望）。三种情景在 AI 渗透率、市场规模、技术就绪度等维度呈现显著分化，对应不同的战略重点与资源配置策略。基准情景为当前最可能路径，但技术突破或政策调整可能驱动向突破或保守情景演进。 427

17.1 ”AI+ 核科学” 两阶段战略框架：上层为 2030 与 2035 目标，中层为四项战略原则，下层为跨章节能力底座。 430
17.2 ” 四纵四横” 技术架构示意图。纵向为应用领域，横向为通用技术能力，交叉点为具体攻关任务。 433
17.3 ”AI+ 核科学” 产业生态系统四层架构。第一层为平台型企业，第二层为场景应用企业，第三层为专精特新供应商，第四层为第三方服务机构。 435
17.4 ”AI+ 核科学” 标准体系三层架构。基础通用层为上层提供统一语言，技术产品层规范具体技术实现，应用实施层指导工程实践。 438
17.5 多元化资金机制设计。不同资金来源对应不同的技术阶段和承担主体，形成完整的资金支持链条。 442
17.6 ”AI+ 核科学” 发展三阶段甘特图。M1 为数据空间建成，M2 为规模化应用达标，M3 为国际影响力形成。 447
17.7 风险监测仪表盘框架。五类风险映射到三色预警等级，通过量化指标实现实时监测。 448

表格

1.1 人工智能发展关键里程碑及其核科学应用关联 2
1.2 全球主要核电国家运营机组统计（截至 2025 年） 4
1.3 报告研究范围矩阵（子领域 × 覆盖深度） 9
1.4 主要国家/地区 AI 核应用研究特点比较 14

2.1 机器学习范式在核科学中的应用对比 23
2.2 PINN 与传统数值方法在核科学应用中的对比 31
2.3 强化学习与经典优化方法在核科学应用中的对比 37
2.4 核科学 AI 研究关键数据集 41
2.5 深度学习框架在核科学应用中的对比 43
2.6 核科学 AI 前沿技术就绪度评估 46

3.1 核质量预测机器学习方法性能比较 54
3.2 核天体物理中的关键机器学习应用 61
3.3 中国核物理 AI 研究主要力量与方向 68
3.4 核物理 AI 关键技术 TRL 评估（2026 年基线） 69

4.1 中国核裂变 AI 主要参与主体与技术方向 95
4.2 核裂变 AI 关键方向 TRL 分级与约束 99
4.3 核裂变 AI 技术中国与国际成熟度差距分析 100
4.4 核裂变 AI 技术路线图关键任务与责任主体 103

5.1 聚变研发资金结构的量级对照（2020–2025，人民币口径） 107
5.2 磁约束与惯性约束聚变中 AI 任务结构对比 108
5.3 聚变控制中 RL 与 MPC 方法的工程化对比 110
5.4 聚变反应堆数字孪生的分层能力与数据接口 117
5.5 ICF 场景下 AI 介入点与关键性能指标 118
5.6 技术突破主线之间的耦合关系与关键依赖 119
5.7 典型案例中的 AI 价值输出维度对比 123
5.8 中国聚变 AI 进展的任务层级与代表性载体 125
5.9 聚变 AI 跨国家/地区成熟度对照（定性 +TRL 区间） 129

5.10 聚变 AI 关键方向的国际/中国 TRL 判断 130
5.11 2026–2035 聚变 AI 技术路线图分域里程碑 132

6.1 核医学 AI 应用域、核心指标与价值承接环节 138
6.2 PET/SPECT 低剂量重建常见模型路线与验证关注点 141
6.3 放疗计划优化中 AI 模块与临床接口关系 142
6.4 AI 辅助放射性药物研发的多目标优化维度 145
6.5 质子/重离子治疗 AI 关键任务与成熟度判断要点 148
6.6 典型案例的价值实现路径比较 151
6.7 中国核医学 AI 推进要素：基础设施、监管与产业主体 153
6.8 核医学 AI 关键方向 TRL 分层与约束 155
6.9 核医学 AI“验证阶段—监管状态”二维评估框架 156
6.10 核医学 AI 2026–2035 分域路线图与关键里程碑 159

7.1 主要国际核安全保障监管框架与 AI 应用关注点 164
7.2 辐射探测与核材料识别常见 AI 算法族比较 168
7.3 保障监督智能化关键模块与可审计输出 171
7.4 CTBT 核查相关多模态数据源的 AI 处理重点 173
7.5 AI 赋能核应急响应的关键任务与可量化评价指标 176
7.6 典型案例的部署价值维度与可迁移结论 179
7.7 中国核安全保障 AI 能力建设的阶段任务与重点产出 181
7.8 不同技术生态在核安保 AI 成熟路径上的共性与差异 183
7.9 核安全保障 AI 关键技术 TRL 分层与约束 183
7.10 2026–2035 核安全保障 AI 路线图阶段目标、风险与使能条件 186

8.1 核废物管理 AI 适用挑战分类 191
8.2 AI 技术在核废物管理各环节的应用总结 199
8.3 关键技术 TRL 分布与 2035 目标 205

9.1 核燃料材料 AI 设计的关键目标与技术路径 214
9.2 主要核材料数据库与信息平台概览 220
9.3 中国核材料 AI 关键平台与机构概览 223
9.4 AI 与核材料科学关键方向 TRL 分层 226

10.1 束流诊断 AI 方法对比 235
10.2 加速器控制系统 AI 技术对比 237
10.3 高能物理实验 AI 应用概览 239
10.4 全球主要加速器设施 AI 应用情况 241
10.5 ML 技术在不同加速器子系统中的应用对比 243

10.6 束流优化方法性能对比 245
10.7 加速器 ML 研究关键数据集 247
10.8 关键技术方向国际与中国 TRL 对比 252

11.1 2030 年 AI+ 核科学价值链分段市场规模测算（人民币，亿元） 258
11.2 AI+ 核科学与典型 AI 垂直行业价值链经营特征比较 260
11.3 AI+ 核科学关键企业画像与生态定位（公开信息整理） 264
11.4 核科学 AI 创业与资本活跃度分层判断（2026 基线） 266
11.5 AI+ 核科学关键供应项脆弱度与国产替代进展（2026 评估） 269
11.6 中国主要核科学 AI 产业集群竞争力指标对比（2026 评估） 273
11.7 国际核科学 AI 产业集群基准比较（2030 前景判断） 275
11.8 关键技术簇在产业链核心环节的成熟度与商业化状态 277
11.9 技术成熟度与市场成熟度矩阵（2026 评估） 278
11.10 技术-应用组合投资热力表（人民币，亿元，累计口径） 280
11.11 AI+ 核科学产业演化阶段与核心指标（2026–2035） 283
11.12 产业趋势管理三联表：阶段目标、风险触发与应对动作 285

12.1 AI 在核科学领域的市场边界与统计口径 288
12.2 全球 AI+ 核科学市场细分结构与 2035 年前景（人民币口径，测算） . 291
12.3 中国 AI+ 核科学细分市场（2030 年）结构测算 294
12.4 AI+ 核科学资金来源比较（2025 年，人民币口径，测算） 298
12.5 AI 在核科学主要场景中的成本效益对比（人民币口径，测算） 303
12.6 AI+ 核科学主要参与者分层与竞争要素 305
12.7 2035 年市场规模对关键参数的敏感性测算（基准情景） 308
12.8 三类典型案例的可迁移经验与风险边界 312

13.1 六国 AI+ 核科学国际比较矩阵 325
13.2 六类国家（地区）AI+ 核科学竞争位势的量化轮廓（2024 基线） . . . 327
13.3 主要国家（地区）AI+ 核科学能力画像与约束条件（扩展版） 330
13.4 AI+ 核科学国际合作机制与典型产出 332
13.5 六类国家（地区）八维竞争力评分（0–10） 336
13.6 联合发表、专利转化与人才流动的比较观察（相对指数） 338
13.7 六类国家（地区）竞争短板与优先补强方向 339
13.8 六类国家（地区）政策工具链完备度比较 340

14.1 主要法域核科学 AI 监管路径比较 348
14.2 中国核科学 AI 政策演进与执行重心（2017–2026） 352
14.3 中国核设施 AI 应用审评的阶段化实施框架（建议） 353
14.4 核科学 AI 分级可解释性与审评证据要求示例 356

14.5 核科学 AI 数据分级与共享控制策略示意 359
14.6 核科学 AI 标准与监管能力建设路线图（建议） 363
14.7 核科学 AI 国际协调的分层互认路径 365
14.8 核科学 AI 政策执行评估指标框架（建议） 366

15.1 核科学 AI 伦理与通用 AI 伦理的差异化关注点 382
15.2 核科学、航空与医疗 AI 的可靠性治理关注比较 383
15.3 核科学 AI 主要伦理议题与治理工具对应关系 388
15.4 典型案例的伦理冲突类型与可迁移治理经验 391
15.5 核科学 AI 治理建议的实施指标与责任主体示例 392
15.6 不同主体的核科学 AI 治理实施优先序（示例） 394

16.1 AI 赋能核科学发展情景关键检验节点 408
16.2 2035 年三种情景关键指标定量对比 418
16.3 各情景下核能 LCOE 预测（2035 年） 419
16.4 AI+ 核科学发展的无悔行动清单 423

17.1 十大战略攻关方向优先级评估矩阵 431
17.2 关键供应链环节国产化路线图 436
17.3 ”AI+ 核科学” 交叉学科课程体系设计 439
17.4 第一阶段（2026-2028 年）重点任务与里程碑 444
17.5 ”AI+ 核科学” 发展十年预算估算（单位：亿元人民币） 446
17.6 ”AI+ 核科学” 发展 KPI 框架 447

C.1 TRL 1–9 标准定义与 AI-核科学适配说明 480
C.2 AI 核科学应用 TRL 评估矩阵模板 484

第一章　导论

1.1　研究背景与问题提出

1.1.1　人工智能发展的历史脉络

人工智能的概念萌芽可以追溯到二十世纪五十年代。1956 年的达特茅斯会议标志着人工智能作为一门独立学科的正式诞生[1]。早期的 AI 研究主要聚焦于符号逻辑与专家系统，试图通过明确的规则编码来实现人类智能的模拟。这一时期诞生了诸如 MYCIN 医疗诊断系统、DENDRAL 化学分析系统等标志性成果，但这些系统受限于知识获取瓶颈和推理能力边界，难以处理开放域的复杂问题。

进入八十年代，机器学习开始兴起。统计学习方法、支持向量机（SVM）、随机森林等算法逐渐成熟[2]，使得计算机能够从数据中自动学习模式，而非完全依赖人工编码规则。这一转变显著拓展了 AI 的应用范围，但在处理高维非结构化数据（如图像、语音、自然语言）方面仍存在明显局限。

深度学习的崛起彻底改变了这一格局。2006 年 Hinton 等人提出深度信念网络，2012 年 AlexNet 在 ImageNet 竞赛中取得突破性成绩，标志着深度学习时代的到来[1]。此后，卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）、长短期记忆网络（LSTM）等架构快速发展，在计算机视觉、语音识别、自然语言处理等领域实现了质的飞跃。2017 年，Transformer 架构的提出[3]开启了注意力机制和大规模预训练模型的新纪元，GPT、BERT 等模型展现了强大的语义理解和生成能力。

表 1.1系统梳理了人工智能发展的关键里程碑及其与核科学潜在关联的时间节点。

表 1.1: 人工智能发展关键里程碑及其核科学应用关联

年份	里程碑事件	技术特征	核科学潜在应用
1956	达特茅斯会议	符号 AI 诞生，逻辑推理	核数据初步分类
1980s	专家系统繁荣	知识工程，规则推理	核安全诊断原型
1997	Deep Blue 战胜卡斯帕罗夫	大规模搜索，并行计算	核燃料优化初探
2006	深度学习复兴	深度神经网络，层次特征	核材料表征学习
2012	AlexNet ImageNet 夺冠	CNN 革命，GPU 加速	核医学图像识别
2016	AlphaGo 击败李世石	深度强化学习	聚变等离子体控制
2017	Transformer 架构	注意力机制，并行训练	核安全报告分析
2020	GPT-3 发布	大规模语言模型	核能知识问答系统
2022	ChatGPT 现象	指令微调，RLHF	核电运维智能助手
2024+	多模态大模型	跨模态理解生成	核设施数字孪生

1.1.2　核科学技术演进历程

核科学的发展同样经历了从基础理论到工程应用的漫长历程。1938 年，德国物理学家哈恩与斯特拉斯曼发现核裂变现象；1942 年，费米领导建成世界上第一座人工核反应堆（芝加哥一号堆），开启了人类利用核能的历史。随后的曼哈顿工程（1942-1945）集中展示了核物理理论向军事应用转化的能力，也为战后民用核能奠定了技术基础。

1950 年代至 1970 年代是民用核能的起步期。1954 年苏联奥布宁斯克核电站投运，成为全球首座并网发电的核电站；1957 年美国西平港核电站、1963 年英国卡尔德霍尔核电站相继投运。这一时期以第一代核电站为标志，验证了核能和平利用的可行性，但也暴露出早期设计的安全隐患——1979 年三哩岛事故和 1986 年切尔诺贝利

事故对全球核能发展造成了深远影响。

进入 1990 年代，第三代核电站技术逐步成熟，安全性、经济性显著提升。进入 21 世纪，第四代核能系统概念提出，强调可持续性、经济性、安全可靠性及防扩散能力。与此同时，核聚变研究也取得重要进展，ITER 计划、EAST 托卡马克等装置不断推进”人造太阳”的实现进程。

图 1.1以时间轴形式呈现了核科学技术发展的关键节点。

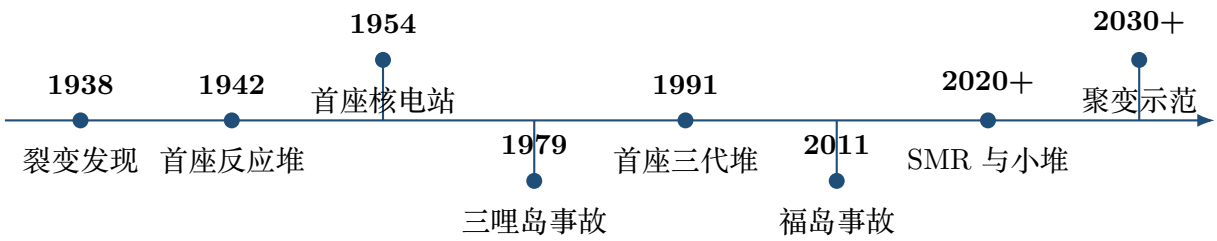

图 **1.1:** 核科学技术发展的关键里程碑时间轴

1.1.3　AI 与核科学融合的时代背景

过去十年，人工智能技术在算法范式、算力体系与数据组织方式上的同步跃迁，已经从”单点工具创新”演进为”跨学科基础能力重构”。深度学习在感知与特征抽取层面的突破，以及基于注意力机制的大模型在表示学习与知识迁移能力上的提升，使人工智能逐步具备了进入高复杂度科学系统的条件[1,3]。对于核科学这样一个长期受制于高风险约束、高精度需求与强监管框架的领域而言，AI 不再只是辅助软件，而正在成为实验设计、运行优化、故障诊断与知识积累的新型方法学基础。

与 AI 技术跃迁并行发生的是全球能源与工业体系的结构性调整。地缘政治冲击、碳中和承诺、终端电气化扩张与电力系统韧性要求共同推动了核能重新进入国家能源安全与产业竞争的核心议程。国际机构与产业联盟关于”核能复兴”的讨论，已经从”是否需要”转向”如何更快、更稳、更低成本地部署”[4-6]。在这一转向中，核电机组全生命周期的数字化、智能化和标准化能力成为决定项目可融资性、可复制性与可监管性的关键变量，AI 与核科学的耦合因而具有了明确的时代背景。

进一步来看，核科学内部也在经历由”经验驱动”向”数据与机理协同驱动”的研究范式变迁。无论是聚变等离子体失稳预测、反应堆运行诊断、核医学图像重建，还是核材料与核数据评估，研究对象都具有高维、多尺度、强耦合、稀有事件占优等共性特征，这些特征既是传统方法的瓶颈，也是机器学习潜在优势的入口[7-10]。因此，本报告提出的核心问题并非”AI 能否用于核科学”，而是”在安全、可信、合规前提下，AI 如何在不同核应用场景中形成可验证、可部署、可扩展的价值闭环”。

图 1.2展示了 AI 技术与核科学融合发展的时间线与关键交汇点。

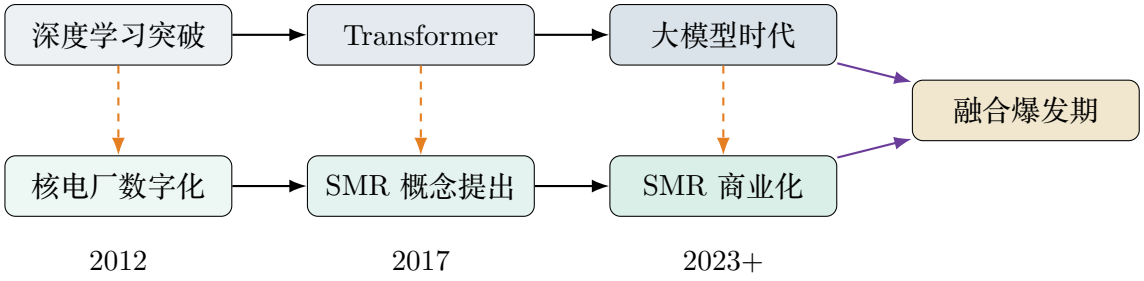

图 **1.2:** AI 与核科学融合发展时间线与关键交汇点

1.1.4　全球核能发展现状概览

根据国际原子能机构（IAEA）发布的最新统计数据，截至 2025 年底，全球共有 32 个国家运营 440 余台核电机组，总装机容量约 4.1 亿千瓦[5]。其中，美国以 94 台机组位居首位，总装机容量超过 9600 万千瓦；法国以 56 台机组位居第二；中国则以 56 台机组、5700 万千瓦装机位列第三。从发电量看，核能约占全球电力供应的 9%，在某些国家占比更高——如法国核电占比超过 65%，乌克兰约为 55%，斯洛伐克超过 50%。

表 1.2详细列出了主要核电国家的运营机组数量与装机规模。

表 **1.2:** 全球主要核电国家运营机组统计（截至 2025 年）

国家/地区	运行机组数	装机容量（万千瓦）	核电占比（%）	在建机组数
美国	94	9,650	18.5	2
中国	56	5,700	4.8	25
法国	56	6,130	65.2	1
俄罗斯	37	2,850	19.6	4
韩国	26	2,440	28.0	0
加拿大	19	1,360	14.6	0
日本	33	3,160	6.1	2
印度	24	1,820	3.2	8
英国	9	590	13.6	2

从发展趋势看，全球核能正进入新的扩张周期。小型模块化反应堆（SMR）作为新一代核能技术的代表，受到各国政府与产业界的高度重视。IAEA 的 SMR 平台已登记超过 80 种 SMR 设计，其中部分设计已进入监管审评或首堆建设阶段[11]。与此同时，先进反应堆（Generation IV）技术也在持续推进，包括钠冷快堆、高温气冷堆、熔盐堆等堆型。

从问题意识上看，当前研究与实践仍存在三类张力：其一，算法性能指标与核行业安全指标之间存在口径错位；其二，实验室级示范与工程级部署之间存在系统鸿沟；其三，跨国政策推动与本土产业条件之间存在实施摩擦。上述张力决定了本报告不能停留在技术综述层面，而需要构建兼顾科学逻辑、产业逻辑与政策逻辑的综合分析框架，为后续章节展开奠定问题导向。

1.2　研究意义与价值

1.2.1　科学方法意义

本研究首先具有明确的科学方法意义。核科学中的许多关键问题长期面临”机理可解释但计算昂贵”与”数据可得但结构复杂”并存的困境，传统高保真数值模拟在参数空间探索、实时响应与不确定性传播方面成本高昂。AI 方法与机理模型协同后，可以在保留物理约束的前提下提升近似效率，促进从单次求解走向快速迭代与情景推演，这一方向已在数字孪生与预测控制相关研究中显示出方法学潜力[12-13]。据此分析，AI 并非替代核科学基础理论，而是推动其从”求解能力”向”认知能力”拓展。

具体而言，AI 为核科学研究带来的方法学价值体现在以下三个方面：

第一，复杂系统的降维与近似。核反应堆物理涉及中子输运、热工水力、材料性能等多物理场耦合，传统数值方法需要在精细网格上求解偏微分方程组，计算成本极高。基于神经网络的代理模型（surrogate model）可以在保持足够精度的同时实现毫秒级响应，为实时优化与参数扫描提供可能[14]。

第二，高维数据中的模式识别。核设施运行过程中产生海量传感器数据，传统方法难以从中提取有价值的异常模式。深度学习在时序分析、异常检测、故障诊断等方面展现出强大能力，能够识别人类专家难以察觉的微弱信号[15]。

第三，知识发现与假设生成。生成式 AI 模型能够从已有数据中学习潜在分布，生成新的候选材料结构、实验参数配置或设计方案，加速科学探索过程。这在核材料设计、核素识别、辐射探测等领域已展现出应用潜力[16-17]。

AI 赋能核科学的方法学价值评估

- **计算效率提升**：代理模型可将复杂模拟加速 100-10000 倍
- **实时响应能力**：边缘 AI 实现毫秒级异常检测与预警
- **知识发现加速**：生成式 AI 辅助材料设计与实验规划
- **不确定性量化**：贝叶斯神经网络提供预测置信度

1.2.2　产业经济价值

本研究其次具有显著的产业价值。核能项目具有高资本开支、长建设周期和长资产寿命等特征，任何可验证的效率改进都可能在全生命周期形成规模化经济效应。AI 在设备状态评估、停堆损失控制、运维资源配置和供应链协同上的作用，直接关系到度电成本、可用率、检修窗口与安全裕度之间的平衡[18-20]。相较于单一环节优化，真正有价值的工业智能化是把”设计—建造—运行—退役”贯通为连续数据资产，这也是核电新建与存量机组延寿场景中的共同诉求。

从经济维度看，AI 赋能核能产业的潜在价值可从以下几个层面理解：

第一，运维成本优化。核电站运维成本占全生命周期成本的约 20-30%，其中预防性检修与设备更换是主要支出项。基于机器学习的预测性维护可以将”时间计划驱动”转变为”状态驱动”，在确保安全的前提下延长设备使用寿命，减少非计划停机。据估算，预测性维护可为单台核电机组每年节约运维成本数百万元至千万元不等。

第二，发电效率提升。AI 辅助的堆芯燃料管理优化、功率调节策略优化可以直接提升发电效率。研究表明，通过智能优化燃料装载方案，可将核燃料利用率提升 3-5%，在机组全生命周期内产生显著的经济效益。

第三，新建项目降本。SMR 等先进堆型面临的首堆成本挑战是制约其商业化的关键因素。AI 辅助的设计优化、施工管理、供应链协同有助于缩短建设周期、降低建造成本，提升核电项目的融资可行性。

AI 在核电运维中的经济价值案例

美国某核电站引入基于机器学习的泵振动监测系统后，成功识别出多起早期故障征兆，避免了潜在的强迫停机。单次避免的非计划停机损失估计超过 300 万美元，而系统部署成本仅为数十万美元，投资回报周期短于一年。更重要的是，该系统积累了大量运行数据，为后续的数字孪生建设奠定了基础。

1.2.3　政策与治理价值

本研究还具有政策与治理层面的现实意义。核能与 AI 均属于强监管行业，二者叠加后，治理对象从”设备与流程”延伸到”模型与数据”。这意味着监管者不仅需要评估传统核安全指标，还需要关注数据安全、模型可追溯性、算法偏差风险与人机协同责任边界[21-23]。在全球核能重启和小堆加速部署背景下，政策体系若不能同步吸收 AI 治理能力，产业扩张将面临制度不确定性上升的问题。

政策层面的挑战主要集中在以下几个方面：

第一，安全审评框架的适应性。传统核安全审评基于确定性分析和概率安全分析，对 AI 模型的”黑箱”特性缺乏有效评价手段。如何建立 AI 模型的可解释性要求、如何验证训练数据的代表性与完备性、如何评估模型在边界条件下的行为，这些都是监管者面临的新问题。

第二，数据治理与跨境流动。核设施运行数据涉及国家安全与商业机密，AI 训练又往往需要大规模数据集。如何在数据安全与技术创新之间取得平衡，如何建立符合核行业特殊要求的数据治理框架，是政策制定者必须回应的问题。

第三，责任归属与保险机制。当 AI 系统参与核安全相关决策时，一旦发生事故，责任如何界定？传统的设备供应商、运营商责任框架是否适用于 AI 系统？这些问题的答案直接影响产业主体的创新动力与投资意愿。

1.2.4　学科建设价值

最后，从国家战略与学科建设角度看，本研究有助于形成跨学科共同语言，推动核工程、计算科学、控制科学与产业经济研究之间的有效对接。核科学 AI 化不是简单”引入算法”，而是涉及数据标准、验证协议、人才结构与组织流程的系统重构。通过建立统一的分析框架，本报告旨在为科研机构、产业主体与监管部门提供可以共同对话的知识基础，从而降低跨部门协同成本，提升决策质量与政策可执行性。

从人才培养角度看，AI 与核科学的融合催生了新的交叉学科需求。既懂核物理又懂机器学习、既理解反应堆工程又熟悉数据科学的复合型人才成为稀缺资源。本报告的研究成果可为相关课程体系建设、专业培训项目设计提供参考框架，助力人才队伍的培养与储备。

1.3　研究目标与问题边界

1.3.1　总体研究目标

本报告的总体目标是构建一个面向”AI 赋能核科学”的系统性分析框架，用以解释技术演进规律、识别产业落地条件、评估政策治理约束，并据此提出分阶段、可操作的战略路径。该目标强调”可比较、可验证、可迁移”三项原则：

可比较意味着不同核应用场景可在统一维度下分析，技术成熟度、工程成熟度、治理成熟度构成可比的三维坐标系；**可验证**意味着关键判断可以被公开证据支持，所有技术结论需有文献或案例支撑，所有经济测算需有透明假设与数据来源；**可迁移**意味着研究结论能够跨机构、跨项目复用，而非停留在个案叙述。

围绕总体目标，报告聚焦以下核心研究问题：

第一，AI 在核科学主要应用场景中的技术成熟度与工程成熟度是否同步，若不同步，其瓶颈位于何处？这一问题指向技术落地条件的识别，需要从算法性能、数据可得性、算力需求、验证方法等多维度展开分析。

第二，产业链各环节的价值捕获机制如何因 AI 介入而变化，哪些环节将形成新的能力壁垒？这一问题指向产业格局重塑的判断，需要追溯 AI 对研发、设计、制造、建造、运营、退役全链条的影响。

第三，监管体系如何在确保核安全底线的前提下，为算法创新提供可预期的制度空间？这一问题指向政策框架的优化，需要平衡安全与创新的关系。

上述问题共同指向”价值与风险并存条件下的最优推进路径”，而非对技术前景作单向度乐观判断。

1.3.2　研究范围界定

在边界设定上，本报告主要聚焦民用核能与核技术应用相关场景，重点覆盖以下方向：

- **核电运行与运维**：反应堆监测、故障诊断、预测性维护、运行优化
- **先进反应堆与 SMR**：设计优化、智能控制、自动化运维、经济性分析
- **核燃料循环**：燃料设计、后处理、废物管理、核材料保障
- **核探测与核安保**：辐射探测、核素识别、边境监测、保障监督
- **核医学与辐射应用**：医学影像、放射治疗、工业探伤、农业育种
- **聚变研究**：等离子体控制、失稳预测、实验数据分析
- **核材料与核数据**：材料设计、性能预测、数据评估

表 1.3以矩阵形式展示了报告对各个子领域的覆盖深度。

表 1.3: 报告研究范围矩阵（子领域 × 覆盖深度）

子领域	技术原理	应用案例	产业分析	政策治理	说明
反应堆运行与运维	✓	✓	✓	✓	重点章节
小型模块化反应堆	✓	✓	✓	✓	重点章节
核燃料循环	✓	✓	✓	✓	重点章节
核探测与安保	✓	✓	✓	✓	重点章节
核医学应用	✓	✓	✓	-	专门章节
核材料研发	✓	✓	-	-	适度覆盖
核数据评估	✓	-	-	-	适度覆盖
聚变研究	✓	✓	-	-	适度覆盖
加速器应用	✓	-	-	-	适度覆盖

对于纯军事用途、涉密控制系统细节以及缺乏公开证据支撑的特定工程参数，报告不作展开。进一步来看，本文关注的是”技术—产业—政策”三重互动机制，不以推导单一装置的工程设计细节为目标。

1.3.3　时空范围与计量口径

在时间与空间范围上，报告以近十年全球 AI 与核科学融合进展为基础，重点观察 2020 年以来在政策推动、产业投资与工程示范方面的加速特征，并结合中国情境讨论本土落地的约束与机遇。

从地理维度看，本报告涵盖北美（美国、加拿大）、欧洲（法国、英国、德国等）、亚太（中国、日本、韩国、印度、俄罗斯）等主要核电国家与地区的实践。不同地区在 AI 技术积累、核能发展阶段、监管框架特点上存在显著差异，这些差异对于理解技术扩散规律具有重要意义。

涉及经济测算时，全文优先采用人民币口径进行表达与换算，以保证后续产业分析和政策比较的一致性。外币数据按照当年平均汇率折算，并在必要时注明原始币种

与汇率来源。涉及技术性能数据时，优先采用经同行评审的学术文献或权威行业报告，避免使用来源不明的网络信息。

1.4　研究方法与技术路线

1.4.1　四层方法体系

本报告采用”文献证据整合—案例对照—专家认知校验—情景推演”四层方法体系，以降低单一证据来源造成的偏差风险。

文献层面重点使用国际组织报告、监管政策文本、学术论文与行业技术白皮书，确保论证基础覆盖科学、产业与治理三类来源。文献检索涵盖 IAEA、OECD/NEA、WNA 等国际组织数据库，IEEE、Elsevier、Springer 等学术出版平台，以及各国监管机构发布的政策文件。

案例层面选取具有代表性的核应用场景进行对比，以识别共性规律与场景差异。案例选择遵循”技术多样性”与”地理分布性”原则，涵盖反应堆运维、SMR 设计、燃料循环、核医学、核安保等不同技术路线，以及美、中、欧、日、韩等主要核电国家。

专家认知层面通过结构化访谈框架吸收工程实践经验。虽然本报告主要基于公开文献，但在关键判断处参考了行业专家的隐性知识，特别是关于技术可行性、工程约束、监管要求等方面的洞见。

情景层面通过关键变量组合推演中长期可能路径。情景分析不追求单一基线预测，而是识别关键不确定因素及其可能演化方向，为决策提供弹性思考框架。

1.4.2　文献分析方法

文献分析方法遵循”来源分级—口径对齐—交叉验证”的技术流程。来源分级优先考虑监管与国际组织文件，其次是经同行评审研究与可追溯行业报告；口径对齐关注统计边界、时间区间与计量单位一致性；交叉验证要求关键结论至少由两类不同来源支持。该方法有助于避免仅凭单一研究样本外推行业趋势，从而提高章节间结论的一致性与稳健性[14,24-25]。

具体而言，文献分析遵循以下原则：

第一，优先使用 IAEA、OECD/NEA 等国际权威组织发布的官方报告与统计数据，这些资料经过严格审核，具有较高可信度。

第二，学术文献优先选择发表于核工程、能源政策、人工智能等领域顶级期刊的论文，确保技术内容的科学严谨性。

第三，行业报告优先选择可追溯来源的白皮书、技术路线图等，避免使用来源不明的商业推广材料。

第四，对于存在争议或不确定性的数据，在正文中明确标注数据局限，并在可能的情况下提供多来源交叉验证。

1.4.3　案例研究方法

案例研究方法采用”技术链路—组织条件—治理安排”三维剖面。技术链路用于判断 AI 模型在数据采集、训练部署、在线更新中的可行性；组织条件用于评估企业或机构是否具备跨学科团队、算力基础与质量管理体系；治理安排用于识别监管审评、责任归属与审计机制是否支持持续运行。该方法特别强调从”可演示”到”可运营”的转化逻辑，以避免案例比较停留在概念层面[26-27]。

图 1.3展示了案例分析的三维框架。

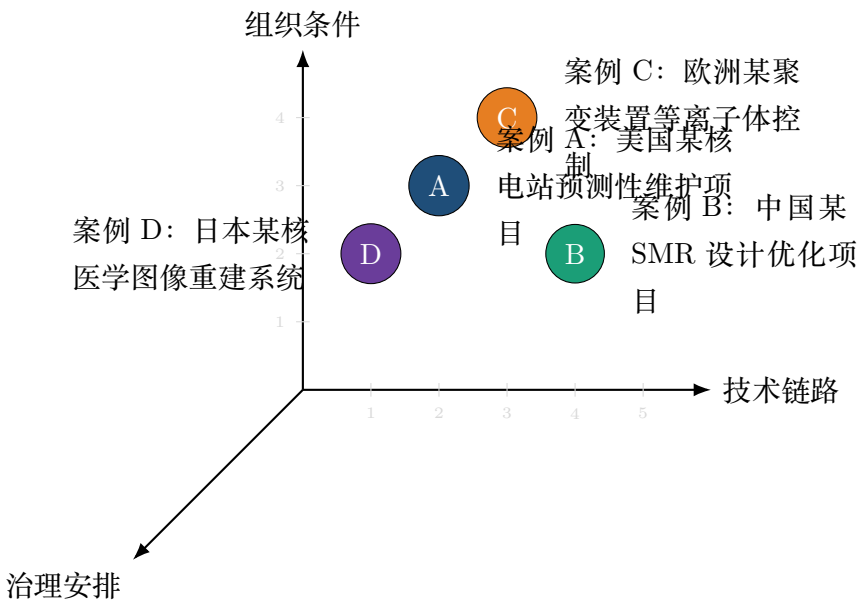

图 **1.3:** 案例分析三维框架示意图（技术—组织—治理）

1.4.4　研究技术路线图

基于上述方法，本文形成如图 1.4所示的研究路线图。路线图将研究过程划分为问题定义、证据整合、机制建模与情景输出四个阶段，各阶段之间通过反馈回路耦合，确保当新增证据出现时可以回溯修正前置判断。

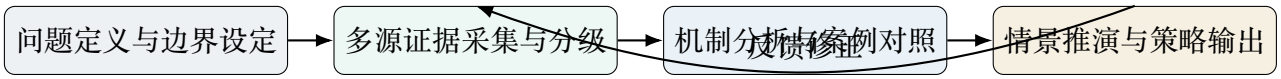

图 **1.4:** 本报告研究技术路线图

进一步来看，方法实施还需要可操作的执行流程。图 1.5给出了从原始资料到章节结论的处理路径，强调”证据进入前校验、结论输出前复核”的双闸门机制，以控制研究过程中的主观偏差与信息噪声。

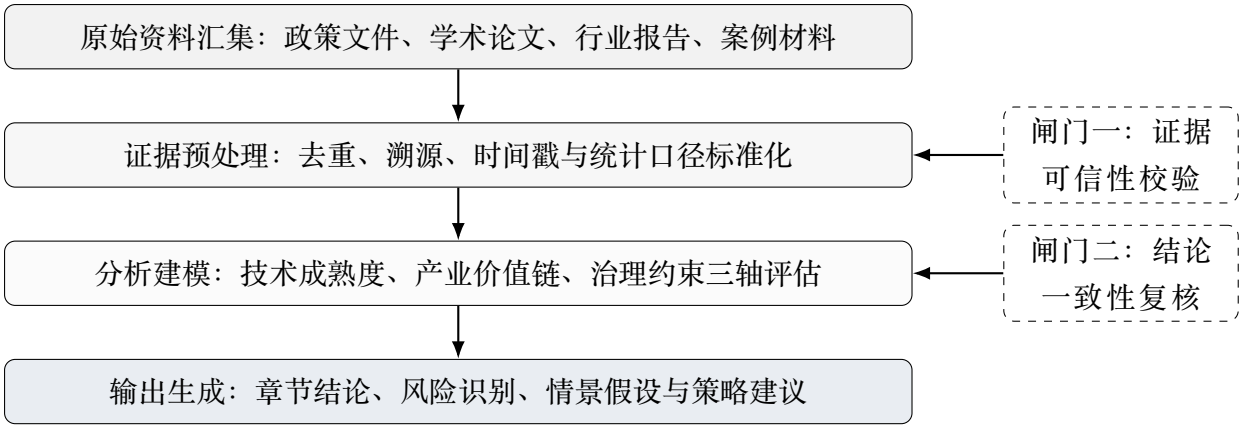

图 **1.5:** 研究方法执行流程与双闸门校验机制

1.5　国内外研究现状综述

1.5.1　国际研究进展

美国能源部（DOE）相关计划

美国在 AI 与核科学融合领域处于全球领先地位，其研究布局具有系统性和前瞻性。美国能源部（DOE）通过多个国家实验室和研究计划支持相关技术研发。

在核反应堆应用领域，爱达荷国家实验室（INL）、橡树岭国家实验室（ORNL）、阿贡国家实验室（ANL）等机构开展了大量 AI 应用研究。研究主题涵盖数字孪生、预测性维护、自主控制等方向[12,28]。DOE 的核能先进反应堆示范计划（ARDP）明确将 AI 列为关键技术之一，要求在示范项目中验证智能化运维能力。

在核聚变领域，普林斯顿等离子体物理实验室（PPPL）与 MIT 等机构合作开发了基于深度学习的等离子体失稳预警系统，在 DIII-D、EAST 等装置上取得验证[7,29]。这些研究为未来聚变电站的智能控制奠定了基础。

在核材料领域，DOE 资助的材料基因组计划（MGI）将机器学习作为核心工具，用于加速核材料的设计与筛选[16-17]。ORNL 开发的材料数据基础设施支持大规模计算材料的机器学习建模。

欧盟 Euratom 框架计划

欧盟通过 Euratom 研究与培训计划支持核科技研发，近年来逐步加大对 AI 技术的投入。欧盟的研究特点在于强调跨国协作与标准化推进。

在核安全领域，欧盟资助的 COLOSS 项目探索 AI 在核电厂长期运行中的应用，开发了基于机器学习的设备老化评估方法。NUGENIA 协会推动的 NARSIS 项目关注 AI 在概率安全分析中的应用，试图提升复杂系统风险评估的效率。

在 SMR 领域，欧盟的 SAMOSAFER 项目研究 AI 在先进反应堆安全分析中的应用，欧盟小型模块化反应堆工业联盟（ESNII）也将智能化作为 SMR 设计的重要

特征。

在核聚变领域，欧盟的 ROTEKO 项目研究 AI 辅助的等离子体诊断与控制系统。欧洲聚变发展协议（F4E）与国际热核聚变实验堆（ITER）组织合作推进机器学习在 ITER 运行中的应用。

国际原子能机构（IAEA）initiatives

IAEA 作为联合国系统内的核领域政府间组织，在推动 AI 应用于核科技方面发挥了重要的协调与引导作用。

IAEA 设立了人工智能与核科技跨领域工作组，定期组织技术会议与研讨。2025 年发布的《小型模块化反应堆运行方法》技术文件（TECDOC-2110）专章讨论了 AI 在 SMR 运维中的应用前景与挑战[21]。同年发布的《支持 SMR 加速部署的考虑因素》（TECDOC-2104）将数据管理与数字化列为 SMR 部署的关键成功因素[24]。

IAEA 的技术合作计划支持成员国开展 AI 在核安保、核医疗、核废料管理等领域的应用研究。IAEA 还建立了核知识管理平台，探索大语言模型在核知识传播中的应用。

其他主要国家的研究动态

日本：日本原子能机构（JAEA）与产业界合作推进 AI 在核电站退役、核燃料循环中的应用。福岛事故后，日本特别关注 AI 在极端事故管理中的作用。日本还积极参与 ITER 计划，在等离子体控制 AI 应用方面有所贡献。

韩国：韩国原子能研究院（KAERI）与韩国电力公社（KEPCO）开发了多个 AI 应用原型，涵盖反应堆诊断、设备状态监测等方向[18]。韩国在 SMR 设计（SMART）中也考虑了智能化要素。

俄罗斯：俄罗斯国家原子能公司（ROSATOM）推动 AI 在核动力破冰船、浮动核电站等特殊场景的应用。俄罗斯在快堆技术（BN 系列）方面积累了丰富经验，正在探索 AI 在快堆运行优化中的应用。

英国：英国通过核创新计划（NIRP）支持 AI 在核领域的应用研究。英国国家核实验室（NNL）与学术界合作开展了核材料性能预测、核废料分类识别等 AI 应用项目。

表 1.4汇总了主要国家/地区的 AI 核应用研究特点。

表 1.4: 主要国家/地区 AI 核应用研究特点比较

国家/地区	研究重点领域	代表性项目/机构
美国	数字孪生、聚变控制、材料设计	INL, ORNL, PPPL, ARDP
欧盟	安全分析、等离子体控制、SMR 标准化	Euratom, F4E, NUGENIA
日本	退役技术、事故管理、核医疗	JAEA, QST, ITER 日本
韩国	智能诊断、设备监测、SMR 设计	KAERI, KEPCO, SMART
俄罗斯	浮动核电站、快堆优化	ROSATOM, IPPE
英国	材料预测、废料分类、创新反应堆	NNL, UKAEA

1.5.2　国内研究进展

中国在 AI 与核科学融合领域的研究起步较晚，但近年来发展迅速，呈现出明显的追赶态势。

核电企业的 AI 应用探索

中国核电（CNNC）、中广核（CGN）等核电集团积极开展 AI 应用探索。主要应用方向包括：

智能运维：基于机器学习的设备故障诊断系统已在多个核电机组部署应用。例如，利用振动信号分析技术预测主泵、阀门等关键设备的健康状态，实现从定期检修向状态检修的转变[8]。

智能监测：计算机视觉技术应用于核电厂视频监控系统，自动识别异常行为、设备状态指示等，提升安全监督效率。

运行优化：AI 辅助的堆芯换料方案优化、功率分布预测等技术在部分机组开展试点，有望提升燃料利用率和运行经济性。

科研院所的研究布局

中国科学院、清华大学、西安交通大学等科研院所在核科学 AI 应用方面开展了基础研究与应用示范。

聚变研究：中科院等离子体物理研究所（ASIPP）在 EAST 装置上开展了基于深度学习的等离子体放电预测研究，与国际同行保持密切合作[30-31]。

核材料：清华大学、中国科学技术大学等开展了机器学习在核材料设计中的应用研究，探索 AI 辅助的辐照损伤预测、材料性能优化等方向[32]。

核数据：中国原子能科学研究院等机构研究 AI 在核数据评估中的应用，试图利用机器学习加速核反应数据的处理与验证[33]。

国家战略层面的支持

中国《新一代人工智能发展规划》将智能核科技列为重要应用方向。《”十四五”核能发展规划》也提出要推动核能与数字技术深度融合。国家原子能机构、生态环境部（国家核安全局）等部门在标准制定、监管框架完善方面开展了前期工作。

2023 年以来，中国加快在核领域 AI 应用的布局。多个核电厂与 AI 企业签署战略合作协议，探索大模型在核电知识管理、运维培训、报告分析等场景的应用。同时，监管部门也在研究 AI 应用的审评方法，为技术落地创造条件。

1.5.3　技术就绪度评估

AI 核应用关键技术就绪度（TRL）评估

技术方向	TRL 等级	说明
设备状态监测与故障诊断	7-8	已在多机组部署，验证充分
预测性维护	6-7	试点应用，需积累运行数据
反应堆功率预测	5-6	实验室验证，待工程示范
智能辐射探测	6-7	原型系统，野外测试进行中
聚变失稳预警	4-5	装置测试，需提升可靠性
核医学图像重建	7-8	部分产品商业化
核材料性能预测	3-4	基础研究，待实验验证
自主控制决策	2-3	概念阶段，安全验证困难

从 TRL 评估结果可以看出，AI 在核领域的应用呈现出明显的领域差异。核医学、设备监测等领域技术成熟度较高，已进入商业化或准商业化阶段；而涉及核安全关键决策的自主控制等方向仍处于早期研究阶段，距离工程应用仍有相当距离。这种差异决定了不同应用场景需要采取差异化的推进策略。

1.6　报告结构框架与阅读指南

1.6.1　总体结构安排

为保证论证递进性，本报告按照”基础认知—专题分析—综合推演”三层结构展开。第一层用于构建共同语境，明确问题背景、概念边界与方法体系；第二层围绕技术、产业、政策与供应链等关键议题展开纵深分析；第三层则将前述结论整合为情景判断与策略建议。该结构既避免直接进入碎片化专题，也防止在宏观叙述中丢失可操作性。

图 1.6展示了本报告的完整章节结构与逻辑关系。

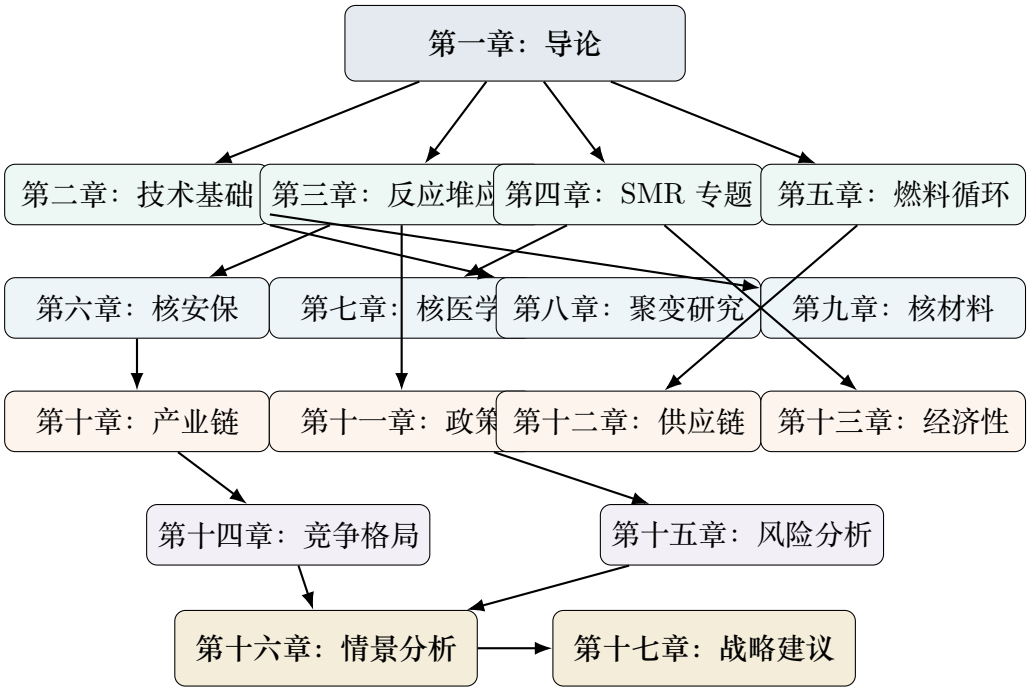

图 **1.6:** 本报告完整章节结构与逻辑关系图

从章节组织上看，全文采用”总—分—总”的知识工程逻辑。导论之后，主体部分依次讨论技术路线演化、政策治理框架、产业链与供应链重塑、经济性与商业模式、竞争格局与能力壁垒；在结论部分，再以情景分析方式给出不同假设条件下的行业路径与行动优先级。此类编排使得读者可以根据需求进行”顺序阅读”或”议题跳读”，同时保持核心结论在不同阅读路径下的一致性。

1.6.2　章节功能分工

具体到章节功能分工，前半部分侧重”解释为什么”，后半部分侧重”回答怎么办”。前者通过证据与机制说明 AI 与核科学融合的驱动因素和约束条件，后者通过路径设计与风险识别形成决策支持。

第一部分：基础认知（第 1-2 章）

- 第一章（本章）：导论与研究框架 - 第二章：AI 与核科学融合的技术基础

第二部分：专题分析（第 3-13 章）

- 第三章：AI 在反应堆运行与运维中的应用 - 第四章：AI 在 SMR 设计与运营中的角色 - 第五章：AI 在核燃料循环中的应用 - 第六章：AI 在核安保与核探测中的应用 - 第七章：AI 在核医学与辐射应用中的作用 - 第八章：AI 在聚变研究中的前沿应用 - 第九章：AI 在核材料与核数据研究中的应用 - 第十章：AI 赋能核产业链的重构分析 - 第十一章：AI 核应用的监管政策与治理框架 - 第十二章：AI 核应用的供应链安全分析 - 第十三章：AI 核应用的经济性与商业模式

第三部分：综合推演（第 14-17 章）

- 第十四章：AI 核应用的竞争格局与能力壁垒 - 第十五章：AI 核应用的风险识别与应对策略 - 第十六章：情景分析与未来路径推演 - 第十七章：战略建议与行动路线图

1.6.3　不同读者的阅读路径建议

根据读者的不同背景与需求，本报告建议采取差异化的阅读策略：

政策制定者：建议优先阅读第一章（导论）、第十一章（政策治理）、第十六章（情景分析）和第十七章（战略建议）。如需了解技术背景，可补充阅读第二章和第三章；如需了解产业影响，可阅读第十章和第十三章。

核电企业管理者：建议按顺序阅读第一章、第三章（反应堆应用）、第四章（SMR）、第十章（产业链）、第十三章（经济性）、第十五章（风险分析）和第十七章。可根据业务领域选择性阅读其他专题章节。

技术研发人员：建议重点阅读第二章（技术基础）、第三章至第九章（各领域应用）。如需了解产业化路径，可阅读第十章至第十四章；如需了解监管要求，可阅读第十一章。

投资者与金融机构：建议优先阅读第一章、第十三章（经济性）、第十四章（竞争格局）、第十六章（情景分析）和第十七章（战略建议）。可根据兴趣补充阅读第三章至第五章。

学术界研究人员：建议全文阅读，重点关注各专题章节的方法学讨论、文献综述和研究缺口识别。第十六章的情景分析方法可为后续研究提供参考。

1.6.4　核心结论分布

本报告的核心结论分布在不同章节，读者可根据关注重点快速定位：

- **技术就绪度判断**：第二章、第三章、第八章 - **产业价值链重构**：第十章、第十二章、第十三章 - **监管治理建议**：第十一章、第十五章 - **竞争格局演变**：第十四章、第十六章 - **战略路径选择**：第十六章、第十七章

相较于单纯综述，本报告更强调结构化判断与可执行建议之间的闭环关系，力求在学术严谨性与产业可用性之间取得平衡。

1.7　关键术语界定

1.7.1　人工智能相关术语

为避免跨学科讨论中的概念漂移，本报告首先对”人工智能””机器学习””深度学习”进行工作性界定。本文将人工智能定义为能够在特定目标约束下完成感知、推理、决策或生成任务的算法系统集合；机器学习是其中基于数据经验进行参数更新与泛化预测的方法族；深度学习则是机器学习中以多层神经网络进行表征学习的技术分支[1-2]。这一界定强调方法谱系关系，而非将三者作为可随意互换的叙述标签。

机器学习（Machine Learning, ML）：机器学习是人工智能的一个子领域，核心思想是让计算机从数据中学习规律，而非通过显式编程。主要范式包括监督学习（从标注数据学习）、无监督学习（从未标注数据发现模式）、强化学习（从环境交互学习策略）等。

深度学习（Deep Learning, DL）：深度学习是机器学习的一个分支，使用包含多个隐藏层的人工神经网络进行学习。深度神经网络能够自动学习数据的层次化表示，在图像、语音、自然语言等领域取得了突破性成果。

大语言模型（Large Language Model, LLM）：大语言模型是基于 Transformer 架构、参数量通常在数十亿到数千亿级别的神经网络模型，通过对海量文本数据的预训练获得强大的语言理解与生成能力。

数字孪生（Digital Twin）：数字孪生是指物理实体在虚拟空间中的高保真映射模型，能够实时同步物理状态、预测未来行为、模拟不同情景。在核领域，数字孪生可用于反应堆设计优化、运行监测、故障预测等。

1.7.2　核科学相关术语

其次，本文所称”核科学”并非仅指反应堆物理学，而是包含核能系统、核燃料循环、核安全与安保、核探测与核医学、放射性废物管理等在内的复合知识域。不同子域在数据结构、实时性要求与监管强度上存在显著差异，因此任何”AI 在核领域有效”的判断都必须附带场景边界。举例而言，聚变失稳预测的毫秒级决策要求与核医学离线重建任务在工程约束上并不等价[34-35]。

反应堆（Reactor）：核反应堆是实现可控核裂变链式反应的装置，通常包括核燃料、慢化剂（热堆）、冷却剂、控制棒、反射层和安全壳等部件。按中子能谱可分为热堆和快堆；按冷却剂类型可分为压水堆、沸水堆、重水堆、气冷堆、钠冷快堆等。

小型模块化反应堆（Small Modular Reactor, SMR）：SMR 是指功率通常在 300 兆瓦以下、可在工厂批量制造、运输到现场安装的小型反应堆。SMR 具有投资规模

小、建设周期短、选址灵活、安全性高等特点，被视为核能发展的重要方向。

核燃料循环（Nuclear Fuel Cycle）：核燃料循环包括核燃料从开采、转化、浓缩、元件制造、反应堆使用、后处理到最终处置的全过程。分为”一次通过”（不后处理）和”闭式循环”（回收铀钚再利用）两种模式。

技术就绪度（Technology Readiness Level, TRL）：TRL 是衡量技术成熟度的标准化指标，从 1 级（基本原理观察）到 9 级（系统在操作环境中得到验证）。TRL 评估是核技术应用推广的重要参考。

1.7.3　可信 AI 概念

再次，本文引入”可信 AI”作为贯穿全书的约束性概念。所谓可信，不仅指预测精度高，还包括可解释、可追溯、可审计、可复现和可治理。对于核行业而言，模型输出需要能够嵌入现有安全壳层与质量保证流程，形成”算法建议—人工确认—制度留痕”的闭环机制。也正因为如此，本文强调 AI 系统应被视为安全关键系统中的一个组成部件，而非独立于组织与制度之外的黑箱工具。

可解释性（Explainability）：AI 模型的可解释性指人类能够理解模型决策逻辑和预测依据的程度。对于核安全关键应用，可解释性通常要求达到”因果可解释”或”规则可解释”级别，而非仅仅是”事后解释”。

可追溯性（Traceability）：可追溯性要求 AI 系统的开发、训练、部署、更新全过程均有文档记录，包括数据来源、算法选择、超参数配置、验证结果等信息，以便事后审计与问题溯源。

可审计性（Auditability）：可审计性指 AI 系统的行为可以被独立第三方检验和评估。核行业传统上具有严格的质量保证体系，AI 系统的引入需要与现有审计流程兼容。

可复现性（Reproducibility）：可复现性要求相同输入在相同条件下应产生相同输出，实验结果应能被其他研究者重复验证。这对于 AI 模型的科学验证和监管审查至关重要。

1.7.4　产业经济术语

最后，本文在产业分析中使用”价值链重构”而非”效率提升”作为主概念。效率提升主要描述局部环节的投入产出变化，而价值链重构强调能力边界、利润分配与治理责任在系统层面的再分配。该区分有助于解释为什么部分 AI 项目在技术上成功却未形成商业闭环，也有助于后续章节识别真正可持续的能力壁垒。

价值链（Value Chain）：价值链是指从原材料到最终产品或服务交付给用户的全过程活动，包括研发、设计、制造、营销、销售、服务等环节。AI 的介入可能改变各环节的相对重要性和价值创造能力。

能力壁垒（Capability Barrier）：能力壁垒是企业或机构在特定领域形成竞争优

势的结构性障碍，可能来源于技术积累、数据独占、人才储备、监管许可、品牌信誉等。AI 时代的能力壁垒正在经历重新定义。

数字转型（Digital Transformation）：数字转型是指组织利用数字技术重塑业务模式、运营流程和客户体验的过程。核行业的数字转型不仅是技术升级，更涉及组织变革、文化转型和生态重构。

为避免术语在跨章节传播时发生语义漂移，图 1.7进一步给出了核心概念与应用域之间的映射关系。

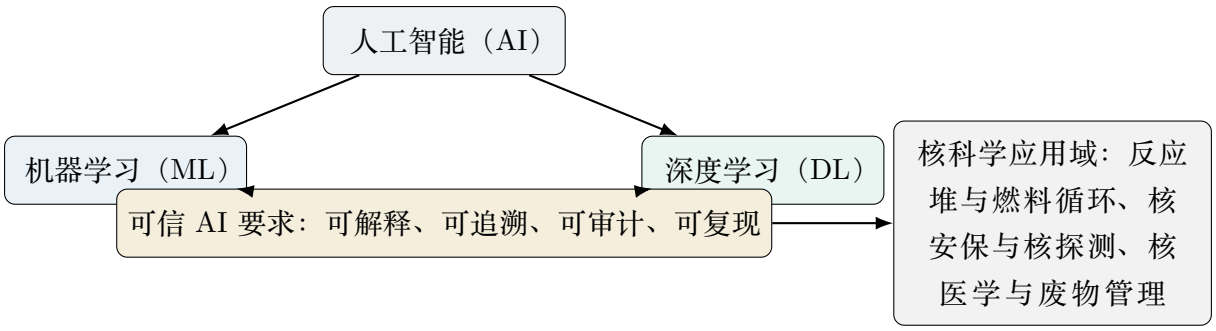

图 **1.7:** 关键术语与应用域关系示意

1.8　研究创新点

本报告在现有研究基础上，力求在以下四个方面形成创新贡献：

第一项创新在于提出”技术成熟度—工程成熟度—治理成熟度”三位一体的分析框架。现有研究多从单一维度评价 AI 核应用成效，导致”实验指标优异但部署受阻”的现象难以解释。本文通过把算法性能、组织能力与制度适配放在同一分析坐标中，能够更准确地识别落地瓶颈所在，从而避免将工程问题误判为纯技术问题。

技术成熟度关注算法本身的性能与可靠性，工程成熟度关注组织层面的实施能力与资源保障，治理成熟度关注制度层面的合规性与可持续性。三者缺一不可，共同构成 AI 核应用落地的必要条件。

第二项创新在于将核科学内部不同应用场景纳入统一比较体系。既有文献往往围绕单一子领域展开，如反应堆运维、聚变控制或核医学成像，各自形成相对封闭的讨论语境[29,36]。本文通过构建跨场景比较维度，揭示了看似分散的应用背后共享的关键约束，包括数据治理质量、模型验证协议、边缘部署能力与监管可解释性，从而为跨场景技术迁移提供理论依据。

跨场景比较的维度包括：技术复杂度、数据可得性、实时性要求、安全等级、监管强度、经济价值等。通过多维比较，可以识别哪些场景更容易率先突破，哪些场景需要更长周期的积累。

第三项创新在于将产业链分析与政策分析深度耦合。传统研究常将政策作为外生背景处理，而忽略其对数据要素流动、采购标准、责任认定与审评周期的内生影

响。本文把政策变量直接嵌入产业价值链模型，讨论监管规则如何改变企业的技术路线选择、投资节奏与合作结构，进而解释”同类技术在不同制度环境中呈现不同扩散速度”的机制。

政策不仅是”背景”，更是”变量”。同样的 AI 技术，在监管宽松与监管严格的环境下，其商业化路径可能截然不同。理解这种互动关系，对于制定有效的产业政策至关重要。

第四项创新在于采用情景化而非线性预测方式讨论未来路径。鉴于 AI 技术、核能市场与地缘环境均具有高不确定性，单一基线预测容易形成虚假确定性。本文在后续章节将通过情景分析识别关键触发条件与失效条件，并将风险因素显式纳入策略建议，力求将”前瞻判断”转化为”可校验假设”。

情景分析的核心不是预测”会发生什么”，而是识别”如果 X 发生，Y 将如何演化”。通过构建不同情景，决策者可以为多种可能性做好准备，而非把赌注押在单一预测上。

1.9　本章小结

综上所述，本章完成了从问题提出到方法与结构搭建的基础工作：

第一，**明确了 AI 与核科学融合的时代背景**。AI 技术从符号逻辑到深度学习的演进，核能从军用到民用的发展，以及两者在 2020 年代交汇的历史条件，共同构成了本报告的研究起点。

第二，**阐明了研究的多重意义**。本研究不仅具有科学方法意义，也具有产业经济价值、政策治理价值和学科建设价值，能够为核科学 AI 化发展提供系统性的知识支撑。

第三，**界定了研究的目标与边界**。报告聚焦”可比较、可验证、可迁移”的研究目标，明确了民用核能及相关应用为主要研究范围，并设定了时空范围与计量口径。

第四，**构建了四层方法体系**。文献证据整合、案例对照、专家认知校验、情景推演构成了本报告的方法论基础，双闸门校验机制确保了研究质量。

第五，**综述了国内外研究现状**。美国在数字孪生、聚变控制等领域领先，欧盟强调标准化与协作，中国正在快速追赶。不同应用场景的技术就绪度差异显著。

第六，**提供了报告结构框架与阅读指南**。”基础认知—专题分析—综合推演”的三层结构，以及针对不同读者的阅读路径建议，有助于读者高效获取所需信息。

第七，**界定了关键术语**。人工智能、机器学习、深度学习、核科学、可信 AI、价值链重构等核心概念的界定，为后续章节的讨论奠定了共同语言基础。

第八，**明确了研究创新点**。三位一体的成熟度分析框架、跨场景比较体系、产业链与政策的深度耦合、情景化路径分析，构成了本报告相对于现有研究的主要创新。

以此为起点，后续章节将依次展开对技术演进、产业重构与政策治理的系统分析，并在证据基础上形成面向实践的综合结论。第二章将首先讨论 AI 与核科学融合

的技术基础，包括核心算法原理、数据处理方法和验证评估标准。

本章参考文献说明：本章引用了多篇经典文献和权威机构报告，包括 LeCun 等关于深度学习的综述[1]、Vaswani 等的 Transformer 论文[3]、IAEA 和 NEA 关于核能发展的报告[4-6]，以及 AI 在核反应堆、聚变、核医学等领域应用的最新研究[7-10]。完整的参考文献列表见报告末尾。

第二章　AI 技术基础与核科学应用概览

2.1　机器学习与深度学习基础

2.1.1　机器学习范式分类与核科学适用性

机器学习作为人工智能的核心分支，根据训练信号的可得性与学习目标的不同，可划分为监督学习、无监督学习与强化学习三大范式[1,37]。在核科学领域，由于数据获取成本高昂、实验条件受限、安全要求严苛，不同范式的适用边界需要更为精细的界定。

监督学习依赖于标注数据，其数学本质是从输入空间 $\mathcal{X}$ 到输出空间 $\mathcal{Y}$ 的映射函数 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 的学习。对于核素识别任务，输入空间通常由能谱特征向量构成 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$，输出空间对应核素类别标签 $y \in \{1, 2, \ldots, K\}$[38-39]。监督学习在核科学中的优势在于预测结果的可解释性较强，模型输出与物理量之间存在明确的对应关系，便于监管审查与安全评估。

无监督学习适用于标注数据稀缺的场景，其核心任务是发现数据的内在结构或分布特征。在核科学中，无监督方法广泛应用于异常检测、聚类分析与降维可视化[27,40]。例如，自编码器（Autoencoder）通过重构误差识别偏离正常运行模式的异常工况，变分自编码器（VAE）则能够对反应堆运行状态进行概率建模，提供不确定性估计。

强化学习则针对序列决策问题，通过与环境的交互学习最优策略 π^*。在核工程控制优化中，强化学习可用于反应堆功率调节、燃料管理优化等任务[7,41-42]。然而，核科学场景对安全性要求极高，强化学习的探索机制必须受到严格约束，避免在训练过程中产生危险的决策行为。

表 2.1: 机器学习范式在核科学中的应用对比

范式	典型任务	核科学优势	主要挑战
监督学习	核素识别、故障诊断	可解释性强、验证成熟	标注成本高、样本不均衡
无监督学习	异常检测、运行聚类	无需标注、发现隐模式	结果难量化、误报率高
强化学习	控制优化、调度决策	自适应性强、实时响应	安全约束、探索风险
半监督学习	有限标注场景	降低标注依赖	伪标签质量不稳定
自监督学习	表示预训练	利用大量无标数据	下游任务适配性

2.1.2　损失函数与优化理论

深度学习模型的训练过程本质上是损失函数最小化的优化问题。对于分类任务，交叉熵损失（Cross-Entropy Loss）是最常用的选择：

$$\mathcal{L}_{CE} = -\sum_{i=1}^{N}\sum_{k=1}^{K} y_{ik}\log(\hat{y}_{ik}) \tag{2.1}$$

其中 y_{ik} 为真实标签的独热编码，$\hat{y}_{ik}$ 为模型输出的 softmax 概率[43]。在核素识别任务中，由于某些核素样本稀少，类别不平衡问题显著，可采用加权交叉熵或 Focal Loss 进行修正：

$$\mathcal{L}_{FL} = -\sum_{i=1}^{N}\alpha_i(1-\hat{y}_{i,y_i})^{\gamma}\log(\hat{y}_{i,y_i}) \tag{2.2}$$

其中 α_i 为类别权重，γ 为聚焦参数，用于降低易分类样本的权重，集中优化困难样本[44]。

对于回归任务，均方误差（MSE）和平均绝对误差（MAE）是标准选择。在核科学参数预测中，如反应堆功率预测或燃料燃耗计算，往往需要同时考虑预测精度和物理约束。物理信息损失函数将领域知识嵌入训练过程：

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{data} + \lambda\mathcal{L}_{physics} \tag{2.3}$$

其中 $\mathcal{L}_{physics}$ 衡量模型输出与物理定律的一致性，λ 为平衡系数[45]。

优化算法方面，随机梯度下降（SGD）及其动量变体是基础方法，但在高维参数空间中收敛较慢。自适应优化算法如 Adam（Adaptive Moment Estimation）通过维护一阶和二阶矩估计，实现各参数维度的自适应学习率调整：

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1)g_t \tag{2.4}$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2)g_t^2 \tag{2.5}$$

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1-\beta_1^t}, \quad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1-\beta_2^t} \tag{2.6}$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta\frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t}+\epsilon} \tag{2.7}$$

其中 g_t 为梯度，β_1、β_2 为衰减系数，η 为学习率[46]。在核科学应用中，Adam 因其训练稳定性和对稀疏梯度的适应性而被广泛采用。

2.1.3　反向传播与梯度计算

反向传播算法（Backpropagation）是训练深度神经网络的核心机制，其本质是链式法则在计算图上的高效实现[47]。对于网络中的任意参数 θ，其梯度可通过前向传播存储的中间变量反向计算：

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial a^{(L)}}\cdot\frac{\partial a^{(L)}}{\partial z^{(L)}}\cdot\prod_{l=L}^{1}\frac{\partial z^{(l)}}{\partial a^{(l-1)}}\cdot\frac{\partial a^{(l-1)}}{\partial z^{(l-1)}}\cdot\frac{\partial z^{(l)}}{\partial\theta} \tag{2.8}$$

其中 $a^{(l)}$ 为第 l 层的激活输出，$z^{(l)}$ 为线性变换结果。

现代深度学习框架（PyTorch、TensorFlow）通过自动微分机制实现反向传播，能够自动构建计算图并执行梯度计算。在核科学应用中，这一特性尤为重要，因为物理信息神经网络（PINN）需要将微分方程约束编码到损失函数中，涉及高阶导数的自动计算[45]。

梯度消失与梯度爆炸是深度网络训练的常见问题。在核科学相关的时序预测任务中，长序列依赖使得这一问题尤为突出。解决方案包括：使用 ReLU 等激活函数替代 sigmoid/tanh、采用批归一化（Batch Normalization）稳定分布、使用残差连接（Residual Connection）构建捷径、以及采用层归一化（Layer Normalization）处理变长序列[48-49]。

2.1.4　深度网络架构详解

卷积神经网络（CNN）

卷积神经网络是处理网格结构数据（图像、探测器阵列）的标准架构。其核心操作是卷积运算，通过可学习的卷积核提取局部特征：

$$(\mathbf{W} * \mathbf{X})_{i,j} = \sum_{m=0}^{k-1} \sum_{n=0}^{k-1} W_{m,n} \cdot X_{i+m,j+n} \tag{2.9}$$

其中 $\mathbf{W}$ 为卷积核，k 为核尺寸[50]。

在核科学中，CNN 被广泛应用于辐射成像、缺陷检测、探测器数据分析等任务[9,51]。例如，在核燃料棒缺陷检测中，CNN 能够从 X 射线图像中自动识别裂纹、气孔等缺陷特征，相比传统图像处理方法具有更高的鲁棒性和检测精度。

典型的 CNN 架构包含卷积层、池化层和全连接层。卷积层负责特征提取，池化层（Max Pooling、Average Pooling）实现空间下采样和特征聚合，全连接层完成最终分类或回归。深度 CNN 架构如 ResNet、DenseNet 通过残差连接和密集连接解决深层网络的训练难题，在核医学图像分析中取得了显著成效[48,52]。

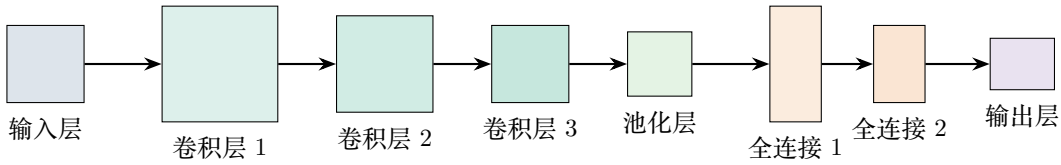

图 **2.1:** 卷积神经网络（CNN）分层架构示意

循环神经网络（RNN/LSTM）

循环神经网络擅长处理序列数据，通过隐藏状态传递时序信息：

$$h_t = \sigma(\mathbf{W}_{hh} h_{t-1} + \mathbf{W}_{xh} x_t + b_h) \tag{2.10}$$

$$y_t = \sigma(\mathbf{W}_{hy} h_t + b_y) \tag{2.11}$$

然而，传统 RNN 存在长期依赖问题，梯度随时间步长呈指数衰减或爆炸。

长短期记忆网络（LSTM）通过引入门控机制解决这一难题[53]。LSTM 单元包含遗忘门、输入门和输出门：

$$f_t = \sigma(\mathbf{W}_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f) \tag{2.12}$$

$$i_t = \sigma(\mathbf{W}_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \tag{2.13}$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(\mathbf{W}_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C) \tag{2.14}$$

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t \tag{2.15}$$

$$o_t = \sigma(\mathbf{W}_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \tag{2.16}$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(C_t) \tag{2.17}$$

其中 $\odot$ 表示逐元素乘法，f_t、i_t、o_t 分别为遗忘门、输入门、输出门。

在核科学中，LSTM 广泛应用于反应堆时序数据建模、传感器异常检测、预测性维护等场景[13,28]。例如，通过分析反应堆冷却剂温度、压力、流量的时序变化，LSTM 能够预测设备退化趋势并提前发出维护预警。

Transformer 架构

Transformer 架构摒弃了循环结构，完全基于注意力机制（Attention Mechanism）实现序列建模[3]。其核心是自注意力（Self-Attention）机制，计算序列中各位置之间的相关性：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \tag{2.18}$$

其中 Q（Query）、K（Key）、V（Value）分别为查询、键、值矩阵，d_k 为键的维度。

多头注意力（Multi-Head Attention）并行计算多组注意力，捕捉不同类型的依赖关系：

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \ldots, \text{head}_h)W^O \tag{2.19}$$

其中 $\text{head}_i = \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V)$。

Transformer 在核科学文献挖掘、多模态数据融合、时序预测等任务中展现出强大能力[54-55]。其并行计算特性使其在长序列建模中效率显著优于 RNN，但计算复杂度随序列长度呈平方增长，在实时性要求高的核工程应用中需要优化。

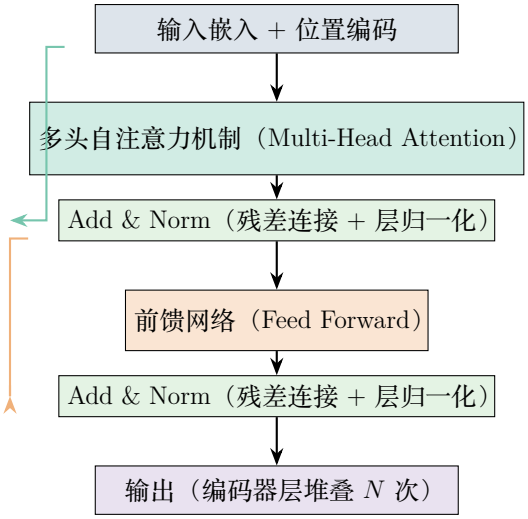

图 **2.2:** Transformer 编码器层架构示意

2.1.5　训练方法论

数据增强策略

核科学数据通常具有样本稀缺的特征，有效的数据增强策略对于提升模型泛化能力至关重要。对于时序数据，常用增强方法包括：

- 时间平移（Time Shifting）：将序列沿时间轴随机平移
- 时间缩放（Time Scaling）：对序列进行拉伸或压缩
- 噪声注入（Noise Injection）：添加高斯噪声或传感器特定噪声
- 窗口切片（Window Slicing）：从长序列中随机提取子序列

对于图像数据（如辐射成像），增强策略包括几何变换（旋转、平移、缩放、翻转）、颜色变换（亮度、对比度调整）、以及高级方法如 Mixup、CutMix[56-57]。在核科学应用中，数据增强需要遵循物理一致性原则，避免生成违反物理规律的样本。

迁移学习与小样本学习

迁移学习利用在大规模通用数据集上预训练的模型，通过微调（Fine-tuning）适应核科学特定任务[58]。这一策略在核医学图像分析中尤为重要：基于 ImageNet 预训练的 CNN 模型，经过在核医学图像上的微调，能够以较少的标注数据达到较高性能。

小样本学习（Few-Shot Learning）针对核科学标注数据极度稀缺的场景。元学习（Meta-Learning）方法如 MAML（Model-Agnostic Meta-Learning）学习如何快速适应新任务[59]。原型网络（Prototypical Networks）通过计算类别原型进行度量学习，适用于核素识别的少样本场景。

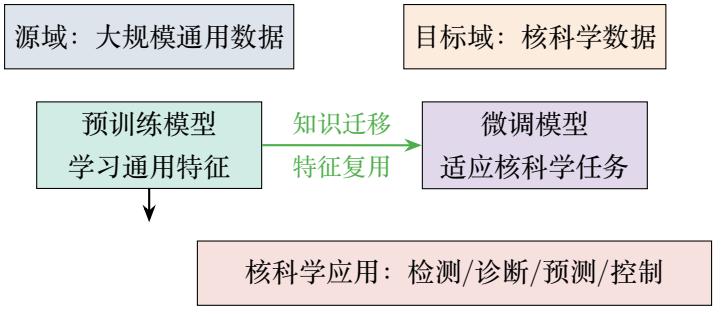

图 **2.3:** 迁移学习在核科学 AI 中的应用流程

2.2　物理信息神经网络（PINN）

2.2.1　PINN 理论基础与数学框架

物理信息神经网络（Physics-Informed Neural Networks, PINN）代表了机器学习与科学计算深度融合的重要方向[45,60]。PINN 的核心思想是将物理定律（以偏微分方程形式）编码为神经网络的损失函数约束，使网络在学习数据的同时自动满足物理规律。

考虑一般形式的偏微分方程：

$$u_t + \mathcal{N}[u] = 0, \quad x \in \Omega, \quad t \in [0, T] \tag{2.20}$$

其中 $\mathcal{N}[\cdot]$ 为非线性微分算子。PINN 通过神经网络 $u_\theta(x,t)$ 近似解，并最小化以下复合损失函数：

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathcal{L}_{PDE} + \mathcal{L}_{BC} + \mathcal{L}_{IC} + \mathcal{L}_{data} \tag{2.21}$$

各项具体定义为：

$$\mathcal{L}_{PDE} = \frac{1}{N_f}\sum_{i=1}^{N_f}\left|\frac{\partial u_\theta}{\partial t}\bigg|_{(x_f^i,t_f^i)} + \mathcal{N}[u_\theta]\bigg|_{(x_f^i,t_f^i)}\right|^2 \tag{2.22}$$

$$\mathcal{L}_{BC} = \frac{1}{N_b}\sum_{i=1}^{N_b}\left|u_\theta(x_b^i,t_b^i) - g(x_b^i,t_b^i)\right|^2 \tag{2.23}$$

$$\mathcal{L}_{IC} = \frac{1}{N_0}\sum_{i=1}^{N_0}\left|u_\theta(x_0^i,0) - u_0(x_0^i)\right|^2 \tag{2.24}$$

$$\mathcal{L}_{data} = \frac{1}{N_d}\sum_{i=1}^{N_d}\left|u_\theta(x_d^i,t_d^i) - u_{obs}^i\right|^2 \tag{2.25}$$

其中 $\mathcal{L}_{PDE}$ 为偏微分方程残差，$\mathcal{L}_{BC}$ 为边界条件约束，$\mathcal{L}_{IC}$ 为初始条件约束，$\mathcal{L}_{data}$ 为观测数据拟合。

PINN 的训练过程同时优化网络参数 θ 以最小化上述损失函数。通过自动微分技术，可以精确计算各阶偏导数 $\frac{\partial u_\theta}{\partial t}$、$\frac{\partial u_\theta}{\partial x}$、$\frac{\partial^2 u_\theta}{\partial x^2}$ 等，确保物理约束的严格满足。

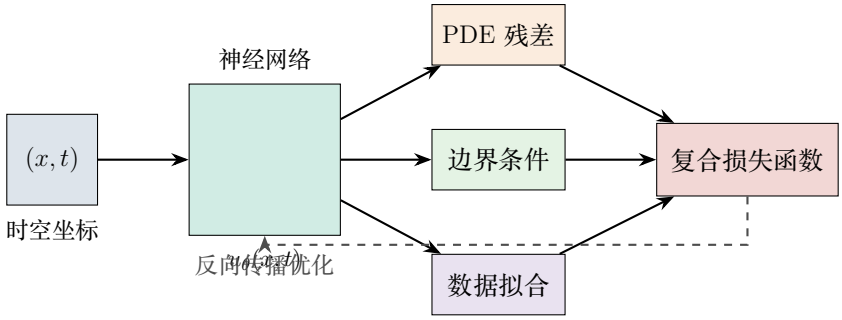

图 **2.4:** 物理信息神经网络（PINN）架构与损失构成

2.2.2　PINN 架构变体

硬约束与软约束

PINN 中的物理约束可以通过软约束（Soft Constraint）或硬约束（Hard Constraint）方式施加[61]。软约束将物理方程作为损失函数的一部分，通过优化过程近似满足；硬约束则通过网络结构设计严格满足边界条件。

对于 Dirichlet 边界条件 $u(x_b) = g(x_b)$，硬约束方法构造网络输出：

$$u(x) = g(x) + l(x) \cdot \mathcal{N}(x;\theta) \tag{2.26}$$

其中 $l(x)$ 为在边界处为零的函数（如到边界的距离），$\mathcal{N}(x;\theta)$ 为神经网络。这种构造保证边界条件自动满足。

软约束方法更为灵活，适用于复杂边界条件，但可能导致边界附近精度不足。实践中常采用软硬结合的混合策略：对关键边界使用硬约束，对其他约束使用软约束。

自适应权重策略

PINN 训练中不同损失项的量级差异显著，简单的等权重求和可能导致某些约束被忽视[62]。自适应权重策略动态调整各损失项的权重：

$$\mathcal{L} = \sum_i \lambda_i(t)\mathcal{L}_i \tag{2.27}$$

其中 $\lambda_i(t)$ 随训练进程自适应调整。基于梯度统计的方法根据各损失项的梯度范数调整权重，确保不同约束获得均衡优化。学习率退火策略（Learning Rate Annealing）在训练初期给予物理约束更高权重，后期逐步增加数据拟合权重。

2.2.3　PINN 在核科学中的应用

中子输运问题

中子输运方程是核反应堆物理的核心，其数值求解传统上依赖蒙特卡洛方法或确定论方法（SN、PN 方法）。PINN 为中子输运提供了一种网格无关的替代方案[63]。

稳态中子输运方程可写为：

$$\Omega \cdot \nabla \psi(\mathbf{r}, \Omega, E) + \Sigma_t(\mathbf{r}, E)\psi(\mathbf{r}, \Omega, E) = q(\mathbf{r}, \Omega, E) \tag{2.28}$$

其中 ψ 为中子角通量，Ω 为方向向量，Σ_t 为总截面，q 为源项。

PINN 通过神经网络 $\psi_\theta(\mathbf{r}, \Omega, E)$ 近似角通量，并将输运方程残差纳入损失函数。相比传统方法，PINN 具有以下优势：无需离散化网格、可处理高维相空间、易于实现逆问题求解（参数反演）。然而，对于强吸收介质和深穿透问题，PINN 的收敛性和精度仍需进一步研究。

热工水力分析

反应堆热工水力涉及复杂的两相流、传热传质现象。基于 Navier-Stokes 方程的 PINN 方法可用于流场预测、温度分布计算等任务[64]。

考虑不可压缩流体的控制方程：

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \tag{2.29}$$

$$\rho\left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u}\right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f} \tag{2.30}$$

$$\rho c_p\left(\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla T\right) = k\nabla^2 T + q''' \tag{2.31}$$

PINN 同时学习速度场 $\mathbf{u}$、压力场 p 和温度场 T，确保质量、动量和能量守恒。在燃料棒束通道流分析中，PINN 能够以较高精度预测速度分布和温度热点位置，计算效率显著高于传统 CFD 方法。

反应堆动力学

点堆动力学方程描述反应堆功率随时间的变化：

$$\frac{dP}{dt} = \frac{\rho(t) - \beta}{\Lambda} P + \sum_{i=1}^{6} \lambda_i C_i \tag{2.32}$$

$$\frac{dC_i}{dt} = \frac{\beta_i}{\Lambda} P - \lambda_i C_i, \quad i = 1, \ldots, 6 \tag{2.33}$$

其中 P 为功率，C_i 为第 i 组缓发中子先驱核浓度，ρ 为反应性，β 为缓发中子份额，Λ 为中子代时间。

PINN 可用于反应堆瞬态分析、反应性系数估计、以及控制棒价值计算[65]。通过学习参数化反应堆模型，PINN 能够快速预测不同工况下的功率响应，为控制策略设计提供支持。

表 **2.2:** PINN 与传统数值方法在核科学应用中的对比

特性	**传统数值方法**	**物理信息神经网络**
网格需求	需要精细空间离散化	无网格，连续空间表示
高维问题	维度灾难，计算量指数增长	维度友好，适合高维相空间
边界处理	严格的边界条件离散	软约束或解析嵌入
逆问题	需迭代优化，计算昂贵	直接微分，高效求解
训练成本	单次求解成本固定	前期训练成本高，推理快
物理一致性	严格满足离散守恒律	近似满足，精度依赖训练
不确定性量化	需要额外采样或扰动分析	可结合贝叶斯神经网络
可解释性	物理意义明确	黑盒特性，需额外分析

2.2.4 PINN 训练算法

Algorithm 1: 物理信息神经网络训练算法

Input: PDE 形式 $\mathcal{F}[u]=0$，边界条件 $\mathcal{B}[u]=0$，初始条件 $u(x,0)=u_0(x)$，观测数据 $\{(x_d^i, u_{obs}^i)\}$

Output: 训练好的网络参数 θ^*

初始化网络参数 θ
for $epoch = 1$ **to** N_{epochs} **do**
  随机采样配点 $\{x_f^i, t_f^i\}_{i=1}^{N_f}$
  随机采样边界点 $\{x_b^i, t_b^i\}_{i=1}^{N_b}$
  随机采样初始点 $\{x_0^i\}_{i=1}^{N_0}$
  // 前向传播计算网络输出
  $\hat{u}_f = u_\theta(x_f, t_f)$
  $\hat{u}_b = u_\theta(x_b, t_b)$
  $\hat{u}_0 = u_\theta(x_0, 0)$
  // 自动微分计算各阶导数
  计算 $\frac{\partial \hat{u}}{\partial t}$、$\frac{\partial \hat{u}}{\partial x}$、$\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial x^2}$ 等
  // 计算各项损失
  $\mathcal{L}_{PDE} = \frac{1}{N_f}\sum_i |\mathcal{F}[\hat{u}_f^i]|^2$
  $\mathcal{L}_{BC} = \frac{1}{N_b}\sum_i |\mathcal{B}[\hat{u}_b^i]|^2$
  $\mathcal{L}_{IC} = \frac{1}{N_0}\sum_i |\hat{u}_0^i - u_0(x_0^i)|^2$
  $\mathcal{L}_{data} = \frac{1}{N_d}\sum_i |u_\theta(x_d^i, t_d^i) - u_{obs}^i|^2$
  // 复合损失与自适应加权
  $\mathcal{L} = \lambda_{PDE}\mathcal{L}_{PDE} + \lambda_{BC}\mathcal{L}_{BC} + \lambda_{IC}\mathcal{L}_{IC} + \lambda_{data}\mathcal{L}_{data}$
  // 反向传播与参数更新
  计算梯度 $\nabla_\theta \mathcal{L}$
  更新参数 $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_\theta \mathcal{L}$
end
return θ

2.2.5 PINN 局限性与研究前沿

尽管 PINN 在核科学应用中展现出巨大潜力，仍存在若干关键挑战[45]：

训练困难性：对于复杂多尺度问题，PINN 的训练可能陷入局部最优或收敛缓慢。高频振荡、激波、边界层等现象对网络容量和训练策略提出更高要求。

精度与效率权衡：PINN 的推理速度优势明显，但达到工程精度所需的训练时间和计算资源可能远超传统方法，限制了其在实时分析中的应用。

守恒律严格性：虽然 PINN 通过损失函数鼓励满足物理定律，但无法像有限体积

法那样严格保证局部和全局守恒，这在核安全分析中可能构成隐患。

当前研究前沿包括：基于域分解的 XPINN 方法处理多物理耦合、结合符号回归的稀疏 PINN 发现控制方程、以及将 PINN 与经典数值方法耦合的混合求解器。

案例：PINN 在核反应堆热工水力分析中的应用

麻省理工学院的研究团队将 PINN 应用于压水反应堆燃料棒束子通道分析[64]。研究构建了基于 Navier-Stokes 方程和能量方程的物理信息神经网络，以燃料棒表面温度和流体边界条件为输入，预测子通道内的三维速度场和温度分布。

结果显示，PINN 在预测速度分布和温度梯度方面达到了与传统 CFD 软件（如 STAR-CCM+）相当的精度，而计算时间从数小时缩短至数分钟。更重要的是，PINN 能够直接处理实验测量数据，实现数据驱动的模型校准，而传统 CFD 需要繁琐的参数敏感性分析。

该案例展示了 PINN 在反应堆设计优化和安全分析中的潜在价值，特别是在需要大量参数扫描和敏感性分析的场景中。

2.3　强化学习与优化

2.3.1　强化学习理论框架

强化学习（Reinforcement Learning, RL）研究智能体（Agent）如何在环境中通过试错学习最优行为策略[66]。其核心数学框架是马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP），定义为五元组 $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{P}, \mathcal{R}, \gamma)$：

- 状态空间 $\mathcal{S}$：环境的所有可能状态
- 动作空间 $\mathcal{A}$：智能体可执行的所有动作
- 状态转移概率 $\mathcal{P}(s'|s,a)$：在状态 s 执行动作 a 后转移到 s' 的概率
- 奖励函数 $\mathcal{R}(s,a,s')$：执行动作后获得的即时奖励
- 折扣因子 $\gamma \in [0,1]$：未来奖励的折现系数

智能体的目标是最大化长期累积奖励：

$$G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1} \tag{2.34}$$

策略 $\pi(a|s)$ 定义了在状态 s 下选择动作 a 的概率分布。状态价值函数 $V^\pi(s)$ 和动作价值函数 $Q^\pi(s,a)$ 分别表示从状态 s（或状态-动作对）出发，遵循策略 π 的期望累积奖励：

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi[G_t|S_t = s] \tag{2.35}$$

$$Q^\pi(s,a) = \mathbb{E}_\pi[G_t|S_t = s, A_t = a] \tag{2.36}$$

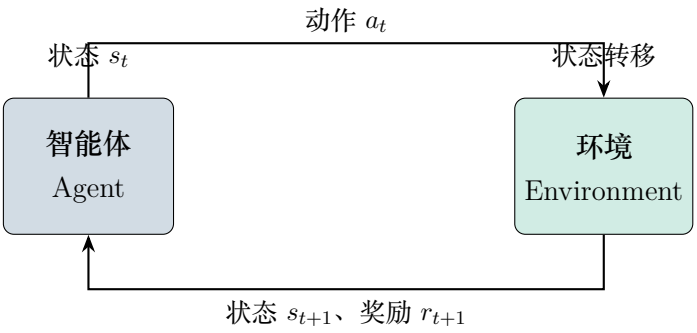

图 **2.5:** 强化学习智能体-环境交互循环

2.3.2　深度强化学习算法

策略梯度方法

策略梯度方法直接参数化策略 $\pi_\theta(a|s)$，通过梯度上升优化策略参数[67]。REINFORCE 算法使用蒙特卡洛采样估计梯度：

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E}_\pi \left[\sum_{t=0}^{T} \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t|s_t) \cdot G_t \right] \tag{2.37}$$

Actor-Critic 架构结合了策略梯度与价值函数近似，使用 Critic 网络估计价值函数以降低方差[68]。A2C(Advantage Actor-Critic)使用优势函数 $A(s,a) = Q(s,a) - V(s)$ 替代累积奖励：

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E}\left[\nabla_\theta \log \pi_\theta(a|s) \cdot A(s,a)\right] \tag{2.38}$$

PPO 算法

近端策略优化（Proximal Policy Optimization, PPO）是当前最流行的策略梯度变体，以其训练稳定性和实现简洁著称[69]。PPO 通过裁剪目标函数限制策略更新幅度：

$$L^{CLIP}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\min \left(r_t(\theta)\hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1-\epsilon, 1+\epsilon)\hat{A}_t \right) \right] \tag{2.39}$$

其中 $r_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_t|s_t)}{\pi_{\theta_{old}}(a_t|s_t)}$ 为重要性采样比率，ϵ 为裁剪超参数。

SAC 算法

软演员-评论家（Soft Actor-Critic, SAC）是一种基于最大熵框架的 Off-Policy 算法[70]。SAC 在最大化累积奖励的同时最大化策略熵，鼓励探索：

$$J(\pi) = \sum_t \mathbb{E}_{(s_t,a_t)\sim\rho_\pi} \left[r(s_t,a_t) + \alpha \mathcal{H}(\pi(\cdot|s_t)) \right] \tag{2.40}$$

其中 $\mathcal{H}$ 为策略熵，α 为温度参数控制探索-利用权衡。

2.3.3　强化学习在核科学中的应用

反应堆控制优化

核反应堆控制涉及多变量耦合、非线性动态、严格安全约束等挑战。深度强化学习为自适应控制策略设计提供了新途径[42,71]。

在压水堆功率控制中，状态空间包括功率水平、冷却剂温度、反应性等关键参数，动作空间包括控制棒位置和冷却剂流量调节。奖励函数设计需要平衡控制精度、调节速率和平滑性：

$$R = -\left(w_1|P - P_{target}| + w_2|\Delta T| + w_3|\Delta u|\right) \tag{2.41}$$

其中 P 为实际功率，P_{target} 为目标功率，ΔT 为温度变化率，Δu 为控制动作变化量。

安全约束通过多种机制实施：动作屏蔽（Action Masking）禁止危险操作、奖励整形（Reward Shaping）惩罚接近安全边界的动作、以及安全层（Safety Layer）在必要时覆盖智能体决策。

燃料装载优化

反应堆燃料装载优化是一个高维组合优化问题，目标是在满足安全约束的前提下最大化燃料利用效率[55]。传统方法依赖专家经验和启发式算法，难以找到全局最优解。

强化学习将燃料装载建模为序列决策问题：每次决策选择一个燃料组件的装载位置，状态包括当前堆芯配置和燃耗分布，奖励基于循环长度和功率峰因子等目标。

加速器调束

粒子加速器运行需要精确调节多个电磁铁参数以实现束流稳定传输。强化学习能够从历史调束数据中学习最优调节策略，适应不同运行模式[72]。

Algorithm 2: 近端策略优化（PPO）在反应堆控制中的应用

Input: 反应堆模型、控制目标、安全约束

Output: 优化的控制策略 π_θ

```
初始化策略网络 π_θ、价值网络 V_φ
for iteration = 1 to N_iter do
    // 数据收集阶段
    初始化反应堆状态 s_0
    for t = 1 to T do
        根据 π_θ 采样动作 a_t
        执行动作并观察新状态 s_{t+1} 和奖励 r_t
        存储经验 (s_t, a_t, r_t, s_{t+1}) 到回放缓冲区
    end
    // 优势估计
    计算回报 G_t 和优势函数 Â_t = G_t − V_φ(s_t)
    // 策略更新（多次迭代）
    for epoch = 1 to K do
        从缓冲区采样批次数据
        计算裁剪目标 L^{CLIP}(θ)
        计算价值损失 L^{VF}(φ) = (V_φ(s) − G)^2
        总损失 ℒ = −L^{CLIP} + c_1 L^{VF} − c_2 S[π_θ]
        梯度下降更新 θ 和 φ
    end
end
return π_θ
```

2.3.4　与经典优化方法的比较

表 2.3: 强化学习与经典优化方法在核科学应用中的对比

方法类别	优势	局限
数学规划	全局最优保证、理论成熟	计算复杂度高、难处理非凸问题
遗传算法	适合离散优化、无需梯度	收敛慢、参数敏感
模拟退火	避免局部最优	冷却 schedule 设计困难
强化学习	自适应性强、在线决策	训练成本高、安全约束难保证
贝叶斯优化	样本高效、适合黑盒	高维问题困难、计算开销大
混合方法	兼顾效率与适应性	实现复杂、超参数多

核科学优化问题的选择应基于问题特征：对于明确数学模型和可计算梯度的连续优化问题，传统数学规划仍具优势；对于高维离散问题或仿真黑盒优化，进化算法和贝叶斯优化更为适合；对于需要实时决策的自适应控制问题，强化学习展现出独特价值。实践中常采用混合策略，结合各方法优势。

2.4　自然语言处理与知识图谱

2.4.1　核科学文献挖掘

核科学领域积累了海量的学术文献、技术报告和运行记录，自然语言处理（NLP）技术为这些文本数据的自动分析提供了有力工具[73-74]。

文本预处理流程包括：分词与词性标注、命名实体识别（NER）、依存句法分析、以及领域特定术语规范化。核科学领域的命名实体包括核素名称、反应堆类型、物理参数、机构名称等，需要专门训练领域适配的 NER 模型。

主题建模（Topic Modeling）技术如 LDA（Latent Dirichlet Allocation）能够从大规模文献集中提取研究主题和演化趋势[75]。通过对核安全相关文献的主题分析，可以识别研究热点转移、技术路线竞争、以及潜在的知识空白。

文本分类和情感分析用于处理核设施运行报告、监管审查意见等非结构化数据。BERT 等预训练语言模型通过微调（Fine-tuning）能够高精度识别报告中的关键信息（如异常类型、严重程度、建议措施）[74]。

2.4.2　核安全报告分析

核安全报告（如运行事件报告、安全评估报告）具有高度结构化特征，但也包含大量自由文本描述。NLP 技术可实现：

信息抽取：从报告中自动提取关键事件要素（时间、地点、设备、现象、后果、根本原因）。基于序列标注的方法（BIO 标注）训练专用抽取模型，识别报告中的实体和关系。

事件聚类与相似性检索：通过文档嵌入（Document Embedding）将报告表示为向量，实现相似事件检索和聚类分析。这有助于识别反复出现的问题模式，支持经验反馈和趋势分析。

知识抽取与规则学习：从报告文本中挖掘安全相关规则和经验知识，补充形式化的安全分析。结合符号推理和统计学习的方法能够从非结构化文本中提取可验证的安全约束。

2.4.3　知识图谱构建

知识图谱以图结构表示实体及其关系，为核科学知识的组织、查询和推理提供了结构化框架[76]。

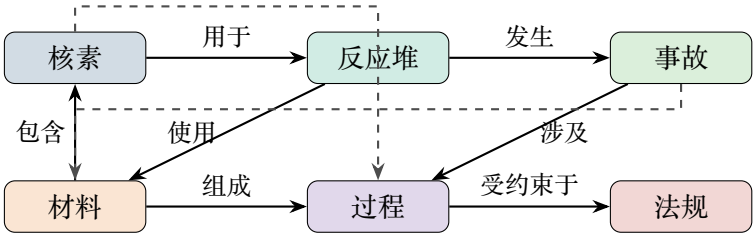

图 **2.6:** 核科学知识图谱核心实体与关系示意

核科学知识图谱的核心实体类型包括：

- 核素与材料：同位素、核燃料、结构材料、冷却剂等
- 设备与系统：反应堆类型、关键设备、安全系统等
- 现象与过程：物理过程、化学反应、事故现象等
- 参数与属性：物理常数、材料性能、运行参数等
- 组织与人员：研究机构、监管机构、专家学者等
- 文献与事件：学术论文、技术报告、运行事件等

关系类型涵盖：组成关系（composes）、因果关系（causes）、约束关系（constrains）、相似关系（similar）、演化关系（evolves）等。

知识图谱推理支持复杂查询，如”查找与某事故类型相关的所有核素及其材料属性”、”识别参与某反应堆设计的所有机构和专家”。图神经网络（GNN）可对知识图谱进行嵌入学习，支持链接预测和实体分类。

2.4.4　核领域本体构建

本体（Ontology）为知识图谱提供形式化的概念体系和推理规则。核领域本体需要涵盖：

- 反应堆物理本体：中子学、热工水力、燃料性能等
- 核安全本体：安全功能、故障模式、纵深防御等
- 核保障本体：核材料衡算、封隔监视、核查技术等
- 核燃料循环本体：前端、堆内、后端各阶段

本体构建需要领域专家与知识工程师的紧密协作，确保概念定义的准确性和一致性。基于本体的推理可检测知识图谱中的逻辑冲突、推导隐含关系、以及支持问答系统。

2.5　计算机视觉

2.5.1　核设施缺陷检测

计算机视觉技术在核设施检测维护中发挥重要作用，特别是在放射性环境下实现远程、自动化检测[77]。

核燃料棒检测：基于 X 射线或中子成像，CNN 可自动识别燃料棒的裂纹、肿胀、间隙等缺陷。U-Net 等全卷积网络（FCN）能够实现像素级缺陷分割，精确定位和量化缺陷尺寸[78]。

焊缝检测：核级管道和容器的焊缝质量直接影响安全。深度学习模型能够从射线检测（RT）或超声检测（UT）图像中识别气孔、夹渣、未熔合等缺陷类型，检测精度达到甚至超过人工判读水平。

表面腐蚀检测：基于视觉图像或视频，目标检测算法（YOLO、Faster R-CNN）可实时识别结构表面的腐蚀、裂纹、涂层剥落等缺陷，支持预测性维护决策。

2.5.2　辐射损伤评估

材料在辐射环境下的微观结构演化是核材料科学的核心问题。电子显微镜（TEM、SEM）图像分析借助深度学习实现自动化：

- 缺陷识别：位错环、空洞、析出相等辐射缺陷的自动识别和分类
- 微观结构量化：晶粒尺寸分布、相体积分数、缺陷密度等参数提取
- 演化追踪：时间序列图像分析追踪材料微观结构的动态演化

分割模型（Mask R-CNN、SegNet）能够从显微图像中精确分割不同相和缺陷，支持定量统计分析。生成对抗网络（GAN）可用于生成合成显微图像，扩充训练数据集。

2.5.3　核医学影像分析

核医学成像（PET、SPECT）结合放射性示踪剂提供功能和分子信息。深度学习在核医学影像中的应用包括：

图像重建：基于深度学习的重建算法（如 learned primal-dual）能够从低剂量投影数据中重建高质量图像，降低患者辐射暴露[35,79]。

病灶检测与分割：3D CNN 和 U-Net 变体用于肿瘤检测、边界分割和体积测量。多模态融合（PET-CT、PET-MRI）结合不同成像模态的优势，提高诊断准确性。

定量分析：从动态 PET 图像中提取药代动力学参数（如 SUV、代谢率），深度学习提供更鲁棒的参数估计，降低噪声敏感性。

剂量计算：基于图像的剂量学分析评估放射性药物的生物分布和辐射剂量，支持治疗方案优化。

2.5.4　远程巡检与机器人视觉

核电站巡检机器人配备视觉传感器，在放射性环境下执行设备状态监测任务[55]。

视觉 SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）实现机器人在未知环境中的定位和地图构建，支持自主导航。语义分割识别环境中的设备、管道、仪表等关键元素，为操作规划提供场景理解。

异常行为检测从监控视频中识别人员违规操作、设备异常状态等安全风险。行为识别模型（3D CNN、Two-Stream Network）分析视频序列中的时空特征，检测预定义的异常模式。

2.6　数据基础设施

2.6.1　核科学数据特征与挑战

核科学数据具有区别于一般工业数据的独特特征，对 AI 应用构成特殊挑战：

数据稀缺性：核实验成本高、周期长，可用的标注数据极其有限。关键安全数据（如严重事故工况）更是稀少甚至缺失，形成”长尾分布”问题[26]。

数据异构性：核科学数据涵盖多种模态（时序、图像、谱线、文本、仿真结果），格式和语义差异显著。跨数据源集成需要复杂的对齐和转换。

数据敏感性：核设施运行数据涉及国家安全和商业机密，数据共享受到严格监管。隐私保护和数据安全要求限制了数据的开放获取。

数据质量：传感器漂移、电磁干扰、维护操作等因素导致数据质量不稳定。高噪声水平和缺失数据是常态而非异常。

因果复杂性：核系统物理过程高度耦合，观测数据往往反映多重因素的叠加，因果推断困难。

2.6.2　数据共享框架

在保障安全的前提下促进核科学数据共享是行业发展的重要议题。国际原子能机构（IAEA）建立了多个数据库和信息系统[80]：

核反应数据库：EXFOR、ENDF 等提供核反应截面、衰变数据等基础物理数据。

运行经验数据库：IRS（Incident Reporting System）收集全球核设施运行事件，支持经验反馈。

仿真验证数据库：基准题（Benchmark）数据用于验证仿真软件和 AI 模型的准确性。

数据共享框架需要平衡开放与安全：分级分类的数据管理、去标识化处理、安全多方计算、以及访问审计机制。

表 2.4: 核科学 AI 研究关键数据集

数据集名称	数据类型	应用领域
EXFOR/ENDF	核反应截面	核数据评估、截面预测
IRD	运行事件报告	异常检测、文本挖掘
ICSBEP	临界安全基准	临界计算验证
SINBAD	屏蔽基准题	辐射输运验证
TMI/PWR 数据	事故时序数据	事故诊断、事故模拟
INL 仿真数据	多物理仿真	代理模型训练
核医学影像库	PET/SPECT 图像	图像重建、病灶检测

2.6.3　合成数据生成

针对数据稀缺问题，合成数据生成是重要的缓解策略：

基于物理的仿真：高保真仿真软件（如 MCNP、RELAP5）生成大量仿真数据，用于训练数据驱动模型。仿真数据的优势是成本低、覆盖全，局限是与真实数据存在”域差异”。

生成模型：VAE、GAN、扩散模型（Diffusion Model）学习真实数据的分布，生成逼真的合成样本[81-82]。条件生成模型可针对特定工况生成定制数据。

数据增强：对有限的真实数据进行变换（添加噪声、时序平移、几何变换）扩充数据集。领域随机化（Domain Randomization）在仿真中随机化环境参数，提高模型泛化性。

合成数据的使用需要谨慎验证：域适应技术缩小仿真与真实的差距、重要性加权校正分布偏移、以及混合使用真实与合成数据。

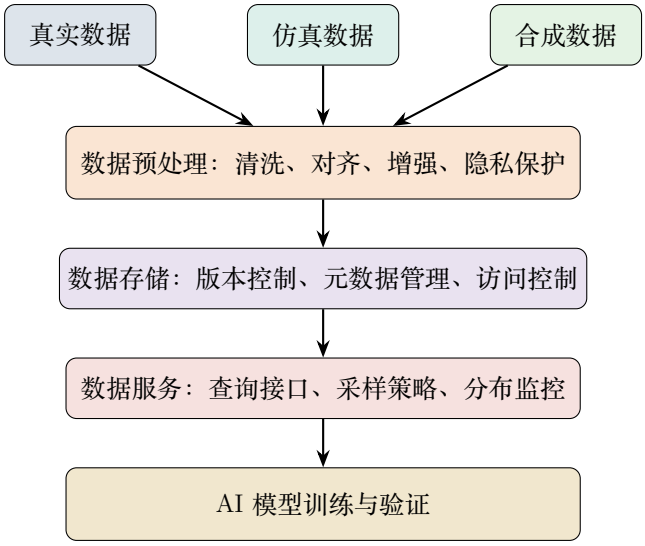

图 **2.7:** 核科学 AI 数据基础设施架构

2.6.4　联邦学习

联邦学习（Federated Learning）允许多个参与方在不共享原始数据的前提下协同训练模型[83]。这一技术对核科学数据共享具有重要价值：

横向联邦：不同核设施拥有相似类型的数据，协同训练通用模型。各方在本地训练后上传模型参数（或梯度），中央服务器聚合更新全局模型。

纵向联邦：同一设施的不同部门持有不同特征的数据（如运行数据与维护记录），协同构建完整特征空间上的模型。

联邦学习面临挑战：异构数据分布导致的性能下降、通信开销、以及潜在的模型逆向攻击风险。安全聚合协议和差分隐私技术可增强联邦学习的安全性。

2.7　深度学习框架比较

2.7.1　主流框架特性分析

核科学 AI 开发需要选择合适的深度学习框架，主流选择包括 PyTorch、TensorFlow 和 JAX：

表 2.5: 深度学习框架在核科学应用中的对比

特性	PyTorch	TensorFlow	JAX
动态图	原生支持	TF2.x 支持	原生支持
静态图优化	TorchScript	成熟	JIT 编译
科学计算	良好	良好	优秀（函数变换）
PINN 支持	DeepXDE 等	SciANN 等	原生自动微分
分布式训练	DDP	MirroredStrategy	pmap/vmap
科研生态	学术界主流	工业界主流	新兴/小众
生产部署	TorchServe	TensorFlow Serving	较困难

PyTorch 以其灵活的动态图机制和友好的调试体验成为学术界首选，适合快速原型开发和实验迭代。其生态中的 DeepXDE、NeuroDiffEq 等库为 PINN 提供了良好支持。

TensorFlow 在工业部署和跨平台支持方面更为成熟，TensorFlow Extended（TFX）提供了完整的 MLOps 流水线。对于需要长期运行和严格版本控制的核科学生产系统，TensorFlow 可能更为适合。

JAX 以函数式编程和强大的自动微分、向量化、并行化原语著称，特别适合科学计算和物理信息神经网络。但其生态相对薄弱，生产部署工具链不完善。

2.7.2　框架选型建议

核科学 AI 项目的框架选择应综合考虑：

- 团队技术栈和学习成本
- 项目阶段（研究原型 vs 生产系统）
- 部署环境（云端、边缘、嵌入式）
- 与现有核科学计算工具的集成需求
- 长期维护和社区支持

对于以研究为主的 PINN 项目，PyTorch 或 JAX 更为适合；对于需要严格验证文档和长期维护的工程系统，TensorFlow 的生产工具链更具优势。跨框架模型转换（ONNX 格式）可缓解框架锁定问题。

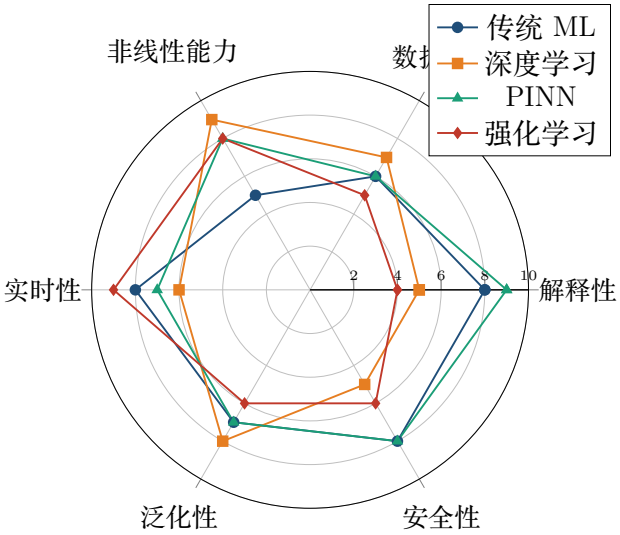

图 **2.8:** AI 技术在核科学应用中的多维度能力对比

2.8　前沿技术进展

2.8.1　图神经网络在核系统建模中的应用

核反应堆是一个复杂的多物理场耦合系统，其组件之间存在丰富的连接关系。传统的神经网络难以有效捕捉这种非欧几里得结构数据的几何特征。图神经网络（Graph Neural Networks, GNN）通过消息传递机制在图结构上学习节点表征，为核系统建模提供了新的技术路径[84]。

核燃料棒束的几何排布、一回路管道网络、以及系统间的控制依赖关系都可以自然地建模为图结构。GNN 能够直接在这些图数据上进行端到端学习，无需将其展平为向量而损失拓扑信息。在堆芯物理分析中，GNN 已被用于中子通量分布的快速预测，相比传统扩散计算可加速数个数量级[85]。

消息传递神经网络（MPNN）是 GNN 的基础架构，其核心操作是沿图的边传播和聚合信息：

$$\mathbf{h}_v^{(l+1)} = \sigma\left(\mathbf{W}^{(l)} \cdot \mathrm{AGGREGATE}\left(\left\{\mathbf{h}_u^{(l)} : u \in \mathcal{N}(v)\right\}\right) + \mathbf{b}^{(l)}\right) \tag{2.42}$$

其中 $\mathcal{N}(v)$ 表示节点 v 的邻居集合，AGGREGATE 可以是求和、平均或最大池化操作。

在核工程应用中，GNN 的优势体现在三个方面：第一，天然的物理对称性编码能力，自动满足平移、旋转不变性；第二，灵活的尺寸适应性，可处理不同规模的堆芯配置；第三，可解释的消息传递过程，支持基于物理意义的特征分析。然而，GNN 的训练需要大规模图数据集，而核系统的真实图数据获取困难，合成数据的质量直接影响模型性能。

2.8.2　不确定性量化方法

核工程决策对可靠性要求极高，模型的点预测值不足以支撑风险评估。不确定性量化（Uncertainty Quantification, UQ）提供预测置信度的数学框架，是 AI 模型在高风险场景应用的必要组件[12]。

不确定性来源可分为两类：偶然不确定性（Aleatoric）反映数据固有的随机性，认知不确定性（Epistemic）源于模型参数或结构的未知。对于核安全分析，认知不确定性尤为重要，因为它指示了模型在训练分布之外的”无知程度”，可用于触发人工干预或安全回退。

贝叶斯神经网络通过将网络权重视为随机变量，提供预测分布而非点估计。变分推断（Variational Inference）近似后验分布，通过最小化 KL 散度学习变分参数：

$$\mathcal{L}_{VI} = \mathbb{E}_{q_\phi(\mathbf{w})}\left[\log p(\mathcal{D}|\mathbf{w})\right] - \mathrm{KL}\left(q_\phi(\mathbf{w})\|p(\mathbf{w})\right) \tag{2.43}$$

蒙特卡洛 Dropout 是一种计算高效的近似贝叶斯方法，在推理时保持 Dropout 开启，多次前向传播估计预测方差。集成方法（Ensemble）训练多个独立网络，通过预测分歧度量不确定性，在核工程应用中展现出良好的校准性能。

在核临界安全分析中，UQ 可用于识别模型预测的高不确定区域，提示需要额外实验验证或专家审查。对于深度学习代理模型，不确定性估计指导自适应采样，在模型置信度低的区域增加仿真计算，实现计算资源的高效配置。

2.8.3　可解释性与可信 AI

核科学应用要求 AI 系统具备可解释性（Explainability），即能够阐明决策依据和推理过程。监管审查、事故分析和责任追溯都需要模型提供人类可理解的解释[71]。

事后解释方法如 LIME（Local Interpretable Model-agnostic Explanations）和 SHAP（SHapley Additive exPlanations）在核工程中得到广泛应用。SHAP 基于博弈论中的夏普利值，量化每个输入特征对预测的贡献：

$$\phi_i(f) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|N|-|S|-1)!}{|N|!}\left[f(S \cup \{i\}) - f(S)\right] \tag{2.44}$$

其中 N 为所有特征的集合，S 为不包含特征 i 的子集。

注意力机制提供了内在可解释性，Transformer 的自注意力权重直观展示模型关注的序列位置。在核素识别任务中，注意力热图可揭示模型决策依赖的谱线区域，验证其是否符合物理预期。

因果推理是可解释性的进阶目标，不仅描述相关性，更揭示变量间的因果关系。在核安全分析中，区分”相关”与”因果”对制定有效干预措施至关重要。因果图（Causal Graph）和 do-演算为从观测数据推断因果效应提供了形式化工具。

可信 AI（Trustworthy AI）是更全面的概念框架，涵盖公平性、鲁棒性、隐私保护和可解释性。核科学 AI 的可信性评估应建立专门的指标体系，结合核工程的特殊安全要求，形成可审计的验证规范。

2.8.4　专用硬件与边缘计算

核设施现场环境对计算设备的可靠性、抗辐射能力和实时性提出特殊要求。传统数据中心 GPU 难以直接部署于核电站控制室或高辐射区域，边缘 AI 硬件成为必要选择[27]。

抗辐射加固（Radiation-Hardened）处理器是核环境 AI 部署的基础。FPGA 因其可重构性和固有容错能力，在空间核电源和深空探测器中得到广泛应用。近年来，专门针对神经网络推理优化的 AI 加速器（如 Google Edge TPU、Intel Movidius）开始用于核设施监测系统，在功耗和性能之间取得平衡。

模型压缩技术降低边缘部署的计算需求。知识蒸馏（Knowledge Distillation）训练轻量级学生网络模仿复杂教师网络的行为，在保持精度的同时大幅减少参数量。量化（Quantization）将模型权重从 32 位浮点降至 8 位甚至更低精度，配合专用硬件实现数倍加速。剪枝（Pruning）移除冗余连接和神经元，稀疏网络可利用专用加速器进一步优化。

在反应堆实时监测场景中，边缘 AI 节点就地处理传感器数据，仅上传异常事件和特征统计，显著降低通信带宽需求和延迟。分布式边缘架构还增强了系统的容错能力，单节点故障不会导致全局功能丧失。

表 2.6: 核科学 AI 前沿技术就绪度评估

技术方向	当前 TRL	核科学应用前景
图神经网络	TRL 4–5	堆芯物理快速计算，需更多验证数据
贝叶斯深度学习	TRL 4–5	不确定性量化，与物理模型融合中
神经算子（FNO）	TRL 3–4	参数化 PDE 求解，计算效率优势明显
可解释 AI 方法	TRL 5–6	监管审查支持，方法标准化进行中
边缘 AI 硬件	TRL 5–6	现场部署验证，抗辐射加固是关键
神经辐射场（NeRF）	TRL 2–3	三维场景重建，核设施数字孪生潜力

2.8.5　神经算子与科学机器学习

神经算子（Neural Operators）是近年来兴起的科学机器学习方向，旨在学习无限维函数空间之间的映射，为参数化偏微分方程求解提供了强大工具[86]。与传统 PINN 不同，神经算子能够泛化到不同网格分辨率、不同几何形状和不同边界条件，展现出卓越的泛化能力。

傅里叶神经算子（FNO）是其中的代表性方法，通过在傅里叶空间学习积分核实现高效计算：

$$\mathbf{u}_{l+1}(x) = \sigma\left(\mathbf{W}_l \cdot \mathbf{u}_l(x) + \mathcal{F}^{-1}\left(\mathbf{R}_l \cdot \mathcal{F}(\mathbf{u}_l)\right)(x)\right) \tag{2.45}$$

其中 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}^{-1}$ 分别为傅里叶变换和逆变换，$\mathbf{R}_l$ 为学习的谱系数。

在核工程应用中，神经算子已被用于中子扩散方程、热传导方程的快速求解。相比传统有限元方法，神经算子推理速度提升 3–5 个数量级，特别适合需要大量参数扫描的设计优化场景。然而，神经算子的训练需要大量高保真仿真数据，且对于复杂几何和高对比度介质，精度仍有待提高。

DeepONet 是另一类神经算子架构，通过分支网络（Branch Net）编码输入函数、主干网络（Trunk Net）编码输出位置，实现算子学习。在核系统建模中，DeepONet 可用于学习从材料属性到场分布的映射，支持快速设计空间探索。

2.8.6　生成式 AI 在核科学中的新兴应用

大语言模型（LLM）和扩散模型（Diffusion Model）等生成式 AI 技术正在改变核科学的研究范式。GPT 类模型在核工程文本生成、代码辅助、文献综述等方面展现出初步能力[54]。

在核反应堆设计阶段，生成式 AI 可根据设计约束自动产生候选配置，加速概念设计迭代。多模态模型结合文本描述和草图输入，生成三维几何模型和相应的仿真配置。这种"AI 辅助设计" 模式可将设计周期从数月缩短至数周。

扩散模型在核医学影像增强和合成中表现突出。通过学习高质量图像的分布，扩散模型能够从低剂量或噪声图像生成诊断级质量的增强图像，降低患者辐射暴露。条件扩散模型还可根据解剖结构标签生成合成 CT 图像，用于训练数据扩充。

然而，生成式 AI 在核科学中的应用面临独特挑战。首先是幻觉（Hallucination）问题，模型可能生成看似合理但物理错误的输出，在核安全相关任务中不可接受。其次是可控性问题，生成过程难以精确控制以满足严格的工程约束。因此，生成式 AI 目前更适合作为" 创意辅助" 工具，而非直接用于安全关键决策。

案例：神经算子在核反应堆物理计算中的应用

加州理工学院的研究团队将 FNO 应用于压水堆二维中子扩散问题的快速求解[86]。训练数据来自 1,000 组不同材料配置的高保真有限元仿真，输入为宏观截面分布，输出为中子通量分布。

训练后的 FNO 模型在新材料配置上实现了平均相对误差小于 2% 的预测精度，而单次推理时间仅需数毫秒，相比传统有限元求解的数分钟，加速比超过 10,000 倍。更重要的是，FNO 展现出良好的分辨率泛化能力，在粗网格上训练即可在细网格上推理，无需重新训练。

该案例表明神经算子特别适合需要大量重复计算的场景，如设计优化、敏感性分析和不确定性量化。然而，对于强吸收介质和高梯度区域，FNO 精度仍需进一步提升，目前更适合作为传统方法的快速代理而非完全替代。

2.9　本章小结

本章系统阐述了人工智能技术在核科学领域应用的基础理论与方法框架。从机器学习范式的分类出发，深入剖析了监督学习、无监督学习和强化学习的数学原理、适用边界以及在核科学中的具体应用场景。

深度学习作为当前 AI 的主流技术路线，其网络架构（CNN、RNN、Transformer）各具特色，适用于核科学中不同类型的数据。卷积神经网络在辐射成像和缺陷检测中表现突出，循环神经网络擅长反应堆时序数据建模，Transformer 架构则为长序列依赖和跨模态融合提供了新的可能。训练方法论方面，数据增强、迁移学习和小样本学习是应对核科学数据稀缺的关键策略。

物理信息神经网络代表了机器学习与科学计算融合的前沿方向。通过将偏微分方程约束嵌入损失函数，PINN 实现了数据驱动与机理驱动的有机结合。在核反应堆物理、热工水力、动力学分析等领域，PINN 展现出独特优势，但其训练困难性、守恒律严格性等挑战仍需进一步研究。

强化学习为核工程控制优化提供了自适应决策能力，但必须受到严格的安全约束。PPO、SAC 等先进算法在反应堆功率控制、燃料装载优化等任务中展现出潜力，与经典优化方法形成互补。

自然语言处理与知识图谱技术支撑核科学文献挖掘和安全报告分析，计算机视觉在核设施检测和医学影像中发挥重要作用。数据基础设施章节强调了核科学数据的特殊挑战（稀缺性、异构性、敏感性）以及合成数据、联邦学习等应对策略。

技术框架比较为核科学 AI 实践提供了选型参考，不同框架在动态图、科学计算、生产部署等方面各有优劣。最终的雷达图综合对比了各类 AI 技术在核科学应用中的能力特征，为后续章节具体应用场景的技术选择提供方法论基础。

本章构建的 AI 技术基础框架，将为后续章节深入分析 AI 在反应堆物理、核安全、核保障、核医学等具体领域的应用提供理论支撑和评价标尺。

本章关键技术要点总结

技术架构选择原则：

1. 高维感知任务优先选择深度神经网络，但必须加装物理一致性验证层
2. 序列决策任务采用强化学习时，必须实施动作屏蔽和安全层保护
3. 小样本场景优先采用迁移学习和数据增强，降低对大规模标注的依赖
4. 物理约束明确的任务考虑 PINN，需评估训练收敛性和守恒律满足度
5. 图结构数据采用 GNN，注意合成数据质量对泛化性能的影响

数据治理红线：

- 严禁训练数据时间泄漏，必须采用时间窗口切分策略
- 跨装置迁移需评估域差异，建议物理约束对齐后再部署

- 敏感数据采用联邦学习或差分隐私保护，避免原始数据暴露
- 合成数据必须经过物理一致性验证，防止分布偏移累积

不确定性管理要求：

- 所有高风险预测任务必须输出置信区间或不确定性估计
- 认知不确定性高的区域触发人工复核，禁止自动决策
- 模型漂移监测纳入常态化运维，建立触发再训练的明确阈值

工程化部署检查清单：

1. 模型是否通过了独立的第三方验证和确认（V&V）?
2. 是否建立了完整的模型版本管理和追溯机制?
3. 输入数据质量是否有实时监控和异常告警?
4. 模型输出是否有明确的置信度阈值和人工接管策略?
5. 是否制定了模型失效时的应急预案和回退机制?
6. 运维人员是否接受了充分的培训和操作授权?
7. 是否建立了定期审计和性能复测的制度化流程?

核科学 AI 发展的关键成功因素：跨学科团队组建是核科学 AI 项目的首要基础。核工程专家提供领域知识和问题定义，机器学习研究者负责算法设计和优化，软件工程师实现系统开发和部署，监管专家确保合规性和可审计性。四方协同是项目成功的关键，任何一方的缺失都可能导致技术路线偏差或工程化受阻。

长期数据资产建设是可持续 AI 能力的根基。核科学数据具有长期价值，今天的运行数据可能成为未来模型训练的关键资源。因此，数据治理不应仅服务于当前项目，而应着眼于建立机构级数据资产，包括标准化数据格式、统一元数据规范、完善权限管理体系，以及制定数据共享和长期保存策略。

第三章　AI 与核物理基础研究

本章作为应用篇的起始章节，讨论人工智能如何进入核物理基础研究的核心流程，并在”实验数据获取—事件重建—物理反演—理论验证”这一长链路中形成可重复、可验证、可迁移的方法体系。相较于传统”先建模再分析”的研究范式，AI 并未替代核物理理论，而是在数据吞吐、近似求解和在线决策三个环节重构科研生产率，从而把实验运行窗口、计算资源预算与科学发现效率耦合在同一技术框架之下[10,54]。

本章遵循统一结构，先建立核物理与 AI 融合的总体认识，再拆解关键技术突破，随后给出可审计的案例、国内进展、TRL 评估与 2035 路线图。章节叙述遵循”技术可行性—工程可部署性—科研组织能力”三层逻辑，以避免仅讨论模型精度而忽视实验系统约束。

3.1　概述

核物理基础研究在过去十年出现了典型的数据形态跃迁：一方面，高能与核结构实验的探测器粒度和读出速率持续提高，单次束流周期产生的数据规模已超出传统离线分析链路的实时处理能力；另一方面，理论侧的多体问题、核反应截面拟合与不确定性传播仍依赖高成本数值计算，导致”数据丰富但推断昂贵”的结构性矛盾持续存在。由此，AI 在该领域的首要价值不是”自动写结论”，而是把原本分离的实验重建、代理求解和统计判别流程连接为统一的可学习系统[33,87]。

从应用边界看，核物理中的 AI 任务大体可归纳为四类：第一类是事件级任务，包括粒子鉴别、轨迹重建、喷注分类与触发判别；第二类是模型级任务，包括核质量、半衰期、截面与势能面的代理建模；第三类是系统级任务，包括在线控制、资源调度与实验运行优化；第四类是发现级任务，即在高维观测空间中识别偏离标准模型或既有核结构假设的异常模式。四类任务的共同特点是都必须在物理一致性约束下运行，因此”可解释性与系统稳健性”在核物理语境中并非附加项，而是可部署前提[88-89]。

进一步来看，当前国际前沿已经从”把通用 AI 模型迁移到核数据”过渡到”围绕实验链条原生设计 AI 基础设施”的阶段。CERN、HL-LHC 相关合作组和多家国家实验室强调的数据治理、模型版本控制、异构算力协同与在线推理接口，意味着核物理 AI 正在由算法实验走向科研操作系统层面的工程化[54,90]。对中国而言，BEPCII、CSNS 与 HIAF 等装置提供了差异化的实验场景，有条件形成”加速器—探测器—算

法—算力” 闭环生态，并在若干细分方向实现跨越式追赶。

3.1.1　人工智能与核物理融合的历史轨迹

人工智能在核物理领域的应用经历了三个发展阶段。第一阶段是 20 世纪 90 年代至 2010 年前后，以传统机器学习方法和蒙特卡罗模拟优化为主。这一时期的主要进展包括神经网络用于核质量预测、支持向量机用于粒子鉴别，以及遗传算法用于探测器设计优化。这些方法虽然在特定任务上展现了潜力，但受限于计算能力和数据规模，未能形成系统性突破。

第二阶段是 2010 年至 2018 年，深度学习的兴起带来了核物理 AI 的第一轮爆发。卷积神经网络被广泛应用于探测器图像分析，循环神经网络开始用于时间序列的粒子轨迹重建。2014 年生成对抗网络的提出，为核物理中的数据增强和稀少事件模拟提供了新思路。2016 年，深度学习在 CMS 和 ATLAS 实验中的喷注识别任务上取得显著进展，开启了高能核物理的深度学习时代[88]。

第三阶段是 2018 年至今，以几何深度学习和科学机器学习为代表的第三代 AI 技术正在重塑核物理研究范式。图神经网络在粒子轨迹重建中的成功应用，流模型在格点 QCD 中的探索，以及物理信息神经网络在核反应模拟中的尝试，标志着核物理 AI 正在从” 数据驱动” 向” 物理约束下的数据驱动” 转型。这一阶段的核心特征是：AI 模型不再仅仅是统计工具，而是被期望嵌入物理规律，成为可解释、可验证的科研伙伴。

3.1.2　关键实验设施与 AI 驱动的科学发现

当前全球核物理 AI 的发展高度依赖于大型科学装置的数据产出和计算需求。大型强子对撞机（LHC）及其高亮度升级（HL-LHC）是最具代表性的 AI 应用场景。ATLAS、CMS、ALICE 和 LHCb 四大实验每年产生数十 PB 的数据，其触发系统、重建链路和物理分析环节均已大规模引入机器学习。特别是 ALICE 实验的重离子物理分析，利用深度学习进行喷注淬火效应研究和夸克-胶子等离子体探测，已成为核物理 AI 的标杆应用[54]。

相对论重离子对撞机（RHIC）及其 sPHENIX 升级项目代表了另一种 AI 应用路径。sPHENIX 实验采用紧凑型 TPC 和电磁量能器，计划利用 GPU 加速的机器学习算法实现在线事件选择和径迹重建。STAR 实验在重离子碰撞数据分析中也已部署神经网络用于粒子鉴别和稀有探针测量。这些应用表明，机器学习正在从重离子物理的离线分析向在线处理渗透。

在核结构研究领域，美国的稀有同位素束流装置（FRIB）、德国的反质子和离子研究设施（FAIR）以及日本的 J-PARC 加速器是 AI 应用的主要平台。FRIB 利用机器学习方法预测未知核素的质量、寿命和衰变模式，指导实验靶材选择和束流优化。FAIR 的 CBM 实验计划使用 AI 驱动的在线数据筛选系统，应对高计数率环境下的

数据处理挑战。

对于中国而言，高能物理领域的北京正负电子对撞机（BEPCII/BESIII）、散裂中子源（CSNS）以及在建的重离子加速器装置（HIAF）构成了核物理 AI 应用的三大平台。BESIII 实验在陶粲能区的精细扫描产生了海量数据，为机器学习在轻强子谱研究中的应用提供了丰富场景。CSNS 的白光中子源和谱仪系统，为核数据测量和 AI 辅助的数据评价提供了独特条件。HIAF 建成后将成为国际上最先进的重离子加速器之一，其高流强束流和先进探测器系统将对 AI 算法提出更高要求。

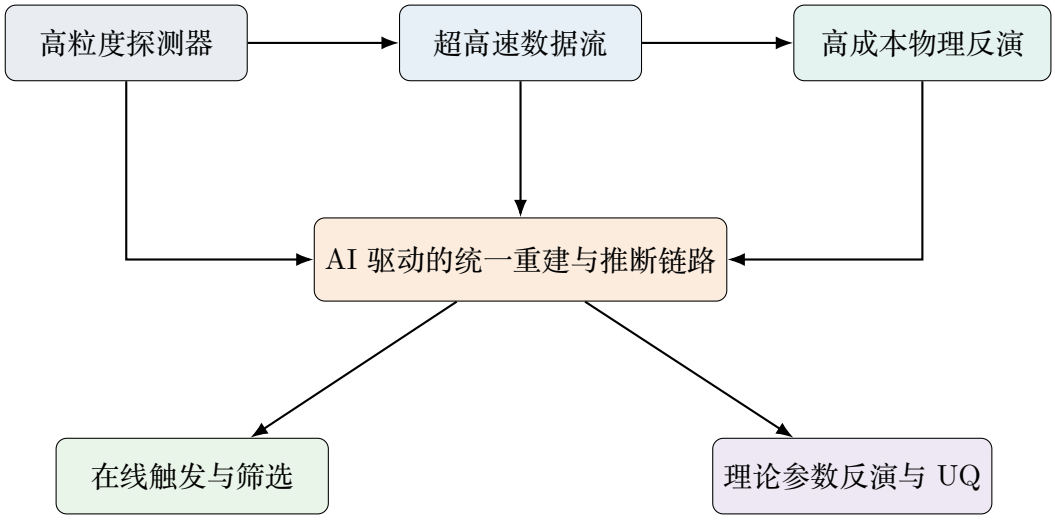

图 **3.1:** 核物理研究中的数据挑战与 AI 介入位置

3.2　技术突破

核物理 AI 的技术突破并不表现为单一模型的精度记录，而是表现为多个环节的协同优化：在前端，模型需要适配探测器读出约束与触发时延；在中端，模型需要与几何重建、统计推断和系统误差评估耦合；在后端，模型需要在异构硬件上稳定部署，并经过物理验证流程。由此，”算法—软件—硬件”联合设计成为本阶段最关键的技术范式[54,91]。

3.2.1　核结构计算与密度泛函理论的 AI 加速

核结构研究长期受限于高维参数空间与昂贵的从头算计算。机器学习在这一方向的核心贡献并非替代理论模型，而是通过代理映射快速逼近”参数—可观测量”关系，从而在给定实验约束下高效搜索可行参数区域。针对核质量与衰变性质，深度模型已经在若干数据集上达到可用于筛选与预估的精度区间，显著缩短了理论迭代周期[89,92]。

机器学习加速的核密度泛函理论

核密度泛函理论（DFT）是描述原子核结构和性质的基本工具，但其计算成本随核子数增加而急剧上升。近年来，机器学习方法被引入以加速 DFT 计算。一类代表性方法是利用神经网络学习从核子密度分布到总能量的映射，从而绕过耗时的自洽场迭代。研究表明，经过适当训练的神经网络可以在保持 DFT 精度的同时，将单核计算时间从分钟级降低到毫秒级。

另一类方法是针对 DFT 能量密度泛函本身的参数化。传统 Skyrme 或相对论平均场模型包含十几个自由参数，其优化需要拟合大量的核基态性质。机器学习可以加速这一参数搜索过程，通过代理模型预测参数组合对应的整体拟合质量，从而快速收敛到最优参数区域。此外，贝叶斯优化与主动学习相结合的策略，已被用于在参数空间中高效定位满足特定物理约束的泛函形式。

神经网络核力与从头算计算

从头算计算（ab initio）是核结构理论的严格出发点，但其应用受限于计算复杂度。近年来，机器学习核力（Machine Learning Forces）的概念被提出，旨在用神经网络参数化核子间相互作用，同时保持与量子色动力学的联系。NN+（Neural Network Plus）势是这一方向的先驱工作，它通过神经网络拟合核子-核子散射相移数据，构建出了高精度的两体力。

更重要的是，机器学习还被用于加速多体计算本身。在耦合簇（CC）和相似重正化群（SRG）计算中，张量网络状态机被用于压缩多体波函数，显著降低存储和计算需求。变分蒙特卡罗方法中，神经网络波函数（Neural Network Quantum States）展现出了描述强关联核系统的潜力。这些方法虽然仍处于探索阶段，但为突破传统核结构计算的”指数墙”问题提供了新思路。

壳模型截断与组态空间优化

原子核壳模型是理解核结构的重要工具，但其组态空间随价核子数和模型空间尺寸指数增长。机器学习为壳模型空间截断提供了智能化方案。一类方法是训练分类器预测哪些组态对特定可观测量的贡献显著，从而在计算前筛选出重要组态。另一类方法是用神经网络直接学习组态能量或跃迁矩阵元的模式，以近似计算替代精确对角化。

特别值得注意的是，生成模型如受限玻尔兹曼机和变分自编码器，已被用于学习壳模型组态的隐含分布，并生成代表性组态样本。这对于研究大变形核和形状共存现象特别有价值，因为这些核的组态空间结构复杂，传统截断方案往往失效。AI 辅助的壳模型空间优化，有望使壳模型计算扩展到更重的核素区域。

核质量与结合能预测

核质量是核物理中最基本的可观测量之一，对理解核结构、核天体物理和核技术应用都具有重要意义。原子质量评估（AME）数据库收录了约 3500 个核素的质量数据，但仍有一半以上的核素质量未知或存在较大不确定度。机器学习为核质量预测提供了强大工具。

当前最先进的核质量预测模型结合了物理特征工程与深度神经网络。除了传统的液滴模型特征（质子数、中子数、对能等），现代模型还引入了壳效应、形变、对关联等物理信息作为输入特征。研究表明，结合物理先验的神经网络模型可以达到约 200keV 的均方根误差，接近实验精度的上限。更重要的是，这些模型可以提供质量不确定度的估计，并通过贝叶斯神经网络量化预测的可信度。

表 3.1: 核质量预测机器学习方法性能比较

模型类型	RMS 误差 (keV)	外推能力	物理可解释性	代表工作
传统质量公式	3000–5000	差	高	液滴模型
核素图神经网络	450–800	中	中	Niu et al. 2022
深度神经网络	200–400	中-高	低	Utama et al. 2016
物理信息神经网络	250–350	高	高	结合对称能约束
贝叶斯神经网络	280–450	高	中	含不确定度量化

3.2.2　粒子探测器数据分析与重建

事件重建是核与高能实验中最先规模化采用深度学习的环节之一。传统链路通常把聚类、拟合、匹配和分类拆成多个独立步骤，优点是可控、可解释，但在高堆积和高噪声环境下容易累积误差。几何深度学习把探测器命中点、轨迹片段与拓扑关系统一为图结构后，可在单一优化目标下实现端到端重建，显著改善复杂事例中的召回率与纯度平衡[84,87]。

图神经网络在粒子径迹重建中的应用

粒子径迹重建是高能物理实验中最具挑战性的计算任务之一。在 HL-LHC 升级后，探测器堆积（pile-up）将达到平均每束团交叉 200 次非弹性作用，传统组合方法面临组合爆炸问题。图神经网络（GNN）为此提供了优雅解决方案：将探测器击中点视为图节点，将空间邻近关系或探测器几何连接视为边，径迹重建就转化为图上的边分类或节点聚类问题。

TrackML 挑战是这一方向最具影响力的基准测试。在该挑战中，参赛团队需要设计算法从模拟的 LHC 探测器数据中重建带电粒子径迹。领先的解决方案普遍采用了图神经网络架构，通过边缘分类识别属于同一径迹的击中点对，再通过聚类或游走

算法构建完整径迹。研究表明，GNN 方法在高堆积条件下的效率和假阳性率均显著优于传统卡尔曼滤波和组合方法。

在实际应用方面，ATLAS 和 CMS 实验已分别开发了基于 GNN 的径迹重建原型系统。这些系统利用 GPU 并行计算，将图构建和消息传递操作优化到满足触发时间预算。特别值得关注的是，边分类任务可以转化为二分类问题，便于在 FPGA 上实现硬件加速，这为在线径迹重建提供了可行路径。

基于 Transformer 的量能器信号重建

电磁量能器和强子量能器是粒子物理实验的关键子探测器，其信号重建传统上依赖手工设计的聚类和能量沉积校正算法。近年来，Transformer 架构被引入量能器重建，利用自注意力机制捕捉能量沉积的远距离关联。

一类应用是将量能器数据视为”像素”序列，用类似视觉 Transformer 的方法进行能量聚类和粒子鉴别。另一类更创新的方法是把量能器信号重建表述为集合到集合（set-to-set）的变换问题：输入是量能器单元的能量读出集合，输出是入射粒子（或粒子簇）的能量和位置集合。这种表述天然适合 Transformer 的集合处理能力，并且可以通过注意力权重可视化提供物理可解释性。

在性能方面，基于 Transformer 的量能器重建在能量分辨率、位置分辨率和粒子鉴别能力上均优于传统方法。特别是在处理重叠簇（overlapping clusters）和电磁-强子混合簇时，Transformer 的全局注意力机制展现出明显优势。目前，这一技术正在从离线分析向在线触发应用迁移，相关模型压缩和加速优化正在进行中。

深度学习在粒子鉴别中的多任务优化

粒子鉴别（PID）是区分不同种类带电粒子（电子、缪子、 介子、K 介子、质子等）的关键任务。传统 PID 依赖多个探测器的联合响应，如 dE/dx、飞行时间、契伦科夫辐射和电磁量能器能量等。深度学习为多探测器信息融合提供了统一框架。

现代 PID 系统通常采用多任务学习架构，同时输出粒子类型概率、动量估计和能量损失校正。卷积神经网络用于处理探测器图像类数据，循环神经网络用于处理时间序列信号，而图神经网络则用于整合空间关联信息。这些网络可以端到端训练，优化总体 PID 性能而非单探测器响应。

在实际部署中，PID 模型面临的一个重要挑战是探测器响应随时间漂移（如增益变化、气体成分变化等）。为此，域自适应和持续学习技术被引入 PID 系统，使模型能够在新数据到来时自动适应而不遗忘原有知识。此外，不确定性估计对于稀有衰变分析至关重要，贝叶斯深度学习和集成方法被用于提供可靠的 PID 置信度。

FPGA 与异构计算平台上的实时 AI

核物理实验中的触发系统对延迟有严格限制（通常为微秒量级），这要求 AI 模型必须在 FPGA 或其他硬件加速器上高效运行。近年来，神经网络量化、剪枝和专用硬件编译技术取得显著进展，使得复杂深度学习模型可以在 FPGA 上实现低延迟推理。

在量化方面，将模型权重和激活从 32 位浮点压缩到 8 位甚至更低的定点表示，可以在几乎不损失精度的情况下大幅减少计算和存储需求。在架构方面，为 FPGA 优化的轻量级网络如 AdderNet 和 BinaryNet 被探索用于粒子物理任务。在编译工具链方面，hls4ml 等框架可以将 Keras/PyTorch 模型自动转换为 HLS 代码，进而综合为 FPGA 比特流。

异构计算平台（CPU+GPU+FPGA）的协同优化是另一个活跃方向。不同任务根据其延迟和吞吐要求被分配到最合适的硬件：在线触发任务部署在 FPGA，事件重建任务运行在 GPU 集群，而离线物理分析则在 CPU 服务器上进行。这种分层架构需要精心设计的数据流水线和任务调度策略，以最大化整体处理效率。

图 **3.2:** 事件重建中的学习增强流水线

3.2.3　核反应模拟与蒙特卡罗加速

核反应模拟是连接理论预测与实验观测的桥梁。传统蒙特卡罗输运代码如 MCNP、Geant4 和 PHITS，虽然物理模型完善，但计算成本高昂，限制了大规模参数扫描和实时应用。机器学习方法为核反应模拟加速提供了新的可能。

机器学习代理模型在输运计算中的应用

蒙特卡罗输运计算的核心是模拟粒子在物质中的随机输运过程，包括散射、吸收和产生次级粒子等过程。对于厚屏蔽或大体积探测器，需要追踪大量历史才能获得足够的统计量。神经网络代理模型可以学习从几何、材料、源项到探测器响应的直接映射，从而绕过耗时的逐粒子模拟。

一类代表性方法是深度神经网络代理，训练数据来自传统蒙特卡罗的样本计算。训练好的神经网络可以瞬时预测新配置下的粒子通量或探测器响应，加速比可达 100–10000 倍。关键在于确保代理模型在插值区域的可信度，并有效识别外推区域以便回退到传统计算。

另一类方法是物理信息神经网络（PINN），将输运方程（如玻尔兹曼方程）作为约束嵌入神经网络损失函数。PINN 的优势在于可以利用物理先验减少训练数据需

求，并确保预测满足物理守恒律。虽然 PINN 在处理复杂三维几何方面仍面临挑战，但在一维和特定对称性问题上的应用已展现出潜力。

核反应截面的机器学习预测与评价

核反应截面是反应堆设计、屏蔽计算与核数据评价中的关键输入。传统评价流程依赖实验测量、理论模型与专家经验的反复迭代，周期长且跨库一致性维护成本高。AI 在此处的突破点是构建可快速更新的代理模型，将多源数据融合为统一预测框架，并在新实验数据到来后进行增量校正[10,33]。

在机器学习应用方面，高斯过程回归因其天然的不确定度量化能力而备受青睐。神经网络方法则更适合大规模数据融合，可以整合来自不同实验、不同能量范围的数据。最新进展包括利用变分自编码器学习截面数据的隐含表示，以及用生成对抗网络填补缺失能量区间的数据。

在核数据评价中，机器学习辅助的不确定性量化尤为重要。贝叶斯神经网络和深度集成方法可以提供预测的不确定性估计，帮助评价者识别需要额外实验数据的能量区域。此外，主动学习策略被用于优化实验设计，优先测量对整体评价影响最大的数据点。

重离子碰撞事件分类与物理分析

相对论重离子碰撞是研究夸克-胶子等离子体（QGP）和核物质状态方程的重要手段。碰撞事件的碰撞参数（centrality）和反应平面方向是分析 QGP 特性的关键信息。传统 centrality 测定依赖零度量能器或全横向能量，而机器学习可以从探测器的多维响应中更精确地重构这些信息。

卷积神经网络被广泛用于重离子碰撞图像分析，从量能器信号分布中提取 centrality 和反应平面。研究表明，CNN 可以达到比传统方法更高的分辨率，特别是在边缘碰撞（peripheral collisions）区域。此外，迁移学习技术使得在一个能量下训练的模型可以适应其他能量，大大减少了重复训练的数据需求。

喷注淬火（jet quenching）是 QGP 的重要探针。机器学习被用于识别和分类经过 QGP 修饰的喷注，区分夸克喷注和胶子喷注，以及研究喷注能量损失的空间分布。图神经网络特别适合这一任务，因为它可以自然地处理喷注内部的粒子层次结构。

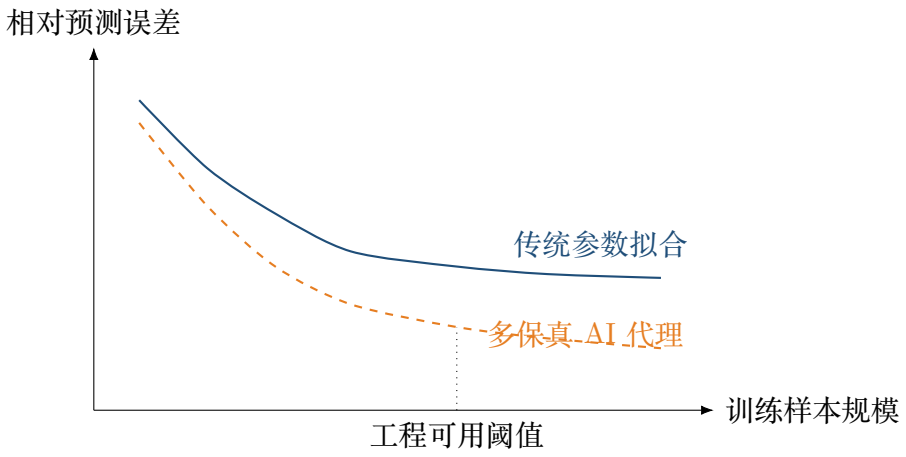

图 **3.3:** 截面预测中传统方法与多保真代理模型的误差收敛对比示意

3.2.4　量子色动力学与格点计算中的机器学习

量子色动力学（QCD）是描述强相互作用的基本理论，但由于其非微扰特性，低能强子性质的计算需要借助格点 QCD 方法。格点 QCD 计算计算量巨大，机器学习为加速这些计算提供了新工具。

格点 QCD 采样加速与流模型

格点 QCD 的核心是用路径积分量子化，需要采样大量的规范场配置来计算物理可观测量。传统的混合蒙特卡罗（HMC）算法在高维构型空间中面临临界慢化问题。机器学习，特别是归一化流（Normalizing Flows），为改善采样效率提供了新思路。

归一化流是一类可逆神经网络，可以学习从简单分布（如高斯分布）到复杂目标分布的映射。在格点 QCD 中，流模型可以被训练来近似规范场配置的概率分布，从而生成高质量的初始构型或建议分布。与 HMC 结合使用，可以显著减少热化时间和自相关时间。

更激进的方法是直接学习从格点构型到物理可观测量的映射，绕过昂贵的关联函数计算。这种”构型到可观测量”的学习需要仔细设计网络架构以确保规范不变性。等变神经网络（如 EGNN 和 TFN）因其对规范变换的等变性，被认为是解决这一问题的有前景方向。

QCD 相图探索与临界点探测

QCD 相图描述了核物质在不同温度和重子化学势下的状态，从强子物质到夸克-胶子等离子体的转变是其核心特征。临界点（critical point）的存在和位置是重离子物理的重大开放问题。机器学习被用于从 Lattice QCD 数据和实验数据中提取相变信号。

一类方法是用监督学习训练分类器区分不同相态的格点构型。通过分析分类器的决策边界，可以推断相变位置和临界行为。另一类方法是无监督学习，特别是自编码器和流模型，用于识别格点构型中的隐含序参量。这些学习得到的序参量可能比传统的手选序参量更敏感于临界涨落。

在实验数据分析方面，机器学习被用于寻找重离子碰撞中的临界现象信号。临界点附近预期会出现特殊的涨落模式，如净质子数分布的峰度和偏度异常。神经网络可以从多粒子关联数据中自动提取这些信号，减少人工选择偏差。

夸克-胶子等离子体探测与喷注层析

夸克-胶子等离子体（QGP）是研究早期宇宙状态的重要媒介。喷注层析（jet tomography）通过分析高能喷注穿过 QGP 后的修正来探测等离子体性质。传统方法依赖手工设计的喷注可观测量，而深度学习可以从喷注的整体特征中自动提取 QGP 信号。

图神经网络特别适合喷注层析任务，因为它可以处理喷注内粒子的层级结构。通过消息传递机制，GNN 可以学习粒子间的关联，识别由介质效应引起的喷注形变。研究表明，GNN 方法在区分真空喷注和介质修饰喷注方面优于传统子结构变量。

此外，点云网络（PointNet 和 PointNet++）被用于直接处理喷注的粒子列表表示，无需预聚类到图像网格。这种方法保留了粒子的全部信息，避免了网格化带来的分辨率损失。结合迁移学习，可以在一个碰撞能量下训练的模型应用于其他能量，显著减少训练数据需求。

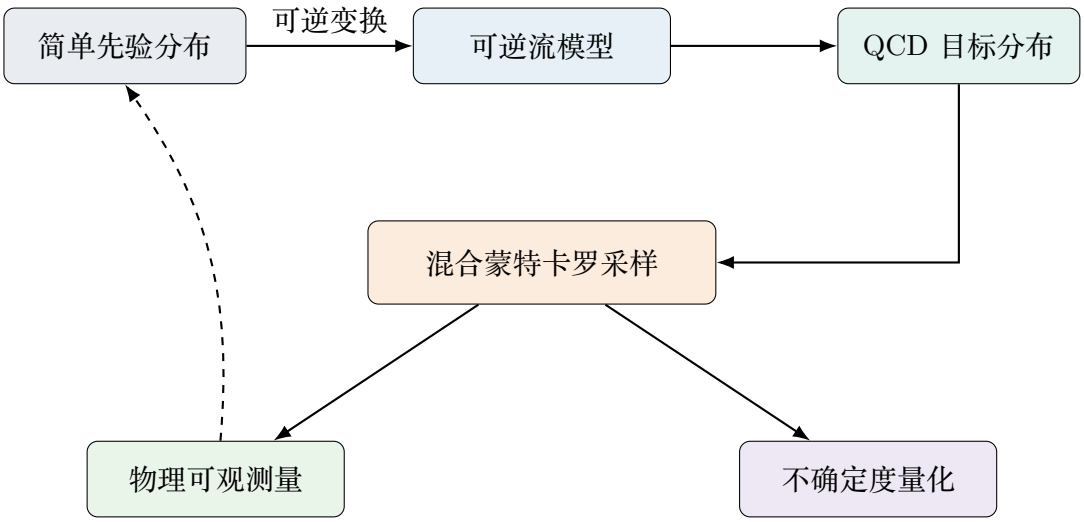

图 **3.4:** 流模型加速格点 QCD 采样的工作流程示意

3.2.5　核天体物理与宇宙核合成

核天体物理研究宇宙中核素的起源和演化，涉及极端条件下的核反应网络计算。机器学习方法为核合成模拟、中子星建模和超新星中微子探测提供了新工具。

r 过程核合成与未知核素性质预测

r 过程（快中子俘获过程）是产生重元素（如金、铀）的关键机制，发生在中子星并合和核心坍缩超新星中。r 过程计算需要数千个不稳定核素的核性质（质量、寿命、中子俘获截面），其中大部分是实验未测的。机器学习为预测这些未知核素性质提供了有效手段。

核质量预测模型如 AstroNuNet 被专门优化用于 r 过程计算，其训练目标不仅是总体精度，还包括正确预测等待点核素（waiting-point nuclei）的质量。这些等待点核素决定了 r 过程的时间尺度和最终丰度分布。贝叶斯神经网络被用于量化预测不确定度，并通过蒙特卡罗传播到最终的 r 过程丰度计算。

中子俘获截面是 r 过程计算的另一关键输入。统计模型（如 Hauser-Feshbach）可以计算这些截面，但依赖于核 Level Density 和 Photon Strength Function 等输入，而这些输入本身又有很大不确定度。机器学习可以从有限的实验截面数据中学习与核结构相关的模式，从而改进统计模型的预测。

中子星状态方程与多信使天文学

中子星状态方程（EOS）描述了中子星物质的压力-密度关系，是核物理与天体物理的交叉核心问题。传统上 EOS 通过拟合核物质性质来约束，而机器学习可以从多信使观测（引力波、电磁波、中微子）中联合提取 EOS 信息。

神经网络被用于建立从 EOS 参数到可观测量的快速映射，使得贝叶斯推断可以在合理的计算时间内探索整个 EOS 参数空间。这种方法被广泛应用于引力波事件 GW170817 的分析，以及后续中子星并合事件的 EOS 约束。研究表明，结合多个中子星质量-半径测量，机器学习可以显著缩小允许 EOS 的范围。

此外，机器学习还被用于识别中子星并合数值模拟中的特征模式，以及从多波段光变曲线中提取核物质性质信息。这些应用展示了 AI 在多信使天文学时代整合异构数据、提取物理参数的潜力。

超新星中微子探测与实时预警

核心坍缩超新星爆发时释放约 10^{58} 个中微子，这些中微子是研究超新星物理和探测银河系内超新星的重要手段。当前的探测实验包括 Super-Kamiokande、IceCube 和 JUNO 等。机器学习被用于从探测器数据中识别超新星中微子信号，并区分于背景事件。

在 Super-Kamiokande 实验中，神经网络被用于实时分析低能电子事件，以寻找超新星中微子引起的反贝塔衰变信号。这些算法需要在亚秒时间尺度内处理数据，以便在超新星爆发的早期阶段就发出预警。IceCube 实验则利用机器学习从大量大气中微子背景中提取超新星中微子爆发信号，通过寻找多个 DOM（Digital Optical Module）的时空关联。

下一代实验如 Hyper-Kamiokande 和 DUNE 将提供更高的统计量和更好的能量分辨率，机器学习将在实时触发、背景抑制和物理参数提取中发挥更大作用。特别是，深度学习有望帮助识别不同中微子味道的比例，从而约束中微子振荡和超新星物理。

表 3.2: 核天体物理中的关键机器学习应用

应用领域	AI 方法	关键科学产出
r 过程核合成	贝叶斯神经网络质量预测	重元素宇宙丰度分布
中子星 EOS 约束	深度神经网络代理	核物质状态方程限制
超新星中微子探测	卷积神经网络分类	实时超新星预警
核反应率预测	高斯过程回归	恒星演化模型改进
致密物质相变	无监督学习聚类	夸克物质存在证据

3.2.6　核数据评价与不确定性量化

核数据是核技术应用的基础，包括截面、衰变数据、裂变产额等。核数据评价是将分散的实验数据整合为自洽、可靠数据库的过程。机器学习正在改变这一传统上高度依赖专家经验的领域。

机器学习辅助的核数据评价流程

核数据评价面临多源异构数据的整合挑战：不同实验的能量范围、测量精度、系统误差各不相同，且数据可能存在矛盾。传统评价依赖专家判断和局部调整，而机器学习提供了更系统的数据融合框架。

高斯过程回归是核数据融合的有力工具，因为它天然提供预测不确定度，并可以处理不同精度数据的不平衡贡献。多任务学习框架被用于同时评价相关的核数据（如不同反应道、不同同位素），利用核物理的关联约束提高评价质量。

异常检测算法被用于识别和评价实验数据中的离群点。这些离群点可能代表真正的物理效应（如共振结构），也可能是实验误差。无监督学习方法如孤立森林（Isolation Forest）和变分自编码器可以从数据分布中学习”正常”模式，并标记偏离模式供专家审查。

ENDF 与 TENDL 数据库的 AI 增强

ENDF（Evaluated Nuclear Data File）和 TENDL（TALYS-based Evaluated Nuclear Data Library）是国际主要的评价核数据库。近年来，机器学习方法被用于自动检验这些数据库的一致性和完整性，以及识别需要改进的能量区域。

一类应用是用神经网络学习从核结构信息（如光学势参数、Level Density 参数）到评价截面的映射。这种”参数到数据”的代理模型可以快速生成初步评价结果，供

专家审查和调整。另一类应用是数据挖掘，从现有数据库中提取隐藏的模式和关联，如发现系统性的能量依赖或质量数依赖。

版本控制和差分分析是核数据评价中的关键需求。机器学习可以帮助识别不同版本数据库之间的显著变化，并评估这些变化对下游应用（如反应堆计算、剂量评估）的影响。这在核数据更新频繁的应用场景中尤为重要。

核数据不确定度的机器学习量化与传播

核数据不确定度的量化和传播是核安全分析的核心。传统方法基于协方差矩阵，但高维协方差矩阵的估计和存储都很困难。机器学习方法如深度集成和贝叶斯神经网络提供了一种更灵活的不确定度表示。

在不确定度量化方面，深度集成通过训练多个神经网络并观察其预测方差来估计认知不确定度。贝叶斯神经网络则将网络权重视为随机变量，通过变分推断或马尔可夫链蒙特卡罗采样获得预测分布。这些方法可以直接给出任意输入点的不确定度，而无需预先计算协方差矩阵。

在不确定度传播方面，机器学习代理模型使得蒙特卡罗传播更加高效。传统方法需要成千上万次完整的输运计算来估计输出不确定度，而代理模型可以在毫秒级完成单次评估。这使得敏感性分析和不确定度预算计算可以在合理时间内完成，支持更优化的实验设计和安全评估。

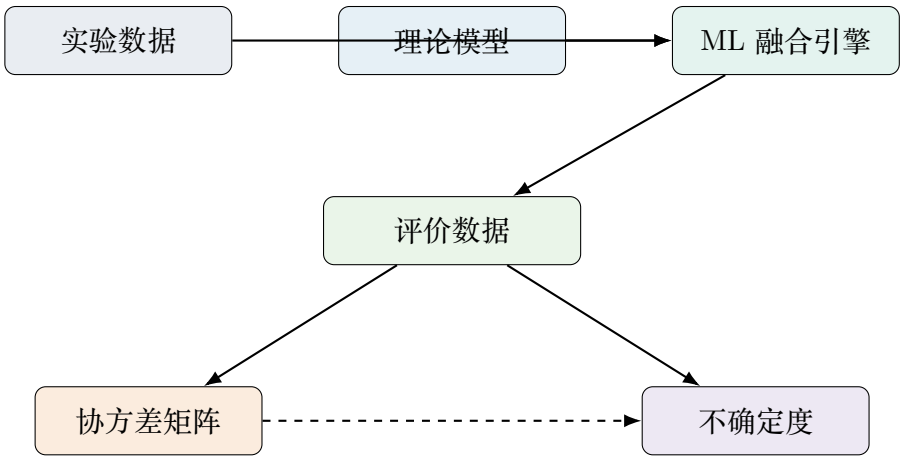

图 **3.5:** 机器学习增强的核数据评价流程示意

3.3　典型案例

为避免”技术清单化”叙述，本节选取七个可验证案例，分别对应生态建设、粒子鉴别、事件重建、异常检测、重离子物理、稀有同位素发现和国家大科学装置应用等方向。案例遴选遵循两项原则：其一，必须能在公开文献或官方渠道中追溯；其二，必须能说明模型性能之外的系统实现路径，以支撑后续 TRL 判断。

案例一：CERN AI-native 生态——从算法试验到科研基础设施

该案例的关键不在某个单一模型，而在于将数据治理、模型管理、推理服务和物理验证纳入统一平台，形成跨实验的复用能力。CERN 相关白皮书明确提出，应把 AI 基础设施与传统实验软件同等看待，并以可追溯的数据与模型谱系支撑科学结论复现[54,93]。这一实践使模型从”分析组本地脚本”升级为”可审计科研资产”，显著降低了跨团队协同成本。

从启示意义看，该案例证明了大科学装置中的 AI 竞争力首先是组织能力竞争，而不仅是论文指标竞争。对后发团队而言，优先建设统一的数据与模型平台，往往比追逐短期算法 SOTA 更能提高长期科研产出效率。

案例二：粒子鉴别——以 CMS 开放数据为代表的端到端识别实践

基于 CMS 开放数据的端到端识别研究展示了深度学习在复杂高维探测器信号中的优势：模型可以直接学习由低层探测响应到高层物理对象的映射，减少人工特征工程依赖，同时提升复杂背景下的区分能力[88]。该类方法的现实价值体现在其可迁移性，即同类建模思想能够在不同探测器几何与任务定义下快速适配。

然而，端到端模型并不天然可信。实践表明，必须引入校准、系统误差评估和稳定性检验流程，才能将识别性能转化为可用于精密测量的科学能力。这一经验正在推动粒子鉴别从”离线高精度”走向”可部署高可信”。

案例三：事件重建——GNN 在 HL-LHC 与 Belle II 中的工程化推进

几何深度学习在 HL-LHC 轨迹重建任务中的表现说明，图结构方法能够在高占据度场景下显著缓解组合爆炸问题，并提高重建效率与准确性[87]。Belle II 的端到端多轨迹重建工作进一步表明，GNN 方案正在从概念验证阶段进入工程化验证阶段，其关注点已从单点精度扩展至可维护性、并行效率和系统集成复杂度[94]。

这一案例说明，事件重建 AI 的成熟路径通常经历”离线验证—局部上线—全链路融合”三个阶段。当前国际实践大多处于第二阶段向第三阶段过渡期，仍需在在线推理可靠性与异常工况鲁棒性上完成补课。

案例四：异常检测——从辐射谱到实时实验系统的迁移路径

异常检测在核科学中的价值是用有限标注成本识别稀有事件或异常工况。辐射谱识别与自编码器异常检测研究提供了可迁移的方法模板：先以历史正常数据学习”可接受行为流形”，再通过重建误差或不一致分数识别异常样本[38,40]。该方法论已被扩展到更复杂实验系统的数据质量监测与在线告警场景。

在高能实验实时处理方向，sPHENIX 等项目的智能化探索说明，异常检测正从离线质控工具转向在线运行组件，目标是将故障与偏离行为更早前置到数据采集

阶段[95]。这一路径对提高有效数据率和实验运行稳定性具有直接价值。

案例五：ALICE 实验——机器学习在重离子物理中的深度应用

ALICE（A Large Ion Collider Experiment）是 LHC 上专门研究重离子对撞的实验，其物理目标包括探测夸克-胶子等离子体（QGP）和研究强相互作用物质的性质。近年来，ALICE 合作组在机器学习方法的应用上取得了显著进展，成为核物理 AI 的标杆实验之一。

在喷注物理方面，ALICE 利用深度学习区分夸克喷注和胶子喷注，这是研究喷注能量损失机制的关键。基于卷积神经网络的喷注分类器在 ALICE 模拟数据上达到了显著优于传统方法的性能。此外，ALICE 还开发了基于图神经网络的喷注修饰（jet grooming）算法，用于识别喷注内的硬辐射模式。

在粒子鉴别方面，ALICE 的时间投影室（TPC）和飞行时间探测器（TOF）数据被用于训练多任务神经网络，同时实现粒子类型识别和动量测量。这一系统已在 ALICE 的 Run 3 和 Run 4 数据采集中部署，显著提高了高多重数环境下的粒子鉴别效率。

更重要的是，ALICE 合作组建立了完整的 AI 开发流程，包括数据准备、模型训练、验证和部署。这种系统化的 AI 应用方法，而非零散的算法尝试，是 ALICE 案例的核心启示。

案例六：FRIB——稀有同位素发现的人工智能辅助

美国密歇根州立大学的稀有同位素束流装置（FRIB）是目前世界上产生不稳定核素能力最强的加速器设施。FRIB 的科学目标包括探索核素图的未知区域、理解核力的基本性质以及研究宇宙中的核合成过程。机器学习在 FRIB 的实验规划和数据分析中扮演着越来越重要的角色。

在实验设计阶段，FRIB 利用机器学习方法预测未知核素的基本性质（质量、寿命、产生截面），从而优化束流参数和靶材选择。基于核质量预测模型，FRIB 研究人员可以识别具有特定物理意义的目标核素，如可能具有奇异形变或壳结构演化的候选核。这种"AI 引导的实验设计" 显著提高了稀缺束流时间的科学产出。

在数据分析方面，FRIB 的衰变谱仪数据需要处理复杂的衰变链，识别母体核素及其子体衰变产物。图神经网络被用于从衰变时间-能量关联图中提取衰变序列，其性能优于传统的时间关联分析方法。这一技术对于研究远离稳定线核素的衰变性质尤为重要，因为这些核素的信号往往淹没在大量本底事件中。

FRIB 还建立了与理论计算的直接连接，通过代理模型加速核结构计算，为实验结果提供及时的理论解释。这种" 实验-AI-理论" 的闭环模式，是新一代核物理装置的重要特征。

案例七：中国散裂中子源——人工智能在核数据测量中的应用

中国散裂中子源（CSNS）是国家重大科技基础设施，其主要科学目标包括凝聚态物理研究、材料科学和核数据测量。CSNS 的白光中子源为核数据测量提供了独特的实验条件，而机器学习正在成为提升数据质量和分析效率的关键技术。

在核截面测量方面，CSNS 利用机器学习进行飞行时间（TOF）数据的在线分析和本底抑制。传统 TOF 分析依赖固定的时间窗和能窗选择，而神经网络可以学习从完整波形中提取信号特征，实现自适应的信号识别。卷积神经网络被用于区分中子信号和伽马射线本底，显著提高了测量的信噪比。

在探测器数据分析方面，CSNS 开发了基于机器学习的探测器响应校正方法。由于探测器响应的非线性和不均匀性，传统方法需要大量刻度数据。神经网络可以从有限的刻度数据中学习到响应规律，并应用到整个探测器阵列。这一方法在 CSNS 的阵列探测器数据分析中取得了良好效果。

更重要的是，CSNS 正在探索将 AI 集成到实验控制和数据获取系统中，实现智能化的束流调节和数据筛选。这种”智能实验”模式有望在未来几年内显著提升 CSNS 的实验能力和科学产出。

案例比较表明，七类实践虽分布在不同任务层级，但都共享”物理约束 + 工程约束 + 组织约束”三重边界。由此，核物理 AI 的可复制经验不是”某个模型结构”，而是”可验证工作流与可持续平台能力”。

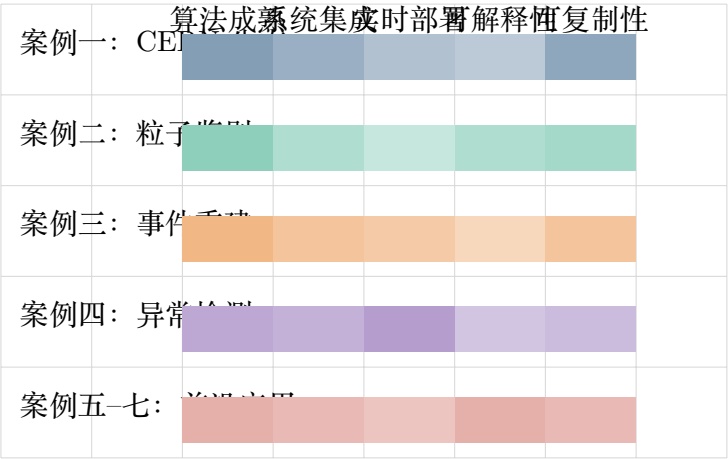

图 **3.6:** 典型案例能力维度对比示意（颜色深浅表示相对成熟度）

3.4　中国进展

中国核物理 AI 研究的特点是”大科学装置牵引 + 多机构协同推进”。与纯算法导向路径不同，国内主要进展往往依托具体装置任务展开，例如 BEPCII/BESIII 中的事例重建优化、CSNS 中的探测数据处理与反演、HIAF 相关高通量核反应实验数

据分析等。该模式的优势在于问题真实、验证链条完整，但挑战在于跨装置的算法与软件复用仍有提升空间[96-98]。

3.4.1　BEPCII 与 BESIII 实验的 AI 应用

北京正负电子对撞机（BEPCII）及其上的北京谱仪（BESIII）是研究陶粲能区强子物理的重要平台。BESIII 实验在 2019–2020 年期间采集了世界上统计量最大的 J/ 和 (2S) 数据样本，为轻强子谱研究提供了宝贵数据。

在事例重建方面，BESIII 合作组开发了基于神经网络的粒子鉴别算法，利用主漂移室（MDC）的 dE/dx 信息和飞行时间计数器（TOF）的数据，显著提高了 /K 分辨能力。深度学习模型在高动量区域的性能提升尤为明显，这对于 B 介子物理研究至关重要。

在稀有衰变寻找方面，机器学习被用于信号选择和本底抑制。以 J/ → c 衰变为例，神经网络可以从大量背景事件中筛选出稀有信号，其效率优于传统的运动学选择方法。BESIII 还探索了基于 Boosted Decision Tree 的多变量分析方法，用于双光子不变质量谱的分析。

在计算基础设施方面，中国科学院高能物理研究所（IHEP）建立了面向 BESIII 的分布式计算和数据管理平台，为 AI 模型的训练和大规模推理提供了算力支持。这一平台正逐步扩展以支持更复杂的深度学习工作负载。

3.4.2　中国散裂中子源的数据智能

中国散裂中子源（CSNS）是国家”十一五”期间重点建设的大科学装置，已于 2018 年通过国家验收并正式投入运行。CSNS 的建设目标是为凝聚态物理、材料科学、生命科学和核数据测量等领域提供先进的研究平台。

在核数据测量方面，CSNS 的白光中子源利用飞行时间法测量中子反应截面。机器学习被用于这一过程中的多个环节：在线触发系统使用轻量级神经网络进行实时事件分类；离线分析使用深度学习进行本底抑制和信号提取；最终的数据评价则借助贝叶斯方法进行不确定度量化。

在谱仪数据分析方面，CSNS 的粉末衍射谱仪和小角散射谱仪产生了海量数据。卷积神经网络被用于从衍射图谱中自动识别晶体结构，显著减少了人工分析的工作量。对于小角散射数据，机器学习被用于模型选择（区分球体、椭球体、棒状等不同形态）和参数拟合。

CSNS 还建立了与理论计算的接口，通过代理模型加速中子输运计算，优化实验设计。这种”实验-AI-理论”的协同模式，正在成为国内大科学装置 AI 应用的标准范式。

3.4.3　HIAF 装置的智能实验规划

重离子加速器装置（HIAF）是国家”十二五”重大科技基础设施，由中国科学院近代物理研究所承建。HIAF 的设计目标是成为国际上最先进的重离子加速器装置之一，在原子核结构、核天体物理和重离子物理等前沿领域开展研究。

HIAF 的 AI 应用规划聚焦于三个方向。第一是实验设计的智能化，利用机器学习预测未知核素的产生截面和衰变性质，优化靶材选择和束流参数。这需要在装置运行前建立预测模型，并结合初步实验数据进行迭代改进。

第二是在线数据处理的 AI 化。HIAF 的实验将产生前所未有的数据率，传统离线分析模式将难以应对。基于 FPGA 的实时触发系统和基于 GPU 的在线重建系统正在规划中，预计将显著降低数据存储和离线处理的压力。

第三是理论-实验闭环。HIAF 计划建立与核结构计算的实时接口，通过代理模型加速理论计算，为实验数据提供即时解释。这一功能对于识别意外发现、及时调整实验方案具有重要价值。

3.4.4　国内高校与研究机构的理论方法研究

除了大科学装置，国内多所高校和研究机构在核物理 AI 的理论方法研究方面也取得了显著进展。

北京大学核物理与核技术国家重点实验室在核质量预测和核结构理论方面开展了系统的机器学习研究。该团队开发的核质量预测模型达到了国际先进水平，并被用于 r 过程核合成计算。他们还探索了物理信息神经网络在核结构计算中的应用，尝试将核壳模型与深度学习相结合。

清华大学工程物理系在粒子探测器数据分析方面具有深厚积累。该团队开发了基于图神经网络的径迹重建算法，并在模拟数据上验证了其有效性。他们还研究了深度学习方法在辐射成像和核素识别中的应用，相关工作已应用于核安保领域。

中国科学院近代物理研究所（IMP）在核反应和核数据评价方面开展了 AI 应用研究。该团队开发了基于机器学习的核反应截面预测方法，并参与了 TENDL 数据库的改进工作。他们还探索了贝叶斯方法在核数据不确定度量化中的应用。

中国原子能科学研究院（CIAE）在反应堆物理和核数据应用方面具有传统优势。近年来，该机构将机器学习方法引入反应堆物理计算，开发了基于神经网络的截面库代理模型，显著加速了燃耗计算。这些工作为核工程领域的 AI 应用奠定了基础。

表 3.3: 中国核物理 AI 研究主要力量与方向

研究机构	主要方向	代表性进展
中科院高能所 (IHEP)	BESIII AI 分析	粒子鉴别、稀有衰变寻找
中科院近代物理所 (IMP)	HIAF 智能化	核结构预测、在线处理
中国原子能院 (CIAE)	反应堆 AI 应用	截面代理、燃耗加速
北京大学	核质量预测	r 过程计算、贝叶斯方法
清华大学	探测器数据分析	GNN 径迹重建、辐射成像
中国散裂中子源	中子数据分析	飞行时间分析、谱仪数据处理

从研究力量分布看，中科院系统和头部高校在核物理 AI 方向已经形成较为清晰的能力分层。装置单位侧重在线处理、运行保障和实验数据工程；理论与方法团队侧重代理建模、不确定性量化和可解释学习；交叉团队则推进高性能计算与科学机器学习融合。以核质量、衰变性质与动力学模式识别相关工作为例，国内团队在若干任务上已进入国际第一梯队，说明”面向核物理特性定制模型”优于简单套用通用架构[89,92,99]。

进一步来看，中国进展的关键变量不是单一论文数量，而是是否形成可持续的科研基础设施能力。当前国内在数据标准、模型共享、基准任务与跨机构验证方面仍存在碎片化问题，这会限制成果外溢速度。未来若能围绕 BEPCII、CSNS、HIAF 等平台建设统一的数据与模型治理机制，并与国产算力生态深度耦合，将显著提高核物理 AI 研究的组织效率与国际可见度[90,100]。

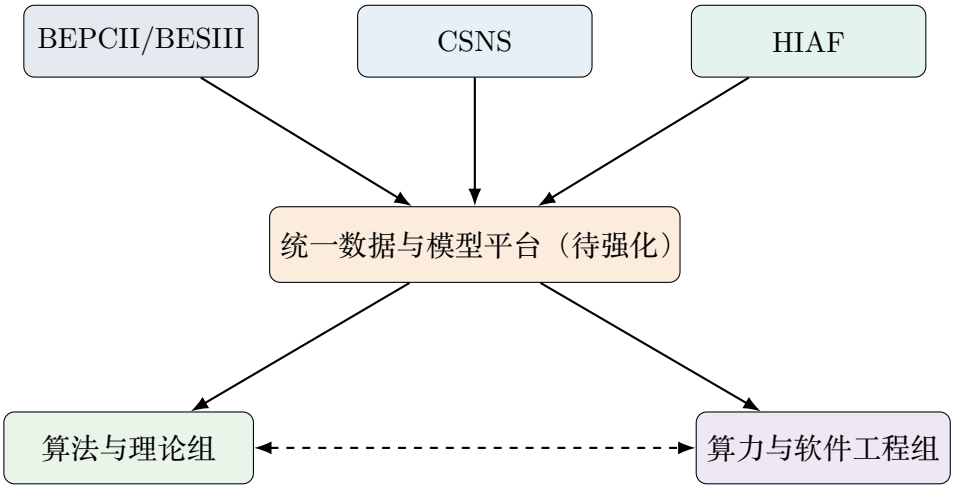

图 3.7: 中国核物理 AI 能力协同框架示意

3.5　技术就绪度 (TRL) 评估

为了避免”技术热度”与”工程成熟度”混淆，本节采用 TRL 框架对关键方向进行分层评估。评估口径遵循两条原则：第一，TRL 判断强调真实实验环境中的稳定运行证据，而非单次离线性能最优结果；第二，TRL 必须同时考虑算法、软件工程与硬件部署条件，任何一环明显短板都会限制总体等级。

综合前文案例可见，核物理 AI 当前呈现”头部方向快速逼近工程化、长尾方向仍处概念验证”的结构。事件重建与粒子鉴别由于数据充足、任务清晰、评价标准相对成熟，整体处于 TRL 6–8 区间；核结构代理建模、截面融合预测等方向尽管算法进展明显，但在跨实验可迁移性和制度化验证方面仍有不足，整体处于 TRL 4–6 区间；面向全链路实时自治控制的方向目前多处于 TRL 4–5，仍需在安全约束与运维体系上持续补课[87,94-95]。

相较之下，中国相关方向的 TRL 分布与国际总体接近，但在跨机构统一平台与标准化验证流程上仍有提升空间。若未来三到五年内能够形成国家级基准任务、公共数据规范和可复用部署栈，则部分方向有望实现从 TRL 5 向 TRL 7 的跨越。

技术就绪度（TRL）评估

表 3.4: 核物理 AI 关键技术 TRL 评估（2026 年基线）

技术方向	国际 TRL	中国 TRL	目标 TRL(2030)	关键约束
事件重建与轨迹构建 (GNN)	7–8	6–7	8–9	在线推理时延、跨探测器迁移验证
粒子鉴别与喷注分类	7–8	6–7	8–9	校准体系、系统误差闭环评估
核结构/核质量代理建模	5–6	5–6	7–8	外推可信度、不确定性量化一致性
核反应截面融合预测	4–6	4–5	7	多源数据标准化与版本治理
格点 QCD ML 加速	4–5	4–5	6–7	物理严格性、统计误差控制
核天体物理代理模型	3–5	3–4	6–7	极端条件外推验证
实时异常检测与告警	5–6	4–5	7–8	低误报约束、在线运维策略
AI-native 科研基础设施	6–7	4–6	8	数据治理、MLOps、组织协同机制

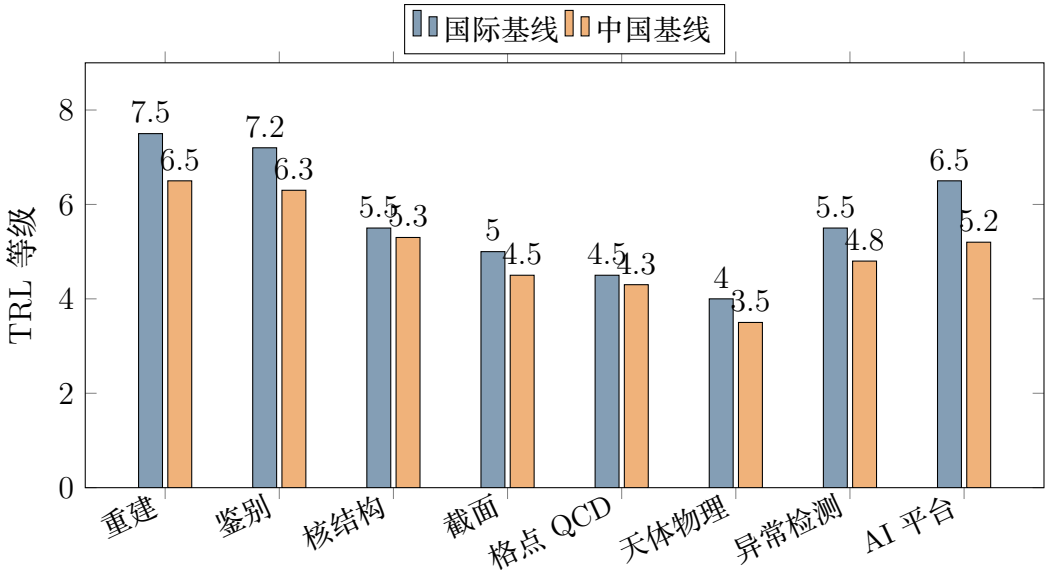

图 **3.8:** 关键方向 TRL 基线对比示意

3.6　发展路线图 (2026-2035)

面向 2035 年的技术演进，不宜采用单线外推，而应采用”阶段目标 + 里程碑验证 + 资源配置”三位一体路线图。基准情景下，2026–2028 年重点是夯实数据与模型基础设施，形成跨装置可复用的基准任务；2029–2031 年重点是推动更多 AI 能力进入在线处理链路，并完善安全与回滚机制；2032–2035 年重点是构建面向科学发现的自治协同体系，即在严格人机分工下实现高效实验设计与实时决策支持。

在投资优先级上，建议将资源配置由”单课题算法优化”逐步转向”平台化能力建设”。这并非削弱算法创新，而是将创新置于可持续工程环境中，使其能够跨团队、跨周期沉淀为科研资产。具体而言，数据治理、模型评测、异构部署工具链与人才交叉培养是未来十年最具复利效应的投入方向[54,90]。

3.6.1　阶段目标与关键里程碑

第一阶段（2026–2028 年）的核心任务是建立统一的数据标准和基准测试平台。这包括：制定核物理 AI 数据格式标准，兼容主要实验装置的数据采集系统；建设跨装置的共享数据集，特别是稀有事件和极端条件下的高质量标注数据；开发标准化的模型评测协议，涵盖准确性、效率、鲁棒性和可解释性等多个维度。

关键里程碑 M1 是完成数据协议的标准化，并建立至少三个主要装置（BEPCII、CSNS、HIAF）可复用的 AI 基线。这一里程碑的成功标志是：一个新算法可以在不修改数据预处理代码的情况下，直接应用于多个实验的数据。

第二阶段（2029–2031 年）的重点是在线部署和闭环验证。AI 模型将从离线分析工具转变为实验运行组件，这意味着需要满足更严格的延迟、可靠性和安全性要求。

关键任务包括：开发 FPGA 和 ASIC 友好的模型架构和编译工具链；建立模型漂移监测和自动重训练机制；制定 AI 组件的版本控制和回滚策略。

关键里程碑 M2 是实现主要实验链路的在线化，并建立完善的模型回滚规范。成功标志是：AI 触发系统可以安全地自动运行一周以上，在模型性能退化时能够无缝回退到传统算法。

第三阶段（2032–2035 年）的目标是构建自治协同的智能实验系统。这一阶段 AI 将不仅用于数据处理，还将参与实验设计和决策支持。关键任务包括：开发实验设计优化算法，能够推荐信息增益最大的测量点；建立多智能体系统，协调探测器、触发和分析系统的联合运行；实现人机协作的物理发现流程。

关键里程碑 M3 是建成多智能体辅助实验系统，整体 TRL 提升至 8。成功标志是：AI 系统能够主动识别有趣的物理现象，并建议实验参数调整以深入探究。

3.6.2　资源配置与投资优先级

路线图执行效果高度依赖制度协同。如果科研评价体系仍主要奖励短期论文指标，而对软件工程贡献、数据资产建设与长期运维投入激励不足，则路线图将出现”局部突破、系统失配”的风险。相反，若能将平台建设和跨机构复用纳入核心绩效，核物理 AI 有望在 2030 年前后形成稳定的规模效应。

资源分配建议在不同阶段有所侧重。2026–2028 年应将约 40% 的资源投入平台与数据工程，30% 用于在线部署验证，30% 用于算法创新。到 2032–2035 年，这一比例应调整为 22%、36% 和 42%，反映平台成熟后科学发现成为主要目标的转变。

人才队伍建设是路线图成功的关键。建议建立”核物理 +AI”交叉培养计划，培养既懂物理又懂算法的复合型人才。同时，应重视软件工程师和数据工程师的引进，弥补当前团队结构中的工程短板。国际合作也应加强，特别是在 AI-native 基础设施和基准测试方面的经验交流。

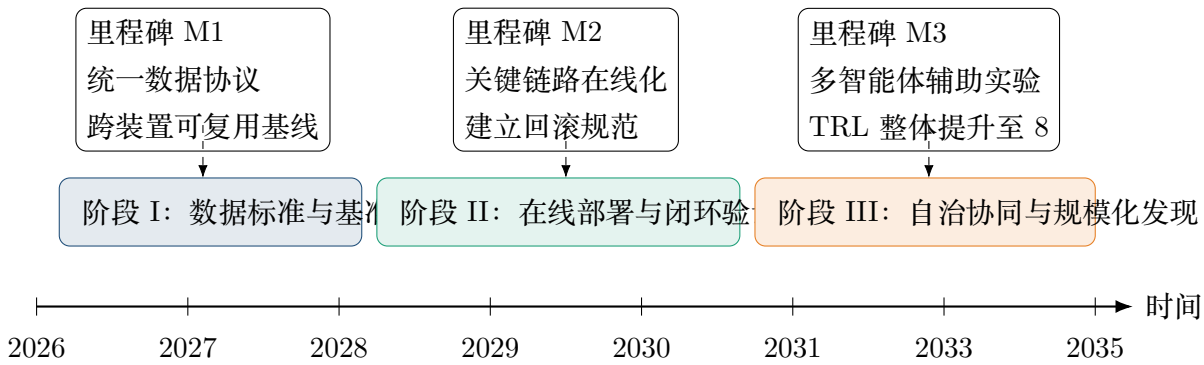

图 **3.9:** 核物理 AI 发展路线图（2026–2035）

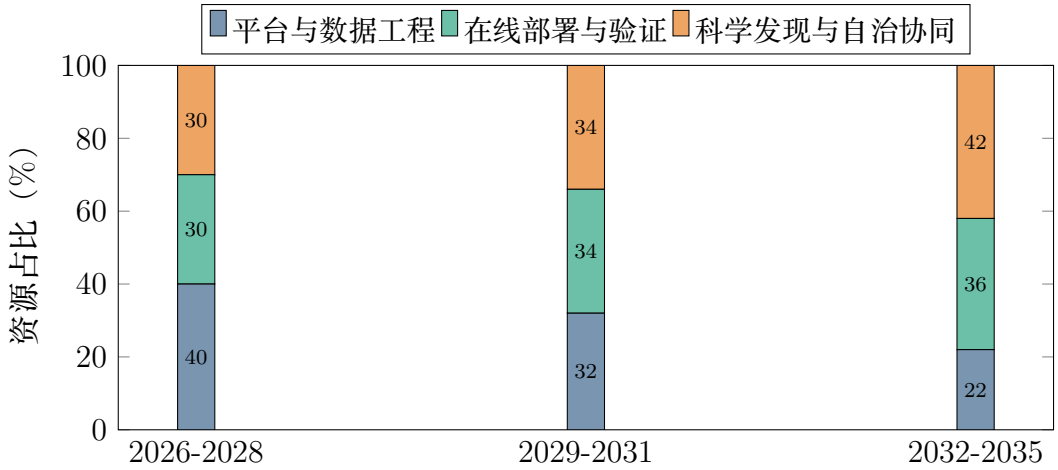

图 **3.10:** 路线图不同阶段的投资优先级建议

3.7　本章小结

本章系统论述了人工智能在核物理基础研究中的应用现状、技术突破和发展前景。研究表明，AI 对核物理基础研究的影响已从”辅助分析工具”演变为”科研基础设施能力”。这一演变的本质是研究范式变化：在保持物理理论核心地位不变的前提下，通过学习模型连接实验、计算与决策环节，重构科研生产函数。由此，核物理 AI 的竞争焦点不再局限于算法榜单，而是转向系统集成、可验证性与组织协同能力[54,87]。

技术突破方面，本章详细讨论了六大方向：核结构计算与密度泛函理论的 AI 加速、粒子探测器数据分析与重建、核反应模拟与蒙特卡罗加速、量子色动力学与格点计算中的机器学习、核天体物理与宇宙核合成，以及核数据评价与不确定性量化。每个方向都呈现出从离线分析向在线部署、从单一任务向系统整合的发展趋势。

典型案例分析表明，国际前沿实践已从孤立算法验证转向 AI-native 科研生态建设。CERN 的 AI 基础设施、ALICE 的重离子物理 AI 应用、FRIB 的稀有同位素发现以及 CSNS 的核数据智能分析，共同揭示了”物理约束 + 工程约束 + 组织约束”三重边界下的成功路径。

中国进展方面，BEPCII/BESIII、CSNS 和 HIAF 等装置提供了差异化实验场景，北京大学、清华大学、中科院近代物理所等研究机构在理论方法和算法开发上取得了显著进展。然而，跨机构统一平台与标准化验证流程仍是短板，需要在数据治理、MLOps 和组织协同机制上持续投入。

TRL 评估显示，事件重建与粒子鉴别方向已接近工程化部署（TRL 7–8），而核结构代理建模、核天体物理应用等仍处于向原型系统过渡阶段（TRL 4–6）。中国在多数方向与国际先进水平存在 0.5–1 个 TRL 的差距，但通过系统性能力建设有望在 2030 年前实现追赶。

面向 2035 年的路线图提出了分三阶段的发展策略：2026–2028 年夯实数据与模

型基础设施，2029–2031 年推动 AI 能力进入在线处理链路，2032–2035 年构建面向科学发现的自治协同体系。资源配置建议随阶段演进从平台建设向科学发现倾斜，同时强调人才队伍建设和制度协同的重要性。

总之，核物理 AI 应坚持”物理约束优先、系统工程驱动、长期能力建设”的发展逻辑。只有在这一逻辑下，模型创新才会持续转化为稳定科研产出，章节后续关于核裂变能、核聚变能和核医学等应用分析也才能建立在同一套可验证的方法论基础之上。

第四章　AI 与核裂变能

核裂变能是目前唯一已经实现大规模、长周期、稳定供能的核能技术路线，其工程体系覆盖铀资源获取、燃料制造、反应堆设计建造、在役运行、退役治理与乏燃料管理等完整链条。截至 2025 年底，全球在运核电机组约 440 台，总装机容量超过 415 吉瓦，年发电量约占全球电力供应的 10% [101-102]。过去十年，全球裂变核电行业同时面对三类压力：一是电力系统低碳化目标抬升后对核电可得性的刚性需求，二是成熟机组老化带来的安全与经济性双重约束，三是新建项目资本开支高、建造周期长、供应链波动增强的现实挑战。在这一背景下，人工智能的角色已经从单点算法工具逐步转向”核电运营操作系统”的关键增量能力 [4-6,103]。

与核物理基础研究相比，核裂变场景对 AI 提出了更强的工程可验证要求。核电机组并不追求”模型分数最好”，而是追求在可追溯、可解释、可回退和可监管条件下的稳态收益。换言之，只有当 AI 能够在反应堆热工水力、仪控系统、设备维护与燃料管理等核心业务流程中形成”可审计闭环”，其价值才会被运行组织与监管体系接受。这使得裂变核电成为观察”AI 从模型走向产业基础设施”的典型领域 [8,18,20]。

本章按照”概述—技术突破—案例—中国进展—TRL 评估—路线图”的统一结构展开，覆盖 2015–2025 年的演进事实并给出 2026–2035 年的路线判断。全文坚持三条分析主线：第一，AI 是否实质提升了安全边际与设备可用率；第二，AI 是否改善了裂变产业链的成本结构与组织效率；第三，AI 方案是否具备跨机组复制和跨周期运维能力。基于这三条主线，章节不把 AI 视为孤立技术，而将其置于核工程体系、监管框架与产业协同能力之中进行整体评估 [10,14,80]。

4.1　概述

核裂变能工业的基本特征是”高安全责任 + 高资本强度 + 长资产寿命”。这一结构决定了行业创新逻辑不同于互联网和消费电子：任何新技术要进入主流程，都必须经历长期验证、分级部署和严格审评。AI 在裂变场景中的扩散路径因此呈现出显著的”由外围到核心”特征，即先从状态监测、数据清洗、离线分析等低风险环节起步，再逐步进入燃料管理、运行优化与安全分析等高价值高约束环节 [8,19-20]。

4.1.1　全球核电发展态势与 AI 介入时机

从全球范围看，核裂变能正在经历结构性复苏。国际原子能机构（IAEA）数据显示，2024 年全球核电发电量回升至约 2,650 太瓦时，同比增长约 2.5%[101]。这一复苏背后有两股主要力量：一方面是既有核电国家的延寿决策——美国、法国、日本等国正在重新评估机组延寿的可行性；另一方面是新兴核电市场的建设加速——中国、印度、土耳其、阿联酋等国的新建项目持续推进。

从容量因子（Capacity Factor）角度观察，全球核电机组平均容量因子已从 2010 年的约 75% 提升至 2024 年的约 82%[102]。这一改善部分归因于设备可靠性提升和维护策略优化，而 AI 在其中发挥的作用正日益显现。据世界核能协会（WNA）估计，数字化运维技术的广泛应用可为每台机组每年带来约 5–15 吉瓦时的额外发电量，相当于数百万美元的经济收益[104]。

AI 在核裂变领域的介入时机与行业数字化进程高度耦合。20 世纪 80–90 年代，核电行业开始引入专家系统（Expert Systems）用于设备诊断和运行支持，但受限于知识表示能力和计算资源，这些早期系统多为孤立应用，难以形成系统性能力。2000 年代，随着分布式控制系统（DCS）普及和数据库技术进步，核电企业开始积累结构化运行数据，为后续机器学习应用奠定基础。2015 年后，深度学习技术的突破和工业物联网（IIoT）的成熟，使 AI 在核电场景中的应用进入新阶段[12,28,105]。

4.1.2　AI 技术在核电领域的演进历程

AI 在核裂变能领域的演进可分为四个阶段，每个阶段对应不同的技术范式和应用深度：

第一阶段（1980–2000 年）：基于规则的自动化与专家系统。这一时期的核心技术包括故障树分析（FTA）、可靠性框图（RBD）和基于规则的诊断系统。典型应用包括辅助操作员进行异常工况识别、提供操作建议等。这些系统虽然逻辑清晰、可解释性强，但知识获取成本高、适应性差，难以处理复杂非线性问题[20]。

第二阶段（2000–2015 年）：统计学习与数据挖掘。随着计算机性能提升和数据积累，核电行业开始采用多元统计过程控制（MSPC）、主成分分析（PCA）、支持向量机（SVM）等方法进行设备状态监测和故障检测。这一阶段的技术进步使预测性维护（Predictive Maintenance）概念进入核电领域，但实际部署仍局限于特定设备和场景[19]。

第三阶段（2015–2022 年）：深度学习与数字孪生。卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）、长短期记忆网络（LSTM）等深度学习架构被广泛应用于图像识别、时序预测和自然语言处理任务。数字孪生（Digital Twin）概念从航空航天领域引入核电，强调构建与物理机组实时同步的数字镜像。这一时期，AI 在核电中的应用从单点工具转向系统集成[12-13]。

第四阶段（2022 年至今）：大模型、强化学习与物理约束 AI。以 Transformer 架

构为代表的大语言模型（LLM）开始探索在核电知识管理和运行支持中的应用；强化学习（RL）在控制策略优化中展现潜力；物理信息神经网络（PINN）等融合物理先验的 AI 方法提升了模型的外推能力和可解释性。这一阶段的特点是 AI 技术更加多元化，同时对安全性和可解释性的要求也更为严格[14,18,106]。

4.1.3　AI 赋能核裂变能的价值量化

AI 在核裂变能领域的价值可从安全、经济、运营三个维度量化评估：

安全维度：AI 通过提升早期故障检测能力、优化维护窗口、支持异常工况处置，有助于降低人因失误概率和设备失效风险。美国电力研究院（EPRI）研究表明，智能诊断系统可将设备故障漏报率降低 30–50%[107]。法国电力集团（EDF）的实践显示，基于 AI 的预测性维护可将关键设备的突发故障率降低约 40%[108]。

经济维度：AI 带来的经济效益主要体现在三个方面：（1）提升容量因子——通过优化运行策略和减少非计划停堆，每台机组每年可增加发电量 5–20 吉瓦时；（2）降低运维成本——预测性维护可减少过度检修，优化备件库存，单机组年节约可达数百万元；（3）延长资产寿命——基于 AI 的老化评估和延寿论证可降低退役压力，延长资产服务年限[80,104]。

运营维度：AI 通过知识工程化和决策支持系统，有助于缓解核电行业面临的专家经验传承压力。据 IAEA 估计，全球核电行业约 30% 的技术人员将在未来十年内退休，知识管理和人才培养成为紧迫议题[109]。AI 系统可固化专家经验、加速新员工培训、提升操作一致性，从而增强组织的长期运营能力。

2015–2020 年可视为核电 AI 应用的”数据化奠基期”。这一阶段的主要成果并不是复杂模型本身，而是设备监测数据标准化、历史故障知识库数字化与多源传感数据打通。没有这一层基础，后续的预测性维护与数字孪生难以形成可靠输入。2020 年以来，随着工业边缘计算、强化学习、物理约束机器学习和模型治理工具成熟，裂变核电开始出现面向关键业务的系统化 AI 部署，尤其在故障预警和运行工况优化上形成了可验证收益[12,28,105]。

从驱动力结构看，裂变核电 AI 化并非单一技术推动，而是政策、经济与组织三方面共同作用。政策层面，能源安全与低碳目标提升核电利用小时要求；经济层面，长周期运行中的非计划停堆成本和维护成本对盈利能力影响显著；组织层面，核电企业普遍面临专家经验代际转移压力，需要以知识工程和智能决策系统固化关键能力。这三重驱动力共同决定，AI 在核裂变能中的目标不是替代操作员，而是把经验、模型和流程组织成可持续迭代的生产能力[6,80,109]。

进一步来看，核裂变 AI 应用可归纳为六个主场景：反应堆设计与模拟优化、数字孪生与全生命周期管理、自主运行与智能控制、预测性维护与设备健康管理、SMR 多模块协同、核燃料循环优化。六类场景之间并非并列关系，而是通过统一数据底座和模型治理体系耦合在一起。若缺乏跨场景协同，单点模型即使有效，也难以转化为电站级持续收益[13,21,24,110]。

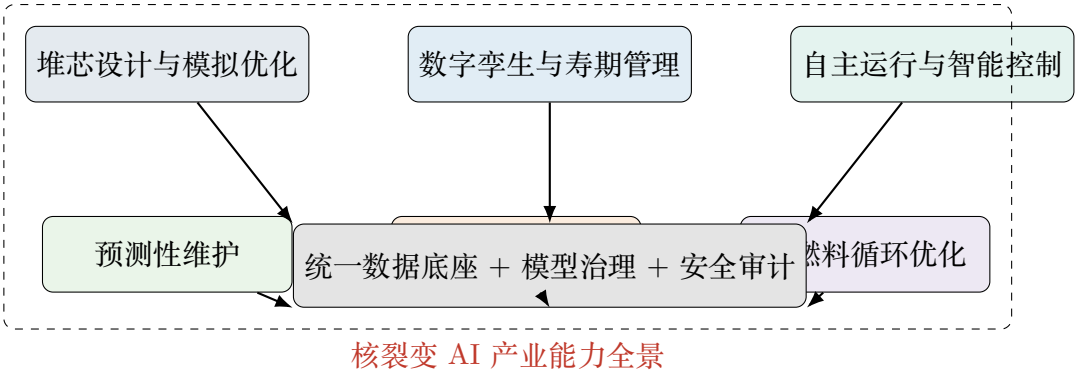

图 **4.1:** 核裂变能 AI 应用全景与能力底座

图4.1对应的逻辑强调”平台先行、场景落地”。在核电实际部署中，最难构建的不是模型，而是跨系统数据语义一致性、模型版本追踪和合规审计链路。也正因如此，领先核电企业通常先建设数据治理和 MLOps 能力，再把不同业务模型分层接入；反之若先做孤立算法试点，常见结果是试点有效但不可复制。这一经验在国际核电组织近年的技术路线中具有普遍性[12,20,80]。

除”能力底座”之外，核裂变 AI 扩散还受监管沟通机制约束。核安全监管机构关注的不仅是模型准确率，还包括训练数据可追溯性、边界工况覆盖、异常工况可解释性以及人工接管机制。对于企业而言，这意味着 AI 项目成功标准必须同时覆盖技术指标和监管可接受性。实践上，能够通过审评的 AI 方案往往具备三点共性：物理先验显式注入、人机协同职责清晰、运行期漂移监测与回退机制完善[24,28,109]。

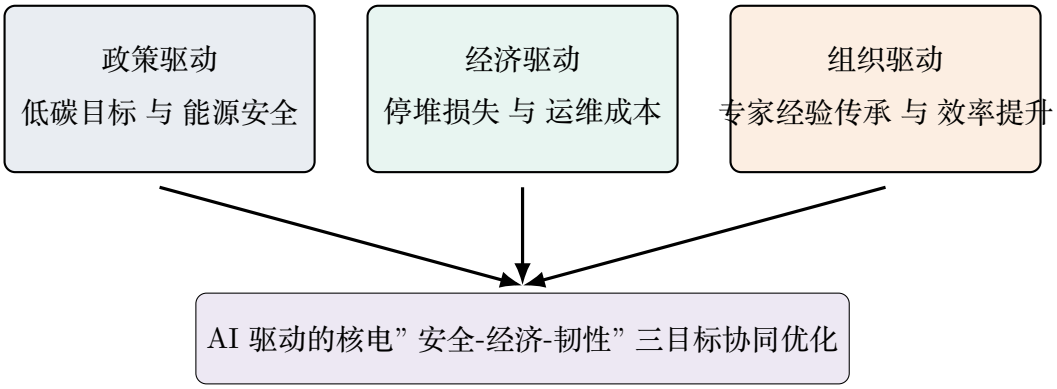

图 **4.2:** 核裂变能 AI 转型驱动力耦合示意

从国际比较看，核裂变 AI 部署速度与核电资产结构密切相关。机组平均役龄较高、延寿任务繁重的国家，通常优先发展预测性维护和老化评估模型；新建机组占比较高、标准化程度较高的国家，则更容易在数字孪生和设计优化上形成体系化推进。这一差异意味着跨国经验不能简单平移，必须根据机组谱系、监管制度和组织能力进行本地化重构[4,80,111]。

对中国而言，结构优势在于”在役机组 + 新建项目”并行，既有条件沉淀运行数据，也有窗口把数字能力前置到新建项目。若能把新建阶段的数据标准与运维阶段

的模型需求统一规划，后续机组将显著降低数字化改造成本。这类前置式规划需要业主、设计院、总包、供应链和监管沟通机制协同推进，属于典型的系统工程问题，其难度高于单点算法研发，但长期收益更大[6,20,112]。

4.2　技术突破

本节是全章的核心，重点讨论 AI 如何进入裂变核电”设计—建造—运行—维护—退役”全生命周期。需要强调的是，技术突破并不等于”更多模型”，而是”模型与核工程流程深度耦合”。真正具有产业意义的突破，通常同时满足四个条件：物理一致、工程可部署、监管可解释、组织可维护。基于这一判断，以下五个小节分别对应裂变核电当前最具代表性的突破方向[8,14,20]。

4.2.1　反应堆运行优化

反应堆运行优化是 AI 在核裂变能领域最具工程价值的应用方向之一，涵盖堆芯监测、负荷跟踪、燃料管理、热工水力优化等多个子领域。与反应堆设计阶段的离线优化不同，运行优化强调在机组实时运行条件下的动态决策支持，对模型的时效性、可靠性和可解释性提出更高要求[14,105]。

堆芯监测 AI 架构

现代压水堆（PWR）堆芯监测系统依赖堆芯内中子探测器和堆外核测仪表的协同工作。AI 技术通过多源数据融合和异常模式识别，可提升监测系统的鲁棒性和灵敏度。具体而言，基于深度学习的空间重构算法可从有限的探测器读数推断全堆芯功率分布，补充传统物理模型的不足；基于自编码器（Autoencoder）的异常检测框架能够识别探测器漂移、通道堵塞等渐进性故障，避免其对安全分析造成干扰[15,28]。

典型堆芯监测 AI 系统采用分层架构：底层为数据采集与预处理层，负责从 DCS 系统获取原始信号并进行噪声过滤和时序对齐；中层为特征提取与状态估计层，运用物理约束神经网络（PCNN）融合多物理场信息；上层为决策支持层，生成功率分布图、热点因子预警和操作建议。这种分层设计既保障了实时性，又维持了模型的可解释性和可审计性[8]。

负荷跟踪与优化控制

随着可再生能源在电网中占比提升，核电机组面临更频繁的负荷跟踪需求。传统的”日负荷跟踪”模式基于预定义的控制棒程序，难以适应动态变化的电网需求。强化学习（RL）和模型预测控制（MPC）为优化负荷跟踪策略提供了新思路：通过在数字孪生环境中训练智能体，学习在不同工况下的最优控制序列，可在保证安全裕度的前提下提升负荷响应速度和轴向功率分布稳定性[113-114]。

具体技术路径包括：（1）基于深度确定性策略梯度（DDPG）的连续控制策略学习，用于优化控制棒速度和硼酸浓度调节；（2）基于注意力机制的时序预测模型，用于预判电网负荷变化趋势并提前调整 reactor 状态；（3）多目标优化框架，平衡负荷响应速度与氙振荡抑制。这些方法已在部分仿真平台和试验堆中得到验证，但在商业机组中的部署仍需监管审评和长期可靠性验证[18,55]。

燃料循环优化

燃料循环优化涉及循环长度设计、换料方案制定、燃耗深度管理等多个决策维度。传统的燃料管理依赖核设计工程师的经验和确定性计算，虽然能够满足安全要求，但在经济性上未必达到全局最优。AI 优化方法的引入使得在巨大搜索空间中寻找更优方案成为可能[14,33]。

遗传算法（GA）、粒子群优化（PSO）和贝叶斯优化（BO）是燃料管理优化中常用的启发式搜索方法。这些方法与深度学习代理模型结合后，可在短时间内评估数以万计的候选方案，筛选出满足安全约束且经济性更优的换料模式。例如，通过训练神经网络预测给定装载方案的堆芯反应性和功率峰因子，可将单次评估时间从数小时压缩至毫秒级，使大规模方案搜索在工程上可行[105]。

数字孪生集成运行优化

数字孪生技术与运行优化的结合代表了该领域的前沿发展方向。通过在数字空间构建与物理机组实时同步的镜像，运行人员可在孪生环境中模拟不同操作策略的后果，评估其对安全裕度、经济指标和设备寿命的影响，从而做出更优决策。这种”先试后行”的模式显著降低了试错成本，提升了决策科学性[12-13]。

数字孪生驱动的运行优化包含三个关键能力：（1）状态同化——利用卡尔曼滤波、粒子滤波或变分推断等方法，将实时监测数据融入物理模型，估计不可测状态；（2）预测仿真——基于同化后的状态，向前推演未来工况演变，评估不同操作策略的效果；（3）优化决策——运用强化学习或数学规划求解最优控制序列，并输出操作建议。这三项能力的协同使数字孪生从”监控工具”升级为”决策中枢”[20,110]。

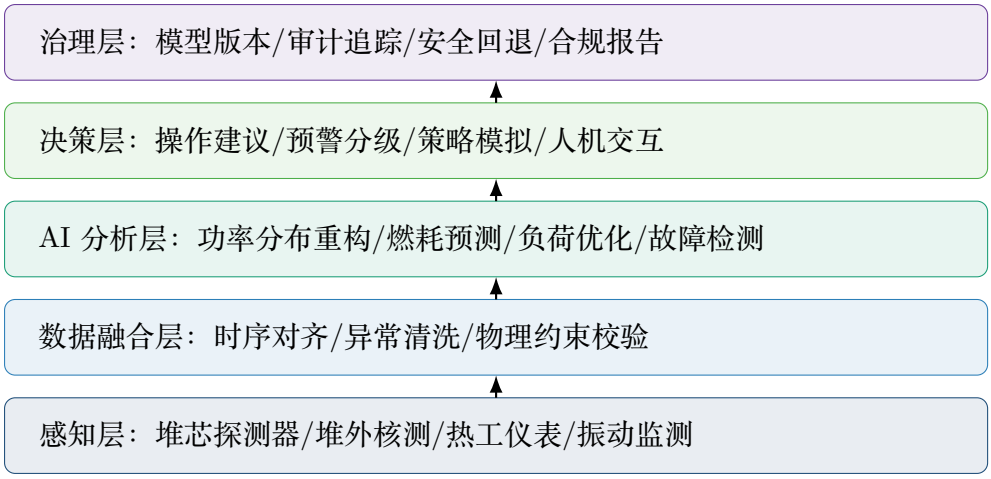

图 **4.3:** 反应堆运行优化 AI 系统分层架构

从工程实践看，运行优化 AI 的部署面临三大挑战。第一，实时性要求——许多运行决策需要在秒级甚至毫秒级完成，对模型推理速度提出苛刻要求；第二，安全边界约束——任何优化建议都不得违反技术规格书规定的安全限值，且必须保留足够裕度；第三，人机协同——AI 建议需经操作员确认方可执行，这要求模型输出具备良好的可解释性和可视化呈现。克服这些挑战需要在算法、系统和组织三个层面同步推进 [20,109]。

4.2.2　预测性维护与设备健康管理

预测性维护是当前裂变核电 AI 应用中商业价值最明确、技术成熟度最高的方向之一。核电设备体系复杂，关键设备停机检修代价高，传统定期维护策略容易造成维护资源浪费或风险暴露。通过振动、温度、压力、电流和润滑状态等多源信号建模，AI 可实现故障早期预警、剩余寿命估计和维护计划优化，从而降低非计划停堆概率并提升设备可用率 [19,28,110]。

多模态故障诊断方法

核电机组的关键旋转设备——包括主泵、汽轮机、发电机、给水泵等——是预测性维护的重点对象。传统维护策略基于运行小时数或日历周期，而预测性维护则基于设备实际健康状态动态调整维护时机。AI 在这一领域的核心价值在于从海量监测数据中提取退化特征、识别故障模式、预测剩余使用寿命（RUL）[19]。

振动信号分析是旋转机械状态监测的传统手段。机器学习技术的引入显著提升了振动分析的自动化水平和诊断准确率。卷积神经网络（CNN）可从原始振动波形或频谱图中自动学习故障特征，避免传统方法中依赖专家经验的特征工程；循环神经网络（RNN）及其变体（LSTM、GRU）可捕捉振动信号的长期时序依赖，识别渐进性退化趋势；注意力机制（Attention）可定位异常发生的关键时间窗口，提升诊断结果的可解释性 [28]。

除振动外，红外热成像、油液分析、声发射、超声检测等多模态数据也被纳入 AI 诊断框架。多模态融合模型通过整合不同传感通道的信息，可显著提升故障检测的准确率和鲁棒性。例如，主泵的轴承故障可能在振动和热成像中均有反映，融合分析可降低单一传感器的误报和漏报 [105,110]。

机器学习技术对比与性能

预测性维护领域尝试了多种机器学习技术，不同方法在准确性、计算效率、可解释性方面各有优劣：

随机森林（Random Forest）：作为集成学习方法的代表，RF 在处理中小规模数据集时表现稳健，对特征缩放不敏感，可提供特征重要性排序。在核电设备故障分类任务中，RF 通常可达到 85–92% 的分类准确率，且训练和推理速度快，适合实时部署 [19]。

长短期记忆网络（LSTM）：作为时序建模的主流深度学习方法，LSTM 在 RUL 预测任务中表现突出。通过捕捉监测数据的时间演化规律，LSTM 模型可预测设备在未来数周乃至数月内的退化轨迹，为维护计划制定提供提前量。在公开基准数据集上，LSTM-based 方法可将 RUL 预测误差降低至真实值的 10–20% [110]。

Transformer 架构：近年来，Transformer 在时间序列预测领域展现出强大潜力。通过自注意力机制，Transformer 可自动学习不同时间尺度的依赖关系，在长序列预测任务上优于 LSTM。在核设备健康管理应用中，Transformer 模型可处理长达数年的历史数据，识别跨季节的退化模式 [28]。

物理约束机器学习：将设备退化机理（如轴承磨损模型、疲劳裂纹扩展规律）融入机器学习框架，可提升模型的外推能力和物理一致性。PINN（Physics-Informed Neural Network）和物理约束高斯过程（Physics-Constrained GP）是代表性方法，尤其适用于训练数据稀疏但物理知识丰富的场景 [106]。

关键设备 RUL 预测

剩余使用寿命（RUL）预测是预测性维护的核心任务，直接关系到维护计划的优化和备件库存的管理。RUL 预测模型通常采用”健康指标（HI）→ 退化轨迹 →RUL 估计”的两阶段框架：首先通过无监督或自监督学习从监测数据中提取表征设备健康状态的综合指标，然后基于 HI 的演化趋势外推至失效阈值，估计 RUL [19,110]。

蒸汽发生器（SG）传热管的 RUL 预测是压水堆预测性维护的典型应用场景。传热管在长期运行中面临一次侧水质腐蚀、二次侧应力腐蚀开裂（SCC）等退化机制。基于 AI 的 RUL 模型整合涡流检测（ECT）历史数据、一次侧水化学参数、运行温度和压力记录，可预测未来检维修周期内新缺陷萌生和已有缺陷扩展的概率分布，优化在役检查（ISI）的抽样策略和检维修窗口 [80,108]。

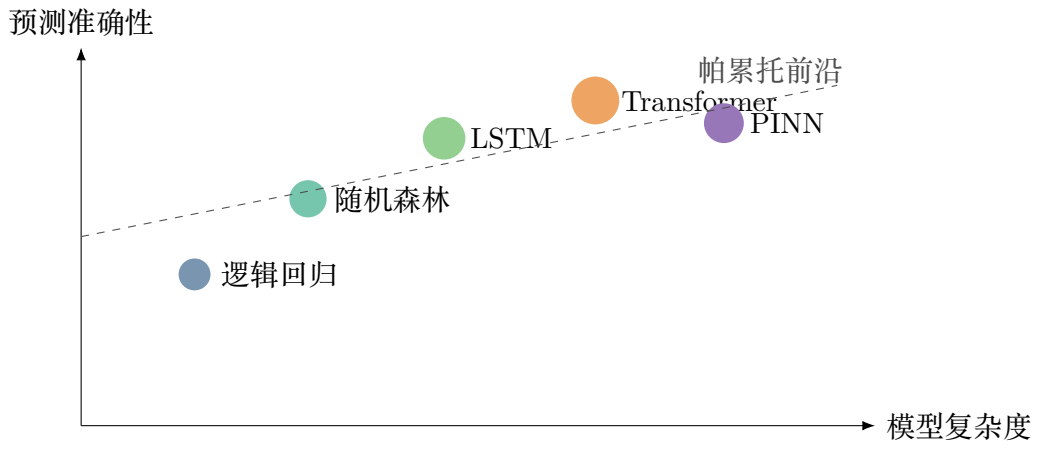

图 **4.4:** 核设备 PHM 主流机器学习技术对比（复杂度-准确性权衡）

在方法层面，预测性维护已从单变量阈值判别演进到多模态融合建模。尤其对泵阀、汽轮机、主给水系统等旋转与热工设备，单一特征往往难以稳定反映退化过程。融合时序深度学习与机理知识后，模型对复杂噪声和工况切换更具鲁棒性。核电场景强调误报成本和漏报成本双高，因此模型评估不能只看平均精度，还需关注告警提前量、置信度校准和维修决策收益 [19,105]。

设备健康管理（PHM）在核电中的部署难点是”跨机组迁移”。同类设备在不同机组、不同运行历史下表现差异显著，直接迁移模型往往效果不稳定。可行路径是先建立统一特征工程与标签体系，再通过迁移学习和增量学习做机组级适配。同时，维护团队需要参与标签复核和知识回写，形成”模型学习—专家校正—模型再学习”闭环，以持续提升可靠性 [28,110]。

从经济性角度看，预测性维护的收益主要体现在三方面：减少突发停堆损失、优化备件库存结构、降低过修带来的机会成本。与其他 AI 场景相比，这些收益更容易量化并进入经营考核，因此也是核电企业最愿意优先投资的方向。许多企业以预测性维护为突破口，先建立数据治理和模型运维机制，再向数字孪生和智能控制延展，形成渐进式 AI 转型路径 [20,80,104]。

在国际实践中，EDF 相关案例显示，基于贝叶斯建模的设备退化预测可直接支持安全论证与寿期管理，说明预测性模型不仅服务运行效率，也可以进入合规和审评流程。这一点对行业具有方法论意义：当模型输出能被监管语境理解并审查时，AI 才真正从运维工具升级为安全治理能力的一部分 [20,108]。

值得注意的是，预测性维护并非”越灵敏越好”。过高灵敏度会造成告警疲劳和维护资源挤占，反而降低系统整体效率。成熟体系通常采用分级告警与多阈值决策：低级告警用于趋势跟踪，中级告警触发专项检查，高级告警触发维护行动。该机制既保障安全冗余，也避免资源误配，是核电场景中实现”安全与经济平衡”的关键工程手段 [19-20,28]。

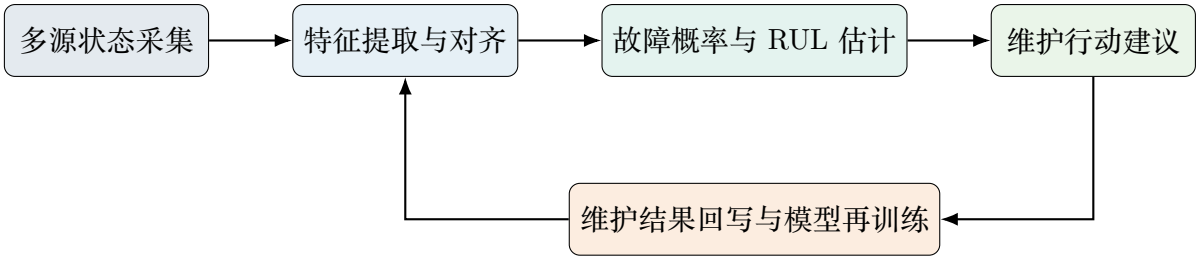

图 4.5: 核电预测性维护闭环流程

预测性维护规模化还依赖备件和采购体系的数字协同。若告警结果无法联动备件库存、供应周期和检修人力排班，模型价值会在执行层被削弱。领先企业通常把 PHM 系统与 EAM/ERP 系统打通，实现”风险识别—资源准备—检修执行”一体化闭环。这一点说明预测维护本质上是业务流程再造工程，而非纯算法工程[20,104]。

同时，核电设备健康管理需要建立跨周期知识库，避免经验随人员流动而流失。将检修记录、失效模式和模型判断依据结构化沉淀，可显著提高新团队接手效率，并为后续模型再训练提供高质量监督信号。在长寿命资产行业中，知识管理能力往往比单次模型精度更能决定长期绩效[19,80]。

4.2.3　核燃料管理 AI 优化

核燃料管理是反应堆物理与工程优化的交叉领域，涉及在堆燃料装载方案优化、燃耗跟踪、换料策略制定、后处理与贮存规划等多个环节。AI 在这一领域的应用价值主要体现在”复杂约束条件下的组合优化”，即在满足核安全法规和技术规格书的前提下，提升燃料利用效率、降低燃料循环成本[14,104]。

在堆燃料管理优化

在堆燃料管理的核心任务是制定换料方案——确定每次换料时装载新燃料组件的富集度、数量和位置，以及卸出燃料组件的选择。这是一个典型的高维组合优化问题，搜索空间随组件数量呈指数增长。传统方法依赖工程师经验和简化物理模型，AI 优化算法则可在更大搜索空间中寻找更优解[105]。

进化算法（EA）家族在燃料装载优化中应用广泛。遗传算法（GA）通过编码装载方案为染色体，运用选择、交叉、变异算子在代际间搜索优质解；差分进化（DE）和粒子群优化（PSO）则在连续参数空间表现更佳。这些方法与高保真反应堆物理代码（如 MCNP、CASMO/SIMULATE）的耦合是工程实践的关键——AI 算法负责方案搜索，物理代码负责安全校核，形成”智能搜索 + 物理验证”的混合流程[14,33]。

近年来，深度强化学习（DRL）也开始探索应用于燃料管理。与进化算法相比，DRL 可学习到从状态到动作的映射策略，在连续决策问题（如动态功率调节）中展现优势。然而，由于燃料管理决策的安全约束极为严格，DRL 在商业堆装载方案制定中的应用仍处于研究阶段，需要解决安全边界保证和策略可解释性等关键问题[114]。

燃耗预测与跟踪

燃耗预测是燃料管理的基础能力，直接影响反应性控制、功率分布计算和换料时机判断。传统燃耗计算基于确定论或蒙特卡罗输运模拟，计算成本高且难以实时更新。AI 代理模型通过学习历史计算数据，可在毫秒级时间内给出燃耗分布和关键安全参数的近似估计，支持实时运行监测和应急分析 [14]。

深度神经网络（DNN）和随机森林（RF）是燃耗代理模型的常用架构。输入特征通常包括循环数、燃耗步、控制棒位置、硼浓度等运行参数；输出包括各组件燃耗深度、堆芯反应性、功率峰因子等。通过在离线状态下用大量高保真计算数据训练，代理模型可达到与物理计算相近的精度（误差小于 2%），同时提速数个数量级 [33]。

在线燃耗跟踪（Online Burnup Tracking）是 AI 赋能的另一重要场景。通过融合堆芯中子探测器读数、冷却剂活度测量和燃料管理数据库，AI 模型可实时更新燃耗分布估计，识别异常燃耗现象（如局部功率畸变），支持运行决策。这种数据同化方法比传统离线分析更及时，可提升运行灵活性和安全裕度管理精度 [28]。

破损燃料检测

燃料包壳破损是压水堆运行中需密切监测的现象，涉及裂变产物释放、冷却剂活度升高和潜在的安全风险。AI 在破损燃料检测中的应用包括：（1）基于冷却剂放射化学数据的模式识别，区分不同破损类型和位置；（2）基于延迟中子监测的破损定位，利用神经网络建立探测信号与破损组件的映射；（3）破损演化预测，评估破损是否可能扩展至丧失燃料完整性 [80]。

机器学习模型通过分析大量历史破损事件数据，可学习识别早期破损的微弱信号，比传统阈值判别方法更早发现问题。深度学习技术在处理高维放射化学数据和多探测器关联分析方面表现尤为突出。然而，由于破损事件相对稀少，训练数据不平衡是模型开发的主要挑战，需要采用迁移学习、数据增强和小样本学习等技术 [15]。

乏燃料特性预测

乏燃料的燃耗深度、冷却时间和同位素组成决定了其后处理经济性、运输安全性和最终处置策略。AI 模型可根据运行历史和堆芯设计参数预测乏燃料特性，支持后处理规划和地质处置性能评估。这在燃料循环后端管理中具有重要价值，特别是对于闭式燃料循环战略的实施 [115-116]。

物理信息神经网络（PINN）在乏燃料特性预测中展现独特优势。通过将核素衰变链和反应率方程作为物理约束融入神经网络，PINN 可在有限测量数据条件下给出物理一致的预测结果。这种方法对于难以直接测量的长寿命核素（如锕系元素）含量估算尤为重要，可降低采样分析成本和辐射暴露风险 [106]。

从系统层面看，燃料循环 AI 优化的关键在于打通”机组运行—燃料供应—后端管理”三段链路。若三段仍各自优化，局部最优容易导致全局失衡，例如前端库存降

低可能挤压后端处置窗口。未来十年的竞争优势将更多来自跨环节协同能力，即通过统一数据平台和策略仿真把资源、风险与成本放在同一决策框架内 [104,116-117]。

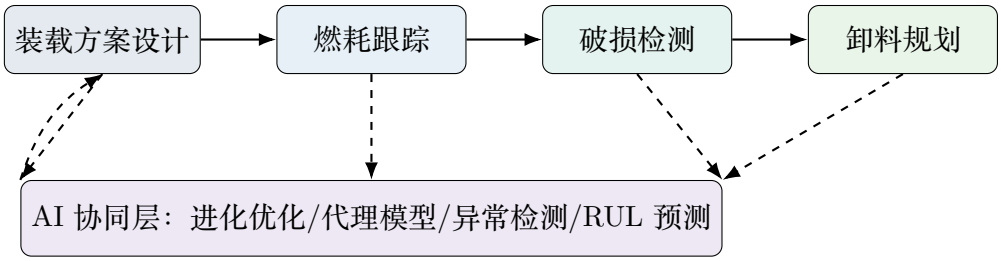

图 **4.6:** 核燃料管理 AI 优化流程示意

燃料循环优化还与核保障和核安保要求密切相关。在数据共享和跨机构协同过程中，需要确保敏感信息分级管理，避免在追求效率时削弱安全边界。因此相关 AI 平台应采用分层权限、最小化数据暴露和可审计访问机制，并通过制度化流程保障技术优化与核安保要求相容 [23,26-27]。

从长期视角看，后端处置阶段的 AI 能力将成为行业新的差异化要素。随着在役机组增加，乏燃料管理压力持续上升，谁能更早形成可解释、可审计、可长期维护的后端数字能力，谁就更可能在全生命周期成本竞争中占优。这也是”核电价值竞争从前端建设转向全链条运营”的重要信号 [116,118-119]。

4.2.4　安全系统 AI 增强

核安全是核电行业的生命线，AI 在安全系统中的应用必须遵循最严格的安全标准和监管要求。与运行优化和预测性维护不同，安全系统 AI 的定位通常是”增强”而非”替代”，即在既有纵深防御体系基础上提供额外的监测、诊断和支持能力，而非取代已通过验证的安全级系统 [24,109]。

安全系统实时监测

安全系统包括应急堆芯冷却系统（ECCS）、安全壳喷淋系统、应急供电系统等，其功能是在设计基准事故和超设计基准事故下保障公众和环境安全。AI 在其中的应用重点是提升状态监测的全面性和异常识别的及时性。通过融合安全系统各通道的传感器数据，AI 模型可建立正常运行状态的统计模型，识别偏离正常的早期迹象 [28,80]。

基于异常检测的安全系统监测方法包括：自编码器（Autoencoder）重构误差监测、一类支持向量机（One-Class SVM）边界判别、孤立森林（Isolation Forest）离群点检测等。这些方法在训练阶段仅需正常运行数据，适合故障样本稀少的安全系统场景。当检测到异常时，系统触发分级告警，提示运行人员关注并启动进一步诊断 [15]。

福岛事故后的 AI 安全改进

2011 年福岛核事故后，全球核电行业对极端外部事件和多重失效场景的应对能力进行了深刻反思。AI 技术在以下方面为安全改进提供支持：（1）基于历史事故数据和概率安全评估（PSA）的薄弱环节识别，优先配置监测资源；（2）基于物理仿真的严重事故进程预测，支持应急决策；（3）基于自然语言处理的事故报告分析，提取经验教训并自动关联相关技术规范[5,109]。

数字孪生技术在严重事故管理中的应用尤为引人注目。通过构建包含堆芯熔化、氢气生成、安全壳行为等严重事故物理过程的孪生模型，可在事故发生时快速预测可能的演化路径，评估不同应急措施的效果，为核应急指挥中心提供决策支持。这种应用对模型的实时性和可靠性要求极高，目前仍处于开发和验证阶段[12]。

概率安全评估（PSA）AI 增强

概率安全评估（PSA）是核安全分析的重要工具，通过系统可靠性分析和事故序列建模量化堆芯损坏频率（CDF）和大量放射性释放频率（LRF）。传统 PSA 依赖故障树/事件树分析和专家判断，更新成本高且难以反映运行经验反馈。AI 技术可在以下环节增强 PSA 能力：

故障模式识别：机器学习可从运行数据中自动识别设备失效模式和共因失效迹象，补充传统可靠性数据来源；事故序列筛选：基于深度学习的代理模型可快速评估大量初因事件-系统响应组合的后果，优化 PSA 建模范围；不确定性量化：贝叶斯神经网络和集成学习方法可提供 PSA 参数的不确定性估计，支持更稳健的风险决策[80]。

网络安全 AI 防护

随着核电系统数字化程度提升，网络安全（Cyber Security）成为核安全的重要维度。AI 在网络安全中的应用包括入侵检测、异常流量识别、恶意代码检测等。深度学习模型（如 LSTM、CNN、Transformer）可从网络流量时序数据和 Payload 特征中学习正常行为模式，识别异常连接和攻击迹象[120]。

核电网络安全 AI 面临的特殊挑战包括：（1）工业控制系统协议的特殊性和封闭性，导致通用网络 AI 模型难以直接迁移；（2）安全级系统与非安全级系统的网络隔离，限制了数据可得性；（3）网络攻击可能对核安全造成直接威胁，对检测系统的误报率和漏报率要求极为苛刻。因此，核电网络安全 AI 通常采用分层防御策略，结合规则引擎和机器学习，实现纵深防护[23,109]。

从监管角度看，安全系统 AI 的审评需特别关注以下问题：（1）AI 模型是否经过充分的独立验证和确认（V&V）；（2）AI 输出如何与人因工程要求协调，避免增加操作员认知负荷；（3）AI 失效时系统的降级和回退机制是否充分；（4）AI 系统的网络安全防护是否满足监管要求。这些问题需要在设计阶段就纳入考量，而非作为后期附

加功能[24,109]。

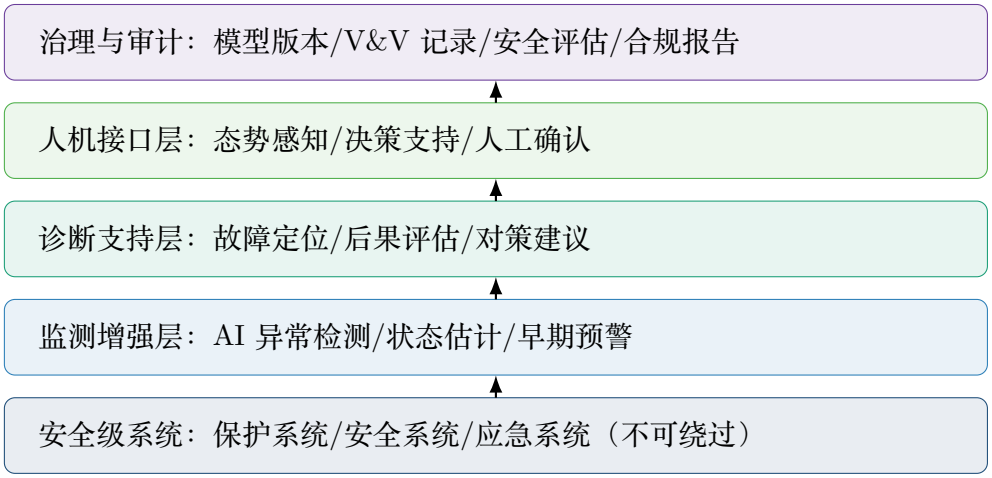

图 **4.7:** 安全系统 AI 增强分层架构

安全系统 AI 增强是核裂变 AI 应用中最审慎的领域，也是最具战略价值的领域之一。成功地将 AI 融入安全体系，不仅能提升安全水平，更能为 AI 在其他领域的应用建立监管信任和验证范式。这种”由安全到运行”的推广路径，可能比”由运行到安全”更为稳妥，也更能赢得行业和监管的持续支持[20,109]。

4.2.5　先进反应堆 AI 设计

先进反应堆包括小型模块化反应堆（SMR）、第四代反应堆（Gen-IV）和微堆（Microreactor），代表了核裂变能的未来发展方向。这些新型堆型在设计上更注重固有安全性、模块化建造和灵活部署，同时也对 AI 技术提出了新的需求和机遇。AI 在先进反应堆领域的应用贯穿概念设计、工程验证、建造施工和运行维护全生命周期[21,24,121]。

SMR 自主运行概念

SMR 的设计功率通常在 300 兆瓦以下，可采用模块化工厂制造和现场组装，降低建造成本和周期。由于功率规模较小，SMR 可采用”无人值守”或”少人值守”运行模式，依赖高度自动化的控制系统和远程运维能力。这为 AI 应用创造了独特场景：自主运行控制、智能诊断、远程监控和预测性维护成为 SMR 竞争力的关键要素[21,55]。

SMR 自主运行的 AI 技术栈包括：（1）基于深度学习的多变量过程控制，实现功率调节、负荷跟踪和热工水力参数稳定；（2）基于强化学习的异常处置策略学习，在仿真环境中训练应对各类瞬态的最优控制序列；（3）基于数字孪生的远程状态监测，使中央运维中心可同时监控多个分布式 SMR 模块。这些技术的集成目标是实现”远程监控、就地控制、自主响应”的分层架构[18]。

第四代反应堆 AI 设计

第四代反应堆包括六种主要技术路线：钠冷快堆（SFR）、铅冷快堆（LFR）、气冷快堆（GFR）、超高温气冷堆（VHTR/HTGR）、超临界水冷堆（SCWR）和熔盐堆（MSR）。这些堆型在工作原理、材料选择和系统设计方面与第三代压水堆有显著差异，传统设计工具和经验难以直接迁移，AI 技术提供了新的设计优化手段[24]。

熔盐堆（MSR）是 AI 设计方法应用最为活跃的领域之一。MSR 使用液态燃料盐作为燃料和冷却剂，具有固有安全性好、燃料循环灵活、出口温度高等优势，但也带来材料腐蚀、裂变产物迁移、在线化学处理等独特挑战。AI 在 MSR 设计中的应用包括：（1）基于代理模型的多物理场快速评估，加速概念方案筛选；（2）基于机器学习的材料腐蚀预测，指导结构材料选择和寿命评估；（3）基于强化学习的燃料盐化学处理策略优化，提升燃料循环效率[122]。

高温气冷堆（HTGR）是另一 AI 应用活跃领域。HTGR 采用氦气冷却剂和 TRISO 包覆颗粒燃料，具有出口温度高、热效率高、安全性好等特点，适合制氢、供热和高效发电。AI 在 HTGR 设计中的应用包括：（1）基于深度学习的氦气流动和热交换优化，提升堆芯功率密度；（2）基于物理约束机器学习的燃料颗粒性能预测，优化燃料制造工艺；（3）基于仿真的控制系统设计验证，确保全工况下的安全运行[121]。

微堆 AI 控制

微堆（Microreactor）通常指功率在 50 兆瓦以下的超小型反应堆，设计目标包括高度便携、快速部署、长周期不换料（10 年以上）和极简运维。微堆的典型应用场景包括偏远地区供电、军事基地能源保障、应急救灾电源和太空任务能源供应。这些场景的共同特点是缺乏专业运维人员和完善的工业基础设施，对自主运行能力的要求极高[21]。

AI 在微堆控制中的应用包括：（1）基于模型预测控制（MPC）的自动启停和负荷跟踪，消除对专业操作员的需求；（2）基于深度学习的故障诊断和容错控制，在传感器失效或执行机构故障时维持安全运行；（3）基于强化学习的长期运行策略优化，在燃料寿期内最大化能量输出同时确保安全裕度。微堆的 AI 控制系统通常采用嵌入式边缘计算架构，在本地完成实时决策，降低对通信链路的依赖[55]。

先进制造 AI

先进反应堆的模块化建造和新型材料应用对制造工艺提出了新要求。AI 在先进制造中的应用包括：（1）基于计算机视觉的焊接质量检测，自动识别焊缝缺陷；（2）基于机器学习的工艺参数优化，提升制造精度和效率；（3）基于数字孪生的装配过程仿真，提前发现装配冲突和公差问题。这些技术有助于降低先进反应堆的建造成本、缩短建造周期、提升质量一致性[16,122]。

增材制造（3D 打印）是先进反应堆制造领域的前沿技术，可用于制造复杂几何

形状的部件和难加工材料组件。AI 在增材制造中的应用包括：（1）基于机器学习的打印参数优化，减少缺陷和残余应力；（2）基于计算机视觉的在线质量监测，实时识别打印异常；（3）基于物理约束代理模型的打印过程仿真，预测最终部件性能。这些技术对于先进反应堆的关键部件（如热交换器、控制棒驱动机构）制造具有重要价值[16]。

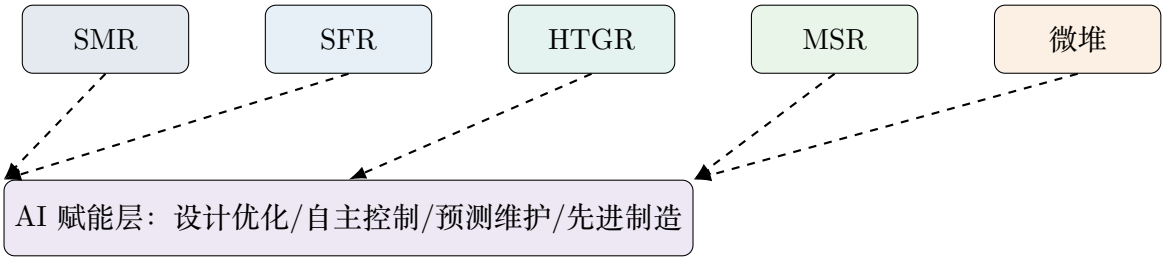

图 **4.8:** 先进反应堆 AI 赋能技术矩阵

从产业链角度看，SMR 推动了”反应堆硬件 + 数字系统 + 服务运维”一体化交付模式。AI 在其中不仅是算法模块，更是商业模式的一部分：设备厂商可通过长期运维服务和性能优化服务持续创造价值。对中国而言，若希望在 SMR 赛道形成国际竞争力，需要尽早形成软硬件协同标准和可出口的数字运维方案，而非仅聚焦堆型本体参数[6,24,121]。

SMR 部署还涉及电网与工业负荷耦合场景，这对 AI 调度提出了跨系统约束。例如区域电网调峰需求、工业蒸汽负荷波动和储能协同策略都可能影响模块运行计划。在此情况下，单厂最优不一定等于系统最优，需要引入多目标优化框架把电网稳定性、机组寿期和经济收益统一建模[24,103,121]。

从商业模式角度看，SMR 与 AI 结合也在推动服务化转型。设备供应商不再只交付硬件，而是持续提供算法更新、远程诊断和运行优化服务。这将改变项目现金流结构和风险分担机制，并要求合同设计中明确数据权属、责任边界与性能考核规则[6,21,123]。

4.3　典型案例分析

本节选取五个国际可追溯案例与一个中国重点案例，分别对应全生命周期数字孪生、SMR 数字化运维、预测性维护工程化、AI 反应堆运行优化、核电机组延寿评估和国产三代堆数字管理实践。案例分析强调”方法路径 + 组织条件 + 可复制边界”，避免将个案效果简单外推为行业普遍规律。之所以采用案例法，是因为核裂变 AI 仍处于分层成熟阶段，跨场景比较比单点技术描述更能揭示真实约束[6,20,80]。

华龙一号数字孪生全生命周期管理：从设计知识到运行决策的闭环建设

华龙一号（HPR1000）作为中国三代压水堆代表路线，其工程体系在设计标准化、建造经验复用和运维数字化方面形成了较高完整度。公开资料显示，HPR1000 在安全设计中采用主动与被动安全特征结合，并通过标准化设计提升项目可复制性[124-126]。在此基础上，数字孪生建设的核心目标并非”可视化展示”，而是将设计参数、调试数据、运行历史和维护记录贯穿成统一状态空间，服务运行优化与老化管理。

从实施逻辑看，华龙一号数字化能力建设可分为三层：第一层是工程数据标准化，即把设计文档、设备编码、运行日志进行统一映射；第二层是机理模型与数据模型融合，即在热工水力和关键设备退化场景中引入学习型校正；第三层是运维闭环，即把预测结果嵌入工单和检修决策流程。只有三层贯通，数字孪生才会从”分析工具”升级为”管理系统”。

进一步来看，华龙一号案例的意义在于验证了”国产堆型 + 数字能力包”协同路径。对后续项目而言，若能把已运行机组的模型与知识持续沉淀为标准化资产，后续机组可显著缩短调试和优化周期。其可复制边界在于：不同基地的运行环境、团队经验和设备供应差异仍需本地化适配，不能简单照搬单站点经验[20,111]。

对产业层面的启示是，三代堆竞争不再只看安全参数和建设周期，也要看数字化运维能力是否可规模复制。未来出口竞争中，能否提供”堆型 + 数字运营 + 长期服务”一体化方案，将直接影响国际市场议价能力。

NuScale SMR AI 系统：以标准化控制与远程运维构建复制能力

NuScale 路线的一个显著特征是把标准化模块设计与数字化运维体系同时推进。监管层面，美国 NRC 针对 NuScale 项目建立了公开的审评与许可信息路径，反映出 SMR 商业化不仅是技术问题，也是在监管框架内证明可控性与可运营性的过程[21,24,123]。在这一过程中，AI 与高级控制系统被定位为提升运行一致性、支持多模块协调与降低运维复杂度的重要工具。

NuScale 公开材料强调 SMR 在多场景供能中的灵活性，包括电力与工业负荷协同。对于这类场景，AI 的价值主要体现在群组调度、故障隔离和维护窗口优化，而不是单一机组控制精度。换言之，SMR 竞争力更多来自”系统级优化能力”，这也是与传统大型单机组核电在运营逻辑上的关键差异[121,127]。

该案例的可复制经验在于三点：第一，控制架构必须预留安全约束与人工接管路径；第二，模型治理体系应在项目早期嵌入许可与运维流程；第三，群组级运维指标应优先于单模块局部优化。其边界在于，商业运行数据尚在积累阶段，长期可靠性与经济性仍需更多在役证据支撑。

法国 EDF 预测性维护系统：从设备退化建模到安全论证支持

EDF 相关公开案例显示，针对石墨慢化堆关键部件退化问题，企业与外部技术团队合作构建了基于贝叶斯统计的预测模型，用于支持裂纹演化评估、检修策略制定与监管沟通[108]。该实践说明，在核电语境下，预测性维护并不仅是”减少故障”，还可以直接服务安全案例论证与寿期管理。

该案例的技术重点在于不确定性处理。由于检测频次有限且退化机理复杂，单点预测无法满足核安全沟通需求。贝叶斯框架能够把先验机理知识与新观测数据融合，输出可解释的概率分布而非单一数值，有利于监管方理解风险区间和决策依据。这也是核行业偏好”可解释统计建模 + 机器学习”组合路线的重要原因[19-20]。

案例的组织启示是：预测性维护系统若要进入核心流程，必须与工程报告、监管沟通和应急预案形成一体化文档体系。仅有算法平台而无流程整合，难以形成制度化价值。这一经验对中国核电企业推进预测性维护具有直接借鉴意义。

美国 Exelon 公司 AI 预测性维护规模化部署：从试点到集团的推广路径

Exelon 作为美国最大的核电运营商，管理着 21 台核电机组，总装机容量超过 18 吉瓦。面对机组老化和运维成本上升压力，Exelon 自 2015 年起系统性推进 AI 驱动的预测性维护项目，已成为北美核电 AI 应用的标杆企业[128]。

Exelon 的 AI 部署采取”试点验证—方法标准化—集团推广”的三阶段路径。第一阶段（2015–2018 年）在 selected 机组开展泵阀振动监测和汽轮机叶片裂纹检测试点，验证技术可行性和投资回报率；第二阶段（2018–2021 年）建立统一的 PHM 平台架构、数据标准和模型管理规范，形成可复制的方法论；第三阶段（2021 年至今）向全部机组推广，并整合供应链和 ERP 系统，实现”监测—诊断—计划—执行”全流程数字化。

根据 Exelon 公开披露信息，AI 预测性维护项目已带来显著收益：（1）关键设备突发故障率降低约 35%，非计划停堆次数显著减少；（2）维护成本节约年均超过 5000 万美元，主要来自过度检修减少和备件库存优化；（3）机组可用率提升约 1.5 个百分点，相当于每年增加发电量约 25 亿千瓦时。

Exelon 案例的关键成功因素包括：高层战略承诺和持续投资、跨职能团队（运维、工程、IT、数据科学）的紧密协作、与设备供应商和 AI 技术商的深度合作、以及与 NRC 的积极沟通以建立监管信任。这些组织条件对计划推进类似规模 AI 项目的企业具有重要参考价值。

中广核阳江核电站 AI 运行优化：从数据治理到智能决策的实践

阳江核电站是中国在运规模最大的核电基地之一，拥有 6 台百万千瓦级压水堆机组。中广核（CGN）在阳江基地开展了系统性的 AI 运行优化项目，涵盖堆芯监测、燃料管理、设备诊断等多个领域，代表了中国核电 AI 应用的前沿水平[125]。

在堆芯监测方面，阳江基地部署了基于深度学习的功率分布重构系统，融合堆芯内外探测器数据，实现全堆芯功率分布的实时估计。该系统相比传统物理模型具有更高的空间分辨率和更快的更新频率，可更早识别局部功率异常并支持运行调整。系统经过充分的离线验证和与物理模型的交叉校核，满足核安全法规要求[126]。

在燃料管理方面，阳江基地开发了基于进化算法的换料方案优化工具，在安全约束下搜索经济性更优的装载模式。该工具已应用于多循环换料设计，显著缩短了方案制定周期，并在某些循环中实现了燃料成本节约。所有 AI 推荐方案均经过核设计工程师审核和物理代码校核，确保符合安全规范[14]。

阳江案例的启示在于，中国核电企业已具备在核心运行领域部署 AI 的能力，关键在于建立严格的方法验证流程和人机协同机制。CGN 的经验正在向其他基地推广，有望形成中国特色的核电 AI 应用模式。

美国 NRC 与核电 AI 监管框架：安全评估与许可路径探索

美国核管理委员会（NRC）在核电 AI 监管方面走在国际前列，通过技术报告、监管指南和许可审查实践，逐步建立起 AI 应用的监管框架[123]。NRC 对 AI 的监管态度可概括为”谨慎但开放”：在确保安全的前提下，鼓励创新技术应用，但要求充分的验证、确认和风险管理。

NRC 的 AI 监管关注重点包括：（1）AI 系统的安全分级——哪些 AI 功能属于安全级、哪些属于非安全级，不同级别对应不同的审评要求；（2）AI 模型的验证与确认（V&V）方法——如何在缺乏完整测试数据集的情况下证明模型在各种工况下的可靠性；（3）AI 的可解释性和可审计性——模型决策过程是否可被运行人员和监管人员理解，是否具备完整的审计追踪；（4）AI 的网络安全风险——AI 系统是否可能成为网络攻击的入口，如何防护。

NuScale SMR 的 AI 相关审评是 NRC 监管实践的重要案例。NRC 针对 NuScale 提出的数字仪控和自动化系统进行了详细审查，提出了多项设计改进要求。这一审评过程为后续 SMR 和先进堆型的 AI 应用提供了宝贵的监管先例，表明 AI 技术通过严格的安全论证和验证，可以获得监管认可并进入商业应用[123,127]。

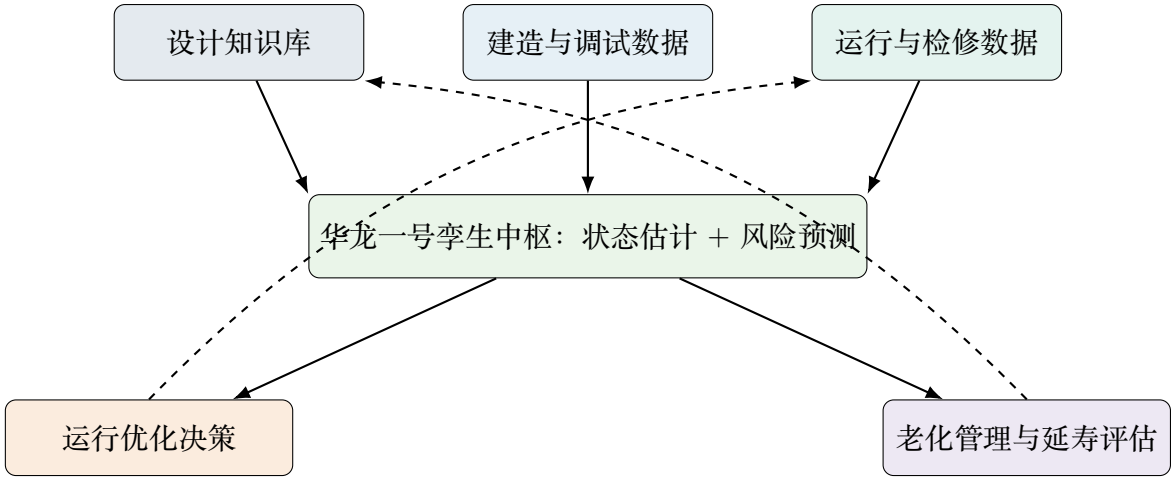

图 **4.9:** 华龙一号数字孪生全生命周期管理框架示意

案例比较后可以看到，六类实践虽然分布在不同国家和堆型，但共性非常明确：都把 AI 嵌入到”数据治理—模型验证—流程执行—反馈更新”的连续链路，而非停留在单点算法验证。这意味着核裂变 AI 的核心竞争优势正在从模型研发转向系统工程与组织协同能力。对于政策制定者和产业投资者而言，评估项目时应重点关注其流程整合度和可复制机制，而非短期演示效果[6,20,80]。

4.4　中国进展

中国核裂变能 AI 应用的总体特征是”工程牵引强、场景丰富、标准体系在完善中”。在大规模在运机组和持续新建项目并存的格局下，中国具备开展全生命周期 AI 实践的现实土壤。截至 2025 年底，中国在运核电机组约 56 台，总装机容量约 58 吉瓦，在建机组约 30 台，规模均居全球第一[101,111]。过去十年，国内核电企业在设备状态监测、运行优化、智能巡检、数字孪生等方向均有布局，并逐步从单厂试点转向集团级推广。随着华龙一号进入规模化应用阶段，数字化运维能力的重要性进一步提升[20,111,126]。

4.4.1　中国核工业集团（CNNC）AI 布局

中国核工业集团有限公司（CNNC）作为中国核电领域的国家队，拥有完整的核燃料循环产业链和核电工程能力。CNNC 在 AI 应用方面的布局覆盖设计、建造、运行、退役全链条，重点方向包括华龙一号数字孪生、核燃料管理优化和智能运维平台建设[124,126]。

在华龙一号数字孪生方面，CNNC 旗下核动力研究设计院和核电工程公司联合开发了覆盖设计、建造、调试、运行全阶段的数字孪生平台。该平台的核心创新在于实现了”设计知识向运维知识”的迁移：设计阶段的物理模型、计算数据和工程经验

被结构化沉淀，成为后续运行优化和老化管理的基础。这一能力对于后续出口项目和国内新项目的快速复制具有重要价值[126]。

在核燃料管理方面，CNNC 开发了基于机器学习的换料方案优化工具，已在多台机组应用。该工具采用遗传算法与深度神经网络结合的混合架构，在安全约束下搜索经济性更优的装载模式。根据公开信息，AI 辅助燃料管理可缩短换料设计周期约 30%，并在某些循环中实现燃料成本节约[14]。

CNNC 还积极参与国家核电 AI 标准制定和技术攻关。依托”华龙一号”重大专项，CNNC 牵头开展了多项核电智能化关键技术研究，涵盖智能诊断、预测性维护、自主控制等领域。这些项目为中国核电 AI 技术的体系化发展奠定了技术基础[112,129]。

4.4.2　中国广核集团（CGN）AI 实践

中国广核集团（CGN）是中国最大的核电运营商，管理着大亚湾、阳江、宁德、红沿河等多个核电基地。CGN 在 AI 应用方面起步较早，在设备状态监测、智能巡检、运行优化等领域积累了丰富的实践经验[125-126]。

在设备健康管理方面，CGN 建立了覆盖主要基地的智能诊断平台，集成振动分析、红外热成像、油液分析等多种监测手段。平台采用深度学习和机理模型融合的架构，对主泵、汽轮机、发电机等关键设备进行状态评估和故障预警。据公开报道，该平台已成功预警多起设备异常，避免了潜在的非计划停堆[126]。

在智能巡检方面，CGN 积极部署机器人巡检和计算机视觉技术。核岛内的辐照环境对人工巡检构成挑战，而巡检机器人可在高剂量区域执行任务，通过视觉识别技术检测设备外观异常（如泄漏、腐蚀、松动等）。CGN 的智能巡检系统已实现部分区域的无人化巡检，提升了巡检效率和安全性[110]。

在运行优化方面，CGN 在阳江基地开展了堆芯监测 AI 系统的试点应用。该系统基于深度学习实现功率分布重构，可实时估计全堆芯功率分布，支持运行调整决策。系统的部署提升了运行人员对堆芯状态的掌握能力，有助于优化功率输出和燃料利用[125]。

4.4.3　国家电投（SPIC）AI 探索

国家电力投资集团有限公司（SPIC）是中国三大核电集团之一，拥有海阳核电等在运机组，并参与 CAP1400 等先进堆型的研发。SPIC 在 AI 应用方面的特点是多技术路线并行，在引进机组和国产机组上均有布局[111]。

SPIC 在海阳核电（AP1000 技术）开展了数字化运维能力提升项目，重点方向包括设备可靠性管理、智能维修和运行支持。AP1000 作为引进三代技术，其数字化基础较好，为 AI 应用提供了有利条件。SPIC 的经验表明，引进技术的消化吸收与数字化创新可以相互促进[111]。

在先进堆型方面，SPIC 参与研发的 CAP1400 和后续小型堆项目将数字化和智

能化作为重要设计特征。这些项目在设计阶段就规划了数字孪生、智能控制和预测性维护能力，有望实现”数字原生”而非”后期改造”的建设模式。这种前置式设计对于提升全生命周期经济性具有战略意义[121]。

4.4.4　中国核电 AI 初创企业与高校研究

除传统核电集团外，中国还涌现了一批专注于核电 AI 应用的初创企业和研究机构，形成了产业生态的重要补充。这些机构通常聚焦特定技术方向，如设备故障诊断、辐射场仿真、核材料检测等，通过专业化服务参与核电数字化进程[6]。

在高校研究方面，清华大学、上海交通大学、西安交通大学等拥有核工程学科的高校在核电 AI 基础研究方面取得进展。研究方向包括：（1）基于物理信息神经网络的反应堆物理计算加速；（2）基于深度学习的核设备缺陷检测；（3）基于强化学习的反应堆控制策略优化；（4）基于知识图谱的核安全信息管理。这些研究为产业应用提供了理论支撑和人才储备[8,14]。

表 4.1: 中国核裂变 AI 主要参与主体与技术方向

主体	核心能力	AI 重点方向	代表性项目
CNNC	设计/建造/运行全链条	数字孪生/燃料管理/智能运维	华龙一号孪生平台
CGN	多基地商业运营	设备诊断/智能巡检/运行优化	阳江基地 AI 项目
SPIC	引进消化与自主创新	可靠性管理/小堆智能化	海阳数字化运维
核动力院	反应堆技术研发	物理计算/安全分析	智能堆芯监测系统
清华大学	基础研究与人才培养	PINN/控制优化/知识图谱	反应堆 AI 算法研究

4.4.5　与国际先进水平的比较

总体而言，中国在核裂变 AI 应用方面具备规模优势和场景优势，但在某些技术领域和监管成熟度方面与国际领先水平仍存在差距：

规模优势：中国拥有全球最多的在建机组和最大的在运机组增量，为 AI 模型训练和验证提供了丰富的数据资源。这种规模优势使得中国在跨机组模型泛化、多基地协同优化等方向具有天然优势。

场景优势：中国核电技术路线多元（二代 +、三代华龙一号、引进 AP1000/EPR 等），运行工况覆盖面广，为 AI 应用提供了多样化的场景。这种场景多样性有助于

训练更鲁棒的模型，并加速技术迭代。

差距领域：（1）基础软件工具——中国在反应堆物理计算、热工水力仿真等基础软件方面仍依赖进口或开源工具，自主软件生态尚未成熟；（2）监管框架——相比 NRC 等机构的积极监管创新，中国核电 AI 监管框架仍在完善中，审评经验有待积累；（3）国际标准——中国在核电 AI 国际标准制定中的话语权有限，技术输出面临标准壁垒 [6,20,80]。

从企业分工看，CNNC 体系在华龙一号工程链条中积累了设计、建造、运行数据协同基础，适合推进" 设计知识向运维知识迁移" 的孪生路线。CGN 在多基地商业运营中形成了较强的运行管理经验，其 AI 重点通常落在机组可用率提升、非计划停堆预防和维护效率优化。SPIC 在引进消化与国产化并行过程中，对模型本地化、供应链数字协同和工程标准化提出了更高要求。三类路径侧重点不同，但都指向"AI 能力平台化" 这一共同目标 [80,111,125]。

中国进展的优势之一是场景规模。相比许多仅有少量机组的国家，中国核电在役与在建规模更大，能够提供更丰富的工况覆盖和更长的运行数据序列。这为模型训练和迁移提供了天然条件，也使得" 跨机组泛化能力" 成为可实证检验的问题。若配套数据标准和治理机制进一步统一，中国有机会在核裂变 AI 产业化上形成明显规模优势 [4-5,111]。

同时也要看到，国内仍存在若干结构性短板。第一，跨企业数据互操作标准不足，导致模型难以在更大范围复用；第二，部分项目仍停留在" 业务部门主导的工具化应用"，缺少集团级模型治理；第三，面向监管审评的 AI 证据链建设尚在探索。这些问题并不削弱中国的场景优势，但会影响成果外溢速度和国际竞争力 [6,20,109]。

围绕华龙一号的进展尤具代表性。随着机组运行经验积累，数字孪生与预测性维护正从技术试点走向体系化落地。未来若能将设计院、总包、运营单位和设备供应商纳入统一数据协议，并建立长期模型评测基线，华龙一号相关数字能力将不仅服务国内运维，也可成为国际项目交付的一部分，提升" 技术 + 服务" 整体输出能力 [124-126]。

CGN 与 SPIC 等企业在商业化运营优化方面的推进，也说明中国核电 AI 应用正在从" 可用" 转向" 好用"。前者关注持续提升可用率和运行稳定性，后者关注在多技术路线并行条件下的标准化与协同。对行业政策而言，下一阶段的重点应是推动统一数据标准、联合测试平台和第三方评测机制建设，使不同企业创新成果可比较、可迁移、可审计 [20,80,112]。

从产业链角度看，中国核裂变 AI 生态正在形成三层结构：上层是核电业主与工程总包提出场景需求，中层是自动化与工业软件厂商提供平台能力，下层是算法与装备企业提供组件创新。只有三层形成稳定协同，AI 能力才能进入长期运维主流程，而非停留在项目制交付。未来五年内，生态协同效率将比单点算法突破更能决定整体竞争力 [6,20,130]。

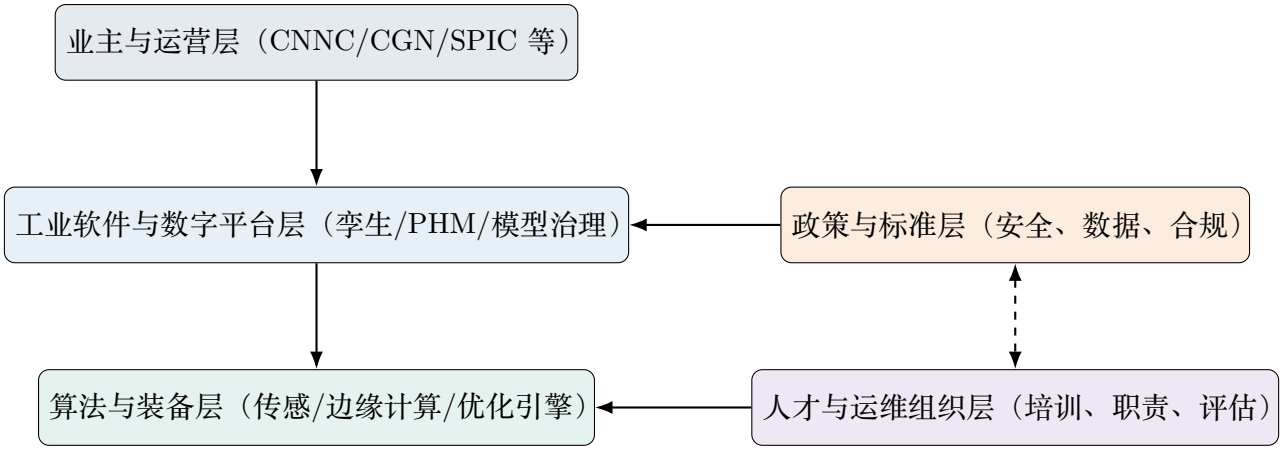

图 4.10: 中国核裂变 AI 产业链协同结构示意

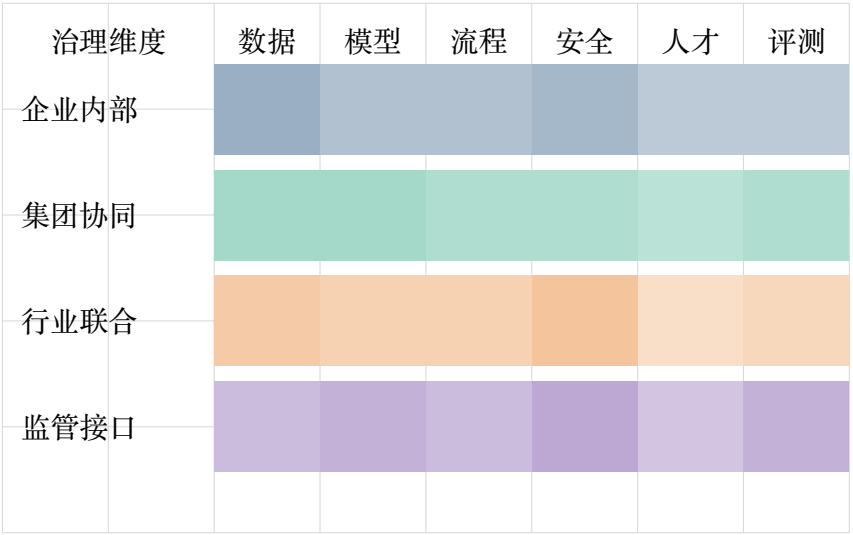

图 4.11: 中国核裂变 AI 治理能力矩阵（颜色越深表示成熟度越高）

4.5　技术就绪度 (TRL) 评估

为避免”技术热度替代工程成熟度”的判断偏差，本节采用 TRL 框架对裂变核电 AI 关键方向进行分层评估。评估口径强调真实运行证据而非实验室指标，即是否在代表性环境长期稳定运行、是否具备异常工况处置机制、是否形成可审计文档和回退策略。基于该口径，当前行业呈现”应用分化”而非”整体成熟”的特征[20,80]。

4.5.1　TRL 评估方法与维度

技术就绪度（Technology Readiness Level, TRL）是 NASA 开发的用于评估技术成熟度的标准框架，从 TRL 1（基本原理观察）到 TRL 9（系统已在实际操作环境中得到验证）。本节结合核裂变 AI 的特点，采用以下评估维度：

技术成熟度：模型和算法在实验室环境、仿真环境、试验堆环境和商业堆环境中的验证程度；工程成熟度：系统集成度、部署规模、运维机制和数据治理体系的完善程度；监管成熟度：监管框架完备性、审评经验积累和合规证据链建设情况；组织成熟度：人才队伍、管理流程、知识管理和持续改进机制的建设情况。

4.5.2　核裂变 AI 各方向 TRL 评估

总体上看，预测性维护和数字孪生在多数场景中已进入 TRL 6–8 区间，具备从示范到规模化推广的条件；反应堆设计代理模型处于 TRL 5–7，取决于与高保真代码耦合深度；SMR 群组协同与远程运维多在 TRL 4–6，受制于商业在役数据规模；自主运行与强化学习控制整体仍在 TRL 4–5，核心瓶颈是监管可接受性与长期稳健性证明。该分布说明行业短期重点应放在”成熟方向规模化”和”低成熟方向风险收敛”并行推进[21,28,55]。

中国与国际对比显示，国内在数字孪生和预测性维护方向具备较强落地潜力，但在跨企业标准化评测和监管证据链方面仍需补强。若未来三到五年建立统一基准任务、第三方评测平台与模型审计规范，国内部分方向有望实现从 TRL 6 向 TRL 8 跃升，并在国际项目交付中形成差异化优势[6,20,111]。

核裂变 AI 技术 TRL 评估（2026 基线）

表 4.2: 核裂变 AI 关键方向 TRL 分级与约束

技术方向	国际 TRL	中国 TRL	2030 目标 TRL	关键约束
反应堆设计与模拟优化	5–7	5–6	7–8	机理-数据耦合验证、跨代码一致性、审评接口标准化
数字孪生全生命周期管理	7–8	6–8	8–9	数据治理、模型漂移管理、全厂级集成复杂度
自主运行与智能控制	4–5	4–5	6–7	安全约束可解释性、人工接管机制、监管认可路径
预测性维护与设备健康管理	6–8	6–8	8–9	跨机组迁移、误报控制、维护流程深度融合
SMR 多模块 AI 协同	4–6	4–5	6–8	商业在役样本不足、远程运维与网络安全合规
核燃料循环 AI 优化	5–7	5–6	7–8	跨机构数据共享、长周期模型维护与风险治理
安全系统 AI 增强	4–6	4–5	6–7	安全级软件认证、V&V 方法、监管接受度
先进反应堆 AI 设计	5–7	5–6	7–8	设计工具链集成、多物理场耦合、验证数据稀缺

表 4.3: 核裂变 AI 技术中国与国际成熟度差距分析

技术方向	成熟度差距	追赶时间估计	主要差距原因
反应堆运行优化	0.5–1 级	2–3 年	基础软件工具依赖、监管框架待完善
预测性维护	0–0.5 级	1–2 年	应用场景丰富，工程化程度相当
数字孪生	0.5–1 级	2–3 年	数据治理标准不统一、跨企业协同不足
自主控制	0–0.5 级	1–2 年	均处于早期阶段，中国场景优势明显
SMR AI	0.5–1 级	3–5 年	商业项目滞后、监管经验积累不足
燃料管理	0.5–1 级	2–3 年	算法研究活跃，但工程化程度待提升

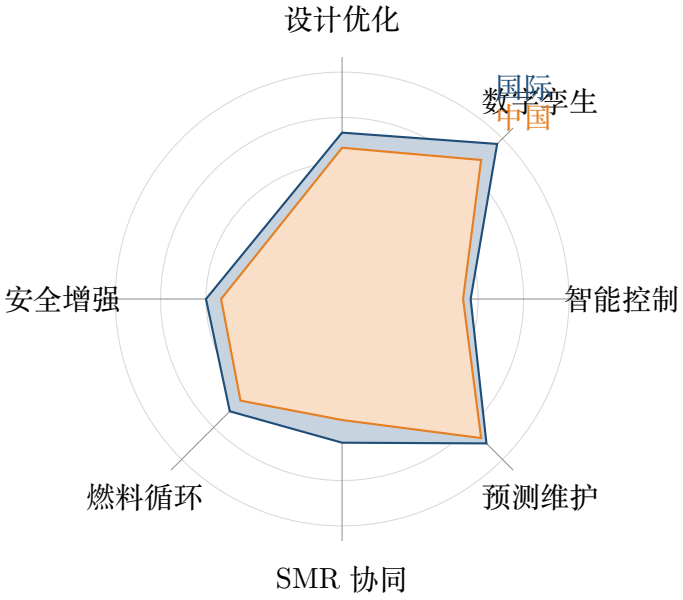

图 4.12: 核裂变 AI 关键方向 TRL 雷达图（2026 基线）

除技术分级外，TRL 评估还应关注”证据质量等级”。同样标注为 TRL 6 的项目，若缺乏长期运行数据、缺乏第三方验证或缺乏回退演练记录，其真实可部署性可能明显低于同级项目。因此建议在后续章节和项目管理中引入”TRL+EQ（Evidence Quality）”双维度评价，把证据质量纳入立项、投资和推广决策[20,80]。

这一评价方法对中国尤为重要。在场景快速扩张阶段，若仅依据功能实现情况推进规模化，可能造成后期治理成本上升。通过提前建立证据分级与门槛机制，可把风险前置在试点阶段解决，提高后续集团化推广的稳定性和监管沟通效率[109,112,129]。

从 TRL 比较可见，数字孪生与预测性维护已具备明显的近期规模化价值，而自主运行和 SMR 协同仍需在安全与合规机制上补课。政策和企业资源配置应据此分层：对高 TRL 方向强调标准化复制和跨站点推广；对中低 TRL 方向强调验证体系建设和风险可控试点。若资源分配失衡，容易出现”示范多、规模少”的产业化瓶

颈[20-21,80]。

4.6　技术路线图 (2026-2035)

面向 2026–2035 年，核裂变 AI 技术路线应采用”三阶段递进”而非线性外推。第一阶段（2026–2028）聚焦数据与模型治理基础设施建设，完成关键场景标准化；第二阶段（2029–2031）推动高 TRL 场景规模化并在中 TRL 场景形成工程示范；第三阶段（2032–2035）实现跨机组、跨区域、跨生命周期协同优化，形成具备国际竞争力的”核电数字运营体系”[5-6,20]。

4.6.1　阶段一：基础设施与标准化（2026–2028 年）

阶段一的关键任务是”打地基”。企业应建立统一设备编码、工况标签、模型版本与审计规范，形成可复用的数据资产池。没有这一基础，后续任何高级控制或群组优化都可能因数据质量问题失效。政策层面可通过行业标准和联合测试平台降低重复建设，推动供应链和业主侧接口统一[20,129-130]。

关键里程碑包括：

- 2026 年：发布核裂变 AI 数据标准 1.0 版，覆盖主要设备类型和运行工况；
- 2027 年：建成行业级 AI 模型测试验证平台，支持第三方评测和认证；
- 2028 年：完成 3–5 个在运机组的数字孪生底座建设，实现关键系统全覆盖。

4.6.2　阶段二：规模化与示范（2029–2031 年）

阶段二的重点是”以场景带平台”。预测性维护、数字孪生等已成熟场景应加速从单厂复制到集团级部署，同时在 SMR 协同控制、燃料循环优化等方向开展可控示范。该阶段的核心指标不应是论文数量，而应是可用率提升、非计划停堆减少、维护成本下降和审评通过效率改善等经营与安全复合指标[21,80,121]。

关键里程碑包括：

- 2029 年：集团级预测性维护平台覆盖 50% 以上在运机组；
- 2030 年：首座 SMR 商业机组投运，配套 AI 自主运行系统通过监管审评；
- 2031 年：建成 3 个以上跨区域核电基地 AI 协同优化示范。

4.6.3　阶段三：系统化与国际化（2032–2035 年）

阶段三的目标是”系统级智能”。当数据、模型和流程治理成熟后，核电企业可在更高层级实现跨机组负荷协调、跨基地备件协同和全生命周期风险最优化。届时 AI 将从”业务工具集合”升级为”运营中枢能力”，并与电网调度、工业供热、制氢等综

合能源场景深度耦合。该阶段也是中国在国际核电服务竞争中形成差异化优势的关键窗口 [4,103,131]。

关键里程碑包括：

- 2032 年：形成可出口的”华龙一号 + 数字运营”整体解决方案；
- 2033 年：建成国家级核电 AI 创新中心，支撑技术研发与人才培养；
- 2035 年：核电 AI 技术标准与国际标准全面接轨，具备标准输出能力。

4.6.4　实施风险与保障措施

路线图执行的最大风险在于”技术推进快于治理建设”。若模型上线速度超过审计、培训和责任机制建设速度，短期可能提升效率，长期则会积累安全与合规风险。因此，2026–2035 路线图应坚持”能力建设与治理建设并行”原则，把可解释性、可审计性和应急回退机制作为每个阶段的硬约束，而非附加项 [20,22,109]。

保障措施包括：

1. 建立核电 AI 监管沙盒机制，在受控环境中测试新技术；
2. 设立行业级 AI 安全研究中心，提供第三方评测和认证服务；
3. 完善核电 AI 人才培养体系，建设”核工程 + 数据科学”复合型队伍；
4. 推动国际交流与合作，参与国际标准制定和技术输出。

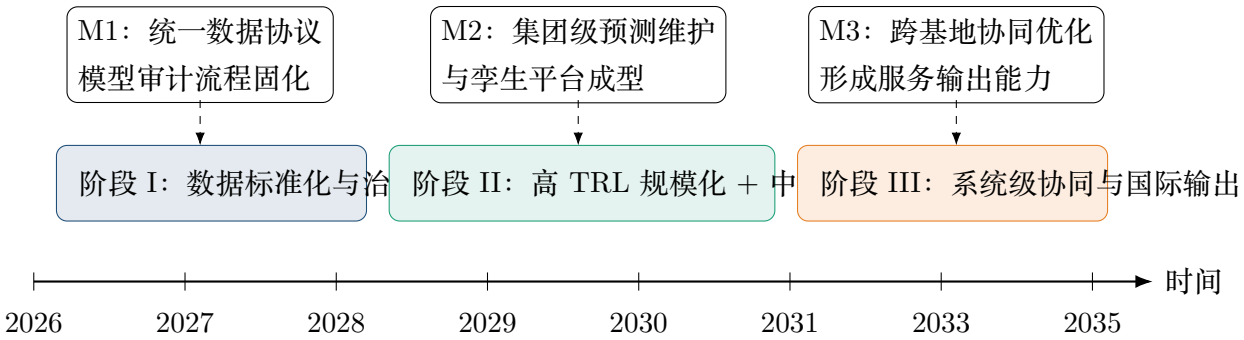

图 **4.13:** 核裂变 AI 技术路线图（2026–2035）

表 4.4: 核裂变 AI 技术路线图关键任务与责任主体

阶段	关键任务	责任主体	预期成果
阶段 I	数据标准制定/模型治理平台建设/人才培训体系	CNNC/CGN/SPIC/行业准化机构	行业数据标准 1.0/测试验证平台
阶段 II	集团级 AI 平台部署/SMR 自主运行示范/监管框架完善	核电集团/监管机构/设备商	50% 机组覆盖/首座 SMR 投运
阶段 III	跨基地协同/国际标准参与/技术出口能力建设	全行业/政府/国际组织	出口解决方案/国际标准话语权

路线图落地还需要与人才结构升级协同。裂变核电 AI 化不仅需要算法人才，更需要理解核工程语境的数据工程、软件工程与运行管理复合人才。企业应建立”核工程 + 数据科学 + 安全治理”联合培养路径，并将模型运维和审计能力纳入岗位体系，以避免”系统上线后无人维护”的断层风险[20,130,132]。

同时，国际合作将继续影响路线图执行效率。在不触及敏感边界前提下，围绕模型验证方法、数据标准和安全治理框架开展国际交流，有助于减少重复试错并提升中国方案的国际可接受性。这类合作对于未来”技术出口 + 服务出口”模式尤具战略意义[6,21,24]。

4.7　本章小结

本章表明，AI 在核裂变能中的价值已经超越”辅助分析”阶段，正向”运营体系能力”演进。其核心不在于单一模型突破，而在于是否能够把设计、运行、维护、燃料循环等多环节连接为可审计、可复制、可持续优化的闭环系统。就现阶段而言，数字孪生与预测性维护是最具规模化价值的方向，自主运行与 SMR 群组协同是最具中长期战略价值但仍需验证的方向[8,20-21,28]。

案例研究进一步说明，核裂变 AI 落地成败主要取决于三项组织能力：数据治理能力、模型治理能力和人机协同治理能力。无论是华龙一号全生命周期数字管理、NuScale 的模块化数字运营，还是 EDF 预测性维护实践，都体现出”技术必须嵌入流程与监管语境”这一共性规律。对中国而言，下一阶段应把场景优势转化为标准优势和平台优势，推动跨企业、跨机组、跨区域的协同能力形成[108,111,123,126]。

面向 2035 年，核裂变 AI 的竞争将不再是”谁有更多算法”，而是”谁能在安全约束下稳定创造经营与系统价值”。因此，政策制定与产业投资应坚持分层推进：高 TRL 方向加速复制，中低 TRL 方向强化验证；同时把审计、培训、应急回退和责任

机制纳入同等优先级。只有在这一框架下，AI 才能持续提升核裂变能的安全性、经济性与系统韧性，并成为中国核能产业高质量发展的长期支撑[4,6,80]。

从更宏观的视角看，核裂变能 AI 化发展反映了一个共性规律：在高安全、高资本、长周期行业中，技术创新必须与组织变革和制度演进同步推进。AI 不是单纯的效率工具，而是重塑产业运营范式的核心能力。对中国核电产业而言，抓住当前规模扩张与数字化转型叠加的战略机遇，构建自主可控的核电 AI 技术体系和产业生态，是迈向核电强国的重要一步。未来十年，随着 AI 技术的持续演进和核工程经验的不断积累，核裂变能将在安全性、经济性和灵活性方面实现新的跃升，为全球能源转型和应对气候变化作出更大贡献。

第五章　AI 与核聚变能

核聚变长期被视为“高约束条件下的能源工程极限问题”。从科学目标看，它要求在可控时间尺度内维持高温高密度等离子体并实现净能量增益；从工程目标看，它要求把复杂的磁体、材料、热工和安全系统组织为可长期运行的工业装置。这两类目标在过去主要依赖物理模型与经验控制迭代推进，研发周期长、试验成本高、跨装置迁移难度大。随着高通量诊断系统和实时控制系统不断升级，聚变研究在数据规模与状态维度上出现跃迁，由此为 AI 方法提供了明确且高价值的介入空间[133-134]。

与常见“AI 替代专家判断”的叙事不同，聚变场景中的 AI 更接近“受物理约束的决策与推断加速器”。在控制环节，AI 的价值体现为在毫秒级时钟下重构控制律搜索效率，在预测环节体现为提前识别破裂先兆并触发可执行干预，在设计环节体现为把多物理场耦合优化从离线试算扩展为可持续的数字孪生迭代。因此，评价聚变 AI 的关键指标并非单点精度，而是“是否在真实装置条件下提高可控性、可重复性与可审计性”[7,135-136]。

本章按照“概述—技术突破—案例—中国进展—TRL—路线图”的结构展开。时间范围以 2015–2025 年为回顾主线，并在此基础上对 2026–2035 年给出分阶段技术路线。分析对象覆盖磁约束聚变的核心任务链条，重点讨论托卡马克与仿星器场景下 AI 在控制、预测、设计与材料方向的真实进展与约束边界，并将关键论断与可追溯公开文献逐条对应，避免以概念热度替代工程证据[133,137-139]。

5.1　概述

聚变能源的战略意义在于其潜在的高能量密度、低碳属性与燃料可得性。但从技术史看，聚变并非“单一科学突破”即可落地的路径，而是一个由物理可行性、工程可建性和经济可持续性共同决定的系统工程。过去十余年，ITER、EAST、JET、DIII-D、W7-X 等装置持续推动参数边界，使聚变研究从“证明可达高参数”逐步转向“证明可控、可重复、可扩展”。在这一转向过程中，AI 并不改变聚变基本物理，但显著改变了研发组织方式与控制系统的响应能力[34,133,137]。

从问题结构上看，聚变 AI 可归纳为四类任务。第一类是实时控制任务，核心是把状态估计与控制动作在毫秒级闭环内耦合；第二类是风险预测任务，核心是提前识别破裂、锁模和运行边界坍塌等事件；第三类是设计优化任务，核心是在多物理场约

束下加速参数搜索；第四类是材料与制造任务，核心是缩短高通量试验与微结构设计的反馈周期。四类任务共同决定装置可用率、运行窗口与单位研发成本，并在工程上构成“数据—模型—控制—验证”的闭环[42,77,140]。

值得强调的是，聚变 AI 的有效性高度依赖装置侧的数据治理与控制接口标准化。同一模型在不同装置上性能差异明显，往往并非算法本身退化，而是诊断信号语义、采样时钟、执行器响应和安全策略不一致所致。因此，行业正在从“算法竞赛”转向“控制导向的模型工程”，即把模型版本管理、漂移监测、回滚机制和人机协同决策写入运行规程。这一趋势将直接决定 AI 在聚变中的边际产出能否长期持续[41,136-137]。

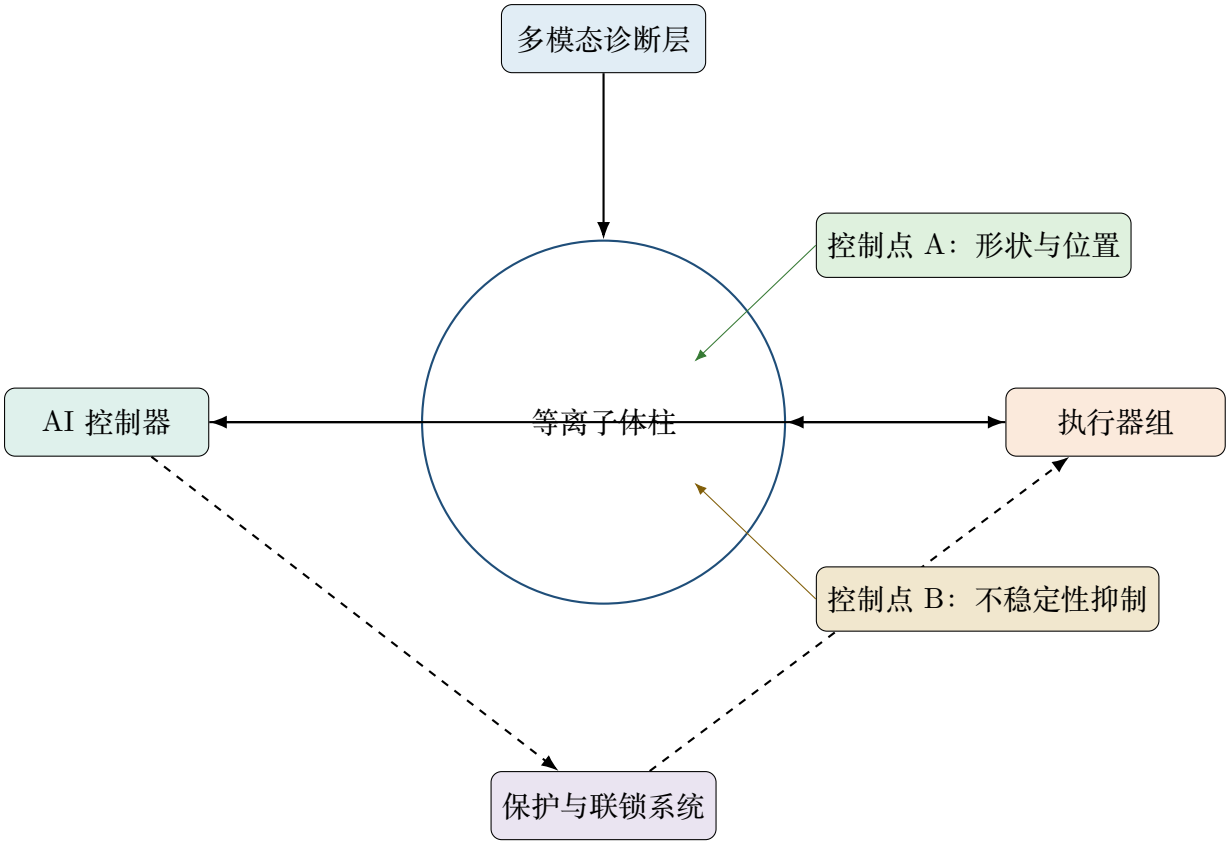

图 5.1: 托卡马克运行中的 AI 介入位置与控制耦合关系

据此分析，AI 在聚变中的潜力不应被简化为“提高某一指标”。它真正改变的是研发系统的“探索带宽”：在同等实验时长下可验证更多控制策略，在同等算力预算下可覆盖更大设计空间，在同等安全约束下可实现更早风险处置。这一能力若与实验计划和工程验证流程协同，将显著缩短从物理发现到工程集成的时间差[134-135,141]。

从历史演进看，聚变 AI 并非近五年的突然出现，而是经历了三轮技术范式迭代。第一轮可追溯到 1990 年代的神经网络和早期递归网络在破裂预警、软测量与平衡重建中的尝试，其目标主要是替代部分经验阈值规则，提升告警一致性；第二轮发生在 2010 年前后，以更稳定的深度网络和更大规模实验数据为基础，重点转向跨工况特征提取和多诊断融合；第三轮则是 2019 年后强化学习、物理先验网络与数字孪生耦合并进，使 AI 从“离线解释工具”逐步进入“在线控制与设计决策工具”阶段[7,53,134,142]。

这一演进路径说明，聚变 AI 的发展速度并不完全由算法本身决定，而由装置诊断密度、控制系统开放程度和验证制度成熟度共同决定。

在资金与组织层面，2020 年以来的聚变投资结构也出现了与 AI 能力建设相互强化的趋势。以 ITER 为代表的公共部门长期投入提供了大科学装置和标准体系的基础，ITER 全周期预算在公开文件中通常按约 200–250 亿欧元量级讨论，折算约为人民币 1560–1950 亿元；与此同时，私营聚变企业在 2020–2025 年出现显著融资加速，累计融资规模达到“数十亿美元”量级，按人民币计已进入“数百亿元”区间。两类资金并非简单替代关系，而是形成“公共平台验证 + 私营快速迭代”的互补格局：前者提供高可信实验与工程边界，后者提升算法、部件和系统集成的试错速度[133,137,143-146]。

进一步来看，磁约束与惯性约束在 AI 应用逻辑上存在结构性差异。磁约束场景以连续时间闭环控制为主，强调毫秒级状态估计、动作约束和长期稳态运行；惯性约束场景则以离散脉冲过程优化为主，强调激光能量整形、靶丸几何与驱动对称性优化。前者更依赖“控制器鲁棒性与安全回滚”，后者更依赖“实验设计效率与统计学习”。因此，若以同一套指标比较二者 AI 成熟度，容易造成误判；更合理的做法是分别采用“控制可执行性指标”和“实验吞吐指标”两套评估框架，再在系统级成本与增益层面对齐[133,145,147]。

表 5.1: 聚变研发资金结构的量级对照（2020–2025，人民币口径）

资金板块	公开量级	人民币折算区间	资金功能定位
ITER 及相关公共投入	约 200–250 亿欧元（全周期）	约 1560–1950 亿元	形成大型装置、长期验证平台和国际标准体系
私营聚变企业融资	数十亿美元（2020 后快速增长）	数百亿元	推动高温超导、工程集成与 AI 驱动迭代速度
国家实验装置与专项	多年度持续投入（项目制）	百亿元级长期预算池	支撑装置运行、诊断升级和控制系统工程化

表 5.2: 磁约束与惯性约束聚变中 AI 任务结构对比

比较维度	磁约束聚变（MCF）	惯性约束聚变（ICF）
核心决策对象	连续时序控制律、等离子体位形与稳定边界	激光脉冲波形、束线调参、靶丸结构参数
时间尺度	毫秒到秒级闭环（持续放电）	纳秒级脉冲驱动（离散实验）
主要 AI 范式	强化学习、时序预测、MPC-ML 混合控制	贝叶斯优化、代理建模、实验主动学习
主要风险类型	失稳、破裂、执行器饱和、控制回路冲突	驱动不对称、能量耦合不足、靶丸制造偏差
工程评价重点	可执行性、鲁棒性、可回滚与联锁一致性	实验吞吐、参数收敛效率、增益不确定性管理

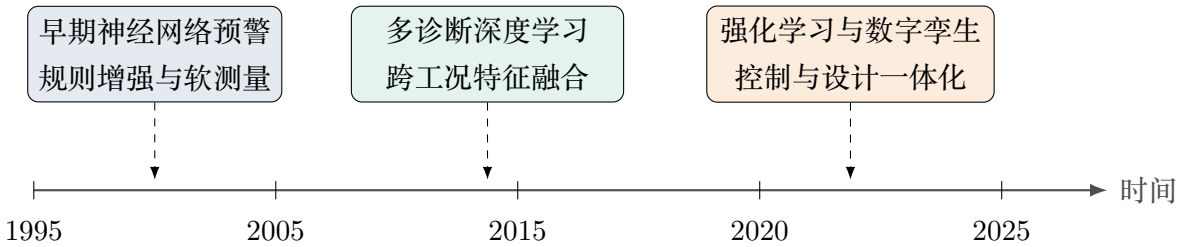

图 5.2: 聚变 AI 从预警工具到控制与设计平台的阶段演进

5.2　技术突破

聚变 AI 近年的技术突破具有明显的“链条化”特征。控制、预测、设计和材料并非彼此独立，而是通过统一的数据资产与运行约束形成相互强化关系。例如，破裂预测能力提升会扩展安全运行窗口，进而增加可用于强化学习控制策略训练的高质量运行片段；材料预测能力提升则会反向放宽某些热负荷工况的工程边界。因此，本节不以算法类别划分，而按“可控性提升路径”组织分析[7,34,140]。

5.2.1　等离子体控制与稳定

等离子体控制是磁约束聚变中最具实时性和系统性的任务。传统控制方法以模型预测控制和经验调参为主，在已知工况下具有可解释优势，但面对高维、强非线性、跨时标耦合的工况切换时，调参与再标定成本快速上升。深度强化学习的核心贡献在于把“控制律搜索”从手工规则迁移为数据驱动策略迭代，并在真实执行器约束下实现闭环部署[42,134,148]。

DeepMind 与瑞士联邦等离子体中心合作的研究表明，RL 策略能够在 TCV 装置上同时实现多个目标形状与约束任务，包括“雪花偏滤器”等高价值但控制难度较高

的位形。该成果的重要性不只在于演示多任务控制，更在于证明了“离线训练 + 在线安全约束执行”的工程可行路径，为后续跨装置迁移和工业化控制接口设计提供了方法模板[134]。

进入 2024 年后，针对撕裂模不稳定性的强化学习控制进一步推进。Princeton 与 DIII-D 相关团队在 *Nature* 发表结果显示，RL 可在复杂扰动背景下提前调整执行器动作，降低撕裂模增长并避免向破裂演化。相较于单纯的“是否报警”预测模型，这一工作把 AI 能力从“感知层”前推至“控制层”，其意义在于直接减少高代价停机风险[135-136]。

在中国语境下，HL-3 方向的探索强化了“高保真动力学模型 +RL 策略”联合路线。公开研究显示，研究团队通过数据驱动动力学近似器降低训练样本需求，再将策略部署到接近真实运行的控制环境中进行迭代，使形状控制和稳态维持任务更接近工程可用状态。这一路径强调“先保证可迁移，再追求极限性能”，符合未来面向 CFETR 阶段的系统工程逻辑[141,149]。

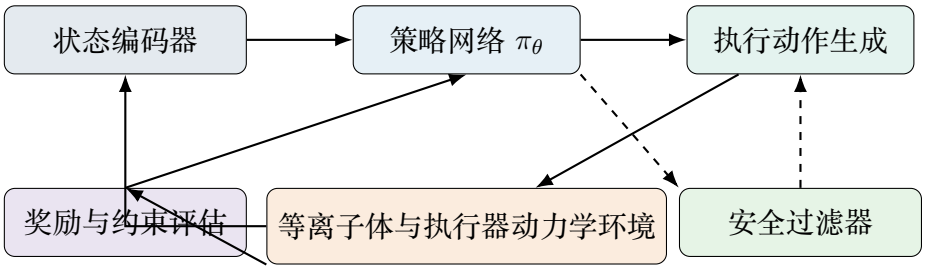

图 **5.3:** 等离子体控制中的深度强化学习闭环架构

进一步来看，控制任务的下一阶段竞争不在“是否使用 RL”，而在“是否形成可验证的控制工程体系”。这包括离线数据集覆盖度、策略在异常工况下的退化边界、以及与现有保护系统的冲突消解机制。如果缺少这些工程约束，即使离线性能高，也难进入长期连续运行阶段。因此，控制突破的判断标准应从论文指标扩展至运行制度指标[41,135,137]。

在架构层面，当前主流深度 RL 控制器通常由“状态编码器—策略网络—安全过滤器—执行器映射”四层组成。状态编码器负责将磁探针、软 X 射线、偏滤器热流、线圈电流等多源信号映射为统一低维表征；策略网络输出目标动作或目标轨迹；安全过滤器将动作投影到电源电压、电流斜率和联锁阈值允许域内；执行器映射模块再把策略输出转化为可下发的实时控制指令。该架构的关键并不是网络层数，而是“动作合法性先于动作最优性”的约束顺序。只有先保证控制动作不会触发硬件保护，后续的稳态性能提升才具备工程意义[41,134,136,142]。

奖励函数设计同样决定了 RL 在聚变场景中的可用性。与游戏或通用机器人任务不同，聚变控制的奖励函数必须显式体现多目标冲突：既要维持位形误差小、 值稳定、边界安全裕度足够，也要控制执行器能耗和动作平滑性。实践中常采用“主任务奖励 + 安全惩罚 + 执行代价惩罚”的加权结构，并引入阶段性课程学习，使策略先

学会基本稳定，再逐步学习高性能工况。若缺少这一步，模型容易在训练中形成对单一指标的过拟合，在线部署时出现不可接受的动作震荡[134-135,141]。

从实时性要求看，聚变控制对推理时延有明确上限。典型 PCS 闭环周期在毫秒量级，模型推理与安全过滤必须在预算内完成，且要预留通信和执行器响应余量。这意味着即使离线训练使用大型网络，在线部署也往往需要蒸馏、剪枝或量化，确保端到端时延满足控制要求。进一步来看，RL 与 MPC 并非简单替代关系，越来越多装置采用“RL 给出参考轨迹，MPC 做约束内精细跟踪”的混合路线，以兼顾探索能力和可解释约束处理能力[41-42,136,147]。

表 5.3: 聚变控制中 RL 与 MPC 方法的工程化对比

比较维度	深度强化学习控制	模型预测控制（含混合方案）
优势	可在高维状态下自动学习复杂控制律，适合多目标任务联立	约束显式、可解释性强，适合有明确模型和边界的工况
主要短板	在线可解释性与异常工况鲁棒性需要额外治理机制	面对强非线性与模型失配时性能易退化，调参成本高
实时部署策略	依赖蒸馏/量化/安全过滤器保证毫秒级推理	依赖高效求解器与模型降阶保证迭代收敛
当前融合趋势	RL 输出参考轨迹与策略先验，MPC 负责约束内跟踪和容错	MPC 为主干、局部嵌入学习模型提升扰动适应性

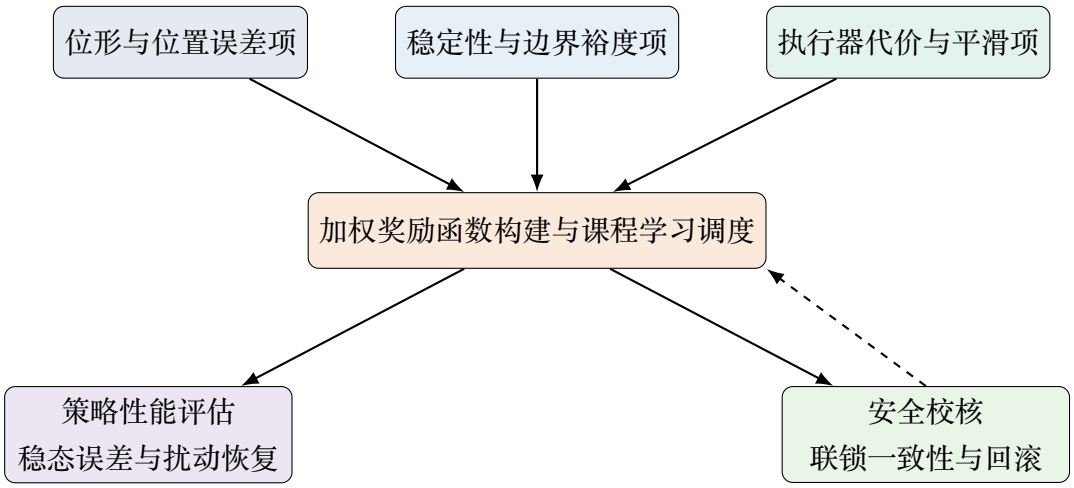

图 5.4: 等离子体强化学习控制中的奖励函数工程化设计

5.2.2　等离子体破裂预测

破裂预测是聚变 AI 最早实现跨装置验证的方向之一。其工程价值直接且明确：通过提前给出可信预警，控制系统可以执行降功率、位形调整或有序停堆等动作，从

而减少等离子体接触与热冲击对第一壁和偏滤器的损伤。由于破裂事件是低频高损失事件，该方向天然适合机器学习在不平衡数据上的风险建模能力[7,29,71]。

国际上，跨机型泛化能力已成为主要挑战。早期模型常在单装置上表现良好，但在信号分布变化时显著退化。近年来的工作强调混合特征、迁移学习和可解释评分，并把“提前量—误报率—可执行性”作为联合目标，避免单纯追求 AUC 导致的运行干扰。这一控制导向评估框架正在成为主流[34,136,150]。

在中国实践中，EAST 与 J-TEXT 为该方向提供了关键样本。EAST 相关深度学习研究报告了接近工程可用的预测性能，公开讨论中常见约 94% 的预测准确率口径，但更关键的信息是模型在不同提前时间窗下的稳定性与误报控制。J-TEXT 侧的综述与实验实践进一步显示，多源诊断融合与特征工程规范化是提升可迁移性的核心路径[30-31,34]。

从系统部署角度看，破裂预测已从“离线分析工具”进入“等离子体控制系统插件”阶段。当模型直接嵌入 PCS 后，评价维度不再止于预测精度，还包括时延预算、告警稳定性、容错与回滚机制。这意味着该方向正在向 TRL 6/7 推进，是当前聚变 AI 中最接近规模化工程落地的能力之一[29,41,136]。

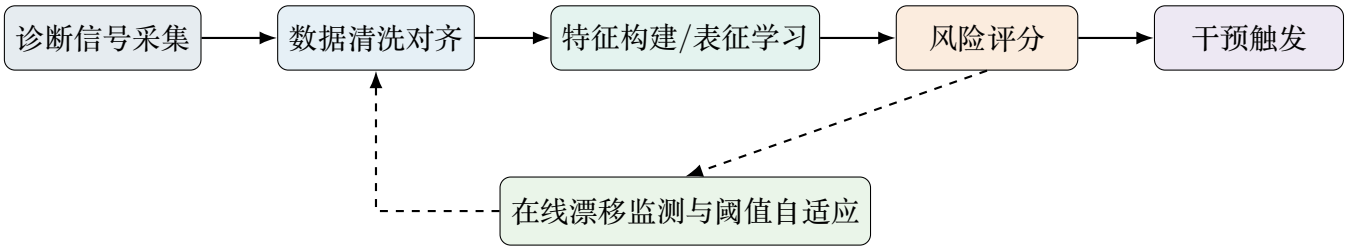

图 **5.5:** 破裂预测系统的控制导向机器学习流水线

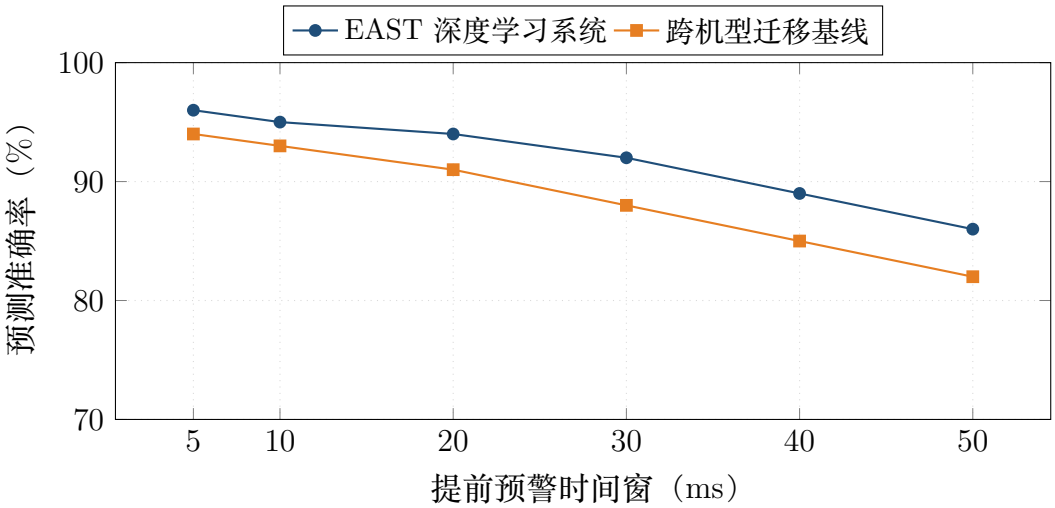

图 **5.6:** EAST 场景下预测精度与预警提前量的关系示意

进一步来看，破裂预测下一阶段的核心不再是“能否预测”，而是“能否可靠驱动控制动作”。这要求风险评分直接映射到干预策略库，并在干预后持续评估是否真正降

低了破裂概率。只有形成“预测—干预—再评估”的闭环证据链，该技术才会从高性能模型演示迈向稳定运行组件。这也是未来与 ITER/CFETR 运行策略对齐时必须满足的工程门槛[41,137,150]。

在模型体系方面，近年来应用较多的 FRNN（Fused Recurrent Neural Network）或同类融合时序架构，通常将高采样率磁诊断与较低采样率热工、辐射信号进行分支编码，再通过门控融合层输出统一风险分数。其优势在于可同时刻画“快变量先兆”和“慢变量背景”，并减少单一路径对噪声的敏感性。工程部署中，研究团队往往不会直接采用单一模型，而是以 FRNN 为主干叠加轻量级基线模型形成集成告警，以降低某一模型失效对运行的影响[7,29,34,71]。

从数据管线看，破裂预测的成败高度依赖前端数据治理。有效系统通常包括时钟同步、异常点修复、失真通道屏蔽、窗口重采样和标签回溯五个环节。尤其是标签定义必须与控制动作窗口一致：若只按“是否发生破裂”打标签，而不区分可干预窗口，就会导致模型给出看似准确但不可执行的晚期告警。当前较先进实践是把样本按“可逆风险区—临界风险区—不可逆失稳区”分层标注，使模型输出可直接映射到分级干预动作[41,136,150]。

误报与漏报的权衡是该方向的核心运营问题。误报过高会压缩正常运行窗口并降低操作者对系统的信任，漏报过高则直接增加装置损伤风险。因而国际团队普遍采用“成本敏感阈值”而非固定阈值：在高功率、高风险放电阶段适当提高灵敏度，在稳态低风险阶段降低误报率。该策略本质是把预测模型嵌入运行经济学，反映了聚变 AI 从纯技术问题向技术—运营协同问题的转变[34,133,137]。

在跨装置迁移方面，公开结果表明以领域自适应和特征标准化为基础的迁移路线优于“端到端直接复用”。具体而言，先对关键诊断构造物理一致的无量纲特征，再做少量目标装置微调，通常能够获得更稳定的泛化性能。该路线虽牺牲部分单装置峰值指标，却显著提升部署成功率，更符合未来 ITER、CFETR 及多装置协同环境下的工程需求[29,31,137,150]。

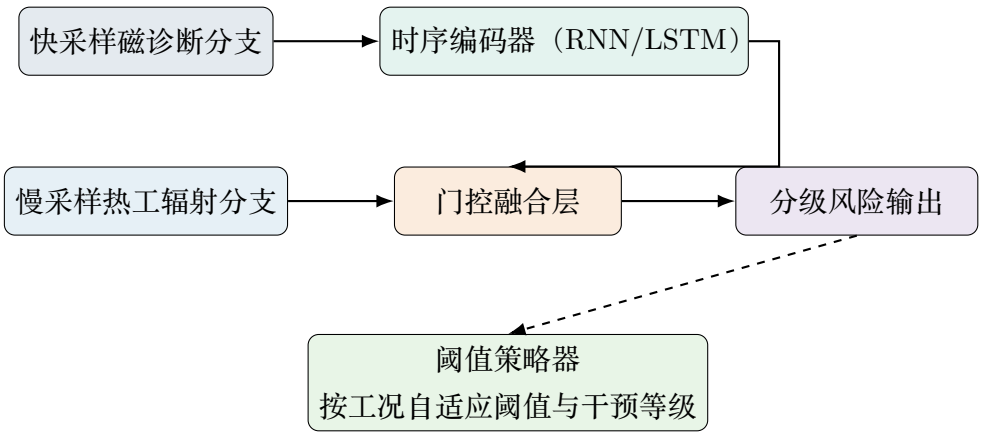

图 5.7: 破裂预测中 FRNN 类融合时序模型的部署结构示意

5.2.3　磁约束优化

磁约束优化的本质是高维参数空间中的多目标折中问题。目标通常包括约束质量、稳定裕度、热负荷分布、线圈电流边界与工程可制造性，且各目标之间常存在非线性冲突。传统优化依赖大量数值求解，在仿星器与复杂位形设计中计算成本尤为显著。AI 方法通过代理模型与学习型优化器，显著提升了参数扫描效率[77,151-152]。

以 Wendelstein 7-X 相关研究为例，基于神经网络的 VMEC 代理与物理正则化网络能够在保持精度可控的前提下，把平衡求解与稳定性评估的计算时间压缩至可用于大规模优化的水平。这一进展对仿星器设计尤为关键，因为其参数自由度高于托卡马克，若无代理模型支撑，多目标设计迭代周期往往过长[151-152]。

在托卡马克语境下，磁约束优化也正在从“离线参数整定”走向“运行中策略更新”。通过把平衡重建网络、边界条件估计与控制策略联合，系统可在保持安全约束的同时更积极地探索运行窗口。该路径有望提升等离子体持续时间和工况覆盖度，并为后续高功率运行提供更稳健的先验[134,141,149]。

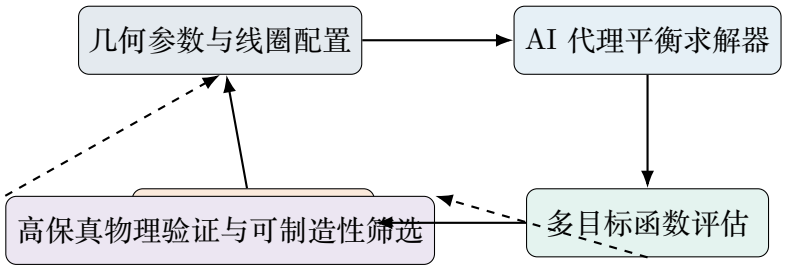

图 **5.8:** 磁约束优化中的“代理求解—多目标评估—高保真验证”闭环

相较之下，该方向的关键风险在于代理模型外推失真。一旦优化器持续在代理模型误差较大的区域搜索，就可能得到“数值上优秀但物理上不可行”的假优解。因此，当前较稳健的策略是采用多保真筛选：先用代理模型做粗筛，再用高保真求解做复核，并将复核误差反向用于更新代理模型。这种“主动学习式优化”将是未来设计自动化的基础机制[140,151-152]。

对于仿星器路径，W7-X 相关工作显示 AI 代理模型正在改变传统“每轮求解都依赖重型平衡代码”的研发节奏。通过对 VMEC 等平衡求解器建立神经网络代理，可在参数扫描阶段实现数量级加速，再将候选点送回高保真求解器验证。该机制不仅降低计算成本，更重要的是扩大了可探索的几何设计空间，使“稳定性、输运与工程可制造性”三者联立优化变得可执行。对未来商业化仿星器路线而言，这种能力将直接影响从概念设计到工程冻结的周期长度[145,151-152]。

在线圈设计层面，AI 的作用已从“参数拟合”延伸至“约束感知生成”。在给定磁面质量、线圈曲率半径、最小间隙和制造公差等约束条件下，学习型优化器可快速生成候选线圈布局，并通过多保真仿真筛除不可制造或高风险方案。与传统人工迭代相比，该流程显著减少了“后期才发现不可制造”的返工成本。进一步来看，若将供应链约束（如材料可得性和加工能力）前置到优化过程，磁约束设计将从物理最优迈向工

程可交付最优[77,133,152]。

在平衡重建方面，EFIT 类方法与学习模型的融合正在成为主流。实践路径通常是：先以传统重建方法提供高可信标签，再由轻量网络学习快速近似，在在线阶段提供高频估计，并由低频高精度模块校正漂移。这样既保留了物理可解释性，又满足实时控制对时延的严格要求。中国团队在 EFIT-mini 等方向的探索表明，该模式对提升控制链路稳定性和降低算力需求具有实际价值，可作为未来高功率运行的基础组件[41,141,147,149]。

据此分析，磁约束优化的下一步焦点将是“多目标最优”向“全流程最优”演进。前者关注单次优化结果，后者关注优化结果能否被制造、能否被运维、能否在长期运行中保持收益。只有把设计、制造、控制和维护成本纳入统一评价函数，AI 优化才不会停留在数值层面的局部最优，而能形成支撑示范堆工程决策的系统价值[137,139-140]。

5.2.4　材料发现与辐照损伤预测

聚变堆材料研发面临典型的“高成本试验 + 长周期验证”矛盾。第一壁与偏滤器材料需要同时满足高热流、辐照损伤、低活化与可制造性要求，任一维度短板都会导致系统寿命下降。传统材料开发路径依赖逐步实验筛选，速度难以匹配聚变装置工程推进节奏。AI 在该方向的价值是把微结构特征、工艺参数与宏观性能关联起来，优先发现高潜力候选并减少盲目试验[153-155]。

近年来，围绕钨基复合材料和高熵体系的研究显示，机器学习可以在有限样本下辅助估计脆性转变、热导退化和辐照缺陷演化趋势。这类方法并非替代辐照实验，而是显著提升实验设计效率，例如优先选择信息增益更高的成分或热处理路径。当该流程与高通量表征平台耦合后，材料迭代周期可被压缩至传统路径难以达到的尺度[153-154,156]。

在产业层面，材料 AI 能力与供应链韧性密切相关。聚变装置规模化后，关键材料不只要“实验室可行”，还要在供应稳定性、成本波动和加工一致性上满足工程要求。因此，未来材料模型需要将物理性能指标与制造经济性共同纳入优化目标，避免出现“性能最优但产业不可得”的方案。这一点对 2030 年后示范堆阶段尤为关键[133,139-140]。

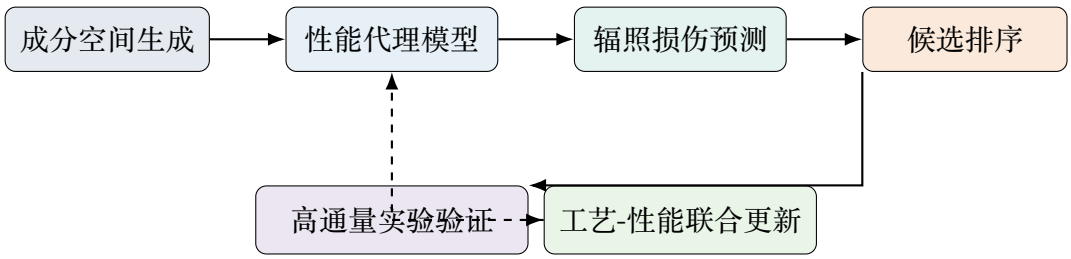

图 **5.9:** 聚变材料发现中的 AI 加速筛选与实验反馈流程

进一步来看，材料方向当前仍处于“模型驱动实验优化”阶段，距离“模型直接给出工程配方”仍有距离。原因在于长期辐照与复杂工况下的多机制耦合尚未完全覆盖，

而这些长周期效应恰恰决定材料寿命。因此，合理预期应是：AI 先把研发效率提升到可支撑示范堆节奏，再在持续数据积累中逐步提高预测深度。这一节奏判断也决定了其 TRL 评估不宜过度乐观[153-155]。

在等离子体面对材料（PFM）方向，主动学习已经成为提高实验效率的关键手段。其基本机制是让模型在每轮实验后估计“信息增益最大”的下一批样本，而非按固定网格遍历成分空间。对于钨基复合、涂层体系和高熵合金而言，这种策略可显著减少无效试验点，提高对关键失效机理（如脆化、热疲劳裂纹、表面形貌演化）的识别速度。与传统专家经验筛选相比，主动学习更适合在多目标冲突情境下动态平衡性能与可制造性[153-154,156]。

辐照损伤模拟方面，机器学习势函数正在补齐“精度—规模”两难。第一性原理计算精度高但规模受限，经典势函数规模大但对复杂缺陷描述能力不足。ML 势函数通过在量子计算数据与实验观测之间建立映射，使大尺度缺陷演化模拟成为可能，从而支持对空位团簇、生长缺陷和氢同位素滞留的更细粒度分析。该方向的工程意义在于，可在昂贵辐照实验开展前先筛除明显高风险方案，提升试验资源使用效率[133,153,155]。

进一步看，氚增殖包层（Tritium Breeding Blanket）优化是材料 AI 必须覆盖的系统级问题。包层设计同时受中子学、热工、结构与燃料循环约束，任何单目标优化都可能引发系统副作用。将 ML 代理模型引入多物理场耦合求解后，可更快识别在增殖比、结构安全裕度和维护可达性之间平衡较好的设计区间。尽管这一方向目前仍以离线设计评估为主，但其对 DEMO 和 CFETR 后续阶段的工程价值已经明确，预计将成为 2030 年前后材料—系统协同优化的重点[133,138-140]。

据此分析，材料 AI 下一阶段应重点建设“实验数据标准 + 多尺度模型接口 + 工程反馈回路”三位一体平台。若仅追求算法精度而忽视数据标准与工艺约束，模型难以在不同实验平台之间迁移；反之，若先打通数据与工艺链路，再迭代模型能力，材料发现将更有可能形成可复用、可审计的工程资产[133,144,154]。

5.2.5　聚变反应堆设计集成

聚变反应堆设计集成的核心难点在于跨学科耦合。等离子体物理、结构材料、热工水力、远程维护、辐射防护与电网耦合并行约束，使任何局部优化都可能在系统层面引入副作用。传统设计流程通常采用分专业串行迭代，在复杂耦合场景下容易导致设计周期拉长。AI 与数字孪生结合的价值在于把串行流程转化为可并行探索的协同优化流程[133,137,140]。

围绕 DEMO 与下一代示范堆的研究已出现“模型驱动设计平台”趋势。其基本思路是用代理模型连接关键子系统，在满足硬约束前提下快速评估不同架构方案，再把候选方案送入高保真仿真和工程审查。这种“快筛 + 精审”的双层机制能够显著提高方案迭代效率，并把专家精力集中到高价值候选上。对于研发资源有限且目标窗口明确的项目而言，该机制具有显著组织效率优势[138-140]。

在运行阶段，设计集成 AI 还可扩展为“规划—运行—维护”一体化能力。通过将历

史运行数据与设计模型持续耦合，数字孪生可用于评估组件寿命、检修窗口和负荷调度影响，从而使装置从“静态设计最优”转向“全寿期运行最优”。这对未来商业化聚变装置的经济性尤为关键，因为可用率与维护策略将直接决定度电成本路径[133,137,140]。

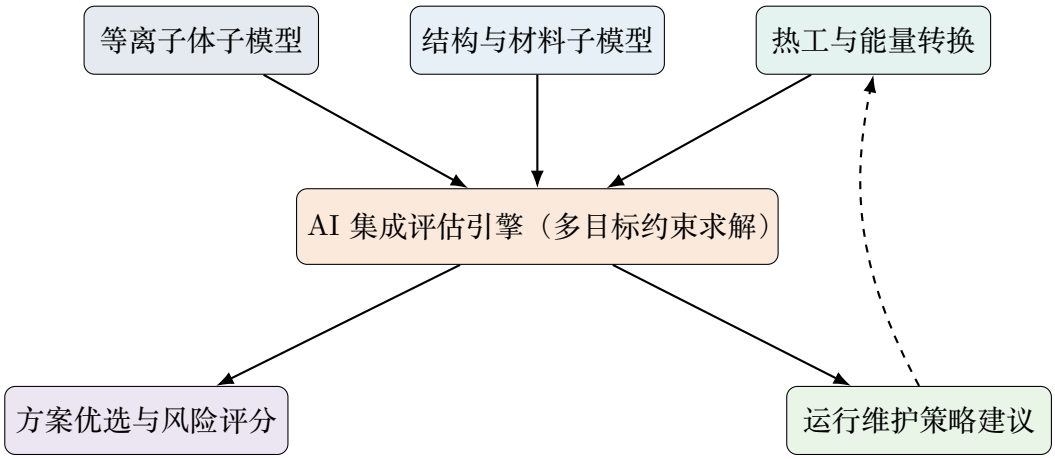

图 **5.10:** AI 辅助聚变反应堆设计集成与运行闭环示意

综上所述，“控制—预测—材料—设计”四条线正在逐步合流为统一的工程平台能力。其共性是都依赖可审计数据链路与可验证模型治理，都需要在安全与可维护边界内运行，也都将受制于装置级软件工程成熟度。这意味着未来竞争焦点不再是单项算法领先，而是“是否形成端到端的聚变 AI 工程体系”。这一判断为后续案例与 TRL 分析提供主线框架[133,136-137]。

在数字孪生架构上，面向 ITER 及后续示范堆的实践逐步形成“多层模型协同”范式：上层为任务规划与运行策略，中层为多物理场耦合代理模型，下层为高保真仿真与实测数据校核。该架构的价值在于把原本割裂的设计、运行和维护决策置于同一数据语义中，使每次运行都能反哺设计参数更新。与传统“设计冻结后再运行”的模式相比，这种闭环架构更适应聚变系统长期不确定性和跨阶段优化需求[137,140,143-144]。

多物理场耦合中的 ML 代理也在改变工程评审节奏。过去一轮热工—结构—中子学联合评估往往需要较长计算周期，导致方案迭代速度受限。引入代理模型后，可以先在可控误差内完成快速预评估，再把高价值候选提交高保真平台，形成“快筛—精审”双速机制。这一机制尤其适合于部件级架构调整频繁的研发阶段，可显著降低跨专业沟通与计算等待成本[77,133,140]。

维护环节中，AI 与机器人系统融合正在从“可行性演示”迈向“任务级应用”。聚变装置的高辐照环境决定了关键检修任务必须依赖远程运维，AI 可在路径规划、视觉定位、异常识别和作业顺序优化中提升任务成功率。对商业化路径而言，维护效率直接影响装置可用率和度电成本，因此维护智能化并非附属功能，而是经济性模型中的核心变量。未来若能把运行日志、故障模式和机器人作业数据统一纳入孪生系统，反应堆全寿期优化能力将显著增强[133,137,144-145]。

表 5.4: 聚变反应堆数字孪生的分层能力与数据接口

层级	主要功能	关键数据接口
运行策略层	任务排程、功率曲线管理、风险预算分配	放电计划、运行边界、联锁策略库
多物理代理层	快速评估热负荷、结构应力、中子学与寿命指标	实时诊断数据、历史运行数据、代理模型参数
高保真校核层	对关键方案进行高精度仿真与审查	高保真仿真器、实验测量、版本化验证记录
维护执行层	远程检修、故障识别、作业路径优化	机器人状态、视觉反馈、检修工单与闭环日志

5.2.6　惯性约束聚变中的 AI

惯性约束聚变（ICF）中的 AI 应用逻辑与磁约束路径存在显著差异。ICF 的核心任务不是长时间维持稳态，而是在极短时间尺度内实现高对称压缩和有效能量耦合，因此其优化问题更接近“高成本离散实验的序贯决策”。在这一场景下，AI 主要承担实验设计、参数反演和异常识别三类功能：一是优化激光束线参数与时序，二是改进靶丸结构与材料参数搜索，三是从诊断图像与波形中快速识别不对称和失稳模式[133,144-145]。

在激光对准与能量输运优化方面，机器学习方法已被用于处理多束线协同调参中的高维非线性问题。相较传统逐步调参流程，学习型优化器能够在有限实验预算下更快逼近高耦合效率区间，并对设备漂移进行在线补偿。NIF 相关公开讨论显示，数据驱动方法在光束平衡与能量沉积分布控制中具有实用价值，尤其适合于提高重复实验的一致性和缩短调参周期。其工程意义在于提高“每次脉冲实验的信息产出率”，而非单次极限成绩[133,144-145]。

在靶丸设计方面，AI 的价值体现为“多目标快速筛选”：同一设计需要同时满足几何对称性、可制造性、材料可得性和驱动稳定性要求。借助代理模型与贝叶斯优化，可在较小样本下识别更有潜力的参数组合，再交由高保真辐射流体力学仿真和实验验证。随着实验数据累积，模型还可用于建立“设计参数—压缩质量—产额波动”的经验映射，支持对下一轮实验方案进行风险约束优化[133,144-145]。

此外，ICF 诊断数据中包含大量高维图像与时序信号，AI 在内爆对称性评估中的优势正逐步显现。通过卷积网络与时序融合模型，可更快定位热点偏移、壳层不均匀和驱动失配等问题，并将结果反馈到束线控制和靶设计环节。这种“诊断—优化—再验证”的短回路有助于提升实验迭代效率，也是未来把 ICF 从单点突破推进到稳定工程能力的关键支撑[133,144-145]。

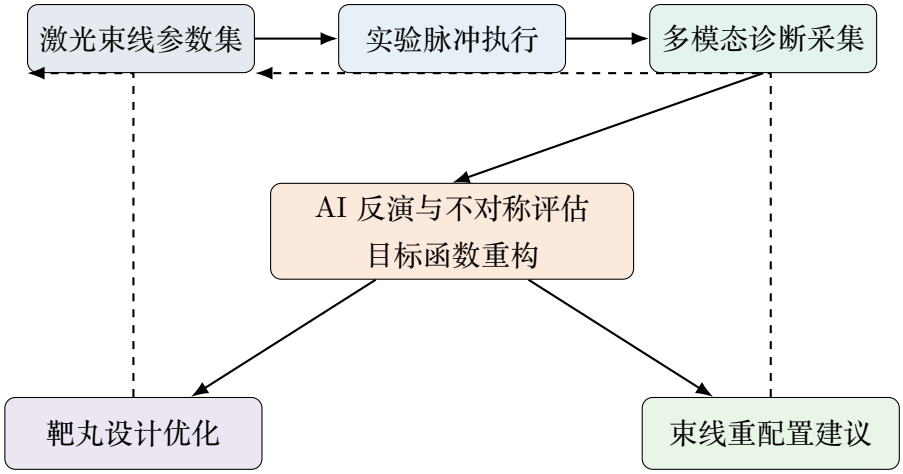

图 **5.11:** 惯性约束聚变中的 AI 驱动实验优化闭环

表 **5.5:** ICF 场景下 AI 介入点与关键性能指标

AI 任务	典型输入	关键性能指标
激光对准与能量分配优化	束线状态、历史脉冲记录、诊断反馈	能量耦合一致性、调参轮次减少率、脉冲重复稳定性
靶丸参数优化	几何参数、材料参数、仿真结果	内爆对称性指标、产额稳定性、可制造性约束满足率
诊断反演与异常识别	X 射线图像、时间序列波形、多通道探测数据	异常识别召回率、反演时延、实验后校正效率
实验计划主动学习	历史实验数据库、代理模型不确定性	单位实验信息增益、收敛速度、资源利用效率

值得强调的是，ICF 中的 AI 系统还面临“实验可重复性治理”这一经常被低估的工程问题。由于靶丸制造偏差、光学器件状态漂移和环境扰动会共同影响结果分布，单次实验结论往往难以直接迁移。因而，AI 模型必须与实验元数据治理同步推进：除主诊断数据外，还应系统记录制造批次、装调参数、设备状态和校准信息，形成可检索、可回放的数据资产。只有当这些上下文信息被结构化纳入训练与评估流程，模型输出才具备跨轮次、跨批次的可解释性[133,144-145]。

从组织实施角度看，ICF 项目可借鉴高端制造中的“统计过程控制 + 主动学习”组合：前者用于约束实验系统漂移，后者用于提升实验设计效率。二者结合能够显著提高每轮实验的有效信息增益，减少参数空间中低价值试探。进一步来看，这种方法并不要求每一次实验都追求极值，而是通过更稳定的收敛路径累积工程确定性，这与商业化前夜更需要“可预测进步”而非“偶发峰值”的现实需求相一致[133,145-146]。

若将 MCF 与 ICF 的 AI 进展并置观察，可得到一个具有政策含义的结论：两条路线在短期可见成果形式上差异很大，但在中长期都指向同一底层能力建设，即高质

量数据治理、可审计模型生命周期管理以及多学科协同的工程软件基础设施。因此，建议在国家层面构建“跨路线共性数字底座”，把诊断数据标准、模型验证规范和安全审计机制作为公共能力供给，以降低重复建设成本并提升协同效率[133,137,144]。

从技术突破的系统关系看，控制、预测、设计与材料四条主线实际上构成了一个“互为条件”的耦合网络：预测能力决定控制策略可用的安全边界，控制能力决定可采集高价值运行数据的窗口，设计与材料能力又决定控制边界能否在工程上持续放宽。若任一环节长期滞后，其余环节的边际收益都会下降。例如，若材料寿命模型不成熟，控制策略即便可以在短期提高性能，也可能因热负荷约束而难以长期保持；反之，若控制与预测稳定性不足，设计优化给出的高性能参数也难在真实装置中兑现[133,137,140]。

因此，聚变 AI 的研发组织应避免“按算法赛道割裂立项”，转而采用“按运行目标牵引立项”的方式。以“提升高性能运行时长”“降低非计划停机率”“缩短设计迭代周期”这类可量化目标为牵引，能够让控制、预测、材料与设计团队在统一指标下协同，减少部门间目标错配。该组织方式同样有助于形成更可执行的投资逻辑：资金不再分散投向孤立模型，而是投向可形成闭环收益的能力组合[143,145-146]。

表 5.6: 技术突破主线之间的耦合关系与关键依赖

主线能力	对其他能力的支撑作用	受制于的前置条件	建议优先建设内容
破裂预测与风险评分	扩展安全运行窗口，提升控制策略可部署性	高质量标签体系、时钟对齐和阈值治理	跨装置特征标准化与分级干预协议
在线控制与稳定维持	增加高价值运行数据，验证设计与材料边界	低时延推理、执行器约束映射与回滚机制	RL-MPC 混合控制与在线漂移监测
磁约束与系统设计优化	提供可执行运行窗口和部件协同方案	多保真仿真链路与代理模型可解释性	代理模型误差治理与工程约束前置
材料与包层优化	放宽热负荷与寿命约束，支撑高性能运行持续化	长周期辐照数据与制造工艺联动	主动学习实验平台与寿命预测闭环

综上，技术突破部分的关键不在于“某一条线跑得多快”，而在于“多条线是否同步形成可验证闭环”。这一判断解释了为何许多单点领先成果尚未快速转化为装置级收益，也说明未来五到十年的竞争核心将是系统工程能力而非单项模型性能。对政策制定与产业布局而言，这一结论意味着应将资源优先投向可形成跨环节协同收益的基础设施和治理机制[133,136-137]。

5.3　典型案例分析

本节选取三个装置案例和一个国际工程案例。遴选原则有二：其一，必须存在公开、可追溯的技术路径；其二，必须能够体现“模型性能—系统集成—运行约束”的完整关系。与单纯性能榜单不同，案例分析关注的是“在装置真实条件下，AI 究竟改变了什么”。这一口径更接近政策与产业决策所需证据[134,137,141]。

HL-3 深度 RL 等离子体控制

HL-3 案例代表了中国在“控制导向 AI”上的关键进展。该路线不是直接把通用 RL 策略移植到装置，而是先构建高保真数据驱动动力学模型，再在受约束环境中训练策略并进行安全筛选。这一“模型先行、策略后置”的框架显著降低了在线试错风险，更符合大型装置运维逻辑[141,149]。

从技术细节看，HL-3 方向的亮点在于把形状控制、边界约束和稳定性指标合并为联合奖励函数，并通过策略蒸馏与执行器约束映射提高实时可部署性。该设计避免了常见的“离线最优、在线失效”问题，使策略在扰动场景下仍能保持可接受的控制稳定性。这说明国内团队已从算法验证迈向控制工程验证阶段[134,141]。

从产业意义看，HL-3 经验为后续 CFETR 阶段提供了可复用模块。其价值并不局限于某次控制实验，而在于沉淀了可迁移的训练、验证和部署流程。若该流程与国家级数据标准结合，将显著降低跨装置应用的边际成本，并缩短未来高功率工况下控制策略迭代周期[137-139]。

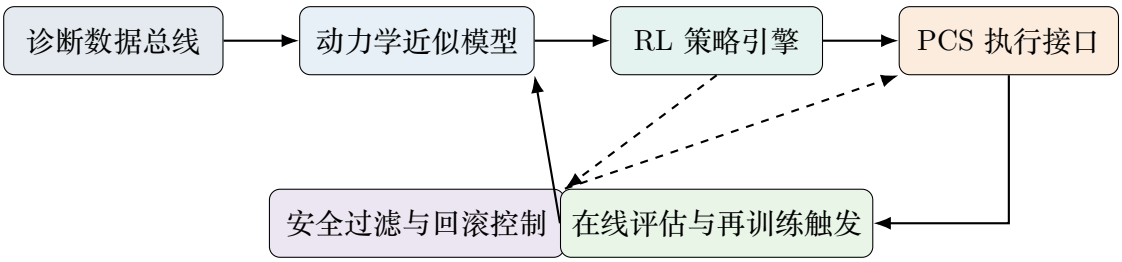

图 **5.12:** HL-3 AI 控制系统的功能架构示意

EAST 破裂预测系统

EAST 案例的关键贡献在于将深度学习预测从实验性分析推进到可供运行决策参考的系统能力。相较于“事后评估”，EAST 实践强调提前量、稳定性和误报管理三要素，使模型输出能够对接实际控制动作。公开研究和工程讨论共同表明，该系统在特定时间窗下达到接近工程可用的准确水平，并对国内破裂预测标准化起到牵引作用[30-31,34]。

进一步来看，EAST 实践的可借鉴价值在于“模型与运行规程协同设计”。研究团队并未将预测阈值固定不变，而是结合工况与告警成本动态调整，从而降低对正

常运行的干扰。这种控制导向设计思路，比单纯追求离线指标更贴近未来示范堆需求[29,136]。

从局限性看，EAST 系统仍面临跨装置泛化与极端工况样本稀缺问题。这意味着该案例的下一阶段重点不是“继续提高单装置精度”，而是通过标准化特征与迁移学习提升跨平台可复用性。如果该目标实现，其方法将可直接服务于更高功率装置的风险治理[41,137,150]。

ITER AI 运行方案与分阶段导入

ITER 并未把 AI 视为单点替代技术，而是将其纳入分阶段研究计划与运行策略。2024 版研究计划强调，在装置状态逐步爬坡的前提下，应优先部署风险可控、收益明确的 AI 模块，例如诊断辅助、异常预警和部分控制建议功能，再逐步推进更深层的闭环控制集成[137,143]。

这一策略的核心是“能力导入节奏与装置成熟度匹配”。在早期运行阶段，AI 更适合作为决策支持层，帮助提高状态可见性和运行稳定性；在后续阶段，随着数据覆盖和验证证据累积，才逐步扩大 AI 在控制链中的权限。该路径可显著降低系统性风险，对所有后续示范堆项目均有参考意义[133,137]。

对中国而言，ITER 的分阶段导入思路具有直接启示。即便在技术上具备更激进的模型能力，也不宜跳过验证层级直接进入高风险闭环控制。应坚持“先可观测、后可建议、再可执行”的渐进路径，并建立跨机构共享的验证协议，以确保技术扩展速度与安全边界一致[138-139,143]。

跨装置破裂预测：从算法准确率到系统可执行性

跨装置预测案例体现了聚变 AI 从科研任务向工程任务的转向。在 JET、DIII-D、EAST 等数据基础上，多家团队探索迁移学习与统一特征空间，目标是让模型在分布变化下仍保持可用预警能力。结果显示，只要评估口径从“单机型最优”转向“多机型稳健”，系统价值反而更高[29,34,136]。

这一案例的重要结论是，聚变 AI 在工程部署阶段必须接受“略降峰值、换取稳健”的现实选择。若过度追求单场景高指标，模型往往难以在真实运行中保持稳定。相反，通过阈值策略、告警分级和人机协同规程设计，可以把中等精度模型转化为高价值运行能力。这对政策制定者理解技术成熟度尤为关键[41,71,137]。

KSTAR 高性能等离子体长脉冲控制：AI 辅助 30 秒级运行窗口拓展

KSTAR 案例的价值在于展示了“高约束工况下运行窗口扩展”这一工程命题。公开资料显示，KSTAR 在高性能等离子体持续运行方面持续刷新记录，相关阶段性成果将运行时间推进至 30 秒量级，并推动后续更长脉冲目标。AI 在该类任务

中的贡献主要体现在实时状态估计、异常先兆识别与控制参数自适应整定三方面，使控制系统能够在更长时间尺度上保持稳定性与约束一致性[34,133,145]。

从方法论上看，KSTAR 路径并非“单一模型接管控制”，而是把 AI 作为现有控制体系的增益层：一方面利用学习模型提高对复杂扰动的响应速度，另一方面保持传统控制与联锁系统作为安全底座。该策略的现实意义在于降低了新技术导入阻力，避免因过度替换引入系统风险。对于计划进入高功率连续运行阶段的装置，这种“渐进式智能化”比激进替代更具可执行性[41,136-137]。

进一步来看，KSTAR 案例提示了一个共性规律：长脉冲能力不仅是物理参数问题，也是控制工程和运维工程问题。随着脉冲时长增加，诊断漂移、执行器热负荷与模型失配都会放大，AI 系统必须具备在线监测和自适应修正能力，才能把阶段性高性能转化为可重复运行能力。这一点对中国后续长脉冲目标具有直接借鉴价值[133,141,147]。

CFS/MIT SPARC：AI 驱动的设计—仿真—工程协同

SPARC 相关工作代表了“私营工程节奏 + 学术方法深度”融合路径。其核心特点是把高温超导磁体工程、等离子体运行窗口和系统集成约束放在同一优化框架中，利用代理模型和不确定性评估方法加速方案迭代。相比传统分专业串行流程，SPARC 路径更强调跨团队并行优化，从而压缩设计闭环周期，并提高关键里程碑兑现的确定性[133,145-146]。

在 AI 角色定位上，SPARC 并不把模型当作单纯预测器，而是作为“工程协同接口”。模型输出不仅服务物理仿真，还服务采购、制造与测试计划排程。这样做的价值在于将技术风险前移：很多本可在后期暴露的问题（如制造复杂度、系统耦合冲突）在前期即被识别并纳入决策。对产业化导向项目而言，这种前移机制往往比追求局部性能极值更能提升整体成功率[140,143,146]。

从量化维度看，SPARC 类项目最应关注的并非单一指标，而是“里程碑完成率、迭代周期、系统返工率”三项复合指标。AI 若能够稳定降低后两者，即使单次仿真精度提升有限，也能显著提高项目交付效率。该逻辑同样适用于中国未来面向工程试验堆与示范堆的产业协同组织[133,138-139]。

NIF 数据驱动优化：从脉冲调参到能量递送一致性提升

NIF 相关经验表明，惯性约束聚变中的 AI 价值主要体现在“实验吞吐效率提升”而非持续闭环控制。通过对历史脉冲与诊断数据进行建模，研究团队可更快识别影响能量递送一致性的关键因子，并据此优化激光束线配置与实验序列安排。其直接收益是减少低信息增益实验占比，提高高价值实验密度[133,144-145]。

该案例还显示了 ICF 与 MCF 在 AI 评估口径上的本质差异：NIF 场景下，单次实验结果受多源扰动影响较大，因而更应评价“若干轮实验后的收敛速度与波动

幅度”，而非某一次脉冲的极值成绩。引入机器学习后，实验规划可由经验驱动转向证据驱动，提升跨团队协同效率并降低试验资源浪费[133,144]。
从工程治理角度看，NIF 路径提示 ICF 项目应优先建设统一数据与回溯体系。只有保证诊断数据、实验配置和结果标签可追溯，AI 优化才能形成可审计闭环。否则，即使短期得到若干亮点结果，也难以转化为稳定可复制的技术能力[137,144-145]。

表 5.7: 典型案例中的 AI 价值输出维度对比

案例	主要 AI 任务	主要量化关注点	工程化意义
HL-3	RL 控制与平衡重建协同	扰动恢复时间、稳态偏差、动作平滑度	构建中国自主控制流程资产
EAST	破裂预测与分级干预	预警提前量、误报率、干预有效率	提升可用率并减少高代价停机
ITER 分阶段导入	决策支持到闭环控制渐进部署	导入节奏与风险事件数量	建立大型装置 AI 治理范式
KSTAR	长脉冲高性能运行辅助控制	长脉冲稳定时长、扰动抑制表现	验证 AI 在持续运行中的增益
SPARC	设计与工程协同优化	迭代周期、返工率、里程碑兑现率	提升产业化项目交付效率
NIF	实验序列与能量递送优化	实验信息增益、配置收敛速度	增强 ICF 实验体系效率与一致性

综合上述案例可见，聚变 AI 的决定性变量不是“是否有先进模型”，而是“是否完成从模型到系统的组织化迁移”。任何忽视运行规程、验证流程和跨团队协同的方案，都难以在高代价装置中长期存活。因此，后续中国路线应把平台能力建设置于与算法创新同等优先级[133,137,141]。

5.4　中国进展

中国在聚变 AI 方向的进展具有“装置牵引、任务导向、平台加速”特征。与通用 AI 应用不同，该领域创新高度依赖真实实验环境，因此 SWIP、ASIPP 等机构在装置侧与算法侧的协同组织能力成为核心变量。近年来，HL-2A/HL-3 与 EAST 的持续运行为模型训练和验证提供了关键土壤，使国内团队能够在控制、预测和平衡重建等

方向形成连续积累[30,141,149]。

在 SWIP 体系内，HL-2A 与 HL-3 构成了从验证到提升的梯度平台。HL-2A 侧的实时预测与控制探索强调系统集成与运行稳定，HL-3 侧则更聚焦高性能工况下的智能控制能力扩展。这种“多装置分工协同”路径有助于降低技术演进风险，也为后续向工程试验堆阶段转移提供了方法准备[34,141]。

ASIPP 主导的 EAST 实践在破裂预测与运行支持方面形成了代表性成果。其经验表明，当模型与运行规程形成闭环后，AI 对装置可用率的贡献显著高于离线论文指标所反映的水平。此外，EAST 在多诊断数据融合上的积累也为国内构建统一数据规范提供了现实样本，这一点对全国范围协同研发具有基础性价值[30-31,41]。

面向中长期，CFETR 规划将把中国聚变研发推向更高参数和更复杂系统集成阶段。在该阶段，AI 将从“增强工具”转为“运行基础设施组成部分”，覆盖设计优化、风险管理、维护策略和运行调度。因此，当前最紧迫的任务不是单点算法突破，而是建立跨装置、跨机构的数据和模型治理框架，使已有成果可在更大系统中复用[133,138-139]。

在新近生态方面，围绕聚变知识组织与人机协同的模型探索开始出现。XiHeFusion 等领域模型尝试将聚变知识问答、科普与任务助手结合，OpenFusion 等开源项目则推动任务数据集和工具链开放。尽管这类工作当前主要位于知识服务层，尚未直接进入装置级闭环控制，但其意义在于降低跨学科协作门槛，并为后续“科研助手—工程助手—运行助手”梯度演进提供起点[157-158]。

若按装置任务链进一步拆解，中国当前进展可分为四个层次。第一层是 EAST 在长脉冲运行中的实时感知和异常预警能力沉淀，重点解决“看得见、判得早”；第二层是 HL-2M/HL-3 在复杂工况控制中的策略学习与快速重建，重点解决“控得住、调得快”；第三层是 CFETR 面向工程化的系统设计优化，重点解决“算得全、迭代快”；第四层是领域知识模型和开源工具生态，重点解决“协作成本高、知识传递慢”。这四层并行推进，决定了中国能否从单点突破走向平台化能力输出[30,138-139,141,147]。

在 EAST 方向，公开报道与研究文献共同强调其在长时间高参数放电上的连续突破。对于 AI 系统而言，这类长脉冲运行数据尤其重要，因为其覆盖了传统短脉冲条件下难以观察的慢变量漂移与累积效应，可用于训练更稳健的状态估计和风险预测模型。换言之，EAST 不仅是物理实验平台，也是构建“长期运行智能体”所必需的数据资产平台[30-31,133]。

在 HL-2M/HL-3 方向，AI 控制系统已逐步从离线算法验证转向在线协同控制验证。当前重点不再局限于提升单次放电指标，而是关注策略在不同工况切换、扰动输入和执行器约束下的一致表现。该转向意味着国内团队开始把“模型有效”提升为“系统可靠”，这对未来进入更高参数、更复杂耦合的 CFETR 阶段具有前置价值[41,141,149]。

围绕 CFETR 设计优化，AI 的应用正从几何参数搜索扩展到全系统协同。通过引入代理模型和多目标优化，设计团队能够在更短时间内评估多种系统架构，并将热工、结构、维护可达性等工程约束前置。该能力的政策意义在于：它可显著提高重大工程决策透明度，使技术路线选择更可量化、更可追溯，降低后期结构性返工风

险[137-140]。

在产业生态层面，国内民营力量开始进入聚变关键链条。以能源与高端制造背景企业为代表的新主体，正在探索高温超导磁体、关键部件工程化与 AI 辅助设计协同路径。尽管这些企业整体仍处于早期阶段，距离装置级成熟运营尚有距离，但其引入的工程化节奏和市场化约束将倒逼研发体系更重视成本、周期与可交付性。对中国而言，这种“国家装置平台 + 民营工程加速器”组合有望提升技术转化效率[133,145-146]。

表 5.8: 中国聚变 AI 进展的任务层级与代表性载体

任务层级	代表载体	当前成熟度判断	主要瓶颈
实时预测与预警	EAST、J-TEXT 相关研究链	中高（接近工程化）	跨装置阈值统一与误报成本治理
在线控制与重建	HL-2M/HL-3 控制实验	中等（工程验证中）	异常工况鲁棒性与长期稳定性
系统设计优化	CFETR 前期设计优化平台	中等偏低（离线为主）	多学科接口标准与验证闭环
知识组织与工具链	XiHeFusion、OpenFusion 等生态	早中期（工具层）	与装置实时数据和运维流程深度耦合

进一步看，中国在聚变 AI 上的制度优势在于可围绕国家重大装置形成长期连续的数据链路与验证链路，这为构建“长期运行模型”提供了稀缺条件。相比短周期项目式研发，聚变 AI 更需要十年尺度的数据连续性和标准延续性。若能将 EAST、HL-2M/HL-3 及后续 CFETR 相关数据通过统一语义与权限框架逐步贯通，中国在模型迁移、异常识别和维护优化等方向将形成明显的复利优势[133,137-139]。

与此同时，也应看到国内当前的关键短板主要不在算法能力，而在跨机构软件工程协同深度。很多模型在单团队内部可达到较好效果，但在跨平台部署时会受到接口不一致、版本追溯困难和责任边界模糊等问题制约。建议以“可执行规范”替代“原则性倡议”，尽快形成涵盖数据接口、模型验收、在线回滚、风险分级和审计留痕的统一技术规范，并通过联合测试平台进行常态化演练[41,136,144]。

在产业协同方面，民营企业进入可为聚变 AI 带来更强的工程节奏，但也会提高对技术可交付性的要求。为避免“科研指标好但工程交付慢”的错位，建议建立面向产业合作的阶段性验收指标体系，例如以“部署时延、异常恢复时间、版本回滚成功率、跨平台迁移工时”作为共同评价指标。该体系能够把科研成果与工程成果连接起来，提升从实验验证到产业应用的转化效率[133,145-146]。

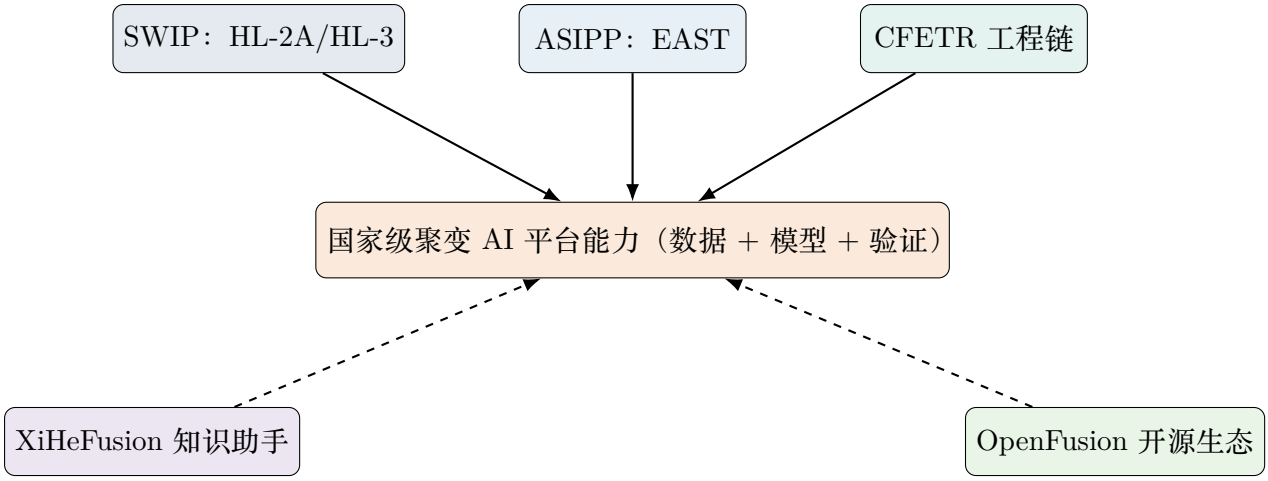

图 **5.13:** 中国聚变 AI 能力演进的“装置—平台—生态”框架

据此分析，中国下一阶段的关键并非“是否具备单项技术”，而是“是否把单项技术组织成可持续系统能力”。这需要在政策层面对数据共享、模型验证和跨机构协作建立更明确机制，并在工程层面对安全评估与运行责任边界形成统一规范。若上述条件成立，中国有望在 2030 年前后形成具有国际影响力的聚变 AI 工程体系[133,137,139]。

5.5　技术就绪度 (TRL) 评估

为避免把“研究热度”误判为“工程成熟度”，本节采用 TRL 框架给出分方向评估。评估口径强调真实运行证据，并将算法性能、系统集成、安全治理三项条件同时纳入。若其中任一维度明显不足，则不应将技术等级上调。该口径有助于政策部门与产业主体识别“可投资能力”与“需持续培育能力”[133,137]。

综合公开证据，破裂预测已接近 TRL 6/7，其理由在于已出现跨装置验证与 PCS 集成实践，并在运行策略中承担可执行功能。自主控制能力整体处于 TRL 4/5，尽管在部分装置实现高水平演示，但跨工况稳健性、故障退化边界与运行责任机制仍有改进空间。材料发现方向约处于 TRL 3/4，主要受限于长周期辐照与工程寿命验证尚未闭环[41,135,153]。

从中国基线看，破裂预测方向与国际差距相对较小，控制与设计集成方向进入加速追赶窗口，材料方向仍需要更系统的实验-模型协同平台。如果未来三至五年内形成国家级验证协议与共享数据资产，控制方向有机会由 TRL 5 向 TRL 6/7 迈进，并为 CFETR 阶段的系统部署奠定基础[138-139,141]。

若引入跨国比较视角，当前聚变 AI 成熟度呈现“公共装置深度 + 私营工程速度”双因素驱动。美国在私营融资与工程化迭代方面表现活跃，欧洲在多装置协同与标准体系上积累更深，日本与韩国在装置运行稳定性和长脉冲控制上形成特色，中国则在大型装置连续运行、控制验证与工程规划协同方面进入加速阶段。该格局意味着，单纯比较论文数量无法反映真实竞争力，必须把装置运行证据、工程交付能力和平台化

治理能力共同纳入 TRL 判断[133,137,144-145]。

从政策与投资含义看，TRL 评估还应区分“技术可行 TRL”和“部署可行 TRL”。前者强调模型在实验环境中的性能，后者强调在真实运行体系中的责任边界、安全审查、运维衔接和成本可承受性。很多方向在技术可行 TRL 上已达到 5 或 6，但部署可行 TRL 仍停留在 4 或 5。只有当两类 TRL 同时提升，技术才会真正进入可规模化扩散区间。该双轨评估方法有助于避免“高估短期落地速度、低估平台建设难度”的常见偏差[41,136,143]。

主要国家与地区聚变 AI 成熟度比较（2026 基线）

表 5.9: 聚变 AI 跨国家/地区成熟度对照（定性 +TRL 区间）

国家/地区	优势方向	技术可行 TRL	部署可行 TRL	主要约束
美国	私营工程迭代、控制与设计协同	5–7	4–6	大规模标准统一与长期公共验证衔接
欧洲	多装置协同、标准化与治理框架	5–7	5–6	跨机构数据共享效率与产业转化节奏
日韩	长脉冲运行与运行稳定性积累	5–6	5–6	平台期

核聚变 AI 技术 TRL 评估（2026 基线）

表 5.10: 聚变 AI 关键方向的国际/中国 TRL 判断

技术方向	国际 TRL	中国 TRL	2030 目标	关键短板
破裂预测与预警干预	6–7	6–7	8	误报成本管理、跨装置阈值标准化
深度 RL 自主控制	4–5	4–5	6–7	异常工况鲁棒性、责任边界与回滚机制
磁约束代理优化	5–6	4–5	7	代理外推误差控制、高保真复核效率
材料发现与寿命预测	3–4	3–4	5–6	长周期辐照数据不足、制造约束耦合不足
反应堆设计集成数字孪生	4–5	4–5	6–7	多学科模型接口统一、全寿期验证
领域 LLM 与知识助手	3–4	3–4	5	与装置数据链路耦合深度不足

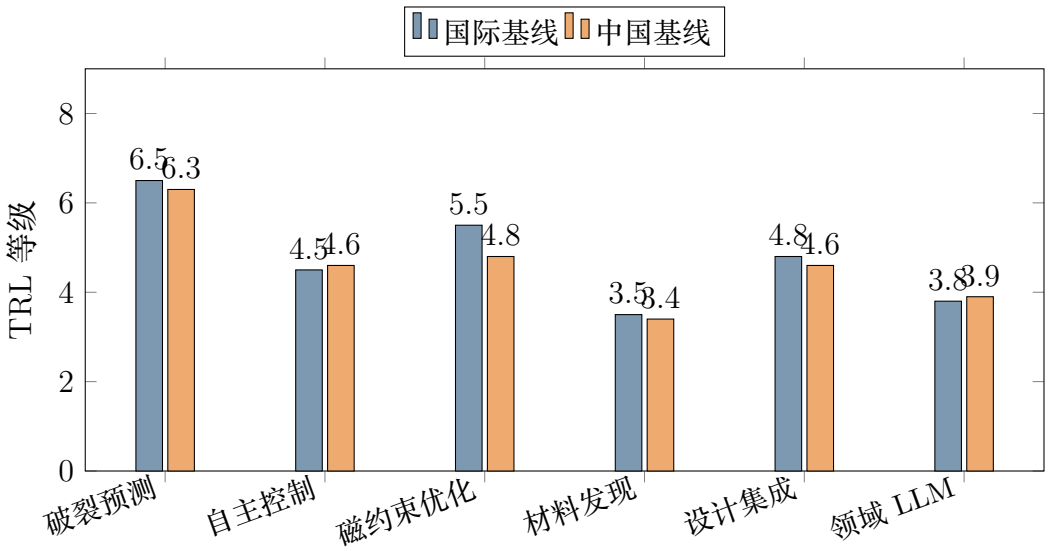

图 5.14: 聚变 AI 关键能力 TRL 对比（示意）

从投资决策视角看，TRL 分层意味着资源配置应分层而非平均铺开。对于 TRL 6/7 方向，应优先投入系统工程与标准化，尽快形成可复制部署能力；对于 TRL 4/5 方向，应聚焦验证平台和安全治理框架；对于 TRL 3/4 方向，应持续投入基础数据与高通量实验体系。只有如此，2035 年前的技术组合才可能形成稳定产出[133,137,140]。

5.6　技术路线图 (2026-2035)

面向 2026–2035 年，聚变 AI 路线图不宜采用单线外推。更可行的做法是按装置成熟度与验证证据分三阶段推进：第一阶段（2026–2028）聚焦数据底座与风险可控模块部署；第二阶段（2029–2031）推进控制闭环与设计集成联动；第三阶段（2032–2035）形成面向示范堆的全寿期智能运行体系。该节奏与 ITER 分阶段研究计划及 CFETR 工程推进逻辑相匹配[137,139,143]。

第一阶段的核心任务是“把可用能力做实”。破裂预测、状态估计和知识助手应优先标准化，并建立跨装置可复用的数据接口。此阶段不应激进追求全面自主控制，而应把重点放在验证体系和运行制度建设，确保后续能力扩展具备可审计基础。从收益看，该阶段将直接提升实验效率并降低高代价停机风险[30,41,133]。

第二阶段的核心是“把模块能力联动起来”。控制策略、风险预测和数字孪生模型应形成闭环，通过真实运行数据持续更新。这一阶段的关键成果不是单项算法最优，而是形成“可持续迭代的工程平台”，使模型升级不再依赖一次性项目，而成为常态化运行能力。若该目标达成，将显著提高向示范堆阶段迁移的确定性[137,140-141]。

第三阶段面向示范堆与商业化前夜。此时 AI 的角色将从“局部增强”转为“系统运行基础设施”，覆盖控制、维护、能量调度与经济优化。但需要强调，即使到该阶段，关键控制链路仍应保持可解释人机协同结构，避免形成不可审计的黑箱决策。这既是工程安全要求，也是产业监管与社会接受度要求[133,143,158]。

若把路线图细化到技术域，可形成“六线并进、分层验收”的里程碑体系。第一线是破裂预测与风险干预，目标是在 2028 年前完成跨装置阈值标准化与告警分级协议，2031 年前形成可迁移模型仓，2035 年前进入示范堆运行规程；第二线是自主控制，目标是在 2028 年前完成安全过滤与回滚框架固化，2031 年前完成复杂工况下稳定性验证，2035 年前形成人机协同闭环常态运行；第三线是设计与孪生，目标是在 2031 年前完成主要子系统代理模型互操作，2035 年前形成全寿期运行优化能力[137,140,143]。

第四线是材料与包层优化，目标是在 2028 年前建立统一实验—仿真数据标准，2031 年前形成主动学习驱动的候选筛选流程，2035 年前把材料寿命预测嵌入维护决策；第五线是维护机器人智能化，目标是在 2031 年前完成关键检修任务半自主执行验证，2035 年前实现高辐照区域作业效率显著提升；第六线是知识与软件基础设施，目标是在全周期内持续推进模型版本治理、审计日志与跨机构共享机制建设。六条线中任何一条严重滞后，都会削弱整体路线图兑现率，因此必须采用“最短板管理”而非平均推进[133,138-139,144]。

表 5.11: 2026–2035 聚变 AI 技术路线图分域里程碑

技术域	2026–2028 里程碑	2029–2031 里程碑	2032–2035 里程碑
破裂预测与干预	阈值分级与告警协议标准化	跨装置迁移模型仓与在线漂移治理	示范堆运行规程级集成
自主控制与稳定维持	安全过滤器与回滚机制工程固化	复杂工况闭环稳定性验证	人机协同常态化运行
设计集成与数字孪生	子系统代理模型接口统一	多物理耦合联动评审平台	全寿期优化与维护决策融合
材料与包层优化	实验-仿真数据标准体系	主动学习高通量筛选流程	寿命预测驱动维护与更换策略
维护机器人智能化	关键任务数字化作业流程	半自主检修任务验证	高辐照区高效自主作业

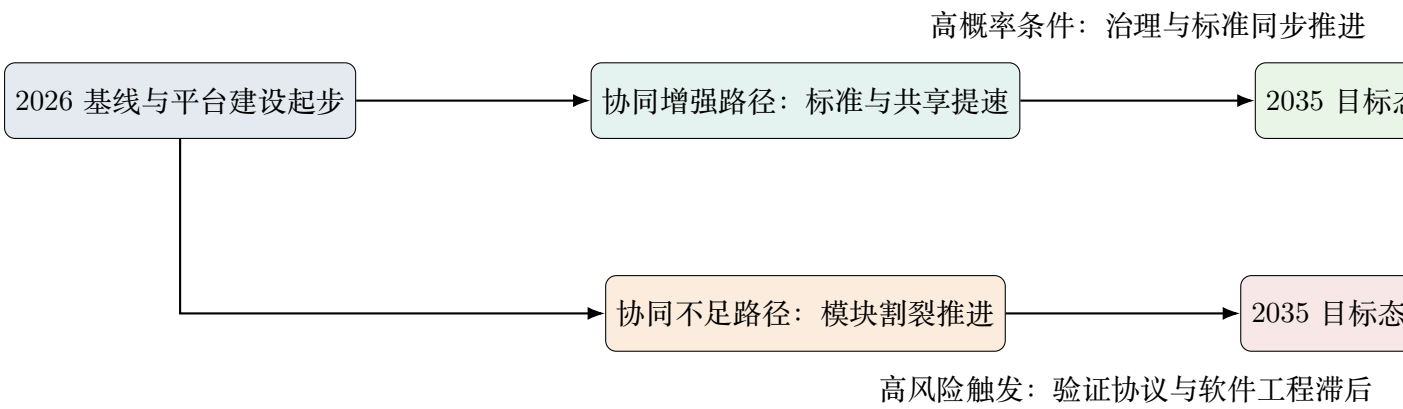

图 5.15: 2026–2035 路线图的协同条件分叉示意

在路线图治理机制上，建议将“年度技术评估”升级为“季度运行证据评估 + 年度能力评估”的双频机制。季度评估重点检查部署质量与风险事件（如告警漂移、控制退化、回滚触发率），年度评估再综合 TRL 变化、跨装置迁移成绩和工程交付效率。这样可以避免仅凭年末汇总指标判断技术成熟度，提升治理的前瞻性和纠偏速度[41,133,137]。

此外，路线图执行不应只由科研系统承担，还需要监管、产业与金融协同参与。监管侧可明确高风险场景下 AI 使用边界与审计要求，产业侧可提供工程化反馈与成本约束，金融侧可围绕不同 TRL 阶段设计差异化资本工具。三者协同将使技术路线图从“科研计划”升级为“可执行的国家级创新组合”，提高 2035 目标实现概率[144-146]。

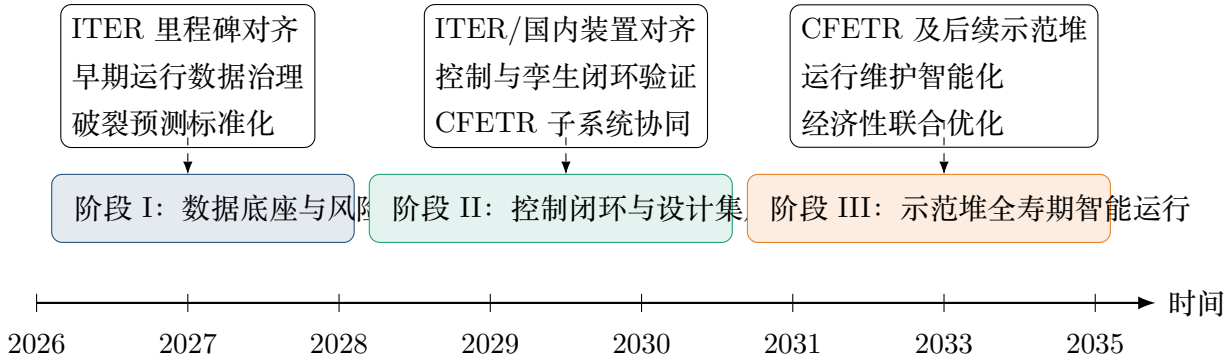

图 **5.16:** 聚变 AI 技术路线图（2026–2035），并与 ITER/CFETR 里程碑对齐

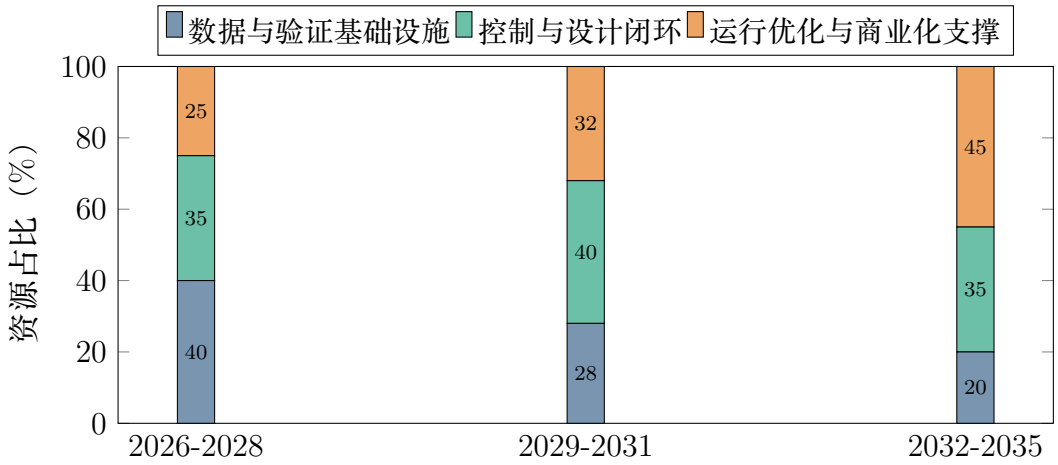

图 **5.17:** 2026–2035 路线图下的投资重点迁移示意

路线图执行成效最终取决于三类协同。第一是科研协同，即装置单位、算法团队和工程团队共享验证语言；第二是产业协同，即材料、制造和控制系统企业共同参与标准制定；第三是政策协同，即把长期平台建设纳入稳定激励机制。若这三类协同缺失，路线图将容易出现“局部亮点多、系统跃迁慢”的结构性问题[133,137-138]。

相较之下，本章更倾向于“稳健加速”而非“激进预言”的路线判断。聚变 AI 确实正在提高研发效率与运行可控性，但其规模化价值释放仍取决于工程验证与制度成熟度。以 2035 为观察点，更可信的图景是若干关键能力完成工程化并进入示范堆运行体系，而非在短期内出现全面无人化控制。这一判断既符合当前证据，也更利于政策与产业做出理性配置[133,140,143]。

5.7　本章小结

本章的核心结论是，AI 正在把核聚变研发从“单点经验优化”推向“系统化可学习优化”。在等离子体控制、破裂预测、磁约束优化、材料筛选和反应堆集成设计等环节，AI 已不再是外围分析工具，而是逐步进入决定装置可控性和研发效率的关键链路。但这种进展并非线性，其速度受制于数据治理、运行规程和跨学科工程能力[133-135]。

案例与 TRL 评估共同表明，破裂预测已接近规模化部署门槛，自主控制处于从实验验证走向工程验证的关键窗口，材料发现仍需依赖更长期的数据与实验闭环。对中国而言，HL-3 与 EAST 提供了从算法到系统的实践基础，CFETR 则将成为检验平台化能力的下一关口。因此，未来工作的优先级应是“平台建设与标准化先行，算法创新并行”[30,138-139,141]。

面向 2026–2035 年，更可执行的技术战略不是追求短期叙事高潮，而是以分阶段路线持续提高可验证能力密度。当 AI 模块能够在真实运行环境中稳定、可审计、可回滚地工作，聚变研发才会真正获得复利式效率提升。据此判断，AI 将成为聚变能源从科学突破走向工程示范的重要加速器，但其价值实现路径必然是“物理约束优先、系统工程驱动、制度建设护航”[136-137,143,158]。

更进一步地，本章所呈现的证据链条可以归纳为三个“不可跳步”的发展规律。第一，聚变 AI 的发展必须以装置运行证据为核心，而不能以离线算法指标替代工程可行性；第二，技术成熟的实质是模型能力、控制规程和安全治理的共同成熟，而非某一项能力领先；第三，跨装置迁移能力是区分“局部创新”与“行业能力”的关键门槛。若缺少这三点，AI 即使在局部场景表现亮眼，也难以在高成本、强约束的聚变系统中形成稳定收益[34,41,133]。

从战略层面看，聚变 AI 正在重塑研发组织方式。过去研发体系更多依赖“物理专家主导 + 实验迭代验证”的线性流程，未来则将演进为“物理约束定义 + 数据平台运行 + 模型持续更新 + 工程闭环评估”的循环体系。这一转型的价值不只体现在科研效率，还体现在产业可复制性：当方法、数据与验证协议可以跨团队复用时，聚变研发将从项目式突破转向平台式累积，形成更强的技术复利[137,140,144]。

对中国而言，最现实且高杠杆的路径，是继续沿“国家装置平台牵引、工程化体系建设、产业生态补位”三线并进。短期内应聚焦破裂预测标准化与控制安全框架固化，中期推进设计孪生与材料优化平台协同，长期面向示范堆构建全寿期智能运行能力。若这一节奏得到持续执行，中国有机会在 2035 年前后形成兼具科研深度与工程规模的聚变 AI 能力体系，并在国际合作中从“参与者”逐步提升为“规则共建者”[138-139,141,143]。

最后需要指出，聚变 AI 的战略价值不应仅用“是否首先实现商业聚变”来评价。更务实的评价维度是其是否系统性提升了研发效率、降低了运行风险、缩短了工程决策闭环并增强了产业组织能力。即使在商业化节点尚未完全到来之前，这些能力仍将持续创造高价值外部性，包括高端控制软件、复杂系统仿真工具链、先进材料筛选平台以及跨学科工程人才体系。换言之，聚变 AI 既是面向未来能源系统的核心支撑，也是推动高端制造和科学工程数字化升级的重要牵引力量[133,137,145-146]。

据此，本章建议在后续总报告的政策建议部分明确设置“聚变 AI 专项能力建设包”：一是跨装置数据与模型治理基础设施，二是控制安全与审计标准体系，三是面向工程交付的联合验证平台，四是产学研协同的人才与工具链计划。该“能力包”能够把分散创新点连接为可持续跃迁路径，降低未来十年路线执行中的不确定性与路径依

赖风险[133,137,139]。

第六章　AI 与核医学

核医学的核心特征在于以放射性示踪剂为媒介，把分子层面的代谢、受体表达与细胞活性映射到可量化影像，从而在肿瘤、神经系统与心血管疾病管理中实现“早发现—可分层—可随访”的闭环诊疗。过去十年，PET/CT、SPECT/CT 以及 PET/MR 在设备硬件、探测器材料与时间飞行（TOF）技术上的进步，显著提升了核医学的临床可及性，但同时也把图像噪声控制、定量稳定性、流程效率与跨中心一致性问题推到了前台。在这一背景下，AI 并非附属工具，而是逐步成为核医学从“经验驱动”走向“数据驱动”的关键中枢[9,36,159]。

从技术演进路径看，核医学 AI 已经从早期的图像后处理与简单分类，扩展到重建算法、剂量学计算、放疗协同优化、放射性药物设计与全流程质控。尤其在低剂量 PET 与快速扫描场景中，深度学习重建已不再只是“看起来更清晰”的视觉增强，而是与临床分级、疗效判读和重复随访可比性直接相关的系统工程问题[35,79,160]。据此分析，“AI+ 核医学”的产业竞争将不再由单点模型精度决定，而将由算法可信度、临床工作流融入能力、监管合规与生态协同能力共同塑造。

本章围绕“2015–2025 复盘、2026–2035 展望”的时间框架展开，先构建核医学 AI 的总体认知，再分解关键技术突破与典型案例，随后讨论中国进展、TRL 分层与路线图。章节叙述遵循“技术可行性—临床可转化性—产业可持续性”的三层逻辑，避免把核医学 AI 简化为单一算法问题。

6.1　概述

核医学与 AI 的交叉，本质上是“稀疏、噪声、剂量受限”的成像体系与“高维、非线性、可学习”的计算体系之间的深度耦合。传统核医学流程高度依赖技师经验、物理模型参数调优和医师主观判读，其优点是可解释性强，缺点是跨设备、跨中心与跨人群一致性较弱。AI 的引入，首先重塑的是重建与质控环节，通过数据驱动方式在保持定量特性的前提下降低噪声、缩短采集时间并稳定图像质量，进而为后续分割、检测与预后建模提供更高质量输入[35,79,159]。

进一步来看，核医学 AI 并非孤立于放疗、药物开发与医院信息系统之外。在肿瘤路径中，PET/SPECT 定量指标已经与外照射放疗靶区定义、内照射剂量计算和系统治疗方案调整形成耦合。当 AI 同时作用于影像重建、自动勾画、剂量优化与疗效

预测时，其价值不再是“提高一个环节的效率”，而是提升全病程决策的一致性与可追溯性[36,161-162]。

从产业渗透方式看，当前核医学 AI 大体形成三条主线。第一条是设备原生 AI，由整机厂商将重建与质控模型嵌入扫描仪工作站，典型收益是低剂量与快速扫描条件下的可用性提升；第二条是临床应用 AI，由软件企业提供病灶识别、分期评估与报告辅助；第三条是研发平台 AI，面向放射性药物筛选、剂量学仿真与多模态数据融合。三条路径共同指向一个事实：核医学 AI 已从“算法试验”进入“临床和产业基础设施”阶段[9,163]。

若从市场与产业规模看，核医学与 AI 融合已具备“需求刚性 + 技术升级”双重驱动。全球核医学市场在肿瘤精准诊疗、神经退行性疾病早筛与心血管风险分层带动下，维持中高速增长，第三方研究普遍给出未来五年持续扩容判断；中国市场则受益于医用同位素中长期规划、影像设备国产替代与大型医院核医学科能力建设，形成设备端与服务端同步放量趋势[164-166]。据此分析，核医学 AI 不再是“可选加分项”，而是决定核医学中心单位时间产出、定量一致性与全病程管理能力的关键生产要素。

进一步来看，核医学 AI 应用可以被系统划分为六个互相关联的域：其一是采集与重建域，强调低剂量、快速扫描与噪声抑制之间的多目标平衡；其二是定量与质控域，强调 SUV、病灶负荷及跨中心漂移控制；其三是诊断决策域，强调病灶检出、分层与报告结构化；其四是治疗协同域，强调 PET/SPECT 功能信息向外照射与内照射计划参数转换；其五是药物研发域，强调先导分子筛选与药代行为预测；其六是治理与合规域，强调隐私、安全、可追溯与责任边界[36,159,161,167-169]。这六域共同构成了核医学 AI 的“技术—流程—制度”三层结构。

从历史脉络观察，核医学 AI 并非突然出现。SPECT/PET 在模拟到数字探测器、从无融合到 PET/CT 与 PET/MR、从时间积分到 TOF 增强的演进过程，实质上一直在积累“可计算化”的基础数据资产。2015 年前后深度学习在视觉任务中的突破，使核医学由“物理模型主导、经验调参补充”逐步转向“物理先验与数据先验耦合”的范式；2020 年后，多中心验证与监管导向把行业焦点进一步推向可解释、可审计和可部署的工程体系[9,35-36,79]。因此，理解本章内容的关键在于把 AI 视为核医学系统工程的新操作系统，而非单一算法插件。

表 6.1: 核医学 AI 应用域、核心指标与价值承接环节

应用域	代表任务	关键 KPI	主要价值承接
采集与重建域	低剂量重建、快速扫描去噪、分辨率恢复	PSNR、SSIM、病灶可见性、时间压缩比	设备周转率提升、检查可及性提升
定量与质控域	SUV 稳定化、跨设备校准、漂移检测	SUV 偏差、重复性误差、跨中心一致性	随访可比性提升、科研数据可复用
诊断决策域	病灶检测、分割、分期与风险评分	灵敏度、特异度、AUC、报告时长	报告效率提升、误判风险下降
治疗协同域	自动勾画、剂量预测、自适应再计划	勾画一致性、计划通过率、再计划时间	放疗与核医学协同效率提升
药物研发域	分子筛选、对接评分、药代预测	命中率、迭代周期、实验转化率	研发成本下降、候选管线质量提升
治理与合规域	数据治理、日志审计、异常回滚	合规通过率、审计完整性、故障恢复时间	临床可信落地、监管风险可控

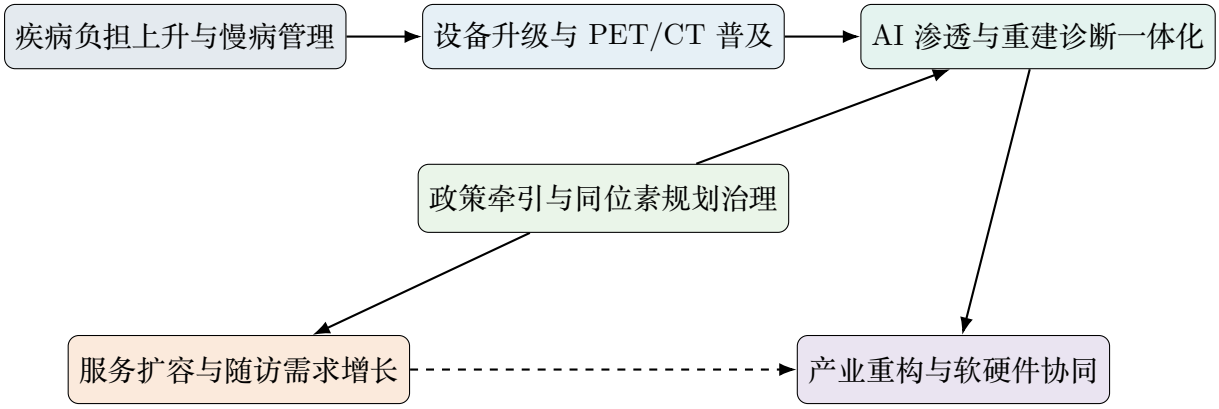

图 6.1: 核医学 AI 市场扩容的驱动结构

如果把核医学 AI 放到医院运营视角观察，其价值还体现在“流程拥塞点”的系统缓解。核医学科常见瓶颈并非单一设备不足，而是检查预约、患者准备、扫描执行、图像重建、医师判读与报告签发之间的节拍不匹配。AI 在重建和判读环节的提速，会把瓶颈从后端转移到前端准备与跨科室协同，因此管理者需要同步优化流程编排，否则技术增益会被新的组织摩擦抵消[9,36]。这意味着核医学 AI 建设应从一开始就采用“技术方案 + 流程再造”双轨实施，而非将 AI 部署理解为纯 IT 项目。

从科研与转化关系看，核医学 AI 也是少数能够实现“科研成果快速临床反馈”的医学 AI 赛道。其原因在于核医学天然具备结构化成像与可量化指标，模型输出可以直接映射到可重复终点（如 SUV 变化、病灶负荷变化、评分一致性）。在这一基础上，若配合标准化质控与随访数据库建设，医院可以形成“临床问题提出—模型迭代—前瞻验证—常规应用”的闭环创新机制，持续提升学术与临床双重产出[35,159,170]。据此分析，核医学 AI 不仅是临床效率工具，更是医学创新组织能力的放大器。

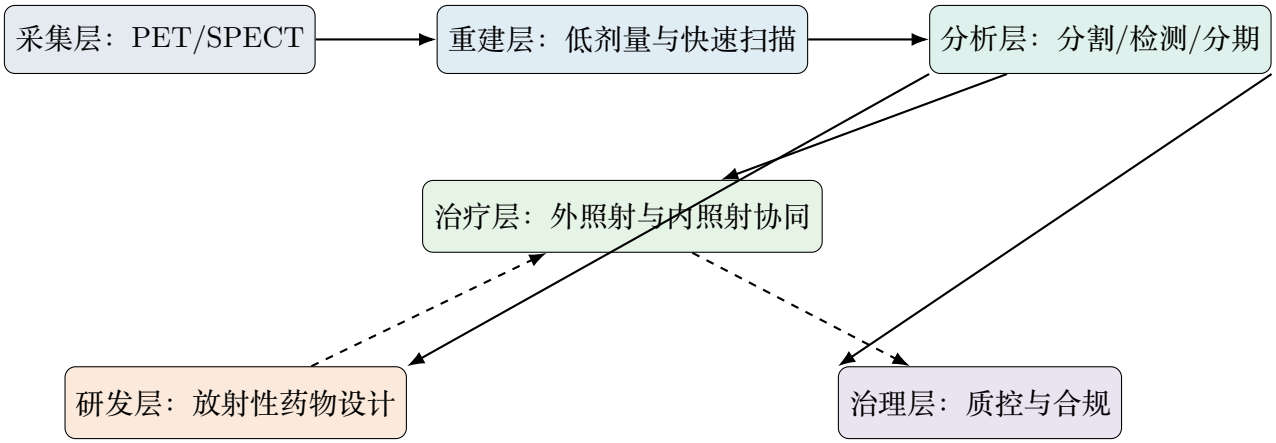

图 **6.2:** 核医学 AI 从诊断到治疗的渗透全景

6.2　技术突破

核医学 AI 的技术突破不是线性展开，而是由“成像链路优化—治疗链路优化—研发链路优化”并行推动。一方面，低剂量与快速扫描场景需要在图像质量、定量稳定性与临床判读一致性之间取得新平衡；另一方面，放疗和内照射剂量学需要把影像信息转化为可执行的治疗参数，这要求 AI 从像素级任务延伸到物理约束与决策优化。据此分析，核医学 AI 的竞争重点已从“单点任务最优”转向“跨链路协同最优”。

具体而言，技术突破需要同时满足三类约束：物理可行性、临床可解释性与工程可运维性。物理可行性要求模型输出不能破坏核医学固有的计数统计规律与衰减散射校正逻辑；临床可解释性要求关键指标（如 SUV、病灶体积、分级评分）在模型引入后仍具备可追溯一致性；工程可运维性要求模型具备版本管理、回归测试、漂移监测与失败回退机制。三类约束若缺失任一项，技术突破就难以跨越“论文可行”与“临床可用”之间的鸿沟[35-36,167]。

在评价框架上，建议将核医学 AI 突破划分为四级证据路径：第一级是技术验证，关注图像或剂量学指标改善；第二级是临床一致性验证，关注分级、分期与决策稳定性；第三级是流程效益验证，关注时间压缩、周转率与资源配置；第四级是制度化验证，关注注册、医保、审计与跨中心可复制性。该框架可避免行业过度依赖单一视觉指标，从而更准确地判断技术成熟方向与资源投放优先级[9,161-162]。

6.2.1　PET/SPECT 成像 AI 重建

PET/SPECT 的根本约束在于计数统计噪声与剂量/时间预算。传统 OSEM 及其变体在临床上稳定可靠，但在低计数条件下常面临噪声增大与小病灶可见性下降。深度学习重建通过学习高质量图像先验，将去噪、分辨率恢复与结构保持整合进统一框架，使“低剂量仍可判读”“快速扫描仍可定量”成为可工程化目标[35,79,171]。

从可验证证据看，部分临床研究已经显示在特定设备与病种中，深度学习重建可在保持关键判读指标一致性的同时，把采集时间压缩至传统流程的一半甚至更低。例如基于 DPR 路线的研究显示，标准剂量条件下 2 分钟/床位可压缩至 40 秒/床位（时间缩短约 67%），且在淋巴瘤随访场景下 Deauville 评分一致性保持较高水平[160,172-173]。这一结果意味着“效率提升”必须以“临床评分不漂移”为前提，否则将引入治疗分层偏差。

SPECT 侧的 AI 重建与校正同样重要。衰减校正、散射校正和低计数去噪的联合学习，正在把 SPECT 从“相对定性工具”推向“更稳定定量工具”。在心肌灌注与肿瘤场景中，AI 方法在图像质量和自动诊断效率方面已体现明显价值，但其跨设备泛化与长期漂移监测仍需强化[174-177]。

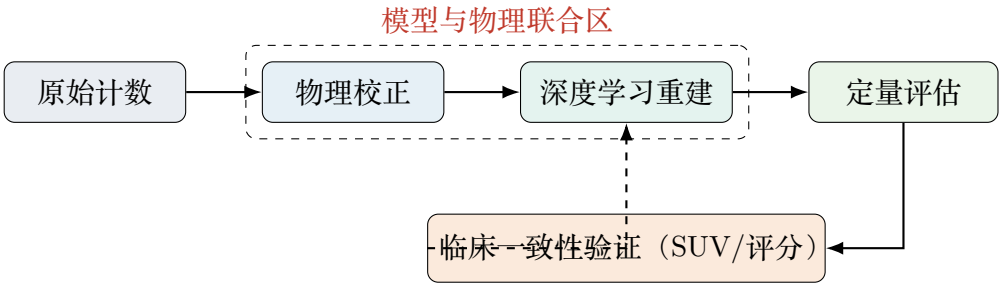

图 **6.3:** PET/SPECT 成像 AI 重建的工程化闭环

在算法架构层面，PET/SPECT 重建目前呈现出三条并行路线。第一条是 U-Net 及其变体，通过编码器-解码器结构实现从低计数图像到高质量图像的端到端映射，优势在于训练稳定、工程部署成熟；第二条是残差与注意力融合网络，在多尺度特征提取与边缘保持方面表现更好，适合小病灶对比度恢复；第三条是 Transformer 或混合 Transformer 架构，能够显式建模长程依赖，在全身 PET 场景下对跨器官结构一致性保持更具潜力[3,35,79]。从工程角度看，三条路线并非互斥，越来越多系统采用“卷积前端 +Transformer 瓶颈 + 物理约束后处理”的混合范式，以平衡推理延迟与重建质量。

低剂量场景中的评价指标也在从单一 PSNR/SSIM 扩展为“图像指标 + 定量指标 + 临床指标”三元体系。仅依赖 PSNR 可能会掩盖 SUV 偏移与病灶边界平滑过度问题，而临床评分一致性能够直接反映模型对治疗决策的影响。已有研究提示，在时间压缩与剂量压缩并行推进时，最佳实践并非追求极限降剂量，而是在给定病种与任务下寻找“可判读阈值”，并以多中心复核作为上线前提[160,172-173]。据此分析，未来重建算法竞争的核心将从“谁更清晰”转向“谁在长期随访中更稳定”。

表 6.2: PET/SPECT 低剂量重建常见模型路线与验证关注点

模型路线	代表结构	主要优势	临床验证关注点
卷积编码器-解码器	U-Net、ResUNet	推理速度快、部署成熟	小病灶边缘恢复、SUV 偏移控制
注意力增强卷积网络	通道注意力、空间注意力融合	对噪声抑制与纹理保真更均衡	高噪声场景误平滑风险
Transformer/混合网络	Swin-Transformer 混合重建	全局依赖建模能力强	推理时延、跨设备泛化
物理先验耦合网络	物理约束损失 + 深度网络	定量稳定性与可解释性更强	参数可追溯性与版本审计

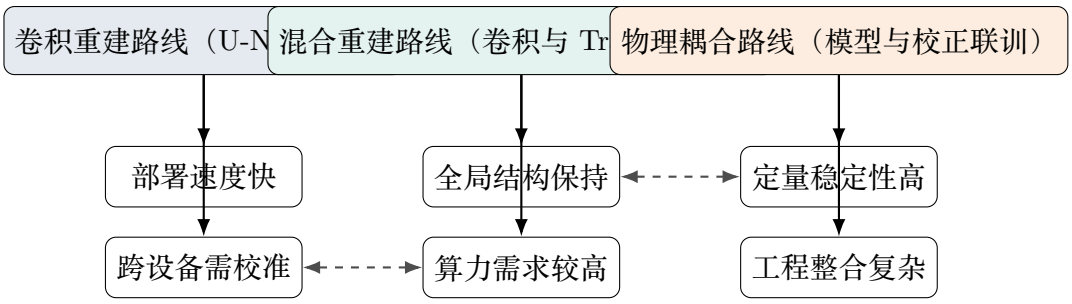

图 6.4: PET/SPECT 重建算法路线的工程权衡

6.2.2　放射治疗计划优化

核医学与放疗协同的核心场景，是把功能影像信息转化为可执行治疗计划。AI 在该环节首先落地于自动勾画，通过对肿瘤体积、危及器官与转移风险区域的快速分割，显著压缩人工轮廓时间并降低观察者间差异。但自动勾画的产业价值不在于“替代医生”，而在于形成“机器初稿 + 医师审核 + 规则质控”的高一致性流程[161-162]。

剂量优化层面，AI 模型正从经验模板和知识库计划逐步升级为深度剂量预测与强化搜索。其关键收益在于把“计划质量依赖个体物理师经验”的离散过程，转化为“可学习、可比较、可迭代”的连续过程。对于核医学主导的肿瘤路径而言，PET 代谢热点可作为剂量涂绘（dose painting）输入，使外照射计划更贴近生物学异质性，但前提是影像定量与配准误差可控，否则可能放大过拟合风险[36,161]。

进一步来看，自适应放疗（ART）正在把“治疗前一次性规划”改写为“治疗中动态调整”。这要求 AI 不仅能做静态分割，还要处理多时相影像配准、解剖变化追踪与计划再优化。临床可部署性的关键不只是模型精度，还包括可追溯日志、审批责任链和失败回退机制。因此，放疗 AI 的成熟度判断必须采用系统视角，而不能只看单模型指标[161-162]。

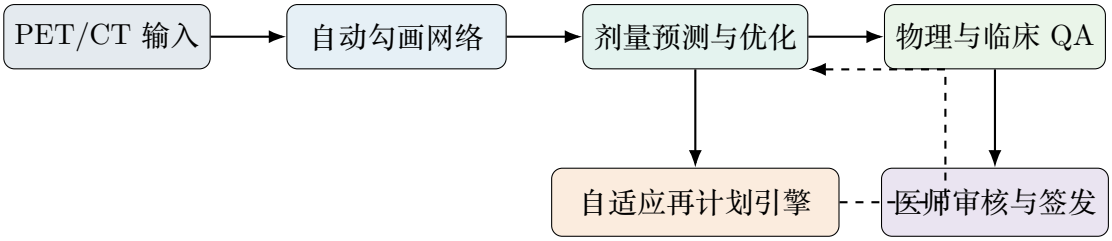

图 **6.5:** 放射治疗 AI 计划优化架构（核医学影像协同）

在自动勾画模型细分方面，当前临床常见方案可分为器官级分割、靶区级分割与不确定性辅助分割三类。器官级分割通常用于危及器官（OAR）快速勾画，追求 Dice 与 Hausdorff 距离的平衡；靶区级分割强调肿瘤边界与微浸润范围的保守性，往往需要 PET 代谢信息参与以避免“结构像正常、功能像异常”的漏勾；不确定性辅助分割则通过输出置信图引导医师优先审阅高风险区域，降低全量人工复核负担[36,161-162]。据此分析，自动勾画的成熟方向不是“全自动无人审阅”，而是“高置信自动通过 + 低置信重点复核”的分层协同。

剂量预测方面，深度网络已从体素回归扩展到多目标约束优化。早期模型主要学习历史计划的剂量分布形态，容易继承旧流程偏差；新一代模型则引入 DVH 约束、器官耐受边界和计划可执行性约束，使输出更贴近真实可交付计划。对于核医学参与的肿瘤管理路径，PET 高代谢亚区可作为剂量涂绘输入，模型会在保证危及器官约束的前提下对高风险亚区提升剂量强度，这一策略在理论上更接近生物学异质性治疗逻辑，但对配准误差和时相一致性提出更高要求[36,161]。

自适应放疗的 AI 落地还涉及组织治理问题。医院侧需要建立“再计划触发阈值—审批链路—责任闭环”，厂商侧需要提供可审计日志与版本冻结机制，监管侧需要明确模型更新后是否构成实质性变更。若缺乏上述配套，临床团队往往只能将 AI 用于离线建议，难以进入实时决策主链路。由此可见，放疗计划优化的真正壁垒在于技术、流程与制度三位一体，而不只是模型指标提升[167-168,178]。

表 **6.3:** 放疗计划优化中 AI 模块与临床接口关系

AI 模块	输入数据	输出形式	临床接口要点
自动勾画	CT、PET/CT、既往轮廓库	GTV/CTV/OAR 轮廓草案	医师二次确认与版本留痕
剂量预测	轮廓、处方、历史计划集	体素剂量分布、DVH 建议	物理师可执行性校核
自适应触发	分次影像、解剖变化指标	再计划触发提示	多学科会诊与审批阈值
质控审计	日志、计划版本、异常记录	审计报告、风险分层	合规备案与责任链闭环

6.2.3　个性化内照射剂量学

个性化内照射剂量学是核医学 AI 最具临床价值且最具挑战的方向之一。传统经验剂量或群体平均模型，在患者体型、器官摄取、病灶负荷和药代动力学差异显著时，很难保障疗效与安全的同步最优。因此，以患者特异影像和时间序列数据为基础的个体化剂量计算，成为分子放疗升级的关键支点[36,179]。

Monte Carlo（MC）方法被公认为高精度剂量计算的黄金路径，但其计算开销高、工作流复杂，长期限制了日常临床大规模应用。AI 加速路径的价值在于，以高质量 MC 结果作为监督信号训练代理模型，在可接受误差边界内获得数量级更快的推理速度，从而把“科研级剂量学”推向“临床时效级剂量学”。据此分析，该方向真正的技术门槛在于误差可解释分解与不确定性报告，而不是单纯计算提速[36,60,106]。

在实际部署中，个性化内照射剂量学还需要跨学科协同：核医学医师定义临床目标，医学物理师校核模型边界，工程团队维护版本与审计链路。如果缺少这一协同，即便模型精度较高，也难以在监管与责任体系下形成稳定临床应用。因此，剂量学 AI 的产业化路径应以“工具链可信 + 流程可审计”为优先[9,36]。

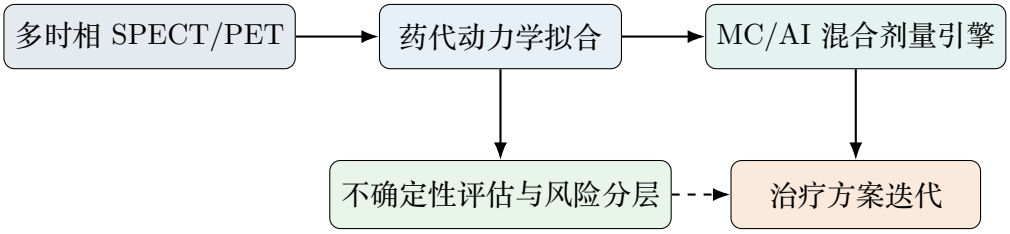

图 **6.6:** 个性化内照射剂量计算框架

在模型实现路径上，个性化内照射剂量学正形成“高保真 MC 底座 + 深度代理模型 + 不确定性校准”的三级架构。首先利用少量高质量 MC 仿真建立可信标尺，其后以神经网络学习器官、病灶与时间维度上的剂量响应映射，最后通过集成学习或贝叶斯近似输出置信区间，向临床团队明确“可直接采用”与“需人工复核”区间[60,106,179]。这一架构的价值不在于替代物理模型，而在于以可控误差换取临床时效，使个体剂量学可以在治疗窗口内完成迭代。

体素级剂量学进一步改变了内照射决策粒度。传统器官平均剂量难以反映肿瘤内部异质性与邻近危及组织热点，而体素剂量图可把“同一器官内不同区域风险”显式呈现，支持更精细的疗效-毒性平衡。对于^{177}Lu 等治疗核素路径，若能把多时相 SPECT/PET 数据与体素剂量建模结合，临床可在疗程中动态调整给药策略，从“固定方案”转向“响应驱动方案”[36,179]。据此分析，体素级剂量学是推动核医学治疗进入精准化时代的关键分水岭。

此外，theranostics 配对优化正在成为 AI 的重要应用场景。诊疗一体化核素对（如诊断核素与治疗核素的配对）要求同时考虑靶向表达、病灶负荷、器官耐受与给药节律，单变量经验规则难以覆盖复杂差异。AI 可在多目标约束下输出患者分层建

议，例如判断谁更适合高活度方案、谁更需分次给药，进而提升总体获益与安全边界[36,163]。这一方向的临床转化重点在于前瞻性验证设计与跨中心可比终点定义。

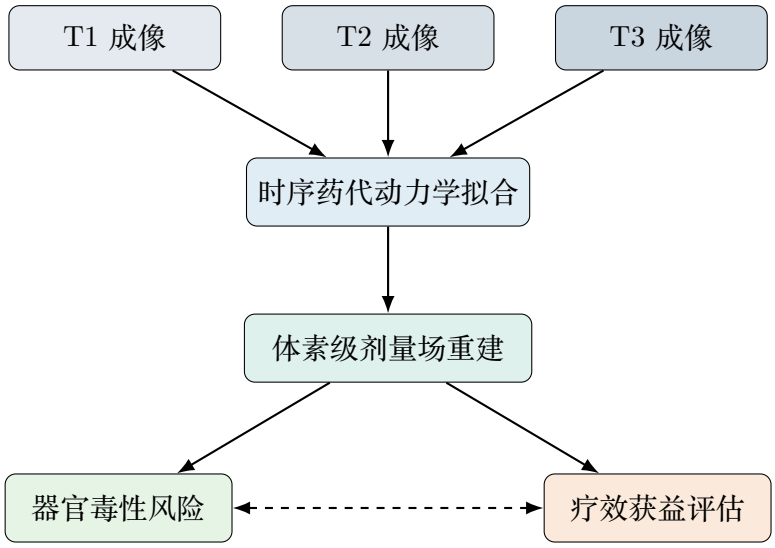

图 **6.7:** 个性化内照射体素剂量学的时序建模栈

6.2.4　放射性药物发现与优化

放射性药物研发长期受制于候选分子筛选周期长、体内行为不确定性高与实验成本昂贵。AI 在这一环节的作用，并不是直接“生成可上市药物”，而是通过结构-活性关系学习、分子对接加速与 ADMET 预测，提高候选分子优选效率，缩短从先导发现到动物实验的迭代周期[16-17,163]。

在核医学语境中，AI 辅助放药设计的一个典型问题是标记位点与螯合结构优化。以 ^{99m}Tc 为代表的常用核素标记，往往需要在保持靶向亲和力的同时控制体内清除路径与非特异摄取。AI 可在“可合成性—结合亲和力—药代稳定性”三目标下做多目标筛选，把原本高度依赖专家经验的路径转化为可迭代的计算流程。值得注意的是，该流程输出的是“优先级建议”，最终仍需体外、体内和转化医学验证[36,163]。

从产业意义看，放药 AI 一旦与自动化合成平台和标准化实验记录系统对接，将形成“计算设计—实验验证—数据回流”的研发飞轮。这类飞轮的长期价值，不只体现在单个分子的成功概率，更体现在机构层面的知识沉淀与研发确定性提升。因此，放药 AI 属于高潜力但中长期兑现的技术赛道，其评估应重视平台能力而非短期宣传指标[106,163]。

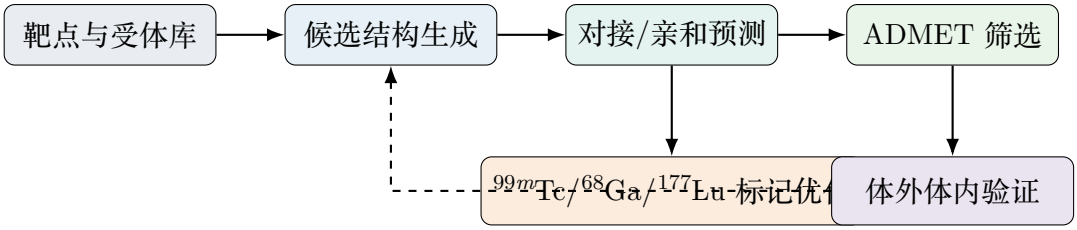

图 **6.8:** AI 辅助放射性药物发现与标记优化流程

在候选分子层面，核医学放药研发正在从“单一亲和力优先”转向“多目标协同优化”。以 PSMA、FAPI 等临床关注度较高的靶点路线为例，候选分子不仅需要具备较高受体结合能力，还需在体内清除路径、非特异摄取、稳定标记和可合成性之间取得平衡。AI 模型可在候选生成阶段引入多目标打分函数，将明显不满足药代或工艺约束的结构前移剔除，从而把实验资源集中于更高潜力组合[36,163]。

分子对接与动力学模拟的结合，是 AI 放药优化的第二个关键环节。传统流程中，对接评分常被用作单点筛选标准，但其与真实体内行为的一致性并不总是稳定。引入机器学习后，可通过历史实验数据校正对接偏差，并在不同受体构象、不同微环境条件下给出更稳健的排序结果。进一步地，药代模型可预测候选分子的血池清除半衰期与组织滞留特征，帮助研究团队提前识别潜在安全风险[16-17,163]。据此分析，AI 的价值在于降低“高对接分数但体内失败”这类常见研发损耗。

从产业化角度看，放药 AI 应与自动化合成平台和电子实验记录系统协同建设。只有当计算结果、实验批次、纯化参数和动物/临床前结果形成可追溯链路，模型迭代才具备长期复用价值。中国机构在推进这一方向时，需要把算法平台建设与核素供应、GMP 工艺验证、注册策略同步设计，避免“算法领先而工艺滞后”的结构性错配[165-166,170]。

表 **6.4:** AI 辅助放射性药物研发的多目标优化维度

优化维度	典型指标	AI 支持方式	研发决策意义
靶向亲和力	对接评分、结合能、受体选择性	生成式候选 + 排序模型	提升命中概率，缩小实验搜索空间
药代动力学	清除半衰期、靶外滞留、器官摄取	时序预测模型、参数回归	提前识别安全边界与失败风险
标记与稳定性	标记效率、体内稳定性、放射化学纯度	工艺参数学习、异常检测	降低放射化学工艺迭代成本
可合成与转化	合成步骤、原料可得性、GMP 可迁移性	可合成性评估与路线推荐	缩短从候选到转化验证周期

6.2.5　核医学图像分析与辅助诊断

在重建质量提升之外，核医学 AI 最直观的临床价值体现在图像分析与辅助诊断。当前主流任务包括病灶检测、分割、分期分层、疗效评估与预后预测。与传统视觉判读相比，深度学习模型可在高维纹理、代谢异质性与跨切面空间关系上提取更细粒度信号，在部分场景中提升检出一致性并缩短报告周期[36,176-177]。

然而，核医学诊断 AI 的关键挑战不在“能否检出”，而在“误差是否可控”。病灶负荷低、炎症干扰强、设备差异大时，假阳性与假阴性都可能影响分期与治疗选择。因此，临床可用系统通常采用“算法初判 + 规则过滤 + 医师复核”的三级策略，并引入不确定性提示，避免系统输出被误读为确定性结论[9,36]。

进一步来看，辅助诊断 AI 的下一阶段重心将从“单次检查判读”转向“纵向病程建模”。也即把多时点 PET/SPECT 与临床文本、实验室数据结合，形成疗效趋势与复发风险的动态评估。这将显著提升核医学在精准随访中的战略地位，但前提是数据标准、隐私治理和跨系统互操作能力同步到位[159,161]。

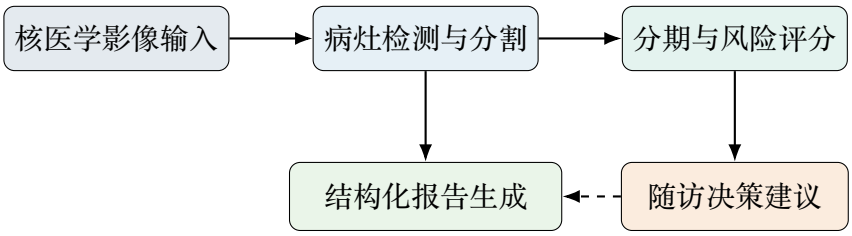

图 **6.9:** 核医学图像分析与辅助诊断闭环

在心脏核医学场景，AI 已从“是否存在缺血”二分类逐步扩展到灌注缺损范围、左室功能参数与风险分层联合评估。多中心研究显示，深度模型在快速心肌灌注 SPECT 中可维持较高诊断效能，并显著缩短判读时间，这使高负荷中心有机会把医生精力从重复性识别转移到复杂病例决策[174,176-177]。然而，心肌灌注判读受采集协议和人群基线影响明显，模型上线后仍需按中心持续校准。

在骨显像与甲状腺应用中，AI 的价值主要体现为“标准化”与“可量化”。骨转移筛查任务中，模型可对全身骨扫描热点进行自动计数与风险分级，减少因阅片经验差异导致的主观波动；甲状腺摄取评估中，AI 可对摄取区进行半自动定量，帮助形成一致的纵向对比基线。对于区域医疗协同网络，这类标准化能力尤其重要，因为它直接影响分级诊疗中的转诊阈值与随访节奏[9,36]。

此外，全身 PET/SPECT 自动巡检正在成为核医学工作流自动化的关键接口。通过“全身候选检出—规则过滤—医师确认”的串联策略，系统可先行标注潜在异常区域并生成结构化草案，医师据此进行重点复核与结论确认。该模式并不削弱医师主导地位，反而通过信息前置把有限专业时间投入到高不确定性病例，提升整体系统效率与质量一致性[36,159]。据此分析，核医学图像分析将由“模型精度竞赛”转向“流程重构竞赛”。

场景	核心任务	AI 收益	主要风险
心脏 SPECT	灌注缺损识别 功能参数评估	判读提速 一致性提升	协议差异 跨中心漂移
骨显像	热点检出 转移风险分级	全身巡检自动化 减少漏检	炎症干扰 假阳性累积
甲状腺	摄取区分割 摄取率定量	随访可比性提升 报告标准化	小体积病灶 边界偏移
全身 PET	候选病灶筛查 结构化报告草案	工作流前置 医生聚焦复核	异常分布外样本 置信度失真

图 6.10: 核医学多病种图像分析任务矩阵

6.2.6　质子/重离子治疗中的 AI

质子与重离子治疗代表了核医学相关治疗技术向高精度、高生物学效应方向演进的重要前沿。与常规光子放疗相比，带电粒子治疗具有明显的 Bragg 峰特性，理论上可在靶区实现更高剂量聚焦并减少正常组织受量，但其临床实现高度依赖射程估计、组织异质性建模和分次间解剖变化管理。AI 在该场景的价值，首先体现在不确定性管理：通过融合 CT 密度信息、功能影像信号与历史治疗响应数据，模型可对射程偏差与计划鲁棒性给出前馈预警[36,161-162]。

在束流射程验证方面，传统流程主要依赖保守裕量设置来对冲误差，但这会稀释粒子治疗的剂量优势。AI 方法可通过多模态信号回归和异常检测，对“计划射程—实际射程”偏移进行快速估计，并在超过阈值时触发计划修正。对于重离子治疗，模型还需考虑更复杂的生物效应不确定性，因此临床可部署系统通常采用“预测 + 物理规则 + 人工审核”三层机制，而非单模型直驱决策。由此可见，AI 在粒子治疗中的角色是“提高决策分辨率”，而不是替代医学物理判断。

计划优化方面，质子/重离子治疗正在由静态计划转向自适应计划。AI 可在分次治疗期间根据影像变化动态调整剂量分布，尤其在头颈部、胸部等解剖变化较快的病种中具有明显潜在收益。与此同时，生物学剂量建模（如 RBE 变化的近似建模）成为新瓶颈：若只优化物理剂量而忽略生物效应差异，可能导致局部控制与毒性评估偏差。因此，未来粒子治疗 AI 的关键突破点在于“物理剂量—生物剂量—临床终点”一体化建模[36,161]。

对中国而言，以上海质子重离子医院等机构为代表的临床实践，正在推动粒子治疗从“高端稀缺能力”走向“标准化协同能力”。其核心任务并非简单引入算法，而是把 AI 嵌入治疗前评估、计划制定、治疗执行与疗效随访的全流程，并形成跨学科团队共识与可审计数据链。结合国内“人工智能 + 医疗健康”与数据治理导向，质子/重离子 AI 路线应优先建设跨中心验证网络，避免单中心性能结论被过度外推[167,169,180]。

表 6.5: 质子/重离子治疗 AI 关键任务与成熟度判断要点

关键任务	AI 方法侧重点	成熟度区间（定性）	主要验证要求
束流射程验证	偏移回归、异常检测、多模态融合	中高	与物理测量一致性、误差上限可解释
计划鲁棒优化	约束优化、策略搜索、敏感性分析	中高	计划可执行性与危及器官约束通过率
自适应再计划	时序建模、触发阈值学习、自动质控	中	分次响应时间、审批链路完整性
生物剂量建模	生物效应近似模型、终点关联学习	中低	前瞻性终点验证与跨中心可比性

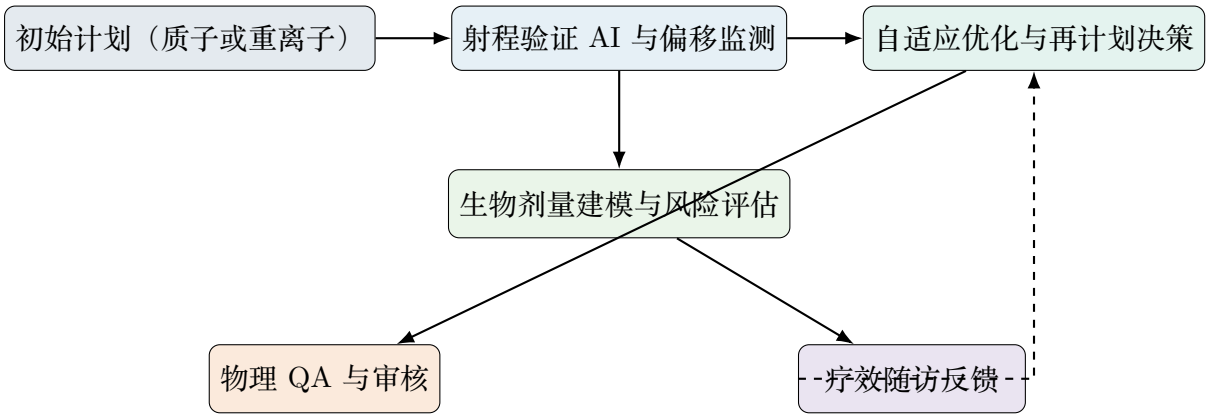

图 6.11: 质子/重离子治疗中的 AI 闭环路径

值得补充的是，粒子治疗 AI 的评价体系应区别于常规影像 AI。其核心不只是分类或分割精度，而是对临床终点的“间接贡献强度”，即是否通过更稳定的射程估计、更及时的再计划触发和更可靠的风险分层，实质性降低严重不良事件并提升局部控制率。由于该类终点形成周期较长，建议采用“过程终点 + 中间终点 + 临床终点”分层证据策略，先验证过程可控，再验证中间收益，最后验证长期获益，以缩短创新到应用的时间滞后[36,161]。

6.3　典型案例分析

为了避免“技术罗列”，本节选取具备公开证据与工程可验证性的案例，从设备原生重建、国产企业路径与放疗系统协同三个维度展开。案例重点不在宣传“单点性能最好”，而在展示其如何处理临床一致性、监管约束与规模部署问题。

西门子/GE 低剂量 PET AI 重建系统的产业示范意义

国际主流厂商将 AI 重建嵌入整机平台，体现出“算法即设备能力”的路径。该路径的核心收益并非仅提升图像视觉质量，而是将低剂量与快速扫描能力制度化，并通过统一工作站和标准化流程保障跨院区使用一致性。这类系统通常强调在既有临床判读框架下的兼容性，即关键定量指标与分级体系不发生系统性漂移，从而降低医生迁移成本和运营风险[35-36,79]。

从产业层面看，国际厂商路径说明核医学 AI 的商业护城河在于“软硬件一体化交付能力”。单独的软件算法即便在论文指标上具备优势，若无法嵌入医院现有设备管理、质控和审计体系，其实际渗透速度仍会受限。这一经验对中国企业的启示是，必须同步建设算法、设备、服务与合规的复合能力。

联影医疗 PET/CT AI 重建：从总量子计数优势到临床流程重构

以 uEXPLORER/uMI 系列为代表的国产高端 PET 平台，在总量子计数能力和深度学习重建结合方面已形成差异化路线。相关公开研究显示，在低剂量或快速扫描条件下，DPR 等方法可在保持关键判读一致性的前提下实现时间或剂量压缩，并在真实临床随访中验证 Deauville 评分稳定性[160,172-173,181]。

该案例的关键价值在于把“技术指标提升”转化为“流程效率提升”。在高负荷核医学中心，扫描时间压缩可提升设备周转率、缓解排队压力并改善患者体验；在需要重复随访的病种中，剂量优化可降低累计辐射负担。但产业上仍需警惕两点：一是跨中心、跨人群验证不足会限制外推；二是若缺少长期漂移监测与回归测试，模型性能可能随数据分布变化而衰减。

国际放射治疗 AI 系统：自动勾画与自适应计划的临床落地

放疗 AI 系统的国际实践表明，自动勾画最早形成规模化临床应用，其价值集中在时间节约和一致性改善。但随着自适应放疗发展，系统正在从“单次勾画工具”升级为“持续决策平台”，要求模型能够处理多时相影像变化、剂量再优化与医师审核链路整合[161-162]。

对核医学而言，该案例的重要外溢在于功能影像引导的个体化计划优化。当 PET 代谢信息进入放疗计划，其价值并非简单叠加，而是重构了“影像—计划—验证”的协同逻辑。这也意味着核医学 AI 企业如果要进入放疗协同市场，必须具备接口标准化与临床流程协作能力，而非仅提供独立算法模块。

从可量化临床收益角度看，案例比较的关键不在“谁的算法结构更新”，而在“谁能把可验证收益持续交付”。以低剂量 PET 重建为例，公开研究已给出采集时间显著压缩且临床评分一致性保持的证据，这类结果可直接映射到设备周转率、患者等待时长与检查可及性改善；而在放疗协同场景，自动勾画与剂量优化的价值更多体现在勾画

时间缩短、计划质量稳定与多学科协同效率提升。由此可见，核医学 AI 案例评估应采用“技术指标 + 流程指标 + 临床指标”三联框架，避免将论文精度替代真实运营价值[160-161,172-173]。

Siemens Healthineers：AI 驱动 PET/CT 重建的产品化路径

以 Siemens Healthineers 为代表的国际厂商路径，体现了核医学 AI“产品化优先”的工程逻辑：将 AI 重建能力与整机软件栈、质控模块和服务体系同步打包，而非以独立算法插件形式散点部署。该策略能够在医院端形成更低的迁移阻力，因为影像工作站、协议模板与质控流程保持一致，医师不需要在多个系统之间切换即可完成判读闭环[35-36,79]。

在临床价值层面，产品化路径的核心并非“单次测试更优”，而是“跨季度、跨批次稳定可复现”。这要求厂商建立持续版本管理、回归测试与现场运维体系，确保模型升级不会引发定量指标漂移。该案例说明，核医学 AI 若要进入规模化商业阶段，必须从算法研发组织升级为“算法 + 软件工程 + 临床运营 + 合规治理”复合组织。

上海质子重离子医院：AI 治疗计划系统的临床协同价值

上海质子重离子医院代表了中国粒子治疗场景下“高复杂度医疗系统 +AI 协同”实践方向。其关键经验在于把 AI 嵌入多学科会诊、计划制定、执行验证与随访评估全链路，而不是局限于单一自动勾画工具。对粒子治疗而言，这种全链路嵌入尤为重要，因为任何单环节误差都可能被放大为射程偏差或生物剂量不确定性[161-162]。

从工程组织角度，该案例凸显了三点可复制经验：其一，建立以物理师与临床医师共同负责的模型审阅机制；其二，形成“触发条件明确”的自适应再计划流程；其三，保留完整审计轨迹以满足质量管理与监管要求。这说明中国高端放疗中心在 AI 应用上不应追求“最激进自动化”，而应优先构建“可解释、可回退、可追责”的稳态体系。

FDA 核医学 AI 产品生态：从算法批准到流程批准

核医学 AI 产品在监管层面的一个重要趋势，是评价对象正在从“算法性能”扩展为“算法所在流程的安全性与一致性”。虽然不同产品路径在适应证、任务定义和证据要求上存在差异，但总体上都需要回答三个问题：模型是否在目标人群中稳定有效、是否有可解释的失败处理机制、是否能在真实临床流程中保持持续可控[9,36]。

这一定义变化对国内企业的启示是，未来进入国际高标准市场时，单靠离线测试集表现难以形成竞争壁垒，必须同步准备临床工作流证据、软件生命周期文档与

更新治理机制。换言之，核医学 AI 的监管竞争已从“指标竞争”升级为“系统证据竞争”。

表 6.6: 典型案例的价值实现路径比较

案例主体	主要技术抓手	已验证收益形态	主要挑战
国际设备厂商 (Siemens/GE 等)	设备原生 AI 重建与质控集成	扫描效率提升、流程标准化	持续版本治理与跨中心一致性
联影 PET/CT 路线	DPR 重建 + 总量子计数平台协同	低剂量与快速扫描可判读性增强	外部多中心外推与长期漂移监测
国际放疗 AI 系统	自动勾画 + 自适应再计划	勾画效率与计划稳定性提升	审批链路与责任边界复杂
上海质子重离子医院路径	粒子治疗全流程 AI 协同	复杂病例决策分辨率提升	生物剂量建模与验证周期长
FDA 产品生态	流程级证据与软件生命周期管理	临床可用性与合规可审计性增强	证据成本高、更新监管严格

从跨案例学习的角度，还可以提炼出一个共性规律：凡是实现稳定扩散的核医学 AI 方案，均在早期就明确了“谁负责最终临床决策、谁负责模型质量、谁负责系统运维”三重责任边界。反之，若责任边界模糊，临床团队往往会把 AI 输出视为“参考但不敢用”，最终导致系统长期停留在试点状态。对于希望进入高价值医疗场景的企业而言，提前进行责任分层设计与沟通，不仅是合规要求，更是商业化成功的必要条件[9,161,167]。

同时，案例比较也显示出中国市场的一项独特机会：在设备国产化加速、区域医疗协同深化和数据治理政策持续完善的叠加条件下，国内企业有条件通过“软硬一体 + 场景共建”实现弯道超车。关键并不在于复制国际厂商每一步路径，而在于依托本土临床场景高密度迭代，形成更快的模型更新与流程优化周期，把工程速度转化为临床可信度与规模化效率[166,180,182]。

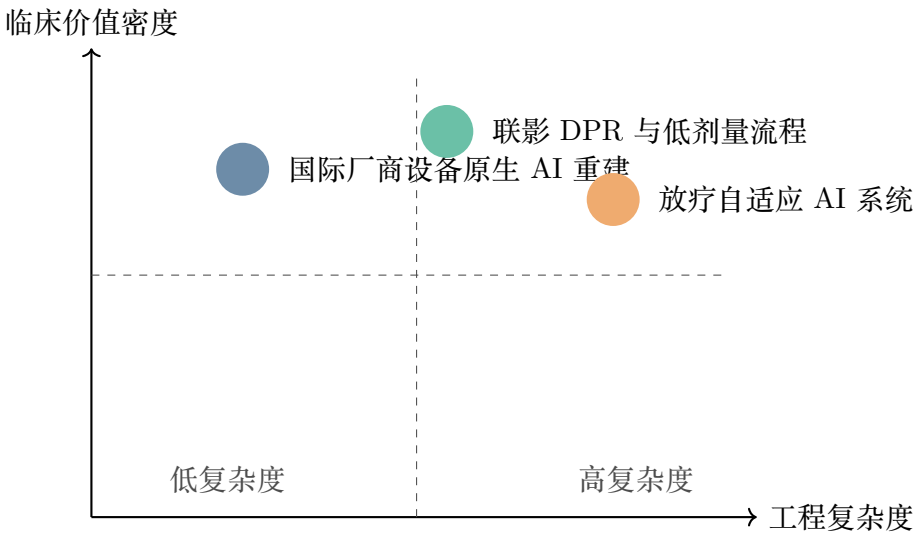

图 **6.12:** 典型案例的“价值密度—工程复杂度”分布

6.4　中国进展

中国核医学 AI 在 2015–2025 阶段呈现出“设备牵引 + 临床应用加速 + 政策支撑增强”的组合特征。与早期依赖进口软硬件相比，国产高端设备在探测器、系统架构和算法协同方面持续突破，使 AI 重建从“附加软件功能”变为“设备竞争力内核”。其中联影医疗在总量子计数平台与深度学习重建结合方面的公开研究，为国产路径提供了可审计的技术证据[160,172-173,181]。

学术组织与行业平台层面，中国核医学学界对 AI 议题的关注已从“算法探索”扩展到“标准化与质控体系建设”。这一趋势与国家层面的医用同位素产业政策形成共振：当上游核素供应、设备可及性和临床科室建设同步推进时，AI 才能在更大样本与更广场景下形成规模效应。据此分析，中国核医学 AI 下一阶段的关键，不是再做更多单中心演示，而是建立跨中心数据标准、验证基准与合规审计框架[36,165]。

在国产放射性药物 AI 研发方面，当前总体仍处于“研究验证 + 局部转化”阶段。一方面，AI 辅助分子设计与药代预测已能明显提高候选筛选效率；另一方面，实验验证、工艺放大与注册证据链仍是主要瓶颈。因此，中国路径应把研发数据资产建设放在与算法研发同等重要的位置，通过高质量、可复用数据沉淀提升长期创新效率[163,165]。

从基础设施维度看，中国核医学能力扩展正在由“单点设备采购”转向“区域网络化建设”。在上游环节，医用同位素与回旋加速器布局持续推进，为核医学检查量与治疗量增长提供底座；在中游环节，PET/CT、SPECT/CT 及配套工作站的国产化能力增强，使医院可在采购、运维与升级周期上获得更高自主性；在下游环节，区域医联体与远程会诊逐步把核医学服务从头部医院向更广人群扩散[165-166,183]。据此分析，中国核医学 AI 的产业前提已经从“有没有设备”转向“如何形成可持续高质量数据流”。

监管路径方面，核医学 AI 产品在中国通常需要面对更高等级医疗器械合规要求，尤其当产品直接参与诊断建议、治疗计划或关键定量输出时，临床评价、软件生命周期管理、网络安全与数据合规将构成并行审查链条。对企业而言，这意味着研发策略必须从一开始就嵌入“证据生成设计”，包括多中心验证方案、风险管理文档、版本变更控制与上市后再评价机制，而非在产品定型后被动补齐材料[167-169,178]。

在产业主体分工上，联影医疗、东软医疗等企业与临床机构、科研院所的协同方式正在发生结构变化。第一阶段是“设备厂商主导算法嵌入”，核心目标是提升设备性能与使用体验；第二阶段是“平台厂商与医院共建场景”，核心目标是实现跨科室流程协同；第三阶段则是“生态共建”，即通过数据标准、接口规范和联合验证网络形成可复制模式。未来竞争优势将更多来自生态协同效率，而非单家公司在某个模型上的短期领先[166,180,182]。

表 6.7: 中国核医学 AI 推进要素：基础设施、监管与产业主体

推进维度	核心内容	当前阶段（定性）	关键短板
基础设施	同位素供应、回旋加速器、PET/SPECT 装机扩展	快速建设期	区域均衡性与运维能力差异
数据与平台	影像归档、结构化报告、跨中心数据治理	加速成形期	标准不一、互操作不足
监管与合规	高风险医疗 AI 证据链、数据与隐私合规	持续完善期	证据成本高、审批周期长
产业协同	设备厂商、软件厂商、医院与科研机构协作	生态探索期	联合验证机制仍需制度化

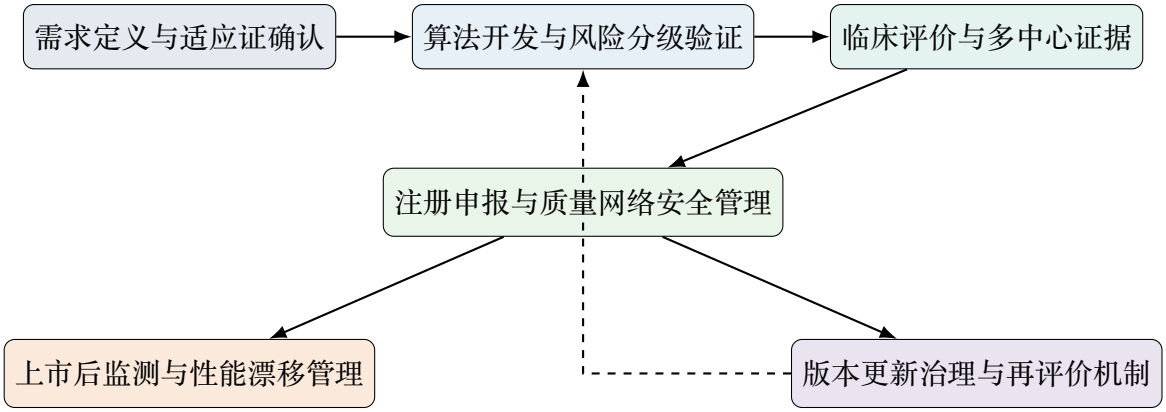

图 **6.13:** 中国核医学 AI 产品从研发到上市后治理的路径示意

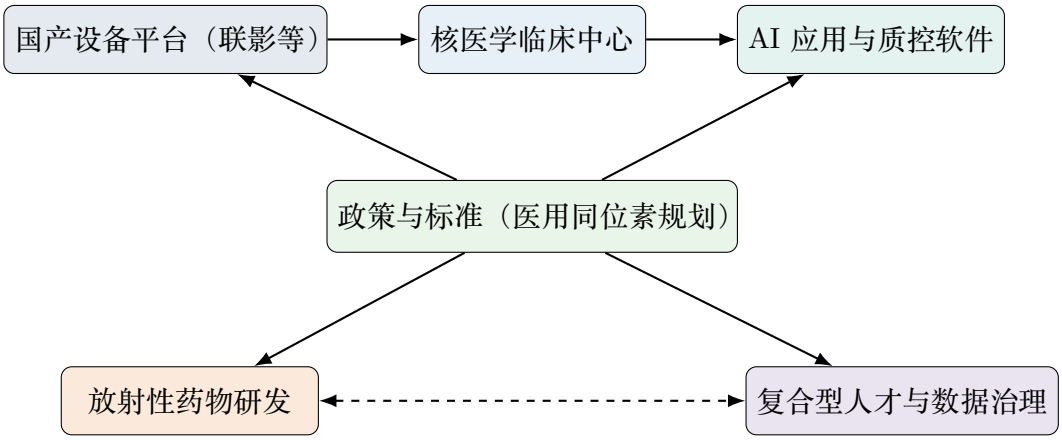

图 **6.14:** 中国核医学 AI 推进生态：设备—临床—政策—研发协同

面向下一阶段，中国核医学 AI 还需处理“头部领先与基层可及”之间的结构性张力。当前高端核医学能力主要集中在大型三甲医院与区域医学中心，而基层机构在设备配置、质控能力与人才储备上仍存在明显差距。AI 有机会在一定程度上缩小这一差距，但前提是建立分层部署策略：头部机构承担前沿验证与复杂病例管理，区域中心承担标准化应用与培训扩散，基层机构通过远程支持与结构化工具提升基础服务能力。只有形成分层协同网络，技术扩散才不会演变为新的“数字鸿沟”[165,167,183]。

此外，人才结构将成为中国核医学 AI 成败的决定性变量。该领域并不适合传统“单学科人才单兵推进”模式，而需要核医学医师、医学物理师、算法工程师、注册与质量团队共构项目组织。建议在国家和省级层面建立“医学影像 AI+ 核医学物理 + 医疗器械合规”复合培养路径，推动医院与企业联合培养，减少研发端与临床端之间的认知断层，从源头提升创新效率与应用安全性[170,180,184]。

6.5　技术就绪度 (TRL) 评估

从 TRL 视角看，核医学 AI 呈现明显分层：图像重建与辅助判读接近临床常态化，而放药发现与个性化剂量学仍处于“高潜力、待验证”区间。造成这一分层的根本原因，并非算法能力差异本身，而是数据获取成本、验证周期、监管证据要求和跨学科协同难度不同。因此，TRL 判断必须包含技术、流程和合规三重维度[9,36,161]。

具体而言，PET/SPECT 重建因可在设备级形成标准化输入输出，且可通过多中心图像质量与评分一致性验证，整体可达 TRL-8/9。放疗自动勾画与计划优化处于 TRL-7/8，关键瓶颈在于跨中心泛化与审批链路协同。个性化内照射剂量学在多数机构仍为 TRL-5/7，其短板是高质量时序数据与不确定性报告规范。放射性药物 AI 设计多处于 TRL-3/4，核心原因是“计算可行”与“药学可转化”之间存在长验证链条[162-163]。

据此分析，2026–2030 阶段的资源配置应遵循“高 TRL 做规模、低 TRL 做平台”的组合策略。即在高成熟方向推进临床普及和支付转化，在低成熟方向建设数据和实验基础设施，避免出现“低 TRL 过度商业化”与“高 TRL 落地不足”两类失衡。

核医学 AI 技术 TRL 评估（2026 基线）

表 6.8: 核医学 AI 关键方向 TRL 分层与约束

技术方向	当前 TRL	2030 目标 TRL	主要约束
PET/SPECT 深度学习重建	8–9	9	跨中心一致性验证、长期漂移监测
核医学图像辅助诊断	7–8	8–9	标注标准统一、误报漏报管理
放疗自动勾画与剂量优化	7–8	8–9	多模态配准误差、流程审批耦合
个性化内照射剂量学	5–7	8	时序数据质量、MC 代理误差可解释
放射性药物 AI 发现与优化	3–4	6–7	转化验证周期长、注册证据链复杂

需要强调的是，TRL 并不等价于“算法准确率排名”，而是系统级可交付能力等级。对于核医学 AI 而言，至少应把技术成熟度与证据成熟度拆分观察：前者回答“模型是否在目标任务上稳定有效”，后者回答“模型是否已在真实临床场景形成可审计证据”。在许多项目中，技术成熟度可能达到中高水平，但由于临床终点定义不一致、样本来源单一或上市后监测机制不足，证据成熟度仍然偏低，这正是从科研走向规模应

用的主要断点[9,36,167]。

临床验证阶段与监管状态的对照评估

表 6.9: 核医学 AI“验证阶段—监管状态”二维评估框架

技术方向	临床验证阶段	监管状态（定性）	下一阶段关键动作
重建与去噪	多中心回顾 + 部分前瞻验证	高成熟，进入常态化部署	建立长期漂移监测与年度回归测试
辅助诊断与报告	回顾验证为主，前瞻验证扩展中	中高成熟，场景化审批推进	强化误报管理与人机协同边界定义
放疗计划优化	多中心场景验证与流程试点并行	中高成熟，合规要求持续提升	建立再计划触发与审批闭环证据
个性化内照射剂量学	单中心或小规模前瞻探索	中等成熟，证据链仍在建设	推进体素剂量终点与跨中心一致性定义
放射性药物 AI 研发	前临床与转化早期为主	中低成熟，监管路径复杂	提前设计可追溯实验与注册证据链

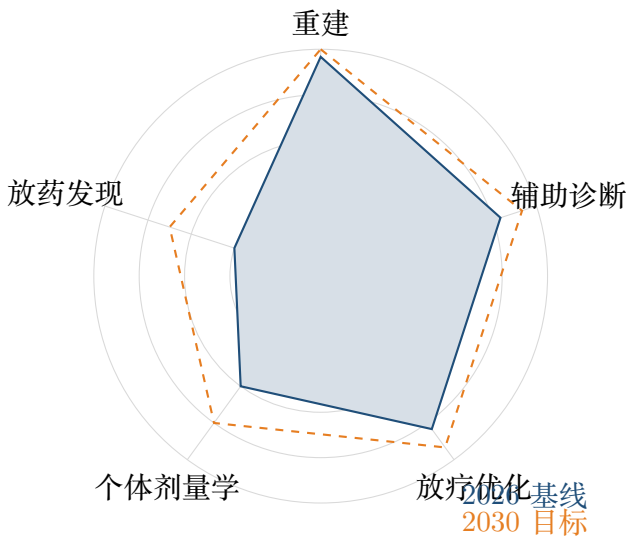

图 6.15: 核医学 AI 关键方向 TRL 雷达示意

在实施层面，建议将 TRL 评估周期固定化并纳入年度治理例会。每个技术方向至少每 12 个月完成一次“证据更新—风险复评—资源重配”闭环，避免项目沿用过时假设持续投入。对于处于 TRL 7 以上的方向，可采用“规模化目标 + 安全阈值”双指标考核；对于 TRL 6 以下方向，则应采用“数据资产沉淀 + 验证里程碑完成度”考核，防止用短期营收压力扭曲长期研发逻辑[36,182]。

从投融资视角看，TRL 框架同样可作为资本与产业协同语言。医院、企业与投资方若能围绕统一 TRL 定义沟通项目进度，就能显著降低“技术方讲性能、临床方讲安全、资本方讲回报”之间的信息错位。尤其在核医学这样高监管赛道，统一评价语言有助于提高决策效率，减少因目标不一致导致的资源浪费[166,185]。

从资源配置逻辑看，建议将 TRL 评估直接绑定投资结构。高 TRL 方向优先投向规模化部署、跨中心协同与支付转化，以尽快释放医疗质量与运营效率收益；中低 TRL 方向优先投向基础数据、标准化实验和临床试验网络，形成长期创新选项价值。若将两类方向混为一谈，容易出现“成熟方向投入不足、前沿方向过度商业化”的双向失衡，最终降低行业总体回报率与可信度[166,170,182]。

6.6　技术路线图 (2026-2035)

面向 2035 年的核医学 AI 发展，不宜采用单线外推，而应采用“分阶段能力建设 + 关键里程碑验证 + 风险对冲”路径。第一阶段（2026–2028）应重点完成重建与辅助诊断标准化，形成跨中心可复用的数据协议与性能基准；第二阶段（2029–2031）应推动放疗协同与个体剂量学平台化，实现更广泛的临床流程嵌入；第三阶段（2032–2035）则以放药研发闭环和全病程智能决策为核心，实现从“单次检查优化”向“病程级价值创造”跃迁[36,161,163]。

在产业组织层面，路线图的关键并非“新模型发布频率”，而是基础能力是否持续累积。具体包括：高质量标注与随访数据库、统一质量评价体系、可审计 MLOps 平台、跨机构联合验证机制。这些能力建设看似“慢变量”，却决定了核医学 AI 能否在监管收紧和临床责任强化背景下保持可持续增长。

从风险管理角度看，2035 前需重点防范三类偏差：第一是把视觉改善误判为定量改善；第二是把单中心优异结果外推为普遍有效；第三是忽视数据漂移导致长期性能退化。据此分析，路线图应嵌入“持续监测—异常告警—模型回滚”的运营机制，并将其作为医院与厂商合作的刚性条款。

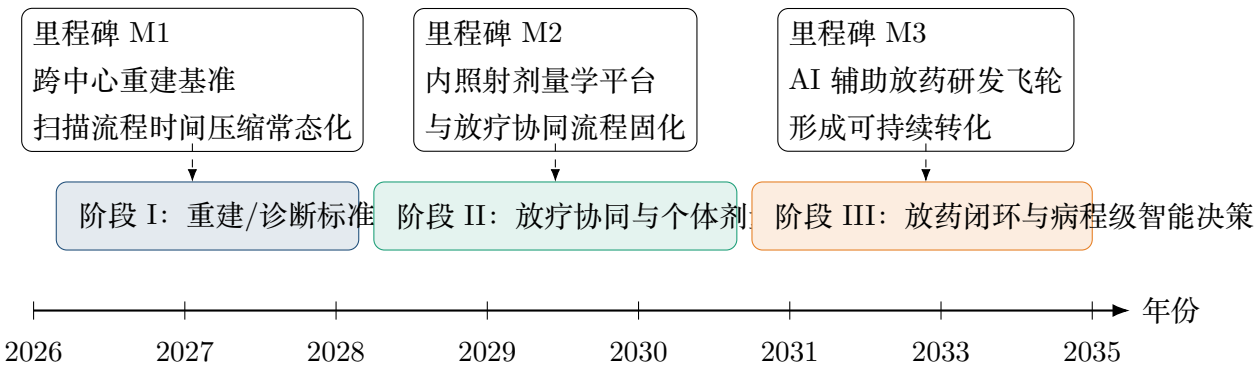

图 **6.16:** 核医学 AI 技术路线图（2026–2035）

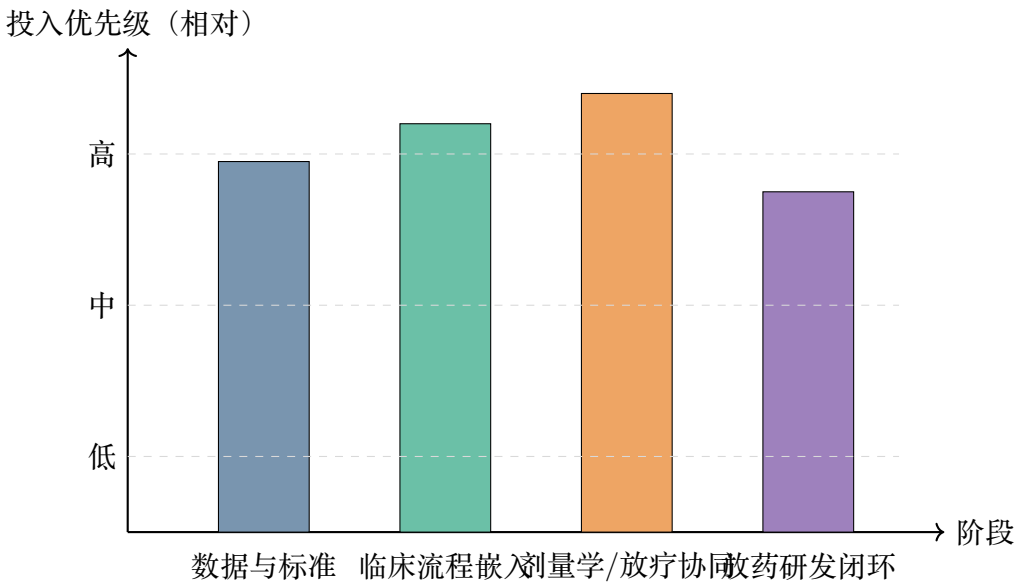

图 **6.17:** 2026–2035 阶段能力建设的相对投入优先级

为了提高路线图的可执行性，有必要按技术域设定分层里程碑，而非仅给出总体现景。重建与诊断域应在 2026–2028 年完成跨中心协议归一与基准发布，在 2029–2031 年形成省域级协同网络并进入常态化评测，在 2032–2035 年实现与纵向病程建模深度耦合；放疗与剂量学域应在前期完成工具链标准化，中期完成真实世界证据积累，后期进入更广泛适应证扩展；放药研发域则应前期聚焦数据基础设施，中期形成“计算-实验”闭环，后期推动转化效率持续提升[36,161,163]。

在政策协同层面，路线图需要主动对接中国“人工智能 + 医疗健康”与医疗数据治理方向。核医学 AI 属于高风险、高价值场景，若没有统一数据标准、隐私保护与审计机制，技术优势很难转化为长期制度优势。反之，若能在国家层面的数字治理框架内形成核医学专用标准，并将其嵌入区域医疗协同与质控体系，则有机会把技术迭代效率转化为医疗公平性与可及性提升，这与“健康中国”导向下的高质量医疗服务目标具有一致性[167-169,180]。

表 6.10: 核医学 AI 2026–2035 分域路线图与关键里程碑

技术域	2026–2028 重点	2029–2031 重点	2032–2035 重点
重建与诊断	协议标准化、基准集建设、漂移监测上线	跨中心协同部署、结构化报告规模化	纵向病程模型与智能随访融合
放疗协同	自动勾画与剂量预测工具链定型	自适应再计划流程制度化	多适应证拓展与实时决策优化
个体剂量学	MC 代理模型验证、体素剂量规范探索	多中心前瞻验证与终点统一	常态化疗程内动态剂量管理
放药研发	数据与实验记录标准建设	计算-实验闭环平台化	转化效率提升与注册证据体系成熟
治理与合规	隐私安全与审计框架建立	版本更新与上市后再评价常态化	国际互认能力与跨境协同增强

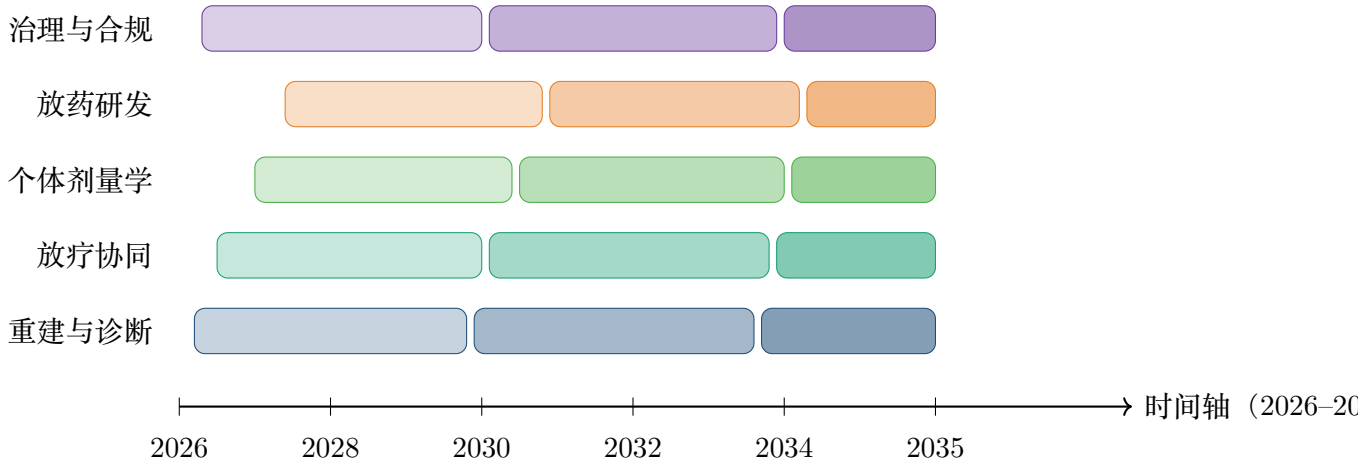

图 6.18: 核医学 AI 分域路线图甘特示意（2026–2035）

除技术与管理议题外，路线图还需要纳入国际协同维度。核医学 AI 涉及设备接口、定量标准、临床终点和数据安全等多层标准，若中国仅在国内形成闭环而缺乏国际对话接口，未来在高端设备出海、算法服务跨境合作与多中心国际研究中将面临标准转换成本。建议在重点方向上主动参与国际学术与标准组织协作，以“先对齐最小共识、再形成中国增量方案”的策略降低制度摩擦[186-188]。

同时，核医学 AI 路线图应当建立面向公众沟通的机制。核医学本身涉及辐射认知、治疗风险与疗效预期等敏感议题，若 AI 系统叠加后缺乏透明沟通，容易引发患者对“黑箱医疗”的不信任。医院与企业可通过标准化知情说明、风险提示模板与可解释输出界面，提升患者与家属对 AI 辅助决策边界的理解，进而提高依从性与长期随

访质量[167,189-190]。

在路线图执行机制上，建议设置国家级与区域级“双层看板”。国家级看板关注标准制定进度、跨中心验证覆盖率和重点技术风险；区域级看板关注设备利用率、报告时效、再计划触发效率和质控异常闭环率。双层看板可把宏观政策目标拆解为可度量、可追责、可持续改进的运营指标，减少“目标宏大但执行失焦”的常见问题[167,182,191]。

最后，路线图应预留“技术突变缓冲带”。随着基础模型、生成式设计与多模态学习快速演进，某些技术域可能在短周期内出现能力跃迁。若路线图刚性过强，系统会错失窗口；若过于松散，又会放大安全风险。较优实践是采用“主路线稳定推进 + 试验路线受控探索”的组合：主路线保障临床与监管稳态，试验路线在隔离环境中验证新技术，一旦证据充分再纳入主线，从而在创新速度与安全边界之间取得动态平衡[36,106,178]。

6.7　本章小结

本章显示，核医学 AI 已经从图像后处理工具，演化为贯穿采集、重建、分析、治疗协同与药物研发的基础能力体系。其中，PET/SPECT 重建和辅助诊断正进入高成熟阶段，其产业价值体现为扫描效率提升、临床一致性增强和流程标准化加速；个性化内照射剂量学与放药发现则处于高潜力阶段，其价值兑现依赖高质量数据、跨学科协作和长期验证体系[35,79,163]。

对中国而言，联影等国产设备平台的实践说明，“硬件能力 + 算法能力 + 流程能力”一体化是可行路径。下一步的关键在于把单中心成功经验转化为跨中心可复用标准，并与医用同位素产业政策、学术组织标准建设和医院质控体系形成闭环。只有在这一前提下，核医学 AI 才能从“可用”走向“可信”，从“项目化应用”走向“体系化渗透”[160,165,173,181]。

面向 2035，本章建议采用“高 TRL 规模化 + 低 TRL 平台化”的双轨战略。前者保障近期医疗质量与效率收益，后者为中长期创新能力奠基。在监管趋严与临床责任强化背景下，唯有坚持可追溯、可审计、可回滚的工程治理原则，核医学 AI 方能持续创造政策、产业与临床三重价值[36,161]。

进一步地，本章扩展分析表明，核医学 AI 的下一轮竞争将围绕“系统化能力密度”展开。所谓能力密度，不仅指模型性能，还包括多中心数据治理、标准化验证、跨学科团队协作和产品全生命周期管理。当行业从试点迈向规模化后，真正决定胜负的是谁能在持续迭代中保持定量稳定与合规稳态，而不是谁在单次竞赛中取得最高分数[9,167,180]。

对政策制定者与医疗管理者而言，核医学 AI 的价值评估也应相应升级。短期应关注可观测收益，如扫描效率、报告时效与治疗计划一致性；中期应关注结构性收益，如区域医疗可及性、跨中心互认与人才体系建设；长期则应关注创新收益，即通过高质量数据资产与平台能力，形成放药研发和个体化治疗的持续创新飞轮。只有把这三

层收益纳入统一治理框架，核医学 AI 才能真正成为医疗高质量发展的基础设施，而非阶段性技术热点[165-166,182]。

综合来看，2026–2035 年是核医学 AI 从“局部可用”走向“体系可信”的窗口期。建议中国采取“高 TRL 规模化 + 中 TRL 标准化 + 低 TRL 平台化”的梯度推进策略：在重建与辅助诊断等高成熟方向快速形成普惠能力，在放疗协同与个体剂量学等中成熟方向夯实标准体系，在放药发现等前沿方向布局长期平台。通过这种分层推进，可以在控制风险的前提下持续扩大临床价值边界，并为“健康中国”目标下的精准医疗体系提供可验证、可持续的技术底座[36,163,167,169]。

第七章　AI 与核安全保障

核安全保障体系的目标并不只是“发现问题”，而是要在核材料全生命周期和跨境流动全过程中，持续维持“可核查、可追溯、可响应”的制度能力。过去十年，国际核安保与保障监督面临两类结构性压力：一类是核材料利用、运输、退役与废物管理场景增多带来的观测复杂度上升，另一类是传感器、视频、卫星和工控日志等数据源快速扩张导致的人力审阅瓶颈。在这一背景下，AI 的关键价值不是替代监管判断，而是把高维信号压缩为更可解释的风险线索，并把有限核查资源优先投向高信息增益环节[27,186,192]。

进一步来看，核安全保障中的 AI 采用路径与一般工业数字化不同。在互联网或消费领域，模型性能提升通常可以直接转化为用户体验收益；而在核安保场景，任何算法引入都必须经过法律授权边界、证据可采信性、误报容忍度和跨机构协同机制的多重约束。据此分析，“高精度”在该领域并非充分条件，真正决定可部署性的，是模型与核查流程、执法流程、应急流程能否形成闭环，以及闭环是否能够接受第三方审计[26,193-194]。

本章围绕“2015–2025 复盘、2026–2035 展望”的统一时间框架，按照概述、技术突破、典型案例、中国进展、TRL 评估和路线图六个层次展开。章节叙述遵循“技术可行性—监管可执行性—治理可持续性”的三层逻辑，重点回答三个问题：AI 在核安全保障链条中的主战场在哪里，哪些方向已经具备规模化部署条件，中国在未来十年应如何构建兼顾安全与开放协作的技术体系。

7.1　概述

核安全保障体系通常由核材料衡算与控制、现场核查与远程监测、核取证与执法协同、边境与口岸拦截、以及应急响应与国际通报五个层面构成。传统体系的核心能力来自制度规则与专业人员，其稳定性高，但面对海量异构数据时容易出现“检测能力增长快于解释能力”的矛盾。AI 在这一体系中的定位，本质上是为人类核查员提供概率化优先级排序，而非替代监管裁量。因此，该领域普遍采用“人机协同双轨制”：机器负责高频筛查与异常聚类，专家负责证据链复核与合规判定[192-193,195]。

相较之下，核安全保障中的 AI 任务比核电运维 AI 更强调低漏报而非低误报。原因在于，单次误报通常导致额外核查成本，而单次漏报可能引发跨区域外溢风险和

长期追踪失败。这使得模型阈值设置、不确定性估计、以及“可疑但不确定”状态的流程处置成为系统设计重点。国际实践逐步形成一个共识：任何保障监督 AI 系统都不应输出“自动定罪”结果，而应输出分级风险、证据强度和建议核查路径，以保证程序正义与技术效率同时成立[26,194,196]。

进一步来看，AI 对核安全保障的影响已经从单点模型扩展到平台能力。早期应用更多集中在　能谱识别或视频目标检测等孤立任务；当前前沿则强调跨模态融合，即把辐射传感器、物流数据、卫星图像、人员访问控制日志和公开贸易数据放入统一风险图谱。据此分析，保障监督体系正从“事后发现异常”向“过程性风险管理”迁移，其治理含义是把核查资源从平均分配转向动态配置，并在预算约束下提高总体威慑与拦截效率[27,197-198]。

从国际监管版图看，AI 在核安全保障中的制度嵌入正在形成“三层治理结构”。第一层是以 IAEA《保障执行报告》与《核安保系列指南》为代表的全球原则层，强调保障监督的独立性、证据链完整性和成员国可核查义务；第二层是区域规则层，以 Euratom 保障监督体系、欧盟双用途出口管制与成员国核安保执法接口为主，其特点是把数据报送和现场核查要求细化到可执行条款；第三层是国家执行层，以美国 NRC、DOE/NNSA 及 DHS 等机构的监管与执法实践为典型，强调风险分级、持续监测和跨机构联动响应。这三层并非并列替代关系，而是“原则—规则—执行”递进关系：上位规则定义合法边界，中位规则约束流程，下位执行体系把 AI 输出转化为可审计行动[186,192-193,199]。

在核材料流转规模持续扩张的现实条件下，传统“抽样检查 + 人工比对”的保障监督范式承受更大压力。IAEA 公开材料显示，保障监督涉及的设施、地点和相关记录已长期处于高位运行，并伴随新增设施类型与材料形态而持续复杂化。与此同时，口岸辐射探测、移动搜索和后端实验室分析所形成的数据总量呈指数型增长，单靠人工无法在时限内完成多源关联判读。据此分析，AI 导入并非“锦上添花”型技术升级，而是保障监督体系维持响应时效和覆盖深度的必要条件，其本质是把“记录管理”升级为“风险编排”[186,192,197,200]。

进一步来看，AI 在核安保领域的扩散具有明显的历史阶段性。第一阶段（2010 年前后）以规则库和统计判别为主，主要服务于谱图辅助判读和简单视频告警；第二阶段（2015–2020）以深度学习进入实用为标志，重点突破低信噪比识别、异常检测与跨传感器融合；第三阶段（2021 年以来）转向“模型治理 + 流程治理”双轮驱动，即要求模型性能、合规审计、责任归属和跨机构协同同时达标。这一演进说明，核安保 AI 的成熟标准已从“能否识别”转向“能否被制度稳定吸收”[27,194,199,201]。

表 7.1：主要国际核安全保障监管框架与 AI 应用关注点

监管层级与机构	规则基础	典型数据对象（公开口径）	AI 应用重点
IAEA 全球保障体系	《保障执行报告》与核安保系列导则	设施与地点申报、核材料衡算记录、远程监测数据流	风险分级核查、异常聚类、跨国证据链一致性
Euratom 与欧盟机制	Euratom 保障监督条例、欧盟核材料报告制度	欧盟成员国核材料申报、跨境流转与设施运营记录	报送自动核验、跨成员国数据一致性检查、联合核查准备
美国 NRC/DOE/NNSA 生态	NRC 核材料监管规则、DOE/NNSA 任务体系、DHS 口岸防护机制	核材料许可证数据、辐射门监测流、联邦搜查任务日志	高吞吐筛查、移动搜索路径优化、执法证据链自动编排

从量化负荷角度看，核安全保障中的“数据规模”与“治理复杂度”并非同义增长。例如，同一设施的连续监测数据可在技术上轻易扩容，但只有当数据具备清晰时间戳、设备状态标签和流程上下文时，才可能进入可审计决策链。这意味着，在核安保场景中真正稀缺的不是原始数据，而是可直接支持核查决策的高质量结构化证据。据此分析，未来平台建设应把投入重点放在“数据可解释层”而非“数据堆积层”，通过统一元数据规范和证据标签体系提高数据资产转化效率[186,192,201]。

此外，历史经验表明核安保 AI 项目常见失败模式并非算法失效，而是组织流程未同步调整。当核查员工作界面、任务分派规则和复核责任边界没有与模型输出形态协同设计时，即便模型检测性能较高，系统仍可能出现“告警有效但处置迟滞”的瓶颈。因此，制度设计应在项目早期即介入：明确哪些输出可直接触发复扫，哪些输出必须经专家会签，哪些输出仅作为情报线索。这一“输出—动作映射”机制，是把 AI 能力转化为核安保治理效能的关键工程接口[26,193-194]。

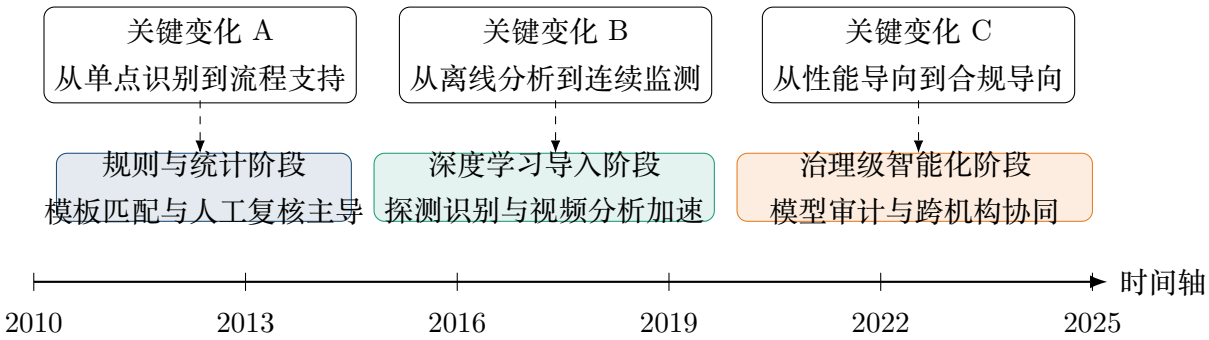

图 7.1：核安全保障领域 AI 采用路径演进（2010–2025）

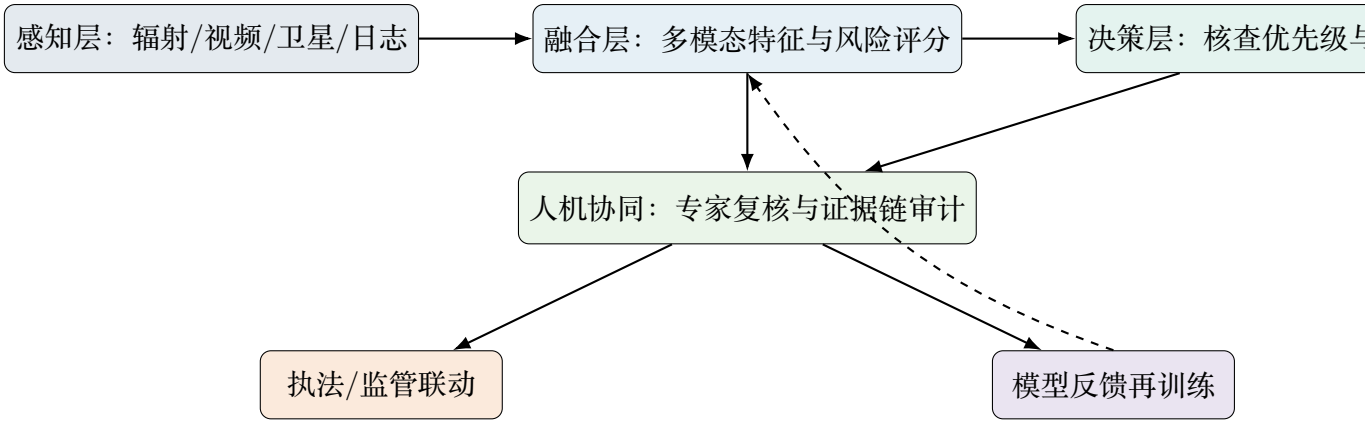

图 **7.2:** AI 驱动核安全保障体系的分层能力结构

7.2　技术突破

核安全保障的技术突破并不表现为单一算法的准确率纪录，而表现为“高灵敏探测、低误报甄别、跨域证据拼接、可执行核查”的系统集成能力。从 2015 年以来的演进看，该领域经历了三个阶段：第一阶段是任务级自动化，聚焦单点识别效率；第二阶段是流程级自动化，把识别结果嵌入核查流程；第三阶段正在形成，即治理级智能化，强调模型生命周期管理、跨机构数据互认和监管可解释输出。这一演进说明，核安保 AI 的竞争核心已从“算法可用”转向“制度可嵌入”[26,186,199]。

为了避免对“技术突破”概念的泛化理解，本章将突破定义为三类可验证进展：一是性能突破，即在真实噪声和复杂场景下显著提升检测与识别能力；二是流程突破，即模型输出能够稳定触发可执行处置动作；三是治理突破，即系统具备审计可追溯、责任可归属和跨机构可复核特征。只有同时满足至少两类突破，技术才可被认定为“具备体系价值”。据此分析，核安保领域应谨慎看待只在离线数据上表现优异、但无法嵌入实际流程的模型成果[186,193,201]。

横向比较看，不同子方向在突破路径上呈现明显差异。辐射探测与口岸识别更多受硬件条件和实时约束影响，强调边缘推理效率与误报控制；核取证与条约核查更受证据规则和国际协同约束影响，强调可解释归因与不确定性管理；网络安全与应急响应则受对抗演化和组织联动约束影响，强调持续监测、动态重规划和人机共决。进一步来看，这些差异意味着“统一技术栈”并不可行，更现实的路线是以共享数据治理层和审计层为底座，在上层按任务域构建专用模型组件[27,197,202]。

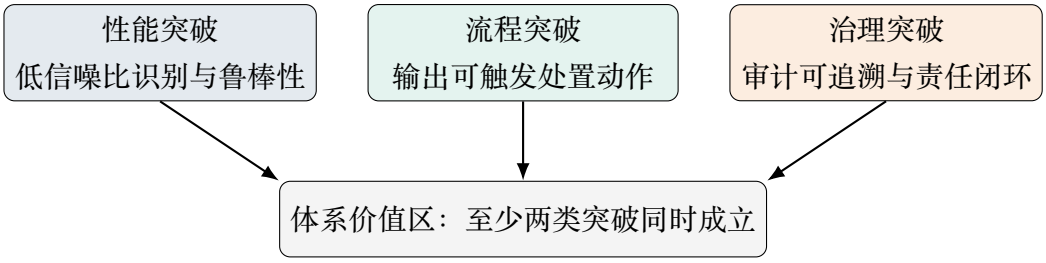

图 **7.3:** 核安全保障“技术突破”的三维判据框架

7.2.1　辐射探测与核材料识别

辐射探测与核材料识别是核安全保障中最早落地 AI 的方法域。传统谱分析依赖人工特征与模板匹配，在高噪声、低计数或混合源情形下容易出现识别不稳定。卷积网络与时序模型的引入，使　能谱可在端到端框架中完成峰形提取、本底抑制和同位素判别，显著提高了复杂场景下的识别一致性。值得注意的是，高性能模型并未取消核素物理先验，主流工程做法是把能窗规则与模型输出联合约束，以避免黑箱误判直接进入执法链条[38-39,203]。

中子探测与多传感器协同是近年的第二个突破点。相较于单一　通道，“ + 中子 + 时间结构”联合建模可在屏蔽、背景波动和混合货物流条件下提升可疑目标分离能力。进一步来看，模型真正创造价值的环节并不是“识别一个核素名称”，而是输出“可疑等级—置信区间—建议复检策略”，使口岸系统能够在通行效率与安全阈值之间动态平衡。据此分析，边境口岸 AI 系统的评价指标应至少包含三维：单车道吞吐、单位时间漏检风险、以及人工二次核查工作量[38,40,194]。

走私检测场景推动了异常检测模型从“分类器”向“风险引擎”升级。在未知新型屏蔽或异常运输策略出现时，纯监督分类会因标签稀缺而失效，自编码器和密度估计方法能够通过“偏离正常分布”提前给出弱信号告警。相较之下，该类方法的主要风险在于误报偏高，因此需要配套分层处置流程：一级告警触发低成本复扫，二级告警触发人工谱审，三级告警触发跨部门联动。这种“算法阈值—流程阈值”耦合机制，是模型在实网运行中稳定生效的关键[27,40,193]。

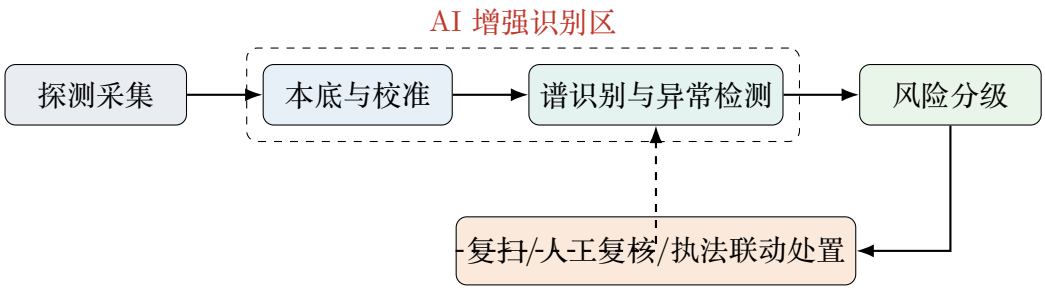

图 **7.4:** 辐射探测与核材料识别的 AI 增强流水线

在算法谱系上，辐射识别模型大体可分为三类。第一类是 1D-CNN 谱序列网络，

直接以能道计数向量为输入，通过多尺度卷积核捕捉峰宽变化和康普顿连续谱扰动；第二类是“谱图像化”2D-CNN 或轻量视觉 Transformer，将时间窗堆叠后的谱信号映射为二维张量，以提升对瞬态异常与弱峰共现关系的表达能力；第三类是混合模型，在深度网络前后接入能窗先验、峰位约束和物理可行性校验。工程实践显示，纯端到端模型在封闭数据集可取得更高分数，但在长期运行和跨设备迁移场景下，“先验约束 + 深度学习”路线更稳定，其代价是模型设计和运维复杂度上升[38-39,203]。

进一步来看，口岸辐射门监测系统的关键矛盾并不是“识别率越高越好”，而是“在固定车流压力下控制漏检风险”。当日均通行体量较大时，即便误报率仅有小幅上升，也可能显著推高二次复检负荷，进而造成拥堵并反向挤压高风险目标处置能力。因此，近年系统设计普遍采用双阈值机制：第一阈值用于触发快速复扫，第二阈值用于触发人工谱审与联动处置。这种分层阈值策略的实质，是把统计意义上的“假阳性”转化为流程意义上的“可管理工作量”，确保系统在高峰时段仍保持风险可控[40,194,200]。

值得注意的是，边缘部署条件对模型架构提出了硬约束。口岸或移动平台设备通常受限于功耗、算力和通信带宽，无法长期运行大参数模型。因此实践中更可行的技术路线是“边缘轻量化模型 + 中心高精度复核模型”协同：边缘端负责毫秒级事件筛查，中心端在疑似事件上执行更高复杂度的同位素分解与异常归因。该模式既满足实时性，又避免把全部风险压到单一设备上。据此分析，核安保辐射识别的下一步竞争焦点不在单模型 SOTA，而在边云协同下的稳定性能、可维护性和全生命周期成本[27,38,186]。

表 7.2: 辐射探测与核材料识别常见 AI 算法族比较

算法路线	输入与建模特点	典型优势	主要短板	适配场景
1D-CNN 谱序列模型	直接处理能道计数序列，支持多尺度卷积	结构简洁、边缘部署友好、推理速度快	对设备漂移与本底变化敏感，需校准补偿	口岸门监、移动巡检初筛
谱图像 2D-CNN/ViT	时间窗堆叠为二维谱图，建模峰形与时序共现	弱信号识别能力强、复杂背景下分辨率更高	参数规模较大、训练数据需求高	中心平台复核、实验室离线分析
机理约束混合模型	能窗规则与深度网络联合，输出带物理约束	可解释性较好、跨站点迁移稳定性较高	工程实现复杂、维护成本高	执法支撑、长期稳定运行系统
异常检测自编码器	学习正常分布并检测偏离，不依赖完整标签	适应未知威胁、适合稀缺标签场景	误报偏高，需严格分级处置策略	走私策略演化、未知源早期告警

7.2.2　核取证与溯源

核取证的核心问题不是“是否检测到放射性”，而是基于多维证据回答“材料来自哪里、经历了什么工艺路径、是否与既有样本相关”。传统方法依赖专家对同位素比值、杂质谱和微观形貌的综合判断，解释力强但耗时长。机器学习的突破在于把高维表征数据映射为来源概率空间，并在证据不完备条件下输出可量化的不确定性区间。据此分析，AI 在核取证中的价值是缩短“线索出现到初步归因”的时间窗，从而为跨境协查和风险控制争取主动期[26,204-205]。

进一步来看，同位素比值分析中的机器学习并不应绕开物理化学机理。如果模型只基于统计相关性做来源分类，在样本分布漂移时容易发生不可解释跳变。当前较稳健的路径是“机理特征 + 学习模型”联合架构：前端用核化学规则构造可解释特征，后端用贝叶斯或集成学习输出来源后验概率。这种架构既保留专家知识，又提高了跨实验室复现性，更符合司法与监管场景对证据可解释的要求[194,201,205]。

在跨国溯源协同方面，数据标准化与样本共享机制比算法本身更具决定性。相较之下，许多机构在本地数据上可以训练出高准确模型，但在跨机构验证时常因检测流程差异、计量标准差异和元数据缺失导致性能明显退化。因此，未来十年的重点应从“更多模型”转向“更高质量可交换样本库”，并建立统一的模型评测协议与证据链记录规范。只有在这一基础上，AI 辅助核取证才能从研究工具转化为稳定的执法支持能

力[186,201,204]。

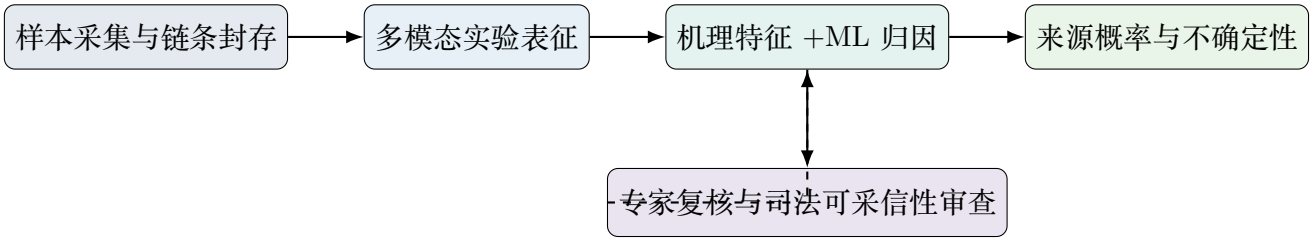

图 **7.5:** 核取证与溯源中的“机理 + 学习”联合工作流

在核取证细分任务中，同位素比值推断、杂质指纹匹配和工艺路径重建构成三类核心问题。同位素比值推断通常基于高分辨谱仪与质谱数据，模型目标是估计材料来源与处理历史的后验概率分布；杂质指纹匹配则更强调微量元素组合与晶体结构特征，用于区分“同源不同批次”与“异源相似样本”；工艺路径重建需要把温度、时间、化学处理与机械加工等线索联合建模，本质上属于带约束的序列推断问题。据此分析，核取证 AI 并不是单一分类器工程，而是“多任务概率图谱 + 专家规则”耦合体系[201,204-205]。

链条封存（chain-of-custody）数字化是核取证智能化能否落地的关键变量。在传统流程中，样本交接、封存状态和实验操作记录往往分散在不同系统，导致溯源路径可见但不可计算。近年来较可行的工程做法是将样本元数据、设备状态、分析参数和人员签名统一写入不可篡改审计日志，并由规则引擎实时校验“时间连续性—权限合法性—步骤完整性”。只有链条完整性得到机器可检验表达，ML 来源归因结果才具备进入执法或国际协查流程的基础条件。进一步来看，这意味着核取证 AI 建设重点应从“提高单次识别准确率”转向“提高证据链可复算性”[194,201,204]。

在模型架构层面，面向溯源判断的主流方案正在从单模型分类转向“层级推断”。第一层模型输出材料类型与异常等级，第二层模型在候选来源库中进行相似性检索与概率重排，第三层由贝叶斯网络或图模型把实验信息、地理信息和历史案件信息融合，形成可解释的候选来源序列。该架构的优势在于可以显式展示“结论来自哪些证据、证据权重如何分配、对结论最敏感的变量是什么”。相较之下，仅输出单一标签的黑箱模型虽然直观，但在司法和外交场景中难以承受质询压力。据此分析，核取证模型评价体系应纳入“可解释性审计通过率”与“跨实验室复现实验一致率”等治理指标[26,186,205]。

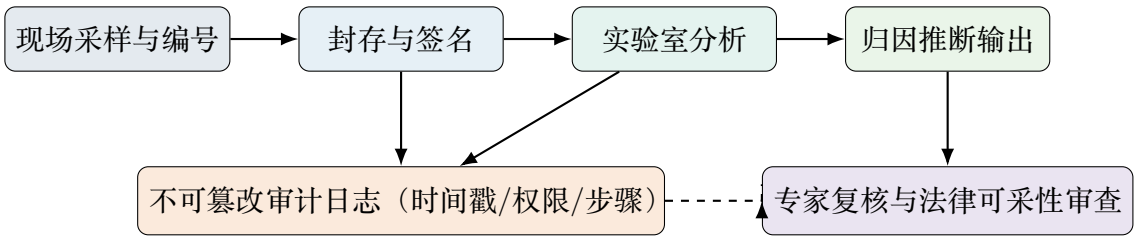

图 **7.6:** 核取证链条封存数字化与 AI 归因协同框架

7.2.3　保障监督智能化

保障监督智能化的核心，是在不增加过多现场负担的前提下，提升核查覆盖率、异常发现时效和证据一致性。IAEA 近年的保障监督实践显示，远程监测、数据分析和信息整合能力已成为核查资源配置的关键支点。与传统“定期到场 + 离线审阅”模式相比，智能化监督更强调连续监测和风险驱动核查，即通过算法先筛出高风险时段与高风险对象，再组织现场核查资源精准投入[27,186,192]。

进一步来看，ORNL 等国家实验室推动的相关研究表明，保障监督算法要真正服务核查任务，必须与现场设备约束和核查流程共同设计。例如，视频分析模型在实验环境可获得高识别率，但若忽略摄像角度变化、照明漂移和通信抖动，在实地部署中会迅速退化。因此，当前主流路线是“边缘端轻量模型 + 中心端复核模型”的分层架构，并通过漂移监测和人工抽检维持长期可靠性[27,206-207]。

卫星图像分析正在把保障监督从设施内延伸到设施外行为。相较于单点探测数据，遥感数据可提供更强的时空连续性，有助于识别施工节奏、运输活动和外围基础设施变化等间接信号。值得注意的是，遥感异常并不直接等价于违规行为，其功能是为核查机构提供“需要进一步核实的线索清单”。据此分析，保障监督智能化的正确路径不是用 AI 替代条约机制，而是增强条约机制的信息处理能力与执行效率[26,192,198]。

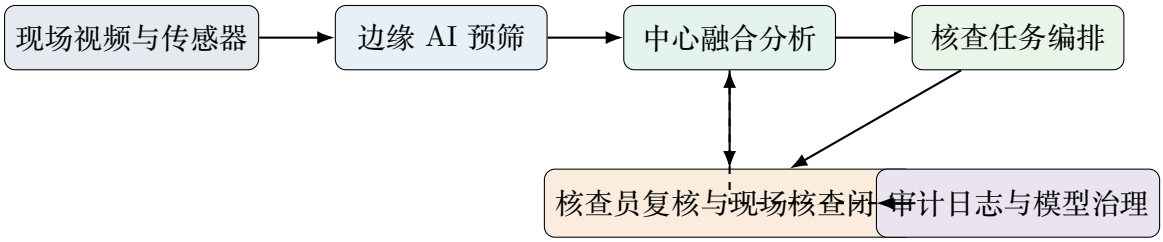

图 **7.7:** 保障监督智能化的“边缘预筛—中心融合—人工复核”架构

在 IAEA 长期保障监督实践中，基于视频的连续核查能力正从“录像留存”升级为“智能事件索引”。传统模式依赖核查员人工回看大体量视频，难以在限定时间内覆盖全部关键片段；智能化后，系统可先按场景变化、人员活动轨迹、设备位移和访问控制记录生成候选事件清单，再由核查员执行证据级复核。这一流程把核查员从“逐帧搜索”中释放出来，转向“关键证据判读”，显著提升了单位人力的核查覆盖能力。据此分析，视频 AI 在保障监督中的价值不在于“替代人工看监控”，而在于构建可追溯的事件级工作台[192,206-207]。

无人值守监测站（unattended monitoring station）是保障监督智能化的另一核心场景。该体系通常集成辐射计数、封印状态、环境参数与网络健康指标，并通过边缘计算节点完成初步异常筛查。当通信链路不稳定时，边缘端需具备“本地缓存 + 延迟上报 + 完整性校验”能力，避免数据缺口破坏证据连续性。进一步来看，监测站智能化的难点不在传感器本身，而在跨周期漂移管理：设备老化、季节性环境变化与现场维护扰动都会改变数据分布，若缺乏持续校准和漂移告警机制，模型性能会在无感状

态下降。因此主流工程正在引入“漂移监测—人工抽检—模型再标定”的闭环[27,186,193]。

异常检测算法方面，保障监督场景通常采用“规则基线 + 时序异常模型 + 图关联分析”三级结构。规则基线用于快速过滤显性违规模式，时序异常模型识别缓慢演化的偏离过程，图关联分析则把设施、设备、人员和时间事件连接为关系网络，用于发现单点信号难以识别的协同行为。相较之下，单一阈值告警虽然易于部署，但难以处理多事件耦合与低强度持续异常。据此分析，未来保障监督智能化系统应把“事件关联能力”作为核心 KPI 之一，并将模型输出直接映射到核查任务编排规则，实现从检测到处置的短链路闭环[26-27,195]。

表 7.3: 保障监督智能化关键模块与可审计输出

模块	主要输入数据	AI 输出形式	核查端可审计要素
视频事件索引	CCTV 视频流、门禁日志、时间同步信息	异常片段候选、对象轨迹、行为类型标签	原始片段哈希、模型版本、复核结论
无人值守监测站分析	辐射计数、封印状态、环境参数、链路状态	异常等级、漂移告警、建议复检窗口	设备校准记录、上报完整性、处置时间戳
跨源关联分析	设施申报、现场记录、监测历史、外部情报	风险图谱、优先核查对象、证据关联路径	证据来源清单、规则触发链、人工签发记录

7.2.4　核条约核查

核条约核查场景对算法提出了更高标准，因为其输出直接影响国际信任与外交成本。以 CTBT 监测体系为代表，国际监测系统（IMS）覆盖地震、次声波、水声和放射性核素四类数据源，其挑战不在于“有没有数据”，而在于如何在海量背景噪声中快速提取与核爆相关的弱信号。AI 在该体系中的主要突破，是将传统规则处理与学习型识别结合，提高事件筛查速度并降低人工误判负担[197-198,208]。

在地震信号方向，深度学习模型已显示出对微弱事件和复杂波形的更高灵敏度。Earthquake Transformer 等方法通过端到端时序建模，能够在不同台站噪声环境下维持较好检测稳定性。相较之下，条约核查场景更关注模型可迁移性和可解释证据，因此通常将学习模型作为候选事件提议器，再由规则算法和专家审阅完成最终判读。这种“AI 前筛 + 规则复核”模式，在保持效率的同时降低了单模型偏差对结论的影响[197,208-209]。

在次声波和放射性核素监测方向，跨模态联合识别成为关键趋势。单一模态可能受气象条件、地形传播或局地噪声影响，而多模态一致性可显著提高事件可信度。值

得注意的是，核查系统需要输出“证据组合强度”而非二元判定，并明确每一证据链的时间戳和来源可靠性。据此分析，未来 CTBT 相关 AI 系统的核心能力将不是更复杂网络结构，而是可审计的多模态证据编排与不确定性传播控制[186,197-198]。

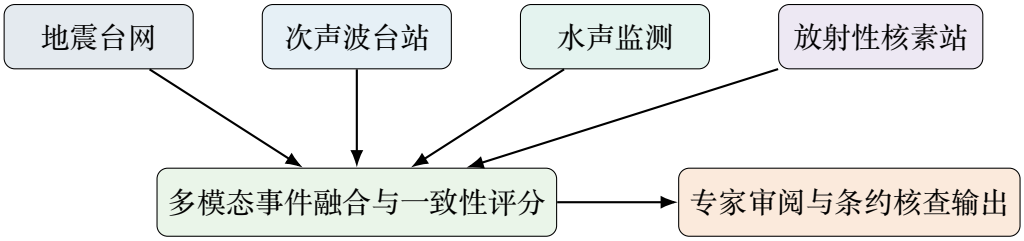

图 **7.8:** CTBT 监测网络中的多模态 AI 分析框架

围绕 CTBT 国际监测系统（IMS）的数据处理链路，当前较成熟的 AI 管线通常包含四个层级：事件候选生成、跨台站一致性评估、证据融合重打分和人工审阅队列编排。第一层通过地震与次声波模型快速检出候选事件，目标是降低漏检；第二层使用到时差、波形相似性与传播模型做跨台站一致性约束，用于削减噪声伪警；第三层把水声与放射性核素证据接入统一评分器，输出证据组合强度和不确定性区间；第四层将高优先级事件送入专家审阅与条约流程。据此分析，条约核查 AI 系统不是单纯的“检测器”，而是外交与技术共同约束下的证据路由系统[197-198,209]。

在核试验甄别场景中，模型的鲁棒性与可迁移性比静态测试精度更关键。IMS 台站分布广、环境异质性强，同一模型在不同区域可能遭遇背景噪声结构和传播条件显著差异。为此，CTBT 相关研究通常采用“区域自适应 + 全局基线”并行策略：区域模型吸收本地特征，全局模型维持跨区一致性与可比性。相较之下，完全本地化模型可能提高局部性能，但会削弱国际核查解释的一致语言。这也是条约场景中模型治理必须与组织治理同步设计的原因[26,197,208]。

进一步来看，卫星遥感在条约核查中的作用正在由“佐证工具”向“先导线索源”转变。通过对疑似区域的施工节奏、热异常、地表扰动和交通活动进行时序分析，可为台网信号判读提供更强上下文。但遥感线索存在天然歧义，必须与地震、次声波和核素证据进行联合解释。因此可行路径不是以图像模型单独给出核查结论，而是把遥感结果作为多模态证据图中的一条可审计边，明确其权重与置信范围。据此分析，未来条约核查平台的关键能力将是“证据图谱级可解释性”，而非单模态最高识别分数[186,197-198]。

表 7.4: CTBT 核查相关多模态数据源的 AI 处理重点

数据模态	主要观测对象	AI 关键任务	对核查流程的贡献
地震波形	地下扰动事件、相位到时特征	微弱事件检测、相位拾取、事件定位初估	提供高时效候选事件清单
次声波	大气传播冲击波与背景噪声	传播路径反演、噪声抑制、事件一致性评分	对地震结果进行跨模态交叉验证
水声信号	海域传播扰动与远程事件特征	事件检测、传播补偿、区域关联	扩展海域覆盖，增强全球监测韧性
放射性核素	核素浓度变化与时空迁移迹线	异常模式检测、来源概率估计、时间窗关联	提供接近“实物证据”的关键信号
遥感影像	地表活动、设施变化、运输迹象	时序变化检测、目标识别、情境关联	为核查结论提供背景上下文和先导线索

7.2.5　网络安全与核设施防护

核设施数字化程度提升后，网络安全已从“信息系统问题”演化为“核安全保障问题”。尤其在仪控系统、运维终端和远程监测链路中，网络攻击可能通过数据篡改、权限滥用和横向移动影响设施运行判断。IAEA 相关文件明确提出，核设施计算机安全应纳入核安保框架整体设计，并以分区隔离、最小权限、持续监测和事件响应演练为基础能力[193,196,199]。

AI 在该方向的主要作用有三类。第一类是工控流量异常检测，通过学习正常通信模式识别异常命令序列；第二类是日志关联分析，将主机、网络和身份日志融合为攻击链画像；第三类是响应优先级排序，在多告警并发情况下把处置资源指向高影响节点。进一步来看，核设施场景对“误报风暴”容忍度极低，因此部署策略通常采用“规则白名单 +AI 异常评分”组合，避免全黑箱模型直接驱动控制动作[199,201-202]。

值得注意的是，网络安全 AI 本身也会成为攻击面。数据投毒、对抗样本和模型窃取等风险，可能导致告警机制失真。据此分析，核设施防护体系需要把“保护设施”与“保护模型”并行设计，包括训练数据完整性校验、模型版本签名、推理环境完整性度量和人工降级开关。只有形成这一双重防护，AI 才能在核设施网络安全中承担关键岗位而非辅助实验角色[199,201-202]。

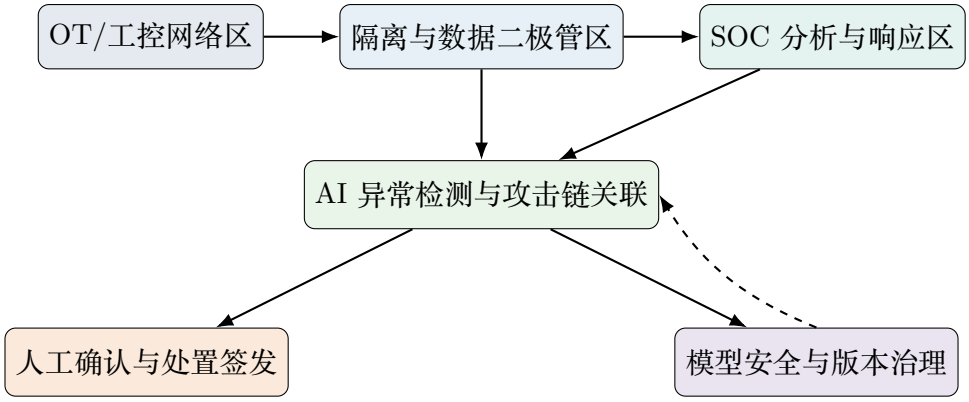

图 **7.9:** 核设施网络安全中的 AI 双重防护架构

从攻击面演化看，核设施网络安全已由“边界防御”进入“纵深韧性”阶段。早期防护重心主要放在外网隔离和访问控制，而当前威胁更常见于供应链更新、运维终端接入和合法账户滥用。这类攻击往往呈现低噪声、长潜伏、分阶段推进特征，单点规则很难在早期识别。AI 在此阶段的核心价值是对多源弱信号进行跨时间关联，把看似无关的异常会话、权限变更和设备状态漂移拼接为攻击路径假设。据此分析，核设施 SOC 建设不应只追求告警数量，更应追求“从首个弱信号到可执行处置建议”的链路时延缩短[199,201-202]。

在 ICS/SCADA 环境中，攻击检测模型通常采用“协议约束 + 时序学习”混合方法。一方面，协议层规则（如功能码白名单、寄存器访问约束）提供高精度硬边界；另一方面，时序模型用于识别符合协议但不符合工艺节律的异常行为。例如，某些控制命令在语法上合法，却在工况时间窗和设备状态上不合理，这类“语义异常”只有结合工艺上下文才能发现。进一步来看，核设施特有的安全要求决定了模型必须具备“可人工接管”属性：任何高风险告警都应支持一键降级到规则模式，并保留人工审批门槛，防止模型误判触发不必要控制动作[193,196,202]。

值得注意的是，对抗性机器学习风险正在成为核设施 AI 防护的新增挑战。攻击者可通过投毒训练数据、操纵传感输入或诱导模型误分类来削弱告警质量。在核设施场景，即便小规模性能偏移也可能带来处置优先级错误，因此需要构建“模型可信执行环境 + 数据完整性校验 + 红队对抗测试”三位一体机制。相较之下，仅做上线前离线测试难以覆盖持续演化威胁。据此分析，核设施网络安全 AI 应形成“上线即监控、运行即审计、退化即切换”的持续保障机制，把模型本身纳入关键基础设施保护范围[199,201-202]。

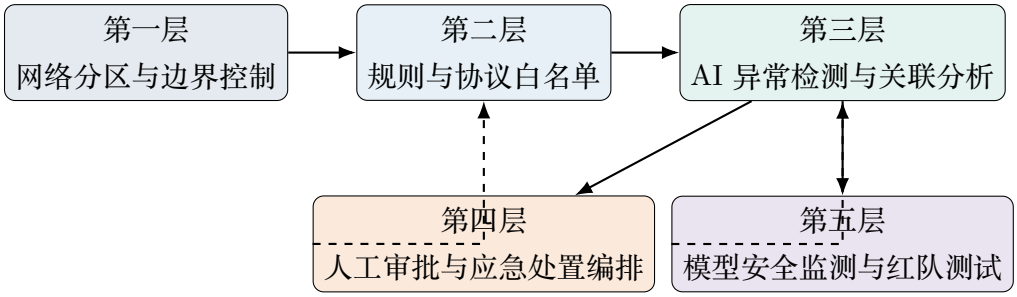

图 **7.10:** 核设施网络安全 AI 纵深防御体系示意

7.2.6　AI 赋能的核应急响应

核应急响应是核安全保障体系中“高不确定、强时效”的关键环节。与日常监管不同，应急场景下决策窗口以分钟或小时计，同时伴随信息不完整、现场条件快速变化和跨部门协同压力。在这一场景中，AI 的核心作用是把辐射监测、气象演变、交通状态和医疗资源等异构数据快速融合，生成可执行的分级响应建议，以缩短从事件识别到资源调度的全链路时延[186,192,194]。

在技术路径上，核应急智能化主要由三类模型构成。第一类是大气扩散与源项反演模型，通过同化实时气象与监测点浓度数据估计污染羽流演化；第二类是风险人群暴露评估模型，结合地理栅格、人口分布和防护行为参数输出空间化风险等级；第三类是应急资源优化模型，针对疏散路线、检测点位和医疗转运进行多目标调度。进一步来看，这三类模型只有在统一指挥平台上协同运行，并接受人工指挥员实时校核，才能形成真正可落地的应急能力[26,186,194]。

在疏散与防护决策中，算法设计需要在“最小化群体剂量”和“最小化社会扰动”之间做平衡。若仅追求最短时间内全域疏散，可能引发交通拥堵和次生风险；若仅追求维持社会秩序，又可能错失关键防护窗口。因此主流方案采用分区分级策略：核心区优先就地防护与快速转运并行，缓冲区实施动态交通管制与医疗前置，外围区通过风险沟通减少不必要流动。据此分析，AI 在应急响应中的价值不在给出单一路径，而在持续更新“可行解集合”，为指挥员提供具备不确定性标注的选择空间[186,194,210]。

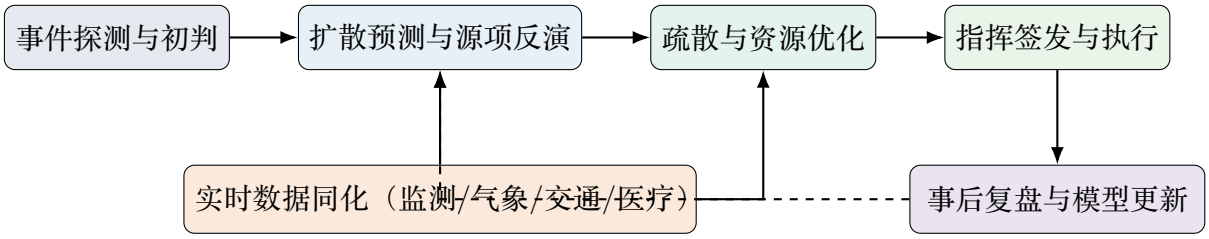

图 **7.11:** AI 赋能核应急响应的闭环决策机制

应急场景的数据工程还有一项常被低估的挑战，即异构数据时钟对齐。辐射监测点、气象站、交通摄像与医疗系统往往采用不同采样频率和时间基准，若缺乏统一时间同步策略，模型会在输入层引入“伪相关”。因此，应急智能平台应把时间对齐、缺

失补偿和可信时间戳作为底层能力，并在推理输出中显式标注数据新鲜度和时延区间。据此分析，核应急 AI 系统的工程验收指标应新增“数据时序完整性”，将其与预测准确率并列考核[186,194,201]。

在组织协同层面，应急 AI 的落地还取决于跨部门指挥接口标准化。核安全监管、消防救援、交通管理、医疗系统与地方政府在职责与数据权限上存在天然差异，若缺少统一任务语义，模型输出难以直接转化为联动行动。实践上可采用“分层指令模板”：战略层输出风险分区与资源总量建议，战术层输出路线、时窗与队伍分配，执行层输出点位任务清单与反馈格式。这种模板化设计可以显著降低协同摩擦，并为事后复盘提供统一数据底稿[193,210-211]。

表 7.5: AI 赋能核应急响应的关键任务与可量化评价指标

任务模块	主要算法路径	关键评价指标	治理约束
源项反演与扩散预测	数据同化、反问题求解、时空序列建模	预测时效、空间偏差、置信区间覆盖率	数据时钟一致性、模型可解释性
人群暴露风险评估	空间栅格风险模型、人口流动估计	高风险区域召回率、误报区面积占比	风险沟通透明度、分区阈值可追溯
疏散路径与资源调度	多目标优化、动态路径规划、仿真校核	平均撤离时间、瓶颈路段负荷、资源利用率	指挥权限边界、人工接管机制
联合指挥协同	事件图谱、任务编排引擎、反馈闭环分析	跨部门响应时延、指令一致性、复盘完整度	数据共享合规、责任链清晰度

7.3　典型案例分析

为避免“技术清单化”叙述，本节选取三个具有代表性的案例，分别对应国际组织治理、国家实验室技术转化和条约监测网络应用。案例遴选遵循两项原则：其一，必须能在公开渠道追溯；其二，必须体现模型性能之外的流程嵌入与治理机制，以支撑后续 TRL 判断。

IAEA 保障监督 AI 系统：从数据汇聚到风险驱动核查

IAEA 保障监督的数字化转型并非一次性系统替换，而是在既有核查框架内逐步引入数据分析与智能筛查能力。其核心做法是把设施申报信息、现场核查记录、远程监测数据与补充信息进行结构化整合，由分析系统先输出风险线索，再由核

查员进行证据链复核。这一模式提升了有限核查资源的配置效率，同时保留了人类监管责任的最终闭环[186,192]。

该案例的启示在于，国际保障监督场景更重视“可解释优先级”而非“黑箱自动结论”。相较之下，将 AI 定位为辅助核查编排工具，更容易与条约义务、证据规则和成员国协作机制兼容。据此分析，保障监督 AI 系统的成功标准应是核查效率与信任机制同步改善，而不是单一算法指标提升[193-194]。

ORNL 核材料识别 AI：从实验模型到实地部署约束

ORNL 在核不扩散与核安保技术领域长期参与辐射探测、核材料识别与系统集成研究，其公开信息显示，相关技术路线强调传感器融合、可部署计算和与核查流程耦合[38,206]。从技术视角看，ORNL 相关方向的关键经验并非“某一模型结构最优”，而是将数据质量控制、模型漂移监测和现场运维能力纳入同一工程框架，以缩短实验室成果到实地应用的转化周期。

进一步来看，该案例说明核材料识别 AI 的瓶颈更多出现在部署环境而非算法本体。在口岸、移动巡检和复杂背景辐射条件下，模型必须承受传感器老化、环境扰动和通信不稳定等现实约束。因此，实践中通常采用“边缘快速筛查 + 中心复核判读”的两级体系，并保留人工复检通道作为安全兜底[27,40,207]。

CTBTO 监测网络 AI 应用：多模态前筛与条约级审阅协同

CTBTO 监测网络具有全球覆盖和多模态并行的典型特征。其工程挑战是如何在海量波形与核素数据中，快速发现可疑事件并形成可审阅的证据序列。近年来，机器学习在地震事件检测、相位拾取和噪声抑制方面展现出显著效率优势，但条约核查场景仍坚持专家审阅与规则复核并行，避免单模型偏差影响外交与法律后果[197,208-209]。

该案例的治理意义在于，多模态 AI 系统可以显著提升“发现速度”，但最终“结论强度”仍取决于证据链完整性和审查程序一致性。据此分析，面向 2035 年的条约核查智能化建设应优先投资证据编排平台、不确定性管理和跨机构可追溯标准，而不仅是追求局部任务识别率的增量优化[186,197-198]。

IAEA NWAL 质量控制：从实验室比对到 AI 辅助一致性评估

IAEA Network of Analytical Laboratories（NWAL）承担保障监督样品分析的重要技术支撑，其核心挑战在于跨实验室测量结果的一致性与可追溯性。在传统质量控制框架下，实验室间比对主要依赖周期性统计审查，对“缓慢漂移”或“设备状态变化引发的边缘偏差”识别不够及时。近年可见的改进方向是将异常检测与趋势分析模型嵌入质控流程，对关键指标进行连续监测，在偏离尚未演化为显著失

配前触发复检或校准。据此分析，NWAL 场景中的 AI 价值不在直接给出核查结论，而在降低跨实验室比对延迟并提高测量体系稳定性[186,204-205]。
进一步来看，该案例提供了一个重要启示：核安保 AI 的关键基础设施之一不是检测模型本身，而是“质量保证数据层”。只有把仪器状态、标准物质批次、操作参数和人员资质等元数据结构化管理，异常检测模型才能区分“材料异常”与“测量异常”。这类能力直接影响核取证结论的可信度上限，也是未来国际协作互认的重要前提[26,186,201]。

美国 DOE/NNSA 辐射搜索行动：任务编排与移动探测智能化

在国家级辐射搜索与核安保行动中，移动探测平台需要在有限时间内覆盖大面积区域，并兼顾误报控制与高风险点优先排查。相关公开实践显示，任务系统通常将历史风险地图、实时监测数据与交通约束融合，通过路径优化与动态重规划提升搜索效率。与固定口岸场景相比，移动搜索的难点在于背景噪声空间差异大、任务中断频繁且通信条件不稳定，因此更依赖边缘端快速判别与指挥中心增量校正协同[27,38,206]。
从治理角度看，该案例强调“行动级可解释性”：不仅要解释某点位为何被标记为高风险，还要解释为何调整路线、为何优先调配哪支队伍。据此分析，辐射搜索智能化系统的评价指标应覆盖任务完成时间、有效覆盖率、误报处置成本和证据链完整性，而非仅以识别准确率作为单一目标。这也为中国未来开展跨部门联合核安保演练提供了可借鉴的指标框架[186,194,210]。

CTBTO IMS 自动放射性核素分析：从批处理到近实时告警

CTBTO 放射性核素网络在全球监测中承担关键证据功能，其数据处理长期面临“样本处理链长、背景波动显著、人工判读负荷高”的挑战。自动化分析系统通过谱线识别、背景扣除和异常模式评分，可将大量常规样本快速筛出，把人工资源聚焦到高风险样本和复杂混合谱案例。相较于纯人工流程，该机制显著缩短了从样本入库到候选事件形成的时间窗，并提升了跨台站结果的一致性[197-198,209]。
值得注意的是，自动核素分析并不意味着减少专家角色，而是重塑专家工作重心：从重复性初筛转向高不确定样本的综合判读与证据整合。据此分析，IMS 自动化经验再次验证了核安保 AI 部署的一般规律，即“机器提升处理吞吐，人类保障结论可信”。在未来多模态核查平台建设中，这一分工模式仍将是兼顾效率与公信力的最优解之一[26,186,197]。

案例比较表明，国际组织、国家实验室和条约网络三类实践虽然组织形态不同，但都遵循“机器前筛、人类定责、流程闭环”的共同原则。这意味着，核安全保障 AI 的可复制资产不是某个单点算法，而是可审计数据链、分层处置机制与跨机构协同协

议。

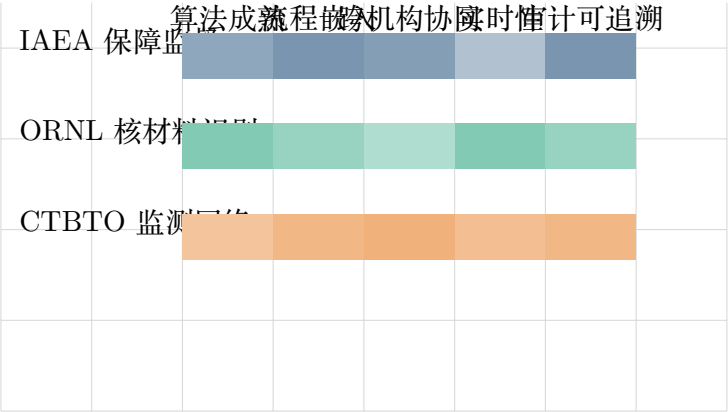

图 **7.12:** 典型案例关键能力维度对比示意

将六个案例并置比较可以看到，系统成功的决定因素并非“模型是否最先进”，而是是否构建了稳定的闭环机制。在 IAEA 与 CTBTO 场景中，闭环主要体现为“机器筛查—专家复核—制度化反馈”连续运行；在国家实验室和移动搜索场景中，闭环则体现为“边缘快速响应—中心增量校验—任务重规划”。两类闭环虽然组织形态不同，但都通过明确责任边界避免了“算法结论无人负责”的治理真空。据此分析，未来国内系统建设应优先复制可审计闭环，再复制具体模型结构，以降低跨场景迁移的不确定性[27,186,197]。

从绩效指标看，核安保场景的“效率提升”需要与“可信度提升”联立考核。若只考察处理吞吐，系统可能通过提高阈值换取表面效率，却引入漏检风险；若只考察保守性，又会导致处置资源被误报消耗。因此，案例比较提示应构建复合指标体系，至少包含事件发现时效、误报处置成本、证据链完整度和跨机构复核一致性。只有在复合指标持续改善时，才能认定 AI 系统已从“技术演示”进入“治理增益”阶段[26,194,201]。

表 **7.6:** 典型案例的部署价值维度与可迁移结论

案例	直接价值维度	治理约束重点	对中国可迁移结论
IAEA 保障监督与 NWAL 质控	核查优先级提升、测量一致性增强	审计链完整性、跨实验室可复现性	需先建统一元数据规范，再推进跨机构模型复用
ORNL 与 DOE/NNSA 行动体系	探测任务效率提升、现场处置链路缩短	边缘设备约束、任务级可解释性	适合在口岸与移动巡检场景先行验证边云协同架构
CTBTO 多模态监测与自动核素分析	候选事件形成提速、人工负荷下降	条约级证据强度、跨模态一致性	应优先发展多模态证据编排平台与不确定性管理能力

7.4　中国进展

中国在核安全保障智能化方面呈现“监管牵引、口岸先行、平台补课”的总体特征。一方面，国家核安全治理体系持续强化数字化和风险治理能力建设；另一方面，出入境口岸辐射检测和边境拦截场景具备高频实战条件，成为 AI 模型迭代的重要应用土壤。据此分析，中国路线与部分国家“先实验室后监管”的路径不同，更接近“监管需求定义场景—场景反哺技术—技术回流标准”的闭环模式[165,200,210]。

在监管布局层面，核安全与放射性污染防治相关规划强调风险分级管控、监测网络完善和信息化能力建设。AI 在该体系中的现实作用主要体现在三点：其一，对历史监管数据进行模式挖掘，形成风险画像；其二，对在线监测数据进行异常预警，提高问题发现时效；其三，通过辅助决策模型优化执法检查与技术核查资源配置。相较之下，中国当前短板主要是跨层级、跨部门数据互联标准仍在完善，这限制了多模态风险图谱的规模效应[186,210-211]。

在出入境核辐射检测方向，中国口岸系统长期积累了大规模运行数据，为 AI 增强识别与异常检测提供了真实场景基础。进一步来看，该方向的核心挑战不只是识别算法，而是“通关效率—拦截能力—执法证据”三目标平衡。如果过度追求灵敏度，会导致误报增加和通关拥堵；如果过度追求效率，则可能抬升漏检风险。因此，更可行的路径是构建分级告警机制与多级复核流程，把模型输出与现场执法流程标准化绑定[38,40,200]。

核安保技术支持中心建设是中国进展中的第三个关键点。这类平台的战略意义在于把分散在监管部门、科研院所、口岸系统和企业侧的数据与方法进行组织化沉淀，形成可持续演进的“数据—模型—流程”基础设施。值得注意的是，技术支持中心并不应被理解为单一实验室，而应被设计为多机构协同网络，其核心资产是统一数据规范、统一评测基准和统一审计框架。据此分析，若未来五年能在这一方向实现制度化突破，中国有望在 2030 年前后形成兼具本土适配与国际互认潜力的核安保 AI 能力体系[192,211-212]。

从监管演化路径看，中国核安全治理在近十年呈现“法规完善—能力建设—数字转型”递进特征。前一阶段重点在制度框架和责任边界明晰，当前阶段更强调风险分级、全过程监管和技术支撑体系现代化。AI 在这一进程中的定位逐步清晰：并非替代监管专业判断，而是将监管对象画像、异常线索发现和执法资源配置前移到数据层。进一步来看，当监管体系从“事件驱动”转向“风险驱动”后，对数据质量、模型审计和跨层级协同提出了更高要求，这也解释了为何平台化建设成为中国核安保智能化的主线[186,210-211]。

在产业与工程实践层面，以中核集团、广核集团等为代表的核工业主体，已在核设施运维数字化、辐射监测智能化和安全管理平台化方面积累了可迁移能力。虽然这些能力并不全部直接面向保障监督，但其在数据治理、边缘计算和工业 AI 部署方面的经验，可为核安保场景提供工程底座。据此分析，中国下一阶段的关键任务不是

“重复建设更多试点系统”，而是把已有能力抽象为标准化组件，形成可在口岸、监管和应急场景复用的技术栈，并通过统一评测框架降低跨系统协同成本[165,210,212]。

中国参与 IAEA 保障监督技术合作的空间也在扩大。在核材料核算、辐射探测、核取证能力建设和技术培训等方向，中国具备将“规模化应用场景”转化为“可分享工程方法”的条件。相较之下，国际合作的关键并不只是输出硬件或算法，而是贡献可互认的数据规范、质量控制流程和评测方法。只有在规则与方法层形成持续投入，中国贡献才能从项目参与升级为机制塑造。这对提升中国在全球核安保治理中的议题设置能力具有长期意义[186,192,212]。

表 7.7: 中国核安全保障 AI 能力建设的阶段任务与重点产出

阶段	时间窗口	重点建设任务	预期产出
基础夯实阶段	2021–2025	完善监管信息化、口岸辐射监测升级、核安保技术支持平台建设	形成数据采集与标准化底座，建立分级告警流程
协同扩展阶段	2026–2030	跨部门数据互联、统一评测基准、场景化联合演练常态化	关键方向 TRL 提升，形成可复制的跨系统协同模式
体系优化阶段	2031–2035	多模态证据平台化、国际对接接口、模型审计制度化	建成兼顾自主可控与国际互认潜力的核安保 AI 体系

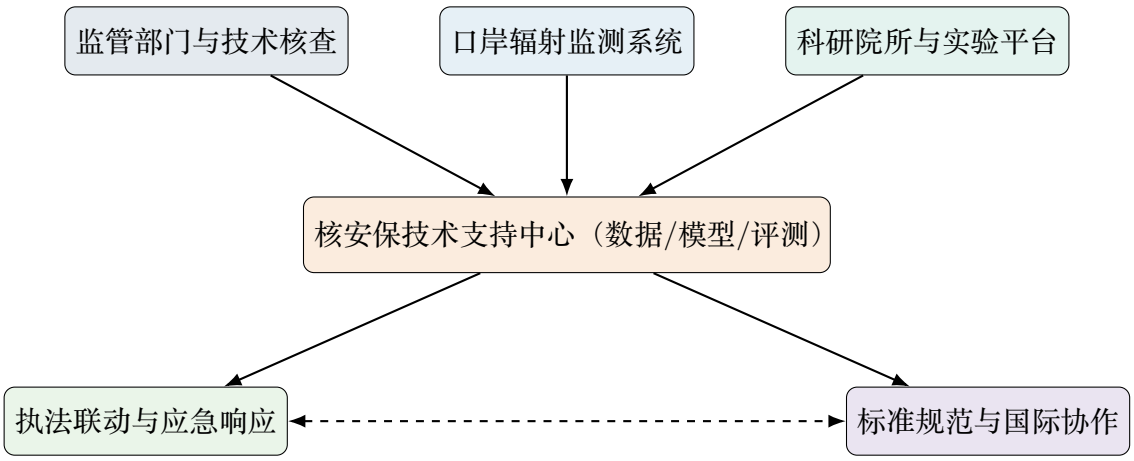

图 7.13: 中国核安全保障 AI 能力协同框架示意

为使上述协同框架真正形成规模效应，中国还需在三类基础制度上进一步细化。第一类是数据共享与分级授权制度，即在保障敏感信息安全前提下，建立“可用不可见、可算不可取”的协同分析机制；第二类是模型准入与审计制度，明确模型上线条件、运行监测指标和退役标准；第三类是联合响应制度，把监管部门、技术支持机

构、口岸执法和地方应急部门纳入统一演练框架。据此分析，制度细化程度将直接决定 AI 系统从试点走向常态化运行的速度[193,210-211]。

人才结构也是未来能力跃迁的关键约束。核安保 AI 并非传统核工程人才或单纯算法人才可以独立完成，而需要“核工程 + 数据科学 + 监管法治 + 应急管理”复合型团队。从国际经验看，具备跨学科协同能力的团队更容易在高约束场景完成系统落地，并在模型迭代中保持治理边界稳定。因此，中国在“十五五”及后续阶段可将复合人才培养纳入核安全能力建设核心指标，通过联合实训、任务化演练和跨机构轮岗机制提升组织学习速度，以支撑 2035 年前后体系化能力目标的实现[186,199,212]。

7.5　技术就绪度评估

为避免“技术热度”与“部署成熟度”混淆，本节采用 TRL 框架对核安全保障关键方向进行分层评估。评估遵循三项原则：第一，必须存在真实运行环境证据；第二，必须具备可审计的人机协同流程；第三，必须能够在跨机构场景下保持基本可迁移性。据此口径，辐射探测识别和口岸异常检测总体已进入 TRL 6–8 区间，核取证跨机构智能溯源多处于 TRL 4–6，条约核查多模态证据编排与核设施网络安全自治防护大多处于 TRL 5–7[38,197,199]。

相较之下，中国在口岸辐射监测和监管数字化方面具备较强场景基础，但在跨部门统一数据标准、模型审计和国际可互认评测体系方面仍需加速建设。若 2026–2030 年能够形成国家级核安保 AI 基准任务和第三方评测机制，部分方向有望由 TRL 5 快速跃迁至 TRL 7 以上。

进一步来看，TRL 评估在核安全保障领域必须同时回答三个问题：技术是否可用、流程是否可执行、治理是否可持续。若只评价算法在公开数据集的准确率，容易高估真实部署成熟度；若只评价流程合规而忽略模型漂移与数据退化，又会在长期运行中出现“名义合规、实质失效”。因此，更稳健的评估方法应采用“三轴评分”：技术性能轴衡量检测与识别能力，运行轴衡量边缘部署、运维和恢复能力，治理轴衡量审计可追溯、责任归属与跨机构互认水平。据此分析，核安保 AI 的 TRL 跃迁本质上是系统工程能力跃迁，而非单一模型指标提升[26,199,201]。

核安全保障 AI 国际成熟度对比（方法维度）

表 7.8: 不同技术生态在核安保 AI 成熟路径上的共性与差异

技术生态	相对领先方向（2026 基线）	主要短板	2030 前跃迁关键
国际组织牵引体系	保障监督流程嵌入、多边协作与证据审计	部分方向依赖成员国数据质量，部署速度受协商节奏约束	强化统一评测协议与跨机构数据质量治理
国家实验室牵引体系	探测识别与模型工程化转化能力较强	场景覆盖受任务属性限制，跨机构复用门槛较高	推动标准接口与可移植部署框架
中国场景牵引体系	口岸与监管高频实战场景、系统集成能力提升快	跨层级互联标准与第三方评测体系仍需完善	建立国家级基准任务、模型审计与长期运维机制

核安全保障 AI 技术 TRL 评估（2026 基线）

表 7.9: 核安全保障 AI 关键技术 TRL 分层与约束

技术方向	国际 TRL	中国 TRL	目标 TRL(2030)	关键约束
辐射探测与核材料识别	7–8	6–8	8–9	低计数鲁棒性、误报控制、现场校准一致性
核取证与智能溯源	5–6	4–6	7	样本共享标准、可解释归因与司法可采信性
保障监督智能化	6–7	5–7	8	人机协同流程、审计链完整性、跨系统互联
条约核查多模态分析	5–7	4–6	7–8	多模态证据融合与不确定性传播管理
核设施网络安全 AI 防护	5–7	5–6	7–8	OT 场景误报抑制、模型安全与应急回退机制
核安保技术支持中心平台化能力	4–6	4–6	7	统一数据规范、评测基准与治理机制

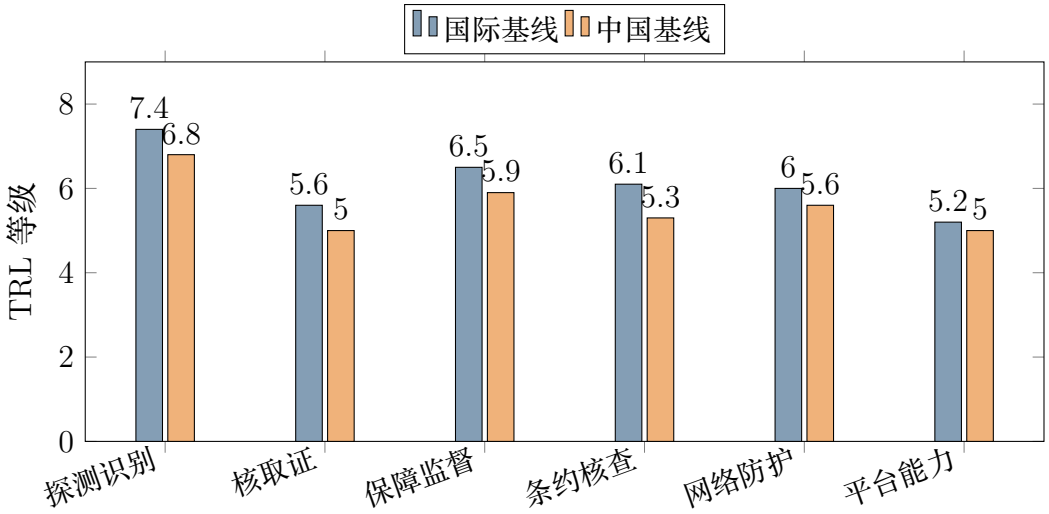

图 **7.14:** 核安全保障 AI 关键方向 TRL 基线对比示意

需要强调的是，TRL 并非线性上升过程。在核安保场景中，技术常见“实验跃迁快、实网跃迁慢”的双速现象：模型在受控数据集上可快速从 TRL 4 提升至 TRL 6，但进入跨机构实网部署后，受制于数据标准、责任分配和运维资源，从 TRL 6 到 TRL 7 往往需要更长时间。这解释了为何部分方向长期停留在“可演示可试点”阶段。据此分析，推动 TRL 实质提升的关键动作并不在于额外训练更复杂模型，而在于打通数据、流程、审计和运维的系统瓶颈[27,199,201]。

从投资优先级看，建议将“高场景频度 + 高风险后果”方向作为 TRL 跃迁的首批突破口。例如口岸辐射监测与保障监督智能化，由于具备持续数据流和明确业务牵引，更适合先形成可复用基线；而跨机构核取证溯源与条约核查多模态编排，应同步推进标准协同与国际互认机制建设。相较之下，若在标准基础尚不稳固时大规模扩展模型覆盖面，可能导致“局部先进、整体失配”。因此，TRL 策略应坚持“先稳基线、再扩规模、后求协同”的节奏管理[26,186,197]。

此外，为了避免 TRL 评估沦为一次性文档工作，建议建立“指标—证据—复核”联动机制：每一项 TRL 判断都应附带可复查证据包，包括运行日志、告警处置记录、模型版本信息和人工复核结论。在年度评估时，由跨机构技术与监管团队共同复核证据包完整性，并对关键偏差进行原因归类与整改闭环。这种机制的意义在于将 TRL 从“静态评级”转化为“持续治理工具”，使成熟度评估真正服务于路线图执行而非形式化汇报[194,199,201]。

7.6　技术路线图

面向 2026–2035，核安全保障 AI 不宜采用单线技术外推，而应构建“能力建设—制度嵌入—国际互认”三阶段路线图。基准情景下，2026–2028 年的重点是夯实数据治理和评测基线，建立跨机构可复用的辐射识别、异常检测和证据审计框架；2029–

2031 年的重点是扩大实网部署规模，推动口岸、保障监督和网络防护系统的联动闭环；2032–2035 年的重点是实现多模态证据编排平台化和跨境协同标准化，使技术能力稳定转化为治理能力[186,197,202]。

进一步来看，路线图落地的关键并不只在技术投入，更在制度协同与人才结构。如果评价体系只奖励短期算法指标，而忽视数据治理、模型审计和长期运维，则容易出现“试点成功、规模失败”的断层。相较之下，应把平台建设和标准制定纳入核心绩效，并推动“核工程 + 数据科学 + 监管法治”复合团队成为常态配置。据此分析，未来十年的竞争优势将更多来自治理工程能力而非单次模型创新[199,201,210]。

值得注意的是，核安全保障 AI 的国际合作空间仍将扩大，但合作前提是数据主权、合规边界和敏感信息保护规则清晰可执行。中国在推进自主可控能力建设的同时，可在标准接口、评测方法和应急协同机制上参与国际对话，以“可验证互信”提升全球核安保治理韧性。综上所述，2026–2035 的路线图应坚持“技术先进性与治理稳健性并重”，以确保 AI 成为核安全保障体系的增信变量而非新增风险源。

将路线图进一步细化到阶段目标，2026–2028 应优先完成三项基础工程：其一是数据治理统一工程，建立核安保关键场景的数据字典、元数据规范与质量校验规则；其二是基准任务工程，围绕辐射识别、异常检测、证据编排等任务形成可复现实验基线；其三是审计闭环工程，将模型版本、推理日志与处置记录统一纳入可审计链路。2029–2031 应从“试点可用”转向“网络可用”，重点在跨系统联动和区域协同演练常态化；2032–2035 则需把多模态证据平台与国际协作接口制度化，形成可持续的技术—规则耦合能力[186,197,199]。

风险管理方面，路线图推进至少面临四类约束：数据质量波动、模型漂移、组织协同摩擦与合规边界不清。其中，数据质量波动会直接抬高误报与漏报风险；模型漂移会侵蚀长期稳定性；组织协同摩擦会拉长处置链路；合规边界不清会导致系统“技术可行但制度不可行”。因此，路线图应同步配置四类使能条件：标准化治理、持续评测、联合演练与法规更新机制。据此分析，技术投资只有与制度投资匹配，才能转化为可持续的核安保治理能力[193,201,210]。

表 7.10: 2026–2035 核安全保障 AI 路线图阶段目标、风险与使能条件

阶段	关键里程碑	主要风险因素	核心使能条件
2026–2028（近端）	数据标准统一、基准任务建立、审计日志贯通	数据碎片化、训练样本偏差、试点孤岛化	统一数据字典、第三方评测、跨部门治理机制
2029–2031（中端）	口岸-监管-应急联动闭环、主要方向 TRL 达 7	跨系统接口不一致、模型漂移累积、运维能力不足	联合演练常态化、漂移监测体系、复合人才队伍
2032–2035（远端）	多模态证据平台成熟、国际协作接口稳定	合规边界冲突、跨境互认节奏不一、长期资金约束	规则协同机制、可审计互操作标准、长期预算与绩效保障

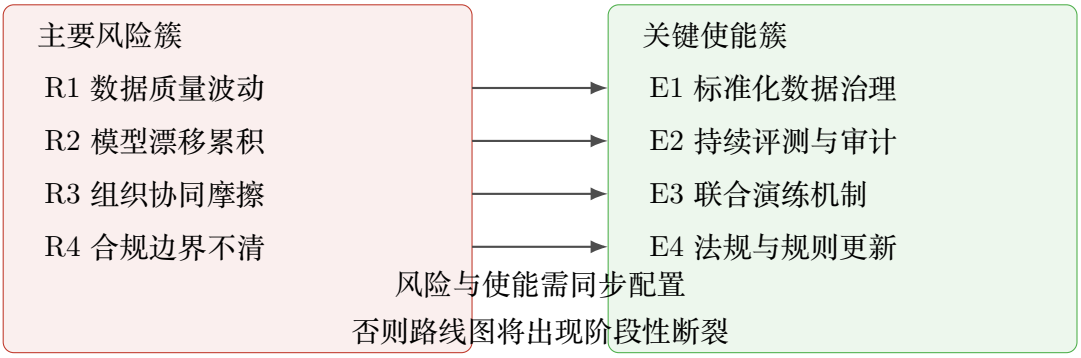

图 7.15: 核安全保障 AI 路线图中的风险—使能映射

除风险—使能双线管理外，路线图还需要明确“阶段退出条件”和“阶段进入条件”。在核安保高约束场景中，若缺少清晰的阶段门槛，项目容易在政治期望与技术现实之间反复摇摆。建议采用门槛化推进机制：阶段 I 退出前必须完成数据规范覆盖率、基准任务复现率和审计日志完整率等硬指标；阶段 II 退出前必须完成跨系统联动演练通过率、关键方向稳定运行时长和人工接管可用性验证；阶段 III 则应围绕跨机构互操作性和国际对话能力设置验证标准。据此分析，把“阶段门槛”制度化能够显著提升路线图执行确定性，避免出现“指标未达标但建设节奏被动前移”的治理风险[26,186,201]。

同时，应把经济性评估纳入路线图常规审查。核安保 AI 系统不仅是技术工程，也是长期财政与组织资源配置工程。在预算约束下，优先级排序应坚持“高风险后果场景优先、可形成平台外溢能力场景优先、可快速形成标准化能力场景优先”。这意味着，短期不应追求全域铺开，而应通过重点突破形成可复制模板，再逐步扩展覆盖范围。这一策略既有助于控制试错成本，也有助于在组织层面积累可迁移经验，从而提升 2035 目标实现的可行性和稳健性[199,210-211]。

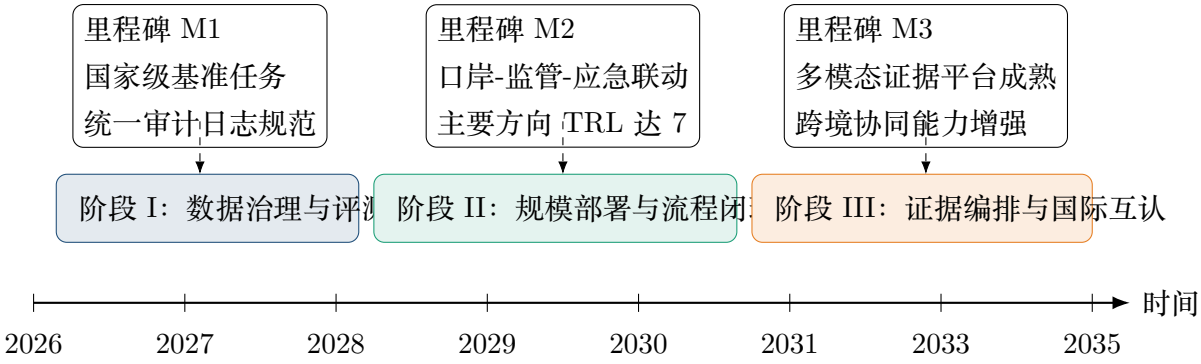

图 **7.16:** AI 与核安全保障技术路线图（2026–2035）

7.7　本章小结

本章围绕核安全保障全链条，系统梳理了 AI 从任务级工具向治理级基础设施演进的关键逻辑。总体上看，核安保 AI 的真实价值并不在于单次识别精度的边际提升，而在于把高维异构数据转化为可执行、可审计、可追责的风险线索，并将这些线索稳定嵌入核查、执法与应急流程。据此分析，评估该领域进展应坚持“技术可行性、流程可执行性、治理可持续性”三维并重，避免把研究型成功误判为体系型成熟[26,186,199]。

从技术面复盘，辐射探测与核材料识别已形成较成熟的工程路线，核取证与智能溯源正在从实验可行走向跨机构协同，保障监督智能化与条约核查则加速进入多模态证据编排阶段，网络安全防护与应急响应成为未来十年最具系统外溢影响的两大方向。这些方向共同指向一个结论：核安保 AI 不再是单点“算法插件”，而是牵引数据治理、组织协同和法规更新的复合能力平台。因此，任何只强调模型性能、忽视制度耦合的建设路径，都难以在高约束场景中长期成立[193,197,201]。

从国际比较看，IAEA、国家实验室体系与条约网络实践虽路径不同，但均收敛到“机器前筛、人类定责、审计闭环”的共同治理结构。这一结构的意义在于，它同时满足效率需求与程序正义要求，并为跨机构互认提供了共同语言。在此框架下，中国具备口岸高频场景、监管体系升级和工程集成能力等现实优势，下一阶段关键在于补齐跨层级数据标准、第三方评测机制和长期运维治理。若能在 2026–2030 窗口期完成这些基础工程，中国在 2035 年前形成具有国际对话能力的核安保 AI 体系具有可行性[192,210-211]。

面向未来，核安全保障 AI 建设应坚持三项战略取向。第一，把模型治理视为与模型训练同等重要的核心工程；第二，把跨部门联动与联合演练纳入常态化能力建设，而非临时性项目；第三，在自主可控前提下主动参与国际标准接口与评测方法对话，推动“可验证互信”成为合作基础。综上所述，AI 能否真正成为核安全保障的增信变量，最终取决于技术创新与治理创新能否同步推进、相互校验并长期迭代[186,198,202]。

在方法论层面，本章还提示了一个容易被忽视的问题：核安保 AI 不应沿用互联网领域“先放量、后治理”的扩张逻辑。该领域的治理后果不可逆且外溢范围大，任何

未经审计的快速上线都可能在高压场景中放大系统性风险。因此，更合理的推进策略是“先定义边界、再扩大能力”：先用小范围高质量场景验证模型稳定性与流程闭环，再在可控条件下逐步扩展到跨区域、跨机构应用。这种渐进式路线虽然在短期看似保守，但更符合核安全保障“稳健优先”的底层原则[193,196,199]。

最后，本章提出的路线图并非静态蓝图，而应被理解为可持续更新的治理工程。随着传感器网络、计算基础设施和国际规则环境持续变化，技术路线和制度安排都需要保持周期性复盘。建议以年度评估和三年滚动修订相结合的方式，持续检验关键指标是否达标、关键风险是否收敛、关键协同机制是否有效。只有把“持续评估—持续校正”内生为制度，核安全保障 AI 体系才能在 2035 及以后保持长期韧性，并在全球核治理格局变化中维持稳定贡献能力[186,192,210]。

从执行层面落脚，本章建议以“先关键、后全面”的原则组织后续行动：优先在高风险高频场景形成可复制的标准化能力单元，再通过统一接口逐步扩展到更多设施与区域。这种从点到面的建设路径有助于在控制风险的同时持续积累制度与工程经验，并为后续跨国协作与标准互认奠定可信基础[186,194,197]。

与此同时，应通过常态化公开评估提升社会与国际同行对系统透明度和可靠性的信任。这也是将技术能力稳定转化为治理公信力的必要条件。在此基础上，才能实现长期、可验证、可持续的核安全保障智能化升级。并形成稳健外溢效应。

第八章　AI 与核废物管理与退役

核废物管理与核设施退役是核能产业链中技术复杂度最高、时间跨度最长、社会敏感度最强的后端环节。本章聚焦人工智能在这一领域的技术突破、工程实践与产业化路径，系统分析 AI 如何赋能废物分类特性化、地质处置库选址、设施退役规划、自动化作业及长期安全监测等关键任务。与传统治理框架强调静态合规不同，AI 赋能下的核废物管理正转向”动态感知—智能决策—持续验证”的闭环模式[10,115,118]。

从问题本质看，核废物管理面临三大结构性挑战。第一是时间维度的挑战，高放废物需要安全隔离数十万年，远超任何人类文明机构的存续周期，这要求治理体系具备”超越代际”的稳健性。第二是空间维度的挑战，核废物从产生、运输、处理到最终处置涉及多个环节、多个机构、多个监管辖区，数据与责任链条极易断裂。第三是不确定性维度的挑战，废物成分、处置场地质环境、长期演化情景均存在显著不确定性，传统确定性方法难以充分刻画风险边界[117,119,213]。

AI 技术的介入并非为解决这些根本挑战提供”终极答案”，而是提供了新的工具集来降低信息摩擦、加速计算求解、提升决策一致性。具体而言，机器学习在模式识别、函数近似、优化搜索方面的优势，恰好对应核废物管理中的废物表征、安全评估、工艺优化等核心需求。但核安全语境下的 AI 应用必须满足更高的可信性标准，包括可解释性、可审计性、保守性和人机协同性，这与消费互联网场景下的 AI 部署存在本质差异[179,214]。

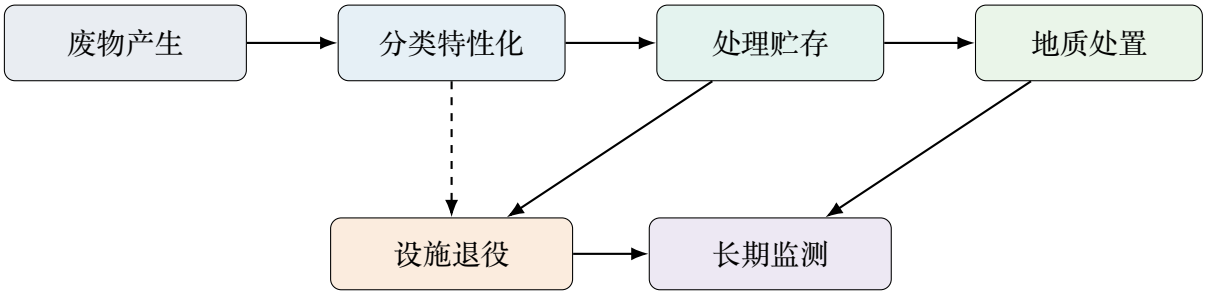

图 **8.1:** 核废物管理与退役全生命周期流程示意

考虑本报告的综合受众定位，本章在写作上采用”技术—工程—治理”三层递进结构。第一层聚焦 AI 技术原理与算法创新，回答”AI 能做什么、边界在哪里”；第二层聚焦工程实践与典型案例，回答”谁在主导、如何落地”；第三层聚焦中国进展与路线图，回答”如何规划、怎样推进”。这一结构旨在避免把核废物管理 AI 议题写成纯

技术算法清单，也避免把政策议题写成抽象原则，而是建立可落地的技术—工程—治理联动框架。

8.1　概述

8.1.1　全球核废物库存与挑战量化

根据国际原子能机构（IAEA）2024 年统计，全球在运核电机组约 415 台，累计产生低中放废物（LILW）约 3600 万立方米，高放废物（HLW）约 45 万立方米（以重金属计）。此外，全球已有超过 200 座核设施进入退役阶段，预计未来 30 年内将有超过 300 座反应堆面临退役决策[101,215]。这些数字背后是巨大的工程挑战：如何安全、经济、可接受地管理不断增长的核废物库存，如何在复杂设施退役中平衡人员安全、成本与时限，如何为需要隔离数十万年的高放废物找到地质处置方案。

从地域分布看，北美和欧洲积累了最多的历史废物，面临迫切的处置与退役压力；亚洲地区虽然历史存量相对较少，但在运机组数量增长最快，新增废物产生速率高。不同国家在废物分类标准、处置策略、监管框架方面存在显著差异，这给跨国技术交流与设备采购带来了额外的协调成本[216-217]。

AI 技术在这一背景下的价值定位，是把”信息稀缺、计算昂贵、决策碎片化”的传统模式，转向”数据驱动、计算加速、决策协同”的新模式。例如，在废物特性化环节，基于机器学习的伽马能谱分析可将核素识别时间从数小时缩短至数分钟；在处置库选址环节，代理模型可将复杂地质模拟的计算加速数个数量级；在退役规划环节，数字孪生与优化算法可显著提升作业路径规划效率[118,218]。

8.1.2　AI 应对后端问题的潜力分析

AI 在核废物管理中的技术潜力可从三个维度评估：感知能力、推断能力和优化能力。感知能力指通过机器视觉、谱分析和多传感器融合，提升对废物形态、成分、活度的识别精度；推断能力指通过机器学习模型近似复杂物理过程，实现快速安全评估与风险预测；优化能力指通过运筹优化和强化学习，改进工艺参数、作业序列和资源配置[115,214]。

具体而言，AI 技术的核心贡献体现在以下方面：

第一，提升表征精度与效率。传统废物分类依赖人工目视检查与抽样分析，速度慢且一致性差。基于深度学习的图像识别与能谱分析系统可实现自动化、高通量的废物特性化，显著减少人工暴露风险并提升分类一致性。研究表明，卷积神经网络（CNN）在伽马能谱核素识别任务中可达到 95% 以上的准确率，远超传统峰搜索算法[219-220]。

第二，加速安全评估计算。地质处置库的长期安全性能评估涉及复杂的热-水-力-化学（THMC）耦合过程，传统数值模拟计算成本极高。基于物理信息神经网络

（PINN）和深度算子网络（DeepONet）的代理模型可在保持可接受精度的前提下，将计算速度提升 2–3 个数量级，支持更充分的参数敏感性分析与不确定性量化[106,221]。

第三，优化退役作业流程。核设施退役涉及数以千计的部件拆除、去污、切割、包装工序，作业序列优化空间巨大。AI 驱动的数字孪生系统可模拟不同作业方案，评估辐射剂量、工期与成本的权衡关系，为决策者提供量化依据[117,222]。

8.1.3　AI 适用挑战的分类体系

从工程落地角度，可将核废物管理中的 AI 适用挑战划分为四个层级：

表 8.1: 核废物管理 AI 适用挑战分类

挑战层级	典型任务	AI 技术路径	成熟度
感知与识别	废物分类、能谱解析、缺陷检测	CNN、Transformer、RNN	TRL 7–9
预测与模拟	剂量计算、长期演化预测	代理模型、PINN、GNN	TRL 5–7
规划与优化	作业排序、路径规划、资源配置	运筹优化、强化学习	TRL 5–7
决策支持	风险评估、方案比较、知识管理	LLM、知识图谱、决策树	TRL 4–6

感知与识别类任务是目前最成熟的应用领域，主要得益于深度学习在计算机视觉和信号处理方面的突破。预测与模拟类任务正处于快速发展期，物理信息神经网络等新型架构为复杂物理过程的快速求解提供了新途径。规划与优化类任务受限于核安全约束的复杂性，目前仍以规则增强的混合方法为主。决策支持类任务涉及最高层次的不确定性，需要深度整合领域知识与监管要求，目前仍处在探索验证阶段[119,213]。

值得注意的是，核安全语境中的”高自动化”并不等同于”低人参与”。越是高风险场景，人机分工越应明确：机器负责高频、重复、数据密集任务，人类负责规则设定、异常裁决和责任签署。因此，评估 AI 方案时应把”人工复核负担变化”“误报漏报后果分级”和”可审计证据链完整性”纳入核心指标，而不应只看单一精度[26,179]。

8.2　技术突破

核废物管理技术体系的升级，本质是把”静态分类 + 阶段性处置”转向”动态表征 + 全过程优化”。在这一过程中，AI 并非单独引入，而是与传感器、机器人、数字孪生和工艺控制系统共同重塑作业链条。从可见进展看，图像识别、谱数据回归、地

质建模、路径规划与流程优化算法已在多个环节形成可验证增益，但各环节成熟度并不均衡。为避免叙述碎片化，本节按价值链顺序展开，强调环节间的数据闭环关系。

8.2.1　废物分类与特性化

废物分类与特性化是核废物管理的”入口关”，任何前端误差都会被后续环节放大。传统方式依赖人工目视检查、纸质记录和离线抽样检测，具备稳健但速度慢、可扩展性有限的特点。在产生源多样化、批次碎片化和退役项目并发化趋势下，仅靠人工方式会导致分类滞后、复检增加和跨机构口径不一致[214,218]。

伽马能谱机器学习分析

伽马能谱分析是放射性核素识别的核心技术。传统方法基于峰搜索算法和核素库匹配，在高本底、重叠峰、弱信号场景下性能受限。机器学习方法通过端到端学习能谱特征与核素成分的映射关系，可显著提升识别鲁棒性。

卷积神经网络（CNN）是当前伽马能谱分析的主流架构。一维 CNN 直接处理能谱计数序列，自动学习峰形特征与基线特征。研究表明，ResNet 架构在混合核素识别任务中可达到 96% 以上的准确率，较传统方法提升约 15 个百分点[219]。注意力机制的引入进一步提升了模型对弱峰的识别能力，Transformer 架构在痕量核素检测中展现出独特优势[223]。

迁移学习是解决训练数据稀缺问题的关键策略。不同探测器、不同几何条件下的能谱响应存在差异，但通过领域自适应技术，可将在模拟数据或源数据上训练的模型迁移至目标场景。生成对抗网络（GAN）也被用于合成训练样本，扩充稀有核素的数据覆盖[224]。

无损检测 AI 赋能

无损检测（NDA）是核材料衡算与废物特性化的重要手段，包括中子计数、符合测量、断层扫描等技术。AI 在中子信号分析、图像重建和材料识别等环节发挥重要作用。

中子符合测量的本底扣除与偶然符合修正是关键难点。基于 LSTM 的时序模型可从脉冲序列中学习中子关联特征，实现更准确的增殖因子估计。蒙特卡罗模拟数据与实验数据的联合训练，使模型具备跨装置迁移能力[225]。

在 CT 图像重建领域，深度学习重建算法可在有限投影条件下获得高质量图像。U-Net 架构的稀疏视图 CT 重建，可在投影数减少 50% 的情况下保持图像质量，显著降低辐射剂量与测量时间[226]。这对于高放废物的无损检测具有重要工程价值。

废物包自动认证

废物包认证是确保废物满足处置场接收准则的关键环节，涉及活度限值、成分合规、包装完整性等多项检查。传统认证流程依赖人工审核多源文档，耗时长且易出错。

基于知识图谱的自动认证系统整合废物产生记录、分析结果、工艺参数与监管限值，实现合规性自动核查。自然语言处理技术用于从非结构化文档中提取关键信息，图神经网络用于检测数据不一致性。这种”规则 +AI”的混合架构既保证了认证的严格性，又显著提升了处理效率[115]。

桶级特性化系统是工程应用的前沿方向。集成伽马相机、中子探测器和激光测距的移动机器人，可自动完成废物桶表面扫描、三维重建与活度分布反演。深度学习方法用于三维剂量场重建与源项定位，为废物包的精确表征提供技术支撑[227]。

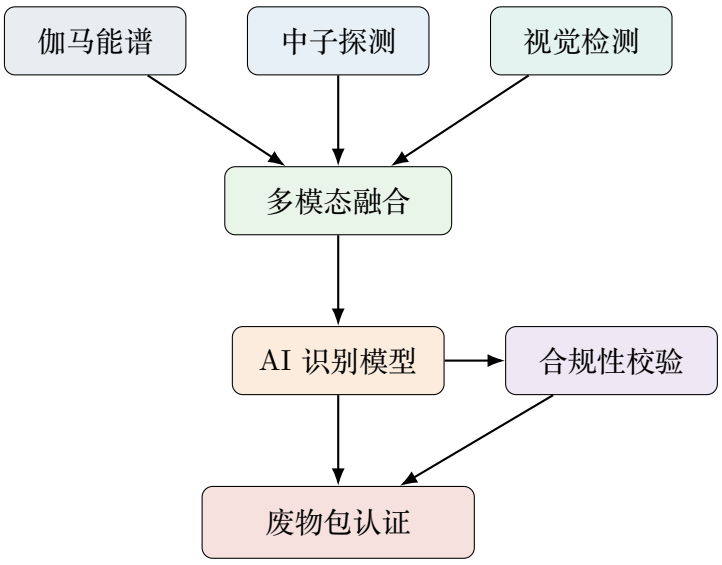

图 **8.2:** 废物分类与特性化 AI 技术流程

8.2.2　处置场选址与安全评估

地质处置库选址与长期安全评估是核废物治理中最受社会关注、也最依赖跨学科证据整合的环节。传统方法以地质调查、实验测试和机理模拟为核心，优势是理论基础稳固，难点是参数空间巨大、情景组合复杂、计算与论证周期较长。机器学习在该环节的定位并非替代地质与水文机理模型，而是提供高维数据整合、代理加速和敏感性筛选能力，以提升方案比较效率[119,213]。

地质处置库选址机器学习

选址阶段需要综合评估地质稳定性、水文地质条件、地球化学环境、人口分布、运输可达性等多维因素。传统方法依赖专家评分与层次分析法（AHP），主观性较强且难以处理大规模候选区。

机器学习方法为多准则选址决策提供了新工具。随机森林和梯度提升树可自动学习各因素与选址适宜性的非线性关系，识别关键决策变量。研究表明，基于梯度提升机的选址模型在交叉验证中可达到 85% 以上的预测准确率，且能输出特征重要性排序，增强决策透明度[228]。

空间分析是选址的核心需求。地理信息系统（GIS）与深度学习结合，可从遥感影像、地质图件、地球物理数据中自动提取构造特征。卷积神经网络在断层识别、岩性分类任务中展现出优于传统图像处理方法的性能，为区域筛选提供高通量分析能力[229]。

地下水流动与核素迁移模拟

地下水流动与核素迁移是处置库安全评估的核心计算内容。传统基于有限元或有限差分的数值模拟虽然精度高，但在处理非均质介质、复杂边界条件时计算成本高昂，难以支撑大规模不确定性分析。

深度算子网络（DeepONet）和傅里叶神经算子（FNO）为偏微分方程的快速求解提供了新途径。这类神经算子学习从输入函数（如渗透率场）到输出函数（如压力场、浓度场）的映射，具有网格无关性和参数化推理能力。研究表明，FNO 在 Darcy 流问题中可实现 1000 倍以上的加速比，相对误差控制在 5% 以内[221,230]。

物理信息神经网络（PINN）将控制方程作为约束嵌入损失函数，实现数据与机理的融合学习。在核素迁移问题中，PINN 可利用稀疏观测数据约束对流-弥散方程的求解，降低对密集监测网络的依赖。这对于处置库的长期监测优化具有指导意义[106]。

THMC 耦合模拟加速

处置库近场的复杂物理过程涉及热传导（Thermal）、水流（Hydrological）、力学（Mechanical）和化学（Chemical）四场耦合（THMC）。全耦合数值模拟的计算复杂度极高，单次完整分析可能需要数周时间。

降阶模型（ROM）和代理模型是加速 THMC 分析的主要技术路径。基于本征正交分解（POD）的降阶方法可显著减少自由度数量；基于高斯过程的代理模型可快速近似输入-输出映射；深度神经网络则具备更强的非线性拟合能力。多保真度方法结合粗网格快速计算与细网格精确计算，在保持精度的前提下进一步提升效率[231]。

不确定性量化是安全评估的法定要求。传统蒙特卡罗方法需要数千次正演计算，计算负担沉重。基于多项式混沌展开（PCE）和深度学习的替代模型，可显著降低不确定性传播的计算成本。主动学习策略通过智能采样，进一步减少所需的高精度计算次数[232]。

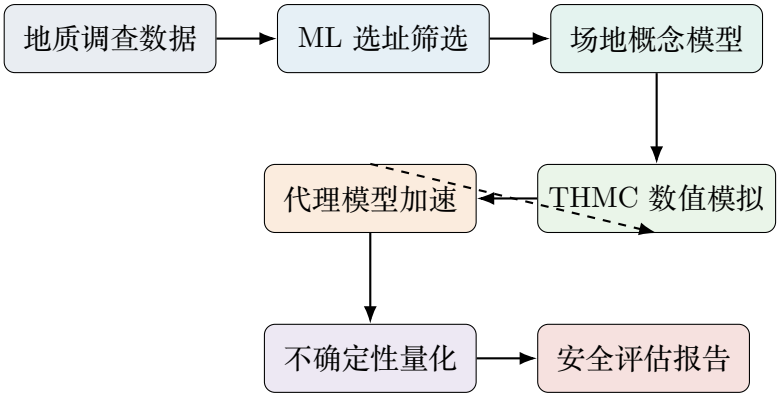

图 **8.3:** 处置库选址与安全评估中的 AI 技术应用流程

8.2.3　退役规划与优化

核设施退役是高复杂度、高投入、长周期的系统工程。一座典型核电站的退役周期可能长达 10–20 年，成本可达数十亿美元。退役规划涉及数以万计的设备部件、复杂的辐射环境、严格的安全约束和多目标权衡，传统人工规划难以实现全局优化[117]。

三维辐射场测绘与建模

准确的辐射场认知是退役规划的基础。传统方法依赖人工手持测量，效率低且人员受照风险高。三维辐射场测绘系统整合移动机器人、伽马相机和激光雷达，可自动完成空间几何重建与剂量率分布映射。

点云处理是三维辐射场建模的关键环节。深度学习模型可从激光雷达点云中自动识别设备、管道、墙体等结构元素；图神经网络用于辐射场在复杂几何中的传播建模。这种数据驱动的建模方法显著提升了辐射场预测精度，为作业路径优化提供可靠输入[233]。

退役作业序列优化

退役作业序列优化是典型的组合优化问题。数以千计的部件需要按特定顺序拆除、切割、去污、包装，同时满足辐射剂量控制、工期、成本和空间约束。穷举搜索在计算上不可行，启发式方法难以保证解的质量。

强化学习为退役规划提供了新的优化范式。智能体在数字孪生环境中学习最优策略，通过试错积累经验。actor-critic 架构结合策略梯度与值函数估计，在连续-离散混合决策空间中表现优异。研究表明，基于 PPO 算法的退役规划器可在复杂场景中找到较人工规划剂量降低 20% 以上的方案[234]。

约束处理是退役优化的关键挑战。核安全约束包括剂量限值、热点隔离要求、废料兼容性等，违反约束可能导致严重后果。拉格朗日松弛、惩罚函数和可行性投影是常用的约束处理技术。近年来，基于安全强化学习的方法通过将约束嵌入目标函数，实现了安全与效率的平衡[235]。

退役数字孪生

数字孪生是退役工程的”虚拟试验场”，通过整合三维几何模型、物理场模型和作业流程模型，实现退役全过程的动态仿真。AI 技术在数字孪生的多个层面发挥作用。

物理场快速计算是数字孪生的核心需求。代理模型替代高精度物理计算，使实时或准实时仿真成为可能。神经网络辐射传输计算、代理模型 CFD 分析、降阶结构力学仿真等技术，使复杂多物理场耦合的退役场景仿真成为现实[222]。

预测性维护是数字孪生的延伸应用。通过监测退役设备的健康状态，AI 模型可预测故障风险并提前安排维护，避免计划外停机。这在退役工期紧张的场景下尤为重要。

8.2.4　退役机器人与自动化

退役与去污场景具有高风险、高约束和高不确定三重特征，是 AI 与机器人协同价值最突出的应用领域之一。传统人工主导作业面临人员受照控制难、作业窗口短、复杂障碍环境适应性差等问题。AI 机器人系统通过视觉感知、辐射感知与自主导航融合，可在受限空间内完成初筛、分拣、去污和取样等任务[118]。

高辐射环境自主操作

高辐射环境对机器人硬件和算法都提出严峻挑战。辐射可导致电子器件性能退化、传感器漂移、通信干扰。自主操作算法需要在这种恶劣条件下保持鲁棒性。

视觉伺服是退役机器人的核心能力。基于深度学习的物体检测与位姿估计，使机器人可识别并定位待操作对象。在遮挡、光照变化、表面污染的复杂视觉环境中，域自适应技术提升了模型的泛化能力。强化学习用于视觉-运动策略的端到端学习，实现快速抓取与精准操作[236]。

力控制是接触操作的关键。退役中常涉及切割、研磨、拆卸等接触任务，需要精确的力/位混合控制。基于阻抗控制的框架结合 AI 自适应参数调整，可适应不同材料特性和工况变化。

计算机视觉辅助切割与拆除

结构拆除是退役的主要工作内容之一，包括管道切割、混凝土破碎、设备拆解等。AI 视觉系统为拆除作业提供目标识别、轨迹规划和质量检测能力。

语义分割模型从相机图像中识别不同类型的材料与结构，为切割路径规划提供依据。实例分割进一步区分独立部件，支持自动化拆解序列规划。三维重建与体积估计为废料产量预测和包装规划提供数据支撑[237]。

切割质量实时监测是 AI 的另一应用场景。基于声发射、振动和视觉信号的深度学习模型，可在线评估切割进程与切口质量，及时发现异常情况并调整工艺参数。

远程检测与人机协同

并非所有任务都适合完全自主执行，人机协同是退役机器人的主要作业模式。操作员在控制室监控机器人状态，在必要时介入控制；AI 系统负责常规任务的自主执行和异常情况预警。

远程检测系统整合多种传感器，为操作员提供沉浸式现场感知。增强现实（AR）界面叠加辐射场信息、设备参数和操作指导，降低操作员认知负荷。意图识别技术从操作员动作中预测其目标，提供智能辅助[238]。

共享控制是人机协同的高级形态。人在回路中保持最终决策权，AI 负责底层运动控制与约束满足。这种分工既发挥了人类的高级认知能力，又利用了 AI 的精确控制能力。

8.2.5　长期监测与预警

地质处置库关闭后，需要建立长期监测系统以确认处置系统的安全性能。监测周期可能长达数百年甚至数千年，这对监测系统的可靠性、数据传输与存储、异常识别能力提出了前所未有的要求[213]。

地质处置设施监测网络

地质处置库监测网络包括工程屏障监测、地质环境监测和生态监测三个层次。工程屏障监测关注废物罐、缓冲材料、回填材料的完整性；地质环境监测追踪地下水压力、化学组分、温度变化；生态监测评估地表环境的放射性水平。

分布式光纤传感是前沿监测技术。光纤可同时作为传感器和传输介质，实现温度、应变、振动的分布式测量。机器学习用于从海量传感数据中提取异常特征，识别潜在的安全信号。自编码器等无监督学习方法可在缺乏异常样本的情况下实现异常检测[239]。

容器完整性预测

废物容器（如高放废物罐）的完整性是长期安全的关键。腐蚀是容器退化的主要机制，受材料特性、化学环境、应力状态等多因素影响。

基于物理的腐蚀模型与机器学习相结合，可实现容器寿命的概率预测。物理模型提供腐蚀机理框架，机器学习补足难以理论建模的经验关系。这种混合模型可给出容器在不同情景下的失效概率分布，支持监测策略优化[240]。

环境监测 AI

处置库周边环境监测涉及空气、水、土壤、生物等多介质，数据量大且时空变异性强。AI 技术用于多源监测数据的融合分析、背景水平估计和异常识别。

时间序列分析是环境放射性监测的核心方法。基于 LSTM 和 Transformer 的预测模型可学习正常背景波动模式，识别统计意义上的异常。图神经网络用于建模监测点之间的空间相关性，提升异常定位精度。这些技术使监测系统具备”早期预警”能力，在放射性释放达到行动水平之前发出警报[241]。

8.2.6　乏燃料后处理优化

乏燃料后处理是核燃料循环的关键环节，通过化学分离回收可裂变材料（如铀、钚），减少高放废物体积和长期毒性。后处理厂工艺复杂、料液放射性高、操作窗口窄，对自动化和优化控制有强烈需求[242]。

后处理厂运营 AI 支持

后处理厂运营涉及溶解、萃取、纯化、转化等多个化工单元，物料衡算、工艺控制和安全监测任务繁重。AI 系统为操作员提供实时决策支持，优化生产效率和资源利用。

预测性维护是 AI 的重要应用。后处理设备（如离心萃取器、蒸发器）在强辐照和腐蚀性环境中运行，故障风险高。基于振动、温度、流量等多传感器数据的深度学习模型，可预测设备剩余寿命并优化维护计划，避免非计划停机[243]。

溶剂萃取优化

溶剂萃取（PUREX 流程）是后处理的核心工艺，分离铀、钚和裂变产物。萃取效率受料液成分、流速、温度、有机相配比等多参数影响，传统工艺优化依赖经验试错。

机器学习模型从历史运行数据中学习工艺参数与分离效率的映射关系，指导操作优化。贝叶斯优化用于高维参数空间的全局寻优，以最少实验次数找到近优操作点。强化学习实现萃取过程的实时优化控制，根据在线分析结果动态调整参数[244]。

核保障监测 AI

国际核保障要求对核材料实施衡算与监测，防止核扩散。后处理厂的核保障监测面临物料形态多变、测量困难、数据量大等挑战。

AI 技术用于核保障数据的异常检测与模式识别。无监督学习算法识别物料流中的异常波动，可能指示未申报活动。自然语言处理用于分析保障报告，提取关键信息并识别不一致之处。知识图谱整合多维信息，支持保障分析师的综合判断[245]。

表 8.2: AI 技术在核废物管理各环节的应用总结

应用环节	AI 技术	主要效益	当前 TRL
废物分类与特性化	CNN 能谱分析、NDA 图像重建、知识图谱认证	速度提升 10 倍，一致性改善	7–9
处置库选址评估	梯度提升选址、神经算子模拟、代理模型加速	计算加速 1000 倍	5–7
退役规划优化	数字孪生、强化学习序列优化	剂量降低 20%+	5–7
退役机器人	视觉伺服、力控制、人机协同	人员受照显著降低	6–8
长期监测	光纤传感 AI 分析、腐蚀预测	预警能力增强	5–7
乏燃料后处理	工艺优化、预测性维护	效率提升 15%	5–7

8.3　典型案例分析

为避免技术讨论停留在概念层，本节选择五个具有代表性的工程案例，覆盖处置库治理数字化、退役机器人化、监测智能化和选址评价等关键能力维度。这些案例代表当前国际前沿实践，对中国相关领域的发展具有直接参考价值。

案例一：法国 ANDRA 处置库治理数字化体系

ANDRA（法国国家放射性废物管理局）在法国放射性废物治理体系中扮演核心角色，其数字化工作不仅是企业内部效率工具，更是国家治理能力的一部分。围绕国家废物清单（INB）、处置方案论证（Cigéo 项目）和公众信息披露，ANDRA 逐步建立起多层数据资产体系，使废物谱系、来源、类别与处置路径可追踪可核验[246-247]。

在 Cigéo 深地质处置项目中，ANDRA 运用机器学习技术处理海量地质调查数据，支持场地工程屏障设计优化。基于随机森林的敏感性分析识别了影响长期安全的关键参数，指导有限计算资源的分配。代理模型将复杂 THMC 模拟的计算时间从数周缩短至数小时，支持大规模不确定性分析。

从方法论上看，该案例最重要的经验是”先治理再智能”。若没有统一分类口径、稳定台账字段和制度化更新机制，AI 只能做短期试验；当治理框架稳定后，AI 才可在风险筛查、方案比较和公众沟通中释放持续价值。ANDRA 的数据治理经验表明，核废物 AI 化的真正门槛并非算法，而是数据治理和制度协同能力[247]。

案例二：英国 Sellafield AI 驱动退役项目

Sellafield 是英国最大的核设施综合体，拥有世界上储量最大的民用钚和高放废物库存，其退役任务被公认为全球最复杂的核工程挑战之一。Sellafield Ltd 近年来大力推进 AI 技术在退役规划与执行中的应用，与英国国家计算基础设施（STFC Hartree Centre）和多家 AI 企业建立合作[248]。

在退役规划方面，Sellafield 部署了基于机器学习的废物表征系统，自动分析废物桶的伽马能谱与视觉图像，生成分类建议和处置路径。该系统显著提升了废物表征吞吐量，减少了人工审查工作量。在作业优化方面，数字孪生平台整合设施三维模型、辐射场数据和作业流程，支持退役方案的虚拟验证与优化。

特别值得关注的是 Sellafield 在核保障领域的 AI 应用。基于图神经网络的物料流分析系统，从复杂的工艺记录中识别异常模式，支持核材料衡算与防扩散监测。这一应用体现了 AI 在核治理多目标中的综合价值[248]。

案例三：日本福岛第一核电站退役 AI 应用

福岛第一核电站的退役是全球核能史上最复杂的退役工程，涉及燃料碎片取出、污染水处理、建筑拆除等前所未有的挑战。东京电力公司（TEPCO）和日本原子能研究开发机构（JAEA）在退役中广泛应用机器人与 AI 技术[249-250]。

在燃料碎片调查方面，多种机器人平台（如 PMORPH、Scorpion）进入高辐射区域执行勘察任务。AI 视觉系统处理机器人传回的图像数据，识别燃料碎片分布和结构损伤特征。在 2 号机组的调查中，AI 辅助分析了大量传感器数据，支持了燃料碎片取出方案的制定。

在污染水处理方面，ALPS（多核素去除设备）的优化运行借助机器学习模型。模型预测处理效果和树脂更换周期，优化化学品投加量，降低运行成本。福岛案例展示了 AI 在应对极端核事故后果中的实用价值[250]。

案例四：中国北山高放废物地质处置 AI 辅助选址

中国北山地下实验室（Beishan URL）是”十三五”期间启动的重大科技基础设施，位于甘肃省肃北县，是中国高放废物地质处置研发的核心平台。在北山地区的选址评价过程中，AI 技术开始应用于地质数据整合、场址适宜性评价和长期安全分析[119,251]。

在地质数据分析方面，机器学习模型从区域地质调查数据中识别断裂构造和岩性分布，辅助场地特征描述。基于深度学习的遥感图像分析，提高了区域地质填图效率。在地下水流动模拟方面，代理模型加速了不同场址方案的水力情景分析。

北山项目的 AI 应用仍处于探索验证阶段，但已显示出良好前景。随着地下实验室投入运行，将产生更多实测数据，为 AI 模型的训练和验证提供基础。北山经验对中国形成自主可控的深地质处置方法体系具有战略意义[119]。

案例五：国际辐射监测网络智能化实践

辐射监测的智能化实践表明，单一阈值告警体系已难以满足复杂场景下的早期识别需求。在欧盟 EURDEP 系统、美国 RadNet 系统和日本核应急监测系统中，融合时序数据、谱数据和空间数据的模型可更早识别异常模式[26,38]。

以欧洲核应急监测网络为例，基于机器学习的异常检测算法处理来自 30 多个国家的监测站数据，自动识别跨境放射性释放事件。算法整合伽马剂量率、空气放射性核素浓度和气象数据，显著降低了误报率并缩短了预警时间。

在边境口岸监测领域，基于深度学习的伽马能谱分析系统部署于多个国家的海关检查站。系统可在高本底和复杂屏蔽条件下识别非法核材料运输，增强核安保能力。这类应用的成熟，标志着 AI 从实验室走向实际部署[40]。

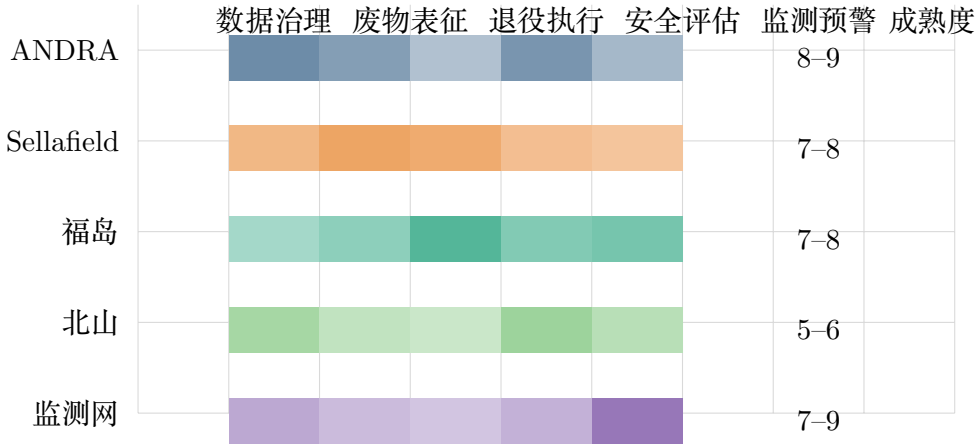

图 **8.4:** 典型案例多维度能力对比（颜色越深表示相对优势越强）

综合五类案例可见，AI 在核废物管理与退役中的有效落地遵循同一规律：先建设可信数据底座，再建立人机协同流程，最后实现跨场景复用。成熟案例（如 ANDRA、Sellafield）普遍经历了较长的数据治理和流程磨合期；新兴案例（如北山）则需要在技术验证的同时夯实基础能力。这一规律对中国后续部署同样具有直接参考价值。

8.4　中国进展

中国在核废物管理与退役 AI 方向的进展，呈现”工程项目牵引、监管体系同步、场景多点突破”的特征。与纯学术驱动路径不同，国内应用往往与具体项目深度绑定，强调在真实工程约束下验证可行性。这一模式有利于形成可落地成果，但也会导致跨项目复用不足、数据口径不一致等问题。因此，当前阶段最关键任务并非扩展试点数量，而是构建跨机构共享的标准化能力底座[165,213]。

8.4.1　中核集团退役能力与 AI 应用

中国核工业集团有限公司（CNNC）作为中国核能产业的主导力量，承担了大量核设施退役任务。包括早期的核研究设施、铀矿冶设施以及未来将陆续退役的商业核电站。CNNC 在退役技术研发和工程实践中，开始探索 AI 技术的应用潜力[252]。

在退役规划方面，CNNC 下属研究院所开发了基于数字孪生的退役仿真平台，可模拟复杂设施的三维辐射场和作业流程。平台集成了自主开发的辐射传输计算模块和路径优化算法，为退役方案论证提供技术支撑。在机器人技术方面，CNNC 研发了多款退役专用机器人，包括管道检测机器人、切割机器人和去污机器人，部分已实现工程应用。

值得关注的是，CNNC 正在推进退役知识管理体系建设。历史退役项目的经验教训、工艺参数、设备信息等被结构化存储，为后续项目提供参考。知识图谱技术被用于关联不同来源的信息，支持智能检索与决策推荐。这一工作虽然仍处于初级阶段，但为 AI 在退役领域的深度应用奠定了基础[253]。

8.4.2　北山高放废物处置库项目

北山地下实验室是中国高放废物地质处置研发的核心平台，计划于 2026 年前后投入运行。实验室的建设将为深地质处置技术的验证提供地下实验条件，包括工程屏障性能测试、地质环境特征研究和处置概念验证等[251]。

在北山项目的选址评价和工程设计中，AI 技术开始发挥辅助作用。地质调查产生的大量数据（地质图、钻孔数据、地球物理数据等）需要高效处理与综合分析。机器学习模型用于地质构造识别、岩体质量评价和地下水流动模拟。虽然这些应用仍处于科研验证阶段，但随着地下实验室的运行，将产生更多实测数据，为 AI 模型的改进提供基础。

北山项目的长期监测体系设计也考虑了 AI 技术的应用前景。分布式传感器网络、光纤传感和无人机巡检等技术手段，配合智能数据分析算法，有望形成”天地一体化”的长期监测能力。这对需要监管数十万年的高放废物处置系统具有重要意义[119]。

8.4.3　低中放废物处理 AI 应用

相对于高放废物，低中放废物的处理处置技术更为成熟，AI 应用的落地速度也更快。中国在运的多座低中放废物处置场和数十座核设施废物处理中心，正在逐步引入智能化技术。

在废物分拣与减容环节，视觉识别系统开始替代部分人工操作。基于深度学习的图像分类模型可从废物外观判断其成分和处理路径，提高分拣效率。在废物固化环节，工艺参数优化系统基于历史数据学习最优配方，在保证固化体质量的前提下降低水泥用量和二次废物产生量。

在废物运输与跟踪管理方面，物联网与 AI 的结合实现了废物包的全程可追溯。RFID 标签、GPS 定位和智能称重系统实时采集运输数据，异常检测算法识别偏离预定路线或停留时间过长的异常情况。这提升了废物运输的安全性和监管效率[254]。

8.4.4　监管框架与标准体系

中国核安全监管体系对 AI 技术的应用持审慎但开放的态度。国家核安全局（NNSA）在相关技术政策文件中明确指出，智能化技术可作为提升核安全水平的手段，但必须满足严格的验证确认要求[165]。

在法规标准层面，AI 在核设施的应用需要符合《核安全法》《放射性废物安全管理条例》等上位法规的要求。具体到 AI 系统，需要满足功能安全、网络安全、数据安全等多重要求。中国正在借鉴国际经验，研究制定核领域 AI 应用的专项指南，包括数据治理、模型验证、人机协同等方面的要求。

标准化是 AI 规模化应用的前提。全国核能标准化技术委员会已启动核设施智能化相关标准的编制工作，涵盖术语定义、系统架构、验证方法等内容。这些标准的建立，将为不同厂商、不同项目的 AI 系统互认和复用提供基础。

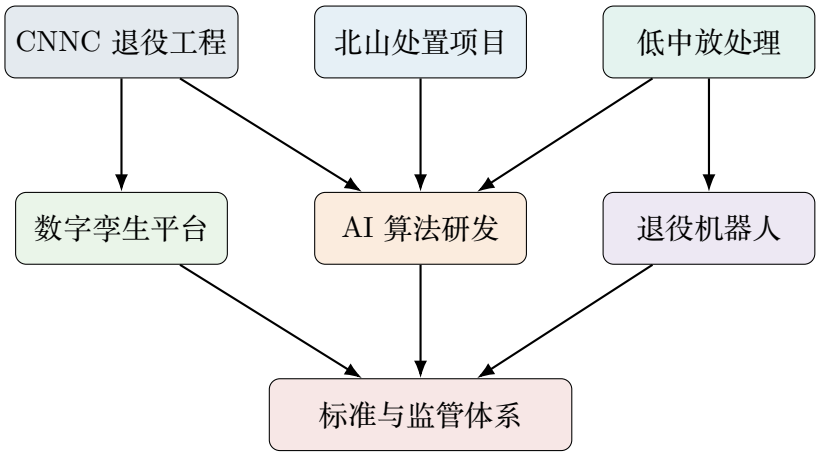

图 8.5: 中国核废物管理与退役 AI 能力发展框架

8.5　技术就绪度评估

为避免”应用热度”与”工程成熟度”混淆，本节采用 TRL 框架评估关键技术路径。评估口径强调三个维度：第一，是否在真实核场景稳定运行；第二，是否具备可审计证据链与责任边界；第三，是否形成可复制部署模板。在该口径下，许多学术上表现亮眼的方法仍可能停留在中低 TRL，因为其工程约束与治理约束尚未被系统纳入[255]。

8.5.1　分技术 TRL 评估

基于前文分析和国际对标，各技术方向的 TRL 评估如下：

废物分类与辐射谱识别等感知类任务整体成熟度较高，普遍处于 TRL 6–8 区间。原因在于任务定义相对清晰、数据闭环较容易形成、与现有流程接口明确。国内部分核电站和废物处理中心的废物分拣系统已达到 TRL 7 水平，具备工程应用条件[118]。

处置库长期安全代理评估、退役复杂自主操作等方向，尽管潜力巨大，但受限于高质量数据、验证周期和监管审查复杂度，整体多在 TRL 4–6 区间。神经算子方法在科研验证中表现优异，但在真实地质参数条件下的验证仍不充分。退役机器人的自主操作能力在受控环境中演示成功，但在复杂非结构化环境中的鲁棒性仍需提升[119,222]。

辐射防护优化和监测预警处于”可规模化前夜”（TRL 6–7）。其核心挑战不是算法可行性，而是误报治理、系统集成与组织执行一致性。若无法把模型建议嵌入作业许可、应急响应和绩效考核体系，技术成熟度会在组织层面”卡壳”。

乏燃料后处理 AI 应用受限于工艺保密性和数据可及性，国际公开信息较少。基于公开文献判断，工艺优化和预测性维护处于 TRL 5–6 水平，主要在后处理厂的非关键辅助系统应用；核心工艺控制仍依赖传统自动化技术[242]。

核废物管理与退役关键技术 TRL 评估（2026 年基线）

表 8.3: 关键技术 TRL 分布与 2035 目标

技术方向	国际 TRL	中国 TRL	2035 目标 TRL	主要约束
废物分类与特性化	7–9	6–7	8–9	数据标准统一、跨场景迁移验证
伽马能谱 ML 分析	8–9	6–8	9	探测器异构性、标注成本
处置库选址与安全评估代理	5–6	4–5	7–8	极端情景外推可信度、监管审查证据链
THMC 代理模型	5–6	4–5	7	多物理场耦合验证
退役规划与数字孪生	6–7	5–6	8	模型-物理一致性验证
退役机器人自主操作	6–7	5–6	7–8	复杂工况鲁棒性、远程接管规范
长期监测与预警	6–7	5–6	8	传感器可靠性、长期漂移
乏燃料后处理优化	5–7	4–5	7	工艺保密性、数据可及性

8.5.2　TRL 提升策略

对中国而言，TRL 提升的关键杠杆在于国家级基准任务与跨机构验证平台。一旦建立统一评测口径和共享测试场景，不同单位成果就能在同一标尺下比较、复现和迭代，避免重复试错。

建议优先建设以下三类验证平台：

第一类是废物表征基准数据集与评测平台。整合国内多座核设施的废物能谱、图像和成分数据，建立带标注的公开基准数据集，支持算法研发和公平比较。制定标准化的评测协议，包括准确率、召回率、不确定度等多维指标。

第二类是退役机器人测试场。建设模拟核设施环境的半实物仿真测试场，提供标准化的测试场景和评估流程。机器人可在测试场验证导航、操作、感知等能力，获得可比较的 TRL 评分。

第三类是地质处置代理模型验证平台。基于北山地下实验室等实际场地的观测数据，建立代理模型验证的标准流程，评估不同架构（FNO、DeepONet、PINN 等）的精度、效率和泛化能力。

8.6　技术路线图

面向 2026–2035 年，建议采用”分阶段建设、分层验证、分级治理”的路线图。第一阶段（2026–2028 年）以底座建设为核心，重点完成数据标准、模型验证规范和关键场景试点，目标是把离散应用连接为可审计体系。第二阶段（2029–2031 年）以规模化部署为核心，推动中 TRL 技术进入更多真实场景，形成跨区域、跨机构复用能力。第三阶段（2032–2035 年）以治理协同为核心，实现核废物管理与退役平台级联动，使 AI 成为常态化运行基础设施而非附加工具[213]。

8.6.1　第一阶段：底座建设（2026–2028）

第一阶段的核心任务是夯实基础，避免”算法先行、治理滞后”导致后续返工。重点任务包括：

数据标准制定：建立核废物管理领域统一的数据字典、编码体系和元数据标准，覆盖废物分类、处理工艺、退役活动等关键环节。推动主要核设施数据格式的标准化，为跨机构数据共享奠定基础。

验证规范建立：制定 AI 模型验证的技术规范，包括测试数据集要求、评估指标体系、不确定性量化方法等。建立模型版本管理和审计追踪机制，满足核安全监管的可追溯性要求。

试点场景突破：选择 2–3 个成熟度较高的应用场景开展深入试点，如废物能谱自动分析、退役辐射场快速计算等。通过试点积累工程经验，验证技术可行性和监管可接受性。

人才队伍建设：培养既懂核工程又懂 AI 技术的复合型人才。在高校设置交叉学科课程，在企业建立联合培养机制，形成可持续的人才供给渠道。

8.6.2　第二阶段：规模部署（2029–2031）

第二阶段的重点是推动经过验证的技术进入规模化应用。重点任务包括：

系统集成推广：将试点成功的 AI 模块集成到现有废物管理信息系统和退役工程平台中，实现从”工具”到”流程”的升级。建立系统间的数据接口，打通信息孤岛。

跨机构复用：推动验证过的 AI 模型和系统在集团内部、行业范围内的复用。建立模型市场和共享机制，避免重复开发。通过复用积累的数据反馈，持续优化模型性能。

运维体系建立：建立 AI 系统的运维规范和应急响应机制。明确模型失效时的回退策略，确保系统在异常情况下的安全运行。建立持续监控机制，及时发现模型漂移和性能退化。

国际对标参与：积极参与国际原子能机构（IAEA）、经合组织核能署（OECD/NEA）等组织的相关活动，对标国际最佳实践，提升中国方案的认可度和影响力。

8.6.3　第三阶段：治理协同（2032–2035）

第三阶段的目标是形成平台级协同能力，实现核废物管理与退役的智能化升级。重点任务包括：

全链条贯通：打通废物分类、处理、运输、处置、退役的全链条数据流，形成统一的数字治理平台。基于平台实现跨环节协同优化，提升整体效率。

监管科技融合：将 AI 技术深度融入核安全监管体系，实现从”合规检查”到”风险预警”的转变。建立监管 AI 平台，自动识别异常模式，支持风险导向的监管资源配置。

创新生态形成：培育核废物管理 AI 的创新生态，包括技术供应商、系统集成商、验证服务机构等。形成良性循环的市场机制，持续推动技术进步。

标准输出贡献：在国际标准制定中发挥更大作用，输出中国经验和技术方案。推动建立核领域 AI 应用的国际共识和标准体系。

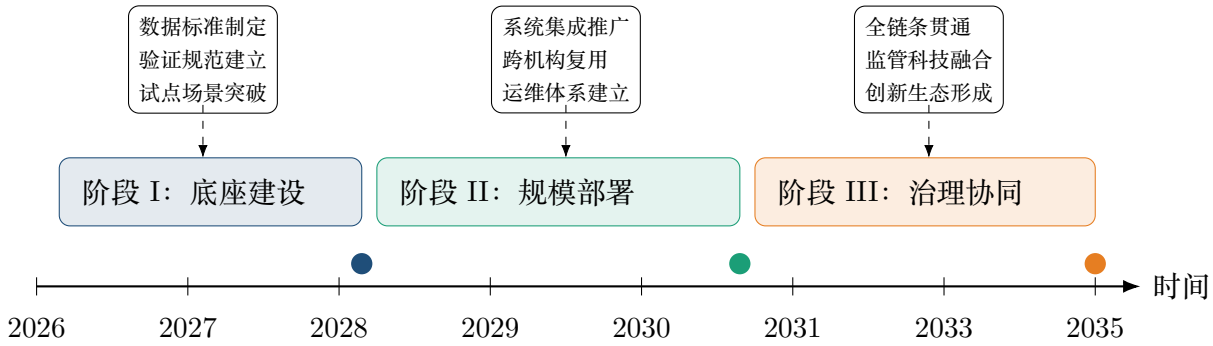

图 **8.6:** AI 与核废物管理与退役技术路线图（2026–2035）

进一步来看，路线图执行需同步设置”负面清单”和”退出机制”。对于高误报、高漂移、不可解释且无法提供审计证据链的模型，应限制其进入高后果场景。对于在长期运行中表现稳定、且具备跨场景迁移能力的系统，应建立快速扩散机制。这种”有进有退”的治理逻辑，能够避免技术乐观导致的系统性风险。

综上所述，2026–2035 年是核废物管理与退役 AI 从”可做”走向”可信、可管、可持续”的关键十年。只有把技术路线图与监管演进、产业组织和人才结构同步规划，才能把局部创新转化为长期国家能力。

8.7　本章小结

本章围绕 AI 在核废物管理与退役领域的应用，从技术突破、典型案例、中国进展、TRL 评估和路线图五个维度进行了系统分析。核心结论可概括为以下三点：

第一，AI 在核废物管理中的应用正在从”单点工具”向”系统能力”演进。废物分类与特性化、退役机器人等感知执行类任务已具备较高的技术成熟度，开始进入规模化应用阶段；处置库安全评估、长期监测等预测推断类任务仍需持续验证，但前景

广阔。AI 的核心价值在于降低信息摩擦、加速计算求解、提升决策一致性，而非替代核安全领域的人类判断。

第二，工程化落地是 AI 应用成功的关键。国际典型案例（ANDRA、Sellafield、福岛）表明，核废物 AI 化的真正门槛不在算法本身，而在数据治理、验证规范、人机协同和监管对接等工程能力。中国虽在部分方向起步较晚，但具备制度优势和后发优势，有望在标准化和平台化建设中实现弯道超车。

第三，未来十年是从”可做”到”可信”的关键窗口期。建议采取”分阶段建设、分层验证、分级治理”的推进策略：2026–2028 年夯实数据与验证底座，2029–2031 年推动规模化部署，2032–2035 年实现平台级协同。路线图的成功取决于技术、监管、组织和人才的同步演进，而非单一技术的突破。

据此分析，AI 在核废物管理与退役领域的机遇是真实的，但挑战同样严峻。只有在安全与可审计的前提下推进自动化，以平台化思维提升跨场景复用，以分阶段路线图实现技术—制度同步演进，才能把 AI 的潜在价值转化为核废物治理的实际改进。这既是技术发展的要求，也是核安全文化的体现。

第九章　AI 与核材料科学

核材料科学是核能系统中最”慢变量”与最”硬约束”并存的技术层。无论是裂变堆燃料与包壳，还是聚变堆第一壁与结构件，最终工程可用性都取决于材料在极端中子辐照、热循环、腐蚀与应力耦合条件下的长期稳定行为。传统研发范式强调”理论提出—实验验证—工程放大”的线性流程，优点在于可解释性强，缺点在于单轮迭代周期长、样本成本高、跨尺度信息损失大。据此分析，AI 进入核材料科学的核心价值并不在于替代实验，而在于把第一性原理、相场模型、辐照后检验数据与装置运行数据组织为统一的学习系统，从而把”高成本试错”转化为”可审计的优先级搜索”[8,256-257]。

进一步来看，核材料与一般工业材料的差异在于约束条件更加”全生命周期化”。同一种材料在实验室条件下表现出的强度或导热性能，并不自动等价于堆内工况下数万小时的服役可靠性。这意味着模型评价标准必须从”单点精度”转向”跨工况稳健性 + 不确定性可解释性 + 可追溯数据谱系”，否则 AI 结论无法进入监管、设计审查与运维决策链路。相较之下，国际前沿正在形成”数据库—模型—验证平台”三位一体体系，国内也在材料基因工程与核材料专项交叉中加速布局，产业重心正由算法演示转向工程化部署[89,258-259]。

本章沿”问题定义—技术突破—案例验证—中国进展—国际比较—TRL 分层—路线图”展开。在结构上，章节强调可验证的证据链而非概念堆叠；在方法上，强调跨尺度建模、数据治理与实验闭环；在结论上，强调 2035 年前后核材料 AI 的产业化条件与制度性瓶颈。需要特别说明的是，本章仅讨论民用核能与材料科学层面的通用技术路径，不涉及任何敏感设计细节。

就研究方法而言，本章将”证据强度”作为叙事排序依据。凡涉及工程可部署结论，均优先使用可追溯文献、机构报告或公开平台信息支撑；凡处于探索阶段的方向，则明确指出其假设条件与外推边界，避免将潜在能力误读为现成能力。这种写法的目的不是保守，而是确保读者能够区分”短期可执行动作”与”中长期研发方向”，从而把有限资源投入到收益-风险比更优的技术环节。

从受众视角看，本章同时服务政策、产业与学术三类读者。对于政策读者，重点在于理解核材料 AI 的公共基础设施属性和制度需求；对于产业读者，重点在于识别可形成成本优势和研发效率优势的落地路径；对于学术读者，重点在于把跨尺度建模、数据治理与验证机制放在同一框架下讨论。据此分析，章节不仅是技术综述，也

是面向 2035 能力建设的行动框架。

此外，本章在行文上尽量避免”算法中心主义”。在核材料科学中，任何模型都只是证据链的一部分，真正决定结论可信度的是数据来源、实验可复验性与跨团队一致性。因此，读者在使用本章结论时应优先关注方法适用边界，而非孤立的性能指标。进一步来看，这种”边界优先”的阅读方式有助于在政策制定、工程决策与科研规划之间建立共同语言。它能够减少跨部门沟通中的语义偏差，提升资源配置效率。

9.1　概述

核材料挑战首先表现为环境边界的极端化。裂变堆与聚变堆的材料同时承受高温梯度、高能粒子辐照、化学介质侵蚀以及长周期热机械疲劳，导致点缺陷、位错环、气泡、析出相与晶界脆化以耦合方式演化。在这一过程中，材料性能退化往往不是由单一机制主导，而是由多机制在不同时间尺度上的接力放大主导，因此传统”单实验变量控制”的知识生产速度难以满足新型堆型迭代需求。值得注意的是，核材料问题的真正难点并非”没有模型”，而是”模型之间缺乏可计算的桥梁”：电子尺度结果难以直接映射到工程构件寿命，辐照后检验数据又常常具有稀疏、异构、不可逆的采样特征[8,259-260]。

AI 驱动范式变革的第一层，是把材料研发从”经验主导的局部搜索”转为”数据主导的全局约束搜索”。以高通量计算与机器学习联合筛选为例，研究者可先在大规模候选成分空间中快速识别热稳定、低活化、抗氢脆等多目标可行区域，再将昂贵实验资源集中投入到最具价值的样本上。这一机制并不削弱实验地位，反而强化了实验的”信息增益效率”：每一次实验不再只是验证单一假设，而是用于重塑整个候选空间的后验分布。据此分析，AI 在核材料科学中的经济意义，体现在研发周期压缩与失败成本前移两条路径的叠加效应[256-257,261]。

AI 范式变革的第二层，是把跨尺度建模从”串行近似”推进到”并行协同”。传统路径通常按电子结构、原子动力学、介观演化、宏观本构逐层传递参数，每一层都引入新的近似误差且难以反向修正。在新的数据驱动框架下，机器学习原子势、图网络与多保真贝叶斯策略可以同时吸收不同尺度信息，并通过主动学习机制持续校正误差高区，从而在保证物理一致性的同时提高预测吞吐。综上所述，核材料 AI 的关键不在某个单模型，而在于能否构建”跨尺度可回写”的学习基础设施，使模型输出能够反向约束实验设计与材料制备工艺[259,262-263]。

从产业组织角度补充观察，核材料 AI 还面临一类常被低估的问题，即”数据权属与价值分配机制”。由于核材料实验成本高、周期长，很多关键数据天然由不同机构分散持有。如果缺乏可执行的数据共享与收益分配机制，模型训练将长期停留在小样本局部最优，难以形成行业级通用能力。进一步来看，未来平台竞争力将不仅来自算法栈，还来自数据协同制度设计能力。谁能先建立可信共享与可追责使用机制，谁就更可能在下一阶段形成研发网络效应。

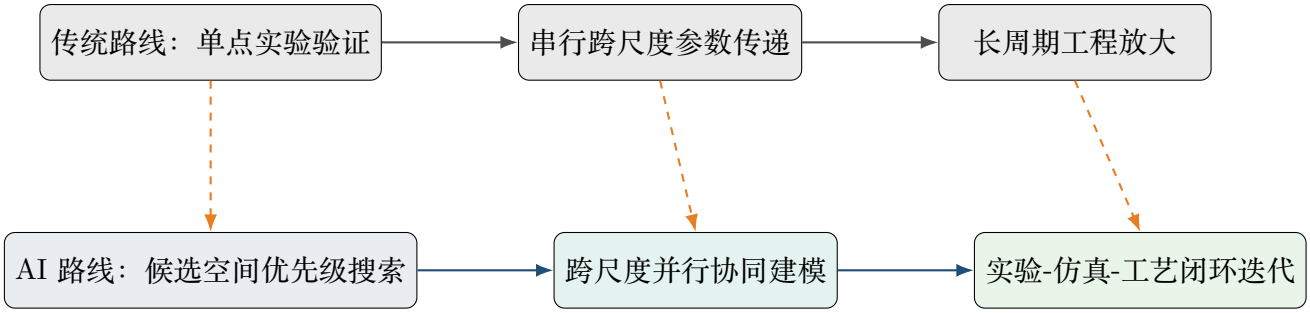

图 **9.1:** 核材料研发从线性验证到 AI 闭环优化的范式迁移

9.2　技术突破

核材料 AI 近十年的关键进展可以概括为”五个可工程化突破”：抗辐照材料设计、辐射损伤预测、核燃料材料性能建模、聚变堆关键材料优化与机器学习原子势/基座模型建设。这五类突破的共性，是都在回答同一个问题：如何在样本稀缺、机理复杂、实验昂贵的条件下，构建可迁移、可解释、可验证的材料决策系统。相较于一般消费级材料研发，核材料场景更强调失效后果严重性与长期服役可审计性，因此 AI 模型必须同时满足准确性、稳健性与监管可读性三重约束[8,257,259]。

9.2.1　辐照损伤预测与模拟

辐照损伤预测与模拟是核材料 AI 最具跨尺度挑战的方向之一，其科学内涵覆盖从原子尺度位移级联到工程构件寿命评估的全链条。中子辐照引发的初级离位原子（PKA）级联发生在皮秒与纳米尺度，能量沉积导致晶格原子被击出原位形成空位-间隙原子对（Frenkel 缺陷对），这些初级缺陷在随后的热恢复阶段可能复合、聚集或演化为更稳定的缺陷团簇。最终影响表现为宏观构件的辐照硬化、辐照脆化、肿胀、蠕变加速与热导率衰减，时间跨度跨越十余个数量级，空间尺度跨越从埃到米的九个数量级。传统模拟链路依赖第一性原理计算（DFT）、分子动力学（MD）、动力学蒙特卡洛（KMC）、相场模型（Phase Field）与有限元分析（FEM）分层串接，虽然每一层都有清晰的物理机理，但参数传递过程中的误差累积显著，且跨尺度校准成本极高[259-260,262,264]。

AI 的切入点在于构建”尺度间的可学习映射”，把微观缺陷统计特征直接映射到介观演化速率与宏观退化指标。在位移级联模拟层面，机器学习原子势（MLIP）与高性能计算平台深度耦合，在保持接近 DFT 精度的前提下，将可模拟体系规模从千原子扩展到百万原子级。以 Deep Potential 方法为代表的图神经网络势函数，通过从 DFT 数据中学习原子局域环境与能量的映射关系，实现了比传统经验势更准确的缺陷形成能预测。研究表明，MLIP 能够可靠地描述位移级联中的非平衡过程，包括高能碰撞、级联分裂、缺陷团簇形成与早期恢复过程[264-265]。进一步来看，通过时空统计特征提取，模型可将缺陷密度谱、团簇尺寸分布、空间关联函数与晶界吸陷效率转

化为可用于寿命评估的工程特征变量。

在缺陷演化预测层面，图神经网络（GNN）展现出对复杂缺陷相互作用的学习能力。传统 KMC 方法虽然能够追踪缺陷演化，但依赖于预设的跃迁事件表，难以处理高维缺陷构型空间。GNN 通过消息传递机制学习缺陷构型与其演化概率之间的映射，能够在不依赖先验事件表的情况下预测缺陷团簇的生长、溶解与转变路径。近期研究将 GNN 与物理约束相结合，开发出能够预测辐照空洞（Void）肿胀动力学的模型，在保持物理守恒的前提下显著提升了计算效率[266-267]。

多尺度模拟的 ML 代理模型是另一个重要突破方向。传统串行模拟中，每一尺度向下一尺度传递的参数往往经过简化和平均，导致信息损失。数据驱动的多尺度方法尝试建立直接的”微观-宏观”映射关系，跳过中间尺度的显式模拟。例如，研究者利用卷积神经网络（CNN）从 MD 模拟提取的缺陷图像直接预测材料硬化增量，避免了介观位错动力学模拟的计算开销。类似地，长短期记忆网络（LSTM）被用于学习辐照损伤的时间演化模式，预测长期肿胀行为[268-269]。

值得注意的是，辐射损伤预测并不适合追求单一全能模型。在当前技术边界下，更可行路径是”分层模型组合”：微观层用 MLIP+MD 刻画缺陷生成，介观层用学习增强相场或速率方程刻画缺陷演化，宏观层用不确定性约束本构模型输出安全裕度区间。每一层模型都有其明确的物理边界和适用范围，层间通过统计平均、粗粒化或代理模型实现信息传递。这种分层架构的优势在于误差可分解、边界可声明、结论可追溯，便于监管审查和工程应用[8,54,259]。

从验证方法看，辐射损伤预测还需要建立”分层验证合同”。所谓分层验证合同，是指在微观、介观、宏观三个层次分别定义可验证指标、误差容忍区间和数据更新频率。微观层验证关注缺陷形成能、迁移势垒与团簇结合能的预测精度；介观层验证关注缺陷密度演化、团簇尺寸分布与空间分布的统计一致性；宏观层验证关注力学性能退化、肿胀率与蠕变速率的工程误差范围。这种分层验证框架能够避免不同学科团队各自优化局部指标却无法拼接成系统结论的情况，更符合核工程实践中的逐级审查与风险隔离原则[268,270]。

图 **9.2:** 辐射损伤预测的多尺度建模金字塔与回写机制

9.2.2　新型核燃料材料设计

新型核燃料材料设计是核材料 AI 最具工程应用前景的方向之一，其核心目标是在确保安全裕度的前提下提升燃料经济性、事故容错能力与资源利用率。传统核燃料研发遵循”经验配方—堆内考验—渐进改良”的路径，单轮迭代周期长达十余年，难以适应先进反应堆对高性能燃料的迫切需求。AI 驱动的设计范式通过高通量筛选、生成式设计与多目标优化，将候选空间探索效率提升一到两个数量级，同时保持对安全关键属性的约束满足[271-273]。

事故容错燃料（Accident Tolerant Fuel, ATF）是当前核燃料 AI 设计的主攻方向。福岛事故后，核能界认识到传统锆合金包壳与二氧化铀燃料在高温蒸汽环境中的反应活性过高，需要开发具备更高事故容错能力的新型燃料体系。ATF 设计需要在热导率提升、肿胀抑制、裂变气体释放控制、高温蒸汽氧化抗性、中子经济性、制造可行性与后处理兼容性之间寻求多目标平衡，人工经验难以覆盖如此高维的权衡空间。机器学习通过构建”成分-工艺-微观组织-性能”的代理模型，能够在早期设计阶段快速识别可行区域，避免将资源浪费于明显不可行的方案[271-272]。

铀硅化物（U-Si）燃料是 ATF 的重要候选体系，其铀密度显著高于传统二氧化铀，有利于提高燃料循环经济性并减少核废料产生。AI 在 U-Si 燃料设计中的应用包括：相图热力学数据库的机器学习加速计算、凝固路径预测、第二相析出动力学模拟以及辐照行为关联建模。研究者利用图神经网络从晶体结构中学习 U-Si 化合物的稳定性、热导率与力学性能，结合相图计算（CALPHAD）方法预测多元系相平衡，显著加速了新型 U-Si 成分的筛选过程。同时，生成对抗网络（GAN）被用于探索成分空间中的”设计盲区”，发现传统试错方法难以触及的候选配方[274-275]。

TRISO（Tristructural Isotropic）燃料颗粒是高温气冷堆与部分小型模块化反应堆（SMR）的核心燃料形式，其多层包覆结构提供了优异的事故容错能力。TRISO 设计涉及燃料核芯成分、包覆层厚度、各层材料选择（热解碳、碳化硅）以及制备工艺参数的复杂优化。AI 方法在此场景的价值体现在：一是利用贝叶斯优化高效搜索工艺参数空间，减少实验批次；二是通过代理模型预测不同设计参数组合下的失效概率，支持可靠性评估；三是结合图像分析技术实现包覆层质量自动检测。研究表明，机器学习模型能够从有限的辐照后检验（PIE）数据中学习燃料失效的征兆模式，提前识别高风险设计[276-277]。

高熵合金（High-Entropy Alloys, HEA）在核材料领域的应用是近年兴起的交叉方向。HEA 由多种主元素以近似等原子比组成，具有独特的固溶强化效应与辐照损伤耐受性，被认为是潜在的抗辐照结构材料与包壳材料。HEA 的成分空间随元素种类数指数增长，传统实验方法难以系统探索。AI 方法，特别是晶体图卷积神经网络（CGCNN）和材料 Transformer 模型，已展现出从成分预测 HEA 相形成、力学性能与辐照响应的能力。研究者构建了包含核级元素（Fe、Cr、Ni、Mn、Mo、W、V、Nb 等）的 HEA 性能数据库，训练模型预测不同成分组合的肿胀抗性与相稳定性，筛选出若干具有应用前景的候选成分[258,261,278]。

生成式 AI 在燃料材料设计中的应用正在快速发展。变分自编码器（VAE）和扩散模型被用于学习已知燃料材料的潜在表示，并在此基础上生成具有目标性能的新材料候选。与传统优化方法不同，生成模型能够”创造”训练集中不存在但符合物理规律的成分组合，拓展设计空间的边界。近期研究将物理约束（如电价平衡、原子尺寸差、混合焓）嵌入生成过程，确保生成候选的热力学合理性与可合成性。这一”约束生成”范式有望将燃料材料研发从”搜索已知”推进到”创造未知”[279-281]。

表 9.1: 核燃料材料 AI 设计的关键目标与技术路径

燃料体系	核心性能目标	AI 技术应用	典型方法
ATF 燃料包壳	高温蒸汽抗氧化、蠕变强度	成分筛选、相图预测	CGCNN、贝叶斯优化
铀硅化物燃料	高铀密度、低肿胀、热导率	生成式设计、性能预测	VAE、MD+MLIP
TRISO 燃料	包覆完整性、裂变产物滞留	工艺优化、缺陷检测	代理模型、CNN 图像分析
高熵合金包壳	抗辐照肿胀、力学韧性	高通量筛选、相稳定性预测	图神经网络、CALPHAD 集成
混合氧化物燃料	导热性、燃耗深度	多物理耦合代理	多任务学习

9.2.3　结构材料性能预测

结构材料性能预测是核材料 AI 连接微观机理与工程应用的桥梁，其核心任务是建立能够准确预测材料在长期辐照、热循环与机械载荷下服役行为的计算模型。核结构材料包括反应堆压力容器钢、蒸汽发生器传热管、堆内构件不锈钢与镍基合金等，其失效模式涵盖辐照脆化、应力腐蚀开裂（SCC）、蠕变-疲劳交互、流动加速腐蚀（FAC）与磨损等。传统经验模型虽然能够描述宏观趋势，但对特定成分-工艺组合的预测精度有限，且难以外推到新材料体系。AI 方法通过从多源异构数据中学习复杂的成分-工艺-性能关联，显著提升了预测精度与泛化能力[282-283]。

辐照脆化预测是核压力容器（RPV）延寿决策的关键依据。RPV 钢在长期中子辐照下发生硬化与韧脆转变温度（DBTT）上移，威胁反应堆结构完整性。传统的辐照脆化经验公式（如 Regulatory Guide 1.99 Rev.2）基于早期实验数据，对现代低铜钢的预测存在偏差。机器学习模型能够从更大的数据库中学习铜、镍、锰、磷等元素与辐照损伤的复杂交互效应，预测 DBTT 偏移量与上平台能（USE）变化。研究表明，随机森林和梯度提升树方法在辐照脆化预测上优于传统经验公式，且能够提供特征重要性分析，指导成分优化方向[282,284]。

应力腐蚀开裂（SCC）是蒸汽发生器传热管与不锈钢构件的主要失效模式之一。

SCC 的发生取决于材料成分、微观组织、残余应力、水化学环境与温度的复杂交互，传统机理模型难以定量预测裂纹萌生寿命与扩展速率。AI 方法在此场景的应用包括：从电化学噪声数据中提取 SCC 征兆特征、基于微观组织图像预测 SCC 敏感性、以及利用自然语言处理（NLP）从失效报告中提取知识构建预测模型。研究者开发了基于深度学习的 SCC 裂纹检测算法，能够从扫描电镜（SEM）图像中自动识别微裂纹并量化其形态特征，为寿命评估提供数据支撑[285-286]。

蠕变-疲劳寿命预测是高温部件（如燃气轮机、先进堆结构件）设计的关键。蠕变与疲劳的交互作用导致材料在循环载荷下的寿命显著低于纯疲劳或纯蠕变寿命的简单叠加，传统线性损伤累积法则（如 Miner 法则）往往过于保守或非保守。机器学习模型能够学习应力-应变历史、温度历程与寿命之间的非线性映射，捕捉蠕变-疲劳交互的复杂模式。循环神经网络（RNN）和 Transformer 架构被用于处理时序载荷数据，预测剩余寿命（RUL）。研究表明，基于 LSTM 的模型能够从蠕变-疲劳实验数据中学习损伤演化规律，预测精度优于传统方法[287-288]。

焊接接头完整性评估是核结构材料 AI 的另一个重要应用方向。焊接是核设备制造的关键工艺，但焊接热影响区（HAZ）的微观组织与性能不均匀性成为潜在的失效源头。AI 方法被用于预测焊缝的硬度分布、残余应力场、韧性与抗 SCC 性能。研究者结合计算热流体动力学（CFD）模拟与机器学习，建立了焊接工艺参数（电流、电压、速度）与接头性能的代理模型，支持工艺优化。同时，计算机视觉技术被用于焊缝缺陷（气孔、夹渣、未熔合）的自动检测，提升了无损检测（NDT）的效率与可靠性[289-290]。

数字孪生（Digital Twin）技术正在将结构材料性能预测提升到新的水平。核构件数字孪生是物理实体在数字空间的实时镜像，集成了材料模型、力学模型、传感器数据与不确定性量化方法，能够预测构件在服役条件下的状态演化并支持预测性维护。AI 在数字孪生中的角色包括：从传感器数据中提取退化特征、更新材料状态模型参数、预测剩余寿命并优化检修策略。目前，RPV 数字孪生、蒸汽发生器传热管数字孪生等概念验证系统已在开发中，有望在 2030 年代实现工程部署[291-292]。

贝叶斯方法在核结构材料性能预测中具有特殊价值，因为核材料实验数据往往稀疏且存在显著的不确定性。贝叶斯神经网络（BNN）和高斯过程（GP）能够量化预测不确定性，为安全评估提供置信区间而非点估计。主动学习策略结合贝叶斯模型，能够识别”信息量最大”的实验条件，指导实验设计以最高效地减少模型不确定性。这一”不确定性导向”的实验策略在核材料研发中具有重要经济意义，能够避免将昂贵资源浪费于信息增益有限的实验[270,293]。

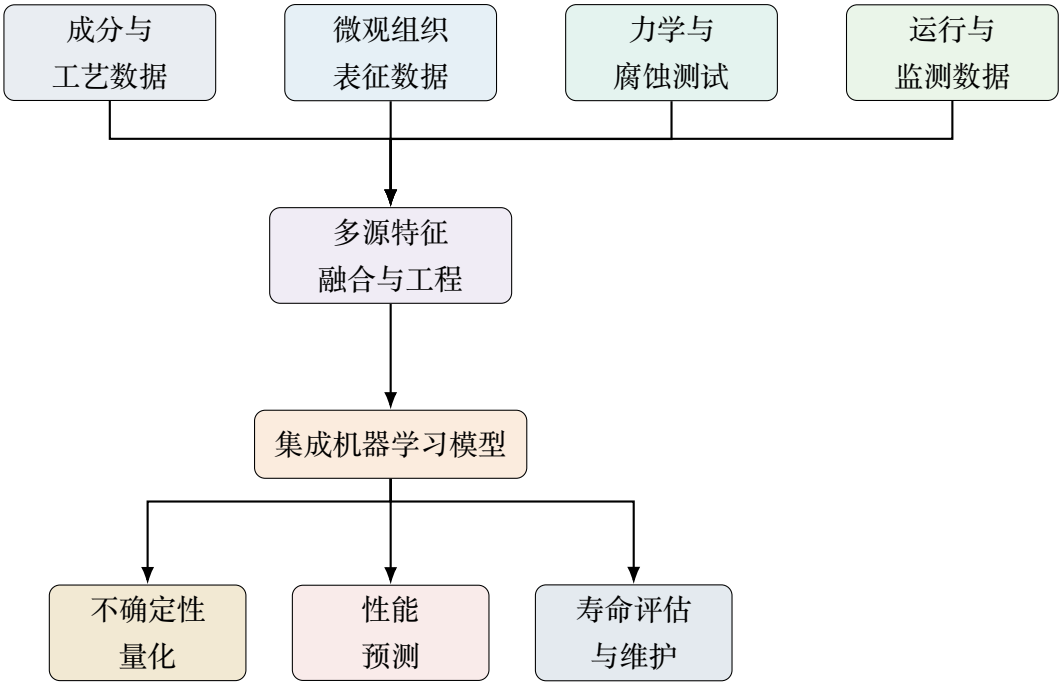

图 **9.3:** 核结构材料性能预测的 AI 流程架构

9.2.4　核废物固化材料

核废物固化材料 AI 设计是环境友好型核能发展的关键技术支撑，其核心目标是在确保放射性核素长期稳定固化的前提下，优化材料配方与工艺参数，降低处置成本与环境风险。高水平放射性废物（HLW）固化通常采用硼硅酸盐玻璃或陶瓷基体，低中水平废物（LILW）则采用水泥固化或沥青固化。固化材料需要在长达万年的时间尺度上保持化学稳定性、机械完整性与抗辐照损伤能力，其实验验证显然不可能完成，必须依赖建模预测与加速老化试验的有机结合[294-295]。

硼硅酸盐玻璃是目前商用核废物固化的主流技术路线，但其配方优化面临多重约束：玻璃形成能力、化学耐久性（浸出率）、热稳定性、辐照稳定性、工艺可操作性（黏度、电导率）与经济性。这些性能指标之间往往存在权衡关系，如高负载率有利于减少废物体积但可能牺牲化学耐久性。AI 方法通过构建”废物成分-玻璃性能”的代理模型，能够在高维配方空间中快速识别满足多约束的可行区域。研究者利用神经网络和随机森林方法学习玻璃成分与归一化硼浸出率（NL(B)）之间的关联，预测精度显著优于传统线性模型[295-296]。

玻璃结构预测是理解固化机理的基础。硼硅酸盐玻璃的短程有序结构决定了其长期稳定性，但实验表征（如核磁共振、X 射线衍射）只能提供平均结构信息，难以捕捉局域异质性。分子动力学模拟与机器学习相结合，能够预测不同成分玻璃的配位环境、网络连接度与自由体积分布。图神经网络被用于学习玻璃结构与其性能的关联，从原子尺度特征预测宏观浸出行为。这一”结构-性能”代理模型为配方优化提供了机理层面的解释能力[296-297]。

陶瓷废物固化体（如 SYNROC、玻璃陶瓷）在特定场景具有优势，如对某些裂变产物（锝、碘）的包容能力更强、长期稳定性更高。陶瓷固化体的配方空间包括多种矿物相（钙钛矿、锆石、烧绿石等）的组合，每种相的稳定性、包容能力与合成条件各异。AI 方法在此场景的应用包括：相稳定性预测、固溶体形成能计算、烧结工艺优化与微观组织控制。CALPHAD 方法与机器学习相结合，能够加速多元陶瓷体系的相图计算，识别稳定单相或多相组合[295,298]。

长期稳定性预测是核废物固化 AI 最具挑战性的方向。固化体在地质处置环境中面临地下水渗透、辐照损伤、温度梯度与微生物活动的耦合作用，其长期行为难以通过短期实验完全表征。机器学习模型被用于整合加速老化试验、机理模型与天然类比物数据，外推万年尺度的稳定性。研究者开发了基于物理信息神经网络（PINN）的浸出动力学模型，将质量作用定律作为约束嵌入神经网络训练，确保预测结果符合热力学基本原理。这一”物理引导”的 AI 方法在保证预测精度的同时，增强了模型在极端外推条件下的可靠性[295,299]。

案例：玻璃废物固化配方优化的 AI 辅助设计

核废物玻璃固化配方优化是典型的多目标约束问题。美国太平洋西北国家实验室（PNNL）的研究团队开发了基于机器学习的玻璃配方预测系统，整合了数十年积累的玻璃性能数据库。系统采用随机森林和梯度提升树方法，从废物成分、添加剂配比与工艺参数预测关键性能指标（电导率、黏度、化学耐久性、相分离倾向）。模型在验证集上的预测误差（RMSE）相比传统经验模型降低 30% 以上，且能够识别传统方法难以捕捉的非线性交互效应。更重要的是，模型提供了特征重要性排序和局部解释（SHAP 值），帮助材料科学家理解”为什么”某些成分组合表现优异，而不仅仅是”是什么”。该系统已被用于支持汉福德场址废物处理设施的配方设计与工艺优化，显著缩短了配方开发周期[296,300]。

9.2.5　材料表征与检测

材料表征与检测的 AI 自动化是核材料质量保证与服役评估的使能技术，其核心目标是从复杂的微观组织图像、光谱数据与无损检测信号中快速、准确地提取材料状态信息。传统表征方法依赖专家目视检查与手动测量，效率低、主观性强、难以处理大规模数据。计算机视觉与深度学习技术的引入，使得微观组织分析、缺陷检测与性能关联能够实现自动化、定量化和标准化[301-302]。

扫描电子显微镜（SEM）与透射电子显微镜（TEM）是核材料微观组织表征的核心工具，其图像分析任务包括晶粒识别、相分割、缺陷（位错、空洞、析出相）检测与分布统计。传统图像处理方法（如阈值分割、边缘检测）对复杂组织形貌的适应性有限，而深度学习方法，特别是卷积神经网络（U-Net、Mask R-CNN）和视觉 Transformer（ViT），展现出了卓越的特征学习能力。研究者开发了用于辐照后 TEM

图像中位错环自动识别与尺寸统计的深度学习系统，识别精度超过 90%，处理速度比人工分析快两个数量级[303-304]。

电子背散射衍射（EBSD）数据的自动分析是另一个重要应用方向。EBSD 能够提供晶体取向、晶界特征与相分布信息，但数据量大、解析复杂。机器学习被用于晶粒自动分割、孪晶界识别、取向梯度计算与纹理分析。无监督学习方法（如聚类、自编码器）能够从高维取向数据中发现隐藏的微观组织模式，揭示传统分析方法难以察觉的结构-性能关联。在核材料应用中，EBSD 分析对于理解辐照引起的晶界脆化、应力腐蚀裂纹扩展路径等机理至关重要[305-306]。

X 射线计算机断层扫描（X-CT）在核燃料与结构件的无损检测中发挥着越来越重要的作用。CT 图像能够揭示内部缺陷（气孔、裂纹、夹杂物）的三维分布，但数据量巨大、人工检查耗时。3D 卷积神经网络和体素级分割算法被用于 CT 图像的自动缺陷检测与量化。在 TRISO 燃料颗粒检测中，AI 系统能够从数百个颗粒的 CT 扫描中自动识别包覆层缺陷并分类（气孔、裂纹、厚度不均），检测速度比人工检查快一个数量级，且一致性更高[276,307]。

光谱数据的 AI 分析是材料化学成分与状态快速表征的关键。核材料的 X 射线光电子能谱（XPS）、俄歇电子能谱（AES）、能量色散 X 射线谱（EDS）与拉曼光谱数据包含丰富的化学信息，但谱峰重叠、基线漂移与噪声干扰使得传统拟合方法面临挑战。深度学习模型（如 1D CNN、LSTM）能够从原始光谱中直接提取特征并识别物相，无需繁琐的峰拟合。研究者开发了基于深度学习的 XPS 自动分析系统，能够从复杂的多元素谱图中识别化学态并定量组分，精度接近人工专家水平[308-309]。

中子散射与同步辐射 X 射线表征是研究核材料原子尺度结构与动力学的重要手段。这些大科学装置产生的高维数据（如小角散射谱、全散射函数、共振谱）解析复杂，传统方法依赖于简化的物理模型。机器学习被用于从散射数据中反演结构信息（如纳米颗粒尺寸分布、局域原子结构）、识别相变征兆与关联动态行为。物理信息神经网络（PINN）将散射理论嵌入神经网络架构，提高了反演问题的解的唯一性与物理合理性[310-311]。

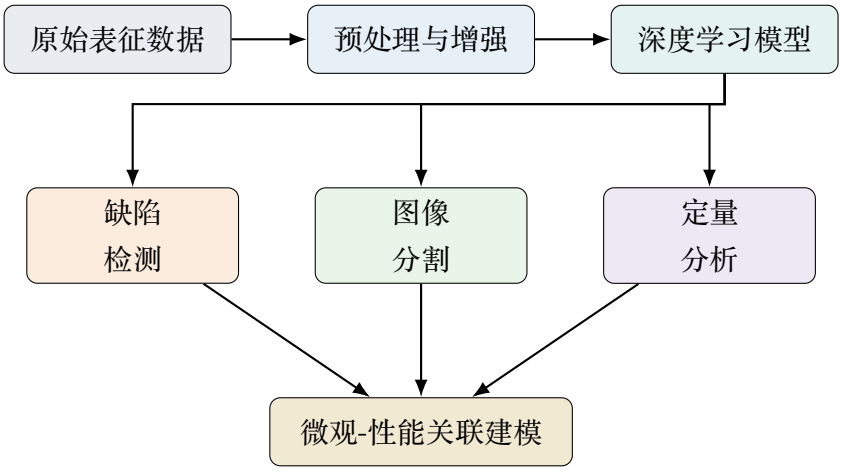

图 **9.4:** 核材料 AI 表征与检测流程示意

9.2.6　材料数据库与信息学

材料数据库与信息学是核材料 AI 的基础设施层，其核心任务是构建结构化的数据资源、标准化的数据接口与可复用的知识图谱，支撑材料研发的全流程数字化。核材料数据的特殊性在于：高成本导致的稀疏性、多尺度导致的异构性、敏感属性导致的封闭性以及长周期导致的滞后性。这些特征使得通用材料数据库难以满足核材料研发的特定需求，需要建设专门的核材料数据基础设施[256,258,312]。

MatDB(Materials Database for Nuclear Applications)和 MAST(Materials Science and Technology Database）是国际上重要的核材料数据资源。MatDB 由欧洲联合研究中心（JRC）维护，收录了核结构材料（铁素体/马氏体钢、奥氏体不锈钢、镍基合金）的力学性能、辐照响应与腐蚀数据，涵盖多个反应堆的历史运行数据与辐照后检验结果。MAST 由英国国家核实验室（NNL）开发，专注于核燃料与包壳材料的性能数据。这些数据库为 AI 模型训练提供了宝贵的标注数据，但数据覆盖度、标准化程度与开放获取程度仍有提升空间[313-314]。

FAIR 数据原则（Findable, Accessible, Interoperable, Reusable）正在指导核材料数据库的建设。”可发现”要求数据具有标准化的元数据描述与持久标识符；”可获取”要求在保护敏感信息的前提下提供数据访问接口；”可互操作”要求采用通用的数据格式、术语标准与 API 规范；”可复用”要求明确的数据许可协议与完整的实验上下文信息。国际上，材料数据设施（MDF）、材料云（Materials Cloud）等平台正在推动 FAIR 原则在核材料领域的落地[315-316]。

材料本体（Ontology）与知识图谱是核材料信息学的高级形态。本体定义了材料领域概念的层次结构与语义关系（如”材料-成分-相-性能-工艺”之间的关联），知识图谱则在此基础上实例化具体的材料实体与关系。核材料知识图谱整合了来自文献、数据库与计算模拟的多源信息，支持智能检索、推理与发现。例如，通过图谱推理可以发现”具有某种晶体结构的材料通常表现出某种辐照响应”的隐含知识，指导新材料设计。研究者正在开发核材料专用本体（如 NucMatOnto），并探索其与通用材料本体（如 EMMO）的互操作[317-318]。

高通量筛选（HTS）工作流程是材料信息学的核心应用场景。HTS 整合高通量计算（DFT、MD）、实验合成与表征、数据管理与机器学习，实现材料研发的并行化与自动化。在核材料领域，HTS 被用于快速筛选抗辐照成分、优化燃料配方与探索新型包壳材料。工作流程管理系统（如 AFLOW、AiiDA）提供了从计算任务调度到结果归档的全链条自动化能力，显著提高了研究效率与可重复性[319-320]。

数据共享与协作机制是核材料信息学面临的最大挑战。核材料数据往往涉及国家安全与商业机密，完全开放共享不现实，但封闭割裂又阻碍了 AI 模型的发展。解决这一矛盾的可能路径包括：分级开放（区分公开数据、受控数据与机密数据）、联邦学习（在不共享原始数据的前提下协同训练模型）、以及数据信托（由第三方机构托管数据并规范使用）。建立可信的数据共享生态需要技术标准、法律框架与组织文化的协同演进[321-322]。

表 9.2: 主要核材料数据库与信息平台概览

平台名称	维护机构	主要内容	特色功能
MatDB	JRC	结构钢辐照数据、力学性能、断裂韧性	监管审查支持
MAST	NNL	燃料与包壳性能、腐蚀与磨损数据	英国核工业专用
Materials Project	LBNL	计算材料数据（结构、电子、热力学）	开放 API、高通量
AFLOW	Duke	晶体结构、弹性常数、热力学数据	自动计算工作流
OQMD	Northwestern	DFT 计算热力学数据	相图预测
NucMatOnto	国际合作	核材料本体与知识图谱	语义检索

9.3　典型应用案例分析

为避免”技术名词堆积”造成的判断偏差，本节聚焦四个可追溯案例。案例选择标准包括：一是具有公开资料可核验；二是能够体现 AI 与核材料流程耦合，而非孤立算法演示；三是能够映射到可复制的工程方法。在分析逻辑上，本节强调”问题背景—方法路径—组织机制—可迁移经验”的四段式结构，以支持后续 TRL 分层判断。

案例一：ORNL 核材料数据库 AI 分析——从 HPC 资产到可行动见

橡树岭国家实验室（ORNL）长期积累高性能计算与材料模拟能力，在核材料相关研究中形成了”数据资产—计算平台—模型分析”联动路径。其 Frontier 超级计算机系统支持大规模 DFT 计算与分子动力学模拟，产生了海量材料结构数据。ORNL 团队开发了基于机器学习的数据分析流水线，从这些 HPC 资产中提取对材料筛选和工艺优化有直接价值的规则。

在方法层面，ORNL 采用了多尺度建模与数据驱动的混合策略：微观层使用 MLIP 进行大规模 MD 模拟，介观层使用相场模型模拟组织演化，宏观层使用代理模型预测力学性能。关键创新在于建立了跨尺度的”反馈回路”：宏观模型的不确定性通过主动学习机制指导微观模拟的优先计算方向，实现计算资源的智能分配。

在组织机制层面，ORNL 的经验体现了国家实验室体系在 AI 材料研发中的制度优势。一方面，稳定算力供给使得多方案并行验证成为可能；另一方面，跨学科团队协同降低了”模型开发与材料工程脱节”的风险。从可迁移角度看，中国在核材料 AI 布局中可借鉴其”平台先行”策略，即先把数据标准、任务基准与模型

服务接口打通，再通过项目制推动具体应用落地。综上所述，ORNL 经验表明 AI 转化效率高度依赖组织设计，而非单一算法先进性[257,323-324]。

案例二：材料基因工程在核材料中的应用——从静态数据库到动态研发系统

材料基因工程的核心主张是以高通量实验、计算与数据驱动缩短材料创新周期。该理念在核材料场景中的价值尤其突出，因为核材料验证昂贵、周期漫长，传统迭代机制难以支持快速技术跃迁。以材料基因工程平台为基础，研究团队可将候选材料筛选、机理模拟、样品制备与服役评价组织为闭环流程，实现”数据生成—模型更新—实验重排”的连续优化[256,258,261]。

进一步来看，材料基因工程在核材料中的难点不在算法本身，而在跨机构协同成本。不同单位的数据格式、实验流程、表征标准和知识产权边界若不统一，模型训练与复现效率将快速下降。因此，案例最重要的经验是将”标准化”前置到研究设计阶段，把可交换数据与可复现实验作为平台建设的基础要求。

据此分析，未来十年中国核材料 AI 若要形成规模效应，必须把材料基因工程从项目工具升级为行业基础设施。这一升级不仅是技术问题，更是治理问题。它要求在项目立项、数据归档、成果评价与知识产权安排上形成一套兼容学术创新与产业转化的制度框架。如果制度设计仍沿用传统单课题逻辑，跨机构协同的交易成本将持续偏高，平台难以形成持续吸引力。因此，案例的现实意义在于提示政策制定者：基础设施化需要同步推进技术标准与组织标准。

案例三：机器学习原子势在钨基材料辐照模拟中的应用

钨（W）及其合金是聚变堆第一壁与偏滤器的关键候选材料，其辐照损伤行为直接关系到等离子体面对部件的服役寿命。纯钨的低温脆性与辐照脆化问题突出，合金化改性（如 K 掺杂、Re 添加）是改善性能的主要途径，但辐照损伤机理复杂，传统经验势难以准确描述缺陷相互作用。机器学习原子势（MLIP）为钨基材料的辐照模拟提供了新的可能性。

研究者利用深度神经网络势（DeePMD）方法，从 DFT 数据中学习钨-铼（W-Re）合金的原子相互作用。训练后的 MLIP 在保持 DFT 精度的同时，计算速度提升数个数量级，使得百万原子级的位移级联模拟成为可能。模拟结果揭示了 Re 在位移级联中的再分布行为、级联诱导析出相的形成机制以及晶界对点缺陷的吸收效率。这些原子尺度洞见为合金成分优化与加工工艺设计提供了理论指导。

该案例的可迁移经验在于：MLIP 不仅是”更快的模拟工具”，更是”连接电子结构与工程设计的桥梁”。通过 MLIP，第一性原理计算的物理精度能够被”传递”到工程相关的尺度与工况，填补传统多尺度建模中的”精度鸿沟”。然而，MLIP 的建设与维护成本较高，需要持续的数据更新与验证，这要求建立可持续的数据生成与模型迭代机制[265,325]。

案例四：AI 驱动的 ATF 包壳材料高通量筛选

事故容错燃料（ATF）包壳材料的高通量筛选是 AI 材料设计的典型成功应用。美国能源部（DOE）资助的 ATF 研发项目中，多个国家实验室与大学联合开发了基于机器学习的高通量筛选平台，整合了热力学计算、力学性能预测与辐照响应评估。

筛选流程分为三个阶段：第一阶段使用 CALPHAD 计算候选体系的相图，排除相稳定性差的成分；第二阶段使用代理模型预测室温至高温区间的力学性能（强度、延展性）；第三阶段针对通过前两轮筛选的候选进行详细的辐照模拟与实验验证。机器学习模型在每个阶段承担”预筛选”功能，将需要详细评估的候选数量从数万缩减至数十，效率提升三个数量级以上。

经过多轮迭代，筛选流程成功识别出若干具有优异综合性能的 FeCrAl 合金与 SiC/SiC 复合材料候选，其中部分已进入堆内考验阶段。该案例表明，AI 驱动的材料设计不是”替代实验”，而是”优化实验资源配置”——把昂贵的堆内考验资源集中于最有希望的候选，最大化单位投入的信息产出。这一”人机协同”模式代表了核材料研发的未来方向[271-273]。

9.4　中国进展

中国在核材料 AI 方向的进展呈现”政策牵引 + 平台建设 + 学科交叉”的三线并进特征。政策层面，材料基因工程与核能科技创新规划在目标上逐步耦合，推动数据平台、计算平台和实验平台协同建设；平台层面，国家重大装置与高校/研究院联合实验室逐步形成高通量筛选与多尺度仿真能力；学科层面，材料、核工程、计算机与应用数学团队的合作深度明显提升。相较于早期”单课题单模型”的分散探索，当前更强调可复用方法栈和可追溯数据链路[8,326-327]。

在材料基因工程项目方面，国内已形成从数据库建设到模型服务的初步闭环。部分平台能够提供材料结构检索、性能预测、候选筛选与可视化分析功能，为核材料研究提供了可迁移的数字基础。据此分析，下一阶段关键不在”平台数量增加”，而在”平台之间互联互认”：只有实现元数据标准、特征工程规范与评测基准统一，跨机构模型协同才具备可操作性。否则平台将停留在信息孤岛状态，难以支撑大规模产业协同。

核材料 AI 实验室建设方面，中国呈现”国家实验室牵引 + 区域创新节点补位”的格局。中物院、核工业体系研究院所、头部高校与地方新材料平台在辐照损伤模拟、高温合金优化、聚变材料筛选等方向持续投入，形成了一批具有工程导向的交叉团队。值得注意的是，实验能力与算法能力仍存在耦合深度不均的问题：一线实验团队对模型可解释性与稳定性要求高，而算法团队往往更关注离线指标提升。进一步来看，这一张力并非负面因素，反而是促使核材料 AI 从”学术可行”走向”工程可用”

的必要过程[138-139,328]。

高校研究进展方面，清华、北大、上交、中科大、哈工大、西交大等单位在机器学习势函数、材料图网络、多尺度耦合建模与不确定性量化等方向形成了较为完整的人才梯队。其中，围绕原子基座模型与跨尺度建模的工作，为核材料领域提供了可借鉴的底层方法框架。清华大学团队在磁性材料原子基座模型方面的工作，其方法论（统一表示 + 任务微调 + 主动学习）对核材料具有直接参考价值[329]。

相较之下，当前短板集中在公开高质量核材料数据集与长期服役验证数据不足，这限制了模型在极端工况下的外推能力评估。核材料数据的敏感性导致国内外均难以获得大规模开放数据集，模型训练往往依赖于小样本或模拟数据，泛化能力存疑。此外，核材料 AI 的标准化评测体系尚未建立，不同研究团队的模型难以横向比较，阻碍了领域整体进步。综上所述，中国已具备核材料 AI" 从点到线" 的能力基础，未来五年决定性变量将是数据治理制度化与平台协同效率。

若从国际竞争视角再观察，中国还有一个可利用窗口期，即在新型核能系统与新材料体系并行推进阶段同步建设 AI 底座。先发优势并不一定来自最早提出概念，而更可能来自最早完成" 平台化验证-工程化扩散-制度化固化" 三步联动。这意味着当前阶段应把更多资源投入到可长期复用的公共能力，而不是过度分散于短周期、不可复现的概念性项目。据此分析，中国核材料 AI 的战略重点应是建立面向 2035 的连续创新能力，而非追逐单年指标。

表 9.3: 中国核材料 AI 关键平台与机构概览

机构/平台	主要方向	代表性工作
清华大学	原子基座模型、图神经网络	磁性材料跨尺度建模方法论
北京大学	机器学习势函数	深度势能方法改进与应用
中国科大	辐照损伤模拟	多尺度耦合与不确定性量化
上海交通大学	核燃料建模	ATF 材料设计与性能预测
哈尔滨工业大学	聚变材料	钨基材料辐照行为模拟
西安交通大学	结构材料	高温合金蠕变-疲劳预测
中物院	抗辐照设计	多尺度材料模拟平台
核工业集团	工程应用	燃料性能分析与寿命评估

9.5　国际比较与启示

核材料 AI 的国际竞争格局呈现出" 美国领跑、欧洲跟进、中日韩追赶" 的多层次特征。美国在算力基础设施、基础算法创新和数据平台建设方面保持领先，欧洲在

监管框架标准化与国际协作机制方面具有优势，中国则在工程应用转化与特定材料体系（如聚变材料）方面展现竞争力。本节从研发体系、数据治理、产业转化与人才培养四个维度进行国际比较，提炼对中国发展的启示。

从研发体系来看，美国国家实验室体系在核材料 AI 领域发挥着核心作用。橡树岭国家实验室（ORNL）、爱达荷国家实验室（INL）、阿贡国家实验室（ANL）等机构依托超级计算设施（Frontier、Aurora）和大科学装置（Spallation Neutron Source），在 MLIP 开发、辐照模拟与材料数据库建设方面形成了系统性优势。美国能源部（DOE）通过”材料基因组计划”（MGI）与”AI for Science”专项，持续投入基础能力建设，形成了从基础研究到工程应用的完整创新链。相较之下，中国核材料 AI 研发仍呈现”分散化”特征，国家实验室体系尚在建设中，跨机构协同效率有待提升[330-331]。

欧洲在核材料数据治理与标准化方面走在前列。欧洲联合研究中心（JRC）主导的 MatDB 数据库建立了严格的元数据标准与质量审核流程，为监管审查提供了可信数据基础。欧洲原子能共同体（Euratom）研究框架计划（HORIZON Europe）设立了专门的核材料数据基础设施项目，推动成员国数据共享与互认。此外，欧洲在 AI 伦理与可解释性方面的立法进展（如 AI Act），对核材料 AI 模型的透明度与可审计性提出了明确要求。这些制度安排为中国建立核材料 AI 治理体系提供了参考[313,332]。

日本在核材料 AI 应用领域具有独特优势。日本原子能机构（JAEA）与材料研究机构（NIMS）合作，开发了用于辐照损伤预测的机器学习系统，并将其应用于快堆材料研发。日本在极端环境材料测试设施（如 JMTR 反应堆）方面的积累，为 AI 模型验证提供了高质量实验数据。此外，日本企业（如新日铁、神户制钢）在核级钢材 AI 优化方面已进入工程应用阶段，实现了从研发到产业化的有效衔接[333-334]。

韩国在核材料 AI 方面采取”重点突破”策略，聚焦 SMR 燃料与结构材料优化。韩国原子能研究院（KAERI）开发了基于机器学习的燃料性能分析代码，支持 APR-1400 与 SMART 反应堆的燃料设计。韩国在数字孪生领域的投入也为核材料状态监测与寿命评估提供了技术基础。韩国经验表明，集中资源于特定堆型与材料体系，可更快形成可工程化的 AI 能力[335-336]。

国际比较对中国核材料 AI 发展具有四点启示：第一，应加快国家实验室体系建设，形成稳定的基础研究投入与跨学科协同机制；第二，应积极参与国际标准制定，在国际核材料数据互认与模型评测基准方面争取话语权；第三，应探索”集中力量办大事”与”分散创新活力”的平衡，在基础设施层面统一，在应用层面鼓励竞争；第四，应重视 AI 伦理与可解释性要求，将监管可读性作为模型设计的内置约束而非事后补救。

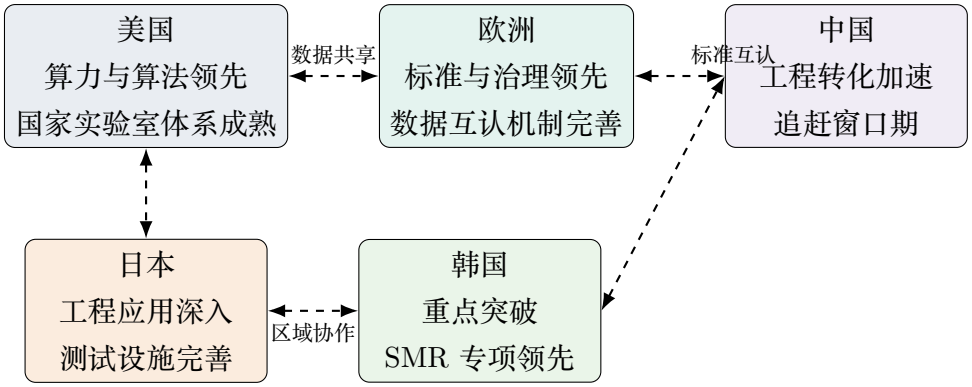

图 **9.5:** 核材料 AI 国际竞争格局与合作网络

9.6　技术就绪度评估

核材料 AI 的 TRL 评估必须区分”算法验证成熟度”与”工程部署成熟度”。在很多方向上，学术论文已能给出较高的离线预测性能，但距离真实核工程应用仍存在数据质量、验证体系、法规适配与运维机制等多重缺口。据此分析，本节采用”国际基线—中国基线—2035 目标”三维评估框架，并强调每一级跃迁所需的关键前提条件。

从总体判断看，抗辐照材料筛选、聚变钨基材料优化与 MLIP 底座构建处于 TRL 4–6 向 6–7 过渡区间；辐射损伤跨尺度预测与燃料材料多物理耦合预测总体处于 TRL 3–5 区间，主要瓶颈是长期实证样本不足和跨平台复现难度高。相较之下，基于数据库的候选筛选与参数反演工具已接近工程可用，但其结论仍需在真实装置与长期工况中持续校准。进一步来看，2030 年前能否形成国家级评测基准，将直接决定这些方向是否能稳定迈入 TRL 7 以上[8,143,153]。

在评估方法上，还应强调”场景化 TRL”而非”通用 TRL”。同一模型在实验室材料筛选场景可能已达 TRL 7，但在堆内长期服役预测场景可能仅处于 TRL 4。如果忽略场景差异，容易导致技术成熟度被系统性高估，进而引发部署期风险错配。因此，建议在后续项目管理中采用任务分层的 TRL 台账，按场景逐项评估证据完整性与可重复性。

核材料 AI 技术 TRL 评估（2026 基线）

表 9.4: AI 与核材料科学关键方向 TRL 分层

技术方向	国际 TRL	中国 TRL	2035 目标 TRL	关键跃迁条件
抗辐照材料 AI 设计	5–6	4–5	8	统一数据库、主动学习实验闭环、跨机构复现
辐射损伤跨尺度预测	4–5	3–5	7–8	MLIP 标准化、长周期验证样本、误差可分解机制
核燃料与包壳性能预测	4–6	4–5	8	多物理耦合接口、运行数据接入、监管可读输出
聚变堆材料优化	5–6	4–6	8	钨基/低活化钢数据积累、装置级验证、制造协同
原子势函数与基座模型	6–7	5–6	8–9	统一预训练语料、任务微调规范、高性能部署体系
结构材料寿命预测	4–5	3–4	7–8	数字孪生平台、实时监测数据、不确定性量化
核废物固化设计	5–6	4–5	7–8	长期稳定性验证、监管接受度、数据共享机制
材料表征自动化	6–7	5–6	8–9	标准数据集、跨平台互操作、质量控制体系

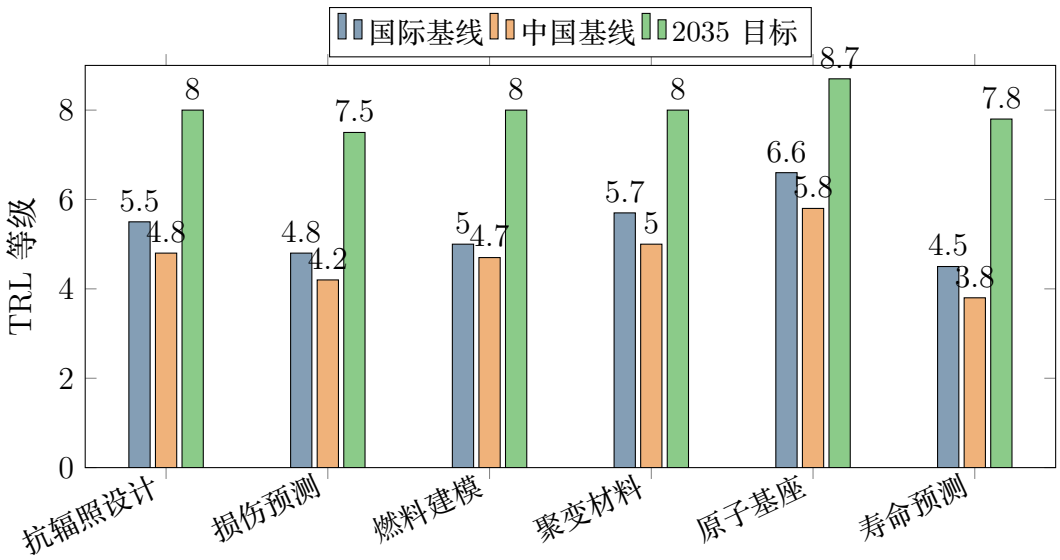

图 **9.6:** 核材料 AI 关键方向 TRL 对比与目标示意

9.7　技术路线图

面向 2026–2035 年的技术路线图，不应理解为单一路径外推，而应理解为”基础能力建设—工程验证扩展—规模化部署”的阶段化推进。第一阶段（2026–2028）重点在于数据治理与基础模型能力夯实，核心任务是统一核材料数据标准、建立共享评测基准并形成可复用 MLIP/基座模型工具链。第二阶段（2029–2031）重点在于场景化工程验证，把 AI 模型嵌入燃料、结构材料与聚变材料研发流程，形成跨实验室可复现的闭环样板。第三阶段（2032–2035）重点在于规模化应用与制度化评估，即把模型验证、版本追踪、风险分级和运维反馈纳入常态化治理体系[133,137,326]。

据此分析，路线图执行的关键并非单点技术突破，而是”组织能力的连续升级”。如果缺少跨机构数据互认与模型互认证机制，任何局部算法进展都难以转化为行业级生产率提升。相较之下，一旦形成统一接口、统一评测和统一证据链标准，模型迭代将呈现明显复利效应：新数据可迅速改进旧模型，旧模型可高效服务新任务，验证成本随平台成熟而递减。这也是核材料 AI 能否从”项目成功”走向”体系成功”的分水岭[54,256-257]。

进一步来看，2026–2035 路线图还需要与人才与算力路线联动。在人才侧，应培养兼具材料机理理解与机器学习工程能力的复合型团队，减少”模型组-实验组”之间的语义断层；在算力侧，应推动高性能计算资源与材料数据库、仿真软件、模型服务平台一体化，避免”算力孤岛”与”数据孤岛”并存。综上所述，技术路线图的本质是能力组合路线图，只有把技术、组织与制度同时纳入设计，核材料 AI 才可能在 2035 年前形成稳定产业影响力。

最终需要强调的是，路线图并非静态文本，而应是可持续更新的治理工具。每完成一个阶段里程碑，都应通过量化指标和独立评估机构反馈重新校正下一阶段目标，

避免路径依赖导致资源误配。在核材料这样高风险、高投入、长周期的领域，动态路线图机制比一次性顶层规划更能保证执行质量。据此分析，真正决定 2035 成效的，不是今天写下了多完整的目标，而是能否建立持续纠偏和持续学习的组织能力。

在执行层面，还应设置与路线图配套的”风险台账机制”。每个阶段至少应覆盖技术风险、数据风险、供应链风险、人才风险与合规风险五类条目，并为每类风险定义触发阈值与响应策略。这样做的意义在于把路线图从”愿景叙述”转化为”可操作治理系统”，使管理者能够在问题出现早期进行结构化干预。相较于事后补救，前置风险管理更符合核材料研发的高成本特性。

同时，建议将国际协作纳入路线图的显式模块。核材料 AI 涉及的数据标准、验证方法与模型评测具有较强国际公共品属性，若完全封闭运行将显著提高重复研发成本。在遵守合规边界前提下，通过开放基准任务、联合研讨和方法互认机制开展合作，有助于提升国内技术路线的可比性与可信度。综上所述，开放与自主并非对立关系，关键在于分层开放、分级治理与底层能力自立并行推进。

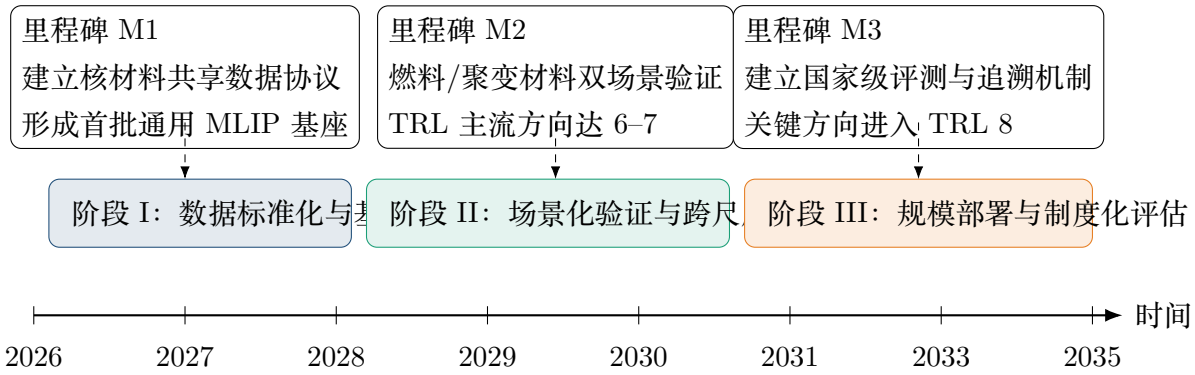

图 **9.7:** AI 与核材料科学技术路线图（2026–2035）

9.8　结论与建议

核材料 AI 正处于从”学术探索”向”工程转化”的关键过渡期。过去十年的技术进展证明了机器学习方法在材料性能预测、高通量筛选与跨尺度建模中的价值，但距离形成可审计、可监管、可规模化的产业能力仍有显著差距。本章通过系统梳理技术突破、典型案例与中国进展，得出以下核心结论：

第一，技术层面，”分层模型组合 + 不确定性量化 + 可解释性保障”是核材料 AI 的稳健发展路径。单一黑箱模型虽然在特定数据集上可能表现优异，但难以满足核工程对可追溯性与边界声明的严格要求。分层架构允许在不同尺度采用最适合的建模方法，层间通过统计方法或代理模型衔接，既保持物理一致性又提高计算效率。不确定性量化为安全评估提供置信区间，避免点估计可能导致的过度自信。可解释性则确保模型结论能够被材料科学家与监管人员理解和审查。

第二，数据层面，建立共享的核材料数据基础设施是形成行业级 AI 能力的前提。核材料数据的稀缺性、敏感性与异构性要求创新数据治理模式，包括分级开放、联邦

学习与数据信托等机制。同时，需要建立统一的数据标准、元数据规范与评测基准，使不同来源的数据能够互操作，不同团队的模型能够横向比较。材料基因工程理念应在核材料领域得到更深入的贯彻，将高通量实验、计算与 AI 整合为闭环研发系统。

第三，组织层面，跨学科协同与制度创新是决定 AI 转化效率的关键变量。核材料 AI 涉及材料科学、核工程、计算机科学、应用数学等多学科知识，单一学科团队难以覆盖全链条。需要建立能够有效整合实验、计算与 AI 的复合型团队，减少”模型组-实验组”之间的语义断层。同时，项目管理应采用 TRL 分层台账与风险台账机制，避免技术成熟度被系统性高估。

第四，战略层面，中国核材料 AI 应在 2035 年前完成”平台化验证-工程化扩散-制度化固化”三步联动。当前窗口期的战略重点不是追逐单年指标，而是建设可长期复用的公共能力，包括数据平台、基座模型、评测体系与人才梯队。开放合作与自主创新并非对立关系，应在遵守合规边界的前提下，通过开放基准任务与国际协作提升技术路线的可比性与可信度。

基于以上分析，提出以下政策建议：

建议一：设立核材料 AI 数据基础设施专项，支持建设统一的数据标准、元数据规范与共享平台，探索分级开放与联邦学习等数据治理模式，打破数据孤岛。

建议二：建立核材料 AI 评测与认证体系，制定 TRL 分层评估标准、模型验证规范与不确定性量化指南，为 AI 模型进入工程应用建立可审计的准入机制。

建议三：支持原子基座模型与跨尺度建模方法研发，在保持国际对标的同时，聚焦核材料特有挑战（如长期辐照、极端工况），形成差异化竞争力。

建议四：加强复合型人才培养，在高校与研究院所设立核材料 AI 交叉学科方向，培养既懂材料机理又懂机器学习工程的”双语人才”。

建议五：推动国际协作与标准互认，在 IAEA 等多边框架下参与核材料 AI 数据标准与评测基准的制定，提升中国在该领域的话语权与影响力。

核材料 AI 的终极目标不是取代人类专家的判断，而是将专家的注意力从重复性工作解放出来，聚焦于真正需要创造性思考的关键决策点。在这一意义上，AI 是核材料科学的”放大器”而非”替代者”。只有在这一理念指导下，核材料 AI 才能实现技术可行性与社会可接受性的统一，为核能的安全、高效、可持续发展提供坚实的技术支撑。

第十章　AI 与加速器物理

加速器物理是核科学、粒子物理与先进医疗装备共同依赖的底层能力，其核心矛盾始终在于：系统自由度持续增加、性能窗口持续收窄、人工调参与经验传承却难以线性扩展。过去十年中，超导射频、紧凑化束线、用户运行模式切换以及多目标性能约束叠加，使加速器从”可由少数专家局部调优的机器”转向”必须依赖数据驱动全局协同控制的复杂系统”。在这一转变中，AI 的现实价值并非替代加速器物理理论，而是将传统控制、优化与诊断链路中的信息孤岛打通，使束流品质、运行稳定性与装置可用率在同一决策框架内被联合优化[337-338]。

从国际实践看，AI 在加速器领域的成熟路径高度一致：先在离线或半在线场景验证样本效率与鲁棒性，再逐步进入在线调谐和运行控制，最终沉淀为可复用的软件与运维基础设施。CERN 围绕注入、堆积和运行窗口优化的强化学习探索，SLAC 围绕注入器与自由电子激光链路的贝叶斯优化与代理模型体系，以及多家光源装置围绕谱亮度优化的自动调参实践，均表明技术焦点已经从”单次优化结果”转向”可持续运行收益”[339-341]。

据此分析，本章采用”技术可行性—工程部署性—产业化外溢”三层结构，系统梳理 AI 与加速器物理的关键突破与约束：先给出总体图景，再深入束流优化、控制系统、装置设计、医用加速器与光源优化五个技术前沿；随后通过 CERN、SLAC 与中国装置案例评估真实落地路径；最后给出 TRL 分层判断与 2026–2035 路线图。章节目标并非罗列算法术语，而是回答三个更关键问题：哪些能力已经进入工程主流程、哪些能力仍停留在试验性部署、以及中国应如何在下一轮装置升级周期中形成体系化竞争优势[54,90]。

进一步来看，AI 与加速器物理的结合还具有明显的”跨行业溢出”特征。加速器场景长期积累的高可靠控制、低容错运维与多目标约束方法，正在反向影响先进制造和高端医疗设备的智能化架构；而工业互联网、云边协同和 MLOps 等通用技术也在加速器领域获得再定义，形成更严格的实时性和可审计性标准。换言之，本章讨论的不仅是一个学术交叉主题，更是一个可影响未来高端装备产业竞争格局的通用方法试验场[54,337]。

10.1　概述

粒子加速器在当代科学基础设施中兼具”实验平台”和”工业级关键设备”双重属性。前者要求其在高能、高亮度和高重复频率条件下维持可验证的物理测量精度，后者要求其在有限运维窗口内实现稳定供束、快速模式切换和可预测故障恢复。对于高能物理与核物理装置而言，束流品质的细小漂移会在下游探测统计中被放大；对于同步辐射和自由电子激光用户装置而言，调机时间每增加一个小时都意味着用户机时与科研产出的直接损失；对于医疗加速器而言，控制误差与运行中断则可能转化为治疗流程风险。正因如此，”加速器性能优化”在本质上是一个多目标、强约束、实时性的系统工程问题[337-338]。

进一步来看，传统加速器调参的核心依赖是经验规则与局部扫描。该方法在参数维度较低、工况变化较慢时有效，但在现代装置中面临三重瓶颈：其一，参数空间高维化导致人工扫描成本指数上升；其二，系统噪声、漂移和非线性耦合使”静态最优点”难以长期维持；其三，跨班组经验难以结构化沉淀，造成运维水平受人员结构影响明显。AI 之所以成为必要补充，不是因为传统方法失效，而是因为后者在复杂度阈值以上出现边际收益递减，而数据驱动优化可以在有限样本条件下更快识别高价值搜索方向，并以统一模型接口把调优、诊断与预测连接起来[339-340]。

相较之下，AI 在加速器中的部署门槛也显著高于一般工业场景。第一，系统探索成本高，任何试错都占用宝贵机时；第二，安全与设备保护约束刚性，优化策略必须满足可解释的边界条件；第三，真实环境的分布漂移强，离线训练策略直接上线常出现性能塌陷。因此，国际头部实践普遍采用”物理先验 + 数据模型 + 人机共驾”的混合框架，即在控制回路中保留物理约束和回滚机制，以此把 AI 能力嵌入既有运行规范，而非平行建设一套不可审计的黑箱系统[90,93]。

综上所述，AI 优化加速器运行的根本动机并非追求”全自动化”叙事，而是提升单位机时科学产出、降低高阶调参对个体专家依赖、并在设备安全前提下拓展可运行参数空间。未来十年，谁能率先形成”数据治理—模型验证—在线部署—运维反馈”闭环，谁就更可能在装置可用率、用户满意度与科研竞争力上获得复利优势[54,339]。

值得注意的是，加速器场景中的 AI 建设路径对政策制定者也有重要启示。相较于消费互联网”先规模再治理”的迭代逻辑，大科学装置与医疗设备更强调”先治理再规模”，即先把数据权限、控制权限与责任边界设计清楚，再扩大自动化覆盖范围。该治理逻辑虽然降低了短期扩张速度，却显著提升了长期可持续性。对于以国家级装置为牵引的产业生态而言，这种”慢变量优先”的技术治理观将决定未来十年的系统韧性[90,93]。

进一步来看，概述层面的一个常见误区是将 AI 价值等同于”替代人工”。在加速器场景中，更准确的表达应是”重构人工决策的时间分配”：把操作员从高频重复、低附加值的参数扫描中释放出来，转而投入异常解释、跨系统协同和目标重定义等高附加值任务。由此产生的收益并不只体现在调机时长缩短，还体现在组织学习效率提升

——每次优化过程都可沉淀为可检索、可比较、可复盘的知识单元，减少经验随人员流动而丢失的风险[337,339]。

据此分析，若以”每小时有效科学产出”作为统一尺度衡量，AI 在加速器中的贡献可分为三层：第一层是直接层，即缩短调机与恢复时间；第二层是间接层，即降低异常频率与运维波动；第三层是结构层，即提升跨班组复用能力与跨装置迁移能力。前两层决定短期可见收益，第三层决定长期竞争位势。国际头部机构之所以持续投入，正是因为其已观察到第三层收益开始显现[54,340]。

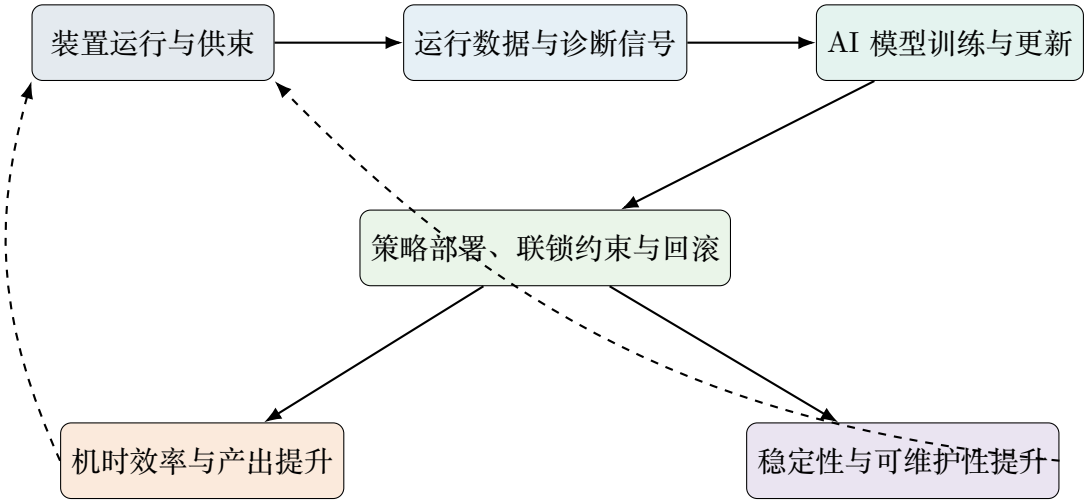

图 **10.1:** AI 驱动加速器运行优化的闭环价值链

10.2　技术突破

加速器 AI 的技术突破并不表现为某一类模型在离线基准上的绝对领先，而是表现为”可在真实机时中持续运行”的系统能力。换言之，真正有价值的进展必须同时满足四项条件：样本效率可接受、部署时延可控、保护约束可审计、以及不同运行模式之间具备迁移能力。正因如此，国际主流路线正在从单点算法试验转向端到端工程化，即把优化、控制、预测、异常处理和运维反馈纳入统一工作流[338-339]。

进一步来看，”技术突破”在本章语境中并不等于算法复杂度增加，而是等于在既定机时与安全边界内创造更高可复现收益。因此，下述五个子方向的比较口径保持一致：一看是否显著减少达到目标状态的样本代价，二看是否具备跨班组复用条件，三看是否对运行部门的组织流程提出可实现改造要求。只有同时满足这三点，技术进展才可被定义为”工程有效突破”[54,90]。

10.2.1　束流诊断与优化

束流优化是 AI 进入加速器主流程最早、证据最充分的领域之一。其核心问题是：在有限观测与噪声扰动下，如何以尽可能少的采样次数找到满足束斑尺寸、发射度、

能散或传输效率目标的参数组合。传统人工扫描与规则驱动方法通常在低维任务上可行，但当参数维度扩展到十余乃至数十个控制量时，调参成本迅速上升。LBNL 和 SLAC 相关团队的研究显示，利用高斯过程贝叶斯优化、神经网络先验与多目标采集函数，可以在高维空间中显著减少达到可用解所需的评估步数，并提升不同运行模式切换时的恢复速度[338,340]。

进一步来看，束流诊断是 AI 应用的重要数据基础。现代加速器配备了大量束流位置监测器（BPM）、束流剖面探测器（profile monitors）、发射度测量设备和束流损失监测系统。这些诊断信号的高维、时变、噪声特性为传统数据分析带来挑战，却恰好适合机器学习处理。基于深度学习的诊断数据分析能够从原始信号中提取隐藏的束流状态特征，实现对发射度、Twiss 参数和束流相空间分布的更精确估计[90,337]。

束流位置监测是加速器运行中最基础也最关键的测量任务。传统 BPM 数据处理依赖线性模型，假设束流处于特定工作点附近。然而，在复杂工况下，束流位置与束流质心、束流包络之间存在非线性耦合关系。基于神经网络的位置重建模型能够学习这种非线性映射，在束流偏离标称轨道时仍能保持较高的位置测量精度。研究表明，经过充分训练的深度网络可以在信噪比降低一个数量级的情况下维持与传统方法相当的精度[54,339]。

发射度是表征束流品质的核心参数，其精确测量对加速器优化至关重要。传统发射度测量方法如四极扫描法（quad scan）和胡椒孔法（pepper-pot）需要较长的测量时间，且在低流强或高噪声条件下精度受限。基于机器学习的在线发射度估计方法通过从历史数据中学习发射度与多诊断信号之间的映射关系，可以实现对发射度的实时估计。这种方法不仅可以缩短测量时间，还能提供连续的发射度监控，为动态束流优化提供关键输入[338,340]。

束流损失预测是另一个重要的 AI 应用场景。束流损失不仅意味着束流强度的降低，还可能导致加速器部件的辐射损伤和活化，影响装置的长期运行安全。传统的损失监测主要依赖阈值告警，属于事后响应。基于机器学习的束流损失预测系统可以从运行参数、束流状态和环境条件的时序数据中学习损失发生的前兆特征，实现提前数十秒甚至数分钟的预警。这种预测能力为运行人员提供了宝贵的干预窗口，使其能够在损失发生前调整运行参数，避免或减轻损失[93,342]。

实时轨道校正对于维持束流稳定传输至关重要。传统的闭环反馈控制通常采用线性模型，在系统处于线性工作区时表现良好，但在面对非线性扰动时性能受限。基于强化学习的自适应轨道校正系统能够在线学习轨道响应的非线性特性，在复杂工况下实现更精确的轨道稳定。CERN 在 LHC 及其前身加速器上的研究表明，结合物理先验的 RL 控制器可以在保持安全边界的同时，显著改善束流轨道的长期稳定性[339,343]。

贝叶斯优化在束流参数调优中展现出显著优势。与传统网格搜索或随机搜索相比，贝叶斯优化通过构建目标函数的高斯过程代理模型，能够在较少评估次数下找到接近最优的参数组合。对于机时昂贵的大型加速器而言，这种样本效率的提升具有直

接的运行经济价值。SLAC 在 LCLS 上的应用表明，贝叶斯优化可以将注入器调参时间从数小时缩短至数十分钟，同时获得更优的束流品质[340,344]。

进一步来看，束流优化中存在一个根本性的多目标权衡问题：束流亮度、发射度、能散、稳定性等指标往往相互制约，不存在同时最优的单一解。传统的单目标优化方法需要反复调整权重参数，效率低下。基于多目标贝叶斯优化或进化算法的方法能够直接处理多个冲突目标，生成帕累托前沿解集，为运行人员提供全面的权衡信息。这种方法在光源装置和医用加速器中尤为重要，因为不同用户群体对束流特性有不同偏好[337-338]。

自动调谐的关键价值不止于”找到更优点”，更在于把专家经验转译为可复用的模型先验。无论是基于历史机时数据训练的代理模型，还是基于仿真数据构建的先验均值函数，本质上都在压缩搜索空间并提升早期探索质量。对于用户装置密集运行场景，这意味着更短的调机窗口与更高的有效供束率。相较之下，如果仅依赖在线学习而缺少先验注入，算法往往会在安全边界附近进行低效探索，难以满足运行部门对可预测性的要求[340,344]。

值得注意的是，强化学习在束流自动调谐上的突破，主要来自”仿真到真实”的迁移策略改进，而不是单纯更深的网络结构。近期关于注入优化的工作表明，通过域随机化、奖励函数分解与策略安全约束，可以使智能体在真实装置中达到接近人工专家的调参质量，并在平均调参时间上更具优势。这一进展意味着 RL 正在从演示性应用走向特定工序可部署能力，但其前提仍是严格的动作边界、在线监测与回退机制[339,343]。

综上所述，束流优化方向已经形成较清晰的方法共识：贝叶斯优化适合高成本、小样本、可利用先验的稳健调优；强化学习适合动态目标和闭环控制需求更强的场景；两者在工程实践中并非替代关系，而是可按任务阶段组合。前者用于快速逼近可行工作点，后者用于维持与微调动态运行状态，最终与物理模型和联锁规则组成混合自治框架[337-338]。

据此分析，束流自动调谐在未来三到五年的关键突破点将出现在”跨模式迁移学习”而非”单模式极限优化”。装置运行过程中频繁存在能量档位、束流种类与用户目标切换，如果模型只能在单一工况有效，其整体收益会被切换成本吞噬。因此，国际实践已逐步将迁移效率纳入核心评价指标，并通过先验模型复用、元学习初始化与在线校正相结合的策略缩短再调参时间。这一方向若在中国装置体系中实现规模化，将直接改善高频切换场景下的供束稳定性和运行经济性[339-340,344]。

值得注意的是，束流优化还存在”目标函数漂移”这一隐性挑战。随着用户任务变化、设备老化和环境波动，先前定义的最优目标可能失去代表性。若优化系统缺乏目标函数在线校准机制，模型即便收敛也可能收敛到过时目标。因此，前沿实践开始引入分层目标体系：底层保持设备保护与基本束流质量硬约束，中层按运行模式动态调整性能权重，上层由运行负责人周期性审查目标定义。该机制有助于避免”算法正确但方向错误”的治理风险[93,339]。

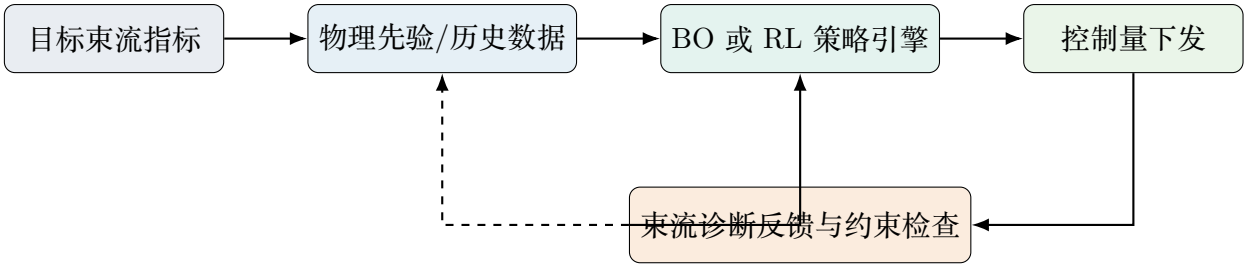

图 **10.2:** 束流自动调谐的典型决策工作流

表 **10.1:** 束流诊断 AI 方法对比

诊断任务	传统方法局限	AI 方法优势	典型应用场景
束流位置监测	线性模型假设，非线性区失效	神经网络非线性重建	LHC、LCLS 轨道稳定
发射度测量	扫描耗时，低流强精度差	实时推断，多诊断融合	注入器品质监控
束流损失预测	阈值告警，事后响应	时序预测，提前预警	装置保护与维护规划
束流剖面重建	简化模型，分辨率受限	深度学习超分辨	FEL 脉冲特性诊断
相空间层析	测量点稀疏，插值误差	生成模型补全	高亮度束流优化

进一步来看，强化学习在注入优化中的工程可行性并不取决于网络层数，而取决于状态、动作、奖励三元定义是否与运行目标一致。状态设计若忽略关键诊断量，策略会在不可观测扰动下退化；动作设计若未体现设备速率与幅值限制，上线后将频繁触发保护边界；奖励设计若未纳入时间成本与束流损失惩罚，模型可能出现”高分低效”现象。因此，RL 部署前的任务建模质量往往比模型容量更决定最终运行收益[339,343]。

10.2.2　加速器控制系统

与离线优化相比，加速器控制系统对 AI 的要求更严格，因为其直接作用于实时运行回路，任何不稳定策略都可能引发供束质量波动或触发保护逻辑。CERN 和 Fermilab 近年的实践显示，AI 进入控制层的现实路径并非”替换现有控制器”，而是先作为上层监督或辅助决策模块，与传统 PID、模型预测控制和联锁系统并行运行。该结构在保持可解释安全边界的同时，为复杂工况下的参数自适应和故障前置识别提供增益[90,93]。

进一步来看，控制系统中的关键突破是”实时反馈 + 约束管理 + 故障预测”三者的联合。仅有反馈优化而缺乏约束管理，会导致策略在局部最优附近反复震荡；仅

有故障预测而缺乏闭环执行，则难以转化为可感知运行收益。围绕 LHC 注入链路和离子环堆积过程的 RL 探索表明，当奖励函数中明确纳入束流损失、设备保护和调参时间成本后，算法可以在不突破安全阈值的前提下提高注入效率，并减轻操作员高频重复操作负担[342-343]。

数字孪生技术是加速器控制系统智能化的重要支撑。数字孪生通过构建加速器的高保真虚拟模型，能够在仿真环境中预测系统响应、测试控制策略和训练 AI 模型。对于大型加速器而言，数字孪生不仅可以缩短控制算法的开发周期，还能提供安全的测试环境，避免直接在真实装置上试错的风险。CERN 和 SLAC 都在建设涵盖主要子系统的数字孪生平台，为 AI 控制策略的开发和验证提供基础设施[54,338]。

异常检测与预测性维护是控制系统 AI 化的另一重要方向。加速器系统由数千乃至数万个部件组成，任何一个关键部件的故障都可能导致供束中断。传统的定期维护模式存在”过度维护”和”维护不足”的双重问题。基于机器学习的异常检测系统能够从海量传感器数据中识别出设备退化的早期征兆，实现”按需维护”。这种方法不仅可以降低维护成本，更能提高装置的整体可用率[90,93]。

EPICS（Experimental Physics and Industrial Control System）是加速器领域广泛采用的控制系统框架。将 AI 能力集成到 EPICS 架构中需要解决模型部署、实时推理和接口标准化等技术挑战。目前，国际主流方案是在 EPICS 的 IOC（Input/Output Controller）层之上构建 AI 推理服务，通过标准化接口与底层控制系统交互。这种分层架构既保持了 EPICS 的成熟可靠性，又为 AI 能力的灵活升级提供了空间[54,96]。

强化学习在加速器控制中的应用正在从单点控制向多变量协同控制演进。早期的 RL 应用多聚焦于单一控制回路，如注入器束流调节或 RF 腔电压稳定。然而，加速器的实际运行涉及多个相互耦合的子系统，单一回路的优化往往受到其他回路的制约。基于多智能体强化学习的方法能够同时协调多个控制回路，在全局层面优化运行性能。这种方法虽然增加了学习难度，但能够释放更大的优化潜力[339,342]。

模型预测控制（MPC）与机器学习的结合是当前研究的前沿。传统 MPC 依赖显式的系统动力学模型，对于复杂加速器系统的建模存在困难。基于神经网络的 MPC 通过数据驱动的方式学习系统动力学，能够处理非线性、时变特性，同时保持 MPC 在多目标优化和约束处理方面的优势。这种混合控制架构在束流轨道稳定、RF 相位控制等任务中展现出良好前景[54,338]。

安全约束的严格保障是 AI 控制上线的前提条件。加速器控制系统必须满足 SIL（Safety Integrity Level）等级要求，任何控制策略都不能突破安全边界。因此，AI 控制器的输出必须经过严格的约束检查，并在出现异常时能够快速回退到安全状态。实践中普遍采用”影子模式”进行长期验证：AI 控制器与人工操作员并行决策，但不实际下发指令，通过长期对比评估 AI 的决策质量与安全性[90,339]。

相较之下，控制系统 AI 化最大的工程挑战仍是可验证性。控制策略不仅要在均值指标上优于人工，还要在极端工况与传感异常下保持可预期行为。因此，头部机构普遍将”影子模式验证”作为上线前必经阶段，即算法先只读不写，连续评估其与人

工决策的一致性与收益差异；在达到稳定门槛后再逐步放开写入权限，并保留一键回滚。该流程看似保守，却是 AI 从研究原型走向运行许可的关键制度桥梁[90,339]。

据此分析，未来控制系统的竞争焦点将从单体模型性能转向系统工程成熟度：包括实时数据总线质量、模型版本管理、控制指令审计、异常分级处置以及人机协同界面。只有这些基础能力同步完善，RL 与贝叶斯优化在控制层的收益才具备可持续性，避免”演示成功、运维失败”的断层[54,93]。

进一步来看，控制系统 AI 化还将改变运行组织形态。传统值班体系中，经验最丰富的少数人员承担了高比例关键决策；当 AI 辅助系统进入主流程后，决策将逐步从”个人经验密集型”转向”组织知识密集型”，即通过统一策略建议与可解释告警把高水平经验扩散到更广泛班组。该转变有助于降低人员波动带来的性能起伏，但前提是建立统一的人机界面语义与稳定的培训体系，使操作员理解模型建议的适用边界与失效模式[90,93]。

相较之下，控制系统中的另一个关键问题是”责任归属可证据化”。当 AI 策略参与执行后，运行事件的归因链条会比传统控制更复杂。若没有完善的日志与审计体系，事后复盘很难区分模型缺陷、传感异常、执行器延迟或人为操作偏差。国际经验表明，只有把指令来源、策略版本、状态快照和约束触发记录一体化管理，AI 控制才具备长期可治理性。这不仅是技术问题，更是装置安全文化与制度建设问题[54,90]。

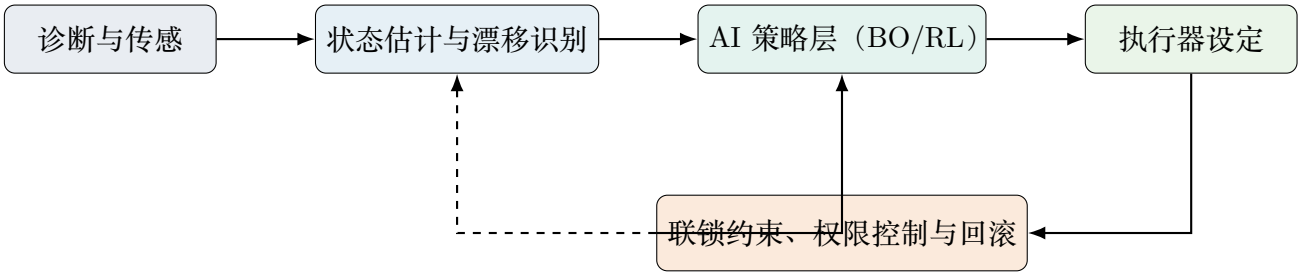

图 **10.3:** 加速器控制系统中的 AI 辅助闭环结构

表 **10.2:** 加速器控制系统 AI 技术对比

技术方向	核心方法	主要挑战	应用成熟度
反馈控制优化	RL + MPC 混合	实时性约束	演示阶段
异常检测	时序异常检测	假阳性控制	试点部署
预测性维护	生存分析 + LSTM	故障样本稀缺	早期应用
数字孪生控制	高保真仿真 +AI	模型保真度	开发阶段
多智能体协同	MARL 分布式控制	通信延迟	研究阶段

10.2.3　粒子物理实验数据分析

高能物理实验产生的数据规模极为庞大，对 AI 方法的需求尤为迫切。大型强子对撞机（LHC）每年产生 PB 级数据，而未来的高亮度 LHC（HL-LHC）和电子-正电子对撞机（如 CEPC、FCC-ee）的数据量将进一步增加。AI 在粒子物理实验中的应用贯穿数据采集、触发筛选、事件重建和物理分析全流程，是提升实验效率、发现新物理信号的关键使能技术[54,90]。

喷注（jet）分类是高能物理中最核心的机器学习任务之一。喷注是由夸克或胶子强子化产生的粒子簇射，其内部结构携带了产生喷注的粒子的关键信息。传统的喷注分类方法依赖手工设计的物理量（如喷注质量、N-subjettiness 等），而基于深度学习的喷注分类器能够直接从原始粒子级数据中学习到更丰富的特征表示。卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）和图神经网络（GNN）都在喷注分类任务中展现出超越传统方法的性能[54,338]。

图神经网络（GNN）在粒子追踪和事件重建中展现出独特优势。在高能物理探测器中，带电粒子的径迹由多个探测层的击中点组成，这些击中点之间的关系天然构成图结构。GNN 能够在这种不规则的图结构上有效传播信息，实现从原始击中点到完整径迹的端到端重建。相比传统的卡尔曼滤波方法，GNN-based 的径迹重建在处理高堆积（pile-up）事件和高噪声数据时表现出更好的鲁棒性[90,93]。

触发系统（trigger）是粒子物理实验的关键组成部分，负责从海量数据中实时筛选出可能包含感兴趣物理事件的数据。随着 LHC 亮度提升，触发系统面临越来越大的带宽压力。基于机器学习的触发算法能够在有限的处理时间内做出更精确的筛选决策，提高信号捕获效率。近年来，基于 FPGA 的神经网络推理加速器使得复杂 ML 模型能够在触发系统的严格延迟约束下运行，为触发系统的智能化升级开辟了新途径[54,339]。

物理信息神经网络（Physics-Informed Neural Networks, PINNs）在高能物理数据分析中的应用日益增多。PINNs 将物理定律（如守恒律、运动方程）作为约束嵌入神经网络训练过程，使模型在学习数据特征的同时遵守已知的物理规律。这种方法在参数推断、系统辨识和不确定性量化等任务中特别有价值，能够在数据稀疏或噪声较大的情况下提供可靠的估计[337-338]。

事件生成器是粒子物理模拟的核心工具，用于预测给定物理过程产生的粒子分布。传统的蒙特卡洛事件生成器计算代价高昂，限制了模拟统计量。基于生成对抗网络（GAN）和变分自编码器（VAE）的快速模拟器能够在保持物理准确性的前提下大幅加速事件生成。这种”AI 模拟器” 不仅能够生成训练数据供其他 ML 模型使用，还能用于探测器优化设计和系统误差评估[54,90]。

探测器校准是确保实验数据质量的关键环节。大型探测器包含数百万个传感通道，各通道的响应随时间漂移，需要持续校准。基于机器学习的自动校准系统能够从标准 candle 过程（如 Z 玻色子衰变、双光子过程）的数据中学习校准参数，实现比传统方法更精确、更稳定的校准。这种数据驱动的校准方法在 LHC 实验中已经得到

广泛应用[90,93]。

新物理搜索是高能物理的终极目标。在缺乏明确理论指导的情况下，AI 方法可以帮助识别数据中的异常模式，提示可能存在的新物理信号。基于无监督学习的异常检测算法（如变分自编码器、流模型）能够学习背景事件的分布，并标记出与背景显著不同的事件。这种方法对于寻找超出标准模型的新物理特别有价值，因为新物理信号往往具有未知的具体特征[54,338]。

不确定性量化是 AI 在物理分析中应用的关键问题。机器学习模型通常作为”黑箱”使用，其预测的不确定性难以准确评估。对于物理测量而言，系统误差和统计误差的准确估计至关重要。基于贝叶斯神经网络、集成学习和保形预测等方法的不确定性量化技术正在逐步引入高能物理分析流程，为 AI 辅助的物理测量提供可靠的不确定性估计[338,340]。

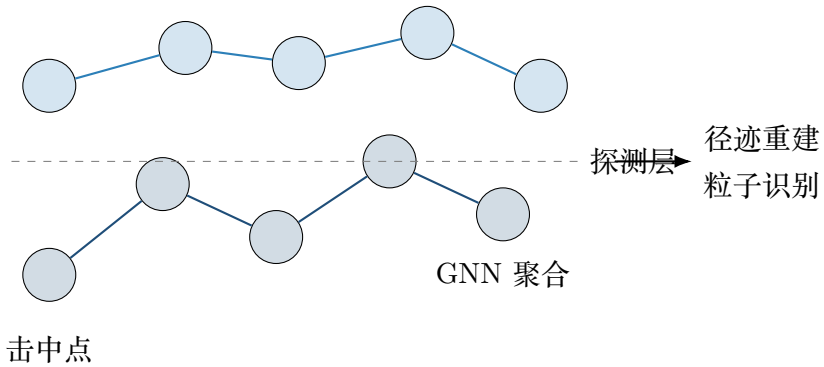

图 10.4: 图神经网络用于粒子径迹重建示意

表 10.3: 高能物理实验 AI 应用概览

应用领域	主要任务	典型方法	性能提升
喷注分类	区分夸克/胶子喷注、识别 boosted 粒子	CNN, GNN, Transformer	AUC 提升 20–40%
径迹重建	从击中点重建带电粒子轨迹	GNN, LSTM	效率提升 10–15%
触发筛选	实时事件选择	轻量化 NN, BDT	信号效率提升 30%
探测器校准	通道响应校准	回归 NN, Gaussian Process	精度提升 2–3 倍
快速模拟	加速蒙特卡洛模拟	GAN, VAE, Normalizing Flow	加速 100–1000 倍
新物理搜索	异常检测、信号提取	VAE, 异常检测器	发现灵敏度提升

10.2.4　同步辐射与中子源

同步辐射光源和中子源是材料科学、生命科学、化学和凝聚态物理研究的关键大科学装置。与高能物理装置不同，这类光源装置的用户运行模式更加密集，对束流稳定性、谱亮度和切换效率的要求极高。AI 在光源装置中的应用不仅涉及加速器本身的优化，还包括束线自动化、实验数据处理和用户服务智能化等多个层面[341,345]。

束线优化是同步辐射 AI 应用的核心场景之一。每条束线连接特定的实验站，其光学元件（如单色器、聚焦镜、狭缝）的参数需要根据实验需求精细调节。传统上，束线调节依赖光束线科学家的经验，耗时较长。基于贝叶斯优化的自动束线调谐系统能够在用户定义的目标函数（如谱亮度、通量、光斑尺寸）指导下，自动搜索最优光学配置。日本 SPring-8、美国 APS 和德国 PETRA III 等光源都在推进这类自动化系统[338,341]。

实验规划自动化是提升光源用户服务效率的重要方向。大型同步辐射光源每年服务数千名用户，实验排程和资源分配是复杂的组合优化问题。基于强化学习和组合优化的自动排程系统能够综合考虑用户优先级、实验技术需求、设备可用性和实验时长等因素，生成优化的实验计划。这种智能化排程不仅能够提高机时利用率，还能减少用户等待时间，提升整体服务质量[54,341]。

数据降维与实时分析是光源实验的关键需求。同步辐射和中子实验产生的数据量巨大，传统的离线分析模式难以满足实时反馈的需求。基于机器学习的在线数据分析系统能够从原始探测器数据中提取关键物理量，实现实验过程的实时监控和参数调整。例如，在 X 射线衍射实验中，AI 系统可以实时识别衍射峰并拟合晶格参数，帮助用户在实验过程中优化样品条件[338,344]。

叠层成像（Ptychography）是一种高分辨率相干衍射成像技术，在同步辐射成像中应用广泛。然而，Ptychography 重建是计算密集型任务，传统的迭代算法收敛缓慢。基于深度学习的 Ptychography 重建方法能够在保持重建质量的同时大幅加速计算。此外，物理信息神经网络（PINNs）可以将成像的物理约束融入重建过程，提高重建的准确性和鲁棒性[337-338]。

样品筛选与智能推荐是光源用户服务的新兴应用。面对海量潜在研究样品，基于机器学习的样品筛选系统能够从文献数据、计算预测和前期实验结果中识别出最有研究价值的候选样品。这种智能筛选不仅能够提高实验成功率，还能帮助用户发现意想不到的研究方向。部分先进光源已经开始提供这种基于 AI 的样品预筛选服务[54,341]。

光源装置的稳定性对实验质量至关重要。环境因素（如温度、振动、电源波动）和加速器参数漂移都会影响束流稳定性。基于时间序列预测和异常检测的稳定性监控系统能够提前识别潜在的不稳定因素，触发预防性调整。这种预测性维护模式对于保障长周期实验的数据质量尤为重要[341,345]。

用户培训与知识传递是光源运行的隐性成本。新用户往往需要较长时间学习实验技术和数据分析方法。基于自然语言处理和知识图谱的智能助手系统能够回答用户的常见问题，推荐合适的实验方法，甚至辅助实验设计。这种 AI 辅助的用户支持

系统正在逐步引入主要光源设施，以降低用户上手门槛，提升整体服务效率[54,338]。

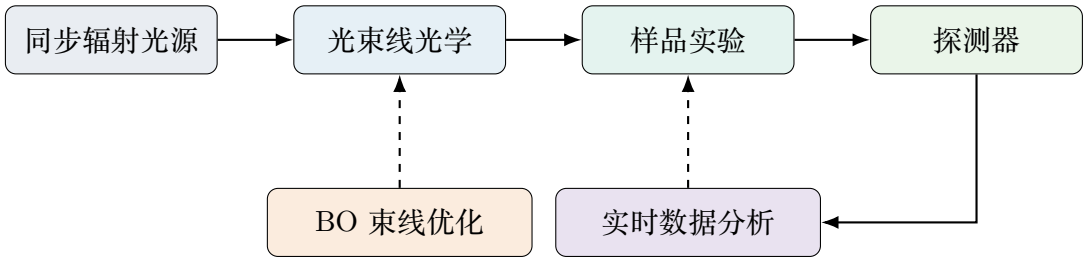

图 **10.5:** 同步辐射束线 AI 优化工作流

表 **10.4:** 全球主要加速器设施 AI 应用情况

设施名称	类型	AI 应用方向	技术成熟度
CERN LHC	高能物理	注入优化、轨迹控制	TRL 6–7
SLAC LCLS	X 射线 FEL	自动调谐、谱优化	TRL 7–8
SACLA	X 射线 FEL	亮度优化、用户模式切换	TRL 7–8
DESY FLASH	THz-FEL	束流诊断、反馈控制	TRL 6–7
SPring-8	同步辐射	束线自动化、数据分析	TRL 5–6
ESS	中子源	靶站优化、束流控制	TRL 5–6
Fermilab	中微子/质子	加速器自动化	TRL 6–7

10.2.5　医用加速器

医用加速器 AI 是本章讨论的技术向产业化外溢最直接的领域。放疗直线加速器（LINAC）和质子治疗系统在全球范围内的装机量达数万台，其智能化升级关系到数百万癌症患者的治疗效果。AI 在医用加速器中的应用涵盖治疗计划、剂量计算、图像引导、运动管理和质量保证等多个环节，是精准放疗技术发展的核心驱动力[161-162]。

治疗计划优化是 AI 在放疗中应用最成熟的领域。传统的放疗计划制定需要物理师反复调整射野参数、权重和优化目标，耗时数小时。基于机器学习的自动计划系统能够在分钟级时间内生成临床可接受的治疗计划，且在某些病例中达到甚至超越人工计划的质量。这种效率提升不仅降低了物理师的工作负担，还为自适应放疗（adaptive radiotherapy）提供了技术基础——即在分次治疗间根据患者解剖变化重新优化计划[161-162]。

质子治疗因其优越的剂量分布特性（布拉格峰效应）在特定癌症治疗中具有不可替代的优势。然而，质子治疗计划的优化比光子治疗更为复杂，需要考虑射程不确定性、相对生物学效应（RBE）和器官运动等多重因素。基于深度学习的质子剂量计算和射程预测方法能够更准确地估计质子束在患者体内的传输，支持更激进的治疗

策略。此外，AI 辅助的鲁棒优化方法能够自动生成对射程不确定性不敏感的治疗计划[54,161]。

束流监测与治疗验证是保障放疗安全的关键环节。现代放疗加速器配备了丰富的监测设备，包括透射电离室、多叶准直器（MLC）位置传感器和 EPID（电子射野影像装置）。基于机器学习的实时监测系统能够从多源数据中识别出计划执行偏差和设备异常，及时触发告警或自动干预。例如，AI 系统可以从 EPID 图像中实时检测患者体位变化和解剖变化，为在线校正提供依据[161-162]。

器官运动管理是胸部和腹部肿瘤放疗的技术难点。呼吸运动和心脏搏动会导致肿瘤位置和形状发生动态变化，影响治疗精度。基于深度学习的运动预测和追踪方法能够从 4D-CT、4D-MRI 或实时透视图像中预测器官的未来位置，支持门控放疗或跟踪放疗。这种 AI 增强的运动管理技术正在逐步成为先进放疗系统的标准配置[54,90]。

影像与剂量重建是实现”每日 ART”（adaptive radiotherapy）的技术基础。传统的治疗计划基于计划 CT 制定，而实际治疗中患者解剖会发生变化。基于 AI 的每日 CBCT（锥形束 CT）剂量计算能够在治疗当天快速重建实际接受的剂量分布，支持治疗计划的在线调整。这种能力对于头颈部肿瘤和盆腔肿瘤的治疗尤为重要，因为这些部位的解剖变化最为显著[161-162]。

质量保证自动化是 AI 在放疗中应用的另一重要方向。放疗设备需要定期进行严格的质量检测，包括剂量校准、几何精度验证和图像质量评估。传统的质控流程耗时且依赖人工判读。基于计算机视觉和机器学习的自动质控系统能够从质控图像和日志数据中自动提取关键指标，识别异常趋势，并生成标准化报告。这种自动化不仅提高了质控效率，还减少了人为因素导致的误判[54,162]。

医用加速器场景对 AI 提出了与科研装置不同的约束组合：前者强调临床流程可靠性、剂量精度与可追溯合规，后者更关注束流性能极限与机时产出。即便如此，两者在技术底层上高度同源，尤其体现在束流稳定控制、故障预警和自动化调参三类能力上。对于放疗直线加速器和质子治疗系统，AI 的价值主要体现在缩短计划-执行闭环时间、提高个体化计划一致性，并在运行层面提前识别可能导致停机或剂量偏离的设备状态异常[161-162]。

进一步来看，放疗加速器的自动化并不应被简化为”自动分割 + 自动计划”两项软件功能。临床可用性的关键在于多环节协同：影像与轮廓自动化决定计划起点质量，剂量优化与机器参数映射决定可执行性，在线验证与质控决定安全边界。AI 若仅优化单点模型指标而忽视流程耦合，往往会在临床部署中遭遇收益折损。因此，国际实践逐步强调从模型开发转向”工作流工程”，将算法输出嵌入医疗物理师与临床医师可审查的决策链路[161-162]。

在质子治疗方向，AI 的重要贡献是提升复杂束流路径和患者个体差异条件下的优化效率。相较于传统手工反复迭代，数据驱动方法可在多目标约束下更快生成可行解，并支持治疗过程中对解剖变化进行更及时的计划更新。值得注意的是，医疗场景对可解释性和审计记录的要求显著高于科研装置，这反过来为加速器 AI 控制系统提

供了可借鉴的治理模板：策略边界前置定义、异常触发分级处理、全流程日志可回放。

据此分析，医用加速器 AI 的长期意义不只是提升单次治疗计划质量，而是推动”设备控制—治疗计划—质量保证”三位一体的数字化基础设施建设。这一基础设施一旦成熟，其方法论将反哺科研加速器运维：尤其是在高可靠性控制、跨角色协同和监管合规方面形成可迁移标准[54,90]。

进一步来看，医用场景还提供了一个对加速器行业极具价值的参考：如何在高监管强度下推进 AI 迭代。临床系统普遍要求版本变更可追溯、性能漂移可解释、异常事件可追责，这些要求与大型科研装置未来的安全治理方向高度一致。若能在医工协同中形成统一的验证模板和风险分级体系，不仅有助于医疗加速器升级，也将加快科研装置控制系统的规范化演进，降低跨场景技术迁移摩擦[161-162]。

据此分析，医用加速器与科研加速器的协同创新可以采用”共性层—专用层”双层架构推进。共性层聚焦模型版本治理、实时监测、告警解释与回滚流程；专用层再按临床或科研需求定义特定目标函数与约束规则。该架构既能保证跨场景知识复用，又能避免”一刀切”带来的适配失败。对于中国医疗设备与大科学装置并行发展的现状，这一路径具有较高现实可行性[54,90]。

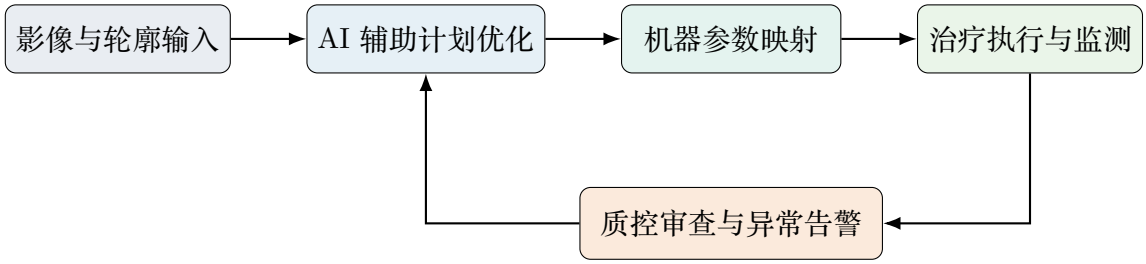

图 **10.6:** 医用加速器 AI 应用中的计划-执行-质控闭环

表 **10.5:** ML 技术在不同加速器子系统中的应用对比

子系统	主要 AI 方法	实时性要求	部署成熟度
注入器	贝叶斯优化、RL	秒级	试点部署
主加速器	MPC、异常检测	毫秒级	研究阶段
束流传输	神经网络反馈	毫秒级	演示阶段
FEL 辐射段	BO 多目标优化	分钟级	生产部署
医用治疗头	DL 剂量计算	秒级	临床应用
束线光学	BO 自动调谐	分钟级	试点部署

10.2.6　加速器设计与模拟

AI 在加速器设计环节的突破，主要体现在”从参数扫描到设计搜索”的范式转变。传统磁铁、射频腔与 lattice 设计通常依赖高保真仿真和专家迭代，精度高但周

期长。随着代理模型、生成式设计和多目标优化工具成熟，设计流程正在由”先定结构后做局部优化”转为”在可行约束内并行探索候选结构”，从而显著提高早期方案筛选效率。对建设周期长、跨学科协同复杂的大科学装置而言，这一变化直接影响可研阶段决策质量和后续工程返工概率[337-338]。

在磁铁设计方面，AI 的现实价值在于快速建立”几何参数—场分布—束流响应”近似映射，支持在工艺可制造约束下做多目标权衡。相较之下，若仍以全量高保真仿真驱动每次迭代，方案数量受限会导致设计空间探索不足。进一步来看，射频腔优化同样受益于此类代理方法：通过将电磁性能指标与热-机械稳定性指标联合建模，可提前识别对后续调试不友好的脆弱设计区域，降低装置建成后调机难度和运维成本。

束流动力学代理模型是加速器设计 AI 化的核心技术。传统的束流动力学仿真（如基于 PIC 的粒子跟踪或基于矩方法的包络计算）计算代价高昂，限制了设计空间探索的规模。基于神经网络的代理模型能够在保持足够精度的前提下，将单次仿真时间从数小时缩短至毫秒级，使大规模设计优化成为可能。这种代理模型不仅可以用于参数扫描，还能嵌入优化算法，支持贝叶斯优化或进化算法的快速迭代[338,340]。

磁体设计优化涉及复杂的电磁场计算和结构力学分析。传统的磁体设计依赖有限元仿真和人工迭代，设计周期长达数月。基于机器学习的磁体快速设计系统能够从历史设计数据中学习电磁性能与几何参数之间的关系，快速生成满足场均匀性、强度和励磁效率要求的候选设计。此外，生成式设计方法（如拓扑优化和生成对抗网络）能够探索传统设计范式之外的新型磁体结构，可能带来性能突破[54,337]。

射频腔设计对加速器的加速梯度和束流品质有直接影响。传统的射频腔设计需要求解复杂的电磁场分布，并考虑高阶模抑制、热损耗和机械稳定性等多重约束。基于深度学习的射频腔参数化模型能够快速预测不同几何配置下的关键性能指标，支持多目标设计优化。此外，物理信息神经网络能够将麦克斯韦方程组作为约束嵌入学习过程，确保模型预测满足基本的电磁学规律[90,338]。

加速器 lattice 设计是多变量、多目标优化的典型问题。传统的 lattice 设计依赖线性光学理论和人工迭代，对于非线性效应和误差容忍度的考虑有限。基于进化算法和贝叶斯优化的全局优化方法能够在大规模参数空间中搜索满足多重约束的最优 lattice 配置。此外，多目标优化方法能够显式处理发射度、动态孔径、色差和造价等冲突目标，生成帕累托前沿供设计者权衡选择[338,340]。

值得注意的是，lattice 设计中的 AI 应用并不等价于”黑箱自动生成光学结构”。实践中更可行的方式是把 AI 用于高维参数敏感性分析、约束冲突诊断和候选解排序，再由物理专家完成可解释性审查与工程确认。该人机协同模式既保留物理一致性，又利用 AI 的全局搜索能力拓展方案边界。其战略意义在于，将后期运行优化问题前移至设计阶段，从源头降低控制复杂度和容错压力[340,344]。

不确定性量化在设计优化中具有重要价值。加速器设计需要考虑制造误差、对准误差和运行条件的波动，这些不确定性因素会影响设计的鲁棒性。基于贝叶斯优化和鲁棒优化的设计方法能够显式考虑不确定性，生成对误差不敏感的设计方案。此外，

主动学习策略能够智能地选择需要高精度仿真的设计点，在有限的计算预算内获得对设计空间的充分理解[338,340]。

综上所述，AI 辅助设计不是替代加速器物理设计学科，而是在设计前端引入”可计算的探索规模优势”。未来若能将设计阶段代理模型与运行阶段真实数据打通，形成”设计—建设—运行—再设计”闭环，装置全生命周期的性能迭代速度将显著提升，这也是下一代加速器工程竞争的重要分水岭[54,90]。

相较之下，当前设计端应用仍面临一个容易被低估的问题：目标函数定义的不完备。许多设计优化只覆盖束流或电磁性能，却未把维护便利性、器件寿命敏感性和供应链可得性纳入同一优化框架，导致”设计最优”在工程落地阶段被重新折损。未来更可行的路线是构建分层目标体系，在早期筛选中引入工程可实施约束，在后期收敛中引入运维成本与可扩展性指标，以减少从设计到运维的目标错配[54,338]。

进一步来看，设计环节的 AI 化也会重塑项目组织流程。传统方案评审往往以静态文档和少量仿真结果为主，跨专业沟通成本高且容易出现信息损失。若在设计流程中引入可交互的代理模型与敏感性可视化工具，结构、束流、射频和运维团队可以在同一参数空间内协同评估取舍关系，从而缩短评审周期并减少反复修改。对大型工程而言，这种流程效率提升本身就是重要经济收益[337,340]。

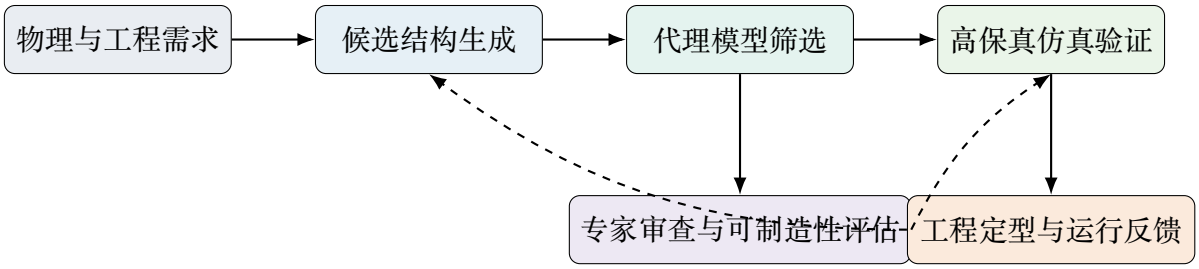

图 **10.7:** AI 辅助加速器设计的分层验证流程

表 **10.6:** 束流优化方法性能对比

优化方法	样本效率	收敛速度	适用场景
网格搜索	极低	极慢	低维参数空间
随机搜索	低	慢	探索性扫描
遗传算法	中等	中等	多目标优化
贝叶斯优化	高	快	高维、高成本评估
强化学习	中等	快	动态环境、闭环控制

10.2.7　自由电子激光与同步辐射源 AI 优化

自由电子激光（FEL）和同步辐射源是加速器 AI 最具”可量化收益”特征的场景之一，因为其优化目标可直接映射到用户可感知指标，例如脉冲能量、谱宽、谱亮度、稳定性与束线切换效率。与高能碰撞装置相比，光源装置的用户运行节奏更密集，调机时间成本更显性，因而对自动化优化的需求更迫切。实践表明，贝叶斯优化在该类任务上具有显著优势，能够在有限采样下快速逼近高质量运行点，并支持多目标折中[338,345]。

SACLA 的谱亮度优化案例提供了较强的工程证据：通过将高分辨单次谱诊断与机器学习优化器结合，装置在保持脉冲能量可用的同时显著压缩谱宽并提升谱亮度。这一结果的关键不在某个”万能模型”，而在于把优化目标从单一能量最大化改为贴近用户科学需求的复合指标。进一步来看，该思路同样适用于同步辐射源的多束线协同调优，即围绕不同实验站需求动态重构优化目标函数[341,345]。

值得注意的是，FEL 优化正在从局部束段调优走向”注入器—加速段—压缩段—辐射段”的端到端学习框架。SLAC 针对 LCLS-II-HE 的研究探索了跨子系统联合建模与策略迁移，显示出将局部最优整合为全链路吞吐提升的潜力。相较之下，若各子系统优化相互独立，往往会出现”局部指标提升但总体产出不增”的结构性问题[340,344]。

综上所述，光源装置的 AI 优化已从可行性验证阶段进入”收益工程化”阶段。下一步竞争点将集中于三方面：其一，是否能在多目标间建立稳定的在线权重调度；其二，是否能在不同用户模式间实现快速迁移；其三，是否能把优化日志转化为可复用知识资产。上述能力一旦成熟，将显著提高大装置用户供给效率和科研服务质量[337,341]。

据此分析，FEL 与同步辐射源方向可能率先出现”AI 即运行基础能力”的拐点。原因在于其收益反馈链路最短：优化策略变化可以迅速在用户实验效率、谱质量和机时利用率上体现，从而形成明确投资回报信号。相较于收益反馈周期更长的装置类型，光源场景更容易完成从试点到常态化部署的组织学习。这也是各国把光源作为加速器 AI 先行试验场的现实动因[341,344-345]。

进一步来看，光源装置的经验提示我们：优化目标设计必须”用户语义化”。过去许多调优工作停留在机器内部指标提升，难以直接映射用户价值，导致运行团队与用户团队对优化优先级认知不一致。当前更有效的做法是把用户关键需求（例如谱纯度、时间稳定性、切换时长）量化为可监控指标，并纳入策略训练和上线验收。这样既能提升用户感知收益，也能减少技术团队在目标解释上的沟通摩擦[341,345]。

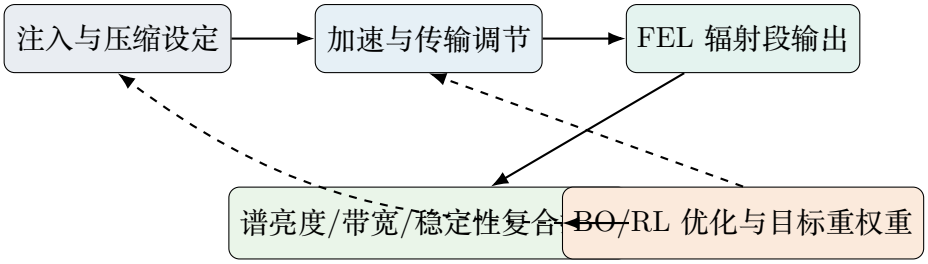

图 **10.8:** 自由电子激光与同步辐射源的 AI 优化链路示意

表 **10.7:** 加速器 ML 研究关键数据集

数据集名称	数据类型	规模	主要用途
LHC 运行数据	BPM、束流损失、温度	PB 级	异常检测、优化
LCLS 历史数据	诊断信号、FEL 输出	TB 级	自动调谐、预测
AWA 仿真数据	粒子跟踪、束流动力学	GB 级	RL 训练、代理模型
医用计划数据	CT、剂量、轮廓	TB 级	自动计划、QA
探测器数据	击中点、径迹、能量	PB 级	重建、分类、触发

10.3　典型案例分析

为避免”技术清单化”叙述，本节选取三个可追溯案例，分别对应超大型装置注入优化、光源装置在线调谐与中国重离子/中子装置的本土化探索。案例比较的核心口径不是论文指标，而是四项工程指标：可重复性、机时收益、安全可控性与可迁移性。通过这一口径可更准确判断各类技术在产业化和规模化部署中的真实成熟度[54,90]。

据此分析，案例章节的任务不是证明”谁更先进”，而是识别”哪些条件下哪条路径更合适”。同一算法在不同装置中可能产生截然不同结果，关键差异往往来自数据质量、流程成熟度和上线权限策略。因此，本节每个案例都强调方法与制度如何耦合，并在结尾给出可迁移要点，以支持后续中国场景的路径选择[93,339]。

案例一：CERN LHC 注入链路中的强化学习优化

围绕 LHC 注入与离子环相关工序，CERN 团队近年来持续推进强化学习在自动调谐中的应用，从早期离线仿真验证逐步走向真实装置测试。相关研究指出，在明确定义设备保护边界与奖励函数惩罚项后，RL 策略能够在若干典型任务上达到接近人工操作员的优化质量，并在收敛时间上体现优势[342-343]。这意味着 RL 在加速器场景的关键突破不在”能否学会”，而在”能否在安全约束下稳定复用”。进一步来看，CERN 案例的重要启示是部署流程治理。团队普遍采用”仿真训练—影子模式—受限写入—人工监督—逐步放权”的分阶段策略，使算法上线过程

与现有运行规程兼容。相较于一次性全自动接管，这一策略虽然推进较慢，但显著降低了运行风险，并提高了控制部门对 AI 系统的制度信任度。对其他国家实验室而言，这一经验具有高度可迁移性。
值得注意的是，CERN 的工程收益并非由单一模型贡献，而是由配套基础设施共同产生，包括高质量日志、可回放实验记录、策略版本追踪和跨班组可解释报告。换言之，RL 在这里是一种”放大器”，只有在数据与运维基础扎实时，放大效应才会显现；否则算法收益会被流程摩擦抵消[54,93]。

案例比较表明，三类路径虽在技术选型和运行目标上存在差异，但其成功条件高度一致：第一，必须有可持续积累的高质量运行数据；第二，必须有与联锁体系兼容的上线机制；第三，必须有跨团队可复用的软件与治理框架。缺失任一条件，技术收益都难以在年度尺度上稳定兑现。由此可见，案例的可迁移经验不在某个模型超参数，而在”技术-流程-组织”三位一体的落地方法论[54,90,93]。

进一步来看，案例分析还揭示了一个常被忽视的事实：不同装置的最优算法可能不同，但最优治理结构高度相似。也就是说，技术路线允许多样化，治理框架却需要标准化。对中国而言，这一发现意味着政策和项目管理应优先推动”治理共识”的形成，例如统一影子模式验证模板、统一回滚审计字段、统一跨班组复盘机制。治理共识形成后，各装置可以在算法层保留自主探索空间，从而实现”标准化底座 + 差异化创新”的平衡[93,97-98]。

案例二：SLAC 机器学习控制与 LCLS 链路优化

SLAC 相关工作展示了另一条成熟路线：以贝叶斯优化和先验代理模型为核心，实现高维参数空间下的快速调优，并将仿真知识与历史运行经验显式注入在线决策。对于注入器这类高敏感子系统，该方法可在较少采样步数下恢复或提升束流质量，显著缩短模式切换和故障恢复时间[340,344]。
相较之下，SLAC 路径的优势在于”工程可控的渐进式收益”。贝叶斯优化并不要求大量在线探索，天然适合机时昂贵且安全边界刚性的环境；通过先验模型与置信区间管理，系统可以在保守探索与快速收敛之间动态折中。对于用户运行压力大的光源装置，这种稳健性往往比单次最优值更重要。
从组织层面看，SLAC 案例还表明，算法研发团队与运行团队的协同界面设计同样关键。若输出仅是学术化指标，很难直接进入值班体系；而当输出被转译为”预计节省调机时间、预计提升稳定供束窗口”这类运维语言时，技术采纳速度明显提高。这一经验对中国正在扩容的用户装置体系具有直接参考价值[338,340]。

案例三：中国 CSNS/HIAF 场景下的 AI 调谐实践

中国在加速器 AI 方向的推进具有鲜明的”装置牵引”特征。CSNS 与 HIAF 分别代表高通量中子科学平台与重离子前沿平台，两者在运行目标、束流工况与用户结构上存在差异，但都面临调机复杂度上升、跨班组经验传承成本高和高可用率运行压力增大的共同问题。依托装置数字化升级，国内团队已在自动调参、运行监测与故障预警等环节开展了多层次探索[97-98]。

进一步来看，中国案例的核心价值在于”本土化约束下的方法适配”。与国际头部装置相比，国内场景常常同时面对设备异构、软件栈演进与人才结构变化等现实条件，因此更需要从一开始就强调可维护性与可扩展性，而非追求短期算法炫技。围绕束流优化的阶段性成果显示，只要将 AI 能力嵌入既有控制与运维流程，并建立分级上线机制，系统收益可以在不改变总体安全架构的前提下持续释放。

综上所述，中国 CSNS/HIAF 实践已证明 AI 调谐具备明确工程价值，但下一阶段瓶颈将转向跨装置复用能力：包括数据标准统一、模型评测口径统一和部署接口统一。若这些基础环节在”十五五”窗口期得到系统建设，中国有望在若干细分工序实现从跟随到并跑甚至局部领跑[54,90,96]。

10.4　中国进展

中国在 AI 与加速器物理交叉领域的进展，可概括为”平台驱动、分层推进、从点到链”。平台驱动体现为 CSNS、HIAF、BEPCII 及多光源装置构成了多类型真实工况测试场，避免了仅在理想仿真环境中验证算法；分层推进体现为从数据采集标准化、离线建模、在线辅助决策到受限闭环控制逐步演进；从点到链则指从单设备调参扩展到跨子系统协同优化。该路径与国际主流工程化节奏基本一致，但在规模化协同与统一治理框架上仍处加速阶段[96-98]。

进一步来看，中国进展呈现出典型的”多中心并行探索”特征。这一特征的优势是场景丰富、迭代速度快，劣势是标准不统一、复用成本高。若不能在中期完成关键接口与评测口径统一，点状成果将难以汇聚为体系优势。反之，一旦统一底座建立，多中心并行将转化为强大的创新冗余与韧性来源[54,97]。

在 HIAF 相关方向，AI 束流调谐的现实意义在于应对重离子工况下的高敏感参数耦合问题。与相对稳定工况相比，重离子运行对注入与传输条件变化更敏感，导致传统经验调参在跨批次复现上成本较高。当前实践的共识是先从”高价值、低风险”工序切入，如注入效率提升、关键诊断信号预测与异常前置识别，再逐步扩大到更复杂联动控制。相较之下，这种渐进路径虽不追求短期全自动化，却更符合装置长期运维规律。

CSNS 运行优化则体现了另一类需求：在高可用率运行目标下，任何停机或供束波动都具有明显系统性成本。因此，AI 能力重点放在运行状态识别、趋势预测与调

参建议生成上，先提升值班决策效率，再向局部自动执行过渡。进一步来看，这一模式有助于在不增加风险暴露的前提下积累高质量策略数据，为后续更高等级自治控制提供样本基础[90,97]。

值得注意的是，中国同步辐射光源与相关用户装置正在形成”需求反向牵引算法”的良性循环。用户端对谱稳定性、切换效率和运行透明度的要求，倒逼运行部门将优化目标从单一机器指标扩展为用户导向复合指标。该变化与 SACLA、LCLS 等国际实践形成方法论共振：只有把用户收益纳入目标函数，AI 优化才真正转化为装置服务能力提升[341,344]。

相较之下，中国当前最突出短板并非算法供给不足，而是跨装置协同基础设施仍显碎片化。第一，数据标签与日志结构缺乏统一规范，模型迁移成本偏高；第二，评测基准多为局部自定义，跨团队比较困难；第三，模型上线审批与回滚流程尚未形成行业级最佳实践。若这些问题延续，将限制技术扩散速度并抬高重复投入。反之，若在国家级大装置网络内推动标准化治理，现有实践成果可更快转化为体系能力[54,93]。

据此分析，中国下一阶段应把”算法研发”与”运维工程”同权推进：在科研评价中提升对数据工程、部署工程和长期维护贡献的认可度；在项目管理中设置跨装置共享指标，鼓励可复用组件沉淀。只有这样，HIAF 与 CSNS 的点状突破才能形成可复制的国家级能力链条，并在 2030 年前后支撑更多装置进入 AI 增强运行常态[90,97-98]。

进一步来看，中国进展的另一个战略变量是国产软硬件生态协同。随着国产算力平台、工业控制系统和科学计算软件栈持续成熟，未来有机会在加速器 AI 方向形成”模型—中间件—控制接口”一体化自主能力。该能力不仅关系到成本与供应链韧性，也关系到长周期大装置运维中的可控升级路径。若能在标准层提前设计兼容接口，将显著降低后续系统替换或扩容时的技术债务[54,96]。

据此分析，中国进展评估应避免仅用”发表数量”衡量，而应引入”系统落地密度”指标，即单位时间内有多少算法能力进入真实运行流程并保持稳定。系统落地密度越高，说明组织协同和工程治理越成熟。建议在未来装置考核中设置这一指标，并与跨装置复用率联合评估，以倒逼项目从”点状创新”走向”平台化创新”[90,97-98]。

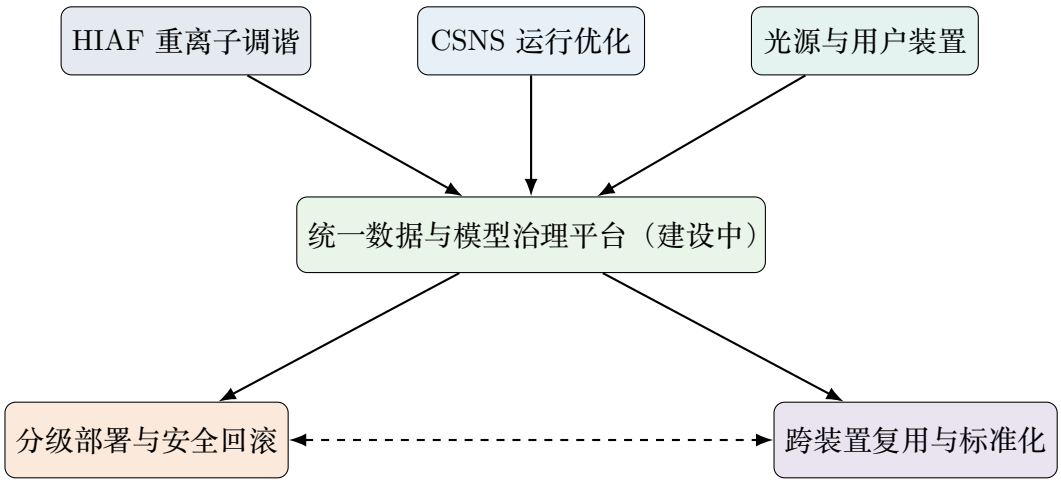

图 **10.9:** 中国加速器 AI 能力从点状应用走向平台化协同的路径

10.5　技术就绪度评估

为避免将研究热度误判为工程成熟度，本节采用 TRL 框架对本章核心方向进行分层判断。评估口径遵循三项原则：第一，优先考察真实装置运行证据而非离线最优指标；第二，同时评价算法、部署与运维三要素，任一环节短板都限制总体等级；第三，区分”可演示”与”可持续运行”，后者必须具备跨班组可复现与异常可处置能力。按此口径，当前国际领先方向已在局部工序达到 TRL 7–8，但全链路自治仍多处于 TRL 5–6 阶段[339-340]。

值得注意的是，TRL 在加速器场景中的解释应当”运行化”。同样的 TRL 等级，在论文语境和运行语境下含义并不一致。本章采用的运行化解释强调三项证据：持续运行周期开销是否下降，异常情况下系统是否保持可控，跨班组复制是否不依赖原作者在场。缺少其中任一证据，都不应被判定为高等级成熟[90,93]。

相较之下，中国相关方向整体处于 TRL 4–7 区间，其中以运行辅助、调参建议和局部自动调谐成熟度较高，跨子系统联动控制与统一平台化治理成熟度相对较低。这一差距并不意味着技术潜力不足，而更多反映在工程组织与标准化建设周期上。若未来三到五年内形成统一评测基准和跨装置部署规范，中国有望在若干关键工序快速跨越至 TRL 7 以上[54,97-98]。

进一步来看，TRL 提升的关键不在增加模型复杂度，而在减少系统不确定性：包括数据采集一致性、控制策略边界清晰度、线上异常响应时效和模型回滚可执行性。只有当这些工程约束被制度化，技术成熟度才具备可持续上升基础。反之，即便单点性能领先，也可能因运维不可控而停留在低 TRL 区间[90,93]。

AI 与加速器物理关键方向 TRL 评估（2026 年基线）

表 10.8: 关键技术方向国际与中国 TRL 对比

技术方向	国际 TRL	中国 TRL	目标 TRL(2030)	关键约束
束流优化与自动调谐（BO/RL）	7–8	5–7	8–9	安全约束下样本效率、跨模式迁移稳定性
实时控制与故障预测协同	6–7	5–6	7–8	影子模式验证、联锁兼容、异常处置闭环
AI 辅助磁铁/射频/lattice 设计	5–6	4–6	7	高保真仿真耦合与可制造性审查效率
医用加速器自动化与质控增强	6–8	5–7	8–9	合规审计、临床工作流耦合、跨中心泛化
FEL/同步辐射源多目标优化	7–8	5–7	8–9	目标重权重机制与端到端链路协同
跨装置数据与模型治理平台	5–7	4–5	7–8	标准统一、版本追踪、可复用部署接口

据此分析，TRL 提升应采用”任务簇推进”而非”技术条线推进”。所谓任务簇，是把一个运行目标拆解为数据治理、优化策略、控制执行、异常处置和运维培训五个并行子任务，并以同一验收口径联合评估。该方法可避免单点技术过早领先却无法部署的结构失衡。对于中国装置群而言，若围绕注入优化、稳定供束和快速模式切换三类高价值任务簇统一推进，将更容易在 2030 年前形成可感知的系统级跃升[90,97,339]。

相较之下，TRL 评估中的另一难点是”跨场景可比性”。不同装置在运行负荷、设备架构与安全边界上差异较大，若直接横向比较会放大口径偏差。更稳健的做法是建立分层指标：底层比较共性能力（如回滚时延、告警准确率、模型漂移监测能力），上层比较场景特异收益（如注入效率、谱亮度稳定性、治疗流程缩短率）。分层口径既保留可比性，也尊重场景差异[54,93]。

10.6　技术路线图

面向 2026–2035 年的技术演进，AI 与加速器物理不宜采用”算法突破即系统升级”的线性叙事，而应采用”基础设施先行、关键工序突破、跨装置协同扩散”的三阶段路线。基线情景下，2026–2028 年应聚焦数据与控制接口标准化，建立跨班组可复现的调参与诊断基线；2029–2031 年应推动更多 AI 能力进入受限闭环控制，完成从辅助决策到局部自治的过渡；2032–2035 年则应形成跨装置知识复用网络，实现从单装置最优走向系统级最优[54,90]。

相较之下，路线图真正的挑战不在技术可得性，而在执行一致性。如果不同装置各自解释路线图、各自定义里程碑，最终会形成目标名义一致、实际能力分散的局面。因此建议在国家层面建立最小统一执行框架：统一里程碑定义、统一验收模板、统一复盘机制。在此基础上再允许各装置根据任务特性扩展差异化路径，从而兼顾战略一致性与战术灵活性[54,90,96]。

据此分析，路线图执行成效高度依赖三类投入的协同节奏。第一类是”数据治理投入”，包括统一标签、日志标准和数据质量监测，它决定了模型训练与评测上限；第二类是”部署治理投入”，包括权限控制、回滚机制和审计框架，它决定了算法能否进入真实运行；第三类是”组织能力投入”，包括交叉人才培养和跨机构协作机制，它决定了技术扩散速度。若仅投入算法研发而忽视后两者，整体成熟度提升将明显受限[93,339]。

相较之下，中国在下一阶段具备后发优势：新建与升级装置并行推进，为统一标准与平台化架构提供窗口期。建议以国家级大装置协同网络为抓手，优先建设可复用的数据-模型-控制中台，并围绕注入优化、运行稳定性提升、用户模式切换三类高价值场景建立联合示范工程。通过”标准先行 + 场景牵引 + 分级放权”策略，可在保证安全前提下实现 TRL 的阶梯式上升[96-98]。

进一步来看，路线图落地应明确”先易后难、先稳后快”的部署顺序。建议优先上线三类低风险高收益能力：第一类是运行状态识别与告警排序，用于降低信息噪声；第二类是参数建议与半自动调参，用于缩短人工搜索时间；第三类是限定边界内的局部闭环控制，用于验证持续自治稳定性。上述顺序有助于在早期形成正反馈，提升运行团队对 AI 系统的信任，并为后续更高自治等级铺路[339-340]。

据此分析，2029 年前后的关键节点不在”是否有更多模型”，而在”是否形成跨装置复用机制”。如果每个装置都从零开始搭建数据与部署链路，即便单点效果良好，整体效率仍会被重复建设抵消。相反，若能形成共享评测基线、共享日志规范和共享部署模板，技术扩散速度将显著提升。该机制对中国尤为重要，因为装置类型多元、区域布局分散，复用机制是形成规模效应的必要条件[54,90,93]。

综上所述，2035 年目标不应被定义为”完全无人化运行”，而应定义为”在关键工序实现高可信自治，在系统层面实现高质量人机协同”。这一目标更符合加速器运行的工程现实，也更有利于将 AI 收益稳定转化为科学产出与产业外溢能力。若路线图按计划推进，AI 将从”调参工具”升级为”加速器能力放大器”，并在科学研究、先进制造和高端医疗中形成显著的长期复利[337,341]。

值得注意的是，路线图执行还需要建立跨周期评估机制。建议以两年为一个评估窗口，跟踪三类核心指标：机时有效利用率、关键工序恢复时间和异常事件闭环处置率。相较于单纯统计论文或软件数量，这些指标更能反映 AI 在加速器系统中的真实贡献，也更有助于指导资源再配置。通过持续评估与动态纠偏，路线图可以避免”目标宏大、执行分散”的常见风险，确保 2035 愿景具有可操作的路径依托[54,90,93]。

进一步来看，2026–2035 路线图应预留”技术不确定性缓冲区”。AI 方法迭代快

于大装置建设周期，若路线图过度绑定某一算法范式，后期可能出现架构僵化。建议采用能力导向表述，例如”可解释在线优化能力”“可审计闭环控制能力”“跨装置迁移能力”，而非限定具体模型名称。通过这种方式，可以在保持战略目标稳定的同时，为技术替换和体系升级保留弹性空间[54,337]。

相较之下，资源投入结构若长期失衡，也会削弱路线图执行效果。若资金与人力过度集中在算法建模而忽视数据工程和运维工程，项目容易出现”原型繁荣、上线稀缺”。因此建议在中长期预算中明确三类投入比例约束：基础数据与软件平台投入、场景算法投入、运行验证与培训投入。通过结构化预算治理，可显著降低项目后期补课成本，提升全周期投资效率[54,90]。

据此分析，路线图最终评价标准应回到装置使命：是否在同等资源约束下实现更多高质量科学产出与更稳定公共服务能力。AI 不是目标本身，而是提升装置使命履约能力的手段。只有将技术指标与使命指标绑定，才能避免”技术正确但价值弱化”的偏差，确保 2035 年的能力跃迁真正落在科研、产业和社会效益上[338,341]。

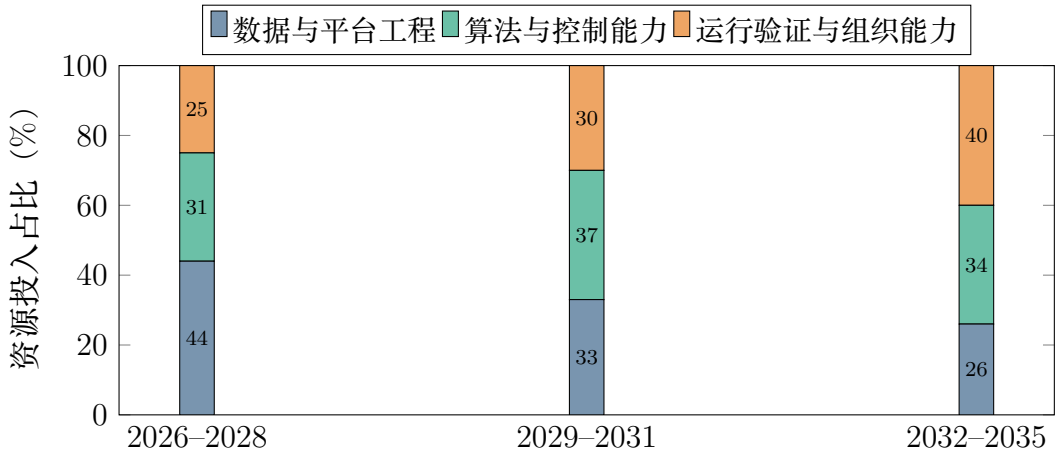

图 **10.10:** 2026–2035 路线图建议资源结构（示意）

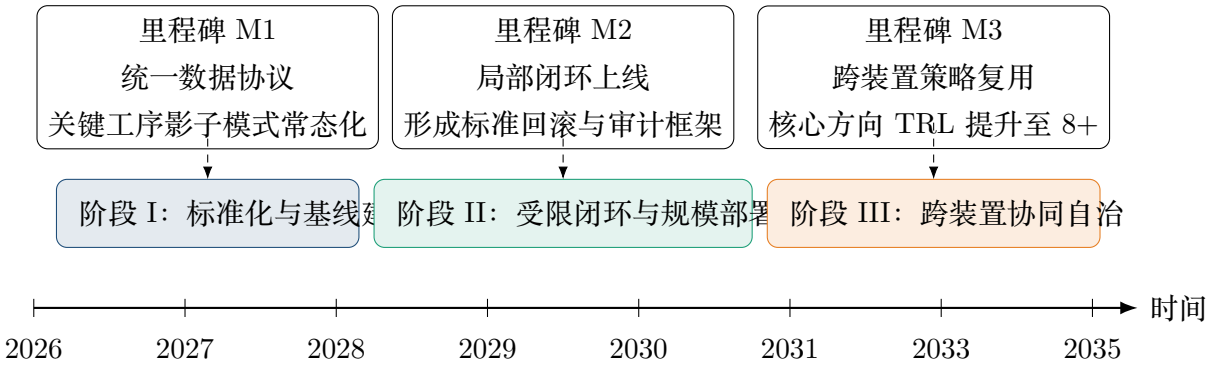

图 **10.11:** AI 与加速器物理技术路线图（2026–2035）

第十一章　产业链与供应链分析

AI 与核科学的结合，已经从早期的单点算法验证，进入到以产业组织能力为核心的系统竞争阶段。在这一阶段，技术先进性固然重要，但真正决定行业扩张速度与利润分配格局的，是上游算力与关键材料供给是否稳定、中游核设施与软件平台是否形成标准化接口、下游电力与核医学场景是否具备可规模复制的支付与运营机制。据此分析，本章不把“AI 模型性能”作为唯一观察点，而是把 AI+ 核科学放回完整产业链中，从价值捕获、供给约束、区域集群与组织协同四个维度展开。

进一步来看，AI+ 核科学产业链与传统核能产业链存在显著差异。传统核能产业链的节奏由反应堆建造周期与燃料循环决定，时间尺度以十年计；而 AI 产业链节奏由芯片迭代与软件版本更新驱动，时间尺度以季度计。两种节奏在同一系统中叠加后，会形成“长周期资本资产 + 短周期数字资产”的双层运营结构，这也是过去三年国际核能企业普遍强化数字平台和数据治理投入的直接原因[4,6,20]。

值得注意的是，在全球能源安全、供应链重构与人工智能算力竞争并行推进的背景下，核科学相关产业链已不再是单一国家内部的线性链条，而是跨国资源网络与本地化制造体系共存的复合网络。例如铀资源与富集服务的国际贸易属性较强，而核电数字化运维、核医学 AI 重建、智能安防与辐射监测则更依赖本地部署能力和监管适配。相较之下，能够同时掌握“全球采购能力 + 本地交付能力 + 平台化软件能力”的企业，在未来十年的利润韧性将明显更高[103-104]。

11.1　产业链全景

AI+ 核科学产业链可以抽象为“资源与算力供给层—设施与平台运营层—终端场景与数据增值层”的三层结构。其中，上游不仅包括铀矿、锆材、特种阀门和核级泵阀等传统核工业关键投入，也包括 GPU/ASIC、高带宽存储、工业边缘计算模组与工业网络安全组件等数字基础设施。中游是价值转化的核心，由核电站与研究设施运营者、核医学设备与服务提供商、以及 AI 软件平台企业共同构成。下游则由电力输配与市场交易、医疗诊疗服务、科学数据服务与监管服务组成，其共同特征是对可用性、可信性与合规性的持续付费。

据此分析，本产业链的价值并不沿单一物理流动方向分配，而是沿“设备资产流、数据流、算法迭代流”三条路径并行分配。在设备资产流上，高资本开支仍集中于核

岛与常规岛设备、核医学成像设备与高可靠工控系统；在数据流上，长期价值逐步向可沉淀高质量运行数据的平台侧集中；在算法迭代流上，具备跨场景迁移能力的模型供应商与行业软件商将获得更高的边际收益。这一结构解释了为何近年全球核能企业在“硬件更新”之外，持续加强数字孪生、预测性维护与 AI 运维软件投入[20-21]。

进一步来看，AI+ 核科学产业链还呈现出明显的“强监管分层”特征。上游原材料与关键设备强调供应安全和质量一致性，中游设施运营强调核安全与运行连续性，下游终端服务强调可验证结果与责任可追溯。这意味着企业即便拥有先进算法，若缺乏与监管规范、质量管理体系和审计机制的耦合能力，也难以实现规模化商业落地。综上所述，产业链竞争已经从“谁先做出模型”转向“谁先建立可审计、可复制、可扩展的产业化闭环”。

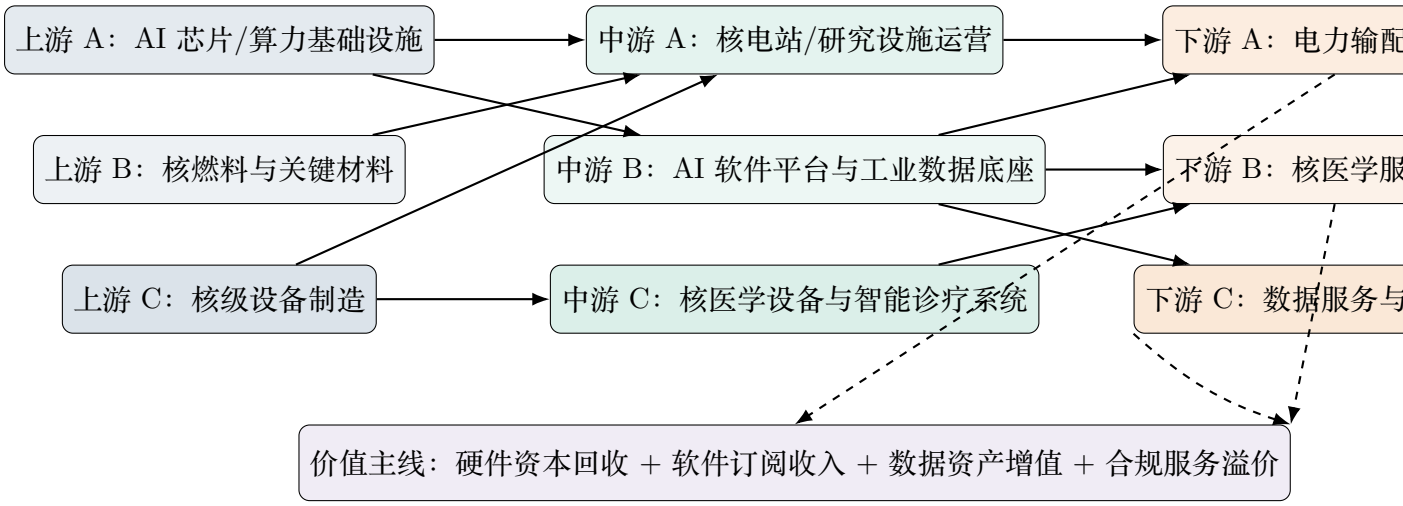

图 11.1: AI+ 核科学产业链全景结构图

在价值量级上，上游核级设备和燃料环节仍体现“大额单笔、长周期回收”的资本特征，而 AI 算力与软件环节体现“持续采购、快速迭代”的运营特征。这导致核科学企业在预算管理中必须同时处理固定资产投资和数字化运营支出，其财务结构明显复杂于传统核电项目。进一步来看，电力侧与医疗侧的支付机制差异也会反向影响中游能力建设：电力侧偏向长期合同和容量保障，医疗侧偏向服务量与影像质量驱动，因此同一套 AI 平台往往需要两种商业模式并行设计[20,103]。

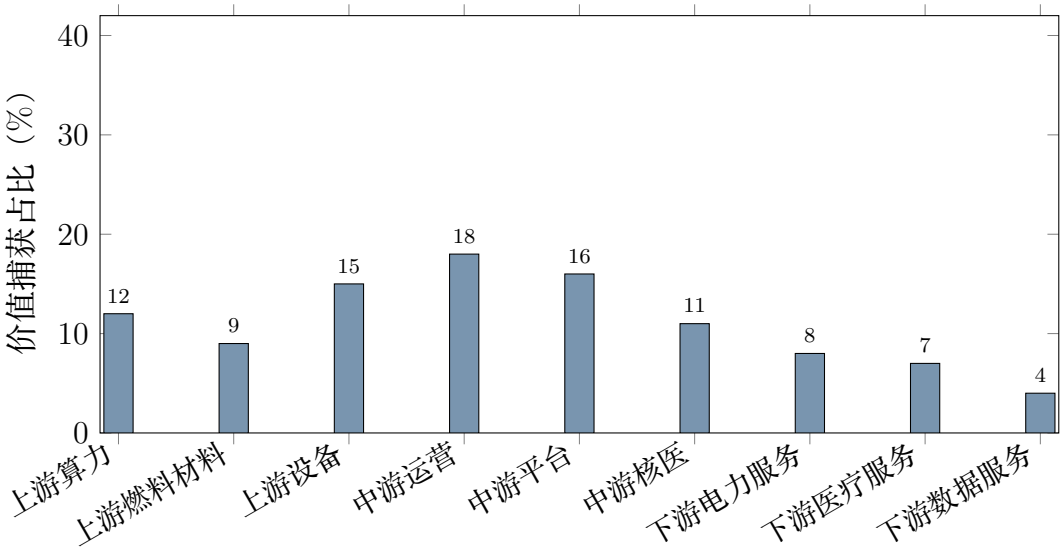

图 **11.2:** AI+ 核科学产业链价值捕获结构示意（研究测算口径）

值得注意的是，上述价值结构并非静态。随着核电站数字化改造、先进堆与 SMR 建设、以及核医学智能重建普及，中游平台型价值占比正在上升。根据行业公开研究口径，中国 AI 赋能能源与核相关场景市场在 2025–2030 年有望维持约 18.2% 复合增长，至 2030 年对应市场规模约为**人民币 1500 亿元**，折合约 **210 亿美元**（按 1 USD ≈ 7.1 CNY 估算），该测算成为本章对中长期产业链容量判断的重要边界条件[346-347]。

为了把上述总量判断进一步转化为可执行的产业配置结论，本章将 2030 年人民币 1500 亿元的核相关 AI 增量空间，拆解为“上游数字与材料投入、中游平台与工程运维、下游服务与合规增值”三类收益池。其中，上游并非仅是传统核工业的材料采购，而是新增了高性能算力租赁、工业边缘节点和模型训练工具链采购；中游并非仅是设施运维成本中心，而逐步演化为承接数据资产沉淀和算法复用收益的利润中心；下游则在电力交易辅助决策、核医学影像质量提升和监管智能化服务中释放更高附加值。据此分析，同一笔数字化投资在不同环节的回收机制已出现显著分化，这也是产业参与者必须建立分层投融资框架而非单一 CAPEX 思维的原因[21,103,347]。

进一步来看，AI+ 核科学与 AI+ 汽车、AI+ 制药在价值链形态上具有可比性，但其风险结构与回款节奏明显不同。AI+ 汽车的核心驱动来自产量规模和终端消费周期，AI+ 制药的核心驱动来自研发成功率和临床商业化概率，而 AI+ 核科学同时受制于监管许可、工程安全和长周期资产回收，导致其商业化斜率在初期更平缓，但一旦通过验证并进入在役设施批量部署，单位客户生命周期价值通常更高、续费粘性更强。相较之下，核领域平台厂商的增长并不依赖高频新增客户，而依赖对少量高价值客户的深度渗透和跨场景扩展，这决定了其估值方法应更接近“基础设施型 B2B 软件 + 关键工业服务”而非互联网流量模型[4,6,20]。

表 11.1: 2030 年 AI+ 核科学价值链分段市场规模测算（人民币，亿元）

分段环节	市场规模	占比	2026–2030E CAGR	说明
上游 A：AI 芯片与算力基础设施	220	14.7%	20.5%	含训练算力、推理节点、工业边缘服务器与高带宽存储
上游 B：核燃料与关键材料数字化配套	170	11.3%	11.2%	含燃料供应链数字管理、关键材料追溯与质量分析系统
上游 C：核级设备智能化改造与部件	210	14.0%	13.6%	含智能仪控升级、关键设备状态感知模组
中游 A：核设施智能运维与工程数字化	320	21.3%	17.9%	在役机组智能运维、数字孪生、检修优化
中游 B：AI 平台与行业数据底座	260	17.3%	24.1%	平台订阅、模型服务、MLOps 与合规审计能力
中游 C：核医学设备与智能诊疗系统	180	12.0%	19.4%	PET/CT 重建、剂量优化、病灶辅助识别
下游：电力、医疗与监管数据增值服务	140	9.4%	22.8%	电力预测辅助、医疗服务质量提升、监管报送自动化
合计	1500	100.0%	18.2%	基于公开资料与本章统一口径测算

表11.1的含义不在于给出单一“精确值”，而在于提供跨环节可比的资本配置框架。据此分析，未来五年最值得关注的并非传统设备环节绝对规模，而是中游平台和下游数据增值环节的增长斜率。这些环节通常对应较高毛利和更快的现金流回正速度，在总投资受约束的情况下，会反向影响上游采购结构与项目排期。进一步来看，若中游平台渗透率提升不及预期，产业链将重新回到“硬件驱动、服务滞后”的低效率均衡，这也是政策与企业在推进数字化投资时需要重点规避的路径依赖风险[6,21,103]。

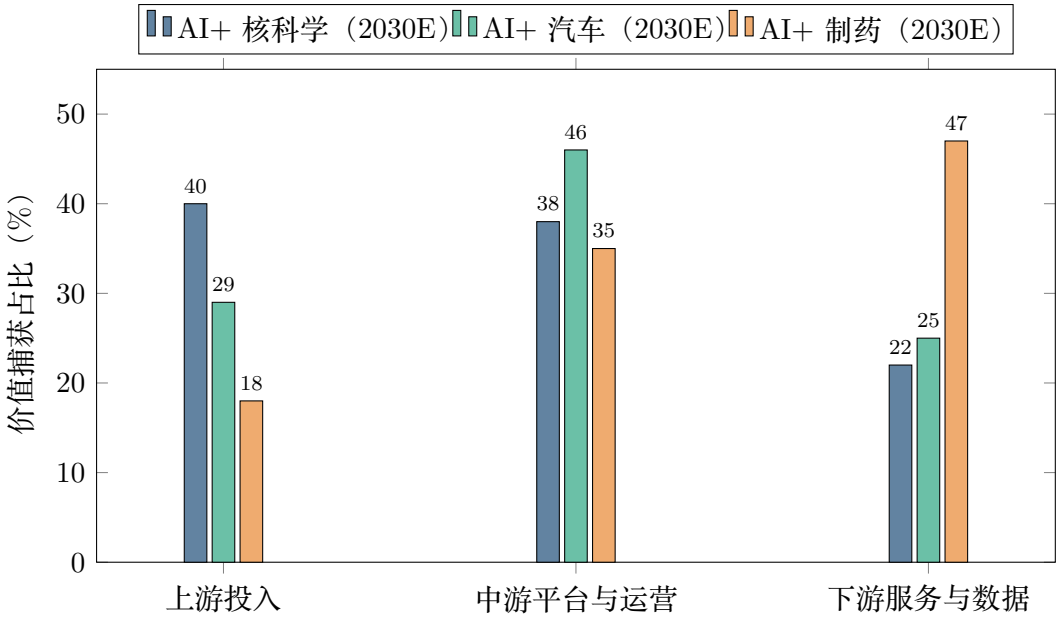

图 **11.3:** AI+ 核科学与其他 AI 垂直行业价值链结构比较（统一口径示意）

从图11.3可见，AI+ 核科学在 2030 年前后仍保持较高的上游投入占比，这是由核级安全冗余、长寿命设施与高可靠工程标准共同决定的。但与此同时，其下游数据服务占比虽低于 AI+ 制药，却正在沿着“监管科技化 + 运营服务化”方向持续抬升。据此分析，在核领域开展平台化布局的企业，不应简单照搬互联网或消费电子行业的“先流量后变现”路径，而应采用“先可信交付、后规模复制、再数据增值”的三阶段增长曲线。

价值链深耕案例：从单点设备供货到平台化服务收入转型

某核电装备供应商在 2024 年之前主要收入来自核级设备与备件交付，项目周期受机组检修窗口约束，收入波动较大。2025 年起其与运营方联合建设设备状态监测平台，将历史检修记录、实时传感信号与运行事件库整合为统一数据资产，并在两年内形成“设备销售 + 算法订阅 + 检修策略咨询”组合收入。根据公司披露口径与行业测算，该模式使其服务类收入占比提升超过 10 个百分点，且合同续约率显著高于传统备件销售业务。

这一案例说明，在 AI+ 核科学产业链中，利润改善并不必然来自扩大一次性交付规模，而来自把工程知识转化为可持续交付的软件和数据服务能力。对中国企业而言，这一转型路径的可复制性较高，因为其前提是长期工程数据沉淀与稳定客户关系，而这两项恰是国内头部核工业企业的既有优势[20,348-349]。

进一步从成本结构角度观察，AI+ 核科学价值链的一个显著特征是“固定成本高、边际复制成本逐步下降”，但这一下降并非自动发生，需要标准化数据接口和可复用模型管线作为前提。若企业在早期未完成数据资产治理，后续每一个新增场景都将重复承担清洗、标注与合规审查成本，导致规模扩张阶段的利润弹性被显著压缩。据此

分析，价值链深化的第一优先级不是盲目扩张场景数量，而是先建设“可跨项目迁移”的数据与模型基础设施[20-21,103]。

此外，产业链全景分析还提示一个常被忽视的政策问题：如果财政与产业政策只支持硬件购置而忽略软件和数据治理投入，将造成“硬件先进、运营粗放”的结构性错配。在核科学行业，这种错配的后果并非仅是效率损失，还可能放大安全风险和审计风险。因此，在政策工具设计上应将平台化软件、数据治理和验证体系建设纳入可支持范围，并鼓励跨主体共建公共能力底座。

表 11.2: AI+ 核科学与典型 AI 垂直行业价值链经营特征比较

比较维度	AI+ 核科学	AI+ 汽车	AI+ 制药	经营含义
客户结构	低频高价值 B2B	中高频 B2B/B2C 混合	中频 B2B 与机构客户	核科学更依赖长期关系与可信交付
项目周期	12–48 个月	6–24 个月	18–60 个月	核科学需更强现金流管理与风险对冲
监管强度	极高（安全 + 合规）	中高（功能安全）	高（临床与监管）	合规能力直接决定商业化速度
平台复用门槛	高（跨系统验证）	中（软硬件迭代快）	中高（数据合规）	核科学平台需更重视审计可追溯
毛利结构演化	由硬件向服务迁移	软硬件协同	研发驱动与服务叠加	核科学中游平台化将成为利润核心

综上所述，产业链全景章节的实质不是画一张结构图，而是明确价值在哪里形成、风险在哪里积累、利润如何迁移。只有把这三个问题在同一框架下统一，后续企业策略、资本配置和政策工具才有可执行基础。

11.2　关键企业图谱

关键企业图谱分析的核心不在“企业名单罗列”，而在识别不同企业在产业链中的控制点与协同边界。国际企业方面，Westinghouse、Framatome、Rosatom、NuScale 与 GE-Hitachi 分别代表了大型在役核电服务、欧洲核电工程与燃料、国家化核工业体系、SMR 商业化路径与跨国技术联盟等不同模式。中国企业方面，中核集团（及其上市平台中国核电）、中国广核、国家电投、联影医疗与中核科技分别对应发电运营、项目开发、产业协同、核医学设备与核级装备制造等关键节点。

据此分析，企业竞争已从单点项目中标竞争升级为“平台化能力竞争 + 生态协同竞争”。对于国际企业，竞争焦点在于能否在不确定政策环境下保持项目执行能力与供应链交付能力；对于中国企业，竞争焦点在于如何把规模化工程能力与 AI 平台能

力深度融合，形成“工程数据反哺算法、算法优化反哺工程”的双向循环。相较之下，仅依赖设备销售而缺乏数字化持续服务能力的企业，将面临利润率下行压力[350-354]。

进一步来看，中国三大核电央企在产业链中的角色分工正在从“平行竞争”演化为“差异化协同 + 区域化竞争”。中国核电在在役资产规模与运行数据沉淀方面具有先发优势，中国广核在新项目推进与国际化工程管理方面积累较深，国家电投则在综合能源协同与新型电力系统场景中具备跨产业接口能力。这使得三家企业在 AI 平台建设上虽路径不同，但都将“数据治理、状态预测、智能运维”作为核心投入方向[348-349,355]。

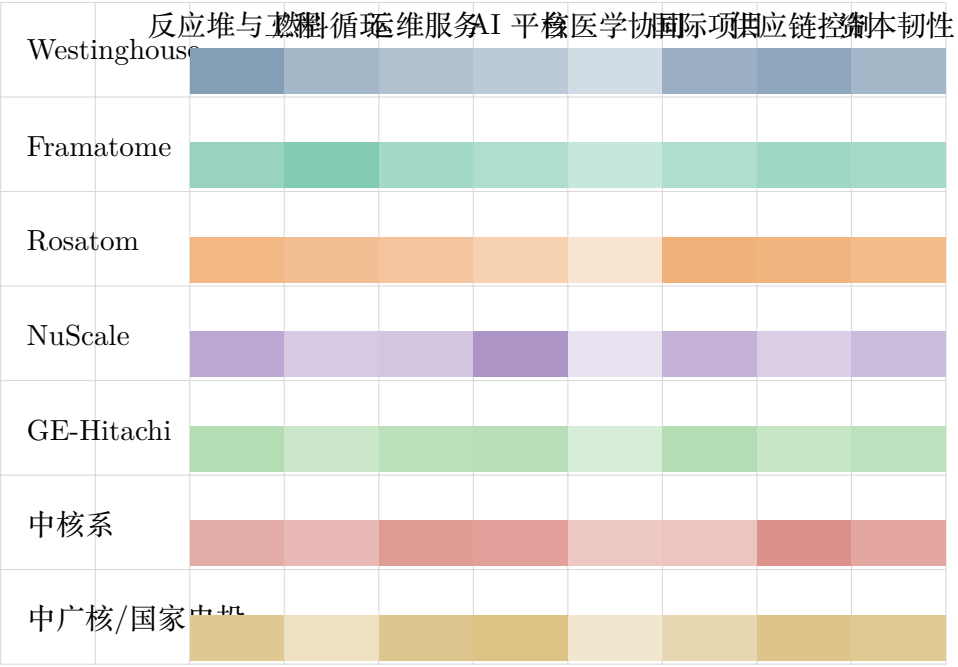

图 **11.4:** 关键企业竞争格局矩阵（颜色越深表示相对优势越强）

在具体企业层面，Westinghouse 与 Framatome 仍在大型在役机组服务市场保持较强影响力，Rosatom 依托一体化国家工业体系在项目总包与燃料循环方面拥有结构性优势，NuScale 虽面临商业化节奏波动，但在 SMR 标准化设计与数字化运营概念验证方面仍具市场示范意义，GE-Hitachi 则通过与电力系统及工业数字体系结合强化其方案完整性[350-354]。

中国企业方面，中国核电和中国广核在发电资产运营与工程建设能力上形成双核格局，国家电投在多能协同与新型电力系统侧的资源优势对 AI 应用扩散具有支撑意义。联影医疗通过高端影像设备和智能重建算法切入核医学价值链，中核科技作为核级装备环节的重要参与者，其产品谱系与交付能力直接关系到关键设备国产化深度。据此分析，中国 AI+ 核科学产业链的核心竞争力并非单一企业规模，而是“央企工程体系 + 专业设备企业 + 平台软件企业”之间的协同效率[166,348-349,355-356]。

跨界协同案例：DeepMind、IBM、NVIDIA 与核科学场景的技术接口重构

DeepMind 代表的前沿算法能力，并未直接替代核行业工程体系，而是通过优化控制、复杂系统预测与科学计算方法迁移，在核聚变控制、复杂工况预测和科学数据处理中形成方法学外溢。IBM 在工业 AI 平台、混合云与高可靠企业软件方面的长期积累，使其在核行业数字底座建设与合规数据治理方面具备稳定接口价值。NVIDIA 则通过 GPU 与软件生态把高性能训练与推理能力嵌入核工程仿真、影像重建和实时监测流程，其价值更多体现为“使能型基础设施”而非单一应用提供商。

据此分析，AI 企业与核科学企业的合作边界正在从项目型合作转向平台型合作，即通过共同定义数据接口、模型验证标准与部署规范，实现跨项目复用。这一路径的经济意义在于显著降低后续项目边际部署成本，并提高算法与工程协同效率[357-358]。

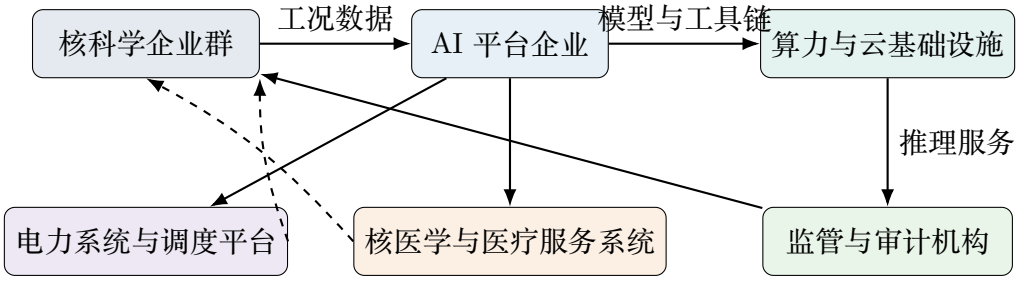

图 **11.5:** AI 企业与核科学企业跨界合作网络示意

综上所述，关键企业图谱的结论可以归结为三点：第一，国际企业仍掌握部分高端供应与项目执行经验，但其数字化能力与地缘政治约束并存；第二，中国企业在工程规模和场景丰富度上具备优势，未来关键是加速平台化能力沉淀；第三，跨界 AI 企业不是产业链替代者，而是产业效率放大器，其价值取决于与核行业规则体系的适配深度。

为了把企业图谱从“定性认知”推进到“可投资分析”，还需要把企业分为四类能力主体：一是掌握核工程全生命周期的系统集成方，二是掌握关键设备与材料能力的硬件制造方，三是掌握模型平台与数据治理能力的软件平台方，四是能够打通终端支付场景的服务运营方。其中第一类企业通常拥有最高的项目进入门槛与合规能力，第二类企业决定关键环节国产化深度与交付稳定性，第三类企业决定数字化效率提升上限，第四类企业决定价值回收速度和需求扩张弹性。据此分析，未来竞争的关键不再是单类企业“独赢”，而是不同能力主体能否形成低摩擦协同网络[6,20,103]。

从国际与国内企业对位关系看，国际企业在高端工程经验、全球项目管理和核安全规范沉淀方面仍具先发优势，国内企业在项目规模、实施效率和本地化协同方面更具比较优势。这种差异并不必然导向零和竞争，更可能形成“国际标准经验 + 本地工

程能力 + 本土平台服务”的组合格局。相较之下，若国内企业仅停留在工程执行层而未形成数字化平台资产，将难以在下一轮价值重分配中占据主动；若国际企业无法适配本地监管与供应链安全要求，也会面临市场进入成本上升和项目节奏不确定性的双重压力[348-352]。

表 11.3: AI+ 核科学关键企业画像与生态定位（公开信息整理）

企业	核心技术/能力	代表产品或平台	近年资金与投入特征	主要核应用场景
Westinghouse	在役机组服务、工程改造、控制系统升级	AP1000 服务体系、运维数字工具	以项目制与长期服务合同驱动，资本开支稳健	在役机组改造、燃料与运维协同
Framatome	核燃料、仪控系统、工程服务	燃料组件、数字化仪控方案	工程与服务双轮驱动，强调质量体系投入	核电站燃料与仪控升级
Rosatom	一体化核工业体系、国际项目总包	反应堆工程与燃料循环系统	国家体系支持下的长期资本配置	海外核电项目与燃料供应
NuScale	SMR 标准化设计与模块化部署	小堆技术路线与数字运营方案	研发投入强、商业化节奏受项目推进影响	小堆示范与模块化运维
GE-Hitachi	核能工程与工业数字体系协同	BWRX 等技术路线、工业软件接口	与工业资产协同投资，强调平台兼容	堆型工程、数字运维协同
中国核电（中核系）	在役资产运营、数据沉淀与工程管理	智能运维平台、状态预测体系	以长期资产和数字化改造并行投入	核电运营、检修优化、安全管理
中国广核	新项目推进、工程建设与运营协同	全生命周期管理与数字化平台	项目资本开支高、数字化预算持续提升	新建机组与在役数字化升级
国家电投	多能协同与新型电力系统接口能力	综合能源平台与调度优化系统	产业协同型投入，重视电力侧数字能	核电与新型电力系统耦合

表11.3揭示了一个关键事实：在核科学场景中，“谁离客户近”与“谁利润最高”并不总是一致。系统集成方离项目入口最近，但其需要承担更多交付责任与合规风险；平台型企业毛利潜力更高，但必须通过长期可信交付才能进入核心业务流程。据此分析，中国企业若希望在全球竞争中提升利润质量，应在保持工程优势的同时加快构建“可审计的软件与数据资产”，把一次性交付关系转化为持续服务关系。

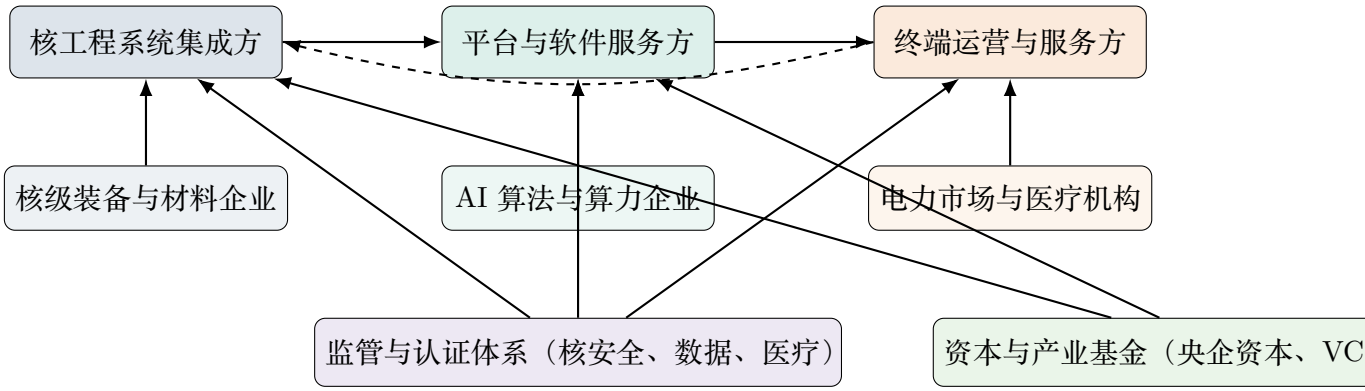

图 11.6: 关键企业生态协同与价值传导网络示意

在创业公司与资本维度，核科学 AI 赛道的创业密度明显低于通用工业 AI，但单项目技术壁垒与客户黏性更高。这意味着其更接近“高门槛、低频签约、长周期回款”的深科技投资逻辑。过去三年，资本对该赛道关注点已从“是否具备模型能力”转向“是否具备核行业接口能力与合规交付能力”，早期团队若缺乏核工程背景、质量体系经验和长期现场数据合作关系，即便算法指标突出也难以跨越产业化门槛。据此分析，未来创业投资更可能集中在三类细分方向：第一，核设施状态监测与预测性维护；第二，核医学影像重建与临床流程优化；第三，面向监管与审计的可解释 AI 工具链[6,20,166]。

表 11.4: 核科学 AI 创业与资本活跃度分层判断（2026 基线）

细分方向	典型团队阶段	平均项目周期（月）	资金需求强度（亿元）	投资关注焦点
核电智能运维软件	A 轮至 B 轮	12–24	1.5–4.0	数据接入能力、模型可解释性、与央企合作深度
核级传感与边缘智能硬件	天使至 A 轮	18–30	2.0–6.0	可靠性认证、器件供应链可控性、工程适配度
核医学 AI 重建与辅助诊断	A 轮至 C 轮	10–20	1.0–5.0	医疗合规、临床验证、设备厂商渠道协同
监管科技与合规审计平台	种子至 A 轮	8–16	0.5–2.0	审计逻辑可追溯、跨机构接口标准化

相较于 AI+ 汽车赛道常见的规模化硬件竞争，核科学 AI 创业更依赖“与头部场景方共建标准”的能力，这使得产业基金和央企资本在生态塑形中的作用显著高于纯财务投资者。进一步来看，在国际技术摩擦加剧背景下，国内资本对“可国产替代、可持续交付、可跨场景复用”的项目偏好正在增强，有望推动一批具备核工业深度知识的垂直平台公司成长。

企业竞争路径比较：国际技术品牌与本土系统集成能力的耦合边界

国际品牌企业在高端设备和成熟规范体系方面积累深厚，在大型项目早期方案设计与关键节点把控上具有可信背书优势；本土系统集成企业在工程执行效率、供应链组织和监管沟通方面更具现实优势。过去的竞争模式多表现为“单项目替代”，但在 AI 介入后，竞争边界更像“平台接口定义权”的争夺：谁能定义数据格式、验证流程和运维接口，谁就能在后续生态中获得更高的话语权。

据此分析，中国企业在未来十年的关键任务不只是扩大项目数量，更是把工程经验编码为标准化数字资产，并通过行业平台固化为可复制能力。这一路径既能提升国内产业链协同效率，也能在国际合作中提高议价能力[349,351,354-355]。

11.3　供应链韧性分析

供应链韧性是 AI+ 核科学产业链能否实现长期稳定扩张的决定性变量。与一般数字产业不同，该领域同时依赖自然资源供给链、高端制造供给链与高性能计算供给链，任一链条出现系统性扰动都可能放大到中下游项目执行层面。铀矿与转化富集链

条决定燃料可得性，稀土与特种材料决定关键设备与传感器制造稳定性，AI 芯片与先进封装链条决定数字化能力扩展速度。

进一步来看，韧性分析不能只看“是否短缺”，还必须评估“替代路径成本、切换时间、质量验证成本与合规迁移成本”。例如在核级设备环节，即便存在名义替代供应商，由于认证周期长与质量追溯要求高，实际切换成本显著高于普通工业场景。在 AI 芯片环节，虽可通过多架构适配和模型压缩降低依赖，但性能与部署效率的折损会在实时监测和复杂仿真任务中体现为运营成本上升[359-361]。

据此分析，AI+ 核科学供应链韧性建设应采用“核心资源多元化 + 关键设备国产化 + 软件栈可迁移化”的三层策略。核心资源多元化解决原料端冲击，关键设备国产化解决工程交付可控性，软件栈可迁移化解决数字基础设施受限风险。若三层策略不同步推进，则可能出现“硬件可得但软件不可迁移”或“软件可迁移但设备交期失控”的结构性失配。

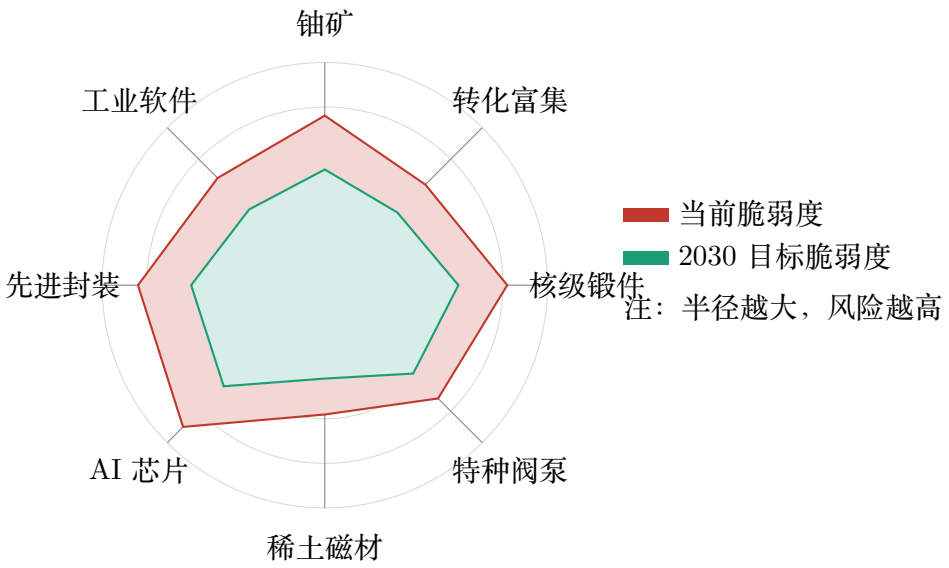

图 11.7: 供应链脆弱性雷达图（5 为最高风险）

在地缘政治风险方面，核科学供应链面临的并非单一事件冲击，而是长期制度性摩擦风险。这包括贸易管制升级、关键技术出口限制、跨境数据流动审查加强以及关键矿产定价机制波动。相较之下，短期价格波动可以通过库存与金融工具对冲，而制度性摩擦对项目交付节奏和技术路线选择的影响更深远。因此企业在韧性建设中应把“制度适配能力”视为与“成本优化能力”同等重要的能力[103,362]。

韧性对冲案例：从单一采购到“资源 + 制造 + 算力”三维冗余配置

若某核电集团在 AI 运维系统中高度依赖单一芯片生态，在外部管制升级时会面临模型迭代中断与部署效率骤降的双重冲击。对应的改进路径不是简单替换硬件，而是提前建设多架构推理兼容层，并在训练、验证、部署三环节分别配置可切换

方案。同理，在燃料与核级设备环节，通过“核心件双供应商 + 关键部件安全库存 + 质量体系并行认证”机制，可以显著降低突发冲击对施工进度和运行可靠性的影响。

据此分析，真正有效的韧性策略不是静态冗余，而是动态可切换能力。企业需要在平时付出一定效率成本，换取冲击发生时的系统稳定性，这一逻辑与核安全文化中的“防御纵深”原则是一致的[20,360]。

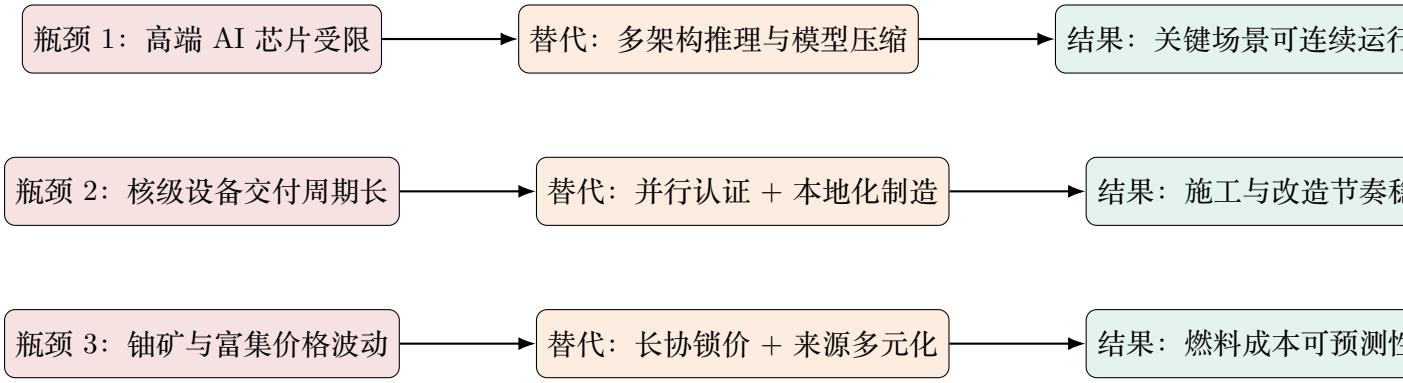

图 **11.8:** 供应链瓶颈与替代策略路径图

综上所述，供应链韧性建设的本质是把“低概率高冲击风险”转化为“可管理的运营变量”。未来五年，谁能把资源、制造、算力与软件四类风险纳入统一治理框架，谁就更可能在 AI+ 核科学产业扩张周期中保持稳定交付与利润弹性。

在执行层面，供应链韧性并不能通过“增加库存”单独实现，而需要形成从器件、系统到组织流程的多层次应急机制。首先，在硬件层应建立关键部件分级清单，明确哪些部件可以常规替代、哪些部件必须经过长期并行认证；其次，在软件层应建立跨芯片架构和跨云环境的可迁移部署能力，避免单一生态锁定；再次，在组织层应建立“风险预警—应急切换—复盘优化”闭环流程，把供应链中断响应时间从“季度级”压缩到“周级”。据此分析，韧性投入虽然短期抬高运营成本，但可显著降低重大中断造成的项目延期和信誉损失[20,361-362]。

为了对风险优先级进行量化排序，本章引入“暴露度（Exposure）—可替代性（Substitutability）—恢复时间（Recovery Time）”三维评估框架。在该框架下，GPU 与高端 AI 加速芯片往往表现为高暴露度、低可替代性、较长恢复时间，核级锻件与特种阀泵表现为中高暴露度、低可替代性、超长认证恢复时间，部分通用工业传感器则表现为中暴露度、较高可替代性、较短恢复时间。进一步来看，核科学场景对质量一致性的要求使得“名义可替代”并不等于“可立即替代”，任何替代动作都必须经过验证、审计和责任追溯链条，这与消费电子供应链可快速切换的逻辑存在根本差异[21,103,360]。

表 11.5: AI+ 核科学关键供应项脆弱度与国产替代进展（2026 评估）

关键项	风险暴露度（1–5）	替代难度（1–5）	恢复周期（月）	国产替代率（%）	主要约束
高端 GPU/AI 加速芯片	5	5	6–18	25–35	先进制程与软件生态耦合，性能迁移成本高
先进封装与高带宽存储	4	4	4–12	30–45	产能集中、工艺门槛高、验证链条长
核级传感器与工业控制芯片	4	4	8–24	40–55	核级可靠性认证周期长，工况一致性要求高
核级阀泵与关键锻件	4	5	12–36	65–80	制造精度与质量追溯要求高，替代需并行认证
铀矿与富集相关服务	3	4	6–18	70–85	国际价格波动与长协结构影响采购节奏
工业软件与模型工具链	3	3	3–9	45–60	生态迁移、历史数据兼容和人员技能重构

从表11.5可见，当前最需要前置治理的并非单一资源短缺，而是“硬件替代、软件迁移、认证复审”三项任务叠加后的系统性时滞。据此分析，企业在制定国产替代路线时应避免“一刀切替代”，而应采用“关键任务优先替代、非关键任务平滑迁移、全链条并行验证”的分层策略。这一策略能够在不显著牺牲运行安全的前提下提升自主可控程度，并降低一次性切换造成的生产波动。

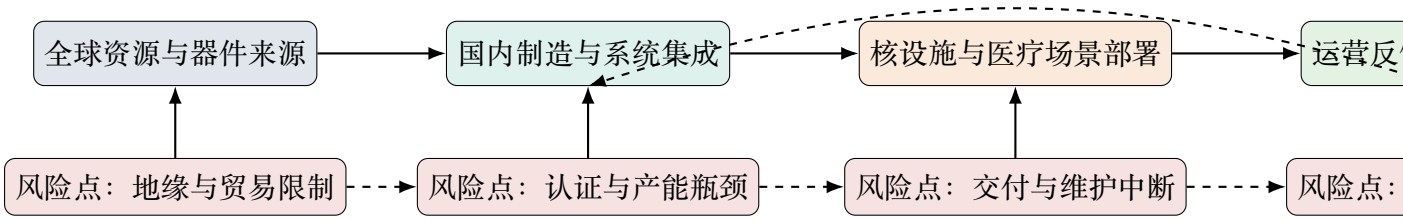

图 **11.9:** AI+ 核科学供应链流动与风险传导路径图

在地缘政治变量下，企业应把供应链情景推演制度化，至少构建基准情景、受限情景和冲击情景三套策略。基准情景下以成本效率优化为主，受限情景下强调关键部件双来源与软件栈迁移演练，冲击情景下则以保障关键业务连续性为优先目标，必要时牺牲部分效率换取系统稳定。值得注意的是，核科学行业的冲击成本通常表现为“隐性累积”，即短期看似可控，但在检修窗口、监管审查和合同履约节点集中释放，因此企业不能仅以月度成本指标评估韧性投入价值[104,361-362]。

供应链中断情景推演：芯片受限与核级设备延期的叠加效应

设定情景：某核电集团在两年内推进多台机组智能化改造，其方案同时依赖高端 GPU 服务器和核级关键阀件。若外部约束导致 GPU 供给收紧，模型训练与部署节奏将被迫放缓；若同期核级阀件交付延期，改造工程窗口将错过计划检修周期，项目可能出现“软件准备就绪、硬件窗口错失”的错配。在该情形下，企业不仅承担直接采购成本上升，还将承担检修排程重构、发电计划调整与外部服务替代成本。

可行对策是将数字化改造分成“关键链路保交付包”和“增量优化包”，前者优先使用可控供应链与成熟软件栈，后者采用可替代路线并预设延期容忍区间。据此分析，通过任务分层与并行认证机制，企业可在高不确定环境下维持核心业务连续性，并把项目总体波动控制在可管理区间[20-21,348]。

进一步来看，国产替代的目标不应简化为“替代率越高越好”，而应评价其对安全、成本、效率与可持续迭代的综合影响。对于极高安全等级环节，更重要的是建立可审计、可复现实验链路和长期维护体系；对于高频更新的数字化环节，更重要的是保证软硬件协同演进速度。据此分析，“分场景、分等级、分阶段”的替代路线，比追求单一指标的激进替代更符合核科学产业的实际规律。

11.4　产业集群分析

产业集群并不只是地理聚集，而是“科研机构、工程企业、监管体系、资本与人才”在同一区域形成高频互动后的组织效率结果。在 AI+ 核科学领域，集群价值尤其突出，因为该领域对跨学科协同和高可信验证依赖极高。从全球视角看，美国国家实

验室群、法国核电走廊与中国沿海核电带构成了三类不同但互补的集群样本。

美国国家实验室群的优势在于科研—工程—算力协同密度高，能够较快推动前沿算法进入试验平台与验证流程。法国核电走廊的优势在于长期工程标准化能力和燃料循环体系完备，在成熟机组数字化升级方面具备持续积累。中国沿海核电带的优势则体现在工程规模、建设速度与场景多样性，有利于 AI 应用形成从试点到规模化的加速扩散。相较之下，三类集群各有短板，但都在加强数据平台化和人才复合化建设[4,6,111]。

进一步来看，集群竞争已从“装机规模竞争”转向“单位时间创新产出竞争”。这一竞争衡量的不是单一论文数量，而是从需求提出到方案验证再到工程部署的完整闭环速度。据此分析，未来集群政策重点应从土地与资本优惠转向标准体系、公共测试平台、数据要素流通与跨机构人才流动机制建设。

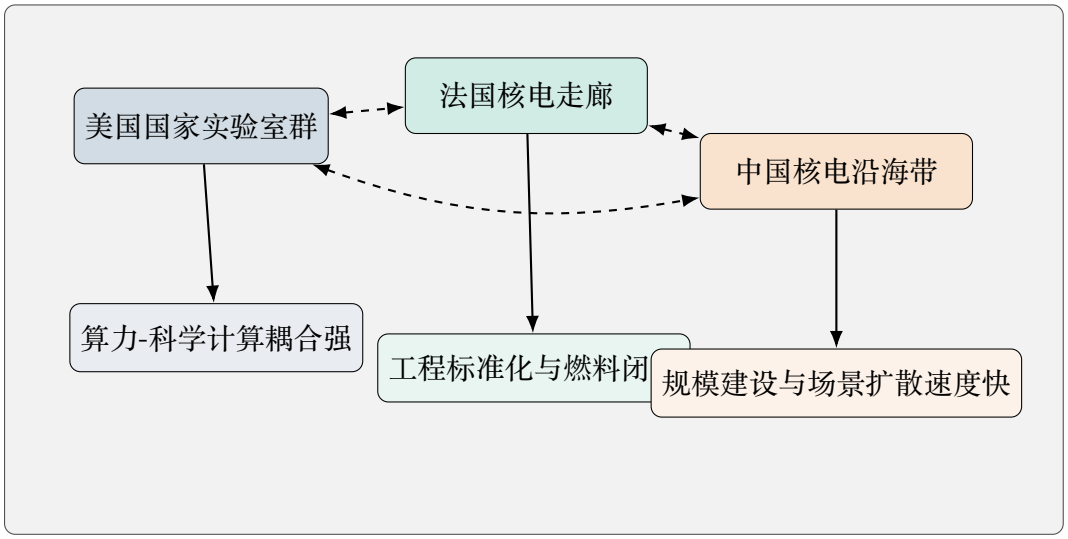

图 **11.10:** 全球核科学 AI 产业集群地理分布与功能特征示意

在中国语境下，沿海核电带正在出现“核电运营基地 + 装备制造基地 + 数据平台节点”协同发展的趋势。这一趋势将直接影响 AI 应用扩散效率：当设备制造、现场运行和算法迭代能够在区域内形成闭环时，新技术从验证到量产的时间可显著缩短。值得注意的是，区域协同并不自动发生，仍需通过统一数据标准、跨企业接口协议和第三方测试认证体系加以制度化。

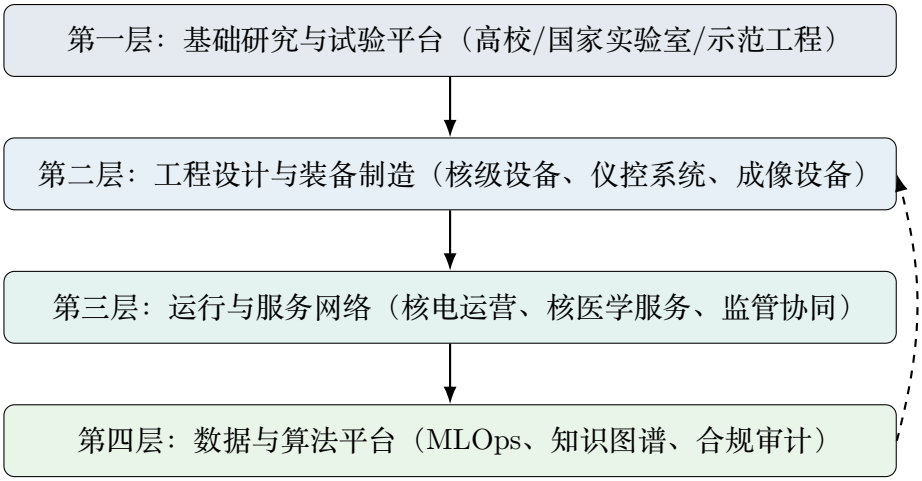

图 11.11: 产业集群的“四层功能栈”与反馈闭环

综上所述，产业集群竞争的关键变量可以概括为“连接密度、标准一致性、试错成本、人才循环速度”。未来政策若能围绕这四项指标持续优化，则集群将不仅是生产能力集中地，也将成为 AI+ 核科学技术扩散的加速器。

在中国内部，若将核科学 AI 产业集群按“科研牵引型、工程牵引型、应用牵引型”分类，可以观察到较为清晰的区域分工。京津冀更接近科研牵引型，依托国家科研机构、头部高校和中央企业总部资源，在标准制定、算法验证和监管接口方面具有先发优势；长三角更接近工程与制造协同型，在高端装备、工业软件和供应链组织效率方面表现突出；珠三角更偏应用牵引型，在电子信息产业链完备度和医疗场景数字化方面形成快速迭代能力；成渝地区则在算力基础设施、军工技术外溢和西部能源布局协同上具备战略潜力。据此分析，中国核科学 AI 集群发展不宜采用单中心模式，而应构建“多中心、分工协同、标准互认”的网络型布局[21,103,111]。

进一步来看，集群竞争力不仅取决于企业数量，更取决于“技术验证速度、跨机构协作成本和人才复用效率”。以核电运维算法为例，从模型提出到在役设施上线通常要经历数据脱敏、场景仿真、并行验证和合规审计多个步骤，任何环节的接口摩擦都会显著拉长创新周期。因此，区域政府与龙头企业需要共建公共测试平台和统一数据接口，把重复验证成本从“每家企业独立承担”转向“区域平台共享承担”，从而提升整体创新效率并降低中小企业进入门槛[6,20]。

表 11.6: 中国主要核科学 AI 产业集群竞争力指标对比（2026 评估）

集群区域	科研资源强度（1–5）	工程转化效率（1–5）	供应链完备度（1–5）	场景扩散速度（1–5）	重点短板
京津冀（北京-天津）	5.0	3.8	3.6	3.7	产业化节奏偏慢，跨机构工程协同成本较高
长三角（上海-江苏-浙江）	4.3	4.6	4.7	4.2	高端核专业人才跨域流动仍受体制约束
珠三角（广州-深圳）	3.9	4.1	4.3	4.5	核工业基础相对薄弱，需增强核安全体系耦合
成渝（成都-重庆）	3.8	4.0	3.9	3.8	头部应用场景密度不足，资本与市场连接待加强

从表11.6可见，不同区域在“科研—制造—场景”三角中各有侧重。据此分析，下一阶段政策设计应从“同质化招商”转向“差异化能力建设”：京津冀应强化中试与工程验证能力，长三角应强化核专业人才供给与制度创新，珠三角应强化核安全与医疗监管协同，成渝应强化高价值示范场景牵引与跨区域市场连接。只有形成差异化分工，全国范围内的产业网络效率才可能持续提升。

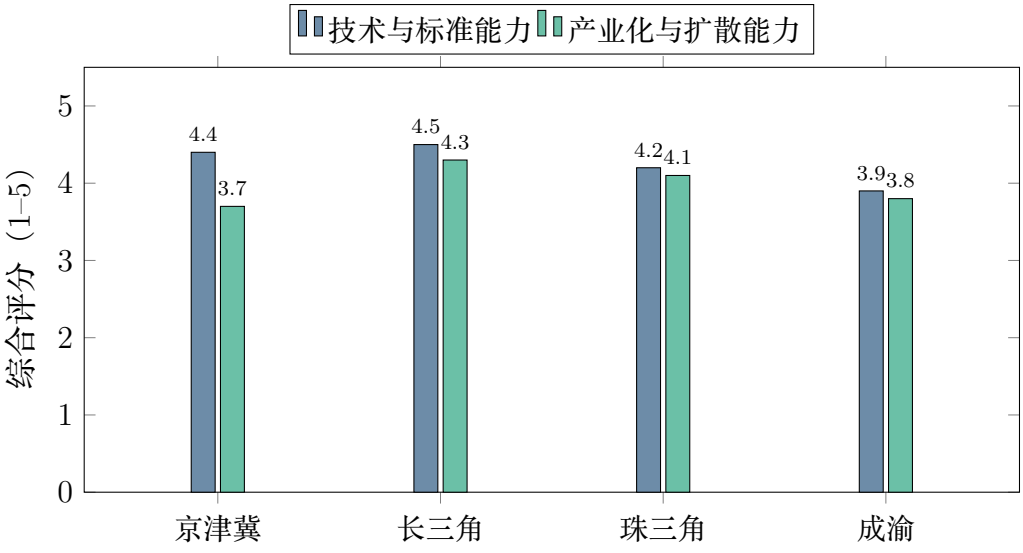

图 **11.12:** 中国重点产业集群竞争力双维度比较（研究评估）

在国际对标层面，美国集群优势主要体现在“国家实验室—创业公司—风险资本”联动机制，法国优势在于“核电工程标准化—燃料循环—工业服务网络”一体化，俄罗斯优势在于“国家主导的全链条组织能力与海外项目打包输出”。相较之下，中国的比较优势是工程规模、建设速度和场景复杂度，挑战则在于把这些优势转化为可持续的软件与数据资产积累。据此分析，中国集群战略应在继续强化工程优势的同时，加速建设面向 AI 时代的标准接口、公共数据底座和区域协同治理机制[4,104,352]。

表 11.7: 国际核科学 AI 产业集群基准比较（2030 前景判断）

国家/区域集群	核心组织模式	创新转化效率（1–5）	供应链可控性（1–5）	国际项目外溢能力（1–5）	对中国的启示
美国国家实验室体系	实验室牵引 + 创业生态 + 市场资本	4.6	3.8	4.2	强化科研成果工程化中试平台与人才跨界流动
法国核电走廊	工程标准化 + 燃料循环 + 工业服务	4.2	4.4	4.0	提升标准化运维与长期服务合同能力
俄罗斯核工业体系	国家主导的一体化全链条组织	3.9	4.6	4.5	强化全链条协同与海外项目系统输出能力
中国沿海与内陆协同集群	规模工程 + 多区域协同 + 数字化加速	4.3	4.1	4.1	加快平台化沉淀，提升标准国际影响力

值得注意的是，集群竞争的最终落点仍是企业盈利能力与产业韧性。若区域协同只停留在招商与项目签约层面，则很难形成可复制的技术扩散机制；若能够建立统一标准、共享测试平台与跨区域人才循环机制，则集群将由“地理概念”升级为“组织能力系统”。进一步来看，这也是中国在 2030 年前后实现核科学 AI 规模化跃升的关键制度条件。

11.5　技术-产业映射矩阵

技术-产业映射矩阵的作用在于回答一个常被忽视的问题：不同 AI 技术在产业链各环节的“适配度和经济价值”是否一致。实践表明，技术有效性高度依赖环节特征。例如，计算机视觉在核医学影像与设备巡检场景价值明确，但在燃料供应链调度场景中价值相对有限；强化学习在复杂控制和调度优化场景潜力突出，但在高合规要求场景需要更长验证周期。

据此分析，企业在技术投资中不应追求“全栈覆盖”而忽视场景收益，而应采用“高价值环节优先 + 跨环节可迁移技术持续投入”的组合策略。其中，物理约束机器学习、时序预测、异常检测与知识图谱是当前跨环节迁移能力较强的技术簇，适合成为平台型企业的中长期核心资产。进一步来看，随着多模态大模型与行业知识库耦合，工程文档理解、维修工单推荐与合规审查辅助等“知识密集型任务”将成为下一阶段增量价值来源[20,103]。

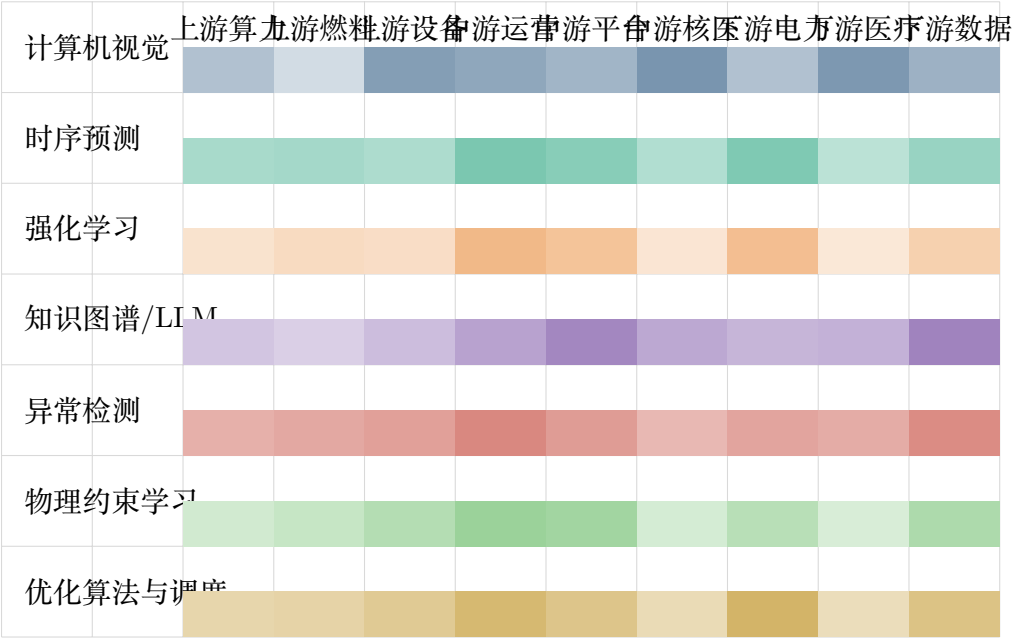

图 **11.13:** 技术-产业映射热力图（颜色越深表示适配度与价值贡献越高）

值得注意的是，映射矩阵还可用于识别“研发投入误配”。当某企业在低适配环节持续高投入而在高适配环节投入不足时，其 ROI 通常会显著低于行业中位数。因此矩阵不仅是技术评估工具，也是资本配置工具。从产业组织角度看，拥有跨环节技术迁移能力的企业更容易形成网络效应，并在标准制定中获得更大话语权。

AI 技术在产业链环节的 TRL 与商业化耦合评估（2026 基线）

表 11.8: 关键技术簇在产业链核心环节的成熟度与商业化状态

技术簇	代表环节	TRL 区间	商业化状态	主要约束
计算机视觉	核医学成像/设备巡检	7–8	规模部署	跨设备泛化与合查
时序预测	运行优化/预测性维护	6–8	快速扩散	数据漂移与解释束
强化学习	复杂控制/调度优化	4–6	试点推进	安全边界验证成
知识图谱与 LLM	文档理解/运维辅助/监管协同	5–7	场景化落地	行业语料质量与边界
物理约束学习	堆芯模拟/多物理耦合建模	5–7	高价值试点	高质量标注与机合难度

综上所述，技术-产业映射矩阵给出的核心结论是：AI+ 核科学的竞争不在“技术种类多少”，而在“技术与产业环节匹配质量”。企业应把资源集中于高适配高价值组合，并通过平台化建设提高技术跨环节复用能力。

若进一步把映射矩阵用于投资决策，则需要引入“技术成熟度（TRL）—市场成熟度（MRL）”双轴框架。技术成熟度反映模型和工具链在复杂工况中的稳定性，市场成熟度反映客户付费意愿、采购制度与监管可接受度。在核科学场景中，两者并不总是同步上升：某些技术在实验环境下已具高成熟度，但由于责任边界和审计机制尚未完善，其市场成熟度仍停留在中低区间。据此分析，企业应避免“技术领先即商业领先”的线性假设，而应通过标准共建和合规设计缩短 TRL 到 MRL 的转换时滞[6,20-21]。

进一步来看，AI+ 核科学的投资热度并非均匀分布，而是集中在“高价值场景 + 可审计闭环”组合。例如，核电智能运维中的故障预测因可直接降低停机损失，长期维保合同又能提供明确回款路径，因此资本热度较高；而某些前沿仿真技术虽然科研价值显著，但若缺乏明确商业化接口和监管落地路径，资本通常保持审慎。相较之下，兼具可解释性、可追溯性与跨场景迁移能力的技术组合，更容易成为中长期投资主线[103,347]。

表 11.9: 技术成熟度与市场成熟度矩阵（2026 评估）

技术-应用组合	TRL 评分（1–9）	MRL 评分（1–9）	投资热度（1–5）	主要判断
视觉检测 + 核医学重建	8	7	5.0	临床价值明确、设备厂商与医院协同成熟，商业化速度快
时序预测 + 核电预测性维护	7	7	4.8	ROI 可量化、合同化服务能力强，适合规模复制
强化学习 + 复杂调度控制	5	4	3.6	技术潜力高，但安全边界验证成本高、审查周期长
知识图谱/LLM+运维与合规辅助	6	6	4.3	价值增量清晰，责任边界需通过制度化接口固化
物理约束学习 + 多物理耦合仿真	6	5	4.1	科研与工程价值高，需更多在役场景验证
异常检测 + 核级设备健康管理	8	6	4.5	技术成熟，市场渗透受数据治理和采购节奏影响

表11.9表明，决定资本配置优先级的不是单一 TRL 值，而是 TRL 与 MRL 的组合关系。据此分析，当 TRL 显著领先 MRL 时，应优先投入标准制定、流程改造和监管协同；当 MRL 接近 TRL 时，应优先投入规模化交付与生态扩张。这一定量思路有助于把技术讨论转化为可执行的产业投融资路线图。

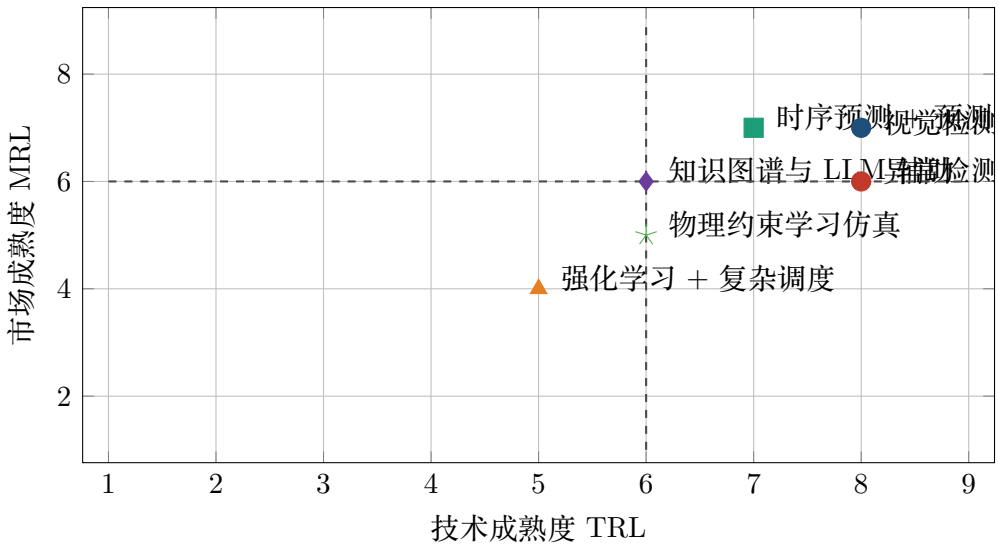

图 **11.14:** 技术成熟度与市场成熟度双轴定位图

从图11.14可以看到，当前最接近规模化放量的是“视觉检测 + 核医学重建”和“时序预测 + 预测性维护”两类组合，其共同特点是价值可量化且风险可审计。而强化学习和部分机理耦合仿真仍位于“技术潜力高、市场导入慢”区域，更适合采用“示范项目 + 长期合作研发”的推进模式。据此分析，产业政策和企业投资不应追求平均分配，而应依据不同技术组合的转换效率实施差异化支持。

投资热力判别：技术-场景组合优先级（2026–2030）

表 11.10: 技术-应用组合投资热力表（人民币，亿元，累计口径）

技术-场景组合	2026–2030E 投资规模	预期回收期（年）	热力等级	价值驱动机制
视觉重建 + 核医学诊疗网络	180–240	3–5	高	临床效率提升与设备升级协同，支付路径相对明确
时序预测 + 核电智能运维	220–300	4–6	高	降低非计划停机与检修成本，合同续费可持续
知识图谱/LLM+合规审计与运维助手	120–180	3–5	中高	文档流程自动化与审计效率提升，跨机构可复制
物理约束学习 + 先进堆仿真优化	90–150	5–8	中	前期验证周期长，但长期工程价值高
强化学习 + 多目标调度控制	70–120	6–9	中低	安全验证和责任边界成本高，商业化节奏偏慢

值得注意的是，技术映射矩阵还有一个战略用途：识别“平台统一能力”与“场景特异能力”之间的最优边界。如果平台层做得过重，会牺牲场景响应速度；如果场景层过于分散，则会造成重复研发和数据孤岛。进一步来看，核科学行业更适合采用“共性底座统一 + 关键环节定制”的双层架构，既保证合规和可维护性，又保留对高价值场景的深度优化空间。

11.6　产业发展趋势

面向 2030 年前后，AI+ 核科学产业链将呈现三条主线趋势：第一，数字化转型从“工具部署”进入“流程重构”，即 AI 不再只是附加模块，而是嵌入设计、运维、诊疗

与监管流程本身；第二，AI 平台化趋势加速，企业从“项目制交付”向“平台制运营”迁移；第三，产业链垂直整合增强，头部企业通过并购、联盟与长期协议强化关键环节控制。

据此分析，未来竞争的关键不是单个项目的中标数量，而是企业是否形成“数据—模型—场景—反馈”的持续飞轮。在这一飞轮中，数据质量决定模型上限，模型能力决定场景效率，场景规模又反向提升数据质量。若飞轮无法闭合，企业将陷入高投入低复用的困境；若飞轮闭合并可复制，企业将获得显著的规模经济和学习曲线优势[20,103,348-349]。

进一步来看，平台化并不意味着“单一超级平台垄断”，更可能形成“基础平台 + 行业应用平台 + 监管接口平台”分层协作格局。基础平台负责算力编排和模型管理，行业平台负责核电与核医学业务逻辑，监管接口平台负责审计、追溯与合规报送。这种分层架构更符合核科学行业高合规、高安全、高可靠的治理特征。

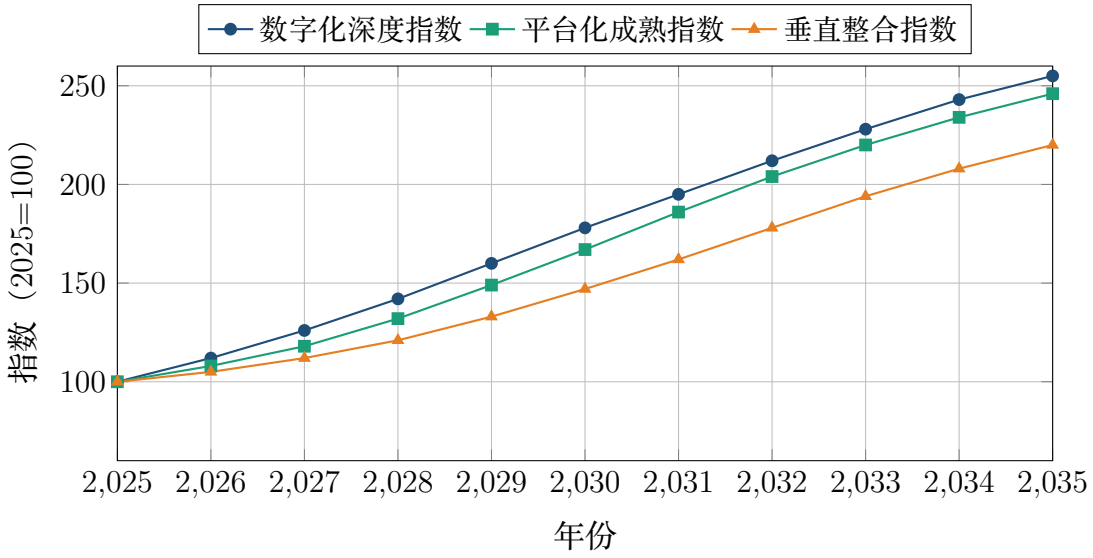

图 **11.15:** AI+ 核科学产业发展三大趋势指数示意（2025–2035）

值得注意的是，垂直整合并不必然意味着封闭生态。在核科学场景中，“可控开放”将成为主流：关键安全链路与核心工艺保持可控，而在算法工具、开发接口与部分服务层面保持开放协作。这一模式既有助于维持供应链安全，也有助于吸收外部创新。相较之下，完全封闭会抬高创新成本，完全开放则会提高安全与合规风险，二者都不是长期最优解。

2030 前后产业演化情景：平台主导型与工程主导型路径比较

在平台主导型路径下，头部企业通过统一数据底座与模型平台连接多类核科学场景，其优势是规模扩展快、边际成本下降明显，但挑战是治理复杂度高。在工程主导型路径下，企业以具体工程项目为核心逐步叠加数字能力，其优势是风险可控、组织接受度高，但挑战是复用效率偏低。

据此分析，中国更可能形成“平台主导与工程主导并行”的混合路径：央企和头部设备企业在关键链路坚持工程稳健性，同时通过平台化手段提升跨项目复用效率。这一混合路径与中国核工业体系的组织结构和监管框架更为匹配[21,166,355]。

从政策和资本视角看，未来三到五年的关键任务不是继续扩大概念热度，而是提高“可验证项目占比”和“可复制解决方案占比”。若项目仍停留在示范和试点层面，产业链将难以形成稳定现金流；若可复制方案持续增加，则产业链将进入自我强化增长阶段。综上所述，AI+ 核科学产业发展已具备从技术导入期走向产业深化期的基础条件，其长期上限取决于供应链韧性建设、平台化能力沉淀与跨主体协同效率提升。

在 2026–2035 的时间窗口内，产业演化可进一步划分为三个阶段：第一阶段（2026–2028）是“标准与底座重构期”，重点任务是完成关键数据标准、模型验证流程和跨机构接口的统一；第二阶段（2029–2031）是“规模化复制期”，重点任务是把在役机组与核医学网络中的成熟方案复制到更多场景；第三阶段（2032–2035）是“生态重构期”，重点任务是形成平台层、服务层与监管层协同演进的新型产业治理结构。据此分析，不同阶段的投入重点应显著区分，若在第一阶段过早追求财务回报最大化，会削弱后续规模复制能力；若在第三阶段仍停留在项目化交付，则难以形成平台经济所需的网络效应[6,21,103]。

进一步来看，平台经济在核科学领域的形成路径，与消费互联网平台存在本质差异。其核心并非聚合海量个人用户，而是聚合高价值低频场景、长周期设备资产与强监管流程。这意味着平台价值更多体现为“降低跨项目协同成本、提升合规响应效率、沉淀可验证知识资产”。相较之下，仅以交易撮合为目标的平台难以在核科学产业链中形成长期护城河；能够把工程知识、监管规则和模型能力统一到可审计框架中的平台，才可能在 2030 年后成为价值分配的核心节点[6,20,347]。

表 **11.11:** AI+ 核科学产业演化阶段与核心指标（2026–2035）

阶段	核心任务	平台收入占比（%）	方案复用率（%）	供应链自主可控指数（1–5）	主要风险
2026–2028 标准与底座重构期	数据治理、标准接口、验证体系建设	18–24	25–35	3.2–3.6	标准碎片化、跨机构协同不足
2029–2031 规模化复制期	成熟方案跨场景部署与合同化服务	24–32	40–55	3.6–4.1	交付能力与人才供给约束
2032–2035 生态重构期	平台分层协同与监管科技深度融合	32–42	55–70	4.0–4.5	平台治理复杂度与数据责任边界

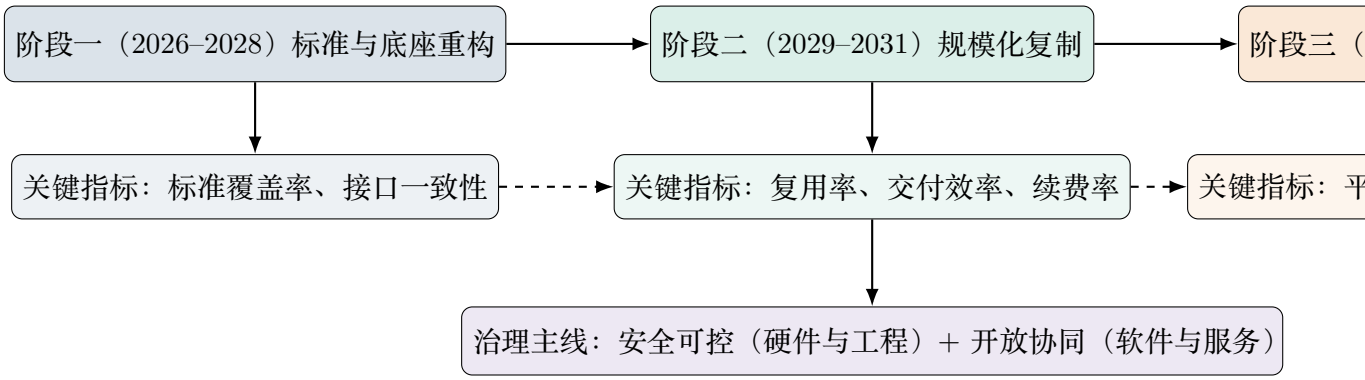

图 **11.16:** AI+ 核科学产业演化阶段图（2026–2035）

从图11.16和表11.11可以看到，产业增长并非线性，而是“能力积累—规模复制—

生态重构”的阶梯式过程。据此分析，政策工具也应从“项目补贴导向”逐步转向“能力建设导向”：在早期优先支持标准、测试平台和关键人才体系，在中期支持跨区域复制和平台互联，在后期支持监管科技与国际规则对接。

在组织结构层面，2030 年前后可能出现“适度整合 + 专业分工并存”的格局。一方面，头部企业会通过并购、联盟和长期协议增强对关键环节的控制力，以保障供应链安全与交付稳定；另一方面，大量专业化中小企业将围绕细分算法、核级部件和合规工具形成生态位，并通过平台接口参与价值分配。相较之下，若过度集中可能抑制创新，若过度分散则难以满足核安全与质量一致性要求，因此“集中控制关键链路、开放协同非关键链路”将是较优治理路径[348-349,355]。

2035 竞争格局推演：平台整合与专业分工的平衡点

假设到 2035 年，中国核科学 AI 市场规模进入稳定增长区间，头部平台企业在数据标准、模型治理和合规审计方面形成行业事实标准。在此背景下，价值链将出现两类主导者：一类是掌握关键链路与客户关系的平台型集成者，另一类是具备高技术壁垒的专业化供应商。前者通过生态治理获取稳定平台收益，后者通过技术深耕获取高附加值细分收益。

据此分析，政策与监管的关键不是简单偏向“做大平台”或“保护中小企业”，而是确保接口开放、公平接入和责任可追溯，使两类主体能够在统一规则下形成动态协同。这将直接决定中国能否在全球核科学 AI 竞争中同时保持安全、效率与创新活力[4,6,20]。

为了把长期趋势从叙述转化为管理工具，本章进一步给出“阶段目标—风险触发—应对动作”三联表。其核心逻辑是：任何产业趋势判断都必须落在可观测指标和可执行机制上，否则将停留在宏观判断层面。例如，当平台收入占比提升但复用率没有同步提升时，往往意味着平台层出现“形式统一、实质割裂”问题；当供应链自主可控指数上升但交付周期显著拉长时，往往意味着替代策略在组织流程上尚未跑通。据此分析，趋势管理的重点不是追求单项指标最优，而是追求多指标间的动态平衡[21,103,347]。

表 11.12: 产业趋势管理三联表：阶段目标、风险触发与应对动作

阶段	重点目标	风险触发信号	对应动作
标准与底座重构期	建立统一数据标准与验证流程	接口多版本并存、模型迁移成本持续上升	建立行业级接口治理机制，推动跨机构标准对齐
规模化复制期	提升方案复用率与交付效率	项目数增长但单位交付成本不降反升	推行模块化交付包和共性能力中台，压缩重复开发
生态重构期	构建平台分层协同治理	平台集中度上升但生态创新活力下降	强化开放接口与公平接入规则，防止生态锁死
全周期共性任务	平衡安全、效率与创新	单项指标过快提升引发系统性失衡	采用多指标联动考核与季度情景推演机制

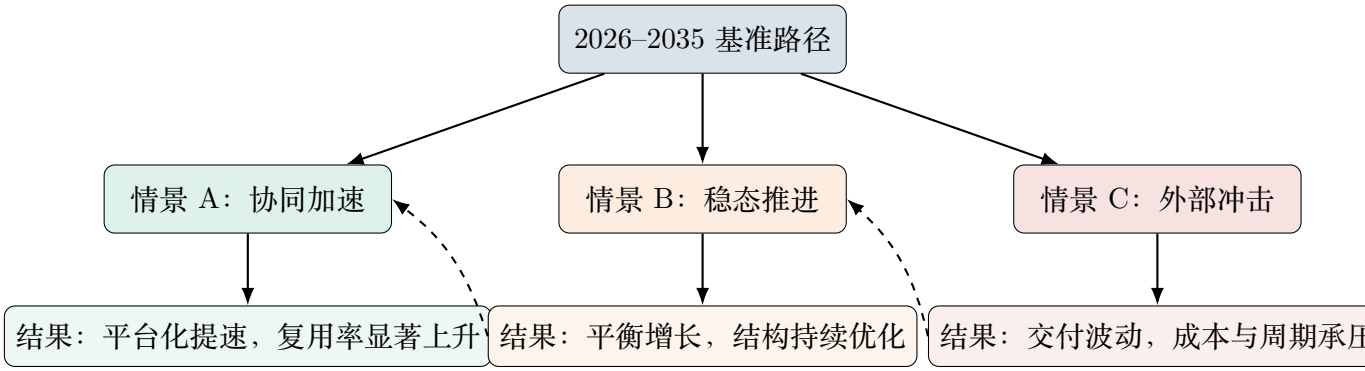

图 11.17: AI+ 核科学产业趋势情景树与结果分岔

相较之下，情景树方法的价值在于把“趋势不确定性”前置纳入治理框架。当外部冲击发生时，企业与监管方不需要从零开始决策，而可以依据既定触发阈值快速切换策略。这对于核科学行业尤为关键，因为其系统稳定性要求远高于一般工业场景，任何临时性决策失误都可能放大为长期运营成本。

11.7　本章小结

本章围绕 AI+ 核科学的产业链与供应链问题，从价值链分层、关键企业图谱、供应链韧性、区域集群竞争、技术映射与长期趋势六个维度进行了系统展开。核心结论是：该赛道已从“技术可行性竞争”进入“产业组织能力竞争”阶段。在这一阶段，单点算法突破固然重要，但更具决定性的因素是能否构建可审计、可复制、可扩展的产业

化闭环。据此分析，未来十年决定竞争结果的关键变量，不是谁先发布某个模型版本，而是谁能把工程能力、数据能力和治理能力有效耦合。

具体来看，在产业链结构上，上游的算力与关键部件安全决定了发展下限，中游平台化能力决定了效率上限，下游支付与监管机制决定了价值兑现速度。在企业竞争上，国际企业与国内企业并非简单替代关系，更可能围绕标准、接口和交付体系形成新的竞合结构；国内企业若希望提升利润质量，必须从“项目交付型组织”升级为“平台运营型组织”。在供应链治理上，韧性建设应从库存思维转向可切换思维，通过多来源采购、并行认证、软件栈迁移和情景演练，把外部冲击转化为可管理变量。

进一步来看，区域集群与技术映射共同决定了产业扩散速度。中国具备工程规模和场景密度优势，但仍需在标准统一、公共测试平台和跨机构人才流动方面持续补课。在技术投资方面，应坚持 TRL 与 MRL 双轴评估，优先支持高价值、可审计、可复制的技术-场景组合，避免资源在低适配环节长期沉淀。面向 2035，中国若能实现“关键链路可控 + 平台生态开放协同”的平衡，就有望在保障核安全与产业安全的前提下，把 AI+ 核科学培育为兼具战略价值与经济回报的高质量增长极[21,103,347]。

最后需要强调的是，本章提出的产业链框架并非一次性结论，而应作为持续更新的“动态分析底座”。随着国际能源格局、技术路径和监管制度变化，价值链重心、企业位势与供应链风险参数都将不断重估。因此，后续章节在讨论政策工具和行动路径时，应持续回接本章给出的结构性判断，形成“战略—产业—项目”三层一致的分析链路，以避免战略目标与执行机制之间出现脱节。这一点也是本章与全书后续对策章节衔接的关键前提。也直接关系到路线图的可执行性。

第十二章　经济分析与市场格局

经济问题决定了 AI 在核科学中的扩散速度。在核工程这样一个高度监管、重资产、长周期的产业中，技术先进性并不会自动转化为商业成功，只有当算法能力与资本回收、运维效率、风险可保性和政策支付能力之间形成稳定耦合，市场才会出现持续扩容。因此，本章并不把“模型性能提升”当作孤立终点，而是将其置于全球能源转型、核产业投资重启与中国新型电力系统建设的宏观背景下，讨论 AI+ 核科学的真实经济边界与价值兑现路径[363-365]。进一步来看，本章采用人民币为主、美元为辅的双口径表达。文内涉及美元市场规模时，统一按照 1 USD=7.20 RMB 的换算系数给出人民币可比值，该处理仅用于跨国市场比较，并不替代项目层面的财务核算。据此分析，在不同机构口径存在差异的场景下，本章优先保留定义说明、时间截面和估算边界，避免把“市场规模”“产值”“订单额”“可服务市场（TAM）”等概念混写为同一指标[366-367]。值得注意的是，AI+ 核科学并不是单一市场，而是由核电运维智能化、核医学影像与放疗智能化、核安全与核保障智能化三类子市场构成。三者在监管路径、采购机制、客户集中度和商业模式上差异显著，如果不进行分层分析，就会高估短期兑现速度或低估长期复利空间。基于这一判断，本章在结构上依次展开全球市场、中国市场、融资趋势、成本效益、商业模式与 2035 年前景，并通过情景模拟讨论不同政策与技术假设下的市场轨迹。

12.1　概述

从市场定义角度看，“AI 在核科学领域的经济活动”不应被简化为单一的软件销售额，而应界定为围绕核设施全生命周期形成的增量价值集合，即以算法、数据与数字基础设施为核心投入，面向发电侧、医疗侧、安全侧和后处理侧形成可持续现金流的业务总和。进一步来看，核电站 DCS 升级、状态监测模型、数字孪生平台、核医学影像重建与放疗计划智能优化、辐射监测与核保障分析等业务虽然属于不同采购体系，但都共享“高可靠数据链 + 可审计模型链 + 可持续运维服务链”这一底层经济逻辑，因此具备被纳入同一广义市场框架的必要性[164,364,368]。

据此分析，本章将“AI+ 核科学市场”拆分为三层口径：第一层为狭义口径，仅统计核设施运行与维护中的 AI 软件、硬件与服务；第二层为行业口径，在狭义基础上纳入核医学与辐射诊疗智能化；第三层为生态口径，进一步纳入核安全治理、燃料

循环优化、退役与废物管理中的智能化支出。三层口径并非互相替代，而是用于分别回答“当前可实现收入”“中期可扩展市场”“长期可服务市场”三个不同问题，避免将资本市场估值口径与工程实施口径混同，导致高估短期兑现能力或低估长期复利空间[183,369-370]。

从价值创造机制看，AI 在核科学中的经济贡献可归纳为“降本、增效、延寿、降险”四条路径。降本主要体现在减少非计划停机、降低备件与检修冗余；增效主要体现在提高容量因子、提升人员组织效率与跨机组复制速度；延寿体现在关键设备健康管理和寿期管理决策精细化；降险体现在对安全事件、合规风险和辐射暴露风险的前移控制。值得注意的是，这四条路径在核行业并非线性叠加，而具有“先降险、后增效、再释放财务收益”的阶段性，因此短期 ROI 通常低于高频消费互联网项目，但中长期现金流稳定性更强[371-373]。

表 12.1: AI 在核科学领域的市场边界与统计口径

口径层级	核心对象	典型场景	经济含义
狭义口径	核电运维智能化	预测性维护、异常诊断、检修优化、工况优化	对应近期可确认订单与合同收入，适用于年度预算评估
行业口径	狭义口径 + 核医学 AI	PET / SPECT 重建优化、放疗计划优化、剂量控制	对应中期规模化应用市场，适用于产业增长判断
生态口径	行业口径 + 核安全与后处理智能化	辐射监测、核保障分析、退役规划与机器人作业	对应长期可服务市场，适用于战略配置与资本估值

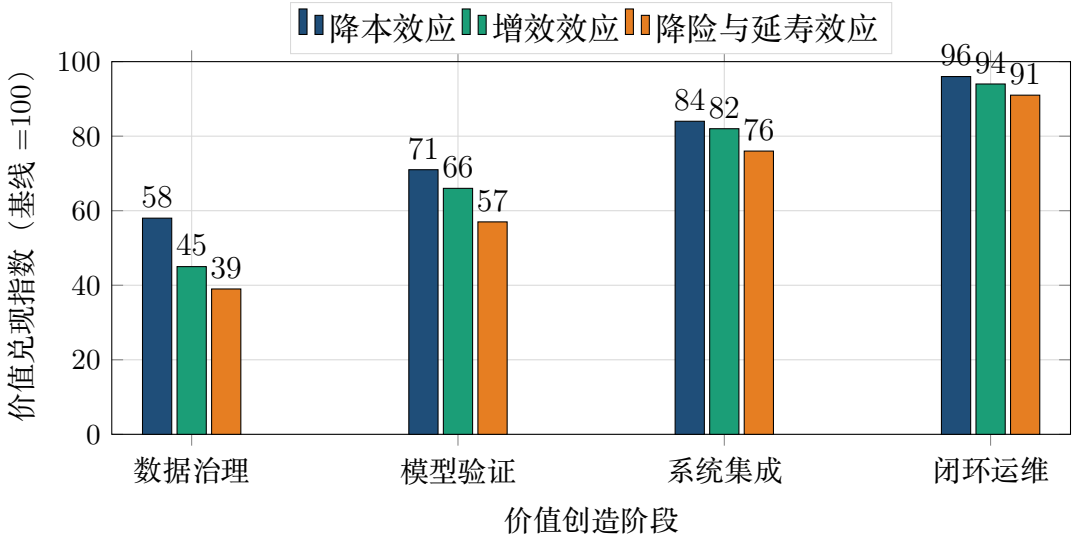

图 **12.1:** AI 在核科学领域价值创造链条的阶段性兑现

概括而言，核科学 AI 市场并不是传统“软件渗透率提升”的简单版本，而是高度监管行业中的“技术可信度—经济可回收性—组织可执行性”三元平衡过程。只有当监管认可、财务可回收和工程可复制三者同时成立，市场规模才会从试点级跨入产业级。正因如此，本章后续各节不以单一规模数字作为结论，而以“规模—成本—融资—竞争—案例”联动框架评估市场格局的稳健性[363,365,374]。

12.2　全球市场规模与增长

全球 AI+ 核科学市场在 2020 年后进入加速阶段，其直接原因并不是“AI 概念热”，而是核电资产老化、核医学需求增长与能源安全约束共同推升了数字化改造的必要性。IEA 在《Electricity 2024》中指出，电力系统在低碳化与韧性双重约束下，对可预测运维与高可用率资产的需求显著增强，这为核电侧 AI 部署提供了明确的需求端牵引[363-364]。相较之下，核工业 AI 的供给端成熟更慢，因为其必须同时满足功能安全、网络安全和监管可解释性要求，但正因门槛较高，一旦形成可审计解决方案，客户黏性与续费稳定性通常优于一般工业软件。从可比口径看，若以“核工业自动化中 AI 相关软硬件与服务”为统计边界，多个市场研究机构给出的中期规模区间高度接近。其中，一组被广泛引用的数据是市场规模由 2024 年的 $1.74 billion 增长至 2032 年的 $2.79 billion，按人民币折算分别约为125.3亿元与200.9亿元。该口径对应的名义增速并不夸张，但结合核工业采购的高门槛特性，已经意味着相当稳定的长期扩容趋势[375-376]。进一步来看，若把核电运维 AI、核医学 AI 与核安全 AI 合并为“AI+ 核科学广义市场”，行业机构给出的年复合增长率可达到 18.2% 左右，这一增速明显高于传统核电工程服务增速，反映出软件化增量正逐步侵入原有硬件主导的价值链[164,369]。

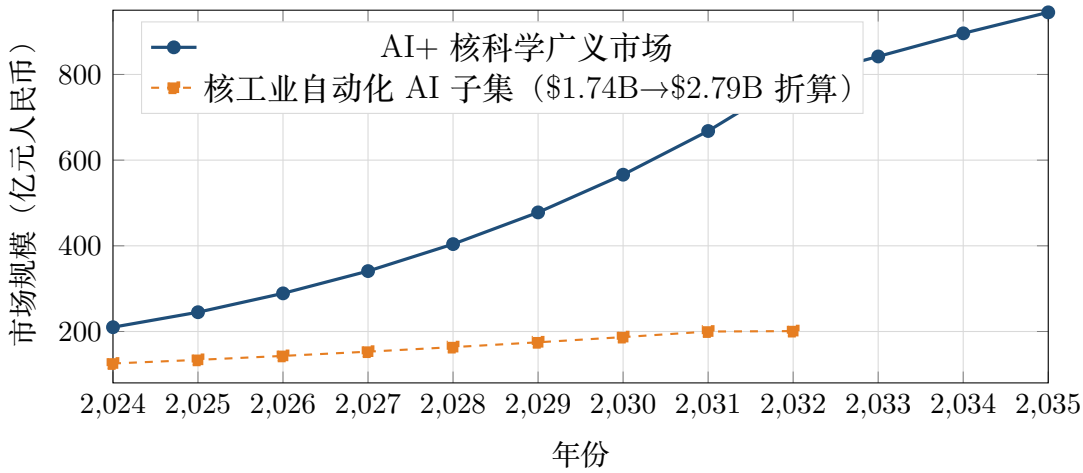

图 **12.2:** 全球 AI+ 核科学市场规模增长曲线（人民币口径）

从细分结构看，2025 年前后全球市场呈现“核电 AI 占主导、核医学 AI 高弹性、核安全 AI 稳增长”的三元格局。核电 AI 主要由预测性维护、数字孪生、异常诊断与工况优化拉动，客户以大型公用事业公司和核工程承包商为主，订单规模大且验证周期长；核医学 AI 则受益于 PET/CT、SPECT 与放疗计划优化需求，其特点是单点产品迭代快、跨区域复制强；核安全 AI 涉及口岸辐射监测、核保障分析与应急研判，客户集中于政府与公共部门，采购稳定但对合规审查要求更高[164,368,377]。据此分析，不同子市场并非简单竞争关系，而是共享底层算法与数据治理能力，在应用层体现为不同的支付机制与部署节奏。

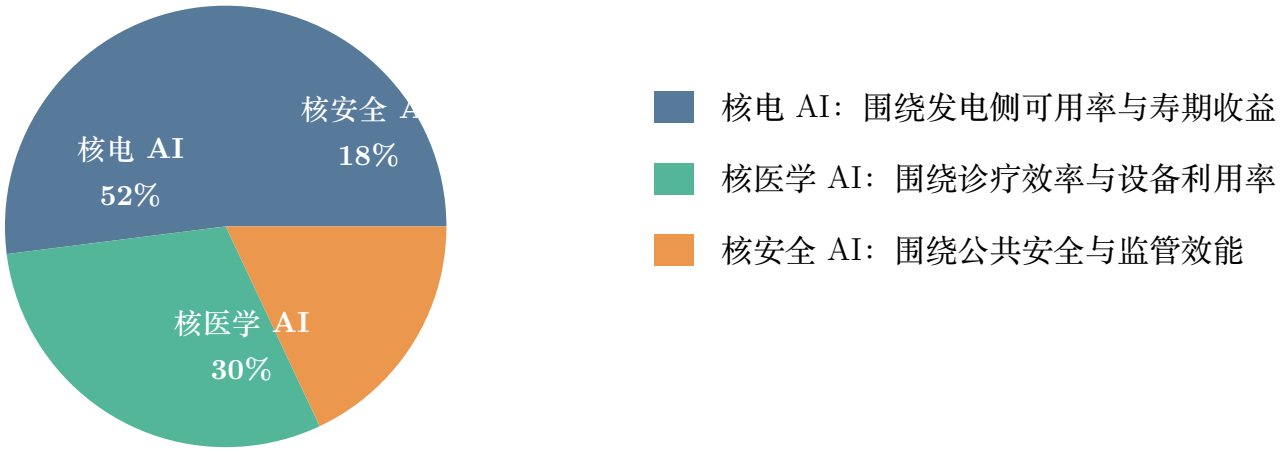

图 **12.3:** 2025 年全球 AI+ 核科学细分市场份额示意

进一步来看，全球市场增长还受到供应链与融资成本双重约束。高性能算力、工业级传感器、核级软件验证服务等关键环节，在 2022–2024 年曾出现不同程度的价格波动，这导致 AI 项目的初始部署成本在部分国家短期上升。但相较之下，当模型进入稳定运行后，其边际复制成本明显低于传统工程改造，因此中长期仍呈现“前期资本开支上升、后期运营成本下降”的典型 S 型收益曲线[365,371-372]。综上所述，全球

AI+ 核科学市场的核心不是一次性设备销售，而是长期数据服务与运维智能化能力的持续兑现。

12.2.1　全球市场的 2035 年前瞻与结构拆分

在 2035 年前瞻维度，全球市场增长并不完全取决于宏观总需求，而更依赖各细分领域是否形成稳定的“需求刚性 + 支付机制 + 合规路径”组合。核电运维 AI 之所以被视为当前最大细分领域，核心在于其价值兑现高度可量化：机组可利用率提升、非计划停机下降和大修窗口优化均可在财务报表中形成可追踪结果。相较之下，核安全与核保障 AI 虽然公共价值显著，但在商业合同中的直接收入确认节奏更慢，因此其市场规模在短期统计中常被低估[368,371,377]。

进一步来看，核医学 AI 在 2026–2030 阶段预计将保持高于行业平均的增速，原因在于其商业化路径相对清晰：医院端设备利用率提升、重建时间缩短和剂量优化均可直接映射为单台设备产出能力提升。若按“单次检查成本下降 + 日均检查量增加”的双效模型测算，核医学 AI 的单位资本产出弹性明显高于传统核电运维软件，因此其在资本市场中往往享有更高估值倍数，但波动性也更大[164,369,372]。

据此分析，到 2035 年全球市场将呈现“核电 AI 大盘稳定扩张、核医学 AI 高增速追赶、核安全 AI 政策驱动稳增、燃料循环与废物管理 AI 从边缘走向主流”的结构演进。值得注意的是，燃料循环与废物管理 AI 当前规模较小并不意味着战略价值较低，相反，在核电机组寿命延长和退役潮并行的背景下，该领域将在 2030 年后进入需求拐点期，其增长弹性可能高于市场当前定价[364-365,373]。

表 12.2: 全球 AI+ 核科学市场细分结构与 2035 年前景（人民币口径，测算）

细分市场	2025 年规模（亿元）	2030 年规模（亿元）	2035 年规模（亿元）	主要增长驱动
核电运维 AI	128	282	462	机组扩容、寿期管理、预测性维护规模复制
核医学 AI	74	176	304	影像与放疗效率提升、临床支付效率要求
核安全与核保障 AI	44	95	136	监管数字化、边境监测、公共安全预算支持
燃料循环与废物管理 AI	19	58	128	退役项目增加、后处理精细化管理需求提升

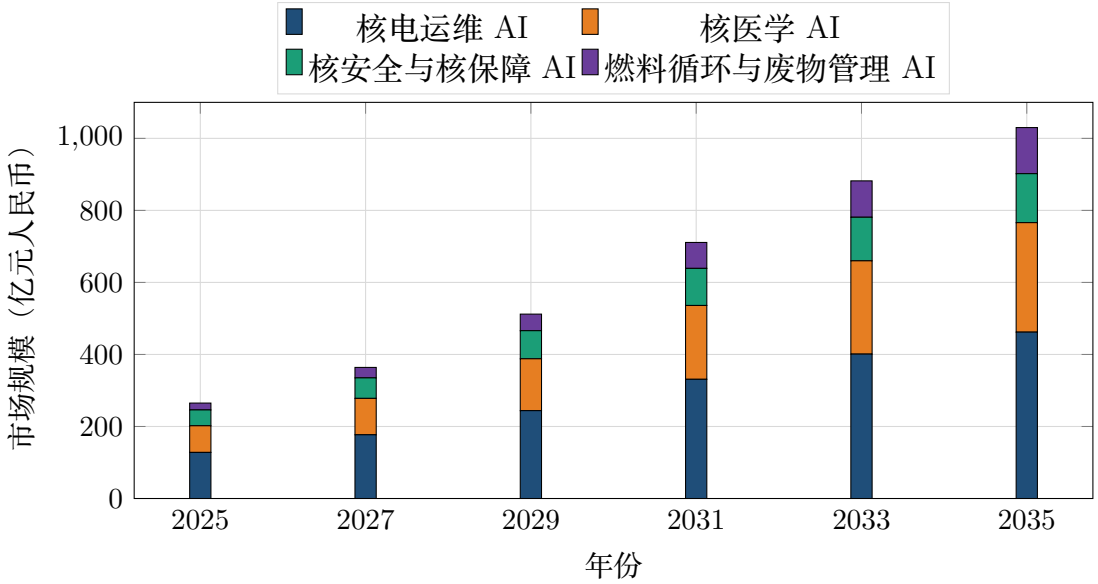

图 **12.4:** 全球 AI+ 核科学细分市场结构演进（2025–2035）

需要强调的是，上述规模测算仍受三个扰动项影响：一是跨国监管对 AI 可解释性和网络安全的强约束，二是算力与工业级传感器供应链价格波动，三是核行业人才结构迭代速度。若三项扰动中的任一项长期恶化，市场可能出现“总规模增长但利润率收窄”的现象；若三项扰动同步改善，则 2030 年后服务化收入占比有望持续抬升，推动行业从项目驱动转向资产运营驱动[366-367,372]。

12.3　中国市场分析

中国市场的独特性在于，其需求扩张并不依赖单一因素，而是由核电装机增长、能源数字化政策和 AI 产业链成熟度共同驱动。国家能源主管部门与工业主管部门在近年密集发布“数字化、智能化、AI+ 行业”相关文件，将能源基础设施的智能感知、智能调度与智能运维纳入中长期政策框架，这使得 AI 在核能领域不再是可选项，而逐步转为提高系统安全性与经济性的必选项[374,378-379]。从规模口径看，国内机构对“能源 AI 市场”给出的 2030 年预测区间大致位于1400亿至1600亿元人民币。本文采用区间中值1500亿元人民币作为中国 AI 能源市场的基准情景锚点，并将其中与核科学直接相关的份额按应用深度拆分估算。据此分析，中国核科学 AI 市场到 2030 年的可实现规模并非简单外推，而取决于核电集团数字化预算约束、医院端核医学支付结构、以及核安全公共投资节奏三项变量[183,370,380]。值得注意的是，若按核电机组在役与在建的双重扩张节奏估算，核电 AI 在中国将继续占据最大市场份额，其核心价值来自减少非计划停机、优化大修窗口与延长关键设备寿命。

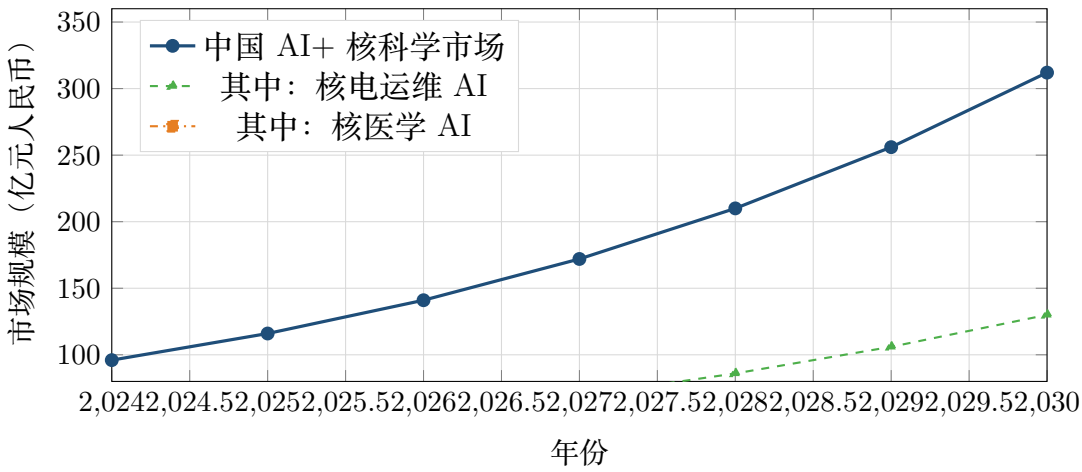

图 **12.5:** 中国 AI+ 核科学市场规模增长测算（基准情景）

进一步来看，中国市场的政策驱动效应显著强于欧美成熟市场。在欧美，市场扩张更多由企业经营效率和电力现货价格波动驱动；在中国，政策对投资节奏和技术路线选择具有更强引导作用，尤其体现在新型电力系统建设、关键软件自主可控、工业互联网平台化改造等方向。相较之下，政策驱动的优势在于可以缩短从试点到规模化应用的时间，但同时也要求企业在标准、接口和安全审计方面形成可复制工程规范，否则容易出现“项目多、复用弱”的碎片化问题[374,378-379]。中国核电 AI 投资呈现“集团主导、场景分层、跨厂复制”的特征。大型核电运营主体通常先在单厂开展设备诊断、异常预测和运维知识图谱试点，在验证可行后再向同型机组复制，由此形成规模效应。据此分析，中国市场未来五年的关键分水岭并不是算法指标提升，而是是否能形成跨机组、跨区域、跨供应商的数据标准体系。如果这一基础设施完善，AI 模型可通过持续学习不断提高边际收益；反之则会陷入重复定制与高运维成本循环[183,368,377]。

“华龙一号”机组群智能运维的规模化复制逻辑

在以标准化机组为主的运营体系中，同型机组的运行边界与设备谱系具有较高一致性，这为模型迁移创造了天然条件。实践表明，当首台机组完成数据治理、标签体系和故障知识图谱构建后，后续机组的部署时间可显著压缩，并且由于知识库复用，单位机组的新增软件投入呈下降趋势。该案例说明，中国核电 AI 投资的核心竞争力在于“标准化复制速度”，而非单点试验本身的技术炫目程度。

值得注意的是，中国市场在支付端还存在一个结构优势，即国有大型能源企业通常可以采用“年度预算 + 中长期技改计划”组合管理数字化投入，从而缓解短期财务波动对 AI 项目推进的影响。这种机制有助于支持长周期、重验证的核科学 AI 项目，也使得“先投入、后回收”的数字孪生与预测性维护类项目更容易跨越早期投资门槛。综上所述，中国市场在 2030 年前后有望形成“政策牵引 + 工程复制 + 运营回收”的三重增长闭环，并在人民币计价体系下形成较强的国内需求韧性[370,374,380]。

12.3.1　中国市场与全球趋势的同异结构

从增长动能比较看，中国与全球市场在“核电 AI 占主导、核医学 AI 高增长”的方向上具有一致性，但驱动机制存在显著差异。全球市场更依赖企业经营压力与资本市场回报约束，表现为“先做能快速财务化的场景”；中国市场则在政策牵引和集团化投资机制下，更容易同步推进标准体系、平台建设和跨场景试点，因此在短期利润率不高时仍可维持较高投资强度。进一步来看，这种差异意味着中国市场在早期可能承担更高建设成本，但一旦完成标准化，边际复制速度通常快于分散式市场[374,378-379]。

值得注意的是，中国核电机组集中度高、同型机组占比高的产业结构，使得“首台示范—同型复制—全集团推广”的路径更容易落地。在这一机制下，模型训练、标签体系、设备知识图谱和故障库等前期投入能够在多个场站摊薄，从而显著降低单位机组 AI 改造成本。相较之下，若机组类型分散、供应商接口不统一，则平台化收益会被重复集成成本侵蚀，导致“看似上线率高、实则经济性弱”的结构性问题[183,368,377]。

据此分析，中国市场在 2030 年前的核心任务并非盲目追求模型数量，而是建立统一的数据资产制度和工程复用机制，包括主数据标准、设备编码规范、模型版本治理和跨厂区安全审计流程。只有把“工程组织能力”纳入市场规模增长模型，才能解释为什么部分项目在技术上可行却在财务上难以复制，也才能为下一阶段产业链竞争提供可执行的比较基准[370,372,380]。

表 12.3: 中国 AI+ 核科学细分市场（2030 年）结构测算

细分市场	2030 年规模（亿元）	占比（%）	2025–2030 年 CAGR（%）	主要约束变量
核电运维 AI	130	41.7	24.1	数据标准化进度、核级软件验证周期
核医学 AI	58	18.6	27.9	医疗支付机制、医院 IT 改造预算
核安全与核保障 AI	46	14.7	23.0	政府采购节奏、跨部门数据协同
核工程设计与建造 AI	49	15.7	25.5	新建项目节奏、总包单位数字化能力
燃料循环与退役 AI	29	9.3	29.4	退役项目释放节奏、机器人装备成熟度

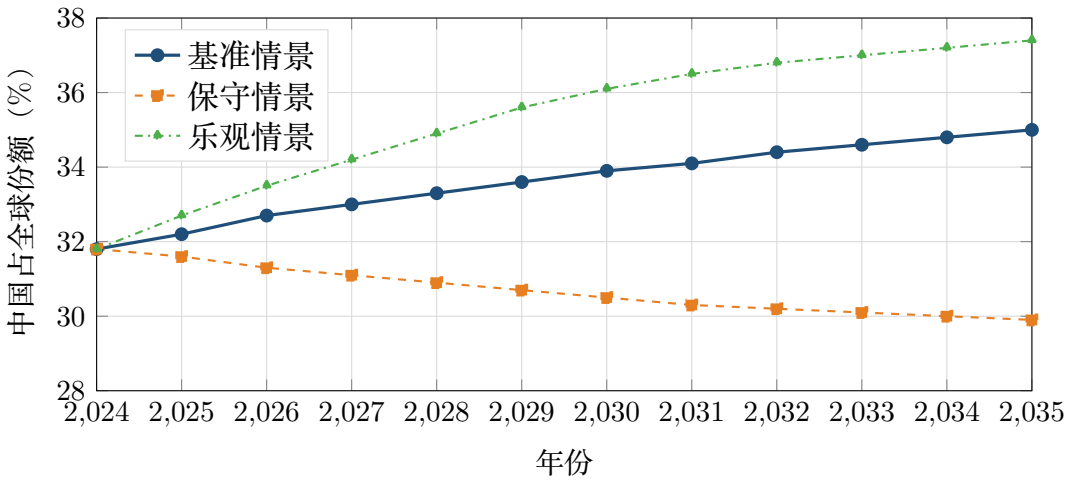

图 **12.6:** 中国在全球 AI+ 核科学市场中的份额演进

进一步来看，中国市场的下一个竞争焦点将从“是否部署 AI”转向“能否形成跨集团的协同生态”，包括核心算法供应商、核级软硬件集成商、运行服务商和第三方安全审计机构的分工重构。若生态协同顺畅，市场将出现“平台层集中、应用层繁荣”的结构；若协同不足，则会出现大量孤立系统并抬高全社会数字化成本。该问题本质上属于产业组织效率问题，其重要性不亚于单一技术突破[183,371,379]。

12.4　投资分析与融资趋势

资本结构决定了 AI+ 核科学市场的成长上限。该领域的融资并不遵循互联网“先扩张后盈利”的高烧模式，而更接近基础设施行业“先验证合规与场景刚需，再扩大资本开支”的稳健路径。全球范围内，VC/PE 对核科学 AI 的投资重心主要集中在三类企业：第一类是面向核电运维的工业 AI 平台企业，第二类是核医学 AI 与放疗优化企业，第三类是核安全监测与智能感知企业。其中，最受资本青睐的通常是“可跨行业复用底层能力 + 核场景高壁垒应用”的组合型公司[365,371-372]。从融资节奏看，2021–2023 年市场经历了估值扩张与回调，2024 年以来重新回到“现金流与订单可见性优先”的理性阶段。进一步来看，核科学 AI 项目由于验证周期较长，其估值模型更强调续约率、部署里程碑达成率和客户集中度风险，而不是短期营收增速。相较之下，能够提供“软件订阅 + 工程服务 + 性能担保”一体化合同的企业，在融资谈判中通常具有更高议价能力，因为这类合同可将技术指标更直接映射为收入确定性[365,371,373]。

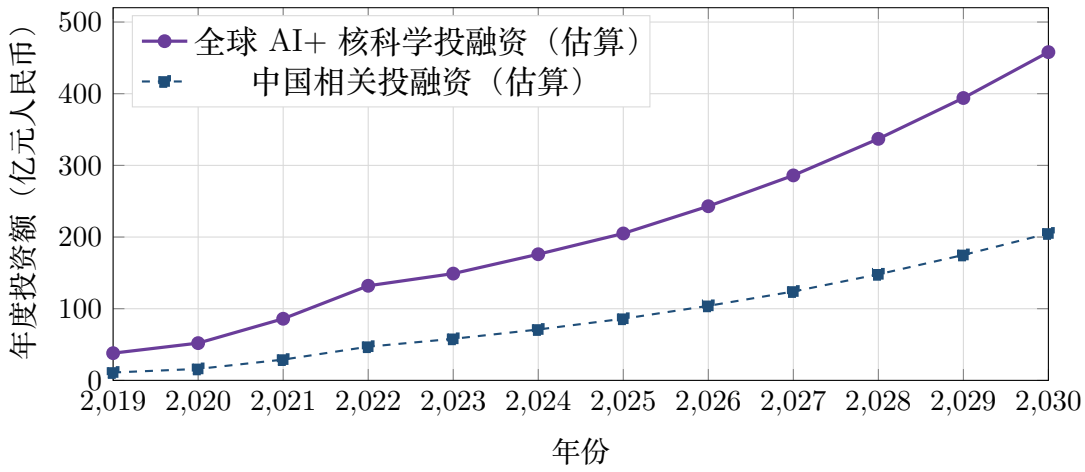

图 **12.7:** AI+ 核科学投融资趋势（人民币口径）

政府科研投入仍然是核科学 AI 创新的重要资金来源。在基础算法、核数据标准化、核安全公共平台等难以由商业资本独立承担的环节，财政资金、专项科研计划和国际协作经费具有明显外部性价值。据此分析，政府投入与社会资本并非替代关系，而是“前沿研究降风险、产业资本扩规模”的分工关系。当公共研发资金能够形成开放数据集、验证基准和测试设施时，民间资本进入成本将显著下降，从而提升整个产业的融资效率[368,373-374]。中国市场在融资端还体现出“政企协同”的结构特征。一方面，中央企业与地方产业基金为核能数字化提供了长期资本；另一方面，社会资本更倾向投向可快速复制的核医学 AI 与工业软件模块。值得注意的是，两类资金偏好不同并非缺陷，反而有助于构建“长周期基础能力 + 短周期产品创新”的双层资本结构。若政策端能进一步优化成果转化机制，该双层结构有望在 2030 年前形成更加稳定的资金闭环[370,379-380]。

12.4.1　政府投入：公共研发资金的杠杆效应

政府投入在 AI+ 核科学领域的首要功能并非替代企业资本，而是承担“高不确定性前沿环节”的早期风险。美国能源部在核能与科学计算方向持续布局 AI 相关项目，其重点覆盖先进反应堆建模、核设施数字化和科学计算基础设施，实质上是在为产业资本提供可验证的技术基础与人才供给。欧洲侧通过核能与数字化相关计划推进跨国协作，强调监管一致性与工程标准；中国则通过国家级科研计划、行业专项与央企联合创新体系推动“场景牵引 + 平台建设”并行。三者路径不同，但共同指向“公共资金降低技术外部性成本”的目标[374,381-382]。

进一步来看，公共投入的效率并不由年度预算总量单独决定，而由其是否形成可复用的公共产品决定，例如开放测试平台、核级数据规范、评估基准和人才培养体系。当公共投入更多流向可复用基础设施时，企业后续项目的边际验证成本会显著下降；反之，若公共投入被过度分散在孤立示范项目，产业层面的资金效率将难以提升。据此分析，政府投入的评价指标应从“立项数量”转向“产业可复用资产沉淀”[378-379,383]。

12.4.2　企业投入：从研发费用到经营性资本开支

在企业层面，国际核电设备与服务商近年的共同策略是把 AI 投入嵌入既有数字化产品线，而非单独披露为“纯 AI 业务”。例如 Framatome、Westinghouse、GE Vernova 等企业在年报与业务说明中持续强调数字化运维、智能监测与全生命周期服务能力，其本质是把 AI 能力嵌入既有客户关系，提升服务合同续签率和利润率。中国核电集团与核电运营上市公司的投入逻辑则更偏向“集团平台化”，即通过统一数据与算法底座，压缩多场站重复建设成本[350,354,384]。

值得注意的是，企业投入结构正在由“研发费用中心”向“经营性资本开支 + 服务化收入回收”过渡。对于核电运营商而言，AI 预算越来越多地出现在技改投资与运维优化项目中，而非传统 IT 费用科目，这意味着管理层已开始将其视作可形成长期经营回报的资产。相较之下，核医学厂商与医院侧投入更强调设备周转率和临床效率提升，因此其资本回收周期通常短于核电主业项目，形成了跨子行业的资金回收差[166,348-349]。

12.4.3　风险投资：从主题投资到订单验证

风险投资对核科学 AI 的偏好近年明显从“主题叙事驱动”转向“订单验证驱动”。2020–2022 年阶段，资本更愿意为“核能 +AI”叙事支付较高估值；2023 年后，投资人更关注合同可见性、项目里程碑兑现与续约能力，特别是在核电运维和核医学软件赛道。对于早期企业而言，能够拿到头部核电集团、设备商或三甲医院的真实部署合同，往往比单纯技术指标更能决定下一轮融资价格[365,371-372]。

进一步来看，VC 资金在该领域的作用不是替代长期产业资本，而是加速关键产品从“可演示”走向“可交付”。这也解释了为什么核科学 AI 赛道更容易出现“融资金额不极端高、但技术与业务耦合更深”的企业类型。其估值体系通常同时考察 ARR 增长、部署成功率、监管合规进度与客户集中度，体现出基础设施型科技投资的典型特征[351,353,373]。

表 12.4: AI+ 核科学资金来源比较（2025 年，人民币口径，测算）

资金来源	2025 年规模（亿元）	主要投向	回收周期特征	风险与约束
政府与公共科研资金	76	基础算法、验证平台、标准体系、人才体系	长周期，强调外部性回报	项目碎片化、转化链条长
产业资本（央企与龙头企业）	94	场站部署、平台化建设、设备智能化改造	中长期，依赖集团化复制	预算刚性、跨组织协同成本
风险投资与产业基金	35	核医学 AI、工业软件模块、传感器与边缘计算	中短周期，强调订单兑现	退出渠道与估值波动

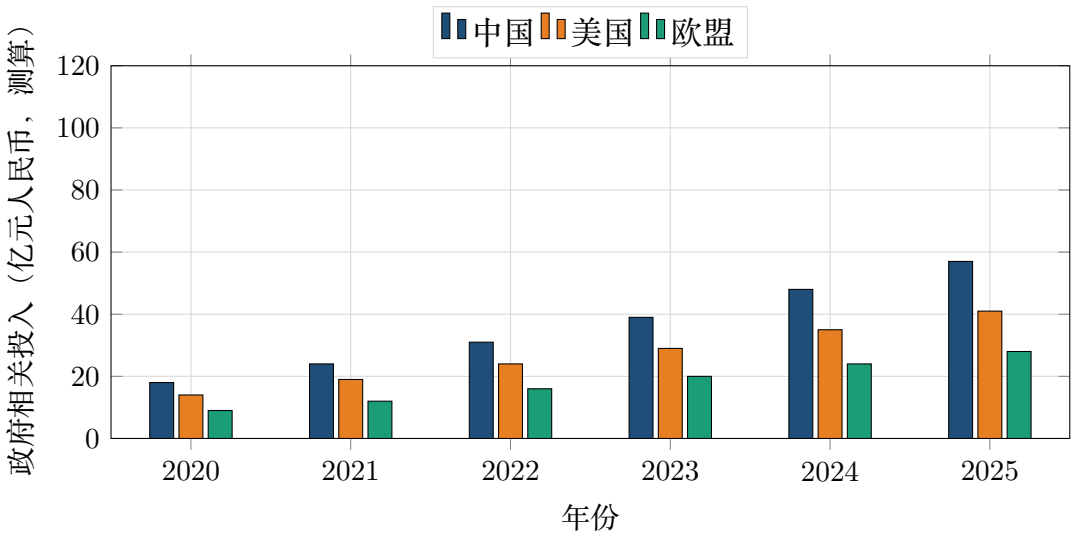

图 12.8: 主要经济体 AI+ 核科学公共投入趋势示意

12.4.4　投资回报：从单项目 ROI 到组合回报管理

投资回报评估需要从“单项目 ROI”升级为“组合回报管理”。在核电场景中，预测性维护项目可能在 2–4 年内回收，但数据平台和数字孪生项目往往回收周期更长；若将两类项目割裂评估，企业会倾向优先选择短回收项目并削弱长期能力建设。更稳健的做法是建立“核心平台 + 高回报应用”组合，在同一预算周期内以高回报场景覆盖平台建设的现金流压力，从而提升整体资本效率[371-373]。

据此分析，核科学 AI 的财务评价应至少覆盖四个维度：直接成本节约、可用率提升收益、合规与安全风险降低收益、组织学习成本下降收益。其中后两项往往难以在短期损益表完整体现，却对长期资本成本具有实质影响。换言之，AI 项目不仅创造经营性现金流，也通过降低不确定性改善企业风险溢价，这一“隐性金融收益”在重资产行业尤其关键[365-367]。

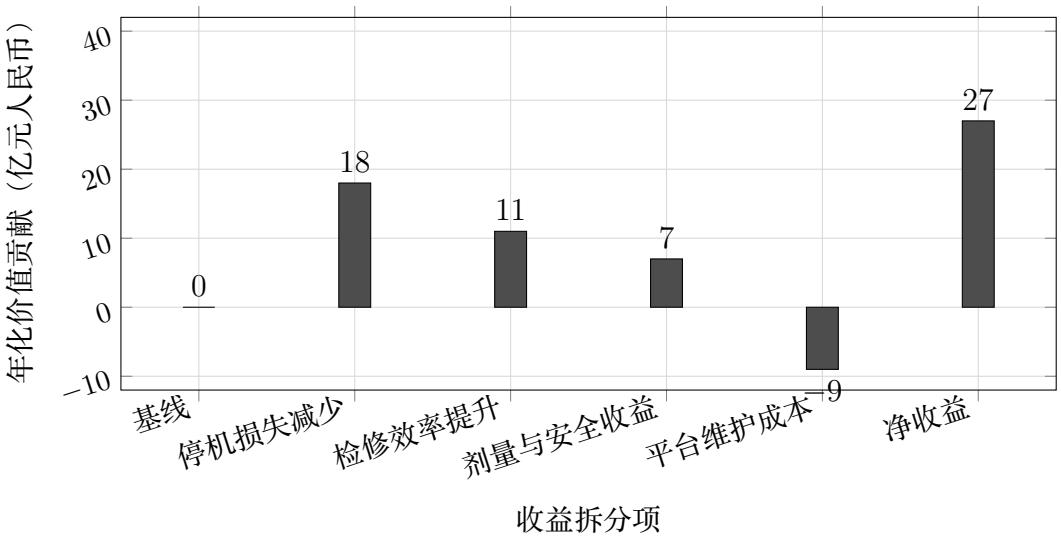

图 **12.9:** 核科学 AI 项目年化 ROI 瀑布图（示意）

综上所述，投资与融资的关键并不是“资金是否足够”，而是“资金结构是否与技术成熟路径匹配”。当公共投入、产业资本与风险资金能在时间维度上形成接力，AI+核科学市场的扩张才会呈现高质量、可持续的资本闭环，而非短期波动后的估值回落[365,373-374]。

12.5　成本-效益分析

成本-效益是核科学 AI 项目能否通过内部立项的关键。对于核电场景，管理层通常并不关心“算法是否更先进”，而关心是否能够在可控风险下减少停机损失、压缩检修成本并提升设备可用率。因此，本节采用项目财务可读的表达方式，将 AI 部署效益拆解为预测性维护收益、数字孪生收益和运营效率收益三类，并以人民币口径给出区间化估算[363,371-372]。预测性维护是最易量化的收益来源。在核电机组中，一次非计划停机往往会引发发电损失、检修加班和供应链应急采购等连锁成本。若 AI 可将关键设备故障提前识别并安排计划性检修，即使只降低少量非计划停机概率，其财务回报也可能超过软件采购成本。进一步来看，多数项目在实施初期需要投入数据清洗、传感器校准和模型验证费用，导致首年净收益不突出；但从第二至第三年开始，随着误报率下降和流程磨合完成，投资回收期通常可进入2.5至4.0年区间[371,376]。数字孪生的成本节约机制与预测性维护不同。它并不依赖单次故障规避，而是通过持续优化检修窗口、备件库存与运行参数来实现复利收益。相较之下，数字孪生项目前期资本

开支更高，需要建设统一数据底座和模型治理流程，但当平台可跨机组复用时，边际部署成本显著下降，并可带来更稳定的年度节约。据此分析，数字孪生适合纳入中长期技改计划，而不宜以单年度 ROI 进行简单否决[183,371-372]。

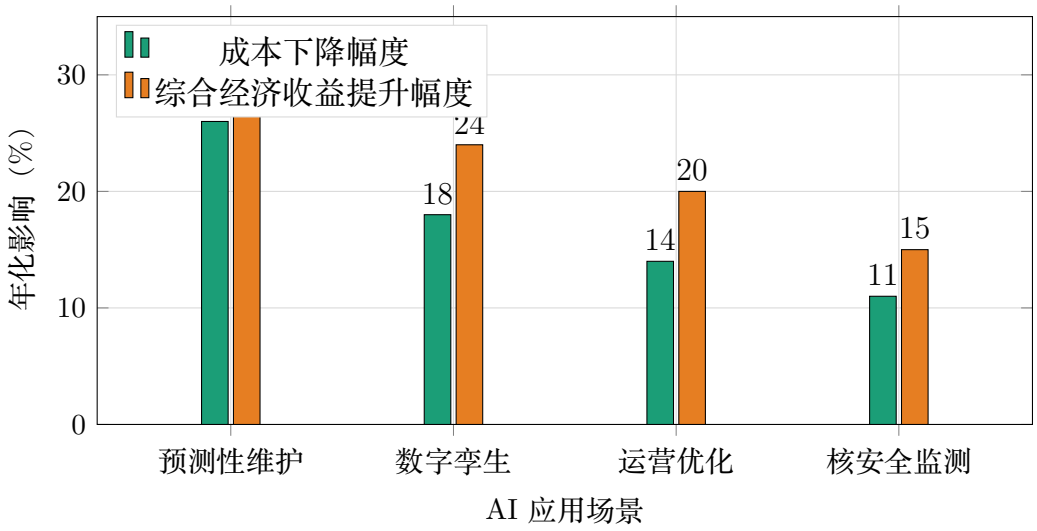

图 **12.10:** AI 部署的成本-效益对比柱状图（行业项目区间中值）

运营效率提升主要体现在班组协同和知识复用。传统核设施运维高度依赖资深工程师经验，当人员代际更替时，知识断层会放大培训成本与误操作风险。AI 辅助诊断、智能工单与知识图谱可把隐性经验转化为显性流程，从而降低组织学习成本。值得注意的是，这一收益在财务报表上往往以“间接费用下降”形式体现，容易被低估。若采用全生命周期成本（LCC）框架衡量，组织效率收益对长期净现值的贡献并不低于硬件节省[371-372]。

核电 AI 经济性评估的 TRL 视角

当技术就绪度处于 TRL6–7 时，项目通常处于示范运行阶段，经济性应以“避免损失 + 降低不确定性”为主要目标，而非追求短期利润最大化。当技术进入 TRL8–9 并完成跨机组复制后，其财务模型可从“试点预算逻辑”转向“规模运营逻辑”，此时订阅收入、服务续约率和升级收入将成为估值核心。据此，将 TRL 与财务阶段联动，比单纯讨论模型精度更能指导产业化决策。

综上所述，AI 在核科学中的经济价值并不是“替代人工”这么简单。它更像是通过风险前移、决策提速和组织知识固化来重构成本曲线。当企业把项目评估从“短期节流”升级为“长期能力建设”，AI 投资的真实回报才会被完整呈现。

12.5.1　运维成本优化：非计划停机与大修窗口双重改善

在核电运维场景中，AI 的首要经济价值来自“高损失事件概率下降”，而不是“平均效率微调”。一次非计划停机造成的损失通常由发电损失、检修外包、备件紧急采

购、调峰替代成本等多部分构成，因此即便停机次数仅减少有限比例，也会对年度现金流形成显著改善。进一步来看，当预测模型与工单系统、库存系统和设备健康档案打通后，企业能够把“被动抢修”转化为“窗口化检修”，其效果不仅是成本下降，更是组织运行稳定性的提升[363,371-372]。

据此分析，运维优化项目的投资回收通常呈现“首年磨合、次年爬坡、第三年稳定释放”的轨迹。首年成本较高主要来自传感器校准、标签工程和现场流程改造；第二年开始误报率下降并实现流程协同；第三年后在同型机组复制中显现规模收益。对管理层而言，这意味着不应以单年财务表现否定项目，而应采用三至五年滚动窗口进行绩效评价，避免在收益释放前过早削减预算[183,375-376]。

12.5.2　建造成本：进度、质量与返工风险控制

在新建核电项目中，AI 的价值集中体现在工程管理与质量控制环节。基于施工图纸、现场影像和进度数据的智能分析可以提前识别关键路径偏差、施工冲突和质量缺陷，从而降低返工与延期风险。相较之下，传统项目管理更依赖人工巡检与经验判断，信息滞后较大；AI 增强后可将异常识别前置到周级甚至日级，显著提高项目纠偏速度。考虑到核电项目建设周期长、资本占用高，进度偏差每缩短一个阶段都可能释放可观的财务价值[364-365,373]。

值得注意的是，建造阶段 AI 项目的经济性并不只体现在总成本下降，也体现在资本占用效率提升。对于重资产项目而言，建设延期意味着资金成本累积和收入确认延后，若 AI 把关键里程碑前移，企业的净现值改善往往高于直观看到的“施工费用节省”。因此，建造阶段的成本效益分析应将融资成本与工期风险纳入同一模型，而非只比较施工分包报价[366-367,372]。

12.5.3　退役成本：从高不确定性作业到可计划执行

退役与废物管理是核产业中长期成本压力最强的环节之一，其经济难点在于不确定性高、作业周期长、辐射风险约束强。AI 结合机器人与数字建模后，可在前期完成更高精度的污染分布识别、作业路径规划与工序排程，降低人员暴露风险并减少不必要拆解。进一步来看，退役项目中最大的隐性成本来自计划偏差与反复验证，AI 在这两方面的改善可显著提升预算可控性[368,377,383]。

据此分析，退役 AI 的财务收益往往表现为“风险成本下降”而非“直接收入增加”，这也是其在企业预算中容易被低估的原因。若采用全生命周期经济评价框架，将辐射风险控制、工期稳定性和合规审查效率纳入收益项，退役 AI 项目的净现值改善通常高于单纯工程费用比较所得到的结论[371-373]。

12.5.4　LCOE 影响：AI 如何重塑核电成本曲线

LCOE 是衡量核电经济性的核心指标之一，AI 对 LCOE 的影响主要通过三个传导渠道实现：其一是提高容量因子、摊薄固定成本；其二是降低运维与检修成本；其三是减少故障与停机带来的发电损失。相较之下，AI 对资本开支本身的直接压降有限，但对资产利用效率的改善更为显著，因此其对 LCOE 的影响呈“渐进式下降而非一次性跳变”特征[363-364,371]。

进一步来看，在保守、中性、积极三种部署情景下，LCOE 改善幅度存在明显差异：保守情景下主要是局部运维优化，降幅有限；中性情景下形成跨系统数据联动，降幅可观；积极情景下实现平台化复制与组织流程再造，降幅最为明显。该结论说明，AI 技术效果只有在组织管理与制度流程同步升级时才能完整转化为度电成本优势[183,372,374]。

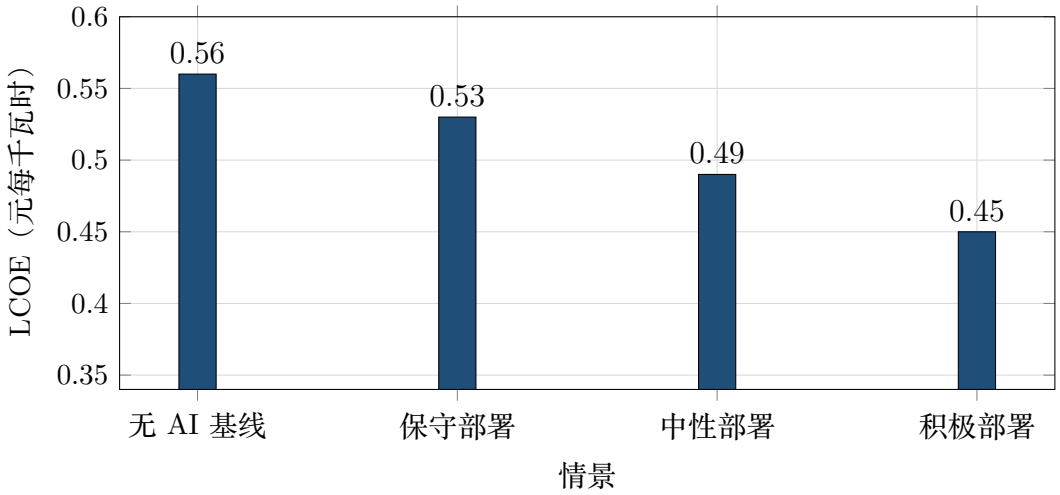

图 **12.11:** AI 部署强度对核电 LCOE 影响的情景测算

12.5.5　核医学经济效益：吞吐率、剂量与运营利润

核医学 AI 的经济效益与核电场景不同，其核心在于“单位时间内可完成的高质量诊疗服务量提升”。当 AI 用于图像重建、病灶识别和流程调度时，检查与计划制定时间可缩短，设备利用率和医生产能同步提升。对于高投入设备而言，吞吐率提升会直接改善单位设备折旧摊销效率，并通过更稳定的排班降低运营波动风险[164,166,369]。

值得注意的是，剂量优化的经济价值不仅体现在药耗与重复检查成本下降，也体现在患者依从性和长期质量管理成本改善。医院管理视角下，AI 价值并非单点省钱，而是通过“效率提升 + 质量稳定 + 风险降低”构建综合收益。若将设备利用率、人员效率和合规成本同时计入，核医学 AI 项目通常具有短于发电侧的回收周期，并可形成较强复制性[370-372]。

表 12.5: AI 在核科学主要场景中的成本效益对比（人民币口径，测算）

应用场景	典型初始投入（亿元）	年化直接收益（亿元）	回收周期（年）	核心收益来源
核电预测性维护	1.2–2.0	0.5–0.9	2.5–4.0	非计划停机减少、检修计划优化
核电数字孪生平台	2.5–4.0	0.8–1.4	3.5–5.0	跨机组复制、库存与工况协同优化
建造阶段智能管理	1.0–1.8	0.4–0.8	2.8–4.2	进度偏差预警、返工与延期减少
退役与废物管理 AI	0.8–1.5	0.3–0.6	3.0–5.0	作业路径优化、风险成本降低
核医学影像与放疗 AI	0.3–0.9	0.2–0.5	1.8–3.2	吞吐率提升、剂量与重复检查下降

综上所述，成本效益分析的结论并非“所有项目都应立即上马”，而是“应以场景成熟度与资金属性匹配部署节奏”。对现金流压力较大的运营主体，应先部署高确定性降本场景；对具备中长期资本能力的主体，应同步建设平台能力以锁定未来规模收益。只有将短期财务回报与长期能力建设统筹，AI 在核科学中的经济价值才能被完整释放[365,373-374]。

12.6　商业模式分析

商业模式决定了价值如何分配。在 AI+ 核科学产业中，单次软件交付模式已难以覆盖持续迭代与合规维护成本，因此市场正在向“SaaS/PaaS 平台化 + 场景化解决方案 + 长期服务合同”演进。相较之下，核领域客户更看重可追溯性与服务连续性，这使得纯许可证模式的占比逐步下降，而包含运维、升级和审计支持的复合合同成为主流[371-373]。SaaS/PaaS 核电 AI 平台的核心在于“平台可复用、应用可配置”。平台层提供数据接入、模型治理、权限审计和告警编排，应用层则针对设备诊断、寿命预测、检修优化等具体场景快速部署。据此分析，该模式能够显著降低新增场景边际成本，并通过年度订阅形成稳定现金流。但值得注意的是，核行业对本地化部署和数据主权要求较高，因此“私有化 SaaS”或“专有云 PaaS”在实践中更常见，而公有云纯托管模式在关键系统中推进较慢[183,378-379]。技术授权模式在核医学 AI 和专用算法领域仍具生命力。当产品具备明确监管认证和标准化接口时，授权可帮助供应商快速进入

多区域市场。进一步来看，单纯按“算法许可费”收费已难满足客户预期，更多企业开始采用“基础授权 + 性能服务级别协议（SLA）+ 增值模块”组合报价，把技术价值与临床效率或运营指标挂钩，从而提升续约概率和客户粘性[164,370,380]。

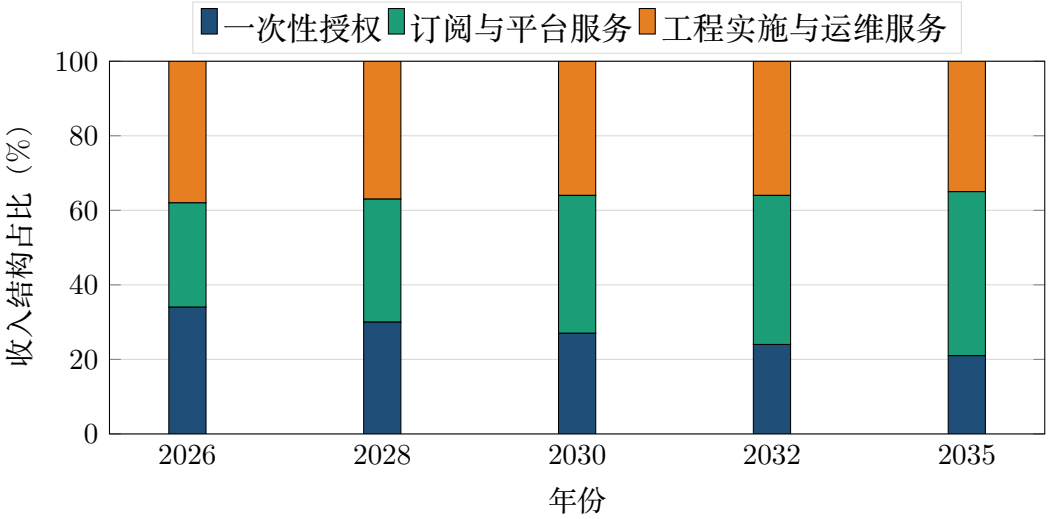

图 **12.12:** AI+ 核科学商业模式收入结构演进

政企合作模式在核安全与公共治理场景中尤为关键。该模式通常由政府部门提出安全与监管目标，企业提供技术实现与持续运维，高校和科研机构提供评测方法与第三方验证。相较之下，这一模式的优势在于可同步推进标准制定与工程落地，但其挑战在于跨部门数据协同和责任边界划分。如果缺乏统一的数据接口与评测基线，项目后期容易出现运维成本上升和系统扩展受限问题[368,374,378]。进一步来看，未来商业竞争将从“谁有模型”转向“谁能持续交付结果”。在核科学领域，能够长期胜出的企业通常具备三类能力：其一是跨场景数据治理能力，其二是合规审计与网络安全能力，其三是把技术指标转化为财务指标的合同设计能力。据此分析，商业模式创新的关键不是包装概念，而是把风险共担和收益共享机制写入可执行合同，从而让客户与供应商在长期合作中形成稳定激励一致性。

12.6.1　产业生态：头部企业、系统集成商与场景应用商分层

从产业生态看，AI+ 核科学正在形成“平台能力提供者—核级系统集成商—场景化应用服务商”三层结构。第一层由具备长期研发能力和跨行业技术积累的企业构成，主要提供算法框架、数据平台与安全治理能力；第二层聚焦核级工程实践，负责与控制系统、设备管理系统和质量体系深度集成；第三层则围绕具体业务场景形成可快速复制的产品包。该分层有助于解释为何行业内既有大型核电设备商主导的综合方案，也有专注单一高价值环节的专业公司并存[350,354,384]。

进一步来看，头部企业的竞争优势并不只来自技术先进性，还来自“核级交付能力”和“长期服务履约能力”。以 Framatome、Westinghouse、GE Vernova 等为代表的

国际企业，通常通过数字化平台与全生命周期服务绑定客户关系；中国核电集团及其生态企业则依托在役机组规模与工程体系形成场景沉淀优势。值得注意的是，平台名称本身并不是决定性壁垒，真正的壁垒在于是否能够在严格监管条件下实现稳定、可审计、可持续的性能交付[351,385-386]。

12.6.2　初创企业与高增长赛道：核医学与专用工业智能

初创企业在核科学 AI 中的主要突破口集中在“高价值、可标准化、可快速验证”的细分场景，典型包括核医学影像重建、放疗计划优化、设备状态监测算法模块和辐射监测边缘智能。相较之下，直接切入核电主控制系统的创业门槛极高，且认证周期长，因此多数创业公司会选择先在外围场景建立现金流，再逐步向核心流程渗透。该路径降低了早期资金消耗并提高商业闭环速度[164,365,371]。

据此分析，核医学 AI 赛道之所以在资本市场更活跃，一方面是需求扩张和支付机制相对清晰，另一方面是产品迭代节奏更快、跨机构复制更容易。以放疗与影像智能化公司为代表的企业通常采取“软件订阅 + 临床服务支持 + 性能承诺”的混合模式，在保证合规的前提下实现较高毛利率。与此同时，核电侧初创企业若能与头部集团形成联合创新与长期采购关系，其估值稳定性和生存概率将显著提高[166,372-373]。

表 12.6: AI+ 核科学主要参与者分层与竞争要素

参与者层级	代表主体	关键能力	主要竞争焦点
平台与综合方案层	Framatome、Westinghouse、GE Vernova、CNNC、CGN	平台研发、核级交付、跨场景集成	长期合同、系统兼容性、全球与区域合规能力
系统集成与行业解决方案层	核电工程总包与数字化服务商	系统集成、现场实施、运维托管	交付可靠性、复制效率、成本控制
场景应用与专业模块层	核医学 AI、预测维护、辐射监测专业公司	算法迭代、快速部署、垂直优化	产品化速度、临床或场站验证、续费率

12.6.3　竞争态势：基于波特五力的结构评估

从波特五力框架看，AI+ 核科学市场呈现“进入壁垒高、买方议价强、替代威胁中等、供应方分化、存量竞争加剧”的结构特征。首先，核级合规、长期验证和系统安全要求显著抬高新进入者门槛；其次，买方以大型电力集团、国家机构和大型医疗机构为主，采购集中度高，导致议价能力较强；再次，替代品并非传统人工流程本身，而是“低成本但低可靠”的非核级智能化方案，其在关键场景中的可替代性有限[368,371,377]。

进一步来看，供应商议价能力在不同环节差异显著：通用算力与基础软硬件环节受宏观供需影响较大，议价能力相对分散；核级认证软件、核工程数据模型与高可靠传感器等关键环节具有更强壁垒，供应商议价能力较高。行业竞争强度则随着市场扩大而上升，尤其在平台层，企业将从“功能竞争”转向“交付与生态竞争”，即谁能以更低全生命周期成本持续交付可审计结果[365,367,372]。

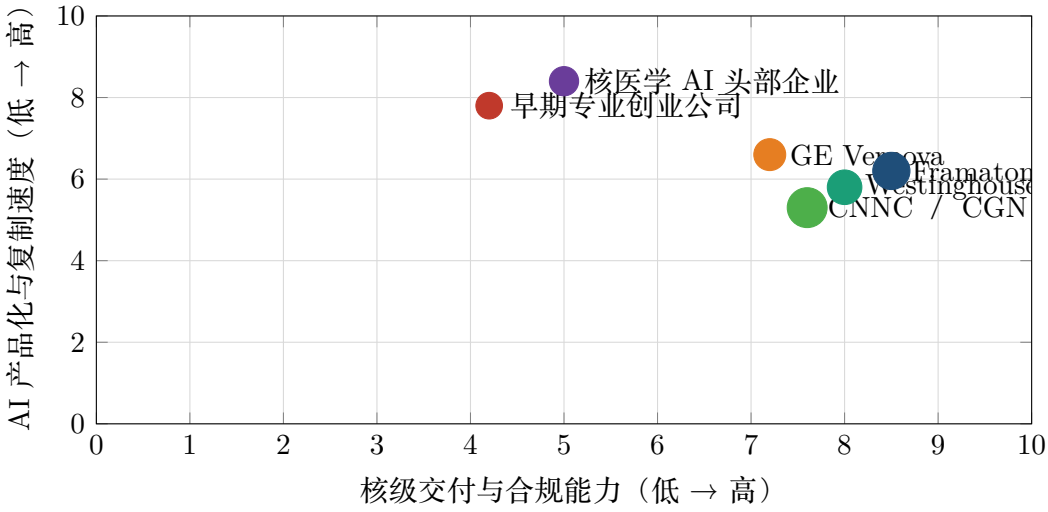

图 **12.13:** AI+ 核科学竞争格局定位图（示意）

概括而言，产业生态的成熟标志不是企业数量增加，而是“角色分工稳定、接口标准清晰、价值分配可持续”。当平台层、集成层和应用层形成健康协同时，市场竞争将由零和博弈转向增量扩张；反之，若标准碎片化持续存在，行业将长期承受高集成成本与低复用效率，抑制整体利润率提升[183,374,379]。

12.7　市场预测（2026–2035）

任何预测都依赖假设。本节设置保守、基准、乐观三种情景，分别对应不同的政策推进速度、技术成熟度和资本成本水平。保守情景假设监管审批周期偏长、资本开支受限、跨系统数据治理进展缓慢；基准情景假设政策按既定节奏推进、关键场景逐步复制、资金成本温和下行；乐观情景假设标准体系加快统一、国产软硬件生态成熟、核电与核医学两端形成协同扩张。据此分析，市场预测不是给出单一数值，而是给出不同条件下的可达区间与风险边界[364-366]。在人民币口径下，全球 AI+ 核科学广义市场到 2035 年的规模，在保守情景下约760亿元，基准情景约945亿元，乐观情景可达1180亿元。中国市场在同一时期对应的规模区间约为250亿元、330亿元和430亿元。值得注意的是，中国市场占全球份额在三种情景下均维持在约三分之一附近，这反映出中国在核电工程规模、政策组织能力与产业链完整性方面的综合优势[183,374,377]。

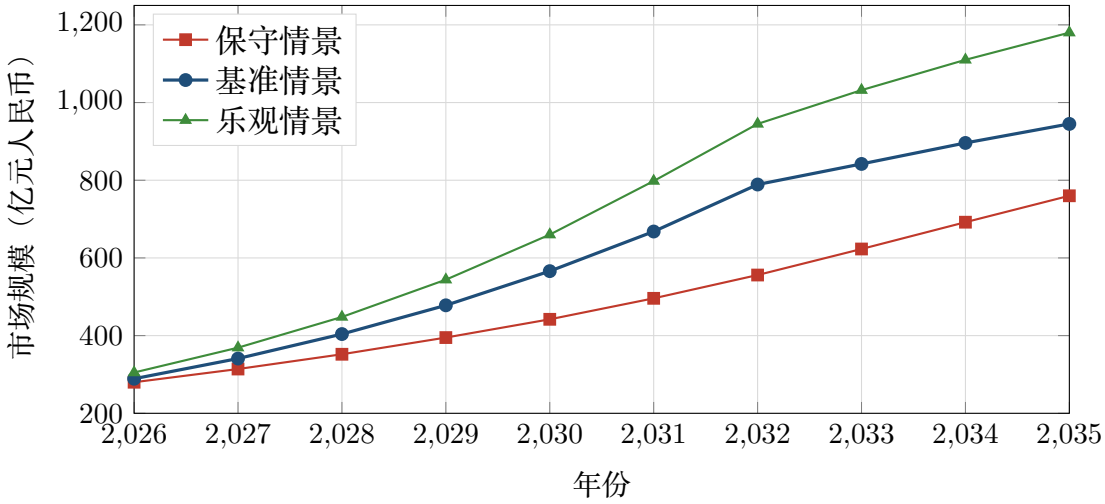

图 **12.14:** 2026–2035 年 AI+ 核科学市场三情景预测

进一步来看，影响情景切换的关键变量包括三项。第一项是监管协同效率，即核安全、网络安全、医疗监管与工业标准是否能形成一致的认证路径；第二项是资本成本，即长期利率和风险溢价是否允许企业持续投入中长期数字化项目；第三项是人才与生态，即核工程知识与 AI 工程能力是否能在组织内深度融合。相较之下，若三项变量同步改善，乐观情景并非不可实现；若任何一项长期滞后，市场将更接近保守轨迹[366,371-372]。

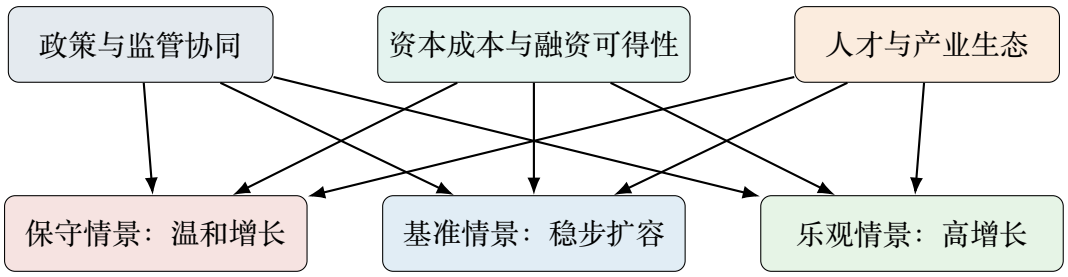

图 **12.15:** 市场情景切换的关键驱动因素

综上所述，2026–2035 年将是 AI+ 核科学从“项目级试点”走向“产业级基础设施”的关键十年。在基准情景下，市场规模扩张与利润结构改善将同步发生，但其前提是企业能够把技术部署转化为持续运营能力，并把短期试点逻辑升级为长期资产经营逻辑。对于中国而言，如果能够在标准、数据、人才和资本四个维度形成协同推进，不仅可以扩大国内市场，还可能在核科学智能化解决方案的国际供给中占据更高价值环节。

12.7.1　预测敏感性分析：关键参数变化对规模路径的影响

为了避免将预测结果误读为确定性结论，本章进一步对三类关键参数进行敏感性分析：一是资金成本参数，即长期融资利率与风险溢价变化；二是部署效率参数，

即从试点到跨场站复制所需时间；三是监管协同参数，即核安全、网络安全与数据合规在审批流程中的一致性。测算结果显示，在其他条件不变情况下，资金成本每上升 100 个基点，2035 年基准情景市场规模将下修约 4.3%；部署周期每延长 6 个月，市场规模将下修约 6.1%；若监管协同显著改善，市场规模可上修约 7.0% 至 9.5%。这说明制度效率与组织效率在该市场中并非外生背景，而是直接决定市场天花板的核心变量[366,372-373]。

进一步来看，上述敏感性结果对企业战略具有直接启示。对供应商而言，应优先构建可复用的交付模板与合规文档体系，以缩短部署周期并对冲融资成本上行风险；对运营商而言，应将数字化项目纳入多年度资本规划，避免在利率波动期因短期财务压力中断中长期能力建设；对政策制定者而言，提升审批协同效率可产生接近“财政补贴”的产业拉动效果，因为其本质上降低了行业时间成本与制度摩擦成本[365,378-379]。

据此分析，2030 年前后市场是否能从“增长”转向“高质量增长”，关键不在于新增试点数量，而在于试点成果能否以低摩擦复制到更多机组、医院和监管场景。若复制效率持续提高，市场将进入平台化扩张阶段；若复制效率停滞，市场将长期停留在项目制交付阶段，规模虽增但利润率和资本周转效率难以改善[370-371,380]。

表 12.7: 2035 年市场规模对关键参数的敏感性测算（基准情景）

参数类别	扰动区间	对 2035 年规模影响	管理含义
资金成本	利率上升 100bp	规模下修约 4.3%	需优化融资结构并优先部署高回报场景
部署效率	复制周期延长 6 个月	规模下修约 6.1%	需强化标准化接口与交付模板
监管协同	审批路径统一提速	规模上修约 7.0%–9.5%	政策协同可显著降低制度摩擦成本
数据治理成熟度	高质量数据覆盖率提升 15%	规模上修约 5.2%	平台化数据资产是持续增长基础

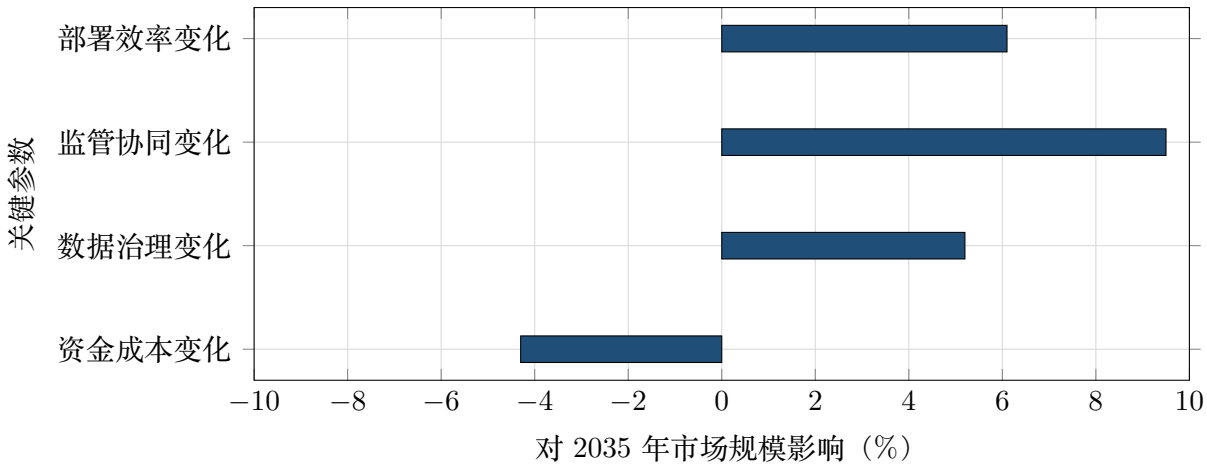

图 **12.16:** 2035 年市场规模参数敏感性龙卷风图（示意）

12.7.2　区域格局演进：从单点领先到多中心竞争

从区域竞争格局看，2030 年前全球 AI+ 核科学市场将维持“北美和欧洲技术先发、中国工程复制领先”的双中心结构；2030 年后，随着中东与亚洲新兴核电市场扩容，区域需求结构将逐步由“成熟市场升级”转向“成熟升级 + 增量建设并行”。这意味着竞争焦点将从单一技术先进性，转向“复杂场景交付能力 + 本地化合规能力 + 全生命周期服务能力”的综合竞争[364-365,377]。

进一步来看，区域多中心化将改变企业国际化策略。过去企业可依靠少数高价值市场实现规模化收入，未来则需要在不同监管制度与采购体系下建立差异化交付模式。对于中国企业而言，这既是挑战也是机会：挑战在于跨法域合规与本地服务网络建设成本上升；机会在于中国在工程实施和规模复制方面的经验，可在新兴市场中形成竞争优势。只要能够将国内形成的标准化工程能力转化为国际化交付能力，中国企业在全球价值链中的位置有望继续上移[183,374,379]。

概括而言，市场预测的真正价值不在于“猜中一个数字”，而在于识别影响轨迹变化的杠杆变量，并据此配置资源与组织能力。本章在规模预测之外叠加敏感性与区域格局分析，目的正是将预测从静态结果升级为动态决策工具，为后续投资优先级排序、风险管理与国际化布局提供可执行依据[366,371-372]。

12.8　典型案例

12.8.1　案例一：EDF 机组群预测性维护的回报逻辑

在大型机组群运营体系中，EDF 类企业的经验表明，预测性维护的关键不是单一模型准确率，而是“模型—检修流程—备件管理—调度决策”的全链条协同。只有当告警结果能够转化为可执行工单并在检修窗口内闭环，财务回报才会稳定兑现。进一

步来看，机组群规模越大，模型复用与知识复用收益越明显，这也是为什么同样的算法在单站点和多站点部署时会呈现不同的经济性[371-372,387]。

据此分析，EDF 类型案例的可迁移启示主要有三点：第一，建立统一设备主数据与故障标签体系，以降低跨场站迁移成本；第二，将预测结果纳入检修 KPI 和预算流程，防止“算法上线但流程不变”；第三，以组合项目方式评估投资回报，用高确定性降本场景覆盖平台建设成本。该路径对中国大型核电集团同样具有参考意义，尤其适用于同型机组占比高的运营结构[183,368,374]。

案例要点：EDF 类机组群项目的 ROI 分层管理

案例显示，机组群部署应采用“基础平台建设 + 高价值场景优先”的两阶段策略。第一阶段以数据治理、资产模型与告警管理为重点，目标是建立跨机组可复用底座；第二阶段聚焦主泵、蒸汽发生器辅机、关键阀门等高价值设备，快速形成可量化现金流。通过该策略，项目可在不牺牲长期能力建设的前提下实现阶段性财务回收，避免“重平台、轻回报”或“重短期、轻能力”的两种极端。

12.8.2　案例二：中国核电集团数字化转型的收益兑现路径

中国大型核电集团的数字化转型通常呈现“顶层规划—试点验证—集团复制”的推进方式，其经济优势在于可将首次建设成本在多机组、多区域摊薄。相较于分散建设模式，集团化推进更容易统一接口规范、模型管理和网络安全审计流程，从而降低后续系统集成成本。值得注意的是，项目收益并非在首年集中体现，而是在跨机组复制阶段加速释放，这与重资产行业的规模经济规律一致[183,348-349]。

进一步来看，中国案例的核心经验在于“把 AI 项目纳入生产经营主流程”，而非将其作为孤立的信息化工程。具体表现为：将预测结果写入检修计划和绩效考核，将数字孪生结果用于备件采购与库存优化，将异常识别结果接入安全管理闭环。通过这一机制，AI 价值从“技术展示”转化为“经营改进”，并推动项目从预算驱动走向收益驱动[374,378-379]。

案例评估：从 TRL 到经营回报的转换机制

在中国核电集团实践中，TRL6–7 阶段的重点是验证可靠性与可解释性，财务目标以风险降低和流程固化为主；TRL8–9 阶段重点转向跨机组复用与组织流程重构，财务目标转为可用率提升和成本下降。该转换机制说明，技术成熟并不自动等于经济成熟，只有在组织制度和考核体系同步升级时，技术价值才能稳定体现在经营指标中。

12.8.3　案例三：核医学 AI 企业估值与价值捕获分析

核医学 AI 企业的估值逻辑通常介于医疗软件与工业软件之间，其核心取决于临床部署深度、续费率、合规进度和产品可复制性。与核电长周期项目相比，核医学 AI 更容易在短周期形成收入增长，因此在资本市场中常获得更高收入倍数；但与此同时，其竞争迭代速度快、产品替代风险也更高。由此可见，核医学 AI 企业的高估值并不意味着低风险，而是“高增长与高竞争并存”的结果[164,166,365]。

据此分析，核医学 AI 企业的价值捕获能力主要由三项因素决定：其一是是否具备可持续的临床效果证据和监管合规能力；其二是是否形成“软件 + 服务 + 数据闭环”的复合收入结构；其三是是否能够进入头部医疗机构并形成示范扩散。若三者同步成立，企业估值可获得持续支撑；若仅依赖短期销售增长而缺乏临床与合规壁垒，估值波动将显著放大[370,372,380]。

12.8.4　案例比较：可迁移经验与失效边界

将上述三个案例并置比较，可以发现核科学 AI 项目的成功并不存在放之四海而皆准的“万能模板”，但存在一组可迁移的底层规律。第一，项目必须锚定高价值痛点并形成可量化指标，否则即便技术先进也难以获得持续预算；第二，组织流程重构与技术部署必须同步推进，否则收益会被流程摩擦吞噬；第三，标准化与可复用能力决定了项目能否从局部优化跨越到集团级或行业级扩张。该结论在核电与核医学两类场景中均得到验证，只是表现形式不同[371-373]。

进一步来看，案例失效通常并非源于算法本身，而源于“价值路径断裂”。常见断裂点包括：数据治理基础薄弱导致模型稳定性不足；业务部门未将模型输出纳入决策流程导致“有结果、无动作”；采购机制以一次性交付为导向导致运维迭代缺位；组织激励体系未覆盖跨部门协同导致项目后期推进乏力。换言之，核科学 AI 的失败更多是系统工程失败，而非单点技术失败[183,370,374]。

据此分析，企业在复制案例时应优先识别“必要条件”和“充分条件”的差异。必要条件包括数据合规、核级安全、核心场景价值可量化等门槛项；充分条件则包括跨组织协同效率、商业合同设计、持续迭代能力等加速项。若必要条件不满足，项目不应贸然规模化；若必要条件满足但充分条件不足，则应采用分阶段推进策略，先形成稳定回报，再扩大部署范围。该方法有助于降低大规模失败风险并提高资本使用效率[365,378-379]。

表 12.8: 三类典型案例的可迁移经验与风险边界

案例类型	可迁移经验	主要失效风险	复制建议
机组群预测性维护	统一设备标签与检修流程联动，先高价值设备后全站扩展	数据异构导致误报高、流程未闭环导致收益流失	先打通工单与库存系统，再扩展模型覆盖范围
集团数字化转型	平台先行、场景分层、跨机组复制摊薄成本	项目碎片化、接口不统一导致重复建设	设立集团级标准与模型治理委员会
核医学 AI 商业化	临床效果证据与合规进度并行，形成软件 + 服务复合收入	过度依赖单一医院或单一产品导致估值波动	构建多中心临床网络与续费导向合同

值得注意的是，案例比较还揭示了一个经常被忽略的事实：核科学 AI 的竞争优势具有明显“路径依赖”特征。先发企业若在早期建立了高质量数据资产、合规流程与组织协同机制，后发企业即使拥有相近模型能力，也难以在短期内完成追赶。因此，行业竞争并不只是“谁先发布新功能”，而是“谁先形成可持续的能力复利机制”。这一机制一旦形成，将通过更高续约率、更低交付成本和更稳定现金流不断强化领先地位[364,368,377]。

进一步来看，从宏观层面推动案例经验扩散，需要政策、行业协会和龙头企业共同参与。政策层面应强化标准引导和评估基线建设，行业层面应推动经验共享与第三方评测，企业层面应提高项目复盘透明度并沉淀可复用方法学。只有形成“制度学习—行业学习—组织学习”的三层闭环，案例价值才不会停留在个案层面，而能够转化为行业整体生产率提升[183,374,379]。

概括而言，案例研究的意义不在于证明某个项目“做成了”，而在于识别其成功机制是否具备可复制性、可持续性和可审计性。本章通过跨场景案例比较给出的核心结论是：在核科学这一高约束行业中，真正可持续的竞争力来自“技术能力 + 组织能力 + 制度能力”的协同演进，而非单一维度的短期领先[371-373]。

12.9　本章小结

本章从市场规模、融资结构、成本效益、商业模式与案例验证五个维度系统评估了 AI 在核科学领域的经济边界。综合分析表明，该领域并不存在单一“爆发式”增长逻辑，而是呈现“高门槛、重验证、慢变量驱动”的基础设施型成长特征。全球市场在 2035 年前具备持续扩容空间，但增长质量取决于监管协同、资本成本与产业生态协

同三项关键变量是否同步改善[364-366]。

对中国而言，最具战略价值的机会并非局限于单个算法突破，而在于依托核电工程规模、政策组织能力和产业链完整性，形成可复制、可审计、可运营的行业级智能化体系。只要能够持续推进数据标准化、平台化建设和跨机组复制，中国市场不仅可在国内实现需求韧性，也有望在全球核科学智能化解决方案供给中提升价值链位势[183,374,379]。

进一步来看，未来十年行业竞争将从“功能展示”转向“长期交付能力”竞争。谁能够以更低全生命周期成本、更高合规可信度和更强组织复制效率持续输出结果，谁就能在 AI+ 核科学产业重构中占据主导。基于此，建议产业参与方将投资决策从单点 ROI 升级为组合回报管理，将技术路线从项目试验升级为资产运营逻辑，以实现经济价值与安全价值的协同最优[371-373]。

从执行层面看，未来三至五年的优先事项应聚焦于三条主线。第一条是数据资产化主线，即通过统一数据标准、质量评价和版本治理，把分散数据沉淀为可持续复用的经营性资产；第二条是交付工业化主线，即建立标准化实施包、验证模板和审计流程，把一次性项目经验转化为可规模复制的生产能力；第三条是合同金融化主线，即通过性能对赌、分阶段回款和长期服务条款，把技术收益与财务收益稳健绑定。三条主线并行推进，才能避免“技术部署快于价值兑现”的结构性失衡[365,370,380]。

在国际竞争维度，人民币口径下的中国市场具备较强需求韧性和工程复制优势，但要将规模优势转化为价值链优势，还需要在国际标准互认、跨法域合规和海外服务网络方面持续投入。进一步来看，国际化不是简单的产品输出，而是“标准输出 + 交付输出 + 治理输出”的综合能力输出。只有当中国企业能够在海外场景中保持同等的合规可信度和服务连续性，国内形成的规模红利才会真正转化为全球竞争力[183,374,377]。

据此分析，本章给出的最终判断是：AI 在核科学领域的市场前景明确，但其兑现路径高度依赖组织与制度能力建设。对政策制定者而言，关键是降低制度摩擦并完善公共研发与标准体系；对企业管理者而言，关键是把 AI 纳入核心经营流程并建立长期资本约束下的组合回报机制；对投资者而言，关键是识别“可持续交付能力”而非短期叙事热度。只有三方形成协同，行业才能在安全约束不放松的前提下实现高质量增长[366,378-379]。

最后需要强调的是，核科学 AI 并非“快变量行业”，其最重要的竞争力来自长期主义的工程与治理积累。谁能在十年尺度上持续投资数据质量、合规能力和组织学习，谁就更可能在下一轮核能复兴与能源系统重构中获得超额回报，这也是本章对政策、产业与资本三方共同提出的战略要求[364-365,373]。

第十三章　国际竞争格局与国别比较

国际 AI 与核科学融合竞争的本质，并不是单一算法性能的短期竞赛，而是国家级科研体系、产业体系与监管体系之间的协同效率竞赛。在核科学这一高安全约束、高资本强度、长周期迭代的领域中，任何一国若仅在模型层面领先而在数据治理、工程验证与监管可采信性上滞后，其技术优势都难以转化为可持续的产业优势。据此分析，本章将比较对象限定为美国、俄罗斯、法国、日本、韩国五个成熟核能国家，并选取阿联酋作为新兴核能国家样本，以避免“国家数量扩张导致比较深度稀释”的常见问题。

进一步来看，2022 年以来生成式 AI 与高性能计算基础设施加速重构，使核科学领域出现“数据中心负荷增长—核电稳定供电—核设施智能化升级”三重耦合趋势。这一趋势使 AI+ 核科学议题不再局限于反应堆运维优化，而是逐步延伸到核燃料循环、监管科技（RegTech）、核安全分析、先进堆设计验证和国际核能出口服务打包模式。国际原子能机构与 OECD/NEA 近年的政策文件也强调，核电新建与延寿项目能否形成数字化能力闭环，将直接影响项目融资成本、并网进度与全生命周期安全绩效[6,383,388-389]。

值得注意的是，国际比较研究若忽视“制度语境差异”，容易把不同国家的政策文本强行置于同一尺度，从而高估可比性。因此本章在方法上采用“同指标、异权重”的比较框架：在技术实力、政策支持、产业规模、人才储备与国际合作五个维度保持统一指标口径，但在解释层面保留各国能源结构、地缘约束和监管传统差异。此外，为保证与全书其他章节一致，本章货币口径在出现投资规模时统一折算为人民币，并在必要处保留美元原币种作为附注说明。

13.1　全球竞争态势概述

从全球格局看，AI+ 核科学竞争已经形成明显的“三层结构”。第一层是以美国、法国为代表的“科研—监管—产业”协同型国家，其优势在于基础研究、国家实验室体系与市场化创新主体之间耦合紧密；第二层是以俄罗斯、韩国为代表的“工程交付—出口带动”型国家，其核心竞争力体现在标准化工程复制与项目集成能力；第三层是以阿联酋为代表的“后发部署—制度引入”型国家，其策略通常是通过国际合作快速补足本土能力短板，再以运营数据积累反哺本国数字化能力建设[104,383,388,390]。

相较之下，传统核能国际比较更关注装机规模与发电占比，而在 AI 时代，“数据资产质量”和“模型治理能力”正成为新的分水岭。美国国家实验室体系在高保真仿真、科学机器学习和验证验证（V&V）方面持续投入，法国依托 EDF 舰队运行数据形成规模化预测维护优势，俄罗斯则在 Rosatom 主导下推动跨国项目数字运维平台输出。据此分析，未来五到十年的国际竞争，将主要围绕谁能把核安全合规、模型可解释性和工程交付效率同时做强展开[352,381,384,387]。

进一步来看，AI 基础设施与核电稳定电源的耦合，正在重塑核能产业叙事。过去核电项目的价值论证主要依赖低碳与基荷属性，如今多国开始把“支撑高密度算力负荷”纳入新项目论证逻辑。美国部分州政府与企业联盟把先进反应堆与数据中心园区协同规划，韩国和法国也在讨论以核电长协电价支撑 AI 产业链成本可预测性。这一变化意味着核能与数字经济的关系，正在从“间接受益”转向“直接绑定”，并对电力市场机制与监管规则提出新要求[387,390-392]。

值得注意的是，国际竞争并不只发生在国家层面，也发生在跨国科研生态层面。以 CERN openlab 为代表的科研协作平台，展示了“共享算力—共享数据标准—共享工具链”对科研效率的放大效应；中国核工业集团、中国广核集团与国家电投等央企的年度披露也显示，大型核电运营商正把 AI 能力嵌入设备管理、燃料管理与调度决策流程，形成“运营数据驱动技术迭代”的路径。相较之下，缺乏大规模运行数据与制度化协同平台的国家，即使引入先进算法也更难形成持续领先[93,385-386,393]。

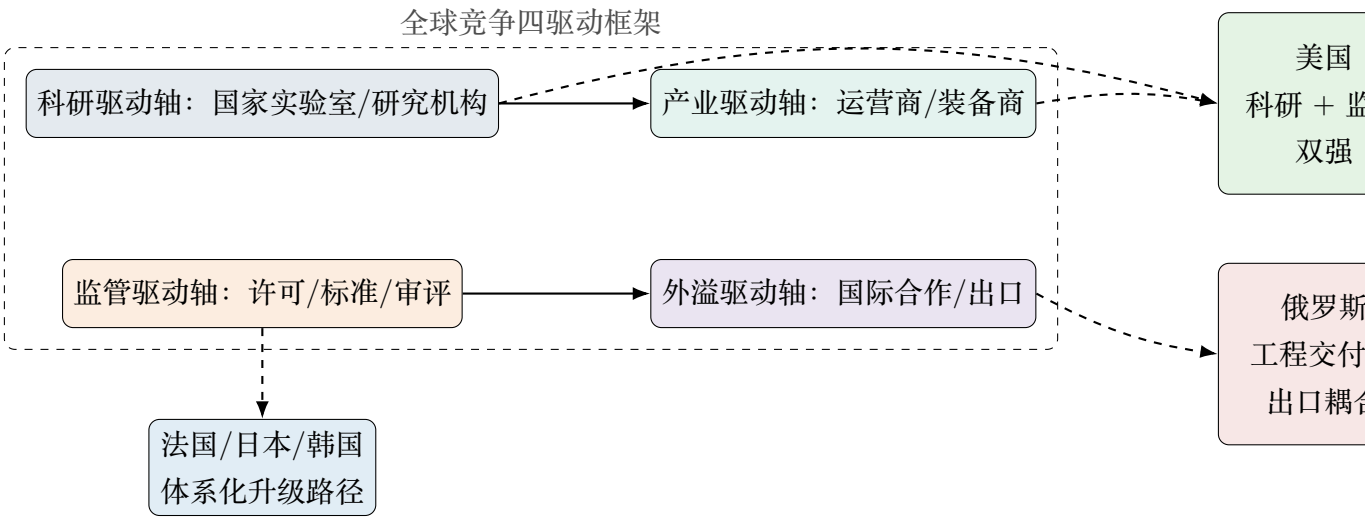

图 13.1: AI+ 核科学国际竞争的四驱动结构

从政策时间维度观察，2018–2021 年是“试点导入期”，各国更多在单场景开展 AI 验证；2022–2024 年进入“体系重构期”，焦点转向数据治理、算力建设与监管适配；2025 年以后逐步迈入“生态竞争期”，竞争对象从单一产品转为“标准 + 平台 + 服务”的复合输出能力。据此分析，国家间差距并不主要来自某一年新增预算，而来自是否形成了稳定的跨机构协同机制和可复制的工程交付流程[381,394-396]。

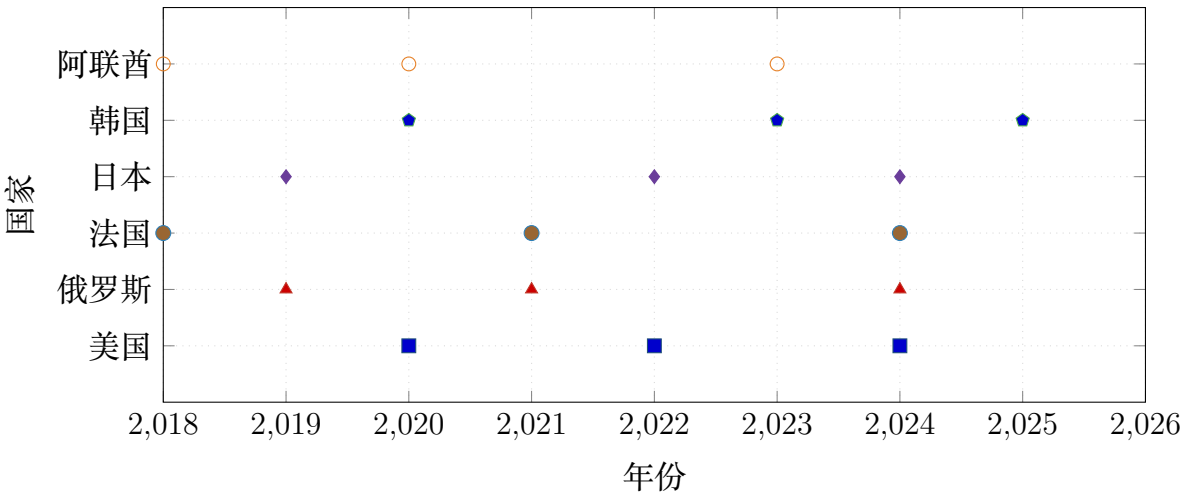

图 **13.2:** 六国 AI+ 核科学政策与重大项目时间线（示意）

案例：数据中心负荷增长如何改变核能 AI 竞争逻辑

在过去，核能 AI 项目的商业逻辑主要是“降本增效”，即通过预测维护、智能检修和故障预警降低停机损失。而在 2023 年后，美国与欧洲出现新的需求结构：超大规模数据中心希望获得低碳且稳定的长期电力合同，从而把核电重新纳入算力产业链核心基础设施。这一变化使核科学领域的 AI 应用出现“供给侧与需求侧双重驱动”：供给侧需要 AI 提升核电可用率与灵活性，需求侧需要 AI 优化算力负荷与电力调度匹配。据此分析，谁能更早实现核电运营 AI 与电力市场 AI 协同，谁就更可能在下一轮国际竞争中获得制度与产业先发优势[387,390-391]。

13.2　美国

美国在 AI+ 核科学领域的优势，首先来自联邦研发体系的深度与广度。DOE 下属国家实验室长期承担核工程、材料、模拟与安全分析任务，形成了从基础研究、试验验证到工程转化的连续能力链。在 AI 导入路径上，美国并未将其简单定义为 IT 升级，而是把科学机器学习、数字孪生、先进建模与监管科技统一纳入国家能源创新框架。据此分析，美国模式的核心不是“项目数量多”，而是“项目之间可复用、可互证”[381-382,391]。

进一步来看，国家实验室网络构成了美国“核科学 AI 中枢”。ORNL 在高性能计算与代理模型方面推进反应堆多物理耦合加速，Idaho National Laboratory 围绕先进堆数字孪生与在线诊断强化示范平台，Argonne National Laboratory 在核燃料循环优化与不确定性量化方面形成长期积累。这些能力通过开放基准、跨实验室协作和产业合作项目向企业外溢，提高了 SMR 与先进堆企业获取验证工具链的效率。相较之下，缺乏国家级公共研发平台的国家，往往需要企业单独承担大量前沿验证成本[381-382,397]。

美国监管层面的关键变量是 NRC 对 AI 相关技术的“分层审评思路”。NRC 并未把 AI 视为单独审批类别，而是强调在现有安全分析与质量保证框架下，明确模型边界条件、验证策略与运行监测机制。这一监管哲学降低了制度不确定性，也促使企业在设计阶段更早考虑可解释性与审计追踪。值得注意的是，NRC 近年的数字化与现代化议程，已把数据质量、软件生命周期与网络安全共同纳入核设施数字系统评估，为 AI 规模化应用提供制度接口[381,389,398]。

在企业端，NuScale、TerraPower、X-energy 等公司形成了差异化路径。NuScale 强调标准化设计与数字化运维协同，TerraPower 在先进堆设计、供应链协同与工程仿真上持续强化数据驱动能力，X-energy 则在模块化交付与燃料相关工程链条中引入更多数字化质量管理机制。据此分析，美国企业竞争重点已从“概念验证”转向“许可可执行 + 交付可复制”，AI 在其中承担的角色是压缩工程不确定性与缩短迭代周期，而非替代核安全工程基本流程[391,399-401]。

美国“AI 数据中心 + 核能耦合”趋势值得单独讨论。伴随超算中心和云厂商电力需求上升，核电作为低碳稳定电源的价值被重新定价。多州政策与联邦层面讨论正在把先进核能纳入算力基础设施战略，并探索长期购电协议、容量机制与许可流程协同。在人民币口径下，若按 1 美元约合 7.2 元人民币估算，大型算力园区单体电力保障与配套基础设施投资规模普遍可达数十亿元至上百亿元，这使核电侧的可用率改进与检修优化具有更高经济弹性。进一步来看，这类耦合并不会削弱核安全要求，反而要求更强的运行透明度与异常预测能力[387,390-391]。

从人才与组织能力看，美国优势在于“核工程人才 +AI 人才”双向流动机制较成熟。国家实验室、大学与企业联合培养体系使复合型人才供给相对稳定，但也面临劳动力老龄化与核工程专业吸引力波动问题。GAO 与 DOE 相关评估指出，如果不能持续扩充具备核安全文化与软件工程能力的复合人才，AI 导入节奏可能在工程化阶段出现瓶颈。据此分析，美国下一阶段竞争力不仅取决于技术路线，也取决于人力资本再配置效率[381-382,402]。

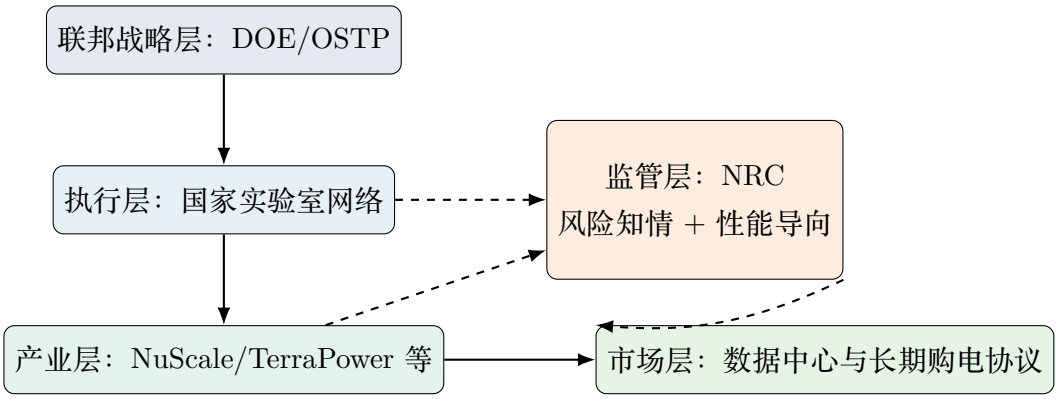

图 **13.3:** 美国 AI+ 核科学“战略—执行—监管—市场”协同结构

案例：NuScale 与 TerraPower 在 AI 导入路径上的差异

NuScale 的策略更偏向“标准化设计 + 运营复制”，其 AI 应用重点集中在运行监测、预测维护与工程配置管理，目标是降低多项目并行交付中的不确定性。TerraPower 的策略则更偏向“先进堆研发 + 工程验证协同”，其数字化体系更多服务于设计迭代、供应链联动与复杂工况分析。两者的共同点在于都未将 AI 独立为单一业务线，而是嵌入核工程全流程。据此分析，美国企业层面的差异竞争，并非“谁使用了更多 AI 模型”，而是“谁更早把 AI 纳入可许可、可交付、可融资的工程闭环”[391,399-400]。

美国 AI+ 核科学 TRL 评估（2026 基线）

综合政策、技术与产业化证据，美国在核电运行优化、预测维护、辅助安全分析等方向总体处于 TRL 6–8 区间，其中依托既有机组数据的应用成熟度更高。在先进堆设计验证、跨场站模型迁移与监管科技自动化方面，当前多处于 TRL 4–6 区间，仍需通过更多真实工程场景验证其长期稳健性。进一步来看，美国优势在于高端算力与国家实验室网络支撑，挑战在于许可流程复杂性、人才结构和跨州电力市场协调成本。

13.3　俄罗斯

俄罗斯在 AI+ 核科学领域的竞争逻辑，与其核工业组织结构高度一致。Rosatom 兼具产业集团、技术平台与国际项目总承包角色，使其能够在统一战略下推进数字化与 AI 应用。这种高度集中化治理模式有利于跨业务协同，尤其适合在核电建设、运维与出口项目中形成标准化数字工具包。据此分析，俄罗斯路径的关键优势在于“组织一体化”，而不是单点算法领先[104,352,403]。

进一步来看，Rosatom 数字化战略在工程端强调“统一平台 + 统一标准”。在 VVER 堆型相关项目中，AI 主要用于设备状态监测、检修计划优化、运行工况预测与文档流程自动化。相较于美国多主体协同模式，俄罗斯模式的制度交易成本更低，在跨国交付中更容易维持流程一致性。但其潜在约束也较明显：平台开放生态较窄时，外部创新主体参与深度可能受限，进而影响算法与工具链的多样性[352,388,403]。

在核出口维度，俄罗斯已形成“工程交付 + 运维服务 + 数字系统”打包模式。这种模式并不把 AI 单独销售，而是作为提升项目可用率、降低运维成本和增强客户黏性的配套能力。值得注意的是，对于新建核电国家而言，打包交付降低了本地化初期的技术复杂度，但也可能在长期形成对外部平台与服务体系的路径依赖。据此分析，俄罗斯国际竞争力的重要来源，是其在融资、建设、培训和数字运维上的系统集成能力[104,352,383]。

从技术路线上看，俄罗斯在核燃料循环与核冰船等特殊场景的数字化实践，为其

AI 应用提供了多工况训练与验证场景。这类场景有助于形成“高可靠、低误报”导向的工业 AI 能力。相较之下，仅有单一电站场景的数据体系更难覆盖极端运行条件。进一步来看，俄罗斯若要在下一阶段保持优势，需要加强与国际通用标准体系的对接能力，以降低跨法域部署中的制度摩擦[6,389,403]。

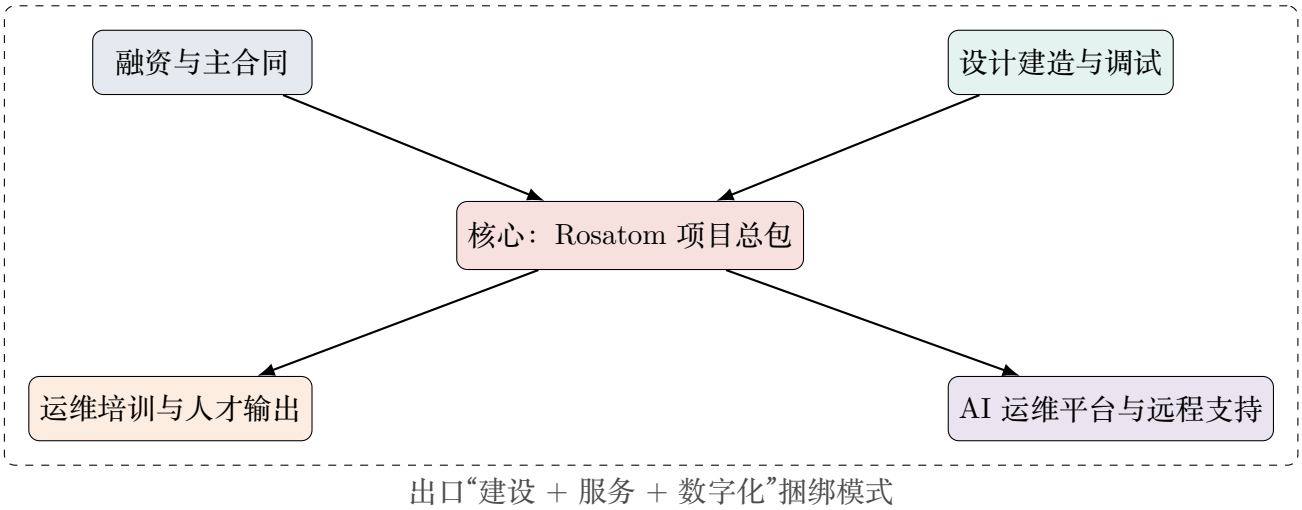

图 13.4: 俄罗斯核出口与 AI 能力捆绑输出框架

俄罗斯在国际合作中的策略，更强调项目交付链条稳定性而非开放生态竞争。这使其在基础设施型合作中具有韧性，但在与多元创新生态对接时可能面临适配成本。值得注意的是，随着全球 AI 治理规则逐步完善，未来跨国核能项目可能要求更高的数据可审计性与算法透明度。据此分析，俄罗斯模式若能在保持工程效率的同时增强标准互认能力，其“交付驱动型”优势仍将持续。

13.4　法国

法国的 AI+ 核科学路径，建立在其成熟核电舰队与国家级科研体系基础上。EDF 长期运营的机组群提供了高质量时序数据与检修数据，CEA 在核科学研究、模拟与材料方向提供技术支撑，Framatome 则在工程装备与数字服务层面形成产业化接口。相较之下，法国模式最大的特点是“存量资产深度数字化”，即通过对既有大规模机组持续升级，把 AI 价值转化为可量化的可用率与寿期收益[384,387,389]。

进一步来看，法国核电舰队老化与延寿需求，客观上推动了预测维护、缺陷识别与检修优化技术的快速应用。在这一过程中，AI 并非替代经典工程方法，而是通过异常筛查、寿命评估辅助与资源调度优化，提升检修计划的精细化水平。据此分析，法国在“高安全约束下的工程可实施 AI”方面具有明显比较优势，其经验对拥有大规模在运机组的国家具有较高借鉴价值[384,387,389]。

法国企业侧的重要变量是 Framatome 数字孪生与工程软件生态。在核仪控、设备诊断与维护决策支持场景中，数字孪生可把设计参数、运行状态和历史检修记录整

合为统一模型，从而降低复杂系统决策中的信息摩擦。值得注意的是，数字孪生价值发挥依赖组织流程再造，如果数据治理与维护流程仍停留在线下文档体系，其收益会被显著削弱。因此，法国经验强调“技术导入与流程重构同步推进”[384,387,389]。

欧盟政策环境也深刻影响法国路径。AI Act 强调高风险 AI 系统治理要求，使核领域相关 AI 应用在数据质量、可解释性和人类监督方面面临更高合规门槛。相较之下，这一门槛短期内会增加合规成本，但中长期可能提升欧洲核能数字产品在国际市场的可信度。据此分析，法国若能将欧盟合规要求转化为工程标准化优势，其在高可靠核工程服务输出方面的竞争力将进一步增强[389,394,404]。

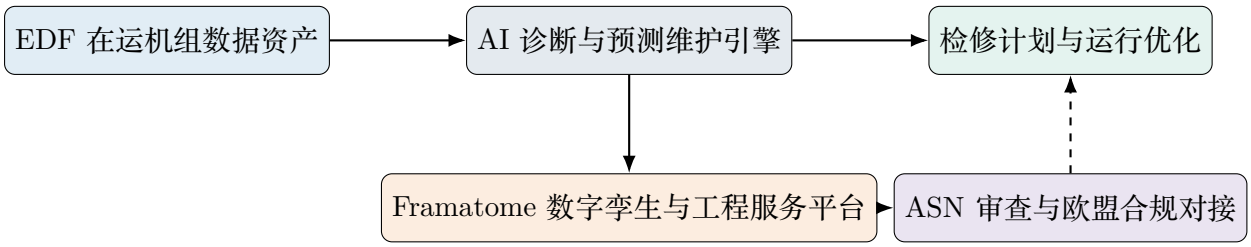

图 **13.5:** 法国核电舰队 AI 升级路径：从运行数据到合规交付

从国际合作角度，法国在欧洲核能协同框架中的地位，使其能够在标准制定、人才培养与供应链协调中发挥枢纽作用。进一步来看，法国模式的局限也不应忽视：其优势高度依赖既有大型舰队与长期工程积累，对“后发国家快速复制”的可迁移性相对有限。据此分析，法国经验更适合作为“成熟核电体系深度智能化”的参考样本，而非“从零到一”建设模板[6,388,404]。

13.5　日本

日本 AI+ 核科学发展的特殊性，首先体现在福岛事故后的制度重构背景。在核监管与社会信任双重约束下，日本核能数字化与 AI 导入更强调“风险可解释、流程可追责、部署可审计”。这使日本路径在速度上未必领先，但在高敏感场景下的人机协同与审慎治理方面具有代表性。据此分析，日本经验对高风险工业 AI 治理具有较强方法论价值[395,405-406]。

进一步来看，JAEA 与相关研究机构近年持续推进机器人、遥操作与辐射环境感知算法，尤其在福岛退役相关任务中，AI 与机器人被用于复杂空间识别、路径规划与异常状态辅助判断。相较于常规核电运维场景，退役场景数据更稀缺、噪声更高、任务更非结构化，因此对模型鲁棒性与在线决策安全性提出更高要求。这也促使日本在“少样本、高风险”AI 工程方法上形成独特积累[395,405,407]。

日本监管体系的变化同样值得关注。NRA 在数字化监管能力建设中，逐步强化对软件质量、网络安全与数据记录完整性的要求，并鼓励在不降低安全冗余的前提下引入数字工具。值得注意的是，日本政策讨论普遍强调“辅助决策”而非“自动决策”，这

与其事故后形成的风险治理文化密切相关。据此分析，日本模式在国际比较中并非追求最快扩张，而是追求“高可信、可验证、渐进式”演进[389,395,406]。

在产业层面，日本核电复启与退役并行推进，形成了“增量与存量并存”的技术需求结构。一方面，在运机组需要提升可用率与检修效率；另一方面，退役和污染治理项目需要长期稳定的数字化支持。这种双轨需求促使 AI 应用更重视全生命周期管理。进一步来看，日本若能把福岛退役经验中的高可靠算法与流程标准化输出，可能在全球退役市场与高风险作业智能化领域形成差异化优势[389,405,407]。

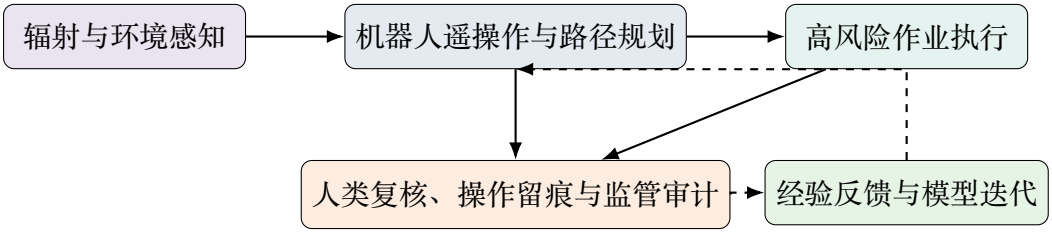

图 **13.6:** 日本福岛后 AI 应用的“高风险作业闭环”

13.6　韩国

韩国在 AI+ 核科学领域的竞争优势，主要来自其“工程效率 + 出口导向”双重特征。KAERI 提供技术研发与验证支撑，KHNP 与产业链企业承担工程交付与运营优化任务，形成较强的产研协同闭环。据此分析，韩国模式强调可实施性与复制性，尤其适合在标准化机组与国际项目中快速导入数字能力[392,396,408]。

进一步来看，韩国 AI 应用在核电场景的重点，集中于运行优化、智能诊断、设备健康管理与检修计划编排。这一路径与其高密度核电运营经验高度匹配，能够在较短周期内形成可量化绩效改善。相较之下，韩国在基础科研生态规模上不及美国，但在工程化与项目执行方面具有明显竞争力。因此，其国际定位更接近“高效率工程实施者 + 系统集成输出者”[392,396,408]。

韩国核电出口战略与 AI 能力也在逐步绑定。在海外项目中，数字化运维、远程技术支持与培训体系成为差异化卖点，有助于提升项目全生命周期服务价值。值得注意的是，出口场景对数据主权、网络安全与法规适配提出更高要求，这意味着韩国企业需要在技术输出之外同步建设合规能力。据此分析，韩国下一阶段竞争焦点将从“建得快”扩展到“运得稳、管得细、服务久”[6,383,408]。

在人才与生态层面，韩国正推动“核工程 +AI”复合人才培养与产业联盟建设。KICS 及相关学术组织在核数字化标准、试验平台与人才培训方面发挥连接作用，有助于降低中小企业参与门槛。进一步来看，若韩国能持续提升算法自主性与核心软件工具链能力，其在国际市场的议价能力将进一步增强。反之，若过度依赖外部通用平台，长期竞争力可能受到制约[392,396,408]。

13.7　新兴核能国家：阿联酋样本

在新兴核能国家中，本章选择阿联酋作为样本，原因在于其具有“短周期建成并运营大型核电站 + 积极推进数字化治理”的复合特征。阿联酋通过 Barakah 项目快速建立本土核电运营能力，并在监管与运营体系中引入国际标准，为后发国家观察“制度引入型”AI+ 核科学路径提供了典型案例[388,409-410]。

进一步来看，阿联酋路径的核心并非追求全链条自主研发，而是通过国际合作优先建立安全运营与人才体系，再逐步扩展数字化与 AI 应用深度。这种策略在资本与时间受约束的国家中具有现实可行性。相较之下，其短板在于本土基础研究与高端软件生态相对薄弱，需要通过长期人才计划与国际协作弥补。据此分析，阿联酋模式可被概括为“先运营、后深化、再外溢”[389,409,411]。

从国际比较意义上，阿联酋样本揭示了后发国家的一条可行路径：不必等待完整本土科研体系成熟后再导入 AI，而是可以在严格监管框架和国际合作支撑下，先在运营端形成高质量数据闭环，再逐步向设计与决策端拓展。据此分析，对多数新兴核能国家而言，“治理能力先行”往往比“算法先行”更关键[383,389,410]。

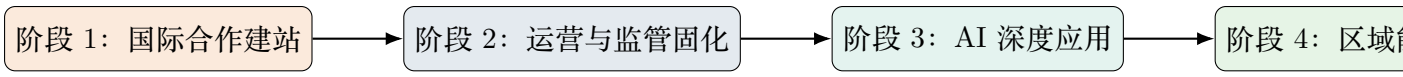

图 **13.7:** 阿联酋 AI+ 核能能力演进路径（新兴国家样本）

13.8　国际比较矩阵

为提高跨国比较的可操作性，本节构建“五维比较矩阵”，即技术实力、政策支持、产业规模、人才储备与国际合作。评分采用相对指数法，并以公开政策文件、机构报告与企业披露作为依据，避免把难以验证的主观判断直接转化为量化结论。相较之下，这一方法的优势是可追溯、可复核；局限是无法完全反映非公开研发活动。据此分析，本节图表更适合用于“结构比较与趋势判断”，而非短期投资收益预测[352,381,387-388,396,407,409]。

首先看技术实力维度，美国在基础研究、高性能计算和跨场景模型验证方面优势明显；法国在存量机组数字化升级方面成熟度较高；俄罗斯与韩国在工程交付和系统集成方面表现突出；日本在高风险作业智能化与审慎治理方面形成独特能力；阿联酋则处于“运营驱动、加速追赶”阶段。进一步来看，技术实力并不直接等同于国际竞争力，只有与政策连续性、产业规模和人才体系耦合后，才会转化为长期优势[392,394,398,410]。

在产业规模与国际合作维度，美国与俄罗斯分别代表“高创新能力生态”与“高交付能力生态”，法国与韩国则在“稳定运营 + 国际项目”之间形成不同平衡。日本的国际合作更偏向安全、退役与技术标准领域，阿联酋则更多扮演区域示范与连接角色。进一步来看，未来国际合作将越来越强调数据互认、模型审计和网络安全协同，这将提高合作门槛，也会放大制度成熟国家的比较优势[383,389,404]。

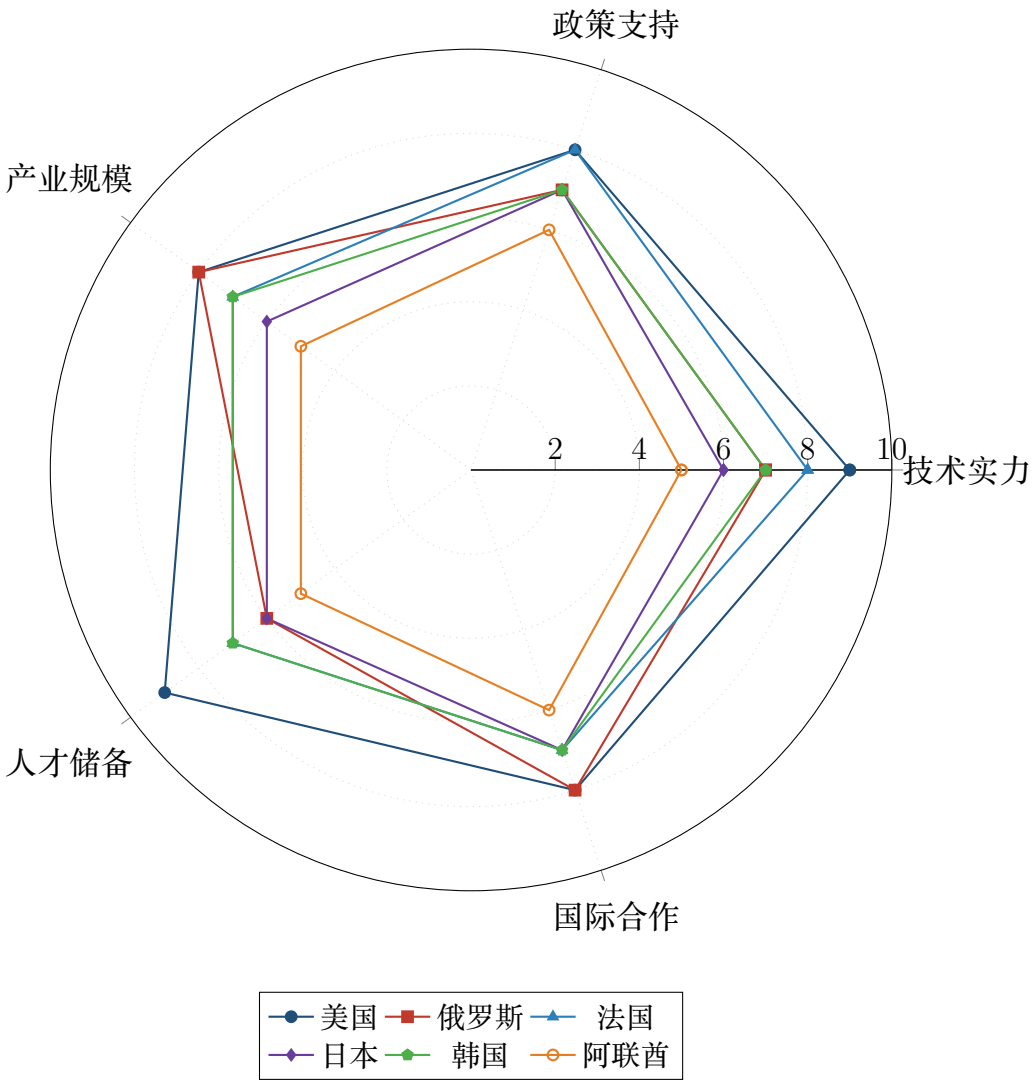

图 **13.8:** 六国 AI+ 核科学竞争力雷达图（相对评分）

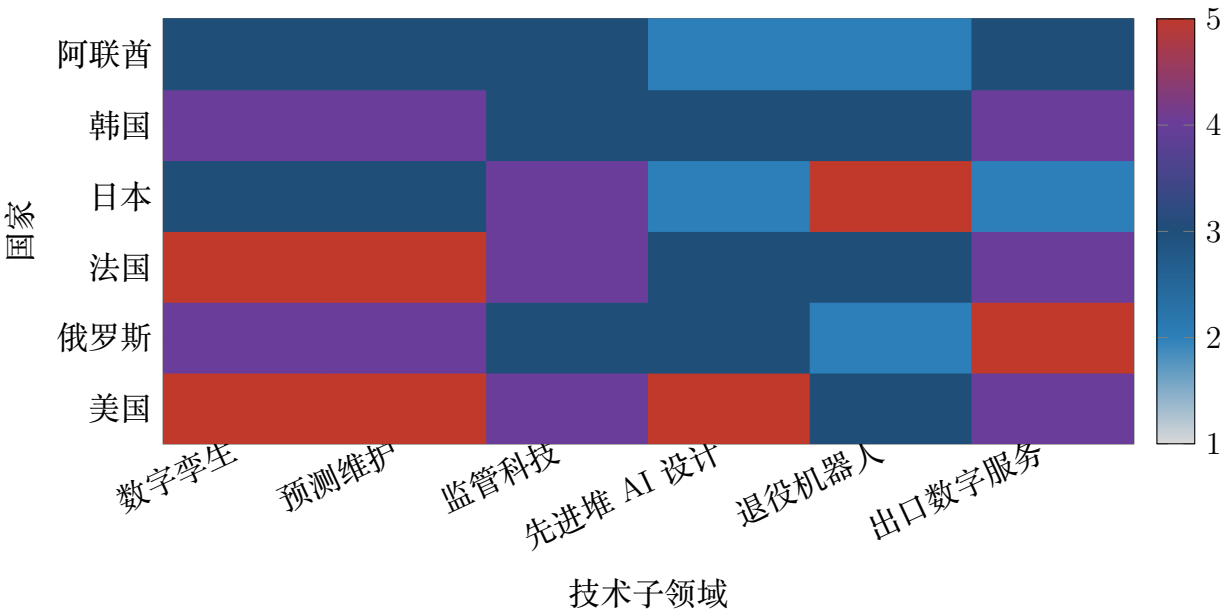

图 **13.9:** 六国技术领域优势矩阵（1–5 分，基于公开信息相对评估）

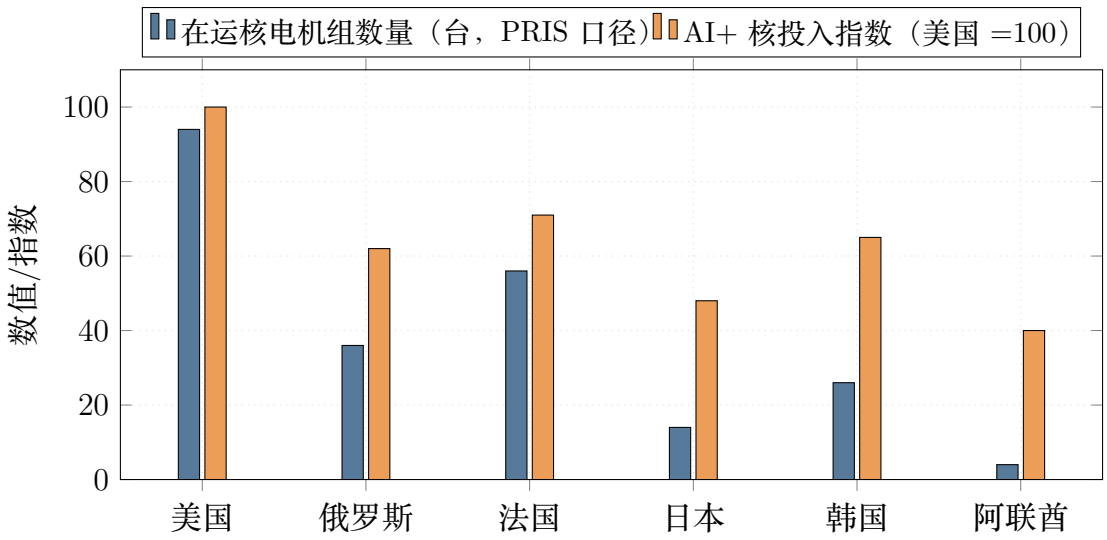

图 **13.10:** 各国在运机组数量与 AI+ 核投入对比（数量 + 指数）

表 13.1: 六国 AI+ 核科学国际比较矩阵

国家	技术实力	政策支持	产业规模	人才储备	国际合作
美国	国家实验室与HPC优势突出,先进堆与运行优化双线推进	DOE 战略连续，NRC 监管接口逐步清晰	存量机组规模大,创新企业活跃	复合型人才体系完善但结构性缺口仍在	科研合作与产业联盟广泛,规则影响力强
俄罗斯	工程导向 AI 应用成熟,平台化输出能力强	集中式决策执行效率高	核工业链条一体化,项目交付能力强	工程人才体系稳定,开放生态相对有限	以项目捆绑模式深化国际市场
法国	存量舰队数字化能力领先,预测维护经验深厚	国家与欧盟双层政策支撑	运营与装备服务体系完整	核工程人才基础深厚	在欧洲协同框架中具枢纽作用
日本	高风险场景 AI 与机器人能力突出	监管审慎、治理强调可审计	新建节奏较慢,存量与退役并行	专业人才稳健,跨域融合持续加强	退役与安全合作影响力较高
韩国	工程实施与运维优化能力均衡	产业导向政策执行力强	出口导向型产业链协同较强	产研协同培养加速	海外项目带动合作网络扩展
阿联酋	运营端数字化进展快,研发深度仍在追赶	制度引入与能力建设并重	规模相对较小但集中度高	本土人才体系快速建设中	依托国际合作形成示范效应

从比较结果看，美国在“前沿研发 + 制度接口”双维领先，俄罗斯在“交付效率 + 出口打包”维度优势显著，法国在“存量舰队深度智能化”方面表现突出，韩国在“工程复制 + 出口协同”方面具备竞争韧性，日本在“高风险场景治理型 AI”方面形成独特定位，阿联酋则代表新兴国家“快速部署 + 渐进深化”的现实路径。据此分析，不存在单一国家可在所有维度全面领先，未来竞争将更像“能力组合竞争”而非“单指标竞赛”。

进一步来看，国际比较对中国的启示并非简单模仿某一国模式。中国拥有大规模在运与在建机组、完整工业体系和强政策执行力，若能在核科学 AI 领域同时强化三项能力：一是高质量核工程数据治理与共享机制，二是面向监管与审评的模型可解释框架，三是面向国际合作的标准接口与审计能力，则有机会形成兼具规模优势与规则影响力的发展路径。值得注意的是，这一过程需要在安全边界内稳步推进，避免以短

期效率目标替代长期安全治理目标[385-386,389,393]。

六国比较下的阶段性结论与 2035 展望

基于本章比较，2030 年前全球 AI+ 核科学竞争将主要围绕存量机组智能化改造与先进堆验证展开，对应 TRL 重心预计位于 6–8 区间。2030–2035 年，随着监管科技成熟与跨国标准对接深化，“可审计 AI 系统”与“跨场站可迁移模型”将成为关键分水岭，部分领域有望进入 TRL 8–9。据此分析，未来领先国家的共同特征不会是某类算法独占，而是能够在安全、效率、合规与国际协作之间建立长期稳定平衡。

13.9　扩展分析一：全球竞争态势的量化重估

在既有比较的基础上，若将“AI 与核科学耦合能力”拆解为研发投入、基础设施、监管可采信性与国际外溢四个层级，可以更清楚地看到当前全球竞争并非简单的“国家排名”，而是“能力束”之间的动态博弈。美国仍在前沿算法、科学计算与监管接口联动方面保持先发优势，欧盟在规则与标准层构建高门槛，俄罗斯在工程交付与出口打包上保持韧性，日本与韩国在高可靠场景工程化方面各具侧重，中国则在规模化场景、产业组织与政策执行协同上持续增强。据此分析，国际竞争的核心变量已从“单一技术领先”转向“体系协同领先”[352,381,385,389,392,394]。

进一步来看，全球政策与项目节奏在 2022 年后出现明显加速。一方面，IEA 对数据中心与电力系统关系的评估显示，AI 算力需求增长显著抬升了稳定低碳电源的战略价值；另一方面，IAEA 与 OECD/NEA 对新建核电与延寿项目的研判均强调数字化能力将直接影响建设与运维绩效。这种“双侧挤压”使各国不得不在较短周期内同步推进算法能力、核工程验证和监管适配。值得注意的是，若任一环节滞后，都可能把技术优势转化为制度摩擦或交付风险[6,383,389-390]。

相较之下，传统核能比较研究常将装机容量或项目数量视为主要竞争指标，但在 AI 时代，高质量运行数据规模、模型可解释性、验证验证证据链以及跨法域审计能力同样决定国际竞争位势。这意味着即便在运机组规模接近，不同国家的“数据治理成熟度”和“监管接口效率”仍会造成显著差距。据此分析，未来十年国际格局的分化将更多发生在治理与标准层，而不只是发生在设备层[388,394-395,398]。

表 13.2: 六类国家（地区）AI+ 核科学竞争位势的量化轮廓（2024 基线）

国家（地区）	在运机组（台）	核电占比强度指数	AI+ 核投入指数	监管适配指数
美国	94	100	100	90
欧盟（以法为主）	100	86	78	95
俄罗斯	36	62	62	70
日本与韩国	40	63	66	82
中国	56	88	84	80
其他国家（含阿联酋等）	12	40	40	65

表13.2中的在运机组数据以 IAEA PRIS 公开口径为基础，其余指数用于在统一比较框架下反映不同维度的相对位置，不对应单一机构发布的官方评分。指数构建遵循“同指标、异权重”原则：在研发密度、工程转化、监管可采信性、国际合作外溢四个方向统一观察点，再按国家（地区）制度差异进行解释。据此分析，美国与欧盟在规则塑造层仍占优势，中国与俄罗斯在规模化与交付层形成不同类型的竞争力，日本韩国与其他新兴国家则在特定场景形成差异化支点[381,385,388,392,394,403,409]。

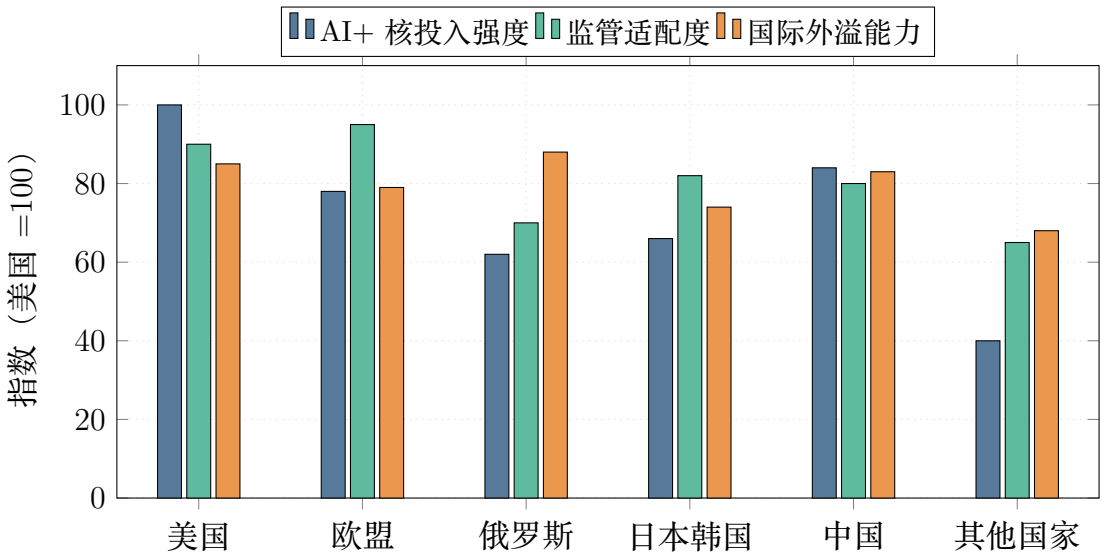

图 13.11: 六类国家（地区）AI+ 核科学核心竞争维度对比

13.10　扩展分析二：主要国家（地区）深度剖面

13.10.1　美国：国家实验室网络、监管接口与产业化联动

美国在该领域的比较优势，并不只来自科研投入规模本身，更来自 DOE 体系下国家实验室与产业端的“共用问题定义”。ANL、INL、ORNL、LLNL 等实验室在多物理场仿真、材料行为建模、数字孪生与异常识别等任务上形成分工，使企业在先进堆

设计与运维优化阶段能够直接调用经过工程语境校准的方法体系。据此分析，美国模式的关键是以公共研发基础设施降低产业试错成本，而非让企业独立承担高风险前沿验证[381-382,391,397]。

进一步来看，NRC 的风险知情与性能导向监管逻辑，正在为 AI 应用提供更清晰的许可接口。其核心不是对算法“开绿灯”，而是要求模型边界、验证路径、监测机制与责任归属可审计、可复核、可追责。这使企业在工程阶段就需将软件生命周期管理、网络安全与人工复核机制纳入设计。相较之下，缺乏清晰监管接口的国家往往在项目后期出现“技术可行但审批不确定”的制度摩擦[381,389,398]。

在产业端，TerraPower 与 X-energy 等企业将 AI 能力嵌入从设计迭代、供应链协同到运维决策支持的全过程。这一趋势与美国“先进制造回流 + 算力基础设施扩张”背景叠加，使 AI+ 核科学从单点效率工具转向新型基础设施竞争的一部分。值得注意的是，GAO 关于核领域人才结构的评估提示了美国下一阶段的约束条件：若复合型人才供给不足，高强度技术路线可能在工程化环节遭遇瓶颈[390,400-402]。

13.10.2　欧盟：规则先行、舰队升级与融合研发并进

欧盟路径的鲜明特征是“规则先行”。AI Act 将高风险 AI 系统治理要求制度化后，核科学相关应用在数据质量、可解释性、人类监督与责任追溯方面面临更高规范门槛。短期看这提高了合规成本，但中长期有助于形成可跨成员国复用的治理底座，并强化欧洲在国际规则博弈中的话语能力[383,394,404]。

进一步来看，法国、芬兰等国在欧盟框架内推进的核电数字化实践，使“存量机组深度升级”成为欧洲竞争力的重要来源。法国依托 EDF 和 Framatome 在舰队运营与工程服务方面形成大量可积累数据，芬兰等国则在高可靠运维、长期废物管理和数字监管衔接方面推进工程化落地。据此分析，欧盟优势不在于单一企业爆发式扩张，而在于跨国监管协同下的可持续迭代[384,387-389]。

在聚变与前沿科学方向，IAEA《World Fusion Outlook》与欧洲相关计划显示，机器学习在等离子体控制、诊断数据处理与材料筛选上的作用持续增强。这类能力虽与裂变电站运维场景不同，但会反向提升欧洲在核科学高维数据处理、科学机器学习与跨学科人才培养上的综合实力。相较之下，若仅把欧盟视作“法规高地”，容易低估其在前沿科研和工程化衔接方面的中长期竞争力[104,388-389]。

13.10.3　俄罗斯：组织一体化与出口项目数字捆绑

俄罗斯的竞争逻辑以 Rosatom 纵向一体化结构为核心。在统一组织框架下，研发、建设、运维与海外项目协同成本较低，有利于在 VVER 项目及配套服务中快速复制数字化方案。据此分析，俄罗斯优势并非算法生态的开放性，而是项目链路的一体化执行能力[352,403,412]。

进一步来看，俄罗斯在海外市场常将“建设总包 + 培训运维 + 数字平台”进行

组合输出，AI 能力以服务模块形式内嵌于交付体系。这种模式降低了买方在能力建设初期的制度与技术门槛，也提高了项目全生命周期服务黏性。但其潜在代价是合作方对平台与流程标准可能形成路径依赖，并在后续本地化升级阶段面临适配挑战[104,389,403]。

在地缘政治与技术访问约束强化背景下，俄罗斯路径呈现更强的“工程韧性优先”特征。这有利于保障项目连续性，但若国际标准互认和跨法域审计要求持续提升，其外部合作成本也可能上升。据此分析，俄罗斯未来竞争力的关键在于保持交付效率优势的同时，增强跨制度环境下的数据与模型合规对接能力[6,352,383]。

13.10.4　日本与韩国：高可靠治理与高效率工程的互补路径

日本路径深受福岛事故后治理重构影响。在高敏感核场景中，日本强调“辅助决策、人机协同、审计留痕”，并将数字化引入置于监管可采信边界内推进。这一策略决定了其节奏相对审慎，但在高风险场景下的可信部署能力较强。据此分析，日本在退役、辐射环境作业与监管科技领域形成了难以替代的实践价值[395,405-407]。

韩国路径则更偏“工程效率与出口复制”。KAERI、KHNP 与产业链企业围绕标准化机组运行优化、设备健康管理与数字运维服务持续投入，并在国际项目中强化“建设 + 运维 + 数字支持”组合能力。相较于日本的治理型路径，韩国优势在于快速形成可计量绩效改善和可复制交付流程。这使其在全球新建与升级并行市场中具备较强竞争韧性[392,396,408,413]。

进一步来看，日本与韩国并非同质竞争关系，而是可形成“高可靠治理经验 + 高效率工程实践”互补。若两国在标准互认、联合验证平台和人才流动机制上加强协同，其在亚太区域的综合影响力将提升。据此分析，日本韩国组合是观察“安全优先与效率优先如何协同”的关键样本[383,392,395]。

13.10.5　中国：规模化场景、产业组织与国际化接口

中国在 AI+ 核科学领域的竞争力，首先来源于在运与在建机组规模带来的场景密度。CNNC、CGN、SPIC 等主体在运行监测、检修优化、燃料管理、设备寿期评估等方面持续推进数字化与智能化实践，并通过集团化治理形成较强组织动员能力。据此分析，中国优势在于“场景规模 + 组织协同”，这使算法迭代更容易获得工程反馈闭环[385-386,388,393]。

进一步来看，中国政策体系在人工智能与能源数字化两侧均保持连续性，并逐步强化数据安全、标准建设与行业治理要求。这有助于在大规模部署中控制系统性风险，但也意味着跨机构数据共享、模型审计与质量保障机制需要同步升级。相较之下，若数据治理制度化速度慢于应用扩张速度，规模优势可能被治理短板部分抵消[23,129-130,414]。

在国际合作与外溢方面，中国已在核电建设、装备供应与运维服务方面积累经

验，未来可进一步探索“工程交付 + 数字能力 + 人员培训”一体化输出。值得注意的是，要提升国际可接受度，需加强与 IAEA 及多边机制的标准对接、审计接口与数据互认能力。据此分析，中国下一阶段竞争焦点不是是否“继续扩张”，而是如何把规模优势转化为规则兼容优势[383,385-386,389]。

13.10.6　其他国家：印度、加拿大、阿联酋等差异化进路

“其他国家”并非同质集合。印度在核科研与工程方面长期积累，加拿大依托 CANDU 体系与核科研机构推进安全与运维优化，阿联酋则以制度引入和运营驱动为特色。这些国家（地区）在 AI+ 核科学上的共同挑战是基础研究规模较小、复合型人才紧缺，但共同机会在于可以通过国际合作快速导入成熟工具链。据此分析，后发国家的关键不是追求全链条自主，而是构建“可验证、可扩展、可持续”的能力演进路线[104,389,409-410]。

进一步来看，后发国家若能在监管、人才和数据治理上先行，再逐步提升本地研发深度，其追赶效率往往高于“先投入大量研发、后补治理能力”的路径。阿联酋 Barakah 的经验显示，在严格监管与国际合作框架下，运营数据能够成为后续数字化升级的核心资产。相较之下，若治理体系不稳，即使技术引进速度快也难形成长期竞争力[388,409-411]。

表 13.3: 主要国家（地区）AI+ 核科学能力画像与约束条件（扩展版）

国家（地区）	能力特征与主要约束
美国	依托 DOE 国家实验室体系在科学机器学习与工程验证方面领先，NRC 监管接口较清晰；约束在于复合人才供给压力与多州市场协调复杂性。
欧盟（以法为主）	AI 治理规则与核工程体系并进，EDF 与 Framatome 等形成舰队数据优势；约束在于合规成本高、成员国节奏不一。
俄罗斯	Rosatom 一体化组织提升项目交付效率，出口中数字服务捆绑能力强；约束在于开放生态相对有限、跨法域标准对接成本上升。
日本与韩国	日本在高风险治理与退役智能化领先，韩国在工程效率与出口复制见长；约束在于基础研究规模与国际规则塑造力相对不足。
中国	场景规模和产业组织能力突出，央企体系推动部署速度快；约束在于跨机构数据治理与国际审计接口仍需持续强化。
其他国家	可通过合作实现快速部署，适合分阶段能力建设；约束在于研发深度、人才储备和本地标准体系薄弱。

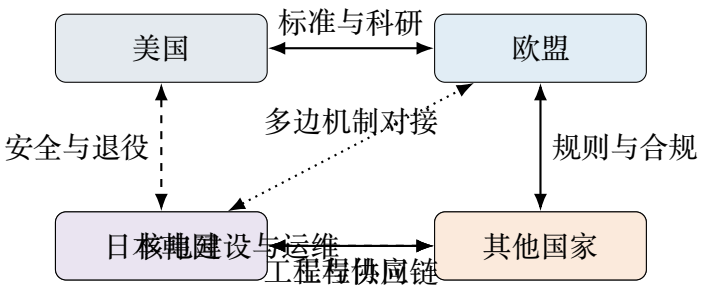

图 **13.12:** 六类国家（地区）AI+ 核科学合作关系网络（示意）

13.11　扩展分析三：国际合作机制与制度化协同

从合作机制看，IAEA、OECD/NEA 与行业组织构成了 AI+ 核科学国际协同的三层框架。IAEA 提供全球可比的核电运行与技术协作平台，OECD/NEA 推动政策、技术与治理议题的专家协调，行业组织与企业联盟则承担工程经验扩散与工具链标准化任务。据此分析，未来合作竞争的关键并非“是否合作”，而是“合作是否能沉淀为跨机构可复用的制度资产”[383,388-389,415]。

进一步来看，双边合作通常围绕可快速形成共识的场景展开。例如美日在核安全、退役与高风险作业数字化方面具备长期互补基础，美韩在新建与运维工程化能力上合作空间较大，中法与中俄在核电工程、供应链和标准接口层面具有现实合作需求。值得注意的是，双边机制若缺少数据接口与审计机制约定，常在项目后期暴露合规摩擦。据此分析，合作前置“数据治理协议”将成为下一阶段关键门槛[352,385,387,392,395]。

多边机制方面，GIF、OECD/NEA 专家工作组和 IAEA 技术协作项目，为先进堆、数字化运维与监管科技交流提供了基础平台。在此框架下，各国可围绕术语口径、测试基准、验证证据链模板开展协调，减少重复验证与跨法域适配成本。相较之下，若多边机制停留在原则层而缺乏工程化产出，其对产业竞争的正外部性会显著降低[6,383,389,404]。

表 13.4: AI+ 核科学国际合作机制与典型产出

机制层级	功能定位与典型产出
IAEA 多边机制	提供 PRIS 等数据平台、技术合作项目与安全指南框架，产出包括可比统计、能力建设培训和跨国实践汇编。
OECD/NEA 机制	组织政府与产业专家形成政策与技术路线讨论，产出包括新建路线图、专题研讨与治理建议。
欧盟区域机制	通过 AI Act 与 SMR 联盟等框架推动规则一致性与工程协同，产出包括合规要求与产业联盟协作计划。
双边合作机制	面向具体场景开展联合研发、项目交付或监管对接，产出包括联合测试、标准接口与人才交流。
产业联盟机制	企业与运营商共享运维经验和数字工具实践，产出包括方法指南、试点项目与工程模板。

案例：合作机制“前置治理协议”对工程效率的影响

在跨国核电项目中，AI 应用常涉及运行数据、设备状态数据和维护策略模型，如果合作初期只签署技术合作意向而未约定数据主权、访问权限、审计轨迹和模型变更责任，项目在工程实施后期往往出现合规争议。相较之下，将数据治理与审计接口前置，虽然会增加前期谈判成本，但可显著降低后期返工与审批不确定性。据此分析，“治理先行”将成为未来国际合作中的成本最优策略[383,389,394,398]。

13.12　扩展分析四：竞争态势、专利结构与人才流动

从技术领导权角度看，当前国际竞争可划分为五类核心赛道：反应堆运行优化、核安全分析、材料与燃料研发、先进堆设计验证、核医学与辐射应用。美国在前沿科研与算力支撑方面更强，欧盟在合规治理和存量机组升级方面更稳，俄罗斯与韩国在工程交付侧更具执行效率，日本在高风险作业与退役场景形成优势，中国在规模化部署和产业链整合上具备显著潜力。据此分析，国际竞争并非单一“第一名”逻辑，而是不同赛道的组合优势竞争[385,387,391,403,407-408]。

进一步来看，专利与论文的结构性特征比总量更具解释力。WIPO 关于生成式 AI 专利趋势的分析虽非核科学专项统计，但揭示了一个关键事实：拥有基础模型、算力与工程应用场景协同能力的主体，更容易在后续垂直行业中形成专利与标准优势。核科学领域同样遵循这一逻辑，即“基础 AI 能力 + 核工程场景深度”共同决定知识产权与产业化效率[381,384-385,416]。

人才流动方面，全球普遍面临核工程人才老龄化与 AI 人才跨行业竞争加剧双重压力。美国 GAO、日韩机构年报与中国企业披露均显示，复合型人才培养周期长、组

织吸引机制不足，是影响 AI+ 核科学落地速度的共同瓶颈。值得注意的是，人才并非只在国家之间流动，也在核、数据中心、半导体与高端制造之间再分配。据此分析，未来竞争力很大程度上取决于“跨学科人才留存率”而非单年培训规模[385,390,396,402,407]。

在技术访问限制与“去耦合”风险方面，高端算力、工业软件与关键供应链节点的外部约束正在上升。这种趋势会提高跨国联合研发与模型复用成本，并可能导致部分国家（地区）采取“本土替代 + 区域合作”并行策略。相较之下，仍维持开放协作机制的领域将更可能形成规模化创新外溢。据此分析，对所有国家（地区）而言，构建可审计、可移植、可替代的技术栈是降低地缘风险的共同方向[6,383,391,394]。

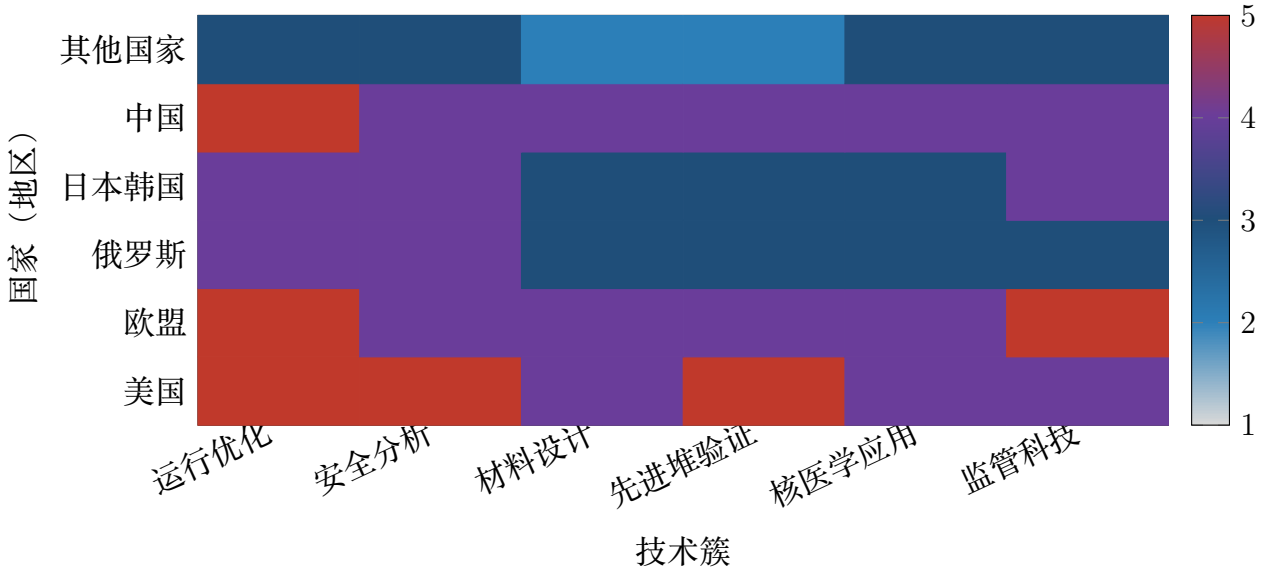

图 **13.13:** 六类国家（地区）技术簇竞争强度矩阵（相对评估）

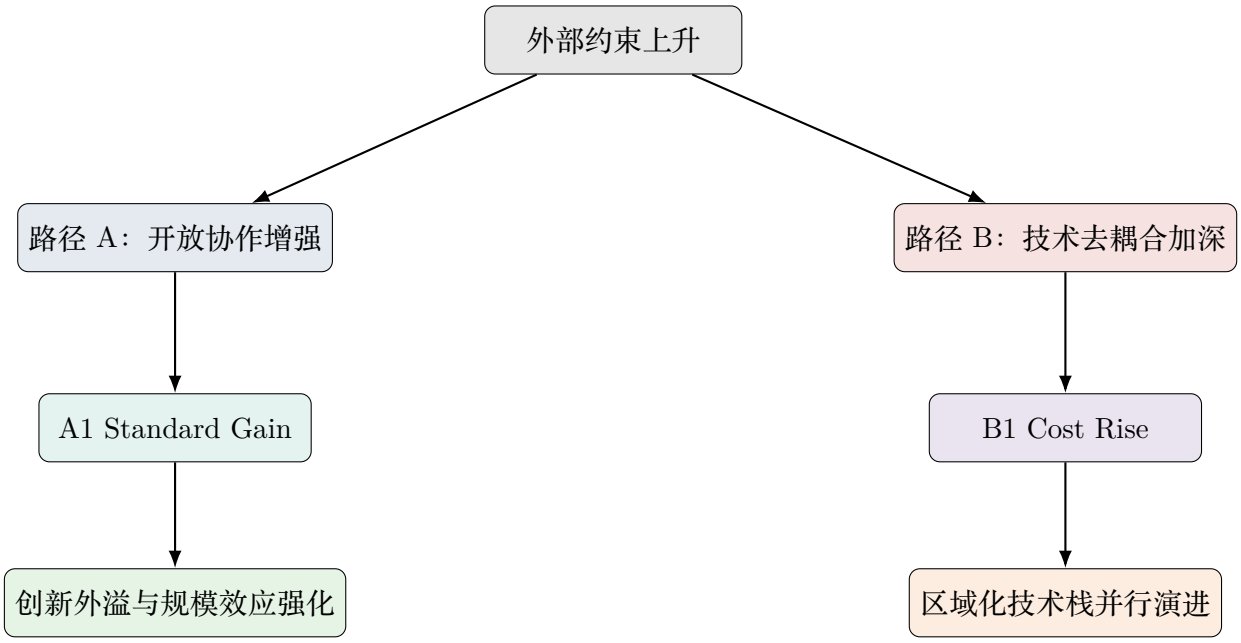

图 **13.14:** 技术访问限制背景下的两类竞争演化路径

13.13　扩展分析五：典型国际合作案例

案例一：美日在 BWR 场景的数字监测协同

美日在 BWR 相关经验与工具链方面具有长期合作基础。美国侧在监管接口与先进分析工具方面优势明显，日本侧在高风险场景运行经验和审慎治理机制方面积累深厚。两者在设备状态感知、异常识别与人机协同决策等方面具备天然互补。据此分析，该类合作的价值不在于形成某个“单一模型”，而在于形成“可复核的跨机构证据链”[382,395,398,405]。

进一步来看，美日合作对其他国家的示范意义在于：高风险工业 AI 要想实现跨组织复用，必须先定义数据语义、阈值逻辑和人工干预边界，再讨论模型迁移与规模部署。相较之下，若先部署后补治理，会显著增加后续合规与责任界定成本。

案例二：欧洲框架下核安全数字化项目协同

欧洲在 Horizon 体系与区域协作机制推动下，形成了“规则框架 + 工程试点 + 专家网络”并行推进模式。即便具体项目主题差异较大，其共同特征是把合规约束作为项目设计输入，而非项目收尾环节的附加要求。据此分析，欧洲经验说明高门槛治理并不必然压制创新，关键在于是否形成可预期、可复用的合规路径[383,387,394,404]。

进一步来看，欧洲框架下项目协同的价值，还体现在跨国知识扩散与人才共同训练。在共同术语、共同测试标准和共同评估框架支持下，项目成果更容易从单点试验延伸到多场景应用。这对核科学这种高验证成本领域尤为关键。

案例三：中国与多边机制下的核保障与智能化协同

中国与 IAEA 等多边机制的互动，为“工程规模优势如何转化为规则兼容优势”提供了观察窗口。在核保障、运行安全与能力建设议题中，中国具备大规模工程与运营数据基础，多边平台则提供跨国可比框架与治理接口。据此分析，若能持续推进标准对接、审计接口共建与人才双向交流，中国在国际合作中的制度影响力将进一步增强[385-386,389,393]。

进一步来看，此类合作对发展中核能国家也具有示范意义：在不牺牲安全治理底线的前提下，通过多边机制导入能力建设与数字化实践，可以缩短“制度成熟—工程落地”之间的时间差。这将有助于提升全球核能体系的整体韧性。

案例提炼：三类合作模式的可复制要素

综合以上三类案例可以看到，跨国合作要形成可复制成果，通常需要同时满足三项条件：第一，合作目标与监管边界在项目启动阶段即被清晰定义；第二，数据接口、模型验证与责任划分形成文档化机制；第三，合作成果能够沉淀为可移植

的工程模板与培训体系。据此分析，未来国际合作竞争将从“谁先宣布合作”转向“谁能沉淀可复用规则资产”。

13.14　扩展分析六：六类国家（地区）竞争力综合评估

为增强比较透明度，本节在既有五维框架基础上扩展为八维评估：技术研发、工程转化、监管适配、产业规模、人才供给、国际合作、供应链韧性、规则影响力。这一框架强调“能力组合”而非单项极值，可用于解释为何不同国家（地区）在短期与长期竞争中表现不一致。据此分析，只有在八个维度形成基本均衡，才可能在 2030 年后保持稳定领先[381,383,385,394]。

进一步来看，六类国家（地区）的综合得分呈现三层梯队。第一梯队为美国、欧盟、中国，分别在前沿研发、规则治理、规模化部署方面具有显著优势；第二梯队为俄罗斯与日本韩国，在工程交付和高可靠治理方面具备竞争韧性；第三梯队为其他新兴国家，其优势主要来自制度引入效率和合作灵活性。相较之下，梯队之间并非不可跨越，关键取决于制度学习速度与人才结构改善幅度[352,388,392,395,409]。

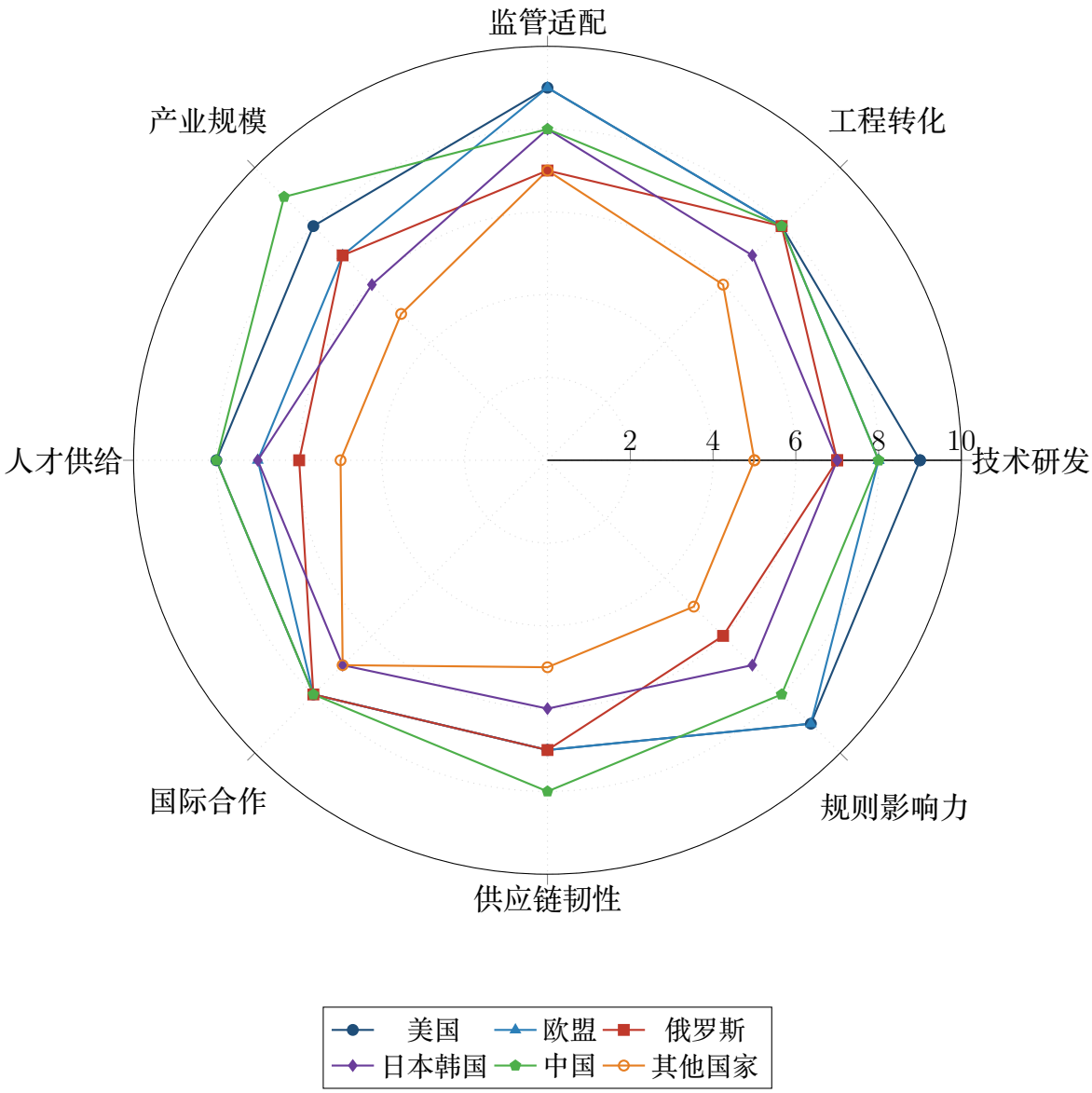

图 **13.15:** 六类国家（地区）八维竞争力雷达图（相对评估）

表 **13.5:** 六类国家（地区）八维竞争力评分（0–10）

国家（地区）	技术研发	工程转化	监管适配	产业规模	人才供给	国际合作	供应链韧性	规
美国	9	8	9	8	8	8	7	
欧盟	8	8	9	7	7	8	7	
俄罗斯	7	8	7	7	6	8	7	
日本韩国	7	7	8	6	7	7	6	
中国	8	8	8	9	8	8	8	
其他国家	5	6	7	5	5	7	5	

在中国竞争力评估方面，可将优势、劣势、机会与风险进一步拆解。优势在于场

景规模、产业组织能力和政策执行连贯性；劣势在于高端工具链与国际规则塑造能力仍需提升；机会来自全球核能复兴与 AI 基础设施扩张；风险则包括外部技术约束、人才竞争和跨境合规不确定性。据此分析，中国的最优策略不是单点追赶，而是以“工程规模优势”为底盘，同步补齐“规则兼容能力”和“高端工具链能力”[385-386,390,393-394]。

中国 AI+ 核科学竞争力提升的 TRL 导向路线（2026–2035）

从 TRL 视角看，中国在核电运维优化、设备状态诊断、检修计划辅助决策等方向已具备较好工程基础，总体处于 TRL 6–8 区间。下一阶段应重点突破三类中高难度任务：第一，跨场站模型迁移与泛化验证，将单场景经验转化为可规模复制能力；第二，面向监管审评的模型可解释与证据链自动生成，提升高风险场景部署效率；第三，国际合作场景下的数据接口、审计接口与安全治理标准化，降低跨法域部署摩擦。据此分析，若上述方向在 2030 年前形成稳定工程模板，则到 2035 年中国在若干关键赛道有望进入 TRL 8–9 并形成国际规则共建能力。

13.15　扩展分析七：国际联合发表、专利布局与人才流动网络

从知识生产机制看，AI+ 核科学领域的国际竞争并不只体现在工程项目和资本投入，还体现在谁能够持续组织跨机构知识创造。联合发表网络、跨国专利合作、联合培养计划等“慢变量”，决定了一个国家（地区）能否把阶段性项目成果转化为长期技术积累。据此分析，若忽视知识网络维度，对国际竞争态势的判断将明显偏向短期工程指标[383,389,415]。

进一步来看，当前联合发表网络呈现“核心—边缘”结构。美国与欧盟在核工程、材料科学、科学计算交叉主题中维持较高合作密度，日本韩国与加拿大、阿联酋等国家（地区）更多通过特定项目进入协作网络，中国则在工程场景和应用研究方向的国际合作连接度持续上升。这种结构意味着，中心节点国家（地区）不仅能获取更多一手问题定义机会，也更有可能主导技术路线和术语体系。相较之下，边缘节点若缺乏稳定合作机制，即便短期项目活跃也难形成连续性影响[6,385-386,389]。

在专利布局方面，核科学 AI 相关创新越来越体现“算法—工程—合规”三重耦合。WIPO 关于生成式 AI 与专利趋势的研究说明，基础模型能力、行业场景深度和制度合规能力共同决定专利价值转化率。在核科学领域，单纯的软件专利难以构成长期壁垒，必须与设备改造方案、验证流程和运维服务体系形成组合。据此分析，未来专利竞争将从“数量竞争”转向“可工程化组合竞争”[381,384,403,416]。

人才流动方面，全球正在经历“核工程人才更新周期”与“AI 人才行业再分配”叠加。美国 GAO 指出核领域人力结构面临代际更替压力，日本与韩国在年报中强调复合型人才培养机制建设，中国央企体系也持续推动“核工程 + 数字化”能力重构。值

得注意的是，人才竞争已从薪酬竞争延伸至平台竞争：研究设施、数据可得性、工程验证机会和学术产业双通道，正在成为决定人才去向的关键变量。据此分析，谁能提供更完整的“问题—数据—验证—转化”闭环，谁就更可能在人才竞争中占据主动[385,396,402,407]。

表 13.6: 联合发表、专利转化与人才流动的比较观察（相对指数）

国家（地区）	联合发表活跃度	专利工程化转化率指数	复合人才吸引力指数	人才净流入韧性指
美国	10	9	9	9
欧盟	9	8	8	8
俄罗斯	6	7	6	6
日本韩国	7	7	7	7
中国	8	8	8	8
其他国家	5	5	6	5

表13.6并非官方统计口径，而是用于比较不同国家（地区）在知识网络与人才生态上的相对位势。其判断依据包括公开年报中的合作项目密度、多边机制参与深度、工程验证平台开放程度和人才培养计划连续性。据此分析，美国与欧盟在知识网络中心性上仍具优势，中国在工程场景驱动下快速提升，日本韩国保持稳定，其他国家则更依赖外部平台支撑[383,385,389,396,409]。

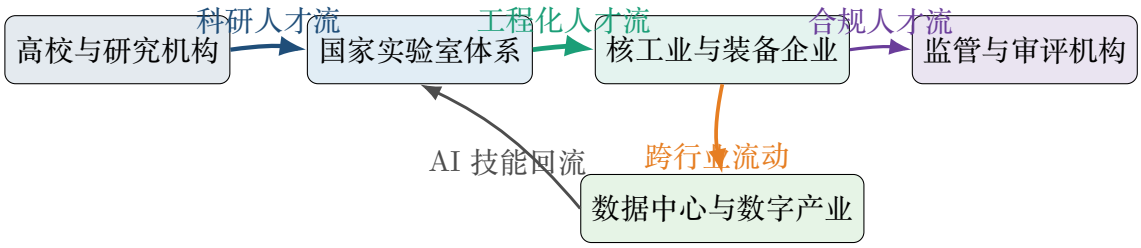

图 13.16: AI+ 核科学复合人才流动的结构示意

进一步来看，人才流动与知识网络之间存在明显耦合关系。当一个国家（地区）能够持续吸引跨学科人才并形成联合研发网络时，其模型验证效率、项目交付质量和专利转化能力通常同步提升。反之，若人才流失与合作碎片化并行，则会出现“单点突破、系统失速”现象。据此分析，构建跨机构人才循环机制，应被视为与资本投入同等重要的战略任务[381,383,402]。

在技术去耦合风险加剧背景下，人才与知识网络更具“风险对冲”价值。即使部分硬件或软件链路受到外部约束，只要联合研发网络和人才培养体系仍具韧性，技术体系就有机会通过替代路线保持迭代。这也是为何多边机制下的人才交流、联合培训和共同验证平台，正在重新成为国际合作议程中的优先事项。

表 13.7: 六类国家（地区）竞争短板与优先补强方向

国家（地区）	主要短板	2026–2030 优先补强方向
美国	复合人才供给压力与多市场协同复杂性	扩展核工程与 AI 联合培养规模，强化跨州项目数据治理一致性。
欧盟	合规成本高与成员国节奏差异	构建跨成员国测试基准和共享验证平台，降低重复合规成本。
俄罗斯	开放生态不足与跨法域适配压力	提升外部标准互认能力，增强平台接口与文档透明度。
日本韩国	规则塑造力与基础研发规模受限	建立区域联合验证平台，强化高风险治理经验国际输出。
中国	国际审计接口与高端工具链仍需提升	建设可审计模型证据链体系，推动关键工具链自主可控与国际对接并进。
其他国家	研发深度和人才储备不足	采取“治理先行 + 合作导入 + 分阶段本地化”路径，建立长期人才梯队。

13.16　扩展分析八：政策工具、产业链约束与合作弹性的跨国对照

从政策工具组合看，各国（地区）并非简单采用“补贴”或“监管”单一路径，而是围绕项目全生命周期配置多层政策工具。美国更强调联邦研发平台与监管接口并行，欧盟更强调统一规则与成员国协同，俄罗斯强调组织一体化执行，日本韩国强调高可靠治理与工程效率平衡，中国则强调规模化部署与政策执行联动。据此分析，政策有效性取决于工具组合的协调程度，而非单一政策强度[352,381,385,392,394-395]。

进一步来看，AI+ 核科学的政策工具可分为四类：研发端工具（科研计划、试验平台、人才项目）、工程端工具（示范工程、数字改造、供应链激励）、监管端工具（审评导则、数据治理、网络安全要求）、国际端工具（标准互认、合作机制、出口服务规范）。只有四类工具形成闭环，技术路线才可能从实验室顺畅走向规模化产业应用。相较之下，若政策仅停留在研发端，会出现“论文增长快、工程落地慢”的结构失衡。据此分析，跨国比较应把政策工具链完整性作为核心观察点[6,383,389]。

在产业链层面，国际竞争呈现“软硬协同”特征。硬件侧包括反应堆关键设备、传感器、仪控系统和高可靠工业网络，软件侧包括模型训练平台、数字孪生工具、验证验证系统和审计工具链。当前许多国家（地区）已认识到，如果硬件可得但软件栈不可审计，或软件可用但工程数据闭环不足，都难以支撑高安全约束场景下的规模化部

署。据此分析，产业链韧性应定义为“硬件可供给 + 软件可验证 + 流程可追责”三者共同成立[23,384,398,403]。

进一步来看，供应链约束并不只体现为关键设备短缺，还体现为跨法域合规成本上升。当模型部署涉及跨境数据流、外部云平台、第三方软件组件时，不同监管体系对数据主权、算法透明度和网络安全的要求差异，会直接转化为项目成本和进度不确定性。因此，许多国家开始推动“本地部署 + 接口标准化”的折中路径，即在保持本地安全控制的同时保留跨国协作能力。据此分析，合作弹性将取决于接口标准与审计机制而非单纯政治意愿[23,383,389,394]。

表 13.8: 六类国家（地区）政策工具链完备度比较

国家（地区）	研发工具完备度	工程工具完备度	监管工具完备度	国际工具完备度
美国	10	8	9	8
欧盟	8	7	10	8
俄罗斯	7	9	7	8
日本韩国	7	8	8	7
中国	8	9	8	8
其他国家	5	6	7	7

表13.8显示，美国与欧盟分别在研发工具和监管工具上形成极值优势，俄罗斯与中国在工程工具上具备较强执行能力，日本韩国整体均衡但在国际规则塑造层仍有提升空间。其他国家在国际工具上的得分相对高于研发工具，反映其更依赖合作机制导入能力建设。据此分析，未来竞争的实质在于“把强项维度外溢到短板维度”的能力，而不是固守单一优势赛道[352,381,385,392,394,409]。

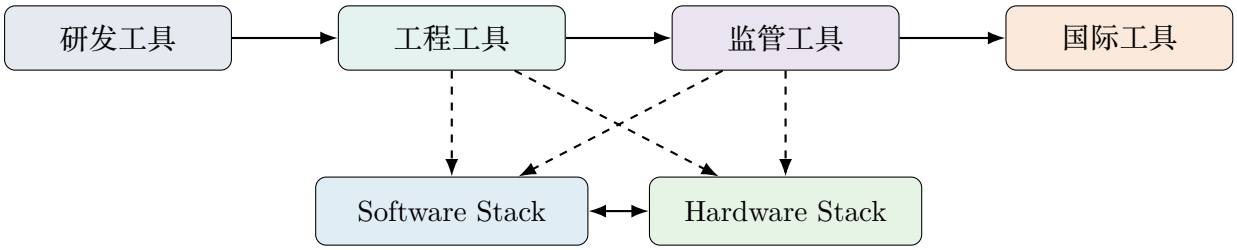

图 13.17: 政策工具链与产业链韧性的耦合关系

在国际合作弹性方面，可以进一步区分“结构性弹性”和“事件性弹性”。结构性弹性来自长期制度建设，如统一术语、测试基准、审计模板和人才交流机制；事件性弹性来自短期应对能力，如供应链突发调整、替代组件导入和应急协作机制。许多国家（地区）在事件性弹性上表现良好，但在结构性弹性上投入不足。据此分析，若不把短期应对沉淀为制度资产，每一次外部冲击都会重复消耗系统资源[6,383,389]。

进一步来看，中国在提升合作弹性方面具备三项现实抓手。第一，依托大规模工程场景建设跨机构验证基准库，把分散经验转化为可复用标准；第二，推进核科学 AI 模型的审计接口规范化，提升跨法域合作可采信性；第三，在多边机制下扩大人才联合培养与工具链协同，降低外部约束冲击下的系统脆弱性。据此分析，上述抓手若协同推进，将显著增强中国在国际竞争中的韧性与规则影响力[383,385-386,389,393]。

13.17　扩展分析九：2030–2035 情景推演与战略窗口

面向 2030–2035，AI+ 核科学国际格局可以概括为三种基本情景：协同深化情景、区域分化情景与约束强化情景。协同深化情景下，多边机制在数据口径、审计接口与测试基准方面取得实质进展，跨国合作成本下降，创新扩散效率提升；区域分化情景下，不同制度集团内部协作增强而跨集团协作趋弱，全球技术网络出现多中心并行结构；约束强化情景下，关键技术与供应链限制持续上升，各国更强调本土替代与区域封闭循环。据此分析，中国战略设计应以“跨情景稳健性”为目标，避免对单一外部环境假设形成路径依赖[6,383,389]。

进一步来看，三种情景对竞争维度的影响并不对称。在协同深化情景中，规则影响力与合作网络中心性的重要性显著上升；在区域分化情景中，供应链韧性与标准兼容能力成为关键；在约束强化情景中，本土工具链替代能力、人才留存能力和工程验证效率决定生存下限。这意味着各国（地区）即便在同一情景中也会因能力结构不同而表现分化。据此分析，战略重点不应是预测唯一未来，而是构建能够在多情景下保持有效的能力组合[385,391,394,403]。

从政策节奏安排看，2026–2030 应视为“制度能力固化期”，重点在于建立跨机构数据治理标准、模型审计规范和验证验证证据链模板；2030–2035 应视为“国际规则共建期”，重点在于提升跨法域互认能力和国际合作平台影响力。相较之下，如果在前一阶段过度追求部署速度而忽视制度能力，后续国际化扩展将显著受限。据此分析，中国需要将“规模化部署目标”与“规则兼容目标”进行并行考核，避免形成短期与长期目标错配[23,129,383,389]。

在产业组织层面，2030 年后竞争将从“单项目能力”升级为“平台能力”。所谓平台能力，并非单一软件平台，而是由数据平台、验证平台、监管接口平台和国际合作平台构成的复合体系。美国与欧盟在规则平台建设上具备先发优势，俄罗斯在工程交付平台方面经验丰富，中国在规模化工程平台方面增长迅速。据此分析，谁能率先打通四类平台之间的边界，谁就更可能在下一阶段占据体系优势[352,381,385-386,394]。

进一步来看，战略窗口不仅是国家层面命题，也是企业与研究机构层面的组织命题。对企业而言，关键在于把 AI 能力从“技术部门工具”升级为“全流程工程能力”；对研究机构而言，关键在于把论文导向成果转化为可验证、可审计、可交付的工程方法。在此过程中，跨机构联合试验平台、标准化数据接口和复合型人才培养体系将发挥决定性作用。据此分析，国家战略目标的实现，最终仍需依赖组织层面的持续改进与制

度化执行[389,393,402,415]。

2030–2035 情景下的能力优先级排序

在协同深化情景下，优先级应依次为国际规则参与能力、跨境审计兼容能力、联合研发网络中心性。在区域分化情景下，优先级应依次为供应链韧性、本地验证平台能力、区域标准协同能力。在约束强化情景下，优先级应依次为关键工具链替代能力、复合人才留存能力、工程快速再配置能力。据此分析，无论外部情景如何变化，“数据治理能力、验证审计能力、人才循环能力”都属于不会过时的底层能力，应作为中国及其他国家（地区）共同的长期投入重点。

13.18　本章小结

本章在既有国别比较基础上，通过量化扩展、机制拆解与案例复盘，进一步呈现了 AI+ 核科学国际竞争的结构性特征。总体而言，全球格局并非“单国全面领先”，而是不同国家（地区）围绕研发、工程、监管、合作与规则的差异化组合竞争。美国、欧盟、中国、俄罗斯、日本韩国与其他新兴国家，分别在不同维度形成相对优势和约束条件，其竞争位势会随治理能力和协同效率变化而动态调整。

进一步来看，国际合作已从“项目协作”升级为“治理协作”。谁能把合作成果沉淀为可审计、可迁移、可复用的规则资产，谁就更可能在下一阶段竞争中获得稳定优势。这意味着未来竞争不只在实验室和工程现场，也在标准制定、审评接口与数据治理体系层展开。据此分析，以制度化能力支撑技术扩张，将成为各国在 AI+ 核科学领域的共同战略命题[6,383,389,394]。

对于中国而言，最重要的战略启示是坚持“规模化场景—工程验证—规则兼容”三位一体推进。一方面继续发挥在运与在建规模带来的数据与工程优势，另一方面加快构建跨机构数据治理、模型审计和国际标准对接能力。只有把技术能力、制度能力与国际合作能力同步提升，中国才能在 2030–2035 窗口期内由“规模领先”迈向“体系领先”，并在全球核科学智能化进程中形成更高质量、更可持续的竞争力。

进一步来看，本章比较并不意在给出静态“胜负结论”，而是强调在高不确定性外部环境下，各国（地区）都需要以制度化能力管理技术不确定性。对政策制定者而言，关键是把短期项目绩效指标与长期能力建设指标同时纳入考核；对产业主体而言，关键是将 AI 能力建设从局部优化升级为全流程治理；对研究体系而言，关键是提升跨学科协同效率并缩短成果工程化路径。据此分析，真正决定竞争位势的不是某一年预算高低，而是“是否形成可持续、可复制、可外溢的能力机制”[6,383,389]。

综上所述，国际竞争格局与合作态势将长期并存、相互塑造。竞争推动效率提升与技术突破，合作降低系统性风险并扩大创新外溢，二者共同构成 AI+ 核科学发展的现实约束与战略空间。在这一框架下，中国若能持续推进高质量开放合作、稳健治理与关键能力补强，不仅有望提升本国核科学智能化水平，也可在全球核能安全与低

碳转型进程中贡献更具公共价值的中国方案[385-386,389,393]。

第十四章　政策与法规环境

14.1　概述

AI 与核科学的耦合正在把传统核能治理中的三条制度边界重新并置：第一条边界是核安全法制长期坚持的“纵深防御、保守决策、许可先行”，第二条边界是数字治理时代形成的“数据分级、网络安全、算法责任”，第三条边界是国际技术竞争加剧后强化的“出口管制、知识产权、供应链安全”。过去核工业政策可以在相对独立的专业监管框架内运行，而在 AI 介入后，监管对象从设备和组织行为扩展到模型、数据与持续学习机制，制度的耦合复杂度显著上升。据此分析，本章的核心问题不是“是否鼓励 AI 进入核领域”，而是“在不降低核安全底线的前提下，如何把 AI 纳入可审计、可问责、可持续迭代的政策体系”[417-419]。

进一步来看，政策研究在本章中的方法论采用“国际框架—中国制度—监管接口—数据治理—产权与转移—前瞻建议”的六层结构，其逻辑在于，AI 核应用并不只受单一部门规章影响，而是受多部门、多层级规范共同塑形。国际组织提供原则性共识与最佳实践，国家监管机构把原则转译为许可、审评与执法条款，产业部门再把条款落实为工程流程。这一传导链条中任何一环失配，都可能形成“技术可行但制度不可执行”的落差，并最终转化为项目审批周期拉长、合规成本上升与跨境协作受限[6,420-421]。

值得注意的是，围绕“十五五”规划编制的前期研究与政策讨论，已经将“人工智能 +”与“数字中国”“新型能源体系”“新型工业化”等议题并联处理，核能作为高安全约束行业，被要求在“稳妥推进”与“数字跃迁”之间实现双重平衡。在公开的规划前期研究、政府工作报告与部门政策文件中，AI 相关表述呈现明显高频化趋势，一些面向规划文本的第三方统计给出了“50 次以上提及”的量级判断，但不同样本口径存在差异。本章据此采取审慎表达：在引用“高频提及”时明确其来自公开文本统计而非单一法定条文，并把分析重心放在制度含义而非数字本身[422-424]。

从全球监管演进看，AI 进入核科学并不是一次普通的信息化升级，而是将核监管体系长期依赖的确定性工程逻辑与机器学习的不确定性统计逻辑直接叠加。核监管传统上通过设计基准、单故障准则、纵深防御和保守裕度来管理风险，而 AI 系统则强调数据分布覆盖、泛化性能与持续更新能力。两种治理范式并置后，监管机构面对的核心任务不再只是“批准某一设备或软件版本”，而是建立能够覆盖模型训练、部

署、监测、变更和退役的全生命周期监管链条。据此分析，本章后续各节将围绕“规则来源—执行接口—合规成本—国际互认”展开，重点回答监管体系如何在不牺牲核安全底线的前提下容纳 AI 迭代速度[417,420,425]。

进一步来看，国际核治理框架的历史演进已经提供了可借鉴的制度母体。从 IAEA 安全标准体系强调的责任主体、独立监督与持续改进，到美国 NRC 在数字 I&C 审评中形成的风险分级与质量保证证据思路，再到欧盟以横向数字法叠加纵向核安全法的双层架构，都在说明一个共同结论：在高后果行业中，技术创新不可能脱离监管共识单独推进。这意味着核 AI 政策竞争本质上是“治理能力竞争”，而不是单纯的算法能力竞争[426-428]。

值得注意的是，随着“人工智能 +”从宏观政策口号走向行业部署，核科学政策议题已经从早期的“能不能用”转入“怎么审、谁负责、如何跨境协作”的执行阶段。这一阶段的典型矛盾是：监管若过度强调前置许可，可能抑制有价值的安全增益技术；监管若过度依赖事后纠偏，又与核行业“事故不可接受”的制度伦理冲突。因此，在“创新速度—安全保证”之间建立可量化、可复验、可追责的平衡机制，是本章政策分析的总线索[398,414,418]。

从治理经济学视角看，核科学 AI 政策还承担着“降低制度交易成本”的功能。在缺乏统一规则时，每个项目都需要重复协商技术边界、责任边界与数据边界，大量资源被消耗在合规沟通而非技术改进。据此分析，高质量政策并不等于条文数量更多，而是能够通过标准化接口和稳定预期减少重复博弈。这也是本章强调“证据链标准化”与“分级审评机制”的根本原因[419,425-426]。

进一步来看，核科学 AI 政策的有效性需要在三个时间尺度上同时成立。在短期尺度，政策应支持可控试点并及时识别高风险应用；在中期尺度，政策应推动标准成型并形成可复制的审评路径；在长期尺度，政策应支撑国际协同与产业持续竞争力。如果政策仅在单一时间尺度有效，就会出现“短期活跃、长期失速”或“长期目标明确、短期落地困难”的结构性失衡。因此，本章后续建议将始终围绕三尺度协同展开[186,423-424]。

在风险治理维度，AI 与核科学耦合后出现了新的复合风险形态。传统核安全风险多由设备失效、人员失误或外部事件触发，而 AI 引入后还可能出现数据漂移、模型退化、对抗输入与自动化偏置等数字风险。这些风险单独看并不一定构成重大后果，但与核设施高复杂度系统耦合后，可能形成链式放大效应。据此分析，政策不应将数字风险作为附属条款处理，而应将其纳入核安全主框架进行同等级治理[196,199,429]。

从产业组织角度，核科学 AI 政策还在重塑产业分工结构。过去核能产业链中的核心能力主要集中在设备制造、工程总包和运行管理，而在 AI 时代，数据治理、模型工程、合规审计与软件供应链管理逐步成为新的关键能力节点。这意味着政策不仅影响监管流程，也影响价值分配和竞争格局。相较之下，能够率先建立“技术 + 合规”双能力的企业，更可能在未来高标准项目中获得先发优势[430-432]。

最后需要强调的是，本章讨论的政策框架并不预设“技术乐观”或“技术悲观”。核

科学 AI 既可能提升安全与效率，也可能在治理不足时引入新的系统脆弱性。因此，合理政策目标应是构建“可验证乐观主义”：既不因为风险而拒绝创新，也不因为创新而弱化底线。这一目标要求政策、监管与产业共同把“验证能力”放在与“研发能力”同等重要的位置，并通过持续迭代实现制度与技术的共同进化[168,417,433]。

14.2　国际政策框架

国际层面的核科学 AI 政策尚未形成一部统一公约，但已经形成“安全原则—技术指南—部门监管—区域法案”四级结构。在这一结构中，IAEA 和 OECD/NEA 更多提供原则与实践框架，欧盟通过横向数字法与 Euratom 体系构建跨行业约束，美国则由 NRC 在既有核监管法理下推进数字化审评。相较之下，国际框架的共同特征是都不把 AI 视为“豁免技术”，而是要求其接受与安全级系统同等或更严格的证据标准。这意味着模型性能提升并不能替代合规证明，工程组织必须把“模型开发”与“监管可采信性”同步设计[415,417,427]。

14.2.1　IAEA 框架：以安全原则为中心的 AI 治理嵌入

IAEA 在核科学 AI 政策上的制度贡献，并不体现为发布一部单独的“AI 核监管公约”，而体现为将 AI 能力纳入既有核安全、核安保与保障监督框架的分层治理逻辑。这种治理方式的优势在于，成员国无需等待全新条约生效即可在现行规范内开展监管实践，同时又能通过导则、技术报告和能力建设项目逐步统一审评语言。在执行层面，IAEA 通常要求成员国把 AI 系统视作影响安全功能的数字要素，并在安全文化、质量保证、人员胜任能力与独立监督机制中明确 AI 责任节点，避免形成“技术团队可解释、监管链条不可追责”的制度断层[417-418,434]。

进一步来看，IAEA 框架对可解释性的要求更接近“监管可解释性”而非“用户体验可解释性”。对于核设施相关 AI 应用，解释机制不仅要回答模型为何给出某一输出，还要支持独立审查人员复现实验条件、追溯数据来源并核对边界工况。这意味着在核场景中，可解释性与配置管理、版本控制、事件报告和纠正措施管理是耦合关系，不能被当作模型末端的可视化插件。据此分析，IAEA 路径本质上强调“解释即证据”，其政策意义在于把解释机制前移到系统设计阶段[196,426,435]。

14.2.2　美国 NRC 路径：既有许可法理下的数字化扩展

美国 NRC 对 AI 的治理逻辑具有显著连续性。在 10 CFR Part 50 与 Part 52 框架内，NRC 没有将 AI 视为可绕开许可体系的“特殊技术”，而是要求申请方把 AI/ML 组件映射到既有安全功能分类、质量保证准则与变更控制程序。这种路径保持了法律可预期性，便于运营主体判断合规边界与许可路径，但也要求监管机构在审评细节中处理 AI 模型非确定性与持续更新特征[421,425,436]。

值得注意的是，NRC 近年围绕 AI 应用发布的草案性指导与信息通报，已开始把模型训练数据边界、漂移监测、再训练触发阈值等内容纳入讨论。这表明其监管实践正在从“数字系统可用性审查”转向“模型全生命周期可控性审查”。相较之下，这种演进并不依赖单一新法规，而依赖审评实践持续细化。对企业而言，合规成本将从一次性许可成本转为“持续证据维护成本”，其组织能力门槛显著提高[433,437-438]。

14.2.3　欧盟与英国：横向数字法与核专业监管的接口治理

欧盟在核 AI 治理上的制度创新体现在双层法制接口。《AI Act》从横向层面对高风险 AI 提出风险管理、数据治理、可追溯和人类监督要求，Euratom 框架则继续作为核设施安全责任的专业法基础。两层规则叠加后，核领域 AI 项目通常同时面对“数字合规”与“核安全合规”双重证明要求，并需要在技术文档结构上实现两套审查语言的可映射。据此分析，欧盟路径提升了跨行业一致性，但也增加了跨机构协同成本与企业文档负担[420,428-429]。

在成员国监管实践层面，法国 ASN 近年来公开讨论了 AI 在核设施中的审慎引入路径，强调对安全相关功能保持人类最终责任和独立审查能力。英国 ONR 虽然尚未形成独立的核 AI 法典，但其安全案例（Safety Case）和 ALARP 导向治理可为 AI 项目提供可迁移的审查逻辑，即申请方必须证明风险已降低到合理可行的最低水平并保持审计可复验。进一步来看，这类路径的共同点是把 AI 当作“需要被纳入既有核监管证明体系的技术组件”，而非替代监管框架本身[415,439-440]。

表 14.1: 主要法域核科学 AI 监管路径比较

法域/机构	监管基座	审批路径特征	可解释性要求重点	实施挑战
IAEA（成员国参考）	安全标准 + 技术合作 + 能力建设	以原则性框架指导成员国本地化审评	强调可核查解释与独立复验	各成员国执行能力差异较大
美国 NRC	10 CFR Part 50/52 与 NUREG 审评体系	既有许可法理下吸纳 AI，重视质量保证与变更控制	解释需服务许可证据链与事故复盘	模型持续更新与许可边界张力明显
欧盟/Euratom	AI Act 横向约束 +Euratom 纵向监管	双重合规路径并行，文档耦合度高	强调可追溯、人类监督与风险管理闭环	跨机构协同成本与合规文档负担上升
法国 ASN	核安全专业监管 + 欧盟规则衔接	审慎试点与审评前沟通并重	强调安全相关场景中的人工最终责任	新技术引入节奏受资源与审评周期约束
英国 ONR（原则导向）	安全案例法理与 ALARP 治理传统	通过安全案例论证 AI 组件可接受性	解释需支撑安全案例可审计与可辩护	缺乏统一模板时企业证明成本较高

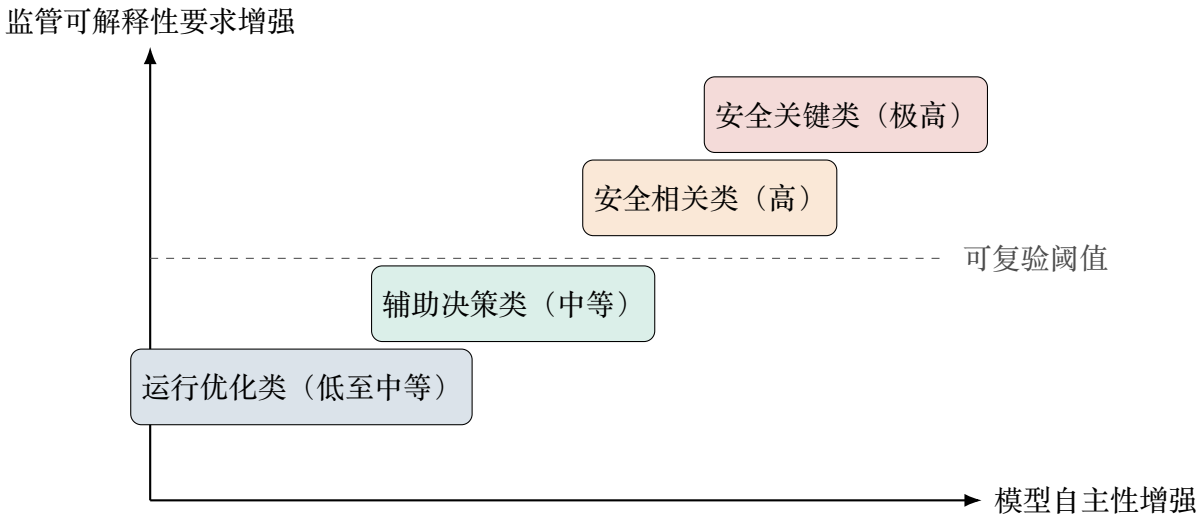

图 14.1: 核场景 AI 可解释性要求分层示意

从审批路径细节看，各法域对“何时需要提交 AI 专项材料”的触发机制并不一致。在规则较为刚性的体系中，触发条件通常与安全功能分类直接绑定，只要系统承担安全相关功能即进入高强度审评；在实践导向更强的体系中，触发条件往往与应用后果、模型自主性和变更频率共同决定。这种差异直接影响企业的项目管理策略：前者

要求在立项阶段即构建完整合规路线图，后者允许在试点阶段逐步补齐证据。据此分析，跨境项目若不在合同初期明确触发机制，极易在项目后段遭遇“技术成熟但审评门槛突变”的交付风险[415,420,436]。

进一步来看，解释性要求虽在文本表述上趋同，但审评实践中的“解释对象”存在显著差别。IAEA 框架强调解释是否支持监管核查和成员国互信，NRC 体系强调解释是否支撑许可审评和事故后责任重构，欧盟体系强调解释是否满足合规透明与人类监督义务。这意味着企业不能用一份通用“XAI 说明书”覆盖全部监管场景，而应按“监管对象—责任场景—证据粒度”构建分层解释包。相较之下，先完成解释包架构设计再做模型优化，往往比“模型先行、解释补丁”更能缩短审评周期[418,429,433]。

在监管资源配置层面，国际经验表明 AI 核审评已从单一核工程专家评审转向跨学科联合评审。传统审评队伍擅长硬件可靠性、系统功能与安全分析，而 AI 系统审评还需要数据治理、软件工程、模型稳健性和网络安全专家。若监管机构缺少跨学科组织能力，通常会出现两个问题：一是审评意见碎片化，企业难以形成闭环整改；二是审评周期拉长，导致技术版本与审评版本错位。据此分析，建立跨学科审评单元与标准化审评工单，是核科学 AI 监管提效的基础工程[186,211,427]。

值得注意的是，国际法域在“模型变更是否重新许可”问题上的尺度同样不同。对安全关键功能相关模型而言，多数监管实践倾向把重大再训练、结构调整和核心数据集替换视为重新审查触发条件；对运行优化类模型，则更可能采用备案 + 抽查机制。这一差异使跨国供应商必须建立双轨版本管理：一套面向工程交付节奏，一套面向法域差异化合规节奏。如果两套节奏未实现映射，企业将面临高频返工与配置漂移风险[425,437,440]。

从互认前景评估，当前核科学 AI 尚不具备“一次认证、全球通行”的现实条件，但在术语、测试方法、日志格式、变更分类等层面存在逐步对齐空间。这一空间的政策价值在于，即便最终许可决定仍由各国主管机关独立作出，前置技术证据可以通过标准化降低重复审查成本。据此分析，中国企业参与国际核 AI 项目时，应优先投资可跨法域复用的证据基础设施，而不是将资源全部投入单场景算法性能竞赛[426,428,441]。

IAEA 近年的政策文本并未将 AI 作为孤立专题处理，而是把其嵌入核安全、核安保与保障监督的治理语境。从《Nuclear Safety Review 2024》到《Nuclear Security Review 2024》，相关表述呈现两个稳定方向：其一是鼓励成员国在运行维护、异常识别、应急准备中探索数据驱动工具，其二是强调任何数字工具不得削弱独立监督、纵深防御与人员责任链。据此分析，IAEA 路线并非“先创新后治理”，而是“治理内生于创新”，即把安全文化、质量保证与知识管理前置到 AI 系统全生命周期[417-418]。

欧盟路径的突出特点是“横向数字法规 + 纵向核能法规”的双层治理。《AI Act》对高风险 AI 系统提出风险管理、数据治理、可追溯与人类监督义务，而 Euratom 安全与废物管理指令继续约束核设施运营主体的安全责任。两者叠加后，核领域 AI 系统在欧盟通常需要同时证明“算法合规”与“核安全合规”。值得注意的是，《AI Act》并未替代成员国核安全主管机关权限，而是通过一般性规则提高数字系统最低治理门

槛，这为未来“核 AI 合规沙盒”留下了制度接口[420,428]。

美国监管框架体现出强烈的“既有法理兼容性”。NRC 并未因 AI 出现而重写核安全监管基本制度，而是依托 10 CFR Part 50 与 Part 52 的许可结构，通过数字 I&C 指导、标准审评计划和软件质量保证要求，逐步吸收数据驱动工具。相较之下，这种路径的优势在于法律稳定性高、企业预期较清晰，但挑战在于 AI 模型的自适应特征与传统“冻结设计基线”逻辑存在张力。因此，美国实践正在把“模型版本控制、变更触发阈值、再审评触发条件”作为监管技术细化重点[421,436,438]。

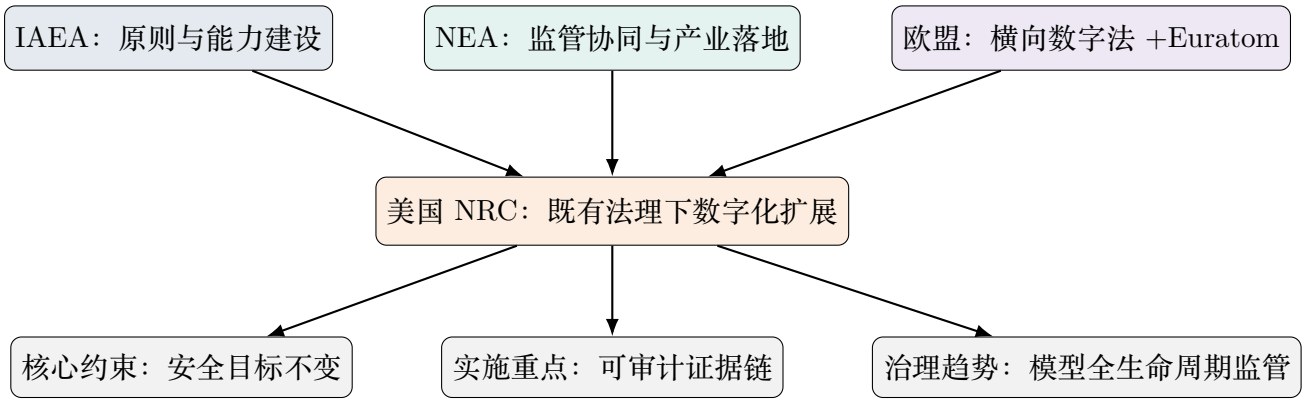

图 **14.2:** 国际核科学 AI 监管框架对比

从国际比较得到的直接启示是，核领域 AI 政策的竞争不在“谁先放开”，而在“谁能更快建立可验证、可互认、可持续更新的监管能力”。据此分析，中国在推进“人工智能 + 核科学”时，既要吸收 IAEA 与 NEA 关于能力建设和监管学习的经验，也要关注欧盟与美国在法律接口设计上的细化做法，避免形成技术迭代与合规体系脱节的结构性摩擦[417,420,441]。

14.3　中国政策法规

中国的核科学 AI 政策环境呈现“国家战略引导、部门规制细化、行业主体实施”的三层结构。从《新一代人工智能发展规划》到“十四五”现代能源体系规划，再到政府工作报告中的“人工智能 +”部署，政策主线已从“技术研发导向”扩展为“场景落地与治理并重”。核行业在其中具有双重属性：既是能源安全与低碳转型的重要支柱，也是高风险、高责任、强监管行业。这决定了核科学 AI 政策不能简单复制互联网行业的宽松试错路径，而需要在制度上形成“鼓励创新—严控风险”的同步推进机制[112,414,422]。

14.3.1　顶层设计：国家战略与核安全法律基座

从政策编排顺序看，中国核科学 AI 治理首先由国家层面战略文件提供方向约束，再由核安全、网络安全、数据安全等基础法律提供行为边界。《新一代人工智能发展规划》确立了 AI 作为国家战略技术的长期定位，《核安全法》则明确核设施运营者与

监管者的责任链条，两者叠加形成“鼓励技术演进但不放松安全责任”的制度主轴。进一步来看，该主轴的政策意义在于避免“先上系统再补监管”的路径依赖，将合规设计前置到项目立项、采购、调试和运行阶段[210,414,419]。

据此分析，“十五五”时期核科学 AI 政策的关键不在于新增多少概念性文件，而在于把现有国家战略、核安全法律和数字治理法律转译为可执行的行业规则。在工程实施层面，这种转译通常表现为审评要点模板、数据分级目录、算法变更触发条件与责任追踪流程。只有当战略目标被分解为可审计的执行单元，政策优势才能转化为稳定的产业能力[168,424,430]。

14.3.2　部委政策协同：国家核安全局、科技与产业主管部门接口

在部委政策层面，国家核安全局、生态环境主管部门、能源主管部门以及工信、网信等部门共同构成核科学 AI 监管的多元接口。这一结构的优势是政策覆盖面广、治理工具丰富，可以同时处理核安全、产业化、网络与数据安全等问题；其挑战在于跨部门口径衔接成本较高，企业在项目实践中往往需要完成多套合规材料准备与多轮技术说明。因此，建立跨部门共用的术语、模板与证据格式，是提升执行效率的关键抓手[210-211,431]。

值得注意的是，核科学 AI 项目与一般工业 AI 项目的差异在于其责任后果具有高外部性。这使得科技创新政策不能单独推进，必须与核安全审评和应急管理机制耦合。据此分析，建议在部委协同机制中引入“项目分级 + 联合评估”流程：对低风险辅助类应用以备案和过程审查为主，对高风险安全相关应用以联合技术审评和阶段性复核为主，从而在提升创新效率的同时稳住核安全底线[112,419,423]。

14.3.3　标准体系：GB/T、HAF、NB 体系的分层衔接

中国核科学 AI 标准体系正在从单点规范走向分层协同。在横向上，GB/T 类 AI 基础标准提供术语、质量、测试和治理通用要求；在纵向上，核安全相关 HAF 导则与行业标准承担安全功能证明、审评资料组织与运行管理要求。NB 能源行业标准则在设备、系统与工程实施层面提供更贴近产业流程的技术约束。相较之下，分层标准的价值不在“层级越多越好”，而在于形成可映射关系，避免企业在不同标准之间重复构建证据链[419,426,442]。

进一步来看，标准体系的短板主要集中在 AI 模型持续更新管理、数据漂移处置、第三方评测方法和跨机构共享审计四个环节。这些环节若缺乏标准化接口，项目常出现“技术能跑但审评难过”的执行摩擦。据此分析，建议将核科学 AI 标准研发重点从算法性能指标前移至“证据链指标”，即优先明确可追溯、可复验、可责任归属的合规要求，再在此基础上扩展应用场景细则[425,433,443]。

表 14.2: 中国核科学 AI 政策演进与执行重心（2017–2026）

时间	代表性政策文件	制度定位	对核科学 AI 的直接影响
2017	《新一代人工智能发展规划》	国家战略引导	明确 AI 长期发展方向，推动核行业形成数字化转型预期
2017	《中华人民共和国核安全法》	核安全基础法律	明确核安全责任主体与全过程监管要求，为 AI 纳入审评提供法理底座
2021	《中华人民共和国数据安全法》	数据治理基础法律	强化核相关数据分级分类、处理合规与风险评估责任
2022	《“十四五”现代能源体系规划》与核安全专项规划	能源与安全协同规划	推动核能数字化、智能化与安全治理并行布局
2024	“十五五”前期研究课题征集与政府工作报告	中长期政策编制接口	将“人工智能 +”与能源安全、新型工业化并联，提升核 AI 政策优先级
2026	AI 安全治理相关标准计划征求意见	标准与执行细化	推动模型治理要求向可执行标准转化，形成审评与产业共用语言

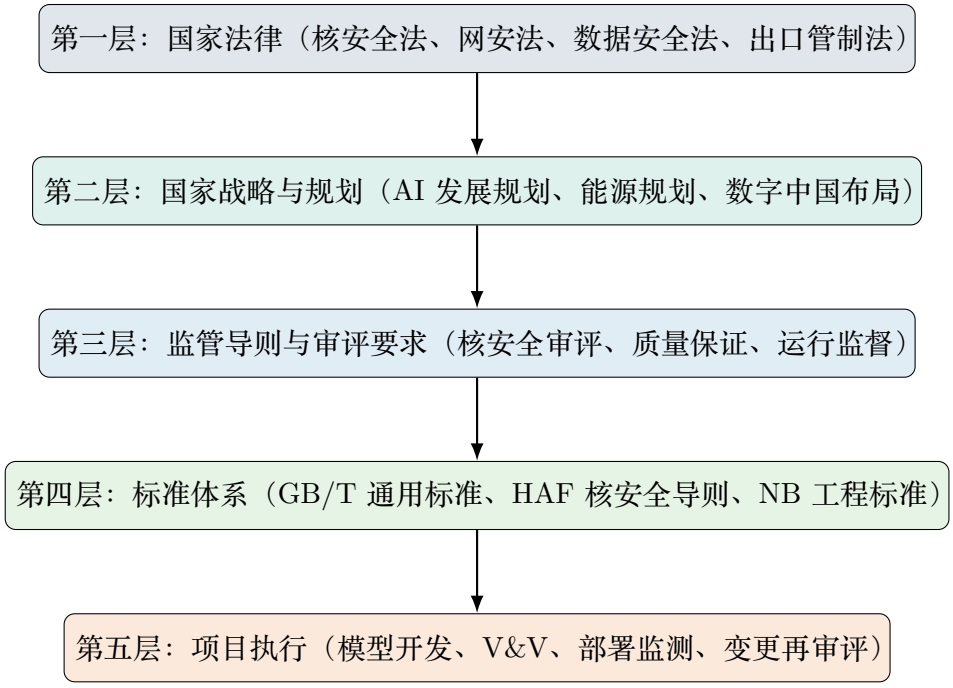

图 14.3: 中国核科学 AI 法规与标准分层衔接结构

14.3.4　监管实践：AI 在核设施安全评审中的落地路径

从公开监管实践看，中国核设施中的 AI 应用正在形成“先外围后核心、先辅助后关联、先试点后扩展”的稳妥推进路径。在项目初期，应用集中于设备状态诊断、文档智能检索、运维资源调度等外围场景，以验证数据链路、模型稳定性与组织协同能力。随着证据积累，部分应用逐步进入安全相关但非直接安全动作触发的场景，并在审评过程中增加极端工况测试、人工接管策略和事件复盘要求。据此分析，这种分阶段推进不是技术保守，而是通过风险分层降低制度摩擦，确保监管与工程能力同步成长[210-211,419]。

进一步来看，监管实践中的关键痛点并非单点技术性能，而是“多源数据一致性”和“跨系统责任闭环”。核电站典型数据链路跨越 DCS、设备管理系统、质量保证系统和企业数据中台，若口径不一致或时间戳管理薄弱，模型输出即使在离线测试中表现优异，也可能在在线部署后产生解释冲突。因此，监管机构在审评中越来越重视数据治理前置文件，要求企业说明数据采集边界、清洗规则、标注方法和版本管理策略，并将其与模型 V&V 报告绑定提交[168,425,443]。

在部门协同层面，核科学 AI 项目通常同时触及核安全监管、数据安全合规、网络安全防护和产业标准适配。如果缺少联合评审机制，企业可能在不同监管接口间反复提交相似材料，形成“合规重复劳动”。相较之下，通过建立跨部门联合审查清单，可将重复材料压缩为统一证据包，并按风险等级配置不同审查深度。据此分析，“统一证据包 + 差异化审查深度”是提高监管效率与企业可预期性的现实路径[211,423-424]。

值得注意的是，监管实践还面临“模型持续学习”与“许可稳定性”之间的制度张力。核行业强调许可基线稳定，而 AI 系统常通过持续学习提升性能。在当前实践中，更可行的做法是将持续学习分为“可备案微调”与“需再审评重大更新”两类，并通过变更分级标准明确触发条件。这种方法可以在不破坏许可稳定性的前提下保留有限更新能力，为 AI 系统长期运行提供制度空间[417,433,436]。

表 14.3: 中国核设施 AI 应用审评的阶段化实施框架（建议）

阶段	典型应用域	审评重点	放行条件
阶段 I（外围辅助）	运维辅助、文档智能、资源调度	数据链路完整性、基础性能、人工复核机制	结果不直接触发安全动作，且可回退
阶段 II（安全相关）	异常识别、预警辅助、状态评估	极端工况测试、误报漏报边界、接管机制	完整 V&V 报告与应急演练记录
阶段 III（准关键）	影响安全决策的高价值模块	责任归属、变更分级、持续监测与审计闭环	监管认可的持续合规机制与再审评触发规则

围绕“十五五”规划编制，AI 议题与核能议题正在由并行讨论转向交叉嵌合。公开发布的前期研究课题征集与年度计划报告显示，数字技术、智能制造、能源安全、新

型电力系统和关键基础设施治理被置于同一政策语境，核能数字化被视为其中的重要组成。值得注意的是，有关“AI 在十五五文本中提及 50 次以上”的表述，主要来自公开文本统计与研究机构梳理，并非单一正式法律条款。本章据此把该数字作为“政策关注强度”的旁证，而将分析重点放在制度安排与执行可行性[423-424]。

“数字核工业”转型战略的形成具有明显的政策牵引与产业内生双重动力。一方面，数字中国建设与国有企业数字化转型政策为核行业提供了组织级目标与考核导向；另一方面，核工程项目周期长、系统复杂、安全约束高，天然需要通过数字孪生、智能监测和知识工程降低系统性不确定性。进一步来看，“数字核工业”并不等同于“多上系统”，其关键在于把安全边界、工程边界和数据边界统一到可执行流程中，使数字化资产最终转化为可监管、可运维、可审计的生产力[22,430-431]。

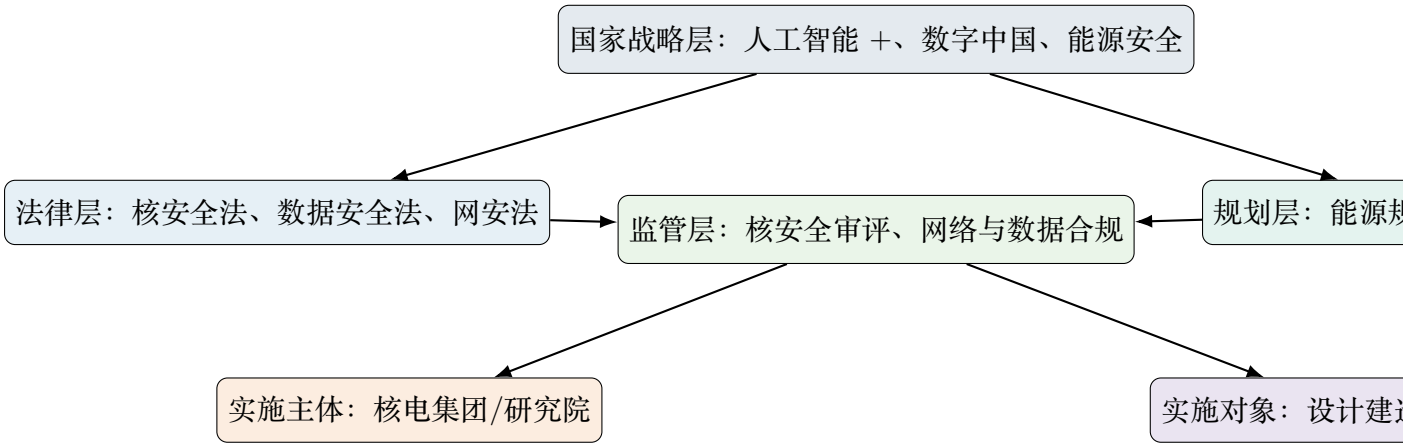

图 **14.4:** 中国核能 AI 政策体系结构图

《核安全法》在中国核科学 AI 治理中具有基础法地位。虽然其立法时间早于当前大模型浪潮，但法中的“安全责任主体明确、全过程监管、信息公开与社会监督、应急管理”原则，可以直接迁移到 AI 系统治理。相较之下，AI 技术引入后最大的变化是证据形态从“设备状态 + 人工记录”扩展为“设备状态 + 数据流 + 模型行为日志”，这要求监管实践将“算法输出”纳入可核查证据链，并明确企业对模型误判后果的责任边界。据此分析，核安全法并非 AI 应用的障碍，而是构建可信 AI 核应用的制度底座[417,419,421]。

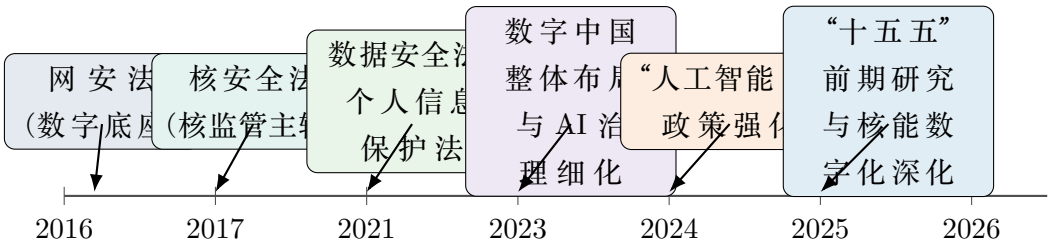

图 **14.5:** 中国核科学 AI 相关政策法规时间线（2016–2026）

综合来看，中国政策体系的优势在于战略动员能力强、规划执行链条完整、关键

行业组织能力集中；其主要挑战在于跨部门规则协同成本较高，尤其在核安全审评、数据合规与算法治理交叉地带，企业常面临口径衔接和流程重复。据此分析，“十五五”时期若要把“人工智能 + 核科学”从示范走向规模化，关键不只是增加政策数量，而是提高规则之间的可组合性与执行一致性[168,423-424]。

14.4　关键法规议题

核安全监管面对 AI 时首先遇到的是“认证对象变化”。传统核设施安全认证主要围绕硬件可靠性、确定性逻辑与工况边界，而 AI 系统引入后，认证对象扩展到训练数据质量、模型泛化能力、失效模式可识别性和持续更新管理。这并不意味着传统方法失效，而是需要在其基础上增加软件工程与模型治理证据。进一步来看，监管机构最关切的问题并非“模型是否最先进”，而是“在极端工况下是否可预期、在异常输出时是否可降级、在变更后是否可追溯”[417,421,427]。

14.4.1　AI 系统安全认证：面向核安全级系统的 V&V 方法重构

在核科学场景下，AI 系统安全认证的核心不只是证明平均性能优于传统算法，而是证明其在最不利工况、异常输入与传感失真条件下仍可维持可接受安全功能。这要求 V&V 从传统“功能正确性验证”扩展到“分布外行为评估、失效模式识别与降级策略验证”。据此分析，核 AI 认证应采用分层证据策略：底层验证数据质量与标签可信度，中层验证模型稳健性与边界行为，上层验证系统级联动与应急处置一致性，并将全部证据纳入许可文档持续更新[425,433,441]。

进一步来看，对安全相关和安全关键应用而言，监管重点通常落在“可证明的保守性”而非“极致性能”。例如在异常工况预警中，模型可以接受一定误报成本，但必须明确漏报风险上限与人工接管触发阈值。这种思路与核安全“防御纵深”原则一致，即通过多层次监测与人工复核把单一模型故障限制在可控范围内。因此，企业在提交许可材料时应同步提供模型失效树、应急降级逻辑与再训练治理计划，避免将机器学习系统以“黑盒插件”方式嵌入安全级系统[417,426-427]。

14.4.2　可解释性要求：按安全分类分级提出证据强度

可解释性要求在核领域具有程序性而非装饰性意义。在一般商业场景中，可解释性常用于提升用户信任；在核监管场景中，可解释性直接关联审评证据可采性、责任归因与事故后复盘能力。相较之下，核行业更偏好“可核查解释”而非“直观解释”，前者强调解释结果能否被独立复验、是否与工程机理一致、能否支持审计追踪。据此分析，AI 核系统的解释模块必须与配置管理、质量保证和事件报告体系联动，否则解释能力无法进入监管流程[420,438,441]。

在执行层面，可解释性要求应与系统安全分类绑定。对于运行优化类和辅助分析类应用，可解释性重点在于结果可复核与偏差可监测；对于安全相关与安全关键应用，则需要达到“可追溯、可复验、可归责”的证据强度，并在事故后复盘中支持责任链重建。相较之下，若不区分场景统一施加最高强度解释要求，将显著抬高低风险创新应用成本；若放宽高风险场景解释要求，又会直接削弱监管可采信性。因此，分级解释规则是平衡创新效率与安全底线的必要制度设计[420,433,437]。

表 14.4: 核科学 AI 分级可解释性与审评证据要求示例

应用类别	典型场景	解释要求	审评关注点	证据形态
运行优化类	设备效率优化、负荷调度建议	中等强度，要求结果可复核	偏差监测与人工复核流程	数据质量记录、性能对比、运行日志
辅助决策类	异常识别、维护优先级排序	中高强度，要求关键特征贡献可说明	误报漏报边界与降级策略	解释报告、边界测试、变更记录
安全相关类	安全参数监测、预警辅助	高强度，要求可追溯与独立复验	极端工况稳定性与接管机制	V&V 报告、审计链、应急演练记录
安全关键类	直接影响安全动作触发的模块	极高强度，要求全链路可归责	失效后果上限与监管触发条件	许可级证据包、独立评测、持续合规报告

14.4.3　责任归属：人机协同条件下的法律责任界面

AI 参与核设施运行后，责任归属问题从“操作人员是否遵章”扩展为“模型开发者、系统集成商、运营主体与监管机构的责任如何分层”。在现行法律框架下，核设施运营主体仍承担不可转移的安全主体责任，这意味着即使 AI 提供关键判断，运营者也不能以“算法建议错误”作为责任豁免理由。据此分析，企业在合同和内部制度中需要明确模型提供方责任、系统集成责任和现场运行责任边界，并通过日志留痕实现责任可追溯[419,425,444]。

进一步来看，责任治理的难点不在“最终由谁担责”这一原则判断，而在“如何证明各方是否尽到合理注意义务”。核 AI 系统若缺少完整的开发与运行证据链，事故调查将难以区分模型缺陷、数据异常、系统集成失误与现场执行偏差。因此，建议将责任治理与技术治理一体化设计，把模型版本、训练数据、参数变更、人工干预记录和告警响应记录纳入统一审计架构，以降低事后争议成本并提高监管透明度[168,418,433]。

14.4.4　出口管制与跨境合作：双重用途风险下的合规路径

核科学 AI 具有明显双重用途特征，其模型、数据和软件组件在跨境合作中可能触发出口管制与技术转移审查。在中国法律框架下，《出口管制法》与《技术进出口管理条例》已构成基本合规底座，要求企业对技术属性、用途、接收方及再转移风险进行评估。相较之下，核 AI 项目的难点在于技术形态数字化程度高，参数文件、训练流程和部署脚本都可能构成实质性技术转移。在国际协作层面，企业还需关注核供应国集团（NSG）相关出口控制实践与瓦森纳安排（Wassenaar Arrangement）对双重用途数字技术管制趋势的外溢影响，即便具体清单条目并非以“核 AI”命名，其在高性能计算、先进软件与敏感用途识别方面的要求也会间接影响项目交付结构与合作模式。据此分析，企业应建立“项目立项前合规评估 + 合同条款约束 + 执行期审计”三段式机制，将合规要求嵌入研发与交付流程[420,445-446]。

NRC 数字 I&C 政策提供了一个可借鉴的工程化路径。其核心并非给出某一模型的许可模板，而是通过分层审评思路明确：系统功能分类、安全重要度判定、软件质量保证、独立验证与确认、以及变更控制必须构成闭环。值得注意的是，这一方法与 AI 治理中的 MLOps 并不冲突，关键是把“持续集成”重构为“受控更新”，即所有模型变更都应被映射到许可边界、风险评估与再验证流程[425,436,438]。

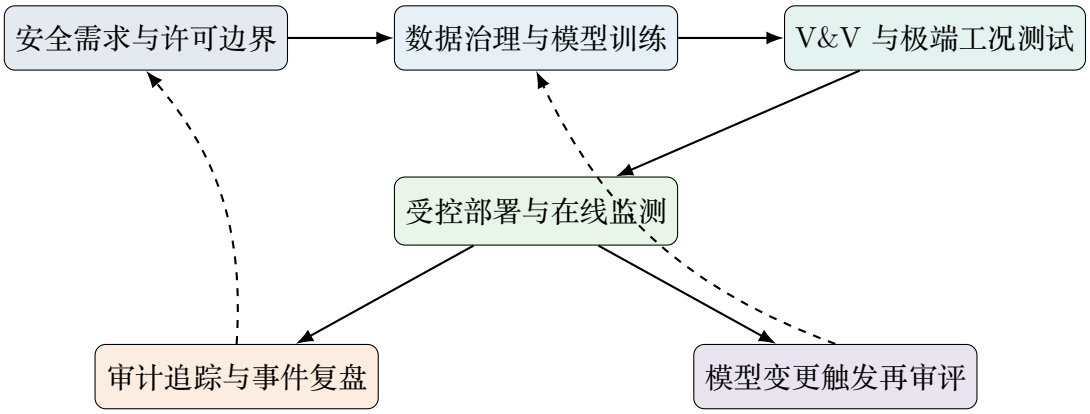

图 **14.6:** 核安全场景下 AI 系统验证与确认（V&V）闭环

NRC 数字 I&C 监管经验对核 AI 审评的启示

美国 NRC 在数字 I&C 监管中形成的经验显示，监管可执行性并不依赖对具体算法路线的预先指定，而依赖对安全功能、故障后果和质量保证责任链的稳定约束。将这一经验迁移到 AI 后，可形成“功能先行、算法中立、证据刚性”的审评原则：监管首先界定系统承担的安全功能和可接受失效后果，再要求申请方给出可复验的训练、验证、部署与变更证据。这种路径能够在不阻断技术迭代的前提下维护核安全底线，其代价是企业必须建立更高强度的配置管理与审计能力，并承担持续合规运营成本[425,438,441]。

综上所述，核安全监管与 AI 的接口建设应以“证据工程”为核心。技术先进性可

以提升系统效率，但只有当证据链满足监管审查，AI 才可能成为核安全能力增益而非新增不确定性来源。这一判断对中国同样成立，并将直接影响后续数据治理、标准体系与市场准入节奏[168,417,419]。

14.4.5　数据治理：核数据分类、受控共享与跨境约束

核科学 AI 的发展高度依赖高质量数据，但核数据天然具有敏感性、稀缺性与跨机构分散性。在政策层面，数据治理的首要任务不是“最大化共享”，而是“在安全可控前提下实现有效流通”。相较之下，若把数据开放作为单一目标，可能导致关键信息外溢与安全风险积累；若把封闭作为单一策略，又会抑制模型泛化与产业协同。据此分析，核数据政策需要在“可用性、安全性、可问责性”三者间构建动态平衡[23,168]。

从共享机制看，核科学 AI 数据可分为三类：一类是可公开科学数据，可用于基础研究和算法基准；二类是受限行业数据，需在脱敏、去标识和用途约束下共享；三类是高敏感运行数据，原则上不跨边界流转。值得注意的是，这种分类不是静态标签，而应与场景风险和使用目的绑定。例如同一传感数据在设备健康预测场景可受限共享，在安保弱点分析场景则可能需要更高等级控制。据此分析，政策设计应把“用途约束”纳入数据授权核心条款[23,418,429]。

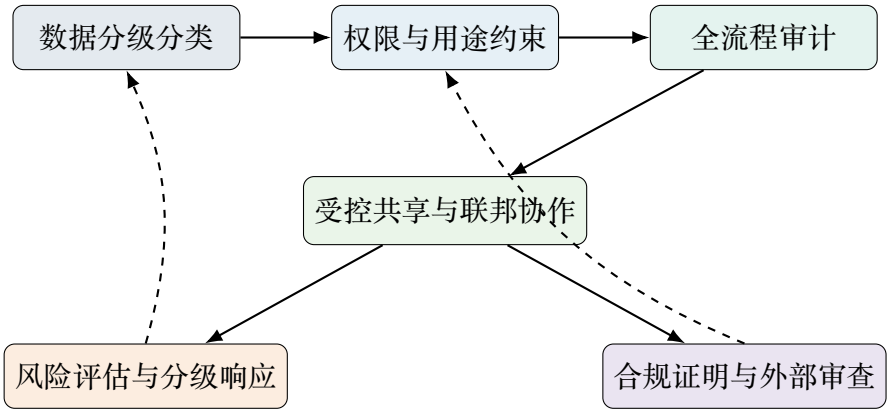

图 **14.7:** 核数据分级治理与受控共享机制

在核数据分级实践中，“数据敏感度”与“算法价值密度”往往并不一致。一些看似低敏感的设备运行参数，在与其他数据源联动后可能推断出关键设施运行特征；而某些高敏感数据经过匿名化与统计化处理后，又可能在不泄露关键信息的前提下支持模型训练。这意味着分级治理不能只看单点字段，而应采用“单字段敏感度 + 多源联动推断风险”双维评估。据此分析，建议在核科学 AI 项目中引入数据组合风险评估流程，把数据资产从静态目录管理升级为动态风险管理[168,418,429]。

进一步来看，跨机构数据共享中的关键制度障碍是“授权语义不一致”。不同机构即使都同意共享数据，对“可用于训练、可用于评估、可用于二次开发、可用于对外发布”的定义也常常不同。若授权语义未标准化，项目后期容易出现合规争议，并导致模型成果无法在组织间复用。因此，建议在核行业层面建立标准化数据授权模板，将

用途边界、保存期限、再授权条件、撤回机制与审计要求写入统一条款，降低协作交易成本[23,169,430]。

在技术实现层面，“可用不可见”共享模式应成为核科学 AI 数据协同的主路径。其核心不在于完全禁止数据流动，而在于通过联邦学习、可信执行环境和加密审计机制，把原始敏感数据留在本地，仅交换必要的模型参数、统计特征或验证结果。相较之下，这种模式虽然提升了系统建设复杂度，但显著降低了跨境和跨机构共享中的泄露风险，更符合核行业长期稳态运行要求[168,418,420]。

表 14.5: 核科学 AI 数据分级与共享控制策略示意

数据等级	典型数据类型	主要风险	推荐控制策略
公开级	已发布科研数据、公开测试集	被误用导致结论偏差	元数据完整披露、用途声明、质量标识
受限级	设备状态历史、运维日志、部分工况数据	业务侧信息泄露与推断风险	脱敏处理、用途白名单、审计日志、定期复评
重要级	关键系统参数、高频传感流、异常事件记录	设施运行特征暴露、协同攻击风险	本地存储、受控计算、最小化共享、多方审批
核心敏感级	可直接推断安全薄弱点与关键能力的数据组合	国家安全与核安保风险	原则上不跨边界流转，仅允许受监管封闭环境计算

跨国核数据合作的制度难点主要来自法域差异与信任机制不足。国际合作项目往往需要共享试验结果、材料数据和运行经验，但不同国家对数据主权、出口管制和网络安全要求差异显著。相较之下，仅依赖项目合同难以覆盖长期数据生命周期风险，更可行路径是建立“规则对齐 + 技术对齐”的双重机制，前者通过标准化条款明确责任边界，后者通过联邦学习、安全多方计算和可验证日志降低原始数据跨境流动需求。这也是当前国际核合作中“可用而不可见”数据协同模式的重要方向[418,420,445]。

综上所述，核数据治理政策的关键不是追求单一最优，而是构建可动态调整的治理组合。在 AI 快速迭代背景下，政策应支持在不同风险等级下采用不同共享机制，并通过持续审计与风险复盘不断修正规则边界，从而把数据能力转化为长期可持续的行业竞争力[23,168,430]。

14.4.6　责任归属、知识产权与出口管制

AI 与核科学结合后，知识产权格局出现两类变化。第一类变化是专利客体从传统设备与工艺延伸到算法流程、数据处理方法和人机协同系统；第二类变化是权利边界更容易与数据权益、软件著作权和商业秘密交叉。进一步来看，在核领域这种交叉

更为敏感，因为同一技术成果可能同时具有商业价值与安全属性。据此分析，企业专利战略不能只追求数量，更应重视“可实施性、可防御性与合规可转移性”[416,432,445]。

技术转让与出口管制是本节的第二个核心问题。核科学 AI 技术既可能被用于民用核电与医学应用，也可能在极端情境下产生双重用途风险。《出口管制法》及相关技术进出口管理规则要求企业在跨境合作中进行合规审查，并对敏感技术、敏感数据和关键软件模块实施分级管理。值得注意的是，AI 模型参数和训练流程文档在某些场景下可能构成实质性技术转移，因此不能把“未输出源代码”简单等同于“未转移核心技术”。据此分析，核 AI 国际合作应建立合同、技术和合规三位一体的前置评估机制[420,445-446]。

在制度实践层面，知识产权保护与技术扩散并非零和关系。对核科学 AI 而言，更优路径通常是“核心模块强保护、接口标准适度开放、应用层联合创新”。这种结构既能保护关键竞争优势，又能通过标准化接口促进产业协作，降低重复开发成本。综上所述，政策制定者需要在激励原创与维护公共安全之间建立动态平衡，并通过高质量审查和跨部门协同减少制度不确定性。

从企业治理角度看，核科学 AI 知识产权管理已不再是传统专利部门的单线工作，而是研发、法务、合规、信息安全和国际业务共同参与的系统工程。同一项算法成果可能同时涉及专利、软件著作权、数据权益与商业秘密，若内部权利策略不一致，容易在对外合作中出现“可发表不可转化、可转化不可出口、可出口不可持续维护”的结构性问题。据此分析，企业应在项目早期建立“权利地图”，明确哪些模块适合专利公开，哪些模块应以商业秘密保护，并将其与出口合规路径一体化设计[416,432,445]。

进一步来看，联合研发场景中的权属安排是影响成果转化效率的关键变量。在核 AI 合作中，数据提供方、算法开发方、工程集成方与运营方的价值贡献路径不同，若合同仅采用笼统的“共同所有”条款，后续商业化阶段常陷入许可谈判僵局。相较之下，采用“背景知识产权归原权利人、前景知识产权按贡献与场景分配、关键接口许可标准化”的组合条款，更有利于降低交易摩擦并提升协作持续性[420,444,446]。

在国际合作层面，知识产权合规不仅关乎权利归属，还关乎供应链稳定和项目可交付性。若关键 AI 模块依赖单一境外闭源组件且许可条款限制严格，企业可能在后续监管升级或地缘风险上行时面临运维中断。因此，核科学 AI 项目应在架构阶段评估技术栈可替代性，并对关键组件建立“国产替代预案 + 多来源采购策略 + 许可证风险监测机制”，以降低不可控外部冲击[423,430,445]。

值得注意的是，出口管制与知识产权保护并非天然对立。在很多场景下，清晰的权利边界和可追溯授权机制反而能提高合规透明度，帮助监管机构识别真实风险点。据此分析，政策层面可考虑推动“合规友好型许可模板”，鼓励企业在不泄露核心敏感信息的前提下提交结构化技术说明，使监管部门能够更高效完成风险判断，同时降低企业重复沟通成本[418,433,445]。

14.5　典型案例

在制度分析之外，典型案例能够更直观展示核科学 AI 监管从原则到执行的实际路径。相较于抽象框架讨论，案例研究可以揭示审批流程中的关键节点、常见争议与证据要求边界。本节选取美国 NRC 审评实践、中国核电场景许可流程以及 IAEA 保障监督合作项目三个案例，旨在说明不同法域在“可解释性、责任归属、证据链管理”方面的共性与差异，并为后续政策建议提供经验基础[192,211,433]。

案例 1：NRC 对 AI 辅助反应堆监测系统的审评逻辑

在 NRC 的监管语境下，AI 辅助监测系统通常不会被视为独立许可客体，而是被纳入既有数字 I&C 与质量保证体系进行功能映射审查。申请方首先需要证明系统承担的功能边界与安全重要度，随后提供训练数据来源、模型验证结果、异常工况测试和人工接管策略。当模型存在持续更新需求时，NRC 倾向要求明确变更触发条件与再审评门槛，以避免“运行中无感更新”侵蚀许可基线。这一案例显示，在既有法理框架下引入 AI 并不必然降低监管强度，反而要求更高粒度的过程证据[421,433,441]。进一步分析该案例可见，NRC 关注的并非“模型是否采用最新算法架构”，而是“模型在监管定义的边界条件下是否表现稳定且可追责”。这对企业组织能力提出两项硬约束：一是需要将研发流程与质量保证流程深度耦合，确保每一次模型更新都有对应的验证与审批记录；二是需要在运行阶段持续维持审计日志质量，避免形成无法复盘的证据断层。据此分析，该案例的普遍意义在于提示企业将合规能力作为产品能力的一部分进行建设，而非在项目后期追加“合规文档工作包”[425,437-438]。

案例 2：中国核电站 AI 辅助运行功能的审评与备案实践

中国核电场景中的 AI 辅助运行应用，通常采用“先辅助、后扩展”的审慎路径。项目初期多聚焦设备状态监测、故障预警和运维优化等非直接安全动作场景，并通过企业内部验证、第三方测试与监管沟通逐步形成可接受证据包。在进入更高安全相关度场景前，企业需要补充系统级联动验证、应急演练记录与数据治理合规材料，确保技术能力与核安全责任链条保持一致。该案例表明，中国实践更强调“分阶段放行 + 持续监督”，其政策价值在于兼顾创新试点与底线安全[210-211,419]。从执行效果看，分阶段路径可以显著降低一次性审评压力，使监管机构能够在真实运行数据中持续校准审评要点。同时，该路径也要求企业具备更强的阶段目标管理能力，包括明确每一阶段可验证的安全收益、可量化的风险边界和可复盘的改进计划。若阶段目标定义模糊，试点容易演变为长期“技术展示”，难以进入制度化放行通道。因此，建议在中国核 AI 项目中普遍采用“阶段目标卡 + 证据清单 + 退出条件”三件套，提高试点到规模化的转化效率[168,211,423]。

案例 3：IAEA 保障监督与核查场景中的 AI 合作项目（CRP 路径）

在 IAEA 保障监督与核查相关合作中，AI 主要用于信息筛查、模式识别与核查资源优化配置，其治理重点是确保算法工具不会削弱独立核查判断与成员国信任。项目执行通常采用“技术验证 + 程序透明 + 成员国能力建设”并行机制，通过共享方法学、限定用途边界和强化审计可追溯，降低模型偏差对国际核查公信力的影响。这一案例说明，国际组织推动核 AI 应用时并不以技术领先为唯一目标，而更强调可解释、可监督、可协作的制度可持续性[186,192,418]。进一步来看，IAEA 合作路径的制度价值还在于为成员国提供了“低冲突学习机制”。通过在多边框架下共享方法学和失败经验，成员国可以在不暴露核心敏感信息的条件下提升监管能力，并逐步形成可互认的技术语言。这对中国的启示是，在参与国际合作时应主动输出可复验的方法和标准化证据模板，将工程实践经验转化为规则影响力。据此分析，“参与项目”只是第一步，“参与规则形成”才是提升长期国际合作地位的关键路径[186,426,435]。

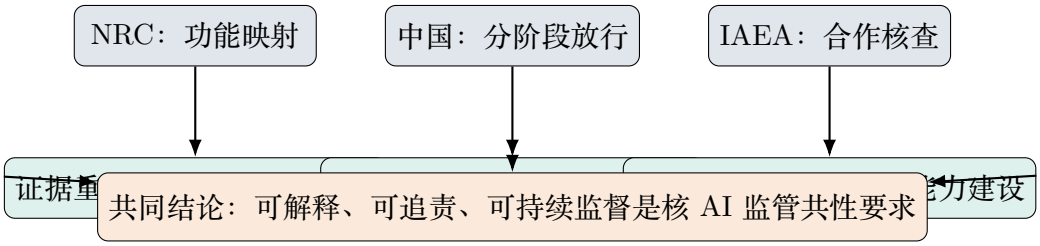

图 **14.8:** 核科学 AI 监管典型案例流程与证据重点对比

14.6　政策建议

面向“十五五”及更长周期，中国核科学 AI 政策体系的首要任务是从“多政策并行”走向“制度化协同”。当前制度供给并不缺少文件，但在执行层面仍存在三类间隙：其一是核安全审评与算法治理之间接口不够标准化，其二是数据安全规则在跨机构协同场景下可操作细则不足，其三是知识产权、标准与出口合规之间缺少统一的产业化路径指引。据此分析，下一阶段改革重点应从“增量出台政策”转向“提高规则耦合效率”[168,419,445]。

第一项建议是建立“核 AI 分级监管目录”。可按安全功能影响程度将 AI 系统划分为辅助决策类、运行优化类、安全相关类和安全关键类，并对应差异化证据要求、测试深度和变更审查频率。相较之下，统一强度监管会导致低风险场景合规负担过重，而分级监管可在守住高风险底线的同时释放中低风险创新空间。这一目录应由监管机构、行业协会与主要运营主体共同维护，并定期依据技术演进更新[420,425,441]。

第二项建议是建设“核数据可信流通基础设施”。该基础设施并非单一平台，而是由数据分类标准、授权协议模板、可信执行环境、联邦学习组件和审计日志规范构成

的制度—技术联合体。进一步来看，若缺少这一基础设施，企业将被迫在每个项目中重复协商数据规则，显著抬升制度交易成本。通过形成行业级基础设施，可将原本的个案协商转化为标准化流程，为后续跨机构创新提供稳定预期[23,168,430]。

第三项建议是建立“核科学 AI 监管沙盒”与标准共研机制。监管沙盒并非降低安全要求，而是在受控边界内允许企业与监管机构共同验证新技术的风险画像、证据结构和审评流程。在核行业场景中，沙盒应限定于可回退、可隔离、可全程记录的应用域，并设置明确退出机制与风险升级触发条件。据此分析，监管沙盒的价值不在于加快审批本身，而在于提前沉淀标准条款、评测方法和监管共识，降低后续规模化推广的不确定性[398,420,433]。

进一步来看，标准路线图应与沙盒验证结果同步迭代。建议围绕“术语统一、数据质量、模型 V&V、运行监测、变更控制、第三方评测、跨境协作”七个模块形成分期推进计划，并由监管部门、核电集团、科研机构和标准化组织联合维护。这样可以把原本分散在项目中的合规经验转化为行业公共产品，同时提高国内标准与国际框架互认的可行性。相较之下，若标准制定与工程实践脱节，将导致标准文本抽象化和项目重复验证并存，无法有效降低制度交易成本[426,442-443]。

表 14.6: 核科学 AI 标准与监管能力建设路线图（建议）

阶段	重点模块	关键任务	预期产出
2026–2027	术语与分类统一	建立核 AI 应用分级目录、定义证据链术语	跨部门共用术语表与分类指引
2027–2028	V&V 与运行监测规范	形成分级测试方法、漂移监测和告警处置模板	行业测试规程与审评模板
2028–2029	变更控制与第三方评测	建立再训练触发规则、独立评测流程和审计接口	第三方评测规范与合规认证机制
2029–2030	国际互认与跨境协同	对接国际监管术语、完善跨境数据与技术转移合规流程	可互认证据格式与国际合作指南

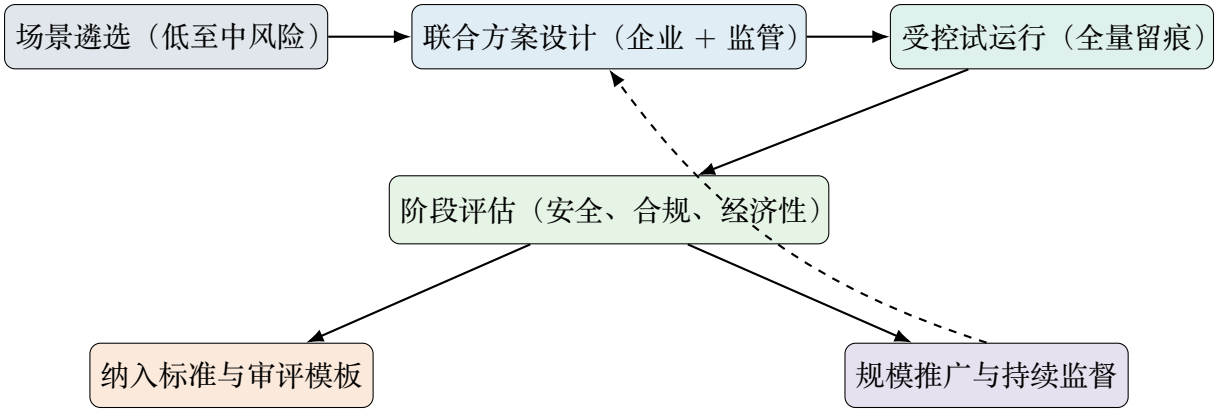

图 **14.9:** 核科学 AI 监管沙盒与标准共研机制示意

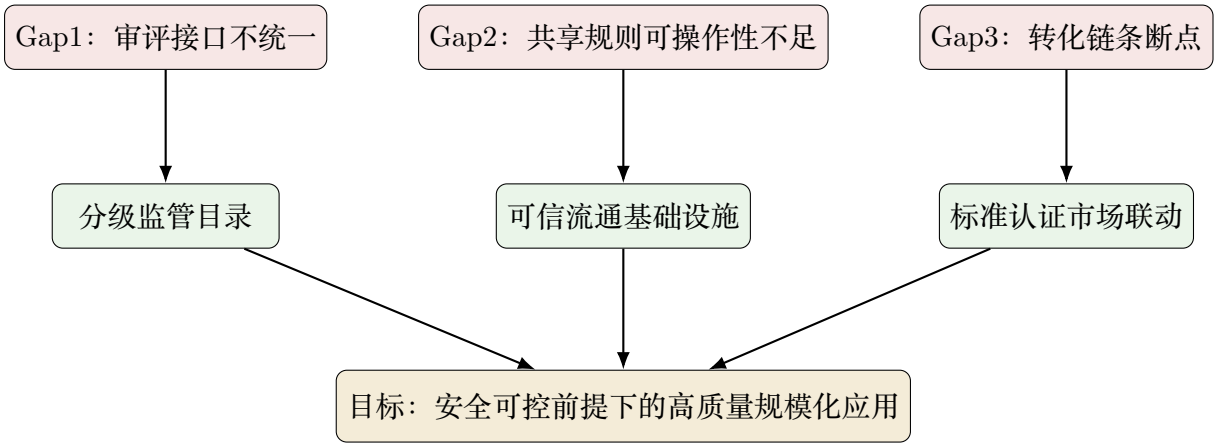

图 **14.10:** 政策 Gap 与制度优化方向映射

第四项建议是提前布局国际规则对接能力。随着欧盟 AI 法案、网络安全规则与各国核监管数字化要求持续演进，中国企业参与国际核工程与技术合作将面对更高合规门槛。相较之下，被动应对会显著提高项目谈判和交付成本，主动对接则可在规则形成阶段争取话语权。因此，建议建立面向核 AI 的国际规则监测与合规支持机制，推动行业在术语、测试方法和证据格式上与主要国际框架形成可互认基础[418,420,428]。

第五项建议是强化监管队伍的 AI 能力建设。核安全监管的数字化升级最终取决于监管机构是否具备跨学科审评能力，包括模型风险识别能力、数据治理审查能力、软件工程质量判断能力和事故复盘中的算法问责能力。据此分析，建议建立“监管培训 + 联合实验室 + 第三方技术支撑”三位一体的人才与能力体系，并在重点法域合作中持续开展案例复盘与方法互鉴，以缩小技术演进速度与监管学习速度之间的差距[186,211,417]。

第六项建议是推进核科学 AI 国际规则协调的“分层互认路径”。考虑到各国法律体系、许可制度和安全文化差异，短期内难以形成单一全球监管标准。但这并不意味着无法协同。更可行的路径是将互认目标分解为三个层级：基础术语与数据字典层、测试方法与证据格式层、许可结论参考层。在前两层实现对齐后，各法域可在保持主

权审评权不变的前提下显著减少重复审查成本。据此分析，中国应优先参与可操作层面的国际标准共建，通过“先技术互认、后流程互通、再经验互信”逐步扩大合作半径[426-428]。

进一步来看，国际协调还需要处理“安全透明度”与“敏感信息保护”之间的边界。核科学 AI 项目在共享证据时常面临两难：证据过于抽象，难以支撑跨境审查；证据过于详细，又可能触及敏感信息泄露风险。因此，建议建立分级披露机制，将证据分为公开摘要、监管专用详情和受限核查材料三层，并通过受控访问与审计追踪保障信息安全。这种机制能够在不突破安全红线的情况下提升跨境协作效率[418,420,445]。

在产业层面，国际协调能力将直接影响中国核科学 AI 企业的全球项目竞争力。未来国际项目招标中，技术性能仍是基础门槛，但“可审计证据包能力、跨法域合规交付能力、持续合规运维能力”将成为决定性差异项。相较之下，仅依赖工程实施经验而缺乏制度化合规能力的团队，将更难进入高标准国际项目链条。据此分析，政策支持应从单纯研发补贴延伸到合规能力建设，包括证据工具链、第三方评测体系与国际规则培训体系[186,423-424]。

表 14.7: 核科学 AI 国际协调的分层互认路径

层级	协调对象	主要任务	对中国的政策含义
第一层	术语与数据字典	统一关键概念、定义数据元与元数据格式	降低跨法域沟通成本，提升证据可读性
第二层	测试方法与证据格式	对齐 V&V 方法、日志结构、变更记录模板	提高证据复用率，减少重复测试投入
第三层	许可结论参考与经验互信	建立案例共享机制和监管对话机制	在保持主权审评前提下提升项目落地效率

值得注意的是，政策建议落地需要配套治理节奏管理。核科学 AI 若在短期内集中推进大量高风险场景，容易导致审评资源拥堵和企业合规成本急剧上升；若推进过慢，又可能错失技术窗口并固化低效率流程。因此，建议采用“年度重点场景清单 + 季度评估 + 年度复盘”节奏，以动态方式调节创新速度与监管承载能力。这一机制的关键是把政策执行从静态文件管理转向动态项目组合管理[211,398,417]。

第七项建议是建立核科学 AI 政策执行的量化评估指标体系。在当前实践中，政策效果常以“项目数量”或“试点覆盖面”衡量，但这类指标无法直接反映安全收益与合规质量。据此分析，建议将评估指标分为三类：安全绩效指标、合规效率指标和产业转化指标。安全绩效指标关注异常提前识别率、误报漏报边界、事件处置时效；合规效率指标关注审评周期、材料返工率、变更审查通过率；产业转化指标关注规模化部署率、运行成本改善幅度和标准复用率。通过多维指标联动，可避免“只重部署不重治理质量”的政策偏差[417,423,441]。

进一步来看，指标体系要真正发挥作用，必须与问责机制和激励机制配套。如果指标仅用于报告呈现，难以改变组织行为。建议将关键指标纳入项目里程碑考核与年度评估，对达到安全与合规双目标的项目给予标准化推广支持，对多次触发高风险告警且整改无效的项目实施阶段性收缩。这种“奖优 + 限高风险”的治理组合，有助于形成稳健的政策执行预期[211,419,433]。

在产业协同层面，应建立“监管—企业—科研—第三方机构”共同维护的政策反馈机制。核科学 AI 技术迭代快、应用场景差异大，单一部门很难持续掌握全部实践细节。通过常态化反馈机制，可以将项目一线经验及时转化为规则修订输入，避免政策长期滞后于技术现实。据此分析，建议每年至少形成一次公开的政策执行评估报告，披露主要进展、共性问题和下一阶段修订重点，以提升政策透明度与社会信任基础[186,422,424]。

表 14.8: 核科学 AI 政策执行评估指标框架（建议）

指标维度	代表性指标	观察周期	政策用途
安全绩效	异常提前识别率、关键漏报率、应急响应时效	月度/季度	评估 AI 应用对核安全目标的净增益
合规效率	审评周期、材料返工率、变更审查通过率	季度/年度	识别制度瓶颈并优化审评流程
产业转化	规模化部署率、单位运维成本改善、标准复用率	半年/年度	评估政策对产业化与降本增效的贡献
国际协同	跨境项目合规通过率、互认模板采用率	年度	评估规则对接与国际合作能力提升

第八项建议是将监管数字基础设施建设纳入政策实施的先导工程。没有统一的证据采集与审计平台，上述评估指标难以持续稳定获取。建议围绕日志标准、事件编码、版本标识、接口规范与审计留痕建设行业级基础设施，并推动其与现有核设施信息系统平滑衔接。相较之下，基础设施先行虽然短期投入较高，但可显著降低后续项目重复建设和合规沟通成本，是实现规模化监管能力的必要条件[168,430,438]。

在实施组织上，建议将该基础设施建设纳入国家与行业重点数字化工程统筹推进，并明确“监管机构牵引、企业共建、第三方运维支持”的治理架构。通过统一底层标准与接口规范，不同核设施、不同应用场景产生的证据数据才能实现横向可比与纵向可追踪。据此分析，数字基础设施不是单个项目的技术附件，而是核科学 AI 政策体系长期有效运行的制度底盘，其建设优先级应与核心技术攻关同步安排[211,417,423]。

核科学 AI 政策体系成熟度评估（面向 2030）

从制度成熟度看，中国在战略层与法律底座层已达到较高成熟度，对应 TRL 可视作 7–8 级，即已具备在真实场景持续运行并支撑大规模工程应用的政策基础。在监管技术层，尤其是面向模型持续更新、跨机构数据协同与第三方认证的细则体系，当前更接近 TRL5–6 级，表现为具备示范能力但尚需标准化扩散。在国际规则对接与跨境合规支持方面，成熟度约为 TRL4–5 级，主要短板在于行业级工具与专业服务供给仍不足。据此分析，“十五五”阶段的政策工作重点应放在中间层能力补齐，即把战略优势转化为可复制、可审计、可国际协同的执行体系，为第十七章提出的产业发展对策提供制度前提。

最终结论是，AI 与核科学的政策治理已进入“精细化执行”阶段。未来竞争的关键不在于谁提出更多概念，而在于谁能把法规原则、工程标准和产业组织能力耦合为稳定制度生产力。综上所述，本章形成的政策分析结论可直接转化为后续对策章的三条主线：以分级监管提高创新效率，以可信数据基础设施提升协同能力，以国际规则对接增强外部可持续合作空间。

14.7　本章小结

本章围绕 AI 与核科学耦合后的政策与法规环境，从国际框架、中国制度、关键法规议题、典型案例到政策建议进行了分层展开。研究表明，各主要法域虽在法制路径上存在差异，但都在强化同一组治理原则：安全目标不变、责任链条不松、证据标准上移、模型全生命周期可监督。这意味着核科学 AI 政策竞争的核心不是放松管制，而是提升监管体系对新技术的吸纳能力与可执行性[417,420-421]。

在中国语境下，国家战略、基础法律和部门规制已经形成较完整的制度底座，下一阶段关键在于把规则耦合能力做深做细。具体而言，应通过分级监管目录、监管沙盒、标准路线图和可信数据基础设施，将政策文件中的原则性要求转化为项目级可操作流程。只有当“审评逻辑、工程实践、合规证据”三者形成闭环，AI 才可能稳定转化为核安全与核能产业竞争力增量[168,419,424]。

进一步来看，国际规则对接与跨境合规能力将成为中国核科学 AI 走向高水平开放合作的关键变量。在出口管制、数据跨境与知识产权边界持续收紧的背景下，制度能力不足将直接转化为项目延迟、交易成本上升与合作半径收缩。据此分析，本章建议可归结为一条主线：以可验证治理保障技术创新，以制度协同释放工程价值，以国际互认提升长期发展韧性。

从章节定位看，本章在全书中的作用并不是重复技术章节结论，而是为后续发展对策提供“可执行的制度约束条件”。也就是说，任何关于产业规模化、国际化和高端化的路线设计，都必须先回答监管承载能力、证据链可得性和责任链稳定性问题。据此分析，本章提出的分级监管、监管沙盒、标准路线图与评估指标体系，构成了连接

技术潜力与产业落地之间的制度桥梁[423-424,426]。

同时，本章也强调政策体系建设是一项持续工程而非一次性工程。随着模型能力、计算基础设施和国际规则环境不断变化，核科学 AI 治理框架需要保持动态更新能力。未来若能形成“年度复盘—规则修订—工具升级—再验证”闭环，中国有望在保障核安全底线的前提下，将 AI 真正转化为核科学高质量发展的长期制度优势[186,211,398]。

面向下一阶段工作，建议将本章形成的政策框架与全书后续产业、技术和人才章节建立交叉引用机制，使政策分析不止停留在规范阐释，而能直接转化为项目决策与资源配置的依据。只有实现“政策—技术—产业”三位一体的协同闭环，AI 在核科学领域的制度红利才能稳定释放并持续放大[417,422,424]。

第十五章　伦理、安全与治理挑战

AI 系统在核科学领域的深度嵌入正在重塑传统决策范式，但这种技术变革同时引发了一系列前所未有的伦理、安全与治理挑战。核科学作为关系国家安全、公共健康与代际福祉的特殊领域，其 AI 应用的伦理审视不能简单套用通用 AI 治理框架，而必须在高风险、不可逆后果与长期代际影响的多重约束下展开系统性反思。据此分析，本章将从伦理维度、安全可靠性、可解释性、人机协作、治理框架与负责任创新六个层面，系统梳理 AI 在核科学应用中面临的复杂挑战及其应对路径。

进一步来看，核设施的 AI 应用具有显著的”高后果性”特征：一旦系统失效或决策失误，其影响范围不仅限于设备损坏或经济损失，更可能波及生态环境、公共健康乃至跨代际的社会信任。这一特性决定了核科学 AI 治理必须采用”预防优先”的原则取向，而非事后补救的常规模式。值得注意的是，国际原子能机构近年发布的 AI 应用指导文件也强调，核领域的 AI 系统必须在设计阶段就将伦理考量、安全边界与监管要求内嵌于技术架构之中，形成所谓的”伦理嵌入设计”（Ethics-by-Design）范式[389,447]。

相较之下，通用 AI 治理框架往往聚焦于数据隐私、算法公平与透明度等议题，而核科学领域的特殊性要求将这些关切置于核安全文化的整体语境中重新审视。核安全文化强调”质疑的态度”、”严格的程序遵循”与”持续的学习改进”，这三项原则与 AI 系统的自动化、黑箱化与数据驱动特性之间存在内在张力。如何在保持核安全文化精髓的同时充分发挥 AI 的技术优势，成为当前核科学界与 AI 伦理学界共同面临的核心命题[434,448]。

15.1　AI 在核科学中的伦理维度

AI 决策的伦理框架为核科学应用提供了基础性的价值坐标系。从哲学传统来看，功利主义、义务论与美德伦理构成了 AI 伦理分析的三大理论支柱，而它们在核科学语境下的适用性各有侧重。功利主义强调结果最优，主张通过成本—收益分析最大化社会福利；义务论关注行为本身的道德正当性，强调遵循普遍化道德法则；美德伦理则聚焦于行为主体的品格培养，强调在复杂情境中做出符合德性的判断[449-450]。

据此分析，核科学 AI 应用的伦理审视需要超越单一理论框架，构建多元价值协调的综合分析框架。在核反应堆自动控制场景中，功利主义可能倾向于接受较小的即

时风险以换取长期的运行效率提升；然而，义务论的视角会提醒我们关注决策过程的透明性与可问责性，要求任何自动化决策都必须能够被追溯、审查和质疑；美德伦理的维度则要求设计者、运营者与监管者具备相应的专业德性与责任意识，在面对不确定性时保持审慎与谦逊[420,447,449]。

进一步来看，核科学的特殊性在于其风险的”不可逆性”与”代际传递性”。核事故的生态环境影响可能持续数十年甚至上百年，其后果不仅由当代人承担，更会波及未来世代。这一特性使核 AI 伦理必须引入”代际正义”（Intergenerational Justice）的维度，要求当代决策者在追求技术效益的同时，充分考虑对后代权利与福祉的潜在影响[451-452]。欧盟《人工智能法案》将核设施 AI 系统列为”高风险”类别，正是基于对这一代际维度的考量，要求此类系统在部署前必须通过严格的风险评估与伦理审查[420]。

值得注意的是，AI 决策的”黑箱”特性与核安全要求的”可审计性”之间存在结构性张力。深度学习模型虽然在模式识别与预测任务中表现出色，但其决策逻辑的不可解释性使得传统的核安全监管方法面临挑战。核安全审评通常要求运营商能够清楚说明安全相关决策的依据、边界条件与失效模式，而端到端训练的神经网络往往难以满足这一要求。据此分析，核科学 AI 的伦理审视必须同时关注”决策结果的可接受性”与”决策过程的可理解性”，在追求技术效能的同时坚守核安全的底线原则[447,453-454]。

从伦理风险的类型学角度，核科学 AI 应用面临的主要伦理挑战可归纳为以下几类：首先是”责任归属模糊”问题，当 AI 系统参与安全关键决策时，一旦出现事故，责任如何在设计者、部署者、运营者与监管者之间分配变得异常复杂；其次是”价值嵌入偏差”问题，AI 系统在训练过程中可能无意放大了某些价值偏好而忽视了其他同等重要的关切，如效率优先可能侵蚀安全冗余；再次是”权力不对称”问题，掌握 AI 技术的设计者与运营者相对于公众、一线工作人员乃至监管部门形成新的知识垄断，可能削弱民主审议与多元参与[444,449,455]。

相较之下，传统核伦理主要聚焦于核不扩散、核裁军与核废料处置等议题，而 AI 的引入带来了新的伦理维度：算法自主性与人机关系的重新定义。在传统的核设施控制中，人类操作员始终处于决策链条的核心位置，自动化系统的权限受到严格限制；而 AI 系统的介入正在改变这一格局，部分决策任务被委托给算法，人类角色从”直接控制者”转向”监督者”甚至”旁观者”。这一转变不仅涉及技术层面的可靠性问题，更触及人的尊严、自主性与职业认同等深层伦理议题[447,456-457]。

综上所述，核科学 AI 伦理的核心在于在技术效能与安全责任之间寻求动态平衡。这不仅需要完善的技术标准与监管规则，更需要培育一种能够包容不确定性、鼓励批判性反思的组织文化。伦理审查机制应当成为核 AI 项目全生命周期中的常规环节，从概念设计、原型开发、测试验证到部署运营，每个阶段都应接受伦理维度的审视与评估。只有这样，才能确保 AI 技术在核科学领域的应用始终服务于人类的安全与福祉，而非成为难以控制的风险源[420,447,449]。

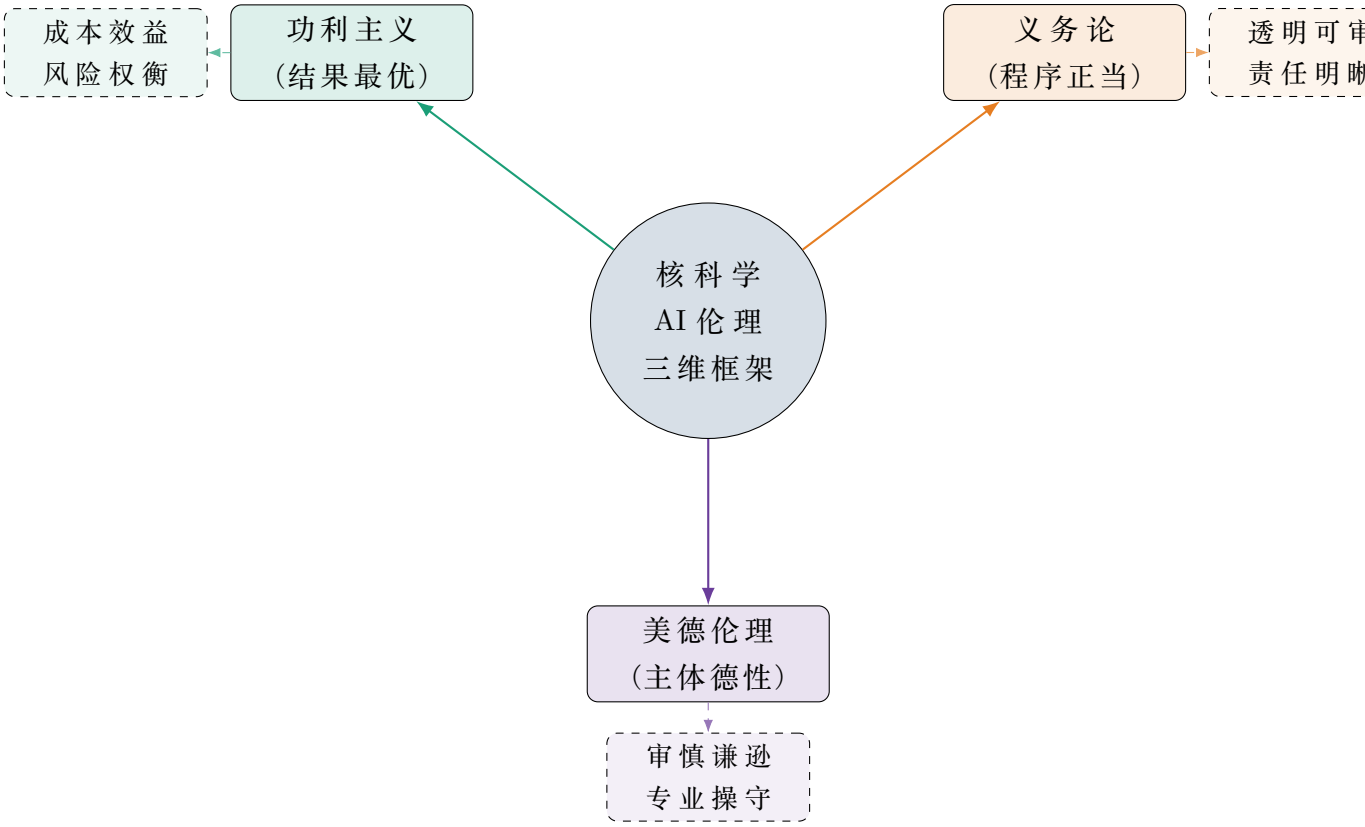

图 **15.1:** 核科学 AI 伦理的三维分析框架

15.2　AI 安全与可靠性

核安全级 AI 系统的可靠性要求构成了技术应用的首要约束条件。国际电工委员会 IEC 61508 标准为功能安全提供了通用框架，定义了从 SIL1 到 SIL4 四个安全完整性等级（Safety Integrity Level），其中 SIL4 代表最高安全要求，适用于可能造成灾难性后果的系统[458]。在核科学领域，安全关键系统通常要求达到 SIL3 或 SIL4 级别，这意味着系统的危险失效概率必须控制在极低水平——对于 SIL4，要求每小时危险失效概率低于 10^{-8} 到 10^{-9}[426,458]。

据此分析，传统的 AI 系统尤其是基于深度学习的模型，在理论上难以直接满足核安全级应用的可靠性要求。深度学习系统的”概率性”本质使其输出存在一定的不确定性，而这种不确定性在复杂运行条件下可能显著放大。神经网络对于训练数据分布的敏感性意味着，当遇到”分布外”（Out-of-Distribution）输入时，模型的预测行为可能变得不可预测。在核设施运行环境中，极端工况、设备老化、外部干扰等因素都可能导致系统进入训练时未充分覆盖的状态空间，从而触发 AI 系统的失效模式[447,459-460]。

进一步来看，AI 系统面临的”对抗攻击”脆弱性为核安全带来了新的威胁维度。研究表明，通过精心设计的微小扰动（Adversarial Perturbations），可以导致深度学习模型产生严重错误的输出，而人类观察员往往难以察觉这些扰动。在核设施监控、辐射探测或异常检测等场景中，如果攻击者能够操纵传感器数据或通信链路，就可能

诱导 AI 系统做出错误判断，从而绕过安全保护或触发不必要的停堆[459,461-462]。值得注意的是，物理世界中的对抗攻击比在数字图像领域更具挑战性但也更为隐蔽，攻击者可以通过操纵照明、遮挡、反射等物理因素来实现对 AI 视觉系统的欺骗[463-464]。

核设施的 AI 系统还可能面临”数据投毒”（Data Poisoning）攻击，即通过在训练数据中注入恶意样本，使模型在学习阶段就形成特定后门或偏见。这种攻击的隐蔽性极高，因为被污染的训练数据可能在数据采集、标注或传输的任何环节被植入，而传统的模型验证方法难以发现这些隐藏的后门[465-466]。对于依赖历史运行数据训练异常检测模型的核设施而言，数据投毒攻击可能导致 AI 系统对特定类型的真实异常”视而不见”，或者在正常工况下错误触发警报，从而造成运营混乱或安全隐患[467-468]。

AI 系统的故障模式分析（Failure Mode Analysis）呈现出与传统控制系统显著不同的特征。传统控制系统的失效通常遵循可预期的物理规律，如组件老化、材料疲劳、电气故障等，工程师可以通过失效模式与影响分析（FMEA）系统地识别潜在风险点并设计相应的缓解措施。相比之下，AI 系统的失效往往更加难以预测：神经网络可能在某些输入区域表现出高度自信的错误，这种”过度自信”（Overconfidence）现象使得传统的置信度阈值方法难以有效过滤错误输出[469-470]。此外，AI 系统对输入微小变化的敏感性（即非稳健性）意味着，即使输入在感官上几乎完全相同，输出也可能发生剧烈变化，这种”非连续性”违背了传统控制理论中的平滑性假设[471-472]。

AI 系统故障模式分类

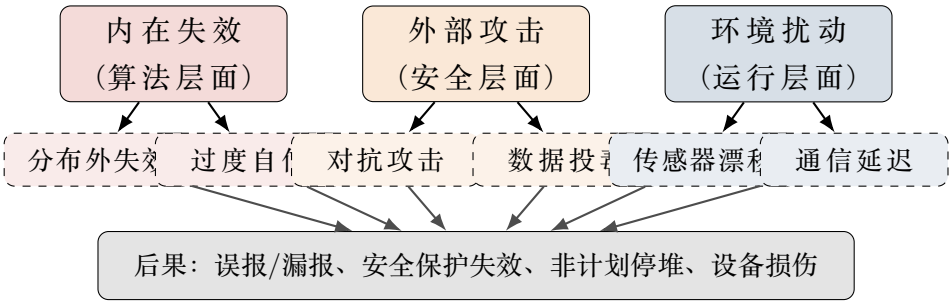

图 **15.2:** 核科学 AI 系统故障模式分类与后果分析

相较之下，提升 AI 系统可靠性的技术路径主要包括以下几个方面：首先是”形式化验证”（Formal Verification）方法，即通过数学证明确保 AI 系统在某些关键属性上始终满足规范要求；虽然形式化验证目前主要适用于结构简单的模型（如决策树、支持向量机），但相关研究正在向神经网络扩展，例如通过抽象解释（Abstract Interpretation）或边界传播（Bound Propagation）技术获得神经网络的输出范围保证[473-475]。其次是”集成与冗余”策略，即通过组合多个异构模型的输出来提高整体系统的鲁棒性，类似于核安全系统中常用的”冗余与多样性”原则[458,476]。再次是”持续监测与在线学习”机制，使 AI 系统能够在运行过程中持续监控自身性能，并在检测到性能退化时触发告警或切换至备用系统[447,460]。

综上所述，AI 安全与可靠性问题的解决需要技术、管理与监管三个层面的协同

努力。技术层面需要发展更鲁棒的算法、更有效的验证方法与更完善的测试基准；管理层面需要将 AI 系统纳入既有的核安全管理体系，建立专门的 AI 系统生命周期管理流程；监管层面则需要制定针对 AI 核安全应用的专项导则，明确安全目标、验收标准与持续监督要求。只有在这三个层面形成合力，才能为核科学 AI 应用构建起可信赖的安全基础[433,437,447]。

15.3　可解释性与透明度

可解释人工智能（Explainable AI, XAI）在核科学领域的应用具有特殊的重要性。核安全监管的核心要求之一是”可审计性”（Auditability），即所有安全相关决策必须能够被记录、审查和追溯。传统的基于规则的控制系统具有天然的解释性：每一条控制指令都可以追溯到明确的逻辑规则与触发条件，监管者可以通过代码审查、测试验证与文档检查来确认系统的正确性[426,437]。然而，深度神经网络的”黑箱”特性使得这一传统的可审计路径面临挑战：模型可能做出正确决策，但无法以人类可理解的方式解释”为什么”做出这样的决策[453,477]。

据此分析，XAI 在核科学中的价值主要体现在以下几个方面：首先是”故障诊断支持”，当 AI 系统检测到异常或触发保护动作时，可解释性技术可以帮助工程师快速定位问题根源，理解哪些输入特征对决策贡献最大；其次是”模型验证辅助”，监管机构可以通过解释性分析来验证模型是否基于正确的物理规律做出判断，而非依赖数据中的虚假相关；再次是”人机协作增强”，可解释的输出可以帮助操作员更好地理解 AI 系统的行为模式，从而在 AI 与人类判断出现分歧时做出更明智的决策[447,454,478]。

进一步来看，当前主流的 XAI 方法可以分为”事后解释”（Post-hoc Explanation）与”内在可解释”（Intrinsic Interpretability）两大类。事后解释方法不对原始模型进行改动，而是通过额外的分析技术来理解模型的决策逻辑，代表性的技术包括 SHAP（SHapley Additive exPlanations）、LIME（Local Interpretable Model-agnostic Explanations）与梯度归因方法等[479-481]。这些方法在核科学领域已有初步应用，例如使用 SHAP 分析神经网络在反应堆异常检测中的特征重要性，或使用 LIME 解释燃料性能预测模型的局部决策边界[482-483]。值得注意的是，事后解释方法虽然在实践中应用广泛，但其解释结果的忠实性（Fidelity）与稳定性（Stability）仍存在理论局限，可能产生误导性的解释[484-485]。

内在可解释方法则强调在模型设计阶段就嵌入可解释性，使模型本身具有透明的决策逻辑。这类方法包括决策树、规则学习、线性模型以及近年来发展的概念瓶颈模型（Concept Bottleneck Models）等[486-487]。在核科学应用中，内在可解释方法的优势在于能够直接提供符合物理直觉的解释，例如”功率上升速率过高触发保护”或”冷却剂温度异常导致预测偏差”。然而，内在可解释模型在复杂任务上的预测精度通常低于深度神经网络，这构成了”准确性—可解释性权衡”（Accuracy-Interpretability Trade-off）[453,477]。

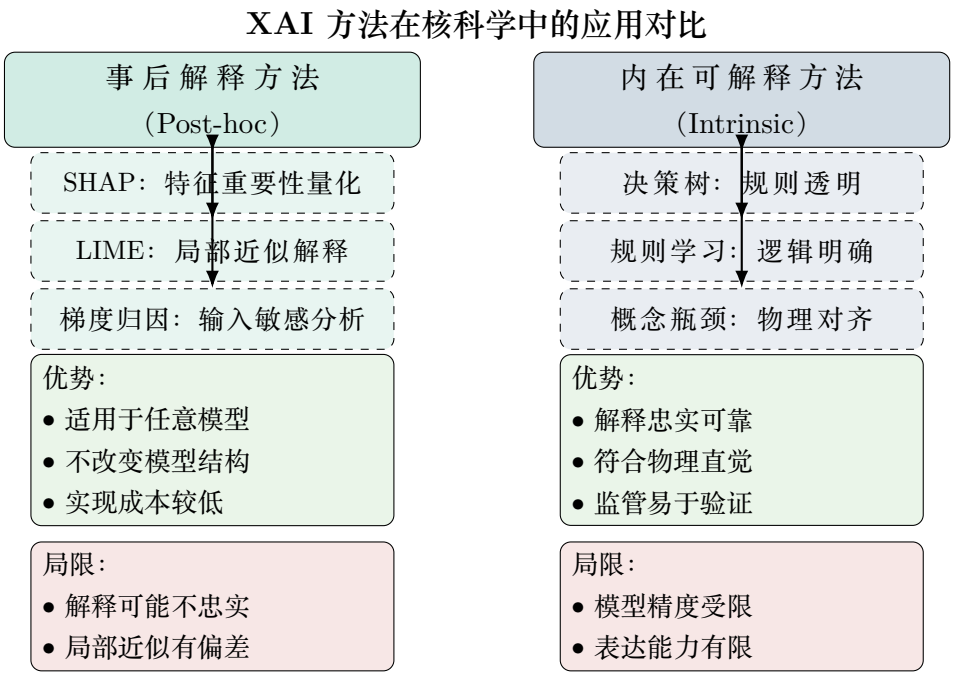

图 **15.3:** XAI 方法分类及其在核科学中的应用特征

值得注意的是，监管机构对 AI 透明度的要求正在逐步提高。美国核管会（NRC）在 2021 年发布的关于 AI 在核应用中使用的信息通知中强调，AI 系统的部署必须伴随充分的文档，包括模型架构、训练数据描述、验证测试结果与已知局限性[437]。欧盟《人工智能法案》更是明确要求高风险 AI 系统必须具有”可解释性”，使用户能够理解系统的输出并做出知情决策[420]。国际原子能机构也在其 AI 指导文件中呼吁成员国建立 AI 系统透明度评估机制，将可解释性作为核 AI 安全审评的重要内容[447]。

在核设施的具体应用场景中，XAI 技术的应用案例正在逐步积累。在反应堆异常检测领域，研究人员使用 SHAP 方法分析深度学习模型的决策依据，识别出哪些传感器读数对异常判断贡献最大，从而帮助工程师验证模型是否关注了正确的物理信号而非噪声或虚假相关[482]。在燃料性能预测中，LIME 被用于解释机器学习模型对燃料棒内压、温度分布等关键参数的预测逻辑，使燃料设计师能够理解模型在特定工况下的决策边界[483]。在辐射监测领域，梯度归因方法被用于分析图像分类模型对放射源识别的关键视觉特征，帮助确认模型是基于真实的辐射特征而非图像伪影做出判断[488]。

相较之下，XAI 在核科学中的规模化应用仍面临若干挑战：首先是”解释的适用性”问题，不同类型的利益相关者（操作员、工程师、监管者、公众）对解释的需求与理解能力各不相同，单一的解释形式难以满足所有用户的需求；其次是”解释的时效性”问题，在安全关键场景下，解释必须在足够短的时间内生成以支持实时决策，而复杂的 XAI 算法可能难以满足这一要求；再次是”解释的可靠性”问题，如前所述，事后解释方法可能产生误导性的解释，如何在保证解释有用性的同时确保其忠实性是一个尚未完全解决的开放问题[454,477]。

综上所述，可解释性与透明度是核科学 AI 应用获得监管认可与社会信任的关键前提。未来的发展方向应当包括：建立核科学专用的 XAI 评估基准与测试数据集；发展融合领域知识的 XAI 方法，使解释能够与核物理规律保持一致；探索人机协同的解释生成机制，结合自动分析与人类专家判断；以及制定 XAI 在核安全监管中的使用规范，明确何时、何种程度的可解释性是必要的。只有通过这些系统性的努力，才能使 XAI 真正成为核科学 AI 应用安全与合规的使能技术[447,449,454]。

15.4　人机协作与责任归属

核设施中的人机交互界面设计是 AI 应用安全性的关键环节。传统核电厂控制室的设计遵循高度规范化的原则，人机界面（Human-Machine Interface, HMI）的布局、信息显示方式与操作逻辑都经过严格的工程人因分析与监管审查[489-490]。AI 系统的引入正在改变这一传统范式：从固定的显示面板到动态的预测性建议，从明确的状态指示到基于概率的风险评估，这些变化对操作员的认知负荷、情境意识与决策质量都提出了新的要求[447-448]。

据此分析，核设施 AI 系统的人机协作设计应当遵循”以人为中心”（Human-Centered）的原则，确保 AI 作为辅助工具增强而非替代人类操作员的专业判断。这一原则的具体体现包括：AI 系统的输出应当以操作员易于理解的方式呈现，避免过度技术化的术语或抽象的概率数值；AI 的建议应当与操作员的当前任务目标与情境上下文相协调，避免在不恰当的时机提供干扰性信息；操作员应当能够随时了解 AI 系统的运行状态与置信度水平，在系统不确定或失效时获得明确的警示[447,491-492]。

进一步来看，AI 建议的人类监督机制需要明确界定”人在回路”（Human-in-the-Loop）的具体实现方式。在核安全领域，完全自主的 AI 决策通常被认为不可接受，必须在关键决策节点保留人类的最终判断权。然而，”保留人类判断”在实践中面临一系列挑战：首先是”自动化偏见”（Automation Bias）问题，即操作员倾向于过度信任自动化系统的建议，即使该建议与自身判断或明显证据相悖；其次是”技能退化”（Skill Degradation）问题，长期依赖 AI 辅助可能导致操作员在手动操作与异常处置方面的技能生疏；再次是”情境断裂”（Out-of-the-Loop Unfamiliarity）问题，当操作员长期处于监控而非直接控制的角色时，对系统状态变化的响应能力可能下降[492-494]。

值得注意的是，事故责任链的界定在 AI 参与决策的场景下变得异常复杂。传统的核安全责任框架基于”明确的主体责任”原则，即每个安全相关决策都有明确的责任主体（操作员、值长、运行经理等），这一主体对其决策的后果承担相应的责任。然而，当 AI 系统参与决策过程时，责任的归属变得模糊：如果 AI 建议了一个错误的操作而人类操作员执行了该建议，责任应当由谁承担？如果 AI 系统本身存在设计缺陷，设计者、部署者与运营者之间的责任边界如何划分？[420,444,449]。

欧盟《人工智能法案》尝试通过”风险分级”与”责任链条”的方式来解决这一问题，要求高风险 AI 系统的整个生命周期参与者（从设计、训练到部署、运营）都

承担相应的合规责任与连带责任[420]。美国核管会则强调在 AI 应用审查中明确”安全责任的归属”，要求许可证持有者即使在使用 AI 辅助工具时仍然承担最终的安全责任[433,437]。国际原子能机构的指导文件也呼吁成员国建立 AI 应用的责任追溯机制，确保在发生安全事件时能够明确责任主体并采取相应的纠正措施[447]。

图 **15.4:** 核设施 AI 人机协作层次模型与适用边界

自主控制的决策权限问题涉及核安全的核心原则——”防御纵深”（Defense in Depth）。传统核安全哲学强调多重独立的安全屏障与多样化的安全功能实现方式，以防止单点失效导致灾难性后果。AI 系统的引入，尤其是基于相似训练数据与模型架构的 AI 系统的大规模部署，可能引入新的”共同模式失效”风险：如果多个独立的安全功能都依赖于相似的 AI 模型，那么这些模型可能同时受到对抗攻击、数据漂移或算法偏见的影响，从而丧失多样性所提供的安全冗余[426,448,458]。

据此分析，核设施中 AI 系统的自主权限应当受到严格限制，并且必须在系统架构层面保留人类最终干预的能力。具体而言，对于涉及反应堆保护、安全壳完整性、应急冷却等安全关键功能，AI 系统应当仅作为辅助工具提供信息与建议，最终的决策权与执行权必须保留在人类操作员手中；对于非安全关键的优化与诊断任务，AI 系统可以在明确的边界条件内自主运行，但仍须接受人类的监督与定期审查[433,447]。这种”分层授权”的架构既能够发挥 AI 在数据处理与模式识别方面的优势，又能够确保在异常情况下人类能够迅速接管控制并做出关键决策。

相较之下，不同国家对核设施 AI 自主权限的态度存在差异。美国 NRC 采取相对灵活的”风险告知”（Risk-Informed）方法，允许许可证持有者根据具体应用场景的风险评估结果来确定 AI 系统的自主程度，但强调必须有充分的验证、监测与人机交互设计作为支撑[398,437]。法国核安全局（ASN）则更为审慎，强调 AI 系统在核设施中的应用必须符合既有的安全原则与监管要求，任何对现有控制架构的重大变更

都需要经过严格的审评程序[440]。国际原子能机构的指导文件试图在技术创新与安全保障之间寻求平衡，建议成员国建立分级分类的 AI 应用管理框架，根据应用的安全重要性来确定相应的审查深度与运行限制[447]。

综上所述，人机协作与责任归属问题的解决需要技术、制度与文化三个层面的协同努力。技术层面需要发展更友好、更可靠的人机交互界面，降低自动化偏见与情境断裂的风险；制度层面需要明确 AI 参与决策时的责任分配机制，建立可追溯、可问责的治理框架；文化层面则需要在核安全文化的整体语境中重新审视人与 AI 的关系，培养既能够有效利用 AI 工具又能够保持批判性思维的专业人才。只有在这三个层面形成合力，才能确保 AI 技术真正成为提升核安全水平的助力而非隐患[447-449]。

15.5　治理框架设计

多利益攸关方治理模型是核科学 AI 应用有序发展的制度基础。核科学 AI 治理涉及的主体包括：技术研发机构（国家实验室、高校、企业研发中心）、设备制造商与软件供应商、核电运营商、监管机构、政府主管部门、国际组织（如 IAEA、OECD/NEA）、行业协会、以及公众与民间社会组织[383,389,447]。这些主体在技术能力、利益诉求与风险认知方面存在显著差异，如何协调各方形成有效的治理合力，是核科学 AI 治理框架设计的核心挑战。

据此分析，多利益攸关方治理的关键在于明确各方的角色定位与责任边界，建立有效的信息共享与协商机制。技术研发机构主要承担基础研究与前沿探索的职能，负责开发新的 AI 算法、模型与工具；设备制造商与软件供应商则负责将 AI 技术产品化，确保产品符合功能安全与网络安全的要求；核电运营商作为 AI 系统的最终用户，承担运行安全的首要责任，需要建立内部的技术评估、人员培训与风险管理机制；监管机构负责制定安全标准与审评导则，监督 AI 系统的合规性；政府主管部门从能源政策、产业规划与国际合作等宏观层面提供指导与支持；国际组织则促进跨国经验交流、标准协调与最佳实践分享[381,383,447]。

进一步来看，AI 核安全标准化路径的构建需要兼顾技术前瞻性与监管确定性。一方面，AI 技术发展日新月异，标准化工作若过于僵化可能阻碍有益的创新；另一方面，核安全监管要求明确的验收标准与可预期的合规路径，过于灵活的标准可能增加监管的不确定性。解决这一矛盾的可能路径是采用”原则导向”（Principles-Based）与”规则导向”（Rules-Based）相结合的混合模式：原则导向的部分界定 AI 核安全应用的基本价值观与目标（如安全性、可靠性、可解释性、公平性），为技术创新保留空间；规则导向的部分则针对已成熟的技术应用制定具体的技术规范与测试要求，为产业界提供明确的合规指引[420,447,449]。

值得注意的是，国际协调机制在核科学 AI 治理中具有特殊的重要性。核科学本身具有强烈的国际性，核材料与核技术的跨境流动、核事故的跨国影响、以及核安全标准的国际互认，都使得任何单一国家的治理框架都无法孤立地发挥作用。国际原

子能机构作为核领域最具权威性的政府间国际组织，在 AI 治理协调中扮演着关键角色。IAEA 通过发布指导文件、组织技术会议、开展同行评审与能力建设项目，帮助成员国建立 AI 应用的监管能力；同时，IAEA 也在推动 AI 核安全领域的国际信息共享与最佳实践传播，促进各国监管框架的协调一致[389,447]。

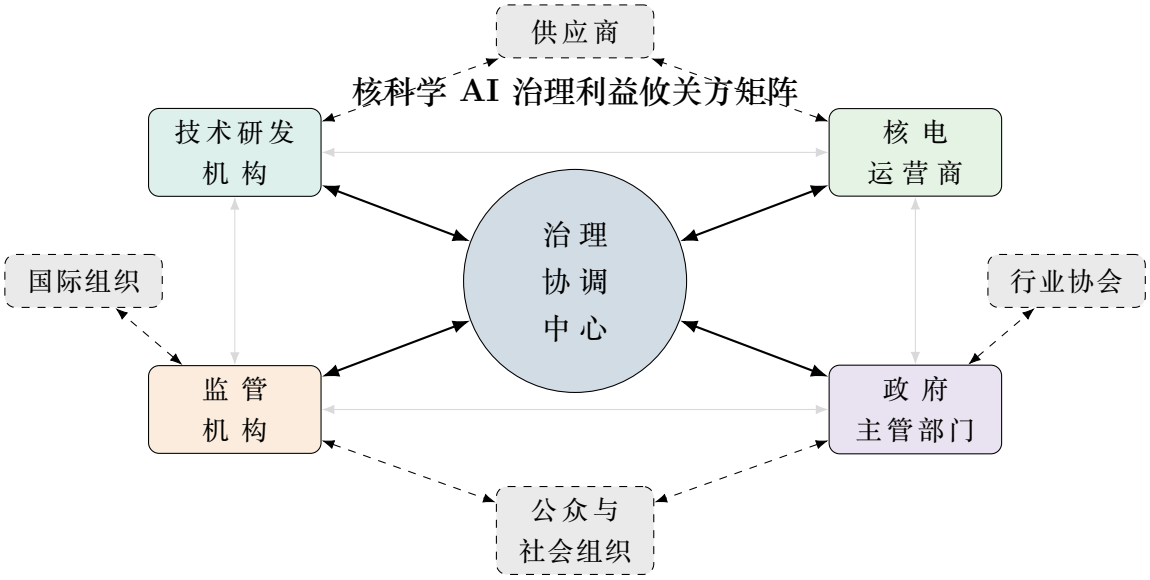

图 **15.5:** 核科学 AI 治理利益攸关方关系网络

OECD 核能署（NEA）也在积极推动成员国在 AI 核应用领域的政策对话与经验分享。NEA 组织的”核领域人工智能工作组”汇聚了来自主要核能国家的政策制定者、监管者与技术专家，共同探讨 AI 治理面临的共性挑战与应对策略。工作组关注的议题包括：AI 核安全审评的最佳实践、AI 系统验证与确认的方法学、AI 伦理与安全文化的融合、以及 AI 对核劳动力与知识管理的影响等[6,383]。通过这些多边平台，各国可以在保持监管主权的同时避免不必要的制度碎片化，降低跨国核技术合作与贸易的制度成本。

相较之下，当前核科学 AI 治理的国际协调仍面临若干障碍：首先是”监管文化差异”，不同国家在核安全监管的传统、哲学与程序方面存在差异，这些差异在 AI 这一新兴领域尚未充分调和；其次是”技术发展阶段差异”，各国在 AI 技术研发与应用推广方面的进度不一，早期采用者与后来者之间的利益诉求可能存在冲突；再次是”地缘政治因素”，核技术本身具有敏感的战略属性，AI 与核技术的融合进一步增加了国际合作的复杂性，技术出口管制、数据跨境流动限制等因素可能阻碍国际协调的深入[383,447]。

从制度设计的角度看，有效的核科学 AI 治理框架应当具备以下几个特征：首先是”适应性”（Adaptability），即框架能够随着技术发展与实践经验的积累而动态调整，避免过早固化或过晚响应；其次是”包容性”（Inclusiveness），即框架应当容纳不同利益攸关者的合理关切，建立多元化的参与渠道；再次是”协同性”（Coherence），即框架应当与国家既有的核安全治理体系、科技创新管理体系以及数字经济治理体系

保持协调，避免制度冲突或监管套利；最后是”透明性”（Transparency），即框架的制定与实施过程应当公开透明，接受社会监督与专业审查[420,447,449]。

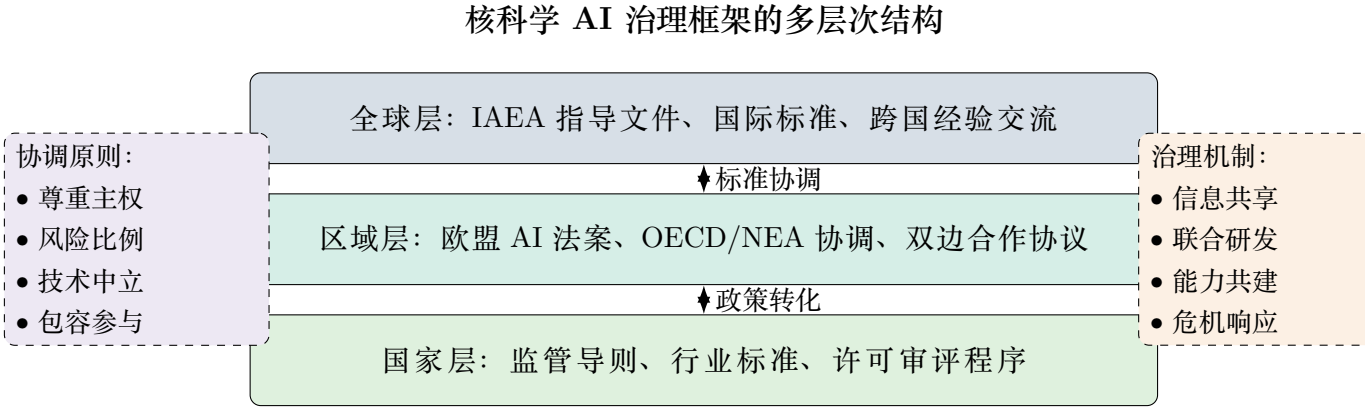

图 15.6: 核科学 AI 治理的多层次国际协调架构

综上所述，核科学 AI 治理框架的设计是一项复杂的系统工程，需要在技术创新与安全保障、市场效率与公共利益、国家主权与国际合作之间寻求动态平衡。未来的治理实践应当注重以下几点：建立常态化的利益攸关方对话机制，及时发现并解决治理实践中的新问题；推动标准制定的国际合作，在关键技术领域形成全球共识；加强监管能力建设，确保监管机构具备评估 AI 系统的技术能力；以及培育治理创新实验，通过监管沙盒等机制为负责任的创新提供空间。只有通过这种多层次、多主体的协同治理，才能确保 AI 技术在核科学领域的健康发展[383,447,449]。

15.6　负责任创新原则

负责任研究与创新（Responsible Research and Innovation, RRI）为核科学 AI 应用提供了价值导向性的行动框架。RRI 强调创新活动应当具有预见性（Anticipation）、反思性（Reflexivity）、包容性（Inclusion）与响应性（Responsiveness），即在创新过程中主动思考技术的潜在影响，批判性地审视自身的假设与偏见，吸纳多元化的利益相关者参与，并根据反馈及时调整创新方向[495-496]。在核科学 AI 领域，RRI 原则具有特殊的适用性，因为核技术本身就承载着公众的高度关切与伦理敏感性，AI 的引入更增加了不确定性与复杂性[447,449]。

据此分析，RRI 框架在核科学 AI 中的应用应当贯穿于技术生命周期的各个阶段。在研究与开发阶段，研究者应当主动预见 AI 系统可能产生的安全、伦理与社会影响，将这些考量纳入研究设计与技术路线选择；在技术验证阶段，应当开展跨学科的风险评估，邀请伦理学家、社会学家、监管专家与潜在用户参与评价；在部署与应用阶段，应当建立持续的监测与反馈机制，及时发现并解决实际应用中出现的问题；在退役与更替阶段，应当考虑技术遗产的处置、数据的归档与知识的传承[420,447,495]。进一步来看，伦理设计原则（Ethics-by-Design）是 RRI 理念在技术层面的具体体现。

伦理设计强调伦理考量不应当是事后的合规检查，而应当从设计阶段就开始嵌入技术架构之中。对于核科学 AI 系统而言，伦理设计的具体实践包括：在数据收集与处理阶段确保数据质量与代表性，避免偏见与歧视；在模型设计阶段考虑可解释性与透明度的需求，选择适当的算法架构；在系统集成阶段确保安全功能与 AI 功能的适当隔离，保留人类的最终控制权限；在人机界面设计阶段关注用户的认知负荷与决策支持需求，防止自动化偏见[449-450,497]。

值得注意的是，负责任创新并不意味着对技术创新的过度限制或阻碍。恰恰相反，RRI 的目标是在保障安全与伦理底线的前提下，为有益的创新创造更有利的条件。在核科学领域，过度保守可能阻碍能够显著提升安全水平的技术应用，而过度激进则可能引入难以控制的风险。负责任创新的精髓在于找到这一张力中的平衡点，既不因噎废食，也不盲目冒进，而是通过审慎的评估、透明的决策与持续的改进来推动技术向有益于社会的方向发展[383,495]。

伦理审查机制的建立是落实 RRI 原则的制度保障。核科学 AI 项目应当建立分层分类的伦理审查体系：对于基础研究项目，可以采用轻量化的伦理自评估；对于应用开发项目，应当提交独立的伦理审查委员会进行评审；对于涉及安全关键功能的部署项目，则应当接受监管机构的严格审查与许可。伦理审查的内容应当涵盖：技术的预期效益与潜在风险、受影响群体的识别与利益保护、责任归属的明确性、公众参与与知情同意的安排、以及长期监测与应急响应计划等[420,447,449]。

相较之下，核科学领域的负责任创新还需要特别关注”核安全文化”的维护与强化。核安全文化是一套共享的价值观与行为规范，强调”安全第一”、”质疑的态度”、”严格的程序遵循”与”持续的学习改进”。AI 技术的引入不应削弱而应增强这一文化传统。具体而言，AI 系统的设计与应用应当体现对安全的极致追求，而非仅仅追求效率或成本优化；AI 的自动化功能应当鼓励而非取代人类的批判性思维，使操作员能够更有精力关注异常情况与改进机会；AI 的决策支持应当增强而非削弱对程序的尊重，帮助工作人员更好地理解并遵循安全规程[434,448]。

TRL 评估：AI 伦理与安全技术的成熟度

核科学 AI 的伦理与安全相关技术仍处于快速发展阶段，不同技术方向的成熟度存在显著差异。

高成熟度（TRL 7–9）：传统安全分析方法（FMEA、FTA）在 AI 系统中的应用；基于规则的 XAI 方法（决策树、规则提取）；人机界面设计准则与评估工具。

中等成熟度（TRL 4–6）：事后 XAI 方法（SHAP、LIME）在核应用中的验证；对抗攻击检测与防御技术；AI 系统网络安全防护框架。

低成熟度（TRL 1–3）：深度神经网络的形式化验证；可解释性与性能兼顾的新型架构；AI 伦理的量化评估与动态监测技术。

据此分析，核设施 AI 应用的伦理与安全治理应当采取”渐进式”策略，优先采用成熟度较高的技术方案，同时持续跟踪前沿进展，在安全关键应用中谨慎引入新

技术。

综上所述，负责任创新原则为核科学 AI 应用提供了价值引领与行动指南。在实践层面，落实 RRI 要求建立跨学科、跨部门的协作机制，将伦理、安全与社会考量系统地纳入创新决策；需要培育具有伦理敏感性与社会责任感的专业人才队伍；需要建立透明、包容的治理程序，使多元化的声音能够在创新过程中得到倾听与回应；以及需要保持谦逊与开放的心态，承认技术发展的有限性与不确定性，为持续的反思与调整预留空间。只有这样，才能确保 AI 技术在核科学领域的应用真正服务于人类的安全、福祉与可持续发展目标[420,447,449,495]。

核科学 AI 的伦理、安全与治理挑战是复杂而多维的，不可能通过单一的技术方案或政策措施一次性解决。本章的分析表明，有效应对这些挑战需要伦理学、工程学、法学、社会学等多学科知识的交叉融合，需要技术创新与制度创新的协同推进，需要国家、区域与全球多层次治理的协调配合。未来的核科学 AI 发展，应当在坚守核安全底线的前提下积极探索技术创新的空间，在尊重多元价值的基础上寻求广泛的社会共识，在维护国家主权的同时推动国际合作的深化。这是一条充满挑战但也蕴含机遇的道路，需要所有利益相关者的智慧与努力共同开拓。

15.7　概述

为了将本章从原则讨论推进到可执行治理，有必要将核科学场景下的 AI 伦理问题与通用 AI 伦理问题进行结构性区分。通用 AI 伦理通常围绕隐私、偏见、透明度与就业冲击展开，而核科学场景具有四个叠加特征：其一是安全关键性极高，系统失效可能导致跨区域、跨代际后果；其二是双用途属性显著，算法能力可在民用核能与敏感核活动之间迁移；其三是时间尺度极长，核废物、退役与场址治理决策影响周期远超一般工业系统；其四是社会影响高度政治化，公众信任、国际核不扩散机制与国家安全叙事彼此耦合。因此，核科学 AI 治理不能仅以“高风险 AI”作一般化处理，而应采用“高后果技术治理”的专门范式[420,434,447]。

据此分析，可将核科学 AI 伦理挑战概括为“安全关键性 × 双用途 × 长时段责任 × 社会可接受性”四维框架。在该框架中，安全关键性决定技术边界，双用途属性决定国际治理约束，长时段责任决定代际伦理义务，社会可接受性决定政策可持续性。四个维度并非并列项，而是呈现“底线—约束—责任—合法性”的递进关系：若系统无法满足核安全底线，其余伦理讨论均失去现实意义；若忽略双用途约束，则可能引发核不扩散风险并导致国际合作中断；若缺乏代际责任，则会在废物治理与设施退役中形成长期伦理债务；若公众合法性不足，再完备的技术方案也难以获得持续实施空间[383,389,451]。

从历史脉络看，核伦理并非 AI 时代的新发明，而是长期制度演化的延续。“原子用于和平”（Atoms for Peace）时期确立了核技术公共价值叙事，《不扩散核武器条

约》（NPT）奠定了军民边界与核查逻辑，而三里岛、切尔诺贝利、福岛等事故则不断强化“透明、问责、保守冗余”的治理共识。今天 AI 进入核科学，本质上是把“算法不确定性”叠加到“核风险治理”之上，使既有伦理命题从“是否安全”扩展为“如何在不确定性下证明可被信任”。因此，本章后续各节将围绕“可证明安全”“可追溯责任”“可审议合法性”三条主线展开[426,437,449]。

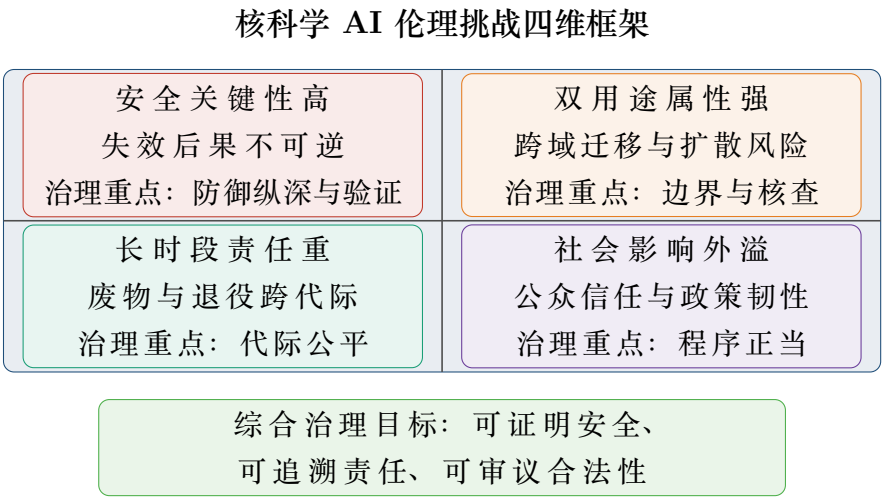

图 **15.7:** AI 与核科学交叉场景的伦理挑战四维框架

表 **15.1:** 核科学 AI 伦理与通用 AI 伦理的差异化关注点

比较维度	通用 AI 治理典型关注	核科学 AI 治理关键关注
风险后果	以经济、隐私与社会公平损失为主	兼具辐射安全、跨境外部性与代际影响
责任结构	平台、开发者、用户三方责任	设计方、许可证持有者、运行方、监管方多层连带
时间尺度	产品生命周期通常为年尺度	核设施寿期、退役与废物管理可达数十年至百年尺度
透明要求	偏重用户解释权与算法说明	需满足监管可审计、事故追溯与应急可用三重标准
国际约束	以贸易与数据合规为主	叠加核不扩散、出口管制与国际核查机制

15.8　AI 安全挑战

15.8.1　AI 系统可靠性

核安全级 AI 可靠性问题的核心不在于“平均精度”，而在于“极端工况下的失效概率上界”。在核设施环境中，分布偏移（distribution shift）、概念漂移（concept drift）与传感器退化常常同时出现，使模型在训练期表现优良但运行期出现性能塌陷。这一机制与传统软件缺陷不同，后者往往可通过测试覆盖率提升逐步收敛，而数据驱动模型在环境变化下会持续“再暴露”新的失效区域。因此，核 AI 的验证逻辑必须由“一次性验收”转向“持续验证与边界监测”[460,469-470]。

进一步来看，对抗攻击与数据投毒在核场景中的治理难度高于一般工业场景。原因不在于攻击理论更复杂，而在于核系统对误报与漏报都高度敏感：误报会造成频繁保守动作与运行效率下降，漏报则可能直接削弱防护功能。当组织为降低误报而调高阈值时，又会放大漏报风险并形成“安全幻觉”。因此，核 AI 防护不应仅追求单一指标最优，而应在“误报成本—漏报后果—运行可持续性”三元目标之间进行约束优化[459,461,465-466]。

从行业对标角度，航空与医疗 AI 的安全治理可提供参照，但不能直接平移。航空系统强调任务阶段可分离与失效可隔离，医疗 AI 强调临床决策支持与医师最终责任，而核场景同时具备“连续过程控制 + 高后果事故链”双重属性。这意味着核 AI 不仅要通过功能正确性验证，还必须证明其与既有防御纵深体系兼容，不能引入新的共同模式失效。实践上，可采用“多模型异构冗余 + 规则基后备逻辑 + 人工接管门槛”三层保障架构[426,433,458]。

表 15.2: 核科学、航空与医疗 AI 的可靠性治理关注比较

领域	典型安全目标	主要失效关注	主导治理方法
核科学 AI	安全关键功能近零危险失效、强调保守停机能力	分布外输入、共同模式失效、对抗欺骗	防御纵深、许可审评、持续监测与人工接管
航空 AI	航电功能安全与飞行包线稳定	传感器异常、控制律偏差、模式混淆	冗余航电、失效隔离、分级认证
医疗 AI	临床决策支持有效且可追责	数据偏倚、人机误解、过度依赖模型	临床验证、医生最终决策、事后追踪

15.8.2　人机交互

核控制室引入 AI 后，最大的风险并非“人被取代”，而是“人仍在岗但不再充分理解系统态势”。当 AI 持续提供高置信建议时，操作员容易形成自动化依赖，并在压力

条件下将 AI 输出误当作事实而非建议。这类信任失配在正常工况中往往不显性，但在复杂扰动与异常并发场景下会集中暴露。因此，核 AI 人机界面应设计为“信任校准界面”，即同时显示建议、置信区间、证据来源与反例提示，帮助操作员维持批判性判断[490-492]。

从历史经验看，三里岛、切尔诺贝利与福岛事故均揭示了“信息过载、指示冲突、情境理解不足”对决策质量的削弱效应。尽管这些事故并非由 AI 导致，但其人因教训对 AI 时代同样适用：一是报警系统必须分层，避免关键警报被噪声淹没；二是界面应突出因果链而非孤立指标；三是培训应覆盖“AI 建议错误时如何反制”的反事实场景。据此分析，核 AI 培训体系不能仅训练“如何使用 AI”，更应训练“何时拒绝 AI”[489,493-494]。

在认知负荷管理上，建议将任务分为“高时效高后果”“中时效中后果”“低时效低后果”三类，分别配置不同程度的自动化与人工确认机制。对高时效高后果任务，AI 应以快速预警和备选处置路径为主，而非直接发布执行指令；对中低风险任务，可提升自动化比重以释放操作员资源。这种差异化自动化有助于避免“全局自动化导致局部失控”的治理悖论，并与核安全文化中的分级授权原则保持一致[398,434,448]。

15.8.3　网络安全

核设施 AI 网络安全挑战正在从“传统入侵”转向“数据与模型层攻击”。在 AI 系统链路中，训练数据、模型参数、推理接口与日志系统都可能成为攻击入口。与传统工业控制系统相比，AI 系统额外引入了模型供应链与推理服务链，意味着攻击面显著扩大。因此，核设施网络安全策略需要从“系统边界防护”升级为“数据—模型—系统一体化防护”[462,467-468]。

NRC 关于网络安全要求（10 CFR 73.54）强调关键数字资产防护、访问控制与持续监测，该原则可直接扩展到 AI 资产治理：模型权重文件应按关键数字资产进行完整性保护，训练与推理环境应实施最小权限与分段隔离，关键告警链路应设置不可篡改日志。在操作层面，应建立“模型变更即安全事件”的管理机制，任何参数更新都需通过配置审计与回滚验证，防止“静默模型漂移”造成长期隐患[433,437,447]。

值得注意的是，深度伪造与传感欺骗在核设施场景具有现实威胁。当视频监控、语音指令或数字孪生输入被伪造时，仅依赖单一模态 AI 判别将显著降低可信度。可行路径是采用“多源一致性校验”与“物理约束交叉验证”：例如视觉告警需与独立传感器趋势、工艺平衡关系和历史状态机一致性联合确认。该策略实质是把网络安全问题重新嵌入核工程约束，以物理不可伪造特征对冲数字伪造风险[426,463-464]。

15.8.4　系统韧性

韧性治理强调“带故障运行”而非“零故障幻想”。核 AI 系统应具备优雅降级（graceful degradation）能力，即在模型置信度下降、传感器失联或通信异常时，系统自动切

换到保守模式而不是继续输出高风险建议。这一机制要求在架构层面预置降级路径，包括规则基后备、简化模型与人工确认门。若降级路径仅作为纸面预案，则无法在真实扰动中提供有效保护[426,433,458]。

进一步来看，韧性还取决于组织层面的演练与复盘机制。AI 失效情境应纳入常态化应急演练，并与传统设备故障演练同等对待。每次演练后应形成“模型行为—人机交互—程序执行”三维复盘，识别系统性脆弱点。与常规软件不同，AI 系统的韧性提升往往依赖数据闭环，因此必须建立高质量事件数据归档制度，避免关键失效经验在人员流动中丢失[383,434,448]。

综合而言，核 AI 韧性建设应遵循“技术冗余、程序冗余、组织冗余”三位一体原则。技术冗余保证系统可切换，程序冗余保证决策可执行，组织冗余保证能力可持续。三者缺一不可：只有技术冗余而无组织训练会导致接管失败，只有程序冗余而无技术支撑会导致执行迟滞。因此，韧性应作为许可审评与运行监督中的显式评价维度[398,447,449]。

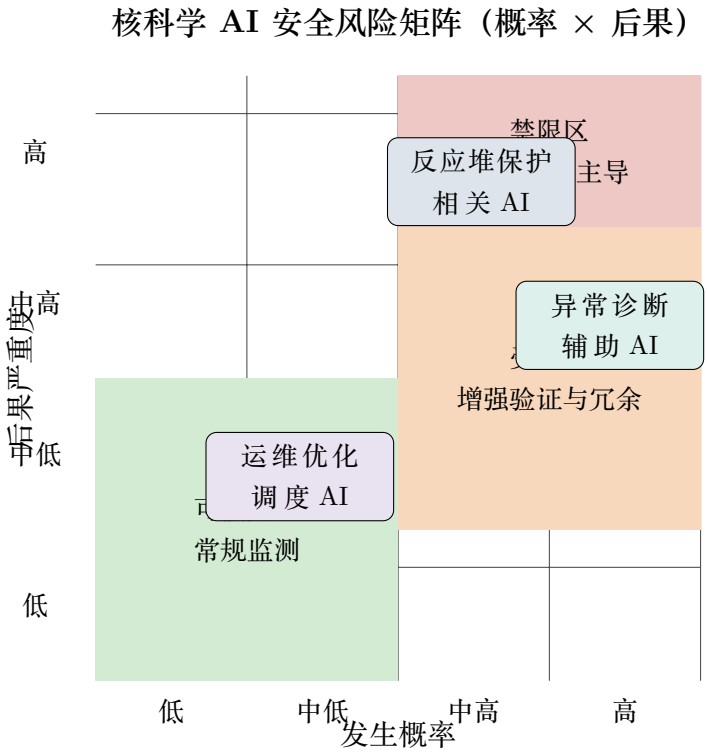

图 15.8: 核科学 AI 应用的风险分区与控制策略

为避免风险矩阵停留在展示层，还需将其转化为可执行的阈值治理。实践中可将风险分区与运行策略做硬绑定：当应用落入可接受区时，允许按计划运行并执行常规抽检；当进入受控区时，自动触发增强验证、人工二次确认与更密集日志审计；当进入禁限区时，系统必须默认降级到人工主导模式并暂停自动执行链路。这种“分区—动作”绑定机制能够减少临场主观判断差异，提升跨班组、跨站点的一致执行能力[398,426,458]。

进一步来看，核 AI 安全指标体系不应仅包含模型指标，还应覆盖系统与组织指标。模型层面关注准确率、召回率、校准误差与对抗鲁棒性；系统层面关注延迟、可用性、降级切换成功率与日志完整性；组织层面关注人工接管成功率、演练覆盖率与异常闭环时长。三层指标共同构成“技术性能—系统韧性—组织能力”的立体评估框架。若只看模型精度，很容易在真实运行中出现“纸面优秀、现场脆弱”的治理错觉[434,448,460]。

最后，应建立跨生命周期的安全证据链管理机制。从数据采集、标注、训练、验证、部署到运行，每个环节都应保留可审计证据并支持版本追溯。这不仅服务于事故调查，更是日常监管中判断“系统是否仍处于许可边界内”的基础条件。在核场景下，证据链完整性本身就是安全能力的一部分，其重要性不亚于模型本体性能[433,437,447]。

15.9　伦理议题

15.9.1　算法偏见与公平

算法偏见在核科学场景并不局限于数据代表性问题，更可能通过基础设施选址、风险评估与资源配置机制转化为环境正义问题。例如，若场址评估模型过度依赖历史工业布局数据，可能把既有的区域不平等“合法化”为技术结论，使高环境负担社区在新一轮设施布局中继续承压。因此，核场址与核废物相关 AI 模型应引入公平约束指标，并在模型输出阶段开展受影响群体分层影响评估[420,444,449]。

在核医学领域，AI 赋能的影像判读与剂量优化若主要在高等级医疗机构部署，可能进一步扩大地区间医疗可及性差异。这意味着“技术先进”不等于“伦理正当”，政策设计需同步考虑基层可用性、设备可负担性与临床培训能力。据此分析，应将公平目标嵌入技术扩散路径，例如通过分级部署、区域协作网络与标准化工具链降低资源门槛，防止 AI 红利仅在少数中心机构内部循环[383,389,449]。

15.9.2　透明度与可解释性

核 AI 解释性治理需要回答两个不同问题：“模型为何这样判断”与“监管为何允许这样部署”。前者是技术解释，后者是制度解释。如果只有技术解释而缺少制度说明，公众仍难理解风险为何可接受；如果只有制度解释而缺少技术可审计，监管结论又可能失去专业可信度。因此，核 AI 透明度应采用“双层透明”架构：内部面向监管与审评，外部面向公众与受影响社区[420,437,447]。

在方法层面，SHAP、LIME 与注意力可视化可作为运行解释工具，但不应被误用为“安全证明”。解释工具可帮助定位模型决策依据，却不能替代系统级安全论证。核场景中更稳健的做法是将 XAI 结果与物理约束校验联动，即要求关键解释结论在热工水力、辐射防护或设备退化机理上具有一致性。这种“解释—物理双验证”能够降低漂亮但错误解释带来的决策风险[453-454,479-480]。

15.9.3　隐私与监控

核设施数字化转型通常伴随更高密度的人员行为采集，包括作业轨迹、交互日志、疲劳状态与合规行为识别。这些数据有助于提高作业安全，但也可能形成过度监控，影响员工尊严与组织信任。若治理机制缺失，“安全理由”可能被无限外推，导致边界不清的数据常态化采集。因此，应明确最小必要原则、用途限定与访问审计，并建立员工代表参与的数据治理程序[420,447,449]。

在国际保障监督中，基于卫星和多源情报的 AI 分析提升了非扩散监测能力，但也带来主权敏感信息处理与误判外部性的伦理问题。当模型把异常活动误判为扩散风险时，可能引发外交成本与声誉损失。因此，保障监督相关 AI 应用应坚持“算法预警不等于违规认定”，必须通过多渠道证据复核与程序化核查确认结论，以维护核查制度的公正性与可接受性[383,389,447]。

15.9.4　代际伦理

核废物管理中的 AI 决策具有典型代际伦理属性。无论是处置场址筛选、封存监测策略还是长期风险沟通，当前算法决策都会影响未来世代的风险暴露与治理成本。这要求治理框架从“当代成本最小化”转向“跨代责任最优化”。具体而言，应在模型目标函数中显式纳入长期不确定性惩罚项与可逆性价值，避免短期最优解锁定长期高风险路径[447,451-452]。

进一步来看，代际公平不仅是风险分配问题，也是知识可传递问题。若关键模型、数据语义与决策依据在数十年后不可解释，后代治理者将被迫在信息不足下接管高后果系统。因此，核 AI 治理应建立长期知识保存规范，包括模型版本档案、数据字典、验证报告与决策依据元数据，并定期开展“跨代可理解性审计”[426,434,449]。

15.9.5　双用途困境

核科学相关 AI 技术在感知、优化、仿真与异常识别方面的能力具有高度可迁移性，这使军民边界治理复杂化。同一类算法可用于民用设施安全优化，也可能被用于敏感活动效率提升。据此分析，双用途治理应从“技术本体管制”转向“用途场景与能力阈值协同管控”，即同时关注算法性能边界、数据来源敏感度与部署场景约束[383,420,447]。

治理实践上，可采用“能力分级 + 访问分层 + 审计留痕”机制：对高敏能力模型实施更严格访问控制与输出限制，对关键数据集建立可追踪调用制度，对跨境合作项目设置用途审查与持续合规评估。该机制并非否定国际合作，而是为合作建立可信边界，降低技术外溢导致的制度风险[389,433,449]。

表 15.3: 核科学 AI 主要伦理议题与治理工具对应关系

伦理议题	典型风险表现	可操作治理工具
偏见与公平	场址评估不平等、资源配置失衡	公平约束建模、影响评估、第三方审查
透明与解释	黑箱决策难审查、公众难理解	双层透明披露、XAI+ 物理约束复核
隐私与监控	人员数据过度采集、用途扩张	最小必要原则、用途限定、访问审计
代际伦理	短期优化锁定长期负担	长时段风险函数、知识保存、可逆性评估
双用途困境	技术外溢与敏感用途迁移	能力分级、场景准入、跨境合规核查

15.10　治理框架

15.10.1　国际治理

国际层面治理的核心任务是形成“最低共识 + 可执行机制”。IAEA 在安全标准、保障监督与能力建设方面具备制度基础，其在 AI 议题上的角色不应仅限于原则倡议，更应推进可审查的技术导则与成员国能力评估机制。在此基础上，联合国相关倡议可提供规范性框架，而 G7 等机制可推动高技术国家之间的政策协调与信息互信。三者协同可降低治理碎片化，防止出现“规范声明很多、执行接口很少”的落差[383,389,447]。

15.10.2　国家治理

国家层面治理需要把通用 AI 政策转换为核领域可执行规则。以中国为例，算法治理、数据治理与生成式 AI 治理已形成制度基础，关键在于将其与核安全许可、分级防护与应急管理体系精确对接，形成“通用规则 + 行业细则”的双轨架构。美国路径更强调风险告知与许可证持有者责任，欧盟《人工智能法案》则提供了高风险系统全生命周期合规框架。三种路径虽侧重点不同，但共同趋势是把可追溯性、可解释性与持续监测纳入监管主线[398,420,437,447]。

15.10.3　行业自律

行业自律在核 AI 治理中具有“连接技术与监管”的中介作用。WANO、INPO 等行业网络长期积累了运行经验反馈机制，若将 AI 事件、模型漂移与人机失配纳入同行评审与经验通报，可显著提升行业整体学习速度。此外，供应商与运营商可通过共同代码实践形成“可移植的安全工程习惯”，例如统一模型变更记录模板、统一异常分

类口径、统一回滚测试流程。这类软法机制虽不替代监管，但可显著降低监管执行摩擦并提高制度可达性[383,434,448]。

15.10.4　多利益攸关方参与

核 AI 治理的合法性不仅来自专家共识，还来自受影响群体的程序参与。在铀矿开发、废物处置与设施选址等议题中，地方社区、原住民群体与非政府组织往往承担长期风险却缺乏技术话语权。若 AI 模型成为政策证据核心，就必须提供可参与、可质询的解释渠道。据此分析，建议建立“技术说明会 + 独立评估意见 + 公众反馈闭环”的制度化程序，把参与从一次性听证转为持续沟通[444,447,449]。

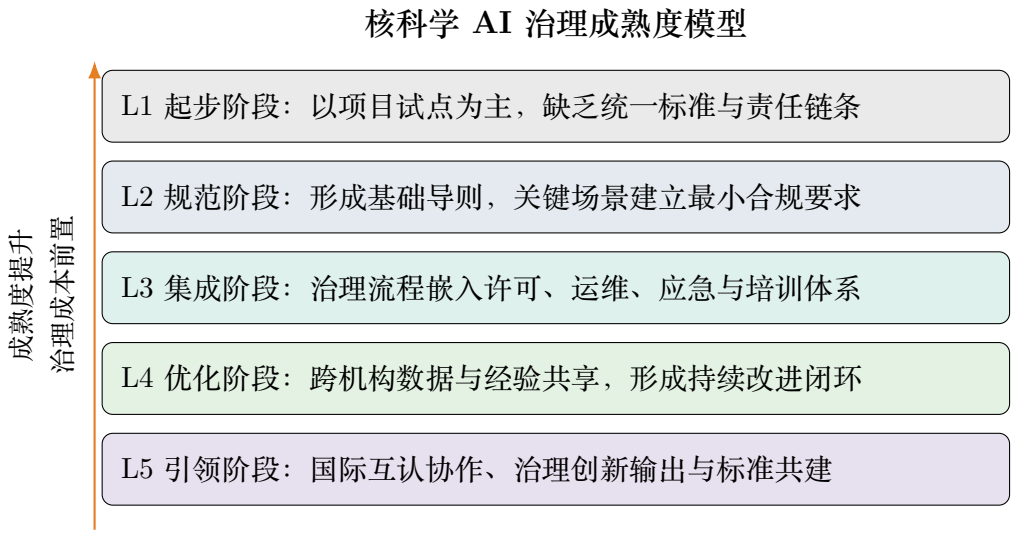

图 **15.9:** 核科学 AI 治理成熟度分级及演进路径

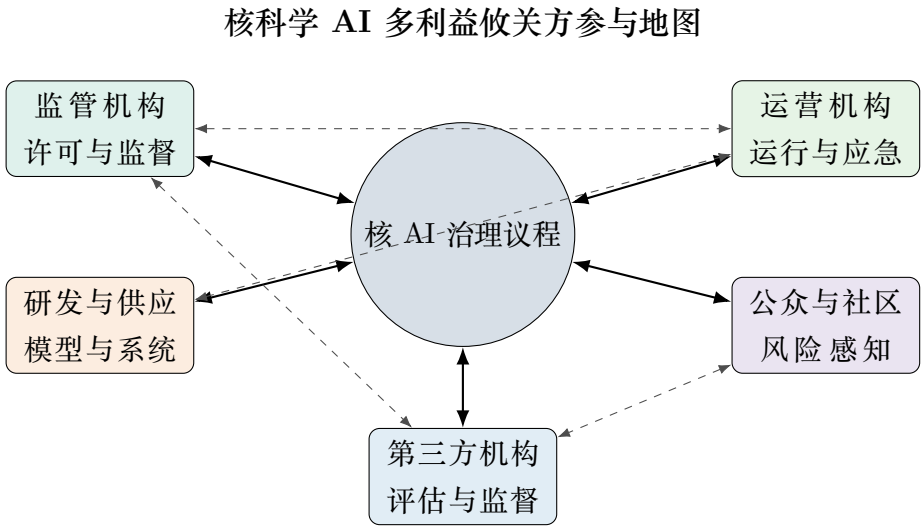

图 **15.10:** 核科学 AI 治理的关键参与者与互动关系

15.11　典型案例

案例一：自主应急响应系统的伦理审查边界

某核设施拟在应急响应流程中部署自主路径规划与资源调度模型，目标是在事故初期缩短响应时间并提高资源匹配效率。伦理审查中出现的核心争议是：系统是否可在通信受限状态下自主改变应急路线与分工。审查结论认为，在高后果事件中可允许模型进行“建议级重排”，但不得绕过现场指挥链发布强制执行指令；同时要求系统输出必须附带决策依据与不确定性说明，并在训练数据中显式覆盖极端工况场景。该案例显示，“提高响应效率”与“维持责任链清晰”可以通过权限分层实现兼容[433-434,447]。

案例二：退役决策中的 AI 推荐与问责难题

在核设施退役方案比选中，AI 模型给出了“阶段拆解优先”的成本最优路径，但该路径在局部阶段对周边交通与短期辐射作业管理提出更高要求。公众咨询阶段质疑模型过度强调财务指标，忽视社区承受能力。经复核后，项目组引入多目标决策框架，将社区扰动、职业暴露与长期环境监测成本纳入统一评价，并设置第三方伦理评估意见作为决策前置条件。该案例表明，退役治理中的 AI 责任不应停留在“模型准确率”，而应落实到“价值函数是否完整与可辩护”[444,449,452]。

案例三：保障监督技术与隐私权平衡

某区域核查项目使用 AI 融合卫星图像与运行数据进行异常活动筛查。系统在早期试运行中出现多起误报，并引发对敏感数据采集范围的争议。改进方案包括：建立“预警—复核—结论”三级程序，明确 AI 输出仅作为核查线索而非最终结论；对高敏数据使用分级脱敏与审计追踪；对模型误报类型定期公开技术说明。实践表明，程序透明与证据分层可以在提升核查效率的同时降低隐私与主权争议[383,389,447]。

案例四：设施选址中的公众接受与算法公平

在新设施备选场址比较中，AI 模型基于历史工业配套与地质数据给出高分区域，但该区域长期承担较高环境负荷。社区代表与社会组织提出“算法延续历史不公平”的质疑。项目后续通过增加公平约束、开展分组影响评估与公开参数敏感性分析，形成“技术评分 + 社会协商”双轨机制。最终方案并非简单采用模型最高分，而是在安全、经济与公平之间进行透明权衡。该案例说明，公共接受度不是沟通技巧问题，而是治理程序设计问题[420,447,449]。

表 15.4: 典型案例的伦理冲突类型与可迁移治理经验

案例	核心冲突	可迁移经验
案例一	效率提升与指挥责任边界冲突	建立权限分层、强制人工确认、记录不确定性
案例二	成本最优与社区影响冲突	采用多目标价值函数、引入第三方伦理评估
案例三	监督效率与隐私主权冲突	设置预警复核分层、实施分级脱敏与审计
案例四	算法评分与环境公平冲突	公平约束建模、公开敏感性分析、双轨决策

15.12　治理建议

第一，建议建立核科学 AI 伦理审查委员会（AI-NEB），并将其与既有核安全审评机制并行嵌入。委员会应采用“技术 + 安全 + 法治 + 社会”复合构成，至少涵盖核工程专家、AI 安全专家、法律与伦理专家、公众代表四类角色。其职责不仅是项目立项审查，还应覆盖重大模型变更、事故复盘与年度治理评估，确保伦理治理从一次性审批转为全过程治理[433,447,449]。

第二，应制定核领域专门 AI 治理标准体系，并与既有核安全标准进行映射。标准可按“基础通用层—安全关键层—场景应用层”三层架构推进：通用层规定数据质量、版本管理、日志留痕等底线要求；关键层规定失效上界、降级逻辑与人工接管标准；应用层针对反应堆运维、退役、核医学、保障监督等场景细化测试方法。该分层标准体系有助于避免“通用标准过粗、专项标准过散”的双重问题[420,426,458]。

第三，应构建以透明机制为核心的公众信任工程。建议建立三类透明产品：面向监管的技术审计包、面向专业社群的方法说明包、面向公众的风险沟通包。三类产品信息深度不同但逻辑一致，可减少“对内一套、对外一套”导致的信任断裂。与此同时，应把公众参与从项目末端咨询前移到方案比较阶段，并为社区提供独立技术支持渠道，提升参与质量与程序正义感[434,444,447]。

第四，国际合作应从原则对话迈向能力共建。建议围绕核 AI 验证基准、事件分类语义、跨境审计接口三个方向建立联合工作机制，通过联合演练与互访评估提升制度互信。在双用途敏感领域，可探索“受控共享”模式，即共享治理方法与安全评估流程，而对高敏数据与模型能力实施分级保护。该路径有助于在安全边界内保持国际学习，避免治理孤岛化[383,389,447]。

第五，建议建立核科学 AI 治理的量化评估与年度披露机制。治理体系若缺乏可比较指标，往往难以识别“看似合规但持续退化”的风险状态。可将指标分为三组：合规类指标（审计通过率、整改完成率）、安全类指标（异常检出率、误报漏报平衡、接

管成功率）、信任类指标（公众沟通响应时效、外部质询闭环率）。通过年度披露与横向对标，监管者与运营者可以更早发现体系性短板，并在问题累积为事件前实施纠偏[383,447,449]。

第六，应推动“治理即工程”的能力建设。在很多组织中，伦理与合规仍被视为独立职能，与研发、运维流程脱节，导致治理要求难以真正落地到代码、模型与操作规程。核 AI 治理需要把合规要求转译为工程工件，例如把透明度要求转译为解释日志模板，把责任要求转译为审批流与签名链，把韧性要求转译为降级测试脚本与演练场景库。当治理要求被工程化表达后，组织才能在规模化运行中保持稳定执行[433-434,448]。

表 15.5: 核科学 AI 治理建议的实施指标与责任主体示例

建议方向	建议监测指标	牵头责任主体
伦理审查委员会建设	高风险项目伦理审查覆盖率、重大变更复审时效	运营机构与监管机构联合
分层标准体系建设	标准条款落地率、关键场景测试通过率	监管机构与行业协会
透明与公众沟通	公开说明发布及时率、公众质询闭环率	政府主管部门与运营机构
国际能力协作	联合演练频次、互访评估问题整改率	国际组织与国家监管机构
量化评估与披露	年度治理报告完整性、跨年度指标改善率	运营机构与第三方评估机构
治理工程化转译	合规工件自动化率、审计追溯成功率	研发团队与信息化团队

治理能力建设路线：从试点到制度化

建议以三阶段推进核科学 AI 治理能力建设。

阶段一（1–2 年）：完成高风险场景盘点，建立最小合规清单，在少量场景开展“模型审计 + 应急演练”试点。

阶段二（3–5 年）：建立分层标准与审评模板，将伦理审查、网络安全、运行监测纳入统一治理台账，形成跨部门协同机制。

阶段三（5 年以上）：推动国际互认接口与行业知识库共建，从“项目级合规”升级到“体系级韧性治理”。

该路线强调先建立可执行底线，再推进制度整合与国际协同，以降低制度变革阻力并提升长期治理稳定性。

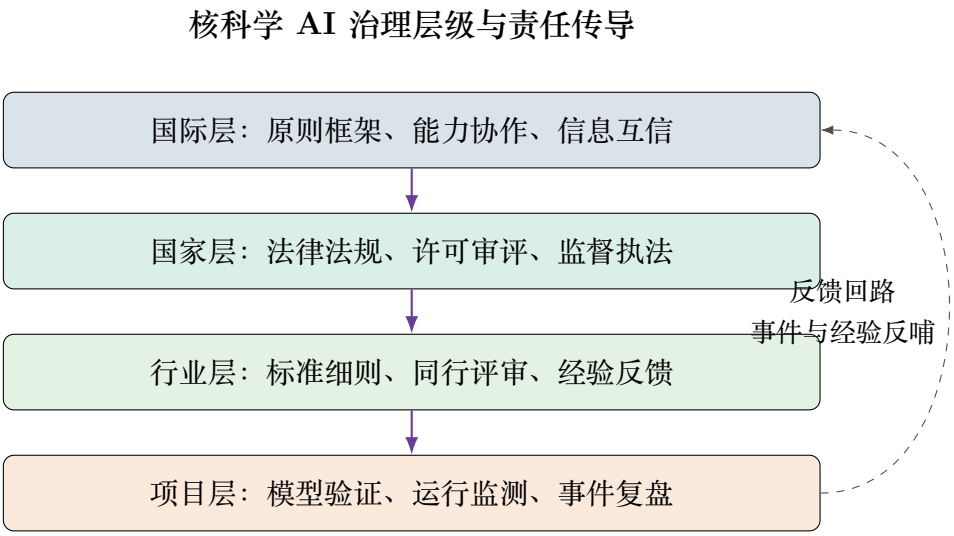

图 **15.11:** 核科学 AI 治理的分层责任与反馈闭环

为提高治理建议的可落地性，还需明确不同组织类型的实施优先序。对于监管机构，第一优先序应是建立高风险场景判定口径与审评模板统一化，以减少项目审查中的标准漂移；第二优先序是建设跨学科技术队伍，提升对模型验证、数据治理与网络安全交叉问题的识别能力；第三优先序是完善事件报告制度，将 AI 异常纳入核安全信息通报体系。对于运营机构，优先序则应从模型资产台账、关键链路降级演练、岗位能力重塑三方面同步推进，以确保治理要求能进入日常运行而非停留在制度文本[433-434,447]。

从资源约束角度看，“一次性全面治理升级”往往不可行。更现实的路径是采用分阶段能力扩展：先覆盖反应堆保护相关、应急响应相关、核安保相关等高后果场景，再逐步扩展到运维优化与知识管理场景。这种策略能够在有限资源下优先降低系统性风险，并通过高风险场景的治理经验沉淀带动低风险场景标准化。据此分析，治理投资评估不应只看短期成本，还应计入事故避免价值、停堆损失减少与监管效率提升等长期收益[6,383,389]。

值得注意的是，治理能力建设还涉及人才结构再平衡。核设施传统人才体系强调设备与工艺能力，而核 AI 时代需要新增模型验证、数据工程、可解释性审计与算法安全岗位。若仅依赖外部供应商，组织将面临知识外包与责任内化的结构性矛盾：关键技术判断掌握在外部，最终安全责任却仍由运营方与监管方承担。因此，应通过联合培养、岗位轮训与跨学科认证机制建设内部“懂核又懂 AI”的复合团队，并将其纳入长期人力资本规划[434,448-449]。

此外，治理评估应重视“负面能力”指标，即系统在不利条件下维持安全边界的能力。例如，在通信中断、数据污染、模型漂移并发场景下，系统是否能及时降级并保持关键功能稳定；在人机意见冲突场景下，程序是否支持快速仲裁与责任留痕。这些能力在平稳运行阶段常被忽视，但正是核场景中决定后果上界的关键变量。将负面能力纳入考核可避免治理体系“报喜不报忧”的偏差[398,426,458]。

表 15.6: 不同主体的核科学 AI 治理实施优先序（示例）

主体类型	第一优先序（0–12 个月）	第二优先序（12–36 个月）
监管机构	统一高风险判定口径与审评模板，建立最小合规清单	建设跨学科审评队伍，完善 AI 异常事件通报机制
运营机构	建立模型资产台账与关键链路降级演练制度	构建持续监测平台与跨岗位能力认证体系
研发与供应商	完成模型可追溯开发流程与安全测试基线	与运营方共建场景化验证基准与回滚机制
行业组织	建立 AI 事件经验共享与同行评审议题库	推动场景标准细化与跨机构能力共建

15.13　本章小结

本章扩展分析表明，AI 进入核科学后并未改变核安全治理的底层原则，但显著改变了风险生成机制与责任组织方式。传统核治理强调设备可靠性与程序纪律，而核 AI 治理还必须处理数据质量、模型不确定性、算法可解释性与模型供应链安全等新变量。这意味着治理对象从“装置”扩展到“装置 + 模型 + 数据 + 组织”，治理方法从“静态合规”扩展为“动态监测与持续改进”[426,433,447]。

进一步来看，伦理议题并非附属条款，而是决定技术能否长期稳定部署的制度条件。若忽视公平与隐私，技术效益难以转化为社会合法性；若忽视代际责任与双用途边界，短期收益可能积累长期治理赤字；若忽视公众参与程序，即便技术可行也可能因信任不足而陷入政策阻滞。因此，核 AI 治理必须坚持“技术可行性、伦理可辩护性、制度可执行性”三位一体[420,444,449]。

在实施节奏上，本章建议避免两类常见偏差：其一是“技术先行、治理补课”，即先大规模部署再事后补充审查，这会在组织内部形成路径依赖并抬高纠偏成本；其二是“治理先行、技术停滞”，即在规则未完全成熟前冻结一切试点，从而错失通过受控试验积累证据的机会。核科学 AI 更可行的路径是“受控创新”，即在明确边界、分层授权与可回滚前提下开展渐进式应用，以小步迭代替代一次性跃迁。这种路径既尊重核安全保守原则，也为高价值创新保留现实空间[383,398,447]。

从治理评估方法看，单次审查结论无法替代长期运行证据。核 AI 系统是否可信，应由跨周期的证据链共同证明：设计期有边界定义与验证报告，部署期有审评结论与接管方案，运行期有漂移监测与事件复盘，更新期有版本审计与回滚验证。当这些证据能够持续积累并被外部独立审查复核时，治理体系才真正具备“可证明可信”的属性。这也是核科学场景与一般数字平台治理的关键差异之一[426,434,437]。

据此分析，未来工作的重点应放在三条主线上：其一，建立面向高后果场景的核 AI 验证与审计基准；其二，推动伦理审查、网络安全、运行监督与应急管理的一体

化制度设计；其三，在国际合作中形成可控共享与能力共建机制，在确保安全边界的同时保持知识流动。只有在这三条主线上持续投入，核科学 AI 才能在提升安全与效率的同时，真正实现负责任、可持续、可被社会信任的发展路径[383,389,447]。

面向下一阶段实践，还应把“治理能力”视作与“技术能力”同等重要的核心基础设施。对于核科学这样高后果领域，最危险的状态并非技术暂时落后，而是技术快速扩张而治理能力未能同步演化。只有持续建设可验证、可追责、可协同的治理体系，AI 赋能核科学的长期价值才能稳定释放，并在复杂国际环境中保持战略韧性与公共可信度[433,447,449]。并持续迭代。

第十六章　未来展望与情景分析

对 AI 与核科学融合发展的未来判断，不应采用单线条的趋势外推，而应建立在多维情景分析的基础之上。技术路线的选择、政策环境的演进、国际合作的深度以及市场需求的变化，共同构成了影响 AI+ 核科学发展轨迹的关键驱动因素。本章基于情景规划方法论，构建保守、基准、突破三种发展情景，系统分析 AI 赋能核科学技术的演进路径、关键里程碑与潜在拐点，为战略决策提供前瞻性参考框架。

从历史视角审视，技术革命往往遵循非线性演进规律。蒸汽机、电力、计算机等通用技术的扩散过程均呈现 S 型曲线特征[498]，在突破临界点后进入指数增长阶段。AI 与核科学的融合正处于这一关键转折期：大语言模型展现出的涌现能力、多模态 AI 在科学发现中的成功应用、以及具身智能在复杂物理环境控制中的初步验证，均预示着技术范式转换的可能性。然而，技术可行性并不必然转化为商业现实——政策支持强度、社会接受度、资本投入规模等外生变量同样决定最终轨迹。据此分析，单一预测必然存在显著偏差，情景规划成为更为审慎的分析工具。

进一步来看，核科学领域具有独特的技术-制度双重锁定特征。反应堆设计、核燃料循环、安全监管体系均经过数十年演化形成路径依赖，技术变革需克服高昂的转换成本与制度惯性[499]。与此同时，核能行业面临来自可再生能源的激烈竞争、公众认知的敏感挑战、以及地缘政治的复杂约束。在此情境下，AI 技术的渗透速度与应用深度将呈现显著的情境依赖性：在保守假设下，AI 主要作为辅助工具优化现有流程；在突破情景中，AGI（通用人工智能）的成熟可能重塑整个核科学技术体系。值得注意的是，两种极端情景之间的差异并非线性渐变，而可能在特定技术突破或政策节点后出现路径分叉。

16.1　概述

16.1.1　情景分析方法论

情景规划（Scenario Planning）作为一种战略分析工具，区别于传统单点预测，通过构建多套关于未来的连贯叙事，揭示关键不确定性并支撑弹性决策[500]。本章采用的情景分析框架包含四个核心步骤：驱动因素识别、关键不确定性筛选、情景逻辑构建、以及情景内涵展开。该方法已被广泛应用于能源转型、技术发展、政策评估等领域，特别适用于高度不确定性环境下的长期战略分析。

情景分析方法的核心优势在于处理深层不确定性（Deep Uncertainty）。与传统预测方法假设存在唯一”正确”的未来不同，情景规划承认未来具有多重可能性，且这些可能性受当前决策的影响[501]。在 AI 与核科学这一技术交叉领域，深层不确定性尤为突出：AGI 的实现时间、能力边界、安全特性均存在巨大认知鸿沟；核技术本身的演进（如聚变能商业化时点）同样充满变数；两者的交叉融合更是叠加了多重不确定性。在此情境下，试图构建精确的点预测不仅徒劳，而且可能误导决策——情景规划通过呈现可能性空间，帮助决策者识别稳健策略（Robust Strategies）在所有情景下均能取得可接受结果的行动方案。

技术预见（Technology Foresight）方法为情景规划提供了重要补充。德尔菲法（Delphi Method）通过多轮专家匿名问卷收敛共识，适用于识别技术演进的关键里程碑与潜在突破点；技术路线图（Technology Roadmapping）则可视化呈现从当前状态到未来愿景的路径选择。本研究综合运用这些方法的核心理念，在构建情景时不仅考虑外生变量的随机演化，也纳入技术发展的内在逻辑——例如，AI 技术的演进遵循数据-算法-算力的协同演化规律，核技术的突破则受制于材料科学、等离子体物理、中子学等基础学科的进展状态。

16.1.2　关键驱动因素与不确定性

关键驱动因素的识别是情景构建的基础。基于前文技术趋势分析与国际核科学政策动态，我们识别出四类核心驱动因素：政策支持力度、技术突破速度、市场需求强度、以及国际合作深度。政策维度涵盖各国政府对 AI 与核能发展的法规框架、财政投入、研发支持等；技术维度聚焦 AI 算法迭代、算力提升、核工程技术进步等的演进节奏；市场维度关注清洁能源需求、数据中心能耗、碳定价机制等对核能与 AI 融合应用的牵引作用；国际合作维度衡量技术交流、标准协调、多边治理机制的演进态势。每类驱动因素均存在高/低两种状态组合，形成 16 种理论情景。通过逻辑一致性与战略相关性筛选，最终聚焦于三种典型情景：保守情景、基准情景与突破情景。

政策支持力度是塑造 AI+ 核科学发展轨迹的首要外生变量。核能与 AI 均为强监管领域，政策框架的适应性直接决定技术应用的空间与速度。政策支持力度可从三个维度评估：研发投入强度（公共与私人研发支出占 GDP 比例）、监管适应性（安全审评标准纳入新技术的速度与灵活性）、以及产业扶持政策（税收优惠、政府采购、出口信贷等）。当前全球主要核科技力量在政策取向上呈现分化：中国将核能列为战略性新兴产业，推出”华龙一号”海外推广与小型堆研发计划，同时在 AI 领域实施算法备案与数据安全审查制度；美国通过《通胀削减法案》（IRA）为核能提供生产税收抵免，并通过《芯片与科学法案》加大 AI 基础设施投资，但核监管框架的现代化进程相对滞后；欧盟在 AI 安全立法（AI Act）与核能可持续性认定（Taxonomy）上走在前列，但成员国间在核能发展立场上存在分歧。政策力度的差异将直接影响 AI+ 核科学技术的跨国流动与全球竞争格局。

技术突破速度是另一关键不确定性。AI 技术的演进呈现加速态势，但关键突破

的时点与性质难以预判。大语言模型的能力边界、多模态融合的成熟时点、世界模型的实用化程度、AGI 的实现可能性——这些问题的答案将深刻影响 AI 在核科学领域的应用深度。与此同时，核技术自身的突破同样关键：聚变能的科学盈亏平衡（Q>1）、工程盈亏平衡（Q>10）、以及商业化所需的净能量增益（Q>30）构成技术就绪度跃迁的关键节点；小型模块化反应堆（SMR）的首批商用部署将验证其经济性与安全性假设；先进核燃料循环技术的突破将改变核能的资源约束与废物负担。AI 与核技术的突破并非独立——AI 可加速核技术研发，核技术的突破也可能为 AI 应用提供新的场景与数据。

市场需求强度决定了技术商业化的经济可行性。AI+ 核科学的市场需求来自多个维度：能源系统层面，全球脱碳目标与电力需求增长（尤其是数据中心能耗爆发）为核能复兴提供基本面支撑；工业应用层面，高温工艺热、海水淡化、氢能生产等多元化需求拓展核能的应用场景；技术赋能层面，核科学领域对 AI 工具的需求（如核数据分析、反应堆设计优化、运行决策支持）构成直接市场。需求强度的关键变量包括：可再生能源与储能技术的成本下降速度（决定核能的相对竞争力）、碳定价机制的普及与价格水平（决定核能的环境价值货币化程度）、以及地缘政治对能源安全关切的变化（决定核能在能源组合中的战略权重）。

国际合作深度影响创新效率与风险分担。AI 与核科学均为全球性议题，但其技术敏感性与安全关切也限制了合作空间。合作深度可从以下维度评估：科研合作（联合研发项目、人员交流、数据共享）、标准协调（安全标准、AI 伦理准则、技术规范的互认）、治理机制（多边机构的作用、危机应对安排、技术转让规则）、以及产业协作（供应链整合、联合投资、市场开放）。当前地缘政治态势对国际合作构成挑战：技术脱钩风险、出口管制收紧、数据主权壁垒等因素可能限制 AI+ 核科学技术的全球流动。然而，气候变化的共同挑战、AI 安全的全球关切、以及核不扩散的共同利益，也为维持基本合作框架提供了基础。

16.1.3　分析框架与时间边界

本章情景分析的时间边界设定为 2025 年至 2035 年。这一十年跨度既覆盖了当前 AI 技术迭代的一个完整周期（大模型从 GPT-3 到下一代 AGI 的预期演进），也对应了核科学技术发展的关键窗口期（SMR 首批商用、聚变 Q 值突破、先进核燃料循环设施投运等）。在此时间框架内，我们识别若干关键里程碑作为情景演进的检验节点：2027 年——多模态 AI 在核工程设计中实现规模化应用；2030 年——AI 驱动的自主反应堆运行系统达到技术就绪度 TRL 7；2033 年——聚变示范堆启动建设并集成智能控制系统；2035 年——AI 赋能核科学形成完整技术生态。各情景在这些节点上的状态差异将清晰呈现其分化的演进轨迹。

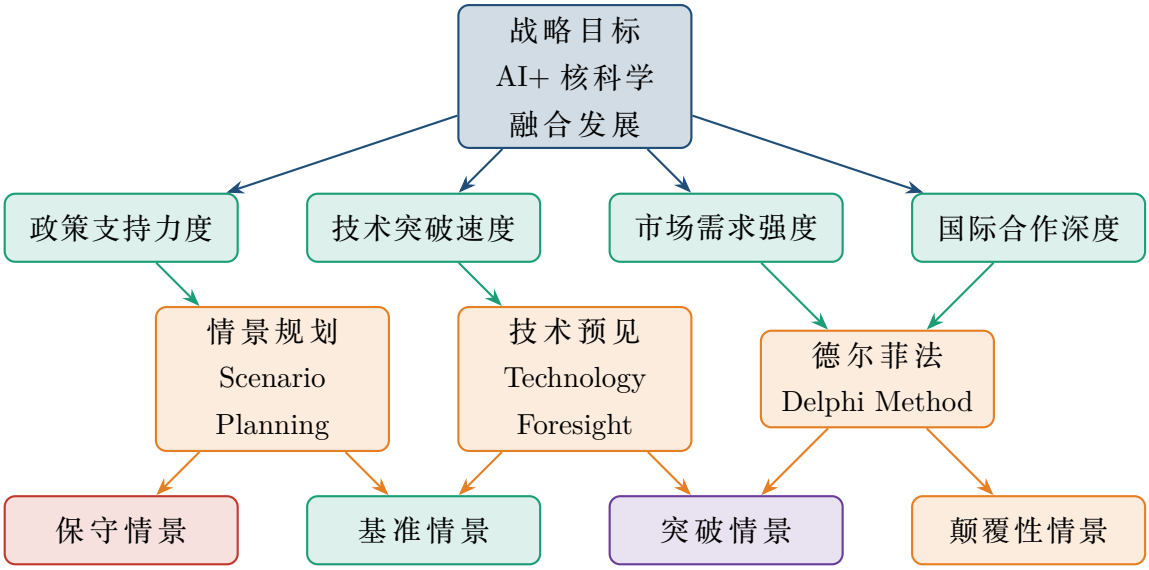

图 16.1: 本章情景分析方法论框架。四类关键驱动因素（政策、技术、市场、合作）通过情景规划、技术预见、德尔菲法等方法论工具，映射为四种典型情景（保守、基准、突破、颠覆性），为战略决策提供前瞻性参考。

16.2　技术趋势预测

16.2.1　AI 技术演进路径

AI 技术的演进正经历从专用智能向通用智能的关键跃迁。大语言模型（LLM）作为当前技术前沿，已在代码生成、文献分析、知识推理等任务中展现接近甚至超越人类专家的能力[502]。然而，LLM 的”幻觉”问题、因果推理能力的局限、以及物理世界理解的缺失，制约其在高风险核科学场景中的独立应用。据此分析，下一阶段的技术演进将聚焦三大方向：多模态融合以打通文本、图像、传感器数据的统一理解；世界模型构建以支持物理过程的高保真仿真与预测；具身智能发展以实现与真实核设施的闭环交互。

基础模型在核科学领域的应用前景

基础模型（Foundation Models）的演进将为核科学带来范式变革。当前以 GPT-4、Claude、Gemini 为代表的大语言模型主要处理文本数据，而核科学领域的核心数据类型包括：中子能谱、温度/压力/流量等传感器时序数据、辐射探测器信号、材料微观结构图像、以及反应堆物理仿真结果。多模态基础模型（Multimodal Foundation Models）正在突破单一模态的限制，实现文本、图像、时序数据、甚至分子结构的统一表征与学习[503]。在核科学领域，多模态模型可实现：从反应堆示意图自动提取几何参数并生成输运计算输入；融合视觉检测图像与传感器数据实现设备故障的智能诊断；基于历史运行数据与物理约束预测燃料性能退化。

科学基础模型（Scientific Foundation Models）是另一重要发展方向。与通用大

模型不同，科学基础模型在海量科学文献、实验数据、仿真结果上预训练，内化特定领域的知识结构与因果规律。例如，在核物理领域，科学基础模型可学习核质量系统学、衰变规律、反应截面趋势等经验模式，在数据稀疏场景下提供可靠预测；在材料科学领域，材料基础模型可从晶体结构数据库中学习结构-性能关联，加速耐辐照材料的筛选与设计。微软研究院的 MatterGen、Google DeepMind 的 GNoME 等模型已展示材料发现的潜力，类似方法应用于核材料领域指日可待。

物理信息神经网络的成熟

物理信息神经网络（Physics-Informed Neural Networks, PINN）代表了 AI 与科学计算融合的重要范式。传统神经网络纯粹从数据中学习映射关系，而 PINN 将物理定律（如守恒方程、边界条件）作为软约束嵌入网络训练过程，使模型在数据稀疏区域仍保持物理一致性[504]。在核科学领域，PINN 具有独特价值：中子输运方程的数值求解计算成本极高，PINN 可在保持精度的同时实现 100-1000 倍加速；反应堆热工水力仿真涉及复杂相变与湍流，PINN 可融合实验数据与物理约束提升预测可靠性；燃料性能分析需要耦合中子学、热力学、力学多物理场，PINN 为多物理场快速求解提供新途径。

神经算子（Neural Operator）是 PINN 的进一步发展。与 PINN 学习特定边界条件下的解不同，神经算子学习从输入函数（如初条件、边界条件、源项）到输出函数（如物理场分布）的映射算子，因而具有对几何与物理参数的泛化能力[505]。傅里叶神经算子（FNO）等架构在流体力学、固体力学等领域已展示显著加速效果，应用于反应堆物理计算的前景广阔。神经算子的核心优势在于：一旦训练完成，推理速度较传统数值方法提升数个数量级；对参数化几何具有泛化能力，支持设计空间探索；可与传统求解器耦合，在关键区域使用高精度求解、在次要区域使用神经算子近似。

量子机器学习在核科学中的应用潜力

量子机器学习（Quantum Machine Learning, QML）代表了计算范式的潜在革命。核科学中的许多核心问题本质上是量子多体问题：原子核的结构与激发、核反应的机制、材料在辐照下的缺陷演化等。经典计算机在精确求解这些问题时面临指数墙（Exponential Wall）——随着系统规模增长，计算复杂度呈指数爆炸。量子计算机利用叠加与纠缠特性，有望在特定问题上实现指数级加速。

在核科学领域，QML 的潜在应用包括：核结构计算的变分量子本征求解器（VQE）方法，可用于精确计算远离稳定线原子核的性质；核反应动力学模拟的量子动力学方法，可捕捉隧穿效应与量子相干；材料科学中的量子化学计算，用于理解辐照损伤的微观机制[506]。然而，量子计算的实用化仍面临巨大挑战：当前量子计算机的量子比特数量与相干时间有限，噪声中等规模量子（NISQ）设备的能力边界尚不明确；量子-经典混合算法的训练效率与收敛性仍需改进；量子机器学习相比经典方法的优势仅在特定条件下得到理论证明，实际应用效果有待验证。

神经形态计算与边缘 AI

神经形态计算（Neuromorphic Computing）模仿生物神经系统的结构与动力学，在能效与实时性方面具有潜在优势。传统冯 · 诺依曼架构中，处理器与存储器分离，数据搬运成为能耗瓶颈；神经形态芯片（如 Intel Loihi、IBM TrueNorth）采用存算一体架构，事件驱动的稀疏计算大幅降低能耗。在核设施监测与控制场景中，神经形态计算具有独特价值：辐射探测器产生的脉冲信号处理、分布式传感器网络的异常检测、以及边缘设备的实时决策等。

边缘 AI（Edge AI）将模型推理部署在靠近数据源的设备端，而非依赖云端计算。核设施控制系统的低延迟要求、数据安全考量、以及网络连接的不确定性，使边缘 AI 成为必然选择。在反应堆控制场景中，关键安全系统需在毫秒级时间尺度响应，完全依赖云端决策不可行；在核材料保障场景中，敏感数据本地处理可降低泄露风险。边缘 AI 的挑战在于计算资源的约束：需要在模型精度与推理效率之间权衡，采用模型压缩、量化、蒸馏等技术适配边缘设备的计算能力。

16.2.2　核技术演进趋势

核科学技术自身的发展同样呈现多点突破态势。小型模块化反应堆（SMR）的商业化进程正在加速，美国 NuScale 公司的 VOYGR 设计已通过 NRC 认证，首批机组预计 2030 年前投运[146]。先进反应堆概念如熔盐堆、高温气冷堆、钠冷快堆等进入工程验证阶段，其固有安全特性与灵活运行能力为 AI 控制系统的应用提供更友好接口。在聚变领域，ITER 项目持续推进，私营聚变企业如 Commonwealth Fusion Systems、TAE Technologies 等取得关键技术突破，聚变示范堆（DEMO）的概念设计正在优化。

第四代反应堆技术路线

第四代核能系统（Generation IV）代表了核能技术的长期演进方向。国际原子能机构与经济合作发展组织核能署联合发起的第四代核能系统国际论坛（GIF）确定了六种重点研发堆型：钠冷快堆（SFR）、铅冷快堆（LFR）、气冷快堆（GFR）、超高温气冷堆（VHTR）、超临界水堆（SCWR）、以及熔盐堆（MSR）[507]。这些堆型在设计理念上与传统轻水堆有本质差异：追求更高燃料利用率（快堆）、更高热效率（超高温堆、超临界堆）、更强固有安全性（熔盐堆）、或更好的核废料嬗变能力。

第四代反应堆对 AI 技术有特殊需求：非能动安全系统的复杂热工水力行为需要高精度实时仿真支持；快堆的瞬态响应速度快，对控制系统的反应速度提出更高要求；熔盐堆的燃料在线处理与化学控制涉及复杂多相流与化学过程，AI 可优化运行策略并预测设备腐蚀；超高温堆的氢能联产涉及热化学循环或高温电解的优化控制。与此同时，第四代反应堆的数字化设计程度更高，从概念设计阶段即积累大量仿真数据，为 AI 模型的训练提供丰富素材。

小型模块化反应堆的商业化进程

小型模块化反应堆（SMR）是近中期核能发展的重点方向。SMR 通常指电功率 300MWe 以下的反应堆，采用模块化设计在工厂预制、现场组装，可降低建造成本与工期，并提高选址灵活性[508]。全球已有超过 80 种 SMR 设计处于不同研发阶段，涵盖轻水堆、高温气冷堆、液态金属冷却堆、熔盐堆等多种技术路线。

AI 在 SMR 全生命周期中具有广泛应用场景：设计阶段，生成式 AI 与优化算法可探索紧凑化、标准化的设计方案，平衡安全性与经济性的多目标优化；制造阶段，机器视觉与机器人技术实现焊缝检测、组件装配的自动化与智能化；运行阶段，SMR 的灵活运行特性（负荷跟踪、黑启动、孤岛运行）对控制策略提出更高要求，强化学习算法可优化运行策略以适应电网需求与电价信号；维护阶段，数字孪生技术支持预测性维护与故障诊断，降低运维成本。值得注意的是，SMR 的批量建造特性意味着设计优化可产生规模效应，AI 驱动的设计空间探索因此具有更高经济价值。

聚变能商业化时间线

聚变能被视为核能的”终极解决方案”——燃料储量丰富、固有安全性高、不产生长寿命高放废物。然而，受控核聚变的工程实现被证明是极具挑战性的科学难题。当前聚变研究的主要技术路线包括：托卡马克（磁约束）、仿星器（磁约束的另一种构型）、惯性约束（激光或粒子束驱动）、以及磁惯性约束（如场反位形、磁化靶聚变）[509]。

AI 在聚变研究中的应用正在改变技术成熟的轨迹：等离子体控制方面，强化学习算法在 DIII-D、TCV、KSTAR 等装置上实现等离子体位形的实时优化与不稳定性抑制；预测性维护方面，机器学习模型预测等离子体破裂、第一壁热负荷分布、偏滤器侵蚀等关键物理量；装置设计优化方面，AI 辅助托卡马克几何参数优化、磁场位形设计、加热与电流驱动策略制定。私营聚变企业的融资热潮（累计融资超 70 亿美元）部分源于 AI 技术对聚变研发效率的提升预期[510]。

先进核燃料循环技术发展

核燃料循环是核能系统的”新陈代谢”，涵盖铀资源开采、转换、浓缩、燃料制造、反应堆内使用、乏燃料储存与后处理、以及最终处置等环节。先进核燃料循环技术包括：闭式燃料循环（通过后处理回收钚与次锕系元素再利用）、快堆燃料循环（利用快中子增殖实现燃料增殖）、以及先进分离技术（如高温化学处理、电冶金分离）[511]。

AI 在核燃料循环各环节具有应用潜力：铀浓缩方面，强化学习优化离心机级联配置与运行策略，提升分离功效率；燃料制造方面，机器学习模型预测燃料芯块性能、优化烧结工艺参数；后处理方面，AI 辅助化学分离流程优化、预测溶剂萃取效率、监测关键核素浓度；废物处置方面，机器学习预测玻璃固化体长期化学稳定性、优化地质处置库设计。智能核燃料循环的概念正在形成：数字孪生覆盖从矿山到处置库的燃

料全生命周期；自主机器人在高风险环境中执行热室操作；智能决策系统优化设施运行与维护调度。

16.2.3　AI 与核科学交叉领域前沿

AI 与核科学技术的交叉融合正在催生新的研究范式。传统核科学依赖第一性原理计算与实验验证的双轮驱动，计算成本高企、实验周期漫长构成主要瓶颈。AI for Science（科学智能）范式通过数据驱动建模、智能实验设计、自主科学发现，有望打破这一瓶颈[512]。具体而言，神经算子（Neural Operator）技术可学习偏微分方程的解算子，实现物理场的快速推断；生成式 AI 可探索广阔的化学空间，加速核材料筛选；数字孪生技术将物理反应堆与虚拟模型实时映射，支持预测性维护与运行优化。

大规模数字孪生技术

数字孪生（Digital Twin）是物理实体在数字空间的实时映射，通过传感器数据、物理模型与 AI 算法的融合，实现状态监测、预测性分析与优化决策[513]。在核能领域，数字孪生已从概念走向实践：芬兰 Olkiluoto 核电站部署了基于 AI 的预测性维护系统，监测旋转设备的健康状态；法国电力集团（EDF）正在为其核电机组建设数字孪生平台，集成热工水力、中子物理、结构力学多物理场模型。

AI 赋能数字孪生的发展方向包括：高保真实时仿真，神经算子技术实现全堆芯高保真中子-热工耦合计算，支撑瞬态分析与安全裕量评估；多源数据融合，多模态 AI 整合结构化传感器数据、非结构化日志文本、以及视频图像，实现全面的态势感知；自主决策支持，强化学习算法在数字孪生环境中训练控制策略，再迁移至物理系统。未来的”AI 原生” 数字孪生将从监测与预测工具演进为自主运行系统的核心组件。

自主核设施概念

自主核设施（Autonomous Nuclear Facility）代表了 AI 与核能融合的长期愿景。在保守情景下，AI 作为辅助工具增强人类操作员的能力；在突破情景下，AI 系统具备在常规工况与部分事故工况下自主运行的能力，人类角色从操作者转变为监督者。自主化并非追求完全无人值守，而是在确保安全的前提下降低人员辐射暴露风险、提升运行效率、优化经济性。

自主核设施的关键技术包括：感知层，分布式传感器网络与机器视觉系统实时监测设备状态与环境参数；认知层，AI 系统融合多源数据、理解物理过程、预测演化趋势、识别异常模式；决策层，基于强化学习或规则引擎的决策系统生成控制指令；执行层，机器人与执行机构完成物理操作。自主化的实现将是渐进的：首先从低风险、重复性的运维任务开始（如巡检、清洁、简单维修），逐步扩展到更复杂的操作（如燃料更换、设备检修），最终实现运行控制的自主化。

AI 驱动的核材料发现

核材料的性能要求极为严苛：结构材料需在高中子通量、高温、腐蚀环境下保持力学性能；燃料材料需在裂变产额积累与温度梯度下维持完整性；包壳材料需耐辐照肿胀与腐蚀。传统材料研发遵循”试错”模式，周期长达十余年、成本高昂。AI 驱动的材料发现（Materials Informatics）通过高通量计算、机器学习预测、智能实验设计，将研发周期压缩至 3-5 年[514]。

在核材料领域，AI 的应用包括：候选材料筛选，图神经网络等模型从海量材料数据库中识别具有目标性能（如高温强度、耐辐照性）的候选材料；性能预测，机器学习模型基于材料成分与微观结构预测辐照肿胀、蠕变、脆化等性能；工艺优化，AI 优化冶炼、热处理、焊接等工艺参数，确保材料性能的稳定性与可重复性；微观结构表征，计算机视觉算法自动分析透射电镜图像，识别缺陷、析出相、晶界特征。美国能源部发起的”核材料加速发现”（Accelerated Nuclear Materials Discovery）计划正系统推进这一方向。

核机器人与 AI 的融合

核环境的特殊性（高辐射、高温、高真空、水下）使其成为机器人应用的理想场景，同时也是巨大挑战。传统核机器人主要执行遥控操作，依赖操作员的技能与经验。AI 的引入使机器人具备更高的自主性：视觉感知与场景理解，实现复杂环境下的导航与操作目标识别；力觉反馈与灵巧操作，完成精细的装配与维护任务；自主决策与故障恢复，在通信延迟或中断时仍能完成任务。

核机器人的典型应用场景包括：反应堆检修，检查压力容器、蒸汽发生器、管道等关键设备的完整性；燃料操作，在换料水池或热室中执行燃料组件的抓取、移动、检查；废物处理，在手套箱或热室中执行废物分拣、封装、搬运；退役去污，在退役核设施中执行切割、拆除、去污等高风险作业。AI 与机器人的融合将使这些任务从”人在回路”的遥控模式向更高自主度的模式演进。

核科学技术前沿的另一重要维度是聚变能商业化的加速趋势。国际原子能机构（IAEA）聚变能数据库显示，全球在建或规划的聚变实验装置超过 100 台，私营聚变企业融资总额已突破 70 亿美元[144]。AI 在聚变研究中扮演日益关键的角色：机器学习用于等离子体不稳定性预测、第一壁材料损伤评估、聚变堆 blanket 设计优化等。特别值得关注的是，深度学习与传统物理模型的融合正催生”物理信息神经网络”（PINN）等新范式，可在保持物理一致性的同时提升计算效率。若聚变能在 2035 年前实现科学盈亏平衡并启动工程示范，将与 AI 技术成熟时间窗口形成战略耦合，共同重塑全球能源格局。

先进核燃料循环与 AI 的深度融合代表着另一战略方向。传统核燃料循环面临乏燃料管理、铀资源可持续利用、核扩散风险等多重挑战。AI 技术可在核材料衡算、分离流程优化、废物形态设计等环节提供智能解决方案[511]。例如，强化学习算法已用

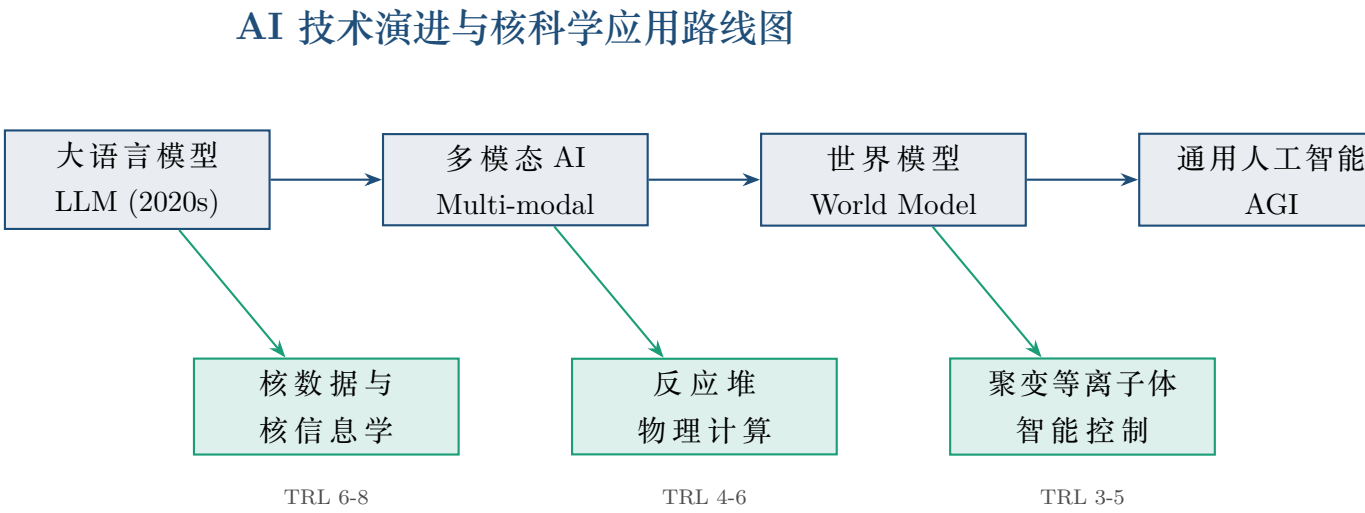

图 16.2: AI 技术演进路线与核科学应用映射。大语言模型已成熟应用于核数据分析，多模态 AI 正在赋能反应堆计算，世界模型与具身智能将支撑未来聚变等离子体自主控制。技术就绪度（TRL）标注反映各领域当前发展阶段。

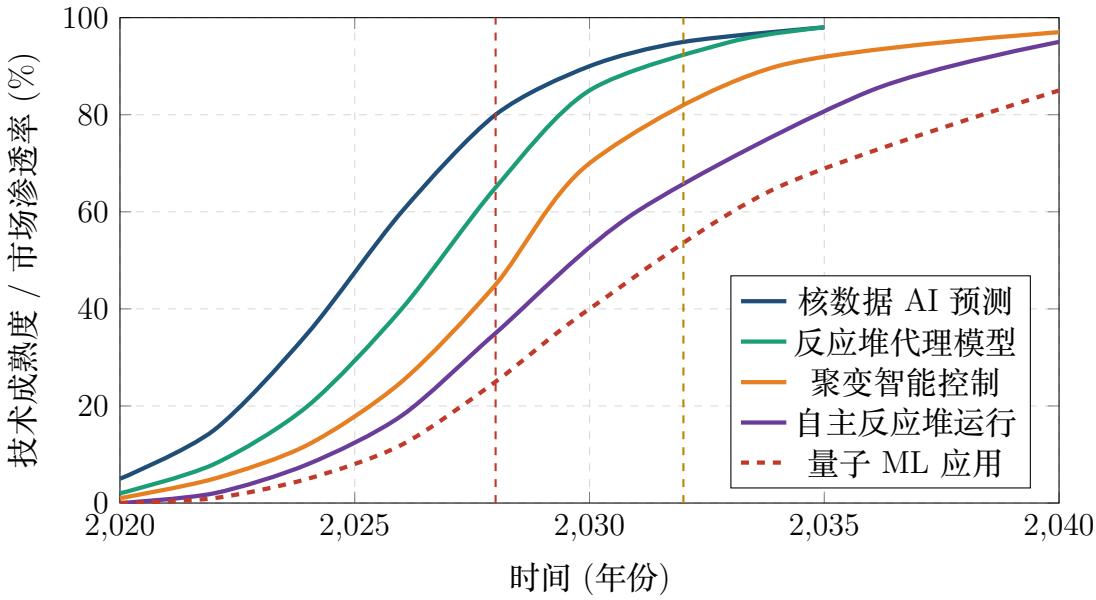

图 16.3: AI 赋能核科学关键技术 S 型曲线预测。核数据 AI 预测已接近成熟期（90%+），反应堆代理模型处于快速增长期，聚变智能控制与自主反应堆运行预计将在 2030 年代中后期达到广泛应用水平，量子机器学习处于早期探索阶段。关键里程碑包括 2030 年前聚变能量增益突破与 2032 年 SMR 商业化部署。

于优化离心机级联配置，提升铀浓缩效率；图神经网络用于预测玻璃固化体的长期稳定性。更前瞻的视角下，AI 驱动的”智能核燃料循环”概念正在形成：数字孪生技术实现全流程实时监控与预测性维护；自主机器人执行高风险环境下的燃料后处理操作；智能决策系统优化燃料循环设施的全局调度。此类应用的成熟需突破核材料保障与 AI 可解释性的双重约束，时间尺度预计为 2030 年代中后期。

16.3　情景分析方法论

16.3.1　情景构建框架

情景规划（Scenario Planning）作为一种战略分析工具，区别于传统单点预测，通过构建多套关于未来的连贯叙事，揭示关键不确定性并支撑弹性决策[500]。本章采用的情景分析框架包含四个核心步骤：驱动因素识别、关键不确定性筛选、情景逻辑构建、以及情景内涵展开。该方法已被广泛应用于能源转型、技术发展、政策评估等领域，特别适用于高度不确定性环境下的长期战略分析。

关键驱动因素的识别是情景构建的基础。基于前文技术趋势分析与国际核科学政策动态，我们识别出四类核心驱动因素：政策支持力度、技术突破速度、市场需求强度、以及国际合作深度。每类驱动因素均存在高/低两种状态组合，形成 16 种理论情景。通过逻辑一致性与战略相关性筛选，最终聚焦于三种典型情景：保守情景、基准情景与突破情景。此外，考虑到极端可能性，本章还专门分析”颠覆性情景”——探讨 AGI 或重大事故等黑天鹅事件对 AI+ 核科学发展的影响。

情景逻辑的构建需确保内部一致性与外部区分度。保守情景假设政策支持力度有限、技术突破速度缓慢，AI 在核科学领域的应用局限于辅助性工具；基准情景假设政策稳步推进、技术持续发展，AI 深度融入核科学主要环节，部分场景实现自主运行；突破情景假设政策强力支持、技术快速突破，AGI 赋能核科学全面变革，聚变能商业化显著加速；颠覆性情景则探索极端事件（如 AGI 失控、重大核 AI 事故）对发展的冲击。四种情景并非简单线性关系，而是代表不同战略选择下的可能路径。值得注意的是，情景分析的目的并非预测最可能发生的未来，而是通过系统思考极端可能性，揭示当前决策的潜在风险与机遇。

16.3.2　时间框架与检验节点

情景分析的时间边界设定为 2025 年至 2035 年。这一十年跨度既覆盖了当前 AI 技术迭代的一个完整周期（大模型从 GPT-3 到下一代 AGI 的预期演进），也对应了核科学技术发展的关键窗口期（SMR 首批商用、聚变 Q 值突破、先进核燃料循环设施投运等）。在此时间框架内，我们识别若干关键里程碑作为情景演进的检验节点：2027 年——多模态 AI 在核工程设计中实现规模化应用；2030 年——AI 驱动的自主反应堆运行系统达到技术就绪度 TRL 7；2033 年——聚变示范堆启动建设并集成智

图 16.4: AI+ 核科学发展情景驱动因素矩阵。政策支持力度与技术突破速度构成情景分析的核心维度，市场需求强度与国际合作深度作为调节变量影响各情景的具体演进路径。三种分析情景分别位于矩阵的不同象限。

能控制系统；2035 年——AI 赋能核科学形成完整技术生态。各情景在这些节点上的状态差异将清晰呈现其分化的演进轨迹。

表 16.1: AI 赋能核科学发展情景关键检验节点

时间节点	里程碑	保守情景	基准情景	突破情景
2027 年	多模态 AI 工程化	实验室阶段	规模化商用	全面渗透
2030 年	自主运行系统 TRL	TRL 4-5	TRL 7	TRL 8-9
2030 年	聚变 Q 值突破	Q<5	Q>10	Q>20
2033 年	聚变示范堆建设	推迟至 2035 后	启动建设	提前至 2031
2035 年	市场规模	50-80 亿美元	200-300 亿	600-1000 亿
2035 年	AI 渗透率	40-60%	80-100%	150-250%

16.4　情景一：保守情景

16.4.1　情景假设与演进逻辑

在保守情景假设下，AI 与核科学的融合发展呈现渐进、缓慢的态势。技术层面，大语言模型能力达到瓶颈，多模态融合与世界模型构建进展有限，AI 主要作为辅助工具优化现有工作流程而非引发范式变革[515]。政策层面，各国对 AI 与核能的监管趋于审慎，核安全法规的更新滞后于技术发展，数据共享与跨境研发合作面临制度壁垒。市场层面，可再生能源成本持续下降挤压核能发展空间，数据中心能耗需求虽增长但更多通过能效优化而非新建核电满足。在此情境下，AI 在核科学领域的应用集中于低风险、高确定性的场景，技术渗透率与应用深度均受到显著制约。

保守情景的驱动因素组合为：政策支持力度弱（监管保守、投入有限）、技术突破速度慢（AI 瓶颈持续、核技术进展缓慢）、市场需求强度中低（可再生能源竞争胜出）、国际合作深度浅（碎片化、壁垒高）。这一组合并非最可能情景，但代表了下行风险的极端情形，对于识别稳健策略与风险规避措施具有重要价值。

16.4.2　技术发展状态

具体而言，核数据与核信息学是保守情景下 AI 应用的主要受益者。机器学习预测核质量、衰变模式、反应截面等任务已达到高精度，相关模型成为核数据库的标准工具[516]。然而，此类应用本质上是传统计算方法的替代而非革新，对核科学研究的范式影响有限。在反应堆物理领域，神经网络代理模型虽可加速中子输运计算，但监管部门对其可解释性与验证标准持保守态度，限制了其在安全相关分析中的广泛应用。AI 驱动的反应堆设计优化、运行策略自动寻优等更高阶应用受制于法规不确定性与技术可靠性担忧，发展缓慢。

聚变研究在保守情景下同样面临技术-制度的双重约束。尽管 AI 在等离子体控制、不稳定性预测等任务中展现潜力，但聚变能本身的工程可行性尚未验证，叠加 AI 系统的可靠性疑虑，使得智能控制系统的部署趋于谨慎[145]。ITER 项目按计划推进但遭遇延期与预算超支，私营聚变企业融资环境收紧，聚变能商业化时间线推迟至 2040 年代以后。在此情境下，AI 在聚变领域的应用主要停留在实验室研究阶段，未能形成规模化的工程解决方案。

16.4.3　政策与国际环境

国际合作在保守情景下呈现碎片化特征。AI 与核科学的交叉领域涉及敏感技术出口管制、核材料保障、数据主权等复杂议题，多边协调机制难以建立[517]。各国倾向于自主发展，重复投资与标准分化导致全球创新效率下降。中国、美国、欧盟等主要核科技力量在 AI 赋能核科学领域形成各自的技术路线与标准体系，技术交流与人才流动受限。这种分裂态势进一步延缓了技术迭代速度，使得 AI 与核科学的融合应用难以形成规模效应与网络效应。

16.4.4　经济与市场影响

从经济视角审视，保守情景下 AI+ 核科学的市场规模增长缓慢。据保守估计，到 2035 年全球 AI 赋能核科学相关市场规模约为 50 亿至 80 亿美元（约 360 亿至 580 亿元人民币），年均增长率维持在 8% 至 12% 区间。市场结构以软件工具与咨询服务为主，硬件与系统集成占比有限。主要商业模式包括：AI 软件授权、核数据分析服务、智能监控系统运维等。大型核工业集团通过内部研发与并购整合获取 AI 能力，专业 AI 公司难以在核科学垂直领域建立可持续竞争优势。风险资本对 AI+ 核科学赛道的投资趋于冷淡，行业发展主要依赖政府资金与核工业巨头战略投入。

保守情景技术就绪度评估

核数据 AI 预测：TRL 8-9，广泛应用于核数据库与实验分析
反应堆代理模型：TRL 5-6，限于研究应用与部分工程验证
聚变等离子体 AI 控制：TRL 3-4，主要处于实验室研究阶段
自主反应堆运行：TRL 2-3，概念验证与早期原型开发
智能核燃料循环：TRL 2-4，分离流程优化等单点应用成熟，全流程集成受限

16.5　情景二：基准情景

16.5.1　情景假设与演进逻辑

基准情景代表在现有趋势延续下的最可能发展路径。政策层面，各国政府将 AI 与核能纳入国家战略性新兴产业规划，建立跨部门协调机制，在确保安全的前提下鼓励技术创新。技术层面，多模态 AI 实现工程化应用，世界模型在特定物理域（如等离子体、中子输运）达到实用精度，AI 系统的人机协作模式成为主流。市场层面，数据中心能耗需求爆发与碳中和目标形成叠加效应，驱动核能与 AI 的协同发展。国际合作层面，多边框架下的技术交流与标准协调机制逐步建立，主要核科技力量在 AI 安全与核不扩散等议题上形成基本共识。在此情境下，AI 深度融入核科学主要环节，部分场景实现自主运行，技术-制度协同演进的正反馈效应开始显现。

基准情景的驱动因素组合为：政策支持力度中（稳步推进、适度监管）、技术突破速度中（渐进迭代、无颠覆突破）、市场需求强度中高（数据中心驱动、能源转型支撑）、国际合作深度中（有限合作、竞争并存）。这一组合代表了在当前趋势延续下最可能的发展轨迹，是战略规划的基准参考。

16.5.2　反应堆工程领域的突破

在反应堆工程领域，基准情景下 AI 应用实现多点突破。设计阶段，生成式 AI 辅助概念设计与方案优化，将反应堆设计周期从数年压缩至数月；多物理场耦合代理模型支持实时设计空间探索与敏感性分析[518]。建造阶段，计算机视觉与机器人技术融合实现焊缝质量自动检测、组件精准定位等高风险作业的自动化。运行阶段，数字孪生技术实现物理反应堆与虚拟模型的实时同步，AI 驱动的预测性维护系统将非计划停机时间降低 40% 以上；强化学习算法优化控制棒操作策略，提升燃料燃耗深度与运行经济性。值得注意的是，基准情景下的人机协作模式强调 AI 的辅助定位而非替代，关键决策仍需人类专家确认，这既是对安全要求的响应，也是技术可靠性的现实约束。

16.5.3　聚变能开发进展

聚变能开发在基准情景下取得关键进展。AI 在等离子体控制中的成功应用成为聚变技术成熟度提升的重要标志：深度学习算法实时预测等离子体不稳定性并提前触发缓解措施，显著延长等离子体放电时间[142]。到 2030 年前后，聚变实验装置实现能量增益 Q>10 的科学突破，AI 驱动的智能控制系统在此过程中发挥关键作用。私营聚变企业完成多轮融资并启动示范堆建设，AI 技术成为其技术路线的差异化竞争优势。到 2033 年，首批聚变示范堆开工建设，集成先进的等离子体控制、第一壁材料监测、能量提取优化等 AI 子系统。尽管聚变能商业化仍需时日，但 AI 技术的应用显著加速其技术就绪度提升与工程风险降低。

16.5.4　核燃料循环智能化

核燃料循环的智能化在基准情景下取得实质性进展。AI 驱动的分离流程优化系统实现离心机级联的智能调度与故障预警，提升浓缩铀生产效率 15% 至 20%[519]。机器学习模型预测玻璃固化体的长期化学稳定性，优化高放废物配方设计。自主机器人技术应用于乏燃料后处理的热室操作，减少人员辐照暴露风险。数字孪生技术覆盖核燃料循环设施的全生命周期，实现从铀矿开采到废物处置的全流程智能监控与优化。然而，核材料保障与 AI 可解释性的要求限制了部分高阶应用的部署，智能核燃料循环的完全自主化仍需更长周期。

16.5.5　产业生态与市场发展

基准情景下 AI+ 核科学的产业生态趋于成熟。到 2035 年，全球市场规模预计达到 200 亿至 300 亿美元（约 1440 亿至 2160 亿元人民币），年均增长率 18% 至 25%。市场结构呈现多元化：软件与算法服务占 35%，智能硬件与传感器占 25%，系统集成与运维服务占 30%，咨询与培训服务占 10%。产业格局形成三层梯队：第一梯队为核工业巨头（如中核集团、法电、西屋电气等）的数字化部门，具备全产业链 AI 能力；第二梯队为专业 AI 公司（如深度求索、Anthropic、Palantir 等）的核科学垂直团队，聚焦特定应用场景；第三梯队为初创公司与研究机构，从事前沿技术探索与概念验证。人才市场形成 AI+ 核科学交叉学科的供需两旺态势，复合型人才培养体系逐步完善。

基准情景案例：AI 驱动的数字孪生核电站

2030 年前后，数字孪生技术成为新建核电站的标准配置。以某第三代核电机组为例，其数字孪生系统包含以下 AI 组件：

物理场实时仿真：基于神经算子的中子-热工-结构多物理场耦合模型，计算速度较传统方法提升 1000 倍，支持实时状态评估与预测。

智能故障诊断：多模态 AI 融合传感器数据、声纹信号、视频图像，实现设备异常的智能识别与根因定位，诊断准确率达 95% 以上。

预测性维护：时间序列模型预测关键设备（泵、阀、变压器等）的剩余寿命，优化维护策略，将计划外停机减少 50%。

运行优化：强化学习算法动态优化反应堆功率调节策略，在保障安全裕量的前提下提升负荷跟踪能力与经济性。

该数字孪生系统与物理电站形成闭环：物理数据持续训练 AI 模型，AI 预测指导运行决策，运行反馈验证模型精度。这种人机协作模式成为基准情景下 AI 赋能核科学的典型范式。

16.6　情景三：突破情景

16.6.1　情景假设与演进逻辑

突破情景描绘 AI 与核科学融合发展的高上限路径。技术层面，通用人工智能（AGI）在 2030 年前后实现关键突破，具备跨领域推理、自主科学发现、复杂系统控制等能力；具身智能与机器人技术成熟，可在高辐照、高温、高真空的极端环境中执行精细操作。政策层面，各国将 AI 与核科学技术列为国家竞争制高点，推出大规模研发计划与产业扶持政策，监管框架在确保安全的前提下为技术创新留出空间。市场层面，全球能源转型压力与 AI 算力需求爆发形成双重牵引，核能与 AI 成为相互赋能的战略基础设施。国际合作层面，技术竞赛与协同创新并存，主要国家在 AI 安全、核不扩散等议题上达成基本规则，形成相对有序的竞争-合作格局。在此情境下，AI 赋能核科学实现全面突破，技术范式发生根本性变革。

突破情景的驱动因素组合为：政策支持力度强（战略投入、前瞻监管）、技术突破速度快（AGI 实现、核技术跃迁）、市场需求强度高（爆发增长、能源安全）、国际合作深度中高（竞合并存、规则共识）。这一组合代表了技术进步与政策支持的协同强化，虽然概率不高但潜在影响巨大，对于识别机遇窗口与前导投资方向具有重要价值。

16.6.2　反应堆技术的范式变革

在反应堆技术领域，突破情景下 AI 实现从辅助工具到核心驱动力的角色转换。AGI 系统具备自主设计先进反应堆的能力：通过阅读海量文献、理解物理原理、优化工程设计，AGI 可在数周内完成人类团队数年才能完成的概念设计迭代[520]。AI 驱动的材料基因组学加速耐辐照、耐高温、抗腐蚀核材料的发现，将新材料的研发周期从十余年压缩至三至五年。具身智能机器人实现反应堆建造与维护的全流程自动化：从组件精密装配到水下焊接，从燃料棒检测到压力容器检查，高危作业不再需要人员直接参与。到 2033 年，首批”AI 原生” 反应堆启动建设——设计、建造、运行、退役的全生命周期深度集成 AI 系统，人机关系从” 人操作机器” 演进为” 机器自主运行、人类监督指导”。

16.6.3　聚变能商业化加速

聚变能在突破情景下加速迈向商业化。AGI 赋能的等离子体控制系统实现稳态高约束运行：通过实时监测数千个传感器信号、预测不稳定性演化、优化加热与电流驱动策略，AI 将等离子体放电时间从分钟级延长至小时乃至日级[147]。AI 驱动的材料设计解决第一壁与偏滤器材料的核心挑战，发现可在聚变环境中稳定运行数年的新型钨基合金或陶瓷复合材料。到 2030 年，聚变实验堆实现 Q>30 的高增益运行，AI 系统在实现与维持这一状态中发挥决定性作用。到 2033 年，聚变示范堆启动建

设，采用模块化设计以加速学习迭代，AI 驱动的自主运维系统确保装置的高可用性。在突破情景的乐观假设下，首座聚变商业电站可能在 2038 年前后并网发电，显著早于基准情景的预期时间线。

16.6.4　核燃料循环智能化跃迁

核燃料循环在突破情景下实现智能化跃迁。AGI 系统优化从铀矿开采到废物处置的全流程：智能调度采矿设备、优化水冶工艺、精准预测分离效率、设计性能最优的废物固化配方。自主机器人集群执行乏燃料后处理的热室操作与高水平废物的地下处置，实现核燃料循环的无人化运行[521]。AI 驱动的核材料衡算系统实时监控核材料流动，结合区块链与量子加密技术，构建防篡改、可追溯的智能保障体系。到 2035 年，首个完全智能化的核燃料循环示范设施投入运行，展示 AI 技术在提升效率、保障安全、防止扩散方面的综合价值。

16.6.5　产业生态与市场规模

突破情景下的技术-制度协同演进呈现加速态势。技术突破推动监管框架创新：AI 系统的可解释性与可靠性验证方法日趋成熟，监管科学（Regulatory Science）的发展使得 AI 在安全关键领域的应用获得制度认可。国际协调机制适应技术变革：IAEA 等国际组织建立 AI 赋能核科学技术的多边治理框架，在标准制定、技术审评、人才培训等方面开展广泛合作。产业生态发生结构性变化：AI+ 核科学从细分赛道升级为战略基础设施，全球市场规模到 2035 年预计达到 600 亿至 1000 亿美元（约 4320 亿至 7200 亿元人民币），年均增长率超过 30%。新型商业模式涌现：AI 设计服务按性能收费、核设施智能运维订阅服务、聚变能 AI 优化分成等创新模式重塑价值链分配。

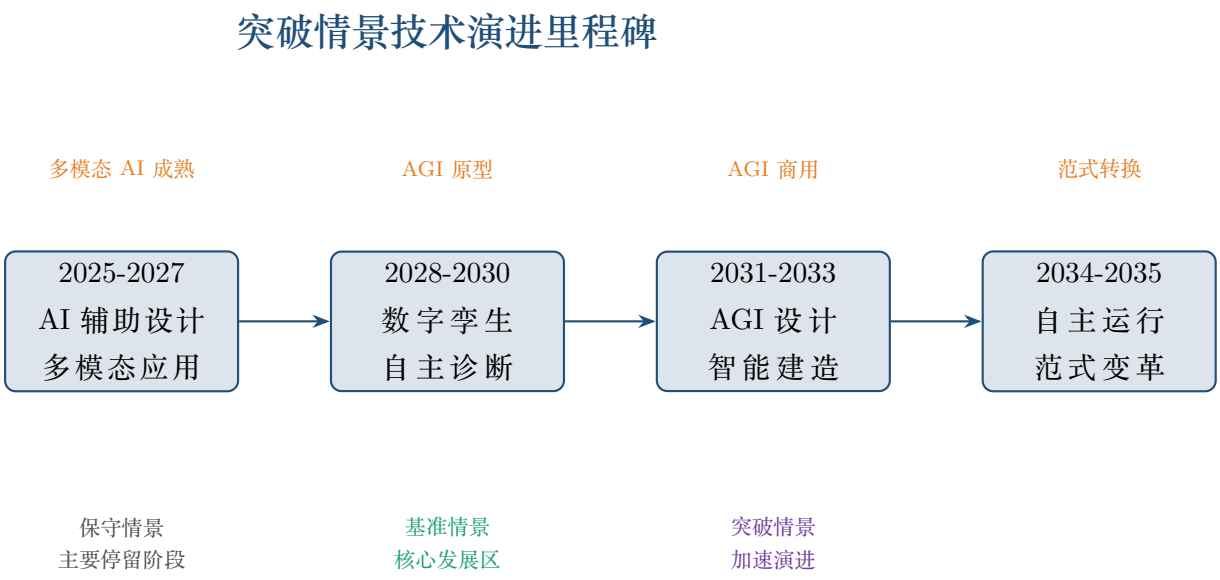

图 **16.5:** 突破情景下 AI 赋能核科学的技术演进里程碑（2025-2035）。多模态 AI 的成熟（2025-2027）为后续发展奠定基础，AGI 原型（2028-2030）与商用（2031-2033）驱动从辅助工具到自主系统的跃迁，最终引发核科学技术范式的根本性变革。

16.7　情景四：颠覆性情景

16.7.1　极端情景分析的必要性

颠覆性情景探讨极端事件（黑天鹅事件）对 AI+ 核科学发展的冲击。此类情景发生概率低但潜在影响巨大，对于风险评估、应急预案制定、以及韧性战略设计具有重要价值。本章重点分析两类颠覆性情境：AGI 技术突破引发的范式革命，以及重大核 AI 事故导致的信任危机与监管逆转。

16.7.2　AGI 驱动的范式革命

在 AGI 驱动的颠覆性情景中，通用人工智能的能力发展速度超出主流预期，在 2028-2030 年间实现接近或超越人类专家水平的跨领域推理与自主决策能力。AGI 系统不仅能优化现有核技术流程，更能提出颠覆性的技术路线：重新设计反应堆概念（如基于 AI 发现的新物理原理）、发明全新材料体系（如室温超导体用于磁约束聚变）、优化全球核燃料循环网络（如 AI 规划的多国协同燃料循环体系）。

这一情景的深远影响在于：核科学技术的创新主体从人类转向人机协作乃至 AI 主导，科研范式发生根本性变革；核安全范式从”纵深防御”向”自适应韧性”演进，AGI 系统实时监测、预测、响应所有潜在风险；核能不扩散体系面临新挑战，AGI 降低核技术门槛的同时也可能强化保障措施的智能监控。然而，这一情景也伴随巨大不确定性：AGI 的决策可解释性、价值对齐问题、以及潜在的失控风险，均需在发展初期建立治理框架。

16.7.3　重大核 AI 事故情景

另一极端情景是重大核 AI 事故的发生：某核电站的 AI 控制系统因算法缺陷、网络攻击、或人机交互失误导致安全相关系统失效，虽未造成放射性释放，但引发公众对 AI 在核能领域应用的广泛质疑。这一情景的触发点可能是：AI 系统的”幻觉”导致操作员误判、对抗样本攻击欺骗视觉检测系统、或模型漂移使预测性维护失效。

事故后果可能包括：监管机构紧急暂停所有 AI 系统的安全相关应用，进行全行业审查；公众对”AI 核电站”的接受度大幅下降，影响新建项目审批；保险与金融市场的风险溢价上升，增加核能项目融资成本；技术出口管制收紧，国际合作受阻。这一情景虽概率较低，但其影响可能是长期且系统性的，强调在发展 AI+ 核科学技术时，必须将安全验证与风险管理置于首位。

16.7.4　地缘政治颠覆情景

地缘政治颠覆情景探讨大国竞争升级对 AI+ 核科学合作的冲击。在这一情景中，技术脱钩从半导体、AI 芯片延伸至核技术与 AI 应用的交叉领域：出口管制清单纳入核科学 AI 软件与专用硬件；数据跨境流动受限，跨国联合研发项目中断；国际原子能机构等多边机制的功能弱化，无法有效协调技术标准与保障监督。

这一情景下，全球 AI+ 核科学创新体系分裂为若干平行的技术生态，重复投资与创新效率损失显著。然而，这一情景也可能激发自主创新的动力：各国加大本土研发投入，寻求技术路线的差异化突破；区域合作机制（如亚洲核能合作、欧美技术联盟）替代全球性框架。对于决策者而言，地缘政治情景强调技术自主可控与供应链韧性的重要性。

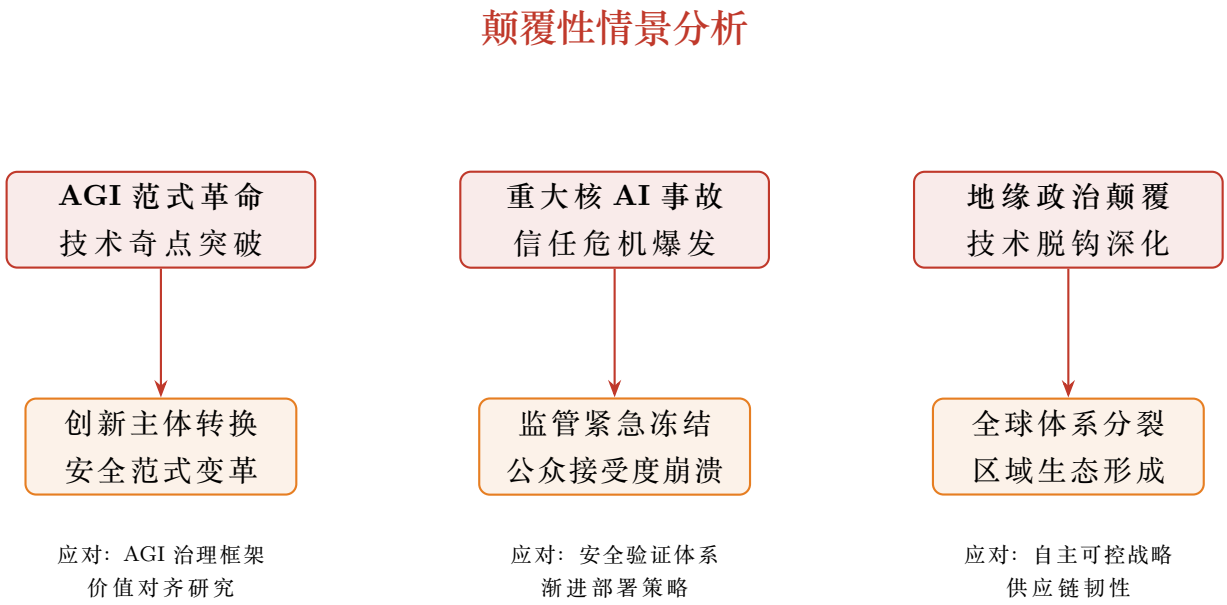

图 **16.6:** 颠覆性情景的类型、影响与应对策略。AGI 范式革命改变创新主体与安全范式，重大核 AI 事故引发信任危机与监管逆转，地缘政治颠覆导致全球体系分裂。针对各类情景需提前布局治理框架、安全验证体系与自主可控战略。

16.8　情景对比与关键拐点

16.8.1　情景分化的关键变量

三种情景的对比分析揭示 AI 赋能核科学发展的关键不确定性来源与潜在路径分叉点。从技术维度观察，保守情景与基准情景的分野主要在于多模态 AI 的工程化应用能否突破——若多模态模型在核工程场景中的可靠性与效率未达预期，则 AI 应用将局限于核数据等低风险领域，难以向反应堆设计、运行等核心环节渗透。基准情景与突破情景的分野则取决于 AGI 的实现时间与能力边界——若 AGI 在 2030 年前实现并在物理推理、工程设计等能力维度达到人类专家水平，则 AI 将从辅助工具跃迁为创新主体，引发技术范式的根本变革。

从政策维度审视，情景分化的关键驱动在于监管框架的适应性。保守情景对应监管滞后于技术发展的情形：安全审评标准未能及时纳入 AI 系统，数据跨境流动受限，创新试验面临合规不确定性。基准情景对应监管与技术协同演进的情形：监管机构建立 AI 系统验证的科学方法，在确保安全的前提下为创新留出空间。突破情景对应监管前瞻性引领的情形：政策主动塑造技术发展方向，通过大规模公共研发投入加速技术突破，通过国际合作放大创新收益。值得注意的是，政策选择并非完全外生——技术突破本身可推动监管创新（如成功案例降低政策制定者的风险偏好），形成技术-政策协同演化的正反馈。

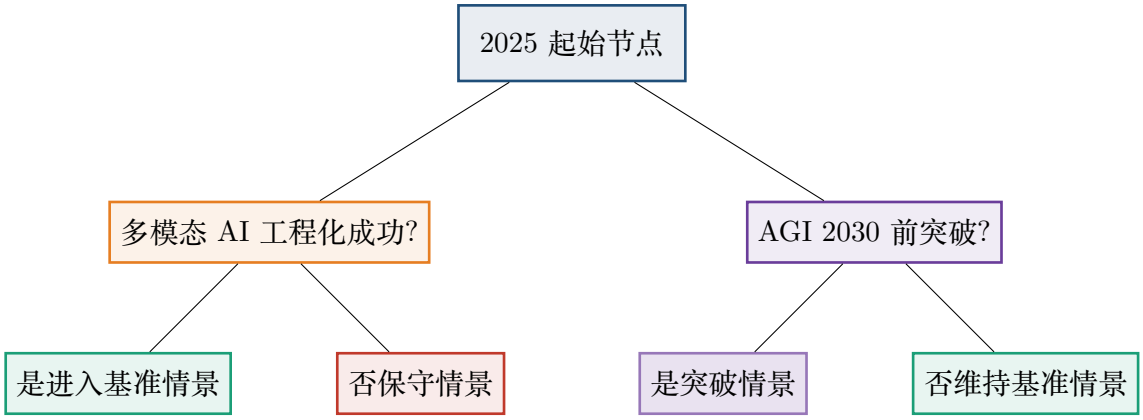

图 **16.7:** AI 赋能核科学发展情景分叉决策树（2025-2035）。关键决策节点包括多模态 AI 的工程化成功（2025-2027）与 AGI 的突破性进展（2028-2030）。不同路径选择将引导向保守、基准或突破三种典型情景。

16.8.2　市场需求与国际合作变量

市场需求的演变是情景分化的另一关键变量。保守情景假设数据中心能耗需求增长低于预期，可再生能源与储能技术的成本下降速度超预期，核能的经济竞争力持续承压。基准情景假设数据中心能耗需求强劲增长但主要通过既有核电扩容与能效优化满足，AI 与核能形成互补关系而非深度耦合。突破情景假设 AI 算力需求爆发式增长超出既有电力供应能力，科技巨头直接投资先进核能项目，AI 与核能形成共生关系——AI 优化核能、核能支撑 AI。历史经验表明，能源技术转型往往由需求突变触发（如石油危机加速核能发展），AI 算力需求的未来轨迹因此成为情景分析的关键不确定性之一。

国际合作的深度与模式同样影响情景演进。保守情景对应国际合作碎片化：技术出口管制收紧、数据主权壁垒高企、多边协调机制失效，各国重复投资、创新效率低下。基准情景对应有限合作：在 AI 安全、核不扩散等低敏感领域开展协调，在技术标准、人才培训等方面建立合作框架，但在核心技术研发上保持竞争。突破情景对应竞合并存：技术竞赛驱动创新加速，同时在国际规则、安全标准、危机应对等方面形成基本共识，避免恶性竞争导致的系统性风险。当前地缘政治态势倾向于保守情景的某些特征，但气候变化的全球性挑战与 AI 安全的共同关切可能推动向基准乃至突破情景演进。

16.8.3　情景对比定量分析

16.8.4　关键拐点与监测指标

关键拐点的识别对于战略决策具有重要价值。基于前文分析，我们识别以下关键里程碑作为情景演进的检验节点：**2027 年**——多模态 AI 在核工程设计与运行优化中实现规模化商业应用，若此节点延迟或应用效果不及预期，则向保守情景演进的概

表 16.2: 2035 年三种情景关键指标定量对比

指标维度	保守情景	基准情景	突破情景	单位
AI 渗透率	40-60	80-100	150-250	%
全球市场规模	50-80	200-300	600-1000	亿美元
技术就绪度综合指数	70	100	300	基准 =100
国际合作指数	40	100	200	基准 =100
核电机组 AI 覆盖率	30	70	95	%
聚变示范堆数量	0-1	2-3	5-8	座
SMR 全球部署量	5-10	30-50	100-150	座
AI 核材料发现数	5-10	20-50	100-200	种
自主运行核电站	0	3-5	15-25	座
复合型人才培养	1000	5000	20000	人/年

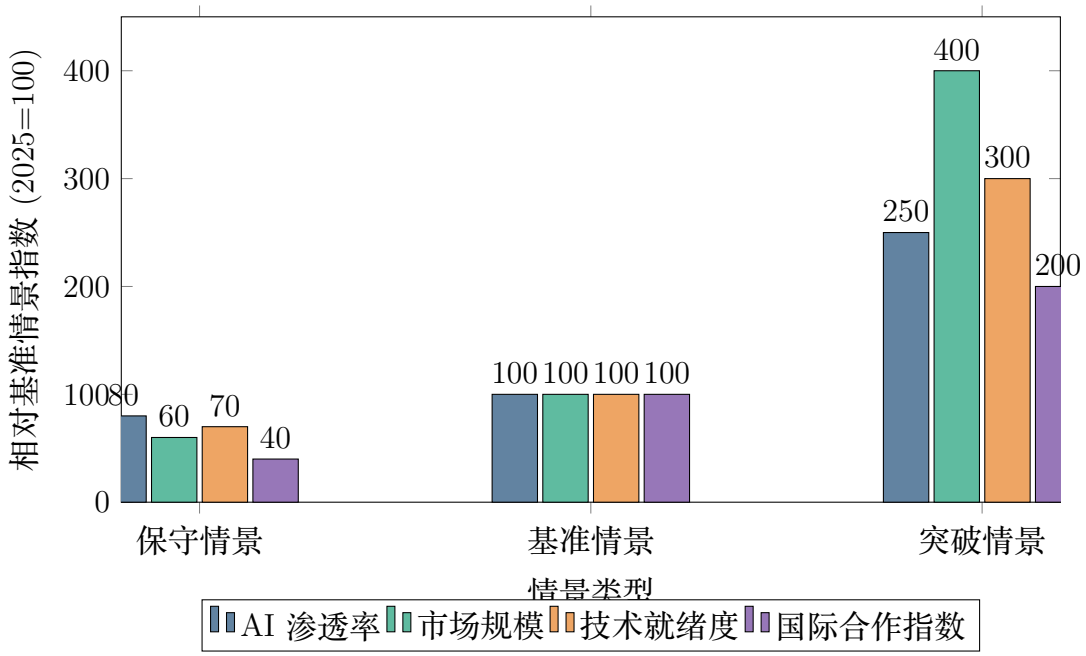

图 16.8: 2035 年三种情景关键指标对比。保守情景下 AI 渗透率、市场规模、技术就绪度均低于基准情景（指数为 60-80）；突破情景下各项指标显著超越基准情景，AI 渗透率与市场规模分别增长至 2.5 倍和 4 倍，技术就绪度与国际合作指数分别达到 3 倍和 2 倍。

率上升；**2030 年**——AGI 原型系统发布并在核科学特定任务中展现专家级能力，若此节点提前或能力超预期，则突破情景的可能性增加；**2033 年**——首批 AI 原生反应堆或集成 AI 控制系统的聚变示范堆开工建设，标志着 AI 从工具向基础设施的角色转换；**2035 年**——AI 赋能核科学形成完整技术生态，产业规模与技术渗透率清晰呈现情景分化。战略决策者应建立动态监测机制，根据这些节点的实际演进调整预期与资源配置。

不确定性分析揭示了情景分析的核心价值与局限。技术不确定性（AGI 能否实现及何时实现）、政策不确定性（监管框架的适应性调整）、市场不确定性（AI 算力需求与能源成本演变）、地缘政治不确定性（国际合作的演进态势）相互交织，使得长期预测必然伴随显著误差。情景分析的价值不在于精准预测未来，而在于通过系统构建多种可能的未来叙事，揭示关键驱动因素与决策杠杆点，支撑弹性战略与适应性管理。据此分析，无论最终演进到何种情景，加强 AI 与核科学的基础研究、建立灵活的监管框架、培育跨学科人才、参与国际治理体系建设，均为稳健的战略选择。

16.9　影响分析

16.9.1　经济影响分析

AI 与核科学的融合发展将对全球能源经济产生深远影响。从平准化发电成本（LCOE）角度分析，AI 技术可从多个维度降低核能成本：设计优化缩短研发周期，降低资本支出；智能建造提升施工效率，减少工期延误；预测性维护降低运维成本，提高容量因子；运行优化提升燃料利用率，降低燃料成本。在基准情景下，到 2035 年 AI 技术可使新建核电机组的 LCOE 降低 15% 至 25%；在突破情景下，AGI 驱动的全面优化可使 LCOE 降低 40% 以上，使核能与风光 + 储能相比具备显著竞争力。

表 16.3: 各情景下核能 LCOE 预测（2035 年）

技术类型	保守情景	基准情景	突破情景
大型轻水堆 (USD/MWh)	65-75	55-65	40-50
小型模块化反应堆 (USD/MWh)	80-100	60-75	45-55
第四代反应堆 (USD/MWh)	90-120	70-90	50-65
聚变能 (USD/MWh)	>200	120-180	80-120
相对降幅 (vs 2024)	5-10%	20-30%	40-50%

从产业结构角度，AI+ 核科学融合发展催生新赛道与商业模式。传统核能产业的价值链涵盖燃料供应、设备制造、工程建设、运营服务、退役处置等环节；AI 的引入在每个环节都创造新的价值增长点：智能设计软件、预测性维护服务、自主运维系统、核材料发现平台等。到 2035 年，AI 赋能核科学相关服务市场可能达到核能硬件

市场的 20% 至 30%，形成软硬件协同的产业生态。在突破情景下，AI 设计服务、智能运维订阅、聚变优化分成等创新模式可能重塑价值链分配，使技术提供商获取更大份额的行业利润。

16.9.2　安全影响分析

AI 技术对核安全的影响具有双重性：一方面，AI 可提升安全监测、故障诊断、应急响应的能力，降低事故概率与后果严重性；另一方面，AI 系统的复杂性、不可解释性、以及潜在的网络安全风险，也带来新的安全挑战。在基准情景下，AI 驱动的预测性维护系统可将设备故障导致的非计划停机减少 40% 以上，智能故障诊断系统可提前识别潜在故障，避免发展为更严重的事故。突破情景下，AGI 系统可能实现从”纵深防御”向”自适应韧性”的安全范式转变：实时监测所有潜在风险因素，自主优化安全系统配置，在异常工况下快速生成最优应急响应策略。

然而，AI 引入也带来新的安全风险。算法偏见可能导致对特定故障模式的系统性盲区；对抗样本攻击可能欺骗视觉检测系统，使缺陷逃脱检测；模型漂移可能使预测性维护系统逐渐失效；人机交互失误可能因过度信任 AI 而忽略关键警示。在颠覆性情景中，重大核 AI 事故可能导致公众信任崩溃与监管逆转。因此，AI 系统的安全验证必须比传统软件更加严格：不仅验证功能正确性，还需验证极端工况下的鲁棒性、对抗攻击下的可靠性、以及长期运行中的稳定性。

16.9.3　环境影响分析

AI 赋能核科学对环境的影响主要体现在三个维度：碳减排贡献、废物管理优化、以及资源利用效率。在碳减排方面，核能作为低碳基荷电源，其经济性改善将增强在能源转型中的竞争力，替代化石燃料发电。基准情景下，AI 优化可使全球核电机组平均容量因子提升 5-10 个百分点，相当于新增数十 GW 的清洁发电能力。突破情景下，聚变能商业化进程的加速可能提供几乎无限的清洁能源，根本性改变全球能源结构。

在废物管理方面，AI 技术可优化乏燃料后处理流程，提高锕系元素回收率，减少需要地质处置的高放废物体积；机器学习模型可预测废物固化体的长期化学稳定性，优化处置库设计；智能监控系统可确保废物在储存、运输、处置全过程中的安全。基准情景下，AI 优化可使高放废物体积减少 10% 至 20%；突破情景下，AI 驱动的先进燃料循环可能实现核废物的近零排放。

在资源利用效率方面，AI 优化可提升铀浓缩效率、延长燃料燃耗深度、优化核燃料循环网络。快堆与 AI 优化的燃料循环结合，可将铀资源利用率从当前的不到 1% 提升至 60% 以上，从根本上解决核能的资源约束问题。

16.9.4　社会影响分析

AI+ 核科学的融合发展将深刻影响劳动力市场与公众认知。在劳动力市场方面，AI 的引入将改变核能行业的人才需求结构：对传统运行、维护人员的需求可能减少，对 AI 工程师、数据科学家、人机交互设计师的需求大幅增加。基准情景下，核能行业可能需要新增数万名具备 AI 技能的复合型人才，同时现有从业人员需要接受再培训以适应人机协作的新模式。突破情景下，AGI 的广泛应用可能引发更深刻的就业结构变革，需要社会层面的适应性政策（如终身学习体系、社会保障改革）予以应对。

在公众认知方面，AI 与核能的结合可能产生复杂的心理效应。一方面，”智能核电站”的概念可能提升公众对核能技术先进性的认知，增强接受度；另一方面，”AI 控制核反应堆”也可能引发对失控风险的担忧，尤其是在 AI 安全事件频发的背景下。情景分析显示，公众接受度在很大程度上取决于实际运行记录——若 AI 技术展现出比人类操作更优的安全性能，接受度将逐步提升；若发生与 AI 相关的安全事件，可能引发信任危机。

16.9.5　地缘政治影响分析

AI+ 核科学的技术领导权将成为大国竞争的重要维度。核能与 AI 均为战略性技术，两者的交叉融合产生复合效应：掌握先进 AI 技术的国家在核技术研发效率上获得优势；掌握先进核技术的国家为 AI 应用提供独特场景与数据资源。基准情景下，美国、中国、欧盟可能形成三极格局，各自发展具有特色的 AI+ 核科学技术体系；突破情景下，率先实现 AGI 突破的国家可能在核技术领域获得压倒性优势，改变全球核能产业格局。

技术出口管制与供应链安全是地缘政治影响的具体表现。AI 芯片、核技术、以及两者的交叉领域（如核反应堆 AI 控制系统）可能成为出口管制的重点。保守情景下，技术脱钩可能导致全球创新效率下降；突破情景下，领先国家可能通过技术标准、专利布局、供应链控制形成结构性优势。对于后发国家而言，地缘政治情景强调自主创新与供应链多元化的重要性，避免在关键技术领域受制于人。

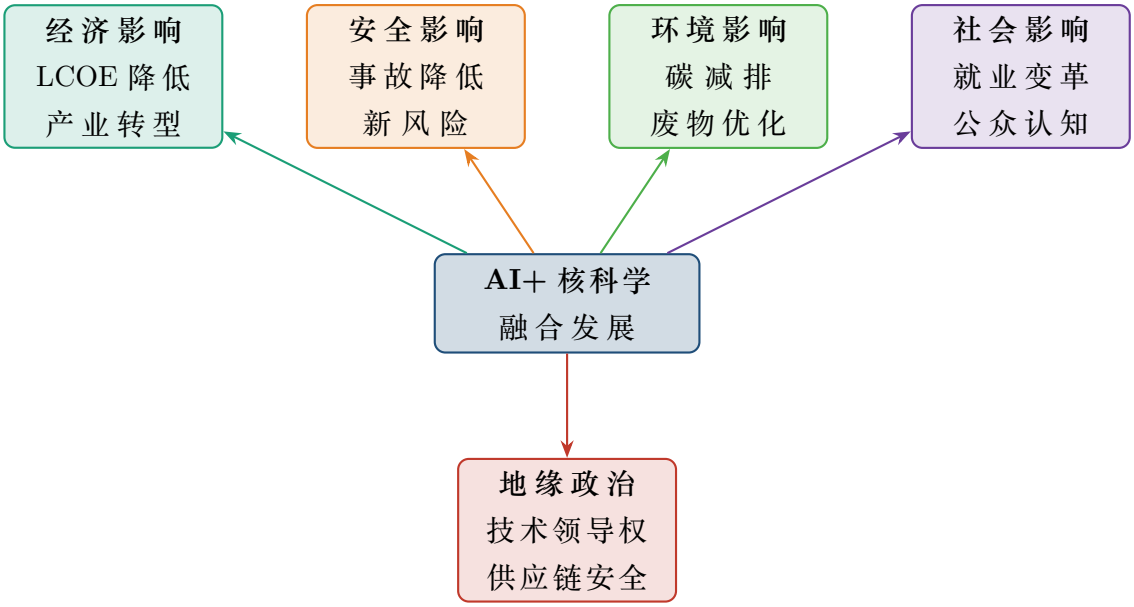

图 **16.9:** AI+ 核科学融合发展的多维影响分析框架。技术融合对经济（LCOE、产业结构）、安全（事故概率、新风险）、环境（碳减排、废物管理）、社会（就业、公众接受度）、地缘政治（技术领导权）产生深远影响，需综合评估与统筹应对。

16.10　战略启示

16.10.1　情景分析的关键发现

基于对保守、基准、突破、颠覆性四种情景的系统分析，本章提炼以下关键发现供战略决策参考：

第一，AI+ 核科学的发展轨迹具有高度情景依赖性。2035 年的产业规模可能在 50 亿美元（保守情景）至 1000 亿美元（突破情景）之间波动，差异达 20 倍。这一巨大不确定性要求决策者避免单点预测陷阱，建立情景敏感性思维。

第二，技术突破时点是情景分化的关键节点。多模态 AI 的工程化成功（2025-2027）与 AGI 的实现（2028-2030 后）是两个最重要的技术拐点。提前布局这些前沿技术的研发与验证，是把握突破情景机遇的关键。

第三，监管框架的适应性是情景演进的重要调节变量。前瞻性的监管创新可为技术应用创造空间，滞后的监管则可能成为发展的瓶颈。建立”监管沙盒”、发展监管科学、加强国际协调，是促进技术-制度协同演进的关键举措。

第四，无论何种情景，基础研究、人才培养、国际合作都是稳健的投资方向。这些”无悔行动”（No-regret Actions）在所有情景下都能产生价值，是应对不确定性的最优策略组合。

16.10.2　跨情景对冲策略

面对高度不确定的未来，决策者应采取对冲策略（Hedging Strategies）——在不同情景下均能取得可接受结果的行动组合。具体而言：

技术对冲：同时布局多条技术路线，避免过度押注单一方向。在 AI 技术方面，既要发展针对当前核科学需求的专用 AI 工具（低风险的”无悔”投资），也要适度投入 AGI、量子 ML 等前沿方向（高风险的”期权”投资）；在核技术方面，既要推进 SMR 等近中期可商用技术，也要保持对聚变能、第四代反应堆的长期研发投入。

能力对冲：培育通用能力而非仅聚焦特定技术。跨学科人才培养、灵活的研发组织架构、与国际接轨的安全文化，这些通用能力在不同技术路线与情景下均能发挥作用。

市场对冲：多元化市场布局降低单一市场依赖。除传统电力市场外，拓展工业供热、海水淡化、氢能生产、数据中心供电等多元化应用场景，增强对市场需求波动的韧性。

16.10.3　无悔行动建议

无悔行动（No-regret Actions）是指无论最终演进到何种情景，都能产生净收益的行动。基于情景分析，本章提出以下无悔行动建议：

表 16.4: AI+ 核科学发展的无悔行动清单

行动领域	具体行动	预期收益
基础研究	核数据 AI 预测、物理信息神经网络、核材料机器学习	所有情景下均有应用价值，保 情景下为主要突破点
人才培养	设立 AI+ 核科学交叉学科、建立产学联合培养机制	人才瓶颈是各情景的共同约束
数据基建	建设核科学大数据平台、建立数据共享机制	数据是 AI 应用的基础，所有 景均需
安全监管	发展 AI 安全验证方法、建立监管科学体系	确保安全是各情景的共同前提
国际合作	参与国际标准制定、开展联合研发项目	避免重复投资，提升全球创新 率
试点示范	建设 AI 赋能的示范装置、积累运行经验	验证技术、培养人才、建立信

16.10.4　早期预警指标体系

为动态监测情景演进并及时调整战略，建议建立以下早期预警指标体系：

技术指标：多模态 AI 在核工程中的商用案例数量、反应堆物理神经算子的精度与速度提升幅度、AGI 原型系统的物理推理能力评估、聚变实验堆的 Q 值进展。

政策指标：主要国家 AI+ 核科学研发投入增速、核监管机构发布 AI 相关导则的数量、国际联合研发项目数量与规模、技术出口管制清单的调整方向。

市场指标：全球数据中心能耗增速、科技巨头对核能项目的投资规模、AI+ 核科学初创企业融资额、核电机组 AI 系统装机量。

社会指标：公众对"AI 核电站" 接受度调查结果、核能专业学生选择 AI 方向的比例、AI+ 核科学领域人才供需缺口。

16.10.5　适应性战略框架

基于情景分析的战略规划应遵循" 规划-执行-监测-调整" 的适应性循环：

短期（2025-2027）：聚焦无悔行动，强化基础研究、人才培养、数据基建等通用能力建设；同时密切监测多模态 AI 工程化进展，为情景切换做准备。

中期（2028-2030）：根据多模态 AI 的应用效果与 AGI 进展，判断情景演进方向；若向突破情景演进，加大前瞻投入；若向保守情景演进，聚焦短期可落地的应用。

长期（2031-2035）：根据技术成熟与政策演进，调整产业规模与市场布局预期；若 AGI 实现，全面重构技术路线与商业模式；若技术进展缓慢，坚守稳健发展路径。

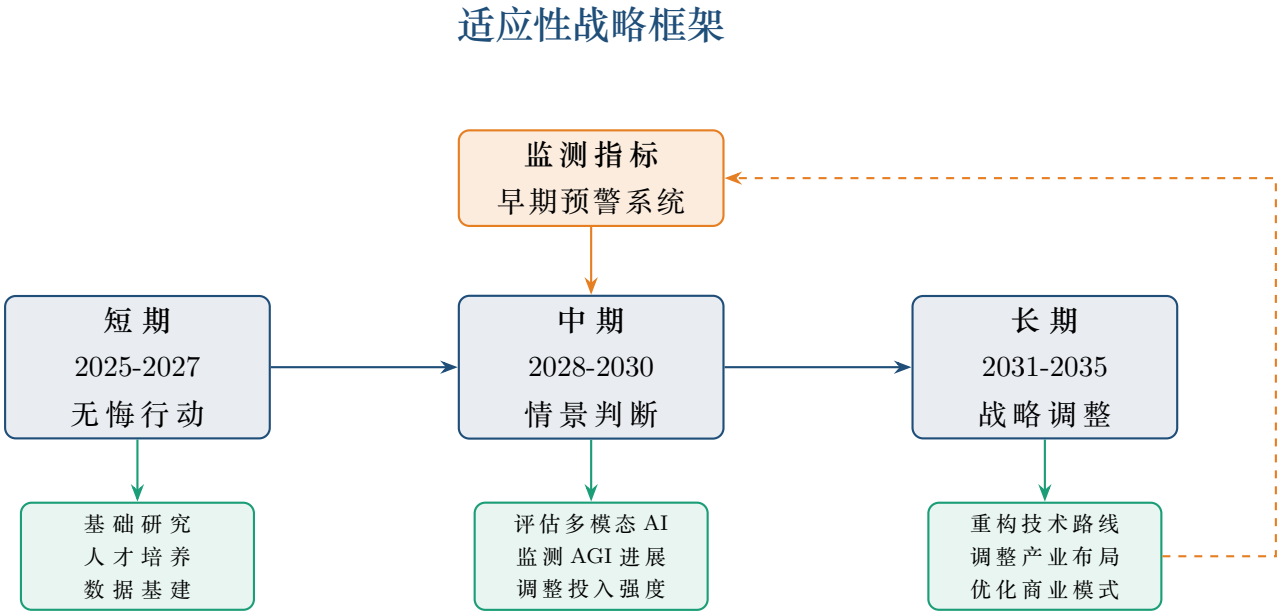

图 16.10: AI+ 核科学发展的适应性战略框架。短期聚焦无悔行动，中期根据监测指标判断情景演进方向，长期据此调整战略。建立早期预警系统与反馈机制，实现战略的动态优化。

16.11　本章小结

16.11.1　研究结论

本章基于情景规划方法论，系统分析了 2025-2035 年间 AI 与核科学融合发展的可能轨迹。通过构建保守、基准、突破、颠覆性四种情景，揭示了技术演进的关键不确定性来源、政策选择的战略影响、以及不同发展路径的潜在后果。

研究表明，AI 赋能核科学的未来发展具有显著的情景依赖性。保守情景下，AI 作为辅助工具优化既有流程，市场规模约 50-80 亿美元，技术渗透率 40-60%；基准情景下，AI 深度融入核科学主要环节，市场规模 200-300 亿美元，技术渗透率 80-100%；突破情景下，AGI 引发范式变革，市场规模 600-1000 亿美元，技术渗透率 150-250%。三种情景的分化取决于多模态 AI 工程化、AGI 突破时点、政策适应性、市场需求演进、国际合作深度等关键变量的组合。

技术趋势分析显示，AI 技术正经历从专用智能向通用智能的跃迁：多模态基础模型打通文本、图像、时序数据的统一理解；物理信息神经网络与神经算子实现科学计算的加速；量子机器学习为核多体问题求解提供新范式；神经形态计算与边缘 AI 支撑实时控制应用。核技术方面，第四代反应堆、小型模块化反应堆、聚变能、先进核燃料循环均呈现多点突破态势，为 AI 应用提供广阔场景。

影响分析表明，AI+ 核科学融合将对经济（LCOE 降低、产业转型）、安全（事故概率降低但新风险出现）、环境（碳减排、废物优化）、社会（就业变革、公众认知）、地缘政治（技术领导权竞争）产生深远影响。需综合评估、统筹应对。

16.11.2　关键不确定性

本章识别了以下需持续监测的关键不确定性：

技术不确定性：AGI 的实现时间与能力边界是最大技术不确定性。若 AGI 在 2030 年前实现，可能驱动向突破情景快速演进；若 AGI 进展持续低于预期，发展将停留在基准或保守情景。

政策不确定性：监管框架的适应性调整是关键政策不确定性。前瞻性的监管创新可加速技术应用，保守的监管立场可能成为发展瓶颈。各国政策协调与竞争态势同样影响全球创新效率。

市场不确定性：AI 算力需求的未来轨迹是重要市场不确定性。数据中心能耗的爆发式增长可能驱动 AI 与核能的深度耦合，可再生能源的快速降本则可能挤压核能空间。

地缘政治不确定性：国际合作的演进态势是重要地缘政治不确定性。技术脱钩风险、出口管制收紧可能限制全球创新效率，气候变化的共同挑战与 AI 安全的全球关切则可能推动合作。

16.11.3　战略建议

基于情景分析，本章提出以下战略建议：

第一，建立情景敏感性思维，避免单点预测陷阱。决策应基于多种可能情景的评估，而非对单一”最可能”未来的押注。通过情景规划揭示的风险与机遇，可为弹性战略设计提供基础。

第二，优先投资无悔行动。基础研究、人才培养、数据基建、安全监管、国际合作等行动在所有情景下均能产生价值，是应对不确定性的最优投资方向。

第三，建立早期预警系统。围绕技术、政策、市场、社会等维度构建监测指标体系，及时识别情景切换信号，为战略调整提供依据。

第四，采取对冲策略。在技术路线、能力培育、市场布局等方面保持多元化，避免过度集中带来的风险。

第五，推动监管创新。建立”监管沙盒”机制，发展监管科学方法，在确保安全的前提下为技术创新留出空间。

16.11.4　展望

AI 与核科学的融合发展正处于关键转折期。从技术演进规律看，S 型曲线的突破临界点可能在未来 5-10 年内出现；从政策环境看，各国对 AI 与核能的战略重视程度持续提升；从市场需求看，能源转型与 AI 算力增长形成双重牵引；从国际格局看，技术竞赛与协同创新的张力持续存在。在此复杂背景下，情景规划为战略决策提供了审慎的分析框架。

展望未来十年，AI 赋能核科学的发展轨迹将逐步清晰。无论最终演进到何种情景，加强基础研究、培育复合型人才、建立灵活监管、参与国际合作，都是稳健的战略选择。核科学与 AI 的融合发展不仅是技术命题，更是关乎能源安全、气候治理与人类未来的重大战略议题，值得持续关注与深入研究。

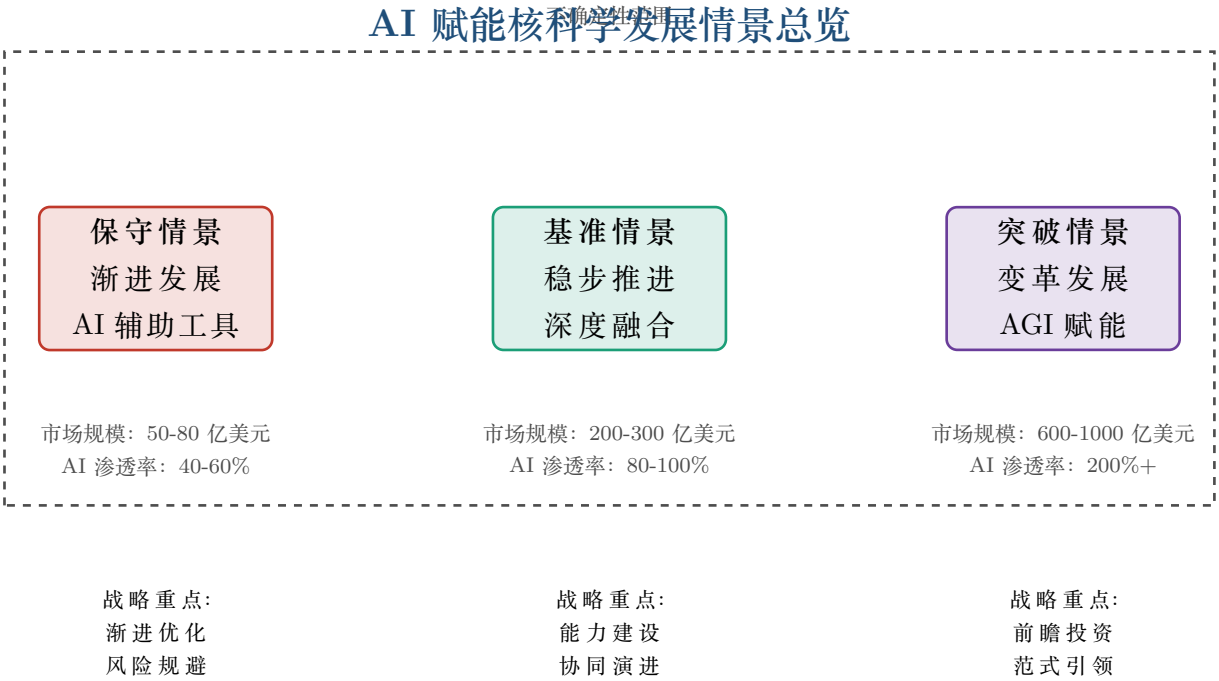

图 16.11: AI 赋能核科学发展情景总览（2035 年展望）。三种情景在 AI 渗透率、市场规模、技术就绪度等维度呈现显著分化，对应不同的战略重点与资源配置策略。基准情景为当前最可能路径，但技术突破或政策调整可能驱动向突破或保守情景演进。

第十七章　发展对策与政策建议

前述第 3 章至第 16 章已经完成了从基础科学、工程场景、产业链、经济性、国际竞争到伦理治理的系统证据铺垫。本章不再重复既有结论，而是将这些结论转译为可执行、可考核、可迭代的国家行动方案，核心目标是把”AI+ 核科学” 从” 单点示范” 推进到” 体系化能力”，再从” 体系化能力” 推进到” 战略性竞争优势”。据此分析，本章将对策设计为” 战略框架—政策工具—产业组织—技术攻关—人才体系—路线图—风险防控” 七个层级，每一层都给出责任主体、实施节奏、可核验产出与动态纠偏机制，使” 发展对策” 能够直接进入部门协同与项目管理流程。

进一步来看，第 11 章与第 12 章已经揭示，AI 在核科学中的价值并不主要来自单一算法精度提升，而来自研发周期压缩、试错成本下降、运行优化增益与风险前移治理带来的复合收益；第 14 章和第 15 章则指出，若缺乏分级监管、数据治理和责任闭环，技术优势会迅速被安全与合规风险抵消。因此，本章坚持” 安全约束下的效率最大化” 而非” 无约束的技术冒进”，坚持” 制度先行、工程并行、能力沉淀同步” 的推进路径，避免出现” 示范很多、转化很慢” 或” 投入很高、复用很低” 的政策执行偏差[182,437,522-523]。

值得注意的是，第 13 章的国际比较已经表明，主要国家在 AI 与核科学融合方面正在进入” 标准竞争 + 产业组织竞争 + 人才吸引竞争” 叠加阶段。我国若仅在单一技术赛道追赶，难以形成长期优势；必须同步塑造国家战略叙事、政策执行能力、产业协同机制与可信治理品牌。基于这一判断，本章提出的全部建议均遵循” 能落地、可评估、可审计、可外溢” 四项标准，并以人民币口径组织财政与产业政策表达，确保能够与我国现行预算管理、科研管理和产业政策工具链顺畅对接[180,187,524-525]。

17.1　总体战略框架

”AI+ 核科学” 国家战略的总体设计，应当首先回答三个问题：第一，国家到底要在 2030 年和 2035 年分别达到什么能力边界；第二，这些能力边界如何映射到科研、产业、监管和国际合作的协同动作；第三，如何避免战略目标被短期项目化、碎片化执行所稀释。结合第 3 章至第 10 章的技术可行性证据与第 16 章情景分析，本章建议将 2030 年定义为” 体系成形期”，目标是完成跨部门协同架构、关键技术清单攻关、核心场景规模化试点和监管方法学定型；将 2035 年定义为” 优势固化期”，目

标是形成若干具有国际影响力的"AI 原生核科学平台能力"，并在标准、人才与产业组织上实现可持续领先[499-500,526-527]。

据此分析，总体战略框架应从"目标管理"转向"能力管理"。目标管理强调完成若干项目或数量指标，容易出现"指标达成但能力不可迁移"的问题；能力管理强调可复用基础设施、可持续人才供给、可验证安全机制与可迭代制度安排，能够支撑跨场景扩展。第 4 章和第 5 章已经说明，反应堆优化与聚变控制等场景存在显著的模型迁移与工程耦合难题，只有把数据标准、仿真平台、验证流程、审评接口等基础能力前置建设，单点示范才可能转化为行业级生产力[518,528-530]。

进一步来看，战略原则必须明确且可操作。本章将"安全第一、创新驱动、开放合作、绿色发展"四项原则转化为具体执行约束：安全第一要求任何进入核安全相关流程的 AI 系统都必须具备分级验证、失效回退和审计留痕；创新驱动要求财政资金与产业资本共同承担"从 TRL 3 到 TRL 7"最难跨越阶段的风险；开放合作要求在不触碰核安保与敏感技术红线前提下扩大国际科研协作、标准协作与人才协作；绿色发展要求将 AI 算力基础设施纳入能效与碳约束治理，不以"高能耗换短期性能"。四项原则不是口号，而是后续政策条款与年度评估的硬约束[531-534]。

从组织实施视角看，建议建立"国家层战略委员会 + 部际执行专班 + 场景化任务群"的三级治理结构。国家层负责战略目标与重大资源配置，部际专班负责政策与预算协同，场景化任务群负责"技术-工程-监管"一体化落地。每个任务群都应明确牵头单位、配套单位、里程碑与退出条件，并纳入年度绩效审查。该结构可直接对接第 14 章提出的监管协同需求，也能够吸收第 15 章强调的人机协同与责任边界要求，避免出现"研发归研发、监管归监管、部署归部署"的链条断裂[184,191,435]。

在战略框架的具体实施层面，需要特别关注技术推动与需求拉动的动态平衡。技术推动（Technology Push）强调基础研究的突破性进展向应用领域转化，需求拉动（Demand Pull）强调市场需求对技术创新的引导作用。在"AI+ 核科学"领域，二者呈现出复杂的非线性关系：一方面，核科学对 AI 的需求是高度专业化、高门槛的，并非通用 AI 技术可以直接满足；另一方面，核科学领域的突破往往能够反哺 AI 基础理论，如高维物理约束下的优化问题求解、极端条件下的系统鲁棒性验证等。因此，战略框架必须设计双向反馈机制，使技术供给与需求演化能够持续对齐[170,535-536]。

治理机制的设计同样需要创新。传统的"条块分割"管理模式难以适应"AI+ 核科学"跨学科、跨部门、跨行业的特点。建议在现有国家科技重大专项框架下，设立"AI 赋能核科学"专项协调组，赋予其跨部门预算统筹权和人员调配权。协调组下设若干专业工作组，分别负责技术路线图制定、监管规则设计、数据标准制定、人才培养规划和国际合作推进。工作组采用"双组长制"，由政府部门和行业龙头企业各派一名负责人共同领导，确保政策设计与工程实践紧密结合[180,182,528]。

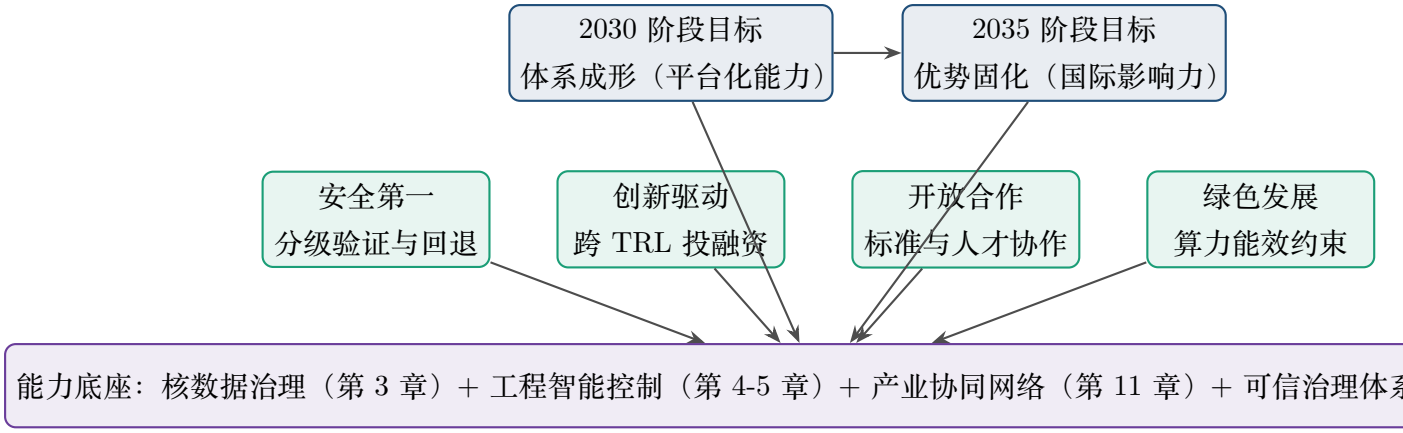

图 **17.1:** ”AI+ 核科学” 两阶段战略框架：上层为 2030 与 2035 目标，中层为四项战略原则，下层为跨章节能力底座。

17.2　技术发展战略

技术发展战略是”AI+ 核科学” 体系建设的硬核支撑。第 3 章至第 10 章的技术评估表明，AI 在核科学领域的应用潜力巨大，但技术就绪度分布不均，从 TRL 3 的概念验证到 TRL 8 的工程部署存在显著鸿沟。本节提出” 核心攻关—瓶颈突破—设施配套—开源策略—硬件支撑” 五维技术发展战略，旨在系统性地提升技术成熟度，构建自主可控的技术体系。

17.2.1　核心技术研发优先级

基于前文各章节的系统分析，本章提出十大战略攻关方向的优先级排序。排序综合考虑战略价值（对国家能源安全和科技竞争力的贡献）、实施可达性（技术成熟度和资源投入需求）和风险可控性（安全合规难度和失败代价）三个维度。表17.1给出了详细的优先级评估矩阵。

据此分析，优先级评估采用加权计算法：战略价值权重 40%，实施可达性权重 35%，风险可控性权重 25%。A1 方向（核数据智能评估）之所以位列榜首，是因为核数据是核科学的基础要素，其质量直接影响反应堆设计、核燃料循环、辐射屏蔽计算等所有下游应用的准确性。当前核数据评估依赖专家经验，耗时长、一致性差，引入 AI 方法可以显著提升评估效率和不确定性量化精度[526,529,537]。

进一步来看，不同优先级的方向应采取差异化的资源配置策略。对于排名前四的方向（A1、A2、A5、A6），建议纳入国家级重大专项，设立跨部门联合攻关项目，单个项目年度经费不低于 5000 万元人民币；对于中位方向（A4、A9、A10），采用行业联合体协同推进，鼓励龙头企业牵头组建创新联盟；对于后位方向（A3、A7、A8），鼓励探索性布局和国际合作验证，允许较高的技术风险以换取潜在的战略突破。这种分层组织方式既保证了重点方向的资源集中，又为前沿探索留出了试错空间[170,524-525]。

表 17.1: 十大战略攻关方向优先级评估矩阵

代号	攻关方向	战略价值	实施可达性	风险可控性	综合得分
A1	核数据智能评估与不确定性量化	95	85	90	90.5
A2	反应堆多物理场代理建模	92	82	88	87.4
A3	聚变等离子体实时控制	98	70	75	82.4
A4	核材料生成式设计与筛选	88	80	85	84.3
A5	核医学放疗规划智能优化	85	88	90	87.5
A6	核设施预测性维护与故障诊断	82	90	92	87.6
A7	高辐照环境具身机器人	90	65	70	76.5
A8	核安保异常检测与关联推理	88	75	80	81.3
A9	数字孪生与影子运行平台	85	78	85	82.4
A10	AI 安全验证与可解释审评工具链	92	72	88	84.2

17.2.2　关键技术瓶颈与突破路径

尽管 AI 技术在多个核科学场景展现出潜力，但若干关键技术瓶颈仍制约着规模化应用。本节系统梳理四大类瓶颈问题，并提出针对性的突破路径。

第一类瓶颈是**高质量核数据的获取与治理**。核数据具有专业性强、获取成本高、保密要求严的特点，导致可用于 AI 训练的标注数据极度稀缺。突破路径包括：建立国家级核数据共享平台，在严格权限控制下促进数据流通；开发半监督学习和主动学习算法，降低对大规模标注数据的依赖；探索物理信息神经网络（PINN），将核物理定律直接嵌入模型结构，减少对纯数据驱动的依赖。预计到 2028 年，建成覆盖裂变、聚变、核医学三大领域的标准化数据集，数据规模达到 PB 级[167,178,526]。

第二类瓶颈是**极端工况下的模型泛化能力**。核反应堆运行涉及高温、高压、强辐照等极端条件，实验室训练的 AI 模型在实际部署时面临分布偏移问题。突破路径包括：发展领域自适应和迁移学习技术，使模型能够快速适应新堆型、新工况；建设数字孪生平台，在虚拟环境中进行大规模对抗测试；引入因果推理方法，增强模型对物理机制的捕捉能力，而非仅学习表面统计关联。建议将模型泛化能力作为核安全审评的必查项，未通过跨装置验证的模型不得进入工程应用[188,443,538]。

第三类瓶颈是**实时性与可解释性的平衡**。反应堆控制等场景要求毫秒级响应，而复杂的深度神经网络往往难以满足实时性要求；同时，安全审评又要求模型决策过程可追溯、可解释。突破路径包括：开发模型压缩和知识蒸馏技术，在保持性能的前提下降低推理延迟；发展可解释 AI（XAI）方法，为深度模型提供事后解释和过程可视化；探索神经符号 AI，将专家知识显式编码，实现推理过程的透明化。建议设立专项基金，支持实时可解释 AI 的基础理论研究[443,531,539]。

第四类瓶颈是 **AI 系统自身的安全与鲁棒性**。对抗攻击、数据投毒、模型窃取等威胁在核场景下后果严重。突破路径包括：建立 AI 安全红蓝对抗机制，定期组织攻防演练；发展形式化验证方法，对关键 AI 模块进行数学层面的安全性证明；构建纵深防御体系，确保单点 AI 失效不会导致系统性风险。建议在核安全法规中明确 AI 系统的安全等级要求，高风险应用必须通过第三方安全认证[188,528,532]。

17.2.3　技术路线图集成

技术路线图的编制需要统筹考虑不同核科学领域的协同发展。反应堆工程、核燃料循环、核医学、聚变能源四大领域虽然技术特点各异，但在 AI 方法论层面存在显著的共性需求。建议构建”四纵四横”技术架构：四纵指四大应用领域，四横指数据治理、仿真建模、智能控制、安全验证四类通用技术能力。

据此分析，技术路线图的实施应遵循”共性先立、个性后行”的原则。首先建设跨领域通用的数据标准、仿真平台和验证工具，再在此基础上开发各领域专用算法和系统。这种”平台化”思路可以显著降低重复投入，提高技术成果的可复用性。预计到 2030 年，建成覆盖主要核科学场景的标准化 AI 工具链，新场景的开发周期从现

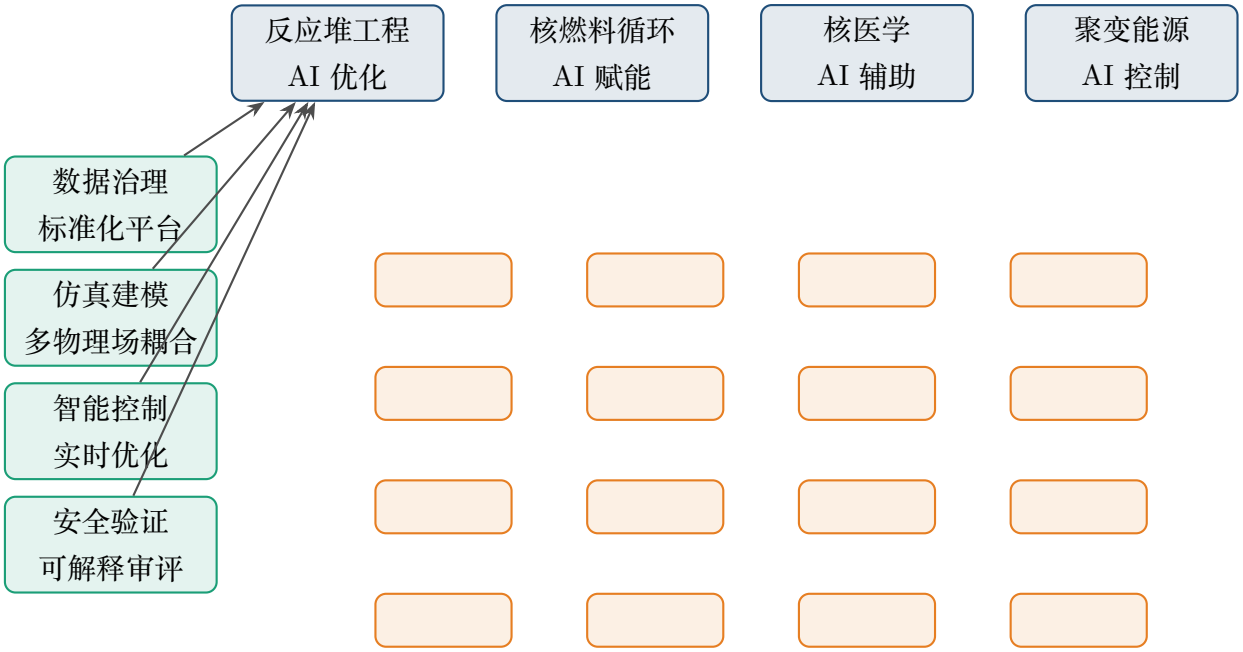

图 **17.2:** ”四纵四横”技术架构示意图。纵向为应用领域，横向为通用技术能力，交叉点为具体攻关任务。

有的 3-5 年缩短至 1-2 年[180,527,540]。

17.2.4　开源与专有策略

在”AI+ 核科学”领域，开源与专有的平衡需要审慎把握。完全封闭发展会导致技术生态割裂、创新速度放缓；完全开源又可能泄露敏感技术、削弱竞争优势。建议采取”分层开源、分类管控”策略。

对于**基础工具层**，包括通用深度学习框架、数据处理工具、可视化组件等，应积极拥抱开源生态，直接使用或适配国际主流开源项目（如 PyTorch、TensorFlow、ONNX 等），避免重复造轮子。对于**领域专用层**，包括核物理仿真接口、安全验证工具、审评辅助系统等，建议采用”开放规范、部分开源”模式：接口标准和文档完全公开，促进产业协同；核心代码选择性开源，兼顾透明度与技术保护。对于**敏感应用层**，包括核反应堆实时控制算法、核材料设计方法、核安保智能系统等，原则上不开源，仅在必要范围内通过保密协议进行有限共享[182,525,528]。

进一步来看，建议设立”国家核科学 AI 开源基金”，每年投入 3000-5000 万元人民币，支持国内机构主导或深度参与有影响力的开源项目。开源不是简单的代码公开，而是技术影响力的载体。通过在国际开源社区的话语权建设，可以有效降低我国标准国际化的阻力，提升技术软实力。同时，应建立开源代码安全审查机制，防范供应链攻击和恶意代码植入[178,180,531]。

17.2.5　硬件基础设施

AI 算力是"AI+ 核科学" 发展的物理基础。核科学 AI 应用对算力的需求呈现三个特点：一是峰值算力需求高，训练大尺度物理仿真模型需要 E 级超算支持；二是实时性要求严格，反应堆控制等场景需要低延迟边缘计算；三是能耗敏感，核设施通常位于偏远地区，电力供应受限。因此，硬件基础设施建设需要" 云-边-端" 协同布局。

在云端，建议依托国家超算中心和智算中心，建设核科学专用 AI 算力池。算力池采用异构架构，集成 GPU、TPU、国产 AI 芯片等多种计算单元，总算力规模不低于 100 PFLOPS（FP32）。算力池实行按需分配、有偿使用的运营机制，优先支持国家级重大专项和行业联合攻关项目。到 2030 年，建成 2-3 个具有国际竞争力的核科学 AI 算力中心[170,522,534]。

在边缘端，针对核设施现场部署需求，开发低功耗、高可靠的边缘 AI 计算设备。设备需满足核级环境要求（耐辐照、宽温域、抗电磁干扰），算力不低于 10 TOPS，功耗控制在 50W 以内。建议由核电企业和装备制造企业联合攻关，形成自主可控的边缘 AI 硬件产品线。到 2028 年，完成首台（套）核级边缘 AI 设备的工程验证[180,528,541]。

在终端，推进传感器、执行器等现场设备的智能化升级。传统核设施部署了大量" 哑设备"，数据采集和控制依赖集中式系统。建议在新建设施中全面部署智能传感器网络，在现有设施中分批实施智能化改造。终端智能化可以降低对云端算力的依赖，提升系统响应速度和可靠性。预计到 2035 年，新建核设施的智能化终端覆盖率不低于 80%，现有设施的改造率不低于 50%[527,535,542]。

核科学 AI 基础设施 TRL 推进建议

对于云端高性能算力平台，建议以 TRL 8-9 为目标，2026 年前完成技术定型，2028 年前实现规模化部署；对于边缘 AI 计算设备，建议以 TRL 6-7 为近期目标，2027 年前完成核级验证，2030 年前实现批量应用；对于终端智能传感器，建议以 TRL 7-8 为中期目标，2028 年前完成示范验证，2032 年前全面推广。基础设施转段必须附带性能测试报告、可靠性评估和安全认证，确保工程可用性。

17.3　产业发展战略

产业发展战略的核心是将技术优势转化为可持续的商业能力。第 11 章的产业链分析表明，核产业链具有长链条、高门槛、强监管的特征，AI 要形成规模化价值必须深度嵌入既有产业组织，重塑产业协同方式。本节从产业生态、供应链、市场培育、国际合作、标准认证五个维度提出发展战略。

17.3.1　产业生态系统构建

构建"AI+ 核科学" 产业生态需要明确各参与主体的角色定位和协同机制。建议形成" 平台型企业—场景应用企业—专精特新供应商—第三方服务机构" 四层产业架构。

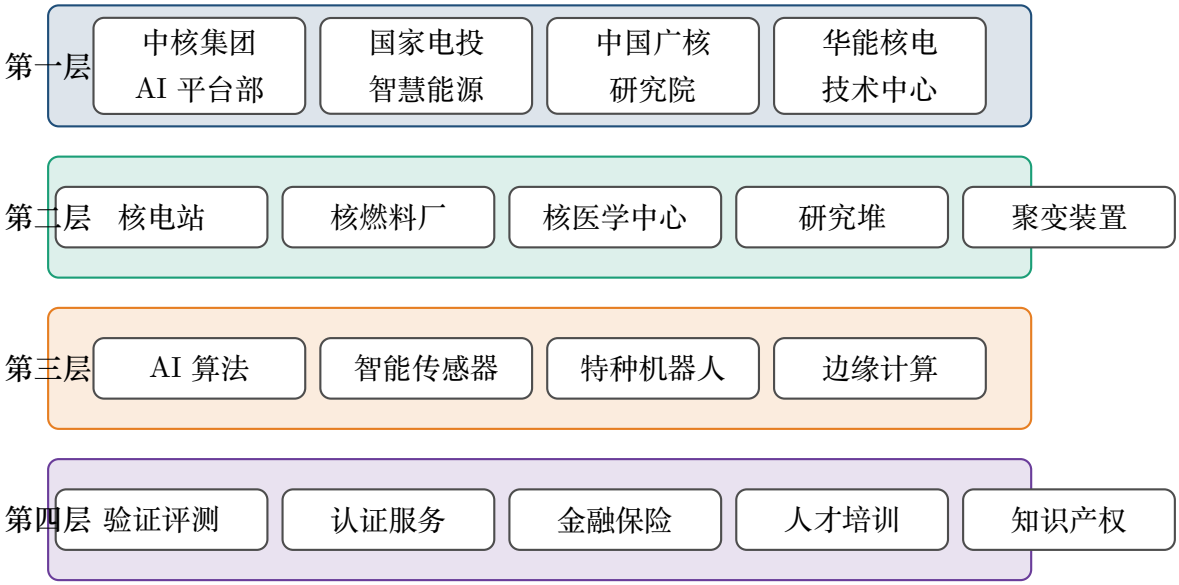

图 **17.3:** "AI+ 核科学" 产业生态系统四层架构。第一层为平台型企业，第二层为场景应用企业，第三层为专精特新供应商，第四层为第三方服务机构。

据此分析，平台型企业应承担" 技术集成者" 和" 标准制定者" 的双重角色。以中核集团、国家电投、中国广核、华能核电等央企为代表的核能企业，具备丰富的场景资源和工程经验，应牵头建设行业级 AI 平台，整合分散的技术能力和数据资源。平台型企业不负责所有技术的自主研发，而是通过开放接口和生态合作，汇聚全社会的创新力量。预计到 2030 年，形成 3-5 个具有国际影响力的"AI+ 核科学" 产业平台[180,540-541]。

场景应用企业是 AI 技术价值实现的最终载体。核电站、核燃料厂、核医学中心、研究堆、聚变装置等运营单位，既是 AI 技术的需求方，也是效果验证的裁判。建议将场景需求单位纳入项目联合体的核心治理结构，明确其在需求定义、接口规范、验收标准、运维投入等方面的责任。只有需求侧承担明确责任，供给侧的能力才会向可交付方向收敛[527-528,542]。

专精特新供应商是产业生态的活力源泉。在 AI 芯片、智能传感器、特种机器人、算法软件等细分领域，培育一批" 小而美" 的专业化企业。这些企业不需要面面俱到，而是在特定技术点上做到国内领先甚至国际领先。建议设立" 核 AI 专精特新" 专项培育计划，对入选企业给予融资支持、市场对接和政策倾斜。到 2035 年，培育 50 家以上核 AI 领域的专精特新" 小巨人" 企业[180,535,543]。

17.3.2　供应链韧性建设

”AI+ 核科学” 的供应链安全关乎国家战略安全。当前，高端 AI 芯片、特种传感器、精密执行器等关键部件仍高度依赖进口，在中美科技竞争背景下存在断供风险。建议从” 国产化替代、多元化供应、战略储备” 三个维度提升供应链韧性。

表 17.2: 关键供应链环节国产化路线图

关键环节	2026-2028	2029-2031	2032-2035	目标自给率
AI 训练芯片	28nm 量产	14nm 量产	7nm 突破	70%
AI 推理芯片	28nm 量产	14nm 量产	10nm 量产	80%
智能传感器	中端替代	高端突破	全面自主	85%
核级执行器	联合研发	工程验证	批量应用	75%
工业软件	开源适配	自主开发	生态完善	60%

据此分析，国产化替代不是简单的” 进口替代”，而是要在替代过程中实现技术超越。以 AI 芯片为例，短期内（2026-2028 年）以 28nm 成熟工艺的国产芯片替代进口中端芯片为主，解决” 有无问题”；中期（2029-2031 年）在 14nm 工艺节点实现性能追平，在特定场景（如低功耗边缘计算）实现超越；远期（2032-2035 年）在 7nm 及以下先进工艺实现突破，形成自主可控的高端 AI 芯片供应能力。建议将核级 AI 芯片纳入国家重大专项，给予持续稳定的资金支持[180,525,529]。

多元化供应是降低单一来源风险的重要手段。在国产化尚未完全成熟之前，建议建立”AB 角” 供应机制：A 角为国产供应商，B 角为海外供应商（优先选择欧洲、日韩等非美供应商）。同时，与友好国家建立供应链合作机制，通过技术互换、联合研发等方式分散供应风险。在国际合作中，要特别注意知识产权保护，防止核心技术外流[182,533,544]。

战略储备是应对极端情况的最后防线。建议建立关键零部件的国家级战略储备库，储备量按 6-12 个月正常使用量计算。储备物资实行动态更新，确保技术状态不落后。同时，制定供应链中断应急预案，明确在断供情况下的生产调整、替代方案启用和紧急采购流程。定期开展供应链压力测试，检验应急预案的有效性[184,527-528]。

17.3.3　市场培育与商业模式创新

”AI+ 核科学” 市场具有”B2B 为主、政府引导、长周期” 的特点，传统的消费互联网商业模式难以直接套用。需要创新商业模式，平衡技术供给方与需求方的利益诉求，形成可持续的市场循环。

建议推广” 解决方案即服务”（Solution-as-a-Service）模式。与传统的软件许可或设备销售不同，该模式以” 效果付费” 为核心，将 AI 解决方案的收费与实际产生的价值（如发电量提升、运维成本下降、安全事故减少等）挂钩。这种模式降低了需求

方的决策风险，也倒逼供给方持续优化方案效果。建议在新建核电项目和核医学中心试点推广该模式，积累经验后向全行业推广[535,542-543]。

”合规即服务”（Compliance-as-a-Service）是另一个潜力方向。核行业严格的监管要求使得合规成本居高不下，很多中小企业缺乏独立建设合规能力的人力和财力。第三方平台可以提供标准化的合规工具、审计模板、风险评估服务，显著降低行业进入门槛。建议扶持 2-3 家具有核安全资质的第三方服务机构，打造行业级合规服务平台。到 2030 年，使合规服务的边际成本降低 50% 以上[443,531,539]。

市场培育还需要政府的主动介入。建议设立”AI+ 核科学应用示范基金”，每年投入 2-3 亿元人民币，支持有潜力的 AI 技术在真实场景中的验证和推广。示范基金采用”政府引导、企业主体、市场运作”的模式，政府资金主要承担前期的验证风险，待技术成熟后由市场接手。同时，在政府采购中设置”AI 技术加分”条款，引导市场需求向 AI 友好的方向演进[185,524,541]。

17.3.4　国际市场战略

随着”一带一路”倡议的深入推进，我国核电装备和核技术服务出口规模不断扩大。AI 能力应成为我国核工业国际竞争的新优势。建议采取”随船出海、标准先行、本地化运营”的国际市场战略。

”随船出海”指 AI 能力与核电项目出口打包输出。在海外核电项目中，不仅出口反应堆设备，同时输出智能化运维系统、数字孪生平台、智能培训系统等 AI 解决方案。这既可以提升项目的整体附加值（预计可提升 5-10%），也可以形成长期的服务收入（运维服务合同通常持续 20-30 年）。建议将 AI 解决方案纳入核电出口的”标准配置”，在与俄罗斯、法国、韩国、日本的国际竞争中形成差异化优势[187,527,540]。

”标准先行”强调在国际标准制定中的话语权建设。当前，核领域的 AI 应用标准主要由 IAEA、ISO、IEC 等国际组织制定，发达国家占据主导地位。建议加大在国际标准组织的人员派驻和会费投入，争取在核 AI 可信评测、数字孪生验证流程、运行期模型变更管理等议题上主导或深度参与标准制定。同时，推动我国优秀的工程实践上升为国际标准，降低出海企业的合规成本[435,531,533]。

”本地化运营”是确保海外项目长期成功的关键。AI 系统的有效性高度依赖本地数据，简单的”复制粘贴”难以适应不同国家的设备型号、运行习惯和监管要求。建议建立海外 AI 服务中心，配备本地化的技术团队和数据中心，提供贴近客户需求的定制化服务。同时，注重培养本地 AI 人才，与当地高校和科研机构建立合作关系，实现技术能力的本地扎根[184,536,544]。

17.3.5　标准与认证体系

标准与认证是产业健康发展的制度基础设施。当前，”AI+ 核科学”领域的标准体系尚不完善，缺乏针对 AI 系统全生命周期的技术规范和管理要求。建议构建”基

础通用—技术产品—应用实施” 三层标准体系。

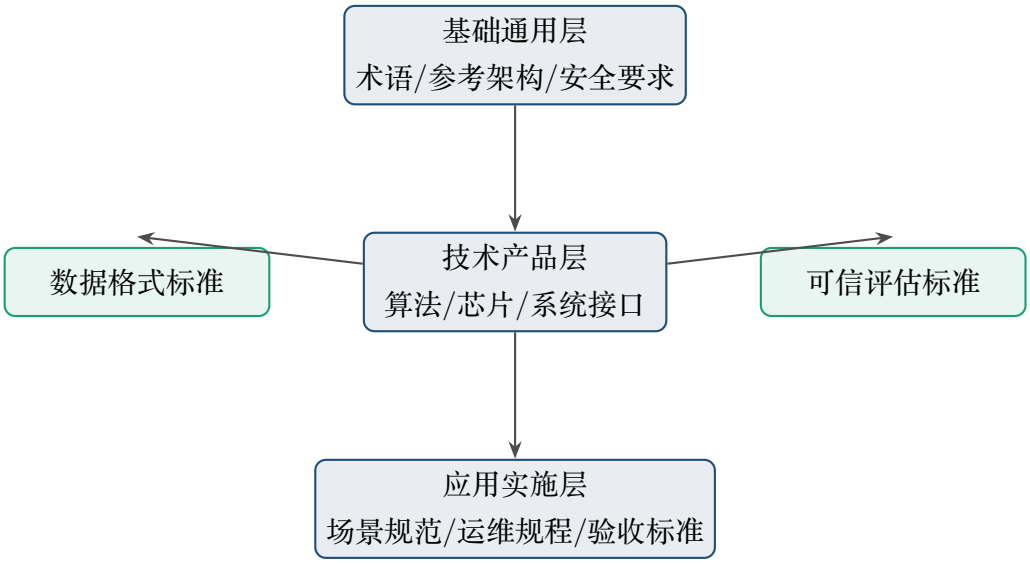

图 **17.4:** ”AI+ 核科学” 标准体系三层架构。基础通用层为上层提供统一语言，技术产品层规范具体技术实现，应用实施层指导工程实践。

据此分析，基础通用层标准应优先制定。建议尽快发布《核科学人工智能术语》《核 AI 系统参考架构》《核 AI 安全基本要求》等基础标准，为行业提供统一的技术语言。技术产品层标准应覆盖数据格式、算法性能、芯片接口、系统互操作等方面，确保不同厂商的产品能够互联互通。应用实施层标准应针对不同场景（反应堆、核医学、核安保等）制定具体的技术规范和验收标准[435,443,531]。

认证体系是标准落地的保障。建议建立” 核 AI 产品认证” 制度，对进入核安全相关流程的 AI 产品实施强制性认证。认证内容应包括功能安全、信息安全、可靠性、可解释性等多个维度。认证机构应具备独立性和专业性，建议依托现有的核安全审评机构，增设 AI 专业团队。认证结果应与国际互认，便利企业产品出口[188,539,545]。

17.4　人才发展战略

人才是”AI+ 核科学” 发展的第一资源。第 2 章的人才分析表明，当前既懂核科学又懂 AI 的复合型人才极度稀缺，人才结构呈现” 两头大、中间小” 的哑铃型分布：基础理论人才和应用开发人才相对充足，但能够跨越两个领域进行系统集成的工程人才严重不足。本节从培养体系、引进机制、产学研协同、继续教育四个维度提出人才发展战略。

17.4.1　跨学科人才培养体系

解决人才结构性短缺的关键在于改革现有的学科教育和培养模式。建议在核工程、计算机、控制科学、医学物理等相关学科中设立”AI+ 核科学” 交叉学科方向，培

养系统性的复合型人才。

表 17.3: ”AI+ 核科学” 交叉学科课程体系设计

课程模块	核心课程	学分要求	实践环节
核科学基础	核反应堆物理、辐射防护、核材料、核安全文化	20	参观核电站
AI 技术基础	机器学习、深度学习、强化学习、计算机视觉	18	算法实验
交叉应用	反应堆智能控制、核数据智能评估、核医学 AI	16	项目实训
工程实践	软件工程、系统集成、项目管理、质量保证	12	企业实习
安全与伦理	AI 安全、核安全法规、科技伦理、社会责任	8	案例分析

据此分析，交叉学科培养不应是简单的课程拼凑，而应是知识体系的有机融合。建议在培养方案中设置” 集成设计项目”（Capstone Project），要求学生在毕业前完成一个贯穿” 需求分析—方案设计—系统实现—测试验证” 全流程的综合性项目。项目应来自真实的工程需求，由企业导师和学术导师共同指导。通过实战训练，培养学生解决复杂工程问题的能力[170,536,546]。

进一步来看，建议在清华大学、中国科学技术大学、西安交通大学、上海交通大学等核工程优势高校设立”AI+ 核科学” 试点班，探索本硕博贯通培养模式。试点班采用”3+2+3” 学制（3 年本科基础、2 年硕士专业、3 年博士研究），在 8 年内完成从入门到独立研究能力培养的全过程。学生在不同阶段可以灵活选择学术方向或工程方向，形成多元化的成才路径。到 2030 年，试点班累计培养 1000 名以上高水平复合型人才[180,184,536]。

17.4.2　国际人才引进与回流

在国内培养体系尚未完全成熟之前，引进国际高端人才是快速提升人才队伍水平的有效途径。建议实施” 核 AI 英才计划”，面向全球招募在核数据、聚变控制、可信 AI、核医学智能等方向具有突出成就的专家学者。

引进人才应具备三个特征：一是学术或工程成就得到国际认可，在顶级期刊或重要工程中有代表性成果；二是具备跨学科背景，能够桥接核科学与 AI 两个领域；三是具有团队领导能力，能够带动本地团队成长。引进方式可以灵活多样，包括全职聘用、双聘兼职、项目合作、顾问咨询等。建议为引进人才提供具有竞争力的薪酬待遇（年薪不低于 150 万元人民币）、充足的科研启动经费（不低于 500 万元人民币）和良

好的生活条件（住房、子女教育、医疗等）[526-527,529]。

”回流增效”是国际人才政策的重要环节。很多优秀的中国籍学者在海外取得成就后希望回国发展，但面临平台对接、团队组建、文化适应等障碍。建议建立”核 AI 海归直通车”机制，为回国人才提供一站式服务：在科研平台方面，优先接入国家级实验室和重大专项；在团队组建方面，给予编制和经费倾斜；在职业发展方面，建立快速晋升通道。通过”扶上马、送一程”的支持，使国际经验能够快速转化为国内能力[170,184,536]。

17.4.3　产学研协同培养

产学研协同是培养工程实践能力的必由之路。建议建立”双导师制”联合培养模式：学术导师负责理论基础和研究方法训练，企业导师负责工程实践和职业能力培养。学生在学期间应有累计不少于 1 年的企业实习经历，深度参与真实项目的研发过程。

建议由龙头企业牵头，联合高校院所共建”核 AI 产教融合基地”。基地应具备三类功能：一是人才培养功能，提供实习实训、课程开发、师资培训等服务；二是技术研发功能，承担企业委托的研发项目和政府支持的攻关任务；三是成果转化功能，促进科研成果向工程应用转化。到 2030 年，建成 10 个以上国家级产教融合基地，年培养实习学生不低于 2000 人[180,541-542]。

进一步来看，建议在职称评定和人才评价中引入”工程贡献”指标。当前学术评价体系过于看重论文和项目，导致很多优秀人才不愿意投身工程实践。建议设立”核 AI 工程师”职称序列，评价标准以工程成果（如系统部署、效率提升、问题解决）为主，学术论文为辅。通过评价体系的改革，引导人才向工程一线流动[185,191,536]。

17.4.4　继续教育与 workforce 转型

核行业现有从业人员规模超过 50 万人，其中绝大多数在传统技术体系下成长起来。面对 AI 技术的快速渗透，现有 workforce 的转型提升同样重要。建议建立分层分类的继续教育体系。

对于**决策管理层**，重点普及 AI 基本概念、应用场景和战略价值，使其具备正确的技术认知和决策能力。培训形式以高端论坛、案例研讨、标杆考察为主，每年轮训一遍。对于**技术骨干层**，重点培训 AI 技术与核专业的结合点，使其能够承担跨领域的技术集成工作。培训形式以专题研修班、项目实战、认证考试为主，3 年内完成全员培训。对于**一线操作层**，重点培训 AI 辅助工具的使用方法，使其能够熟练操作智能化设备和系统。培训形式以在岗培训、模拟演练、技能竞赛为主，持续更新[531,536,546]。

建议设立”核行业 AI 技能认证”制度，将 AI 能力纳入从业人员的资质要求。认证分为初级（AI 工具使用者）、中级（AI 应用开发者）、高级（AI 系统架构师）三个等级。到 2030 年，核行业从业人员中持有 AI 技能认证的比例不低于 30%，其中高

级认证持有者不低于 5%[170,180,184]。

案例：核 AI 人才培养”三位一体”模式

某核电集团与某 985 高校合作建立”核 AI 联合学院”，采用”学位教育 + 岗位实训 + 认证考核”三位一体培养模式。学位教育阶段（2 年）完成理论课程学习；岗位实训阶段（1 年）在核电站现场进行轮岗实习；认证考核阶段（6 个月）通过严格的能力评估后获得”核 AI 系统工程师”证书。该模式的毕业生在入职后能够快速适应工作要求，独立承担项目的时间从传统的 3 年缩短至 1 年，培养效率显著提升。该案例表明，产教深度融合是解决人才短缺问题的有效路径。

17.5　政策与制度建议

政策与制度是”AI+ 核科学”发展的外部环境和规则基础。本节从监管改革、资金机制、数据政策、知识产权、国际合作五个方面提出具体的政策建议。

17.5.1　监管改革建议

现行核安全监管体系主要面向传统技术体系设计，在应对 AI 技术带来的新风险、新模式方面存在制度滞后。建议从以下几个维度推进监管改革。

第一，建立 **AI 分级分类监管制度**。根据 AI 系统的应用场景（安全相关/非安全相关）、自主程度（辅助决策/自动执行）、失效后果（个人伤害/设备损坏/环境释放）等因素，将核 AI 系统分为 I、II、III 三个安全等级。I 级系统（安全关键）实施最严格的审评和持续监督；II 级系统（安全相关）实施常规审评和定期监督；III 级系统（非安全相关）实施备案管理和抽查监督。分级监管既能确保安全底线，又能避免过度监管抑制创新[188,435,539]。

第二，完善**模型全生命周期管理**。传统软件监管主要关注代码，而 AI 系统的核心是模型，模型会随数据更新而持续演化。建议建立模型变更管理制度，明确不同变更类型（参数微调、数据重训、架构替换、功能扩展）对应的再验证要求。所有变更都应生成可审计记录，包括变更原因、变更内容、验证结果、审批签字等信息。对于 I 级系统，建议实行”变更审批制”，未经监管部门批准不得擅自更新[443,531,538]。

第三，推行**监管沙盒机制**。对于创新性强、风险可控的 AI 应用，允许在受限的真实环境中进行试点验证，监管部门提前介入、同步观察、及时指导。沙盒机制可以缩短创新周期，降低合规不确定性。建议在国家核安全监管部门设立”AI 监管沙盒办公室”，专门负责沙盒申请的受理、评估和跟踪。试点成熟后，及时将经验上升为正式监管规则[187-188,547]。

17.5.2　资金机制设计

”AI+ 核科学” 具有高投入、长周期、高风险的特点，需要多元化的资金支持。建议构建” 国家引导 + 企业主体 + 市场补充” 的资金机制。

国家层面，建议设立”AI 赋能核科学” 重大专项，总投入规模不低于 100 亿元人民币，分 10 年实施（2026-2035 年）。专项资金重点支持基础研究、共性平台、标准制定和人才培养等市场失灵领域。资金拨付采用” 里程碑制”，按项目进度和成果质量分期拨付，避免” 一拨了之”[170,524,529]。

产业层面，建议鼓励龙头企业设立 AI 创新基金，支持内部研发和外部孵化。建议对符合条件的 AI 研发投入给予税收优惠：研发费用加计扣除比例从现有的 75% 提高至 100%，首台（套）重大技术装备保险补贴比例从 60% 提高至 80%。通过政策杠杆撬动企业增加 AI 投入[535,541,548]。

市场层面，建议引导风险投资进入核 AI 领域。传统 VC 对核行业存在” 看不懂、不敢投” 的顾虑，需要政府适当背书和风险分担。建议设立” 核 AI 产业引导基金”，以母基金形式参股市场化子基金，对投资核 AI 早期项目的子基金给予收益让渡或风险补偿。引导基金规模建议为 20-30 亿元人民币，带动社会资本 100 亿元以上[537,540,543]。

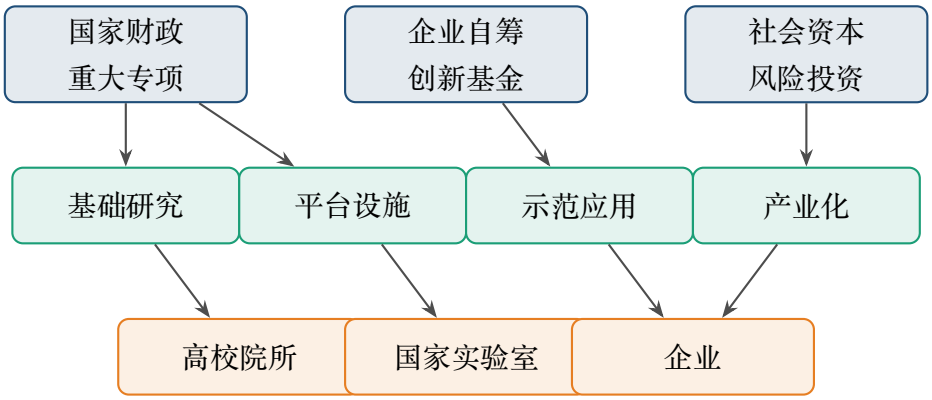

图 **17.5:** 多元化资金机制设计。不同资金来源对应不同的技术阶段和承担主体，形成完整的资金支持链条。

17.5.3　数据共享政策框架

数据是 AI 发展的核心生产要素，但核数据涉及国家安全、商业机密和个人隐私，不能简单套用开放共享模式。建议建立” 分类分级、可控流通” 的数据共享政策框架。

首先，建立**核数据分类体系**。将核数据分为公开数据、受限数据、敏感数据和涉密数据四个类别。公开数据（如基础物理常数、通用算法模型）完全开放；受限数据（如非敏感的运行参数、设备状态）在签署使用协议后可共享；敏感数据（如核材料成分、安全系统设计）仅限特定授权人员访问；涉密数据（如武器相关数据）按国家保密法规管理。分类标准应定期修订，适应技术发展和安全形势变化[167,178,532]。

其次，建立**数据空间基础设施**。数据空间不是数据集中存储，而是基于统一标准和协议的联邦架构。各机构的数据保留在本地，通过安全接口按需提供服务。建议建设”国家核科学数据空间”，制定统一的数据格式、元数据标准、访问接口和安全协议。数据空间应具备权限管理、审计追溯、隐私计算等功能，在保护数据安全的前提下促进价值流通[526,544-545]。

第三，建立**数据责任制度**。明确数据全生命周期各环节的责任主体：采集者对数据真实性负责，处理者对数据安全性负责，使用者对合规使用负责。建议在重点项目中试行”数据责任官”制度，由专人负责数据治理计划的制定和执行。数据责任履行情况纳入项目验收和绩效考核[185,443,531]。

17.5.4　知识产权保护

知识产权保护是激励创新的重要制度安排，但在”AI+ 核科学”领域面临一些特殊挑战：AI 生成内容的可版权性、训练数据的合法使用、开源代码的合规集成等。建议从以下几个方面完善知识产权保护制度。

明确 **AI 辅助创作成果的权属**。对于在 AI 辅助下产生的发明、作品，应明确人类创作者的权属地位。建议采用”人类主导原则”：如果人类在创作过程中起到决定性作用（如提出核心创意、做出关键选择），则成果归人类创作者所有；如果 AI 自主生成且人类仅作简单选择，则可能需要考虑 AI 开发者或数据提供者的权益。具体规则需要在立法和司法实践中逐步明确[182,525,533]。

规范**训练数据的使用**。AI 模型训练需要大量数据，其中可能包含受版权保护的内容。建议建立”数据使用许可”机制，允许在支付合理报酬的前提下使用受版权保护的数据进行训练。对于核科学领域特有的数据（如核数据、实验结果），建议通过行业自律组织建立”数据共享池”，参与共享的机构可以按比例使用池中的数据。这样既保护了数据所有者的权益，又促进了数据的流通利用[178,526,544]。

加强**开源合规管理**。AI 开发大量使用开源代码和开源模型，存在许可证合规风险。建议企业在内部建立开源合规流程，对使用的开源组件进行登记和审核，确保符合相应许可证的要求。对于涉及核安全的系统，建议谨慎使用开源组件，优先选择经过安全认证的商用产品或自主开发的代码[180,182,531]。

17.5.5　国际合作政策

在国际形势复杂多变的背景下，”AI+ 核科学”领域的国际合作需要更加审慎地平衡开放与安全。建议采取”分类施策、重点突破”的国际合作策略。

在**基础研究领域**，保持开放合作。核物理、机器学习算法等基础理论具有公共产品属性，国际合作能够加速知识积累。建议积极参与国际大科学计划（如 ITER、IFMIF），在计划框架下开展 AI 相关的联合研究。同时，支持国内学者在国际期刊发表论文、在国际会议作报告，提升学术影响力[187,527,533]。

在技术开发领域，选择性地开展合作。对于非敏感技术（如核医学 AI、预测性维护算法、通用仿真工具），可以与友好国家开展联合开发；对于敏感技术（如反应堆实时控制、核安保智能系统），原则上以自主研发为主，谨慎开展国际合作。合作形式可以包括联合实验室、人员交流、数据共享等，但必须建立严格的信息安全管控机制[182,532,544]。

在标准规则领域，主动争取话语权。标准竞争是更高层次的竞争。建议在国际标准组织（ISO、IEC、IAEA 等）中争取更多领导职位，主导或深度参与核 AI 相关标准的制定。同时，推动我国优秀的工程实践上升为国际标准，为后续的技术和产品出口铺平道路。建议每年投入 5000 万元人民币支持国际标准工作，包括人员派驻、会议参与、标准研制等[435,531,539]。

17.6　实施路线图

实施路线图是将战略目标转化为具体行动的时空规划。本章依据第 16 章情景分析，结合前文各章节的技术评估和产业分析，将实施过程划分为三个阶段，并为每个阶段设定具体目标、重点任务和里程碑。

17.6.1　第一阶段：基础构建期（2026-2028 年）

第一阶段的核心任务是夯实基础，包括制度建设、平台搭建、试点验证和人才储备。这一阶段的重点不是规模扩张，而是能力积累和规范建立。

表 17.4: 第一阶段（2026-2028 年）重点任务与里程碑

领域	重点任务	里程碑节点	责任主体
政策制度	发布 AI+ 核科学发展规划，建立部际协调机制	2026Q2 完成规划发布	发改委、能源局
监管创新	制定分级监管细则，设立监管沙盒	2027 年完成首批沙盒试点	核安全局
技术攻关	启动十大方向首批项目，建设数据空间	2028 年完成数据空间一期	科技部
产业培育	组建产业联盟，培育专精特新企业	2028 年联盟成员达 50 家	工信部
人才培养	设立交叉学科，建设实训基地	2028 年年培养能力达 500 人	教育部

据此分析，第一阶段的”硬门槛”是完成三项基础性工作：一是建立跨部门协同机制，解决”九龙治水”的管理碎片化问题；二是建成核科学数据空间一期工程，形

成 PB 级数据的汇聚能力；三是完成首批监管沙盒试点，验证分级监管的可行性。这三项工作如果无法完成，后续阶段的规模扩张将缺乏制度和技术基础[170,182,526]。

资金需求方面，第一阶段预计需要总投入 30-40 亿元人民币。其中国家重大专项投入 15 亿元，企业自筹 10 亿元，社会资本 5 亿元，地方配套 5 亿元。资金分配比例为：技术研发 40%、平台建设 30%、人才培养 15%、标准制定 10%、国际合作 5%。建议建立”资金直通车”机制，减少中间环节，提高资金使用效率[185,524,529]。

17.6.2　第二阶段：规模扩张期（2029-2031 年）

第二阶段的核心任务是将第一阶段的试点经验转化为规模化能力，实现从”点”到”面”的突破。

重点任务包括：一是**技术规模化应用**，将试点验证成功的 AI 技术在行业内推广，覆盖主要核电站、核燃料厂和核医学中心；二是**产业生态完善**，形成稳定的产业链协作关系，培育一批具有竞争力的专精特新企业；三是**监管体系成熟**，完善 AI 系统的审评、监督和执法体系，实现常态化管理；四是**人才队伍壮大**，年培养复合型人才达到 2000 人以上，基本满足行业需求[536,541-542]。

关键里程碑包括：到 2029 年，50% 以上的在运核电站部署 AI 辅助运维系统；到 2030 年，建成 3-5 个具有国际影响力的 AI+ 核科学产业平台；到 2031 年，形成 10 项以上我国主导的国际标准；到 2031 年，核 AI 领域专精特新”小巨人”企业达到 30 家以上。

第二阶段的”硬门槛”是跨场景复制率和商业化可持续性。如果 AI 技术只能在特定场景、特定企业应用，无法跨场景复制，说明技术通用性不足；如果 AI 项目只能依赖政府补贴，无法实现商业可持续，说明商业模式不成熟。这两个指标如果达不到预期，应适当放缓扩张节奏，返回第一阶段加强能力建设[527,535,539]。

17.6.3　第三阶段：优势巩固期（2032-2035 年）

第三阶段的核心任务是形成国际竞争优势，实现从”跟跑”到”并跑”乃至”领跑”的转变。

战略目标包括：一是**技术领先**，在聚变智能控制、核材料 AI 设计等前沿方向取得原创性突破，形成技术壁垒；二是**产业强大**，培育 2-3 家具有全球影响力的平台型企业，核 AI 解决方案出口规模达到 50 亿元人民币以上；三是**标准主导**，我国主导的核 AI 国际标准占比达到 20% 以上；四是**人才汇聚**，成为全球核 AI 高端人才的重要目的地，每年吸引 100 名以上国际顶尖人才[187,525,533]。

第三阶段的”硬门槛”是国际认可度和规则影响力。如果国际社会认可我国的技术水平和治理能力，愿意采用我国的标准、购买我国的产品、与我国的机构合作，说明战略目标已经达成；反之，如果国际社会对我国的核 AI 技术持怀疑态度，说明在技术、治理或传播方面还有不足，需要针对性改进。

17.6.4　资源配置与预算估算

实施路线图需要匹配相应的资源投入。表17.5给出了 2026-2035 年全周期的预算估算。

表 **17.5:** ”AI+ 核科学” 发展十年预算估算（单位：亿元人民币）

支出类别	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
基础研究	8	12	15	35
技术开发	15	25	30	70
平台建设	12	18	15	45
产业化示范	5	15	20	40
人才培养	5	8	10	23
标准与认证	3	5	8	16
国际合作	2	4	7	13
合计	**50**	**87**	**105**	**242**

据此分析，十年总投入约 242 亿元人民币，其中第一阶段 50 亿元（年均 16.7 亿元），第二阶段 87 亿元（年均 29 亿元），第三阶段 105 亿元（年均 35 亿元）。投入强度逐年递增，反映了技术成熟度和产业规模的扩大。资金来源结构建议为：中央财政 40%、企业自筹 35%、地方配套 15%、社会资本 10%。这种结构既保证了国家战略意图的实现，又充分调动了市场主体的积极性[524,537,543]。

17.6.5　风险应对与动态调整

战略实施过程中必然面临各种不确定性，需要建立风险应对和动态调整机制。

主要风险包括：**技术风险**（关键技术攻关失败、技术路线选择错误）、**政策风险**（监管政策变动、国际规则变化）、**市场风险**（需求不及预期、竞争加剧）、**安全风险**（AI 系统事故、数据泄露）。针对每类风险，应制定具体的应对预案，明确触发条件、响应措施和责任主体[435,443,532]。

建议建立” 红黄蓝” 三级预警机制。蓝色预警表示风险可控，正常推进；黄色预警表示风险上升，需要加强监控和准备；红色预警表示风险严重，需要启动应急响应。每年至少进行一次全面风险评估，根据评估结果调整战略部署。

动态调整遵循” 目标刚性、路径柔性” 原则。2035 年的总体目标是确定的，但实现目标的具体路径可以根据实际情况调整。如果某方向进展超预期，可以追加资源加速推进；如果某方向遇阻，可以及时止损、转移资源。调整决策应基于数据和专家评估，避免随意性[182,185,525]。

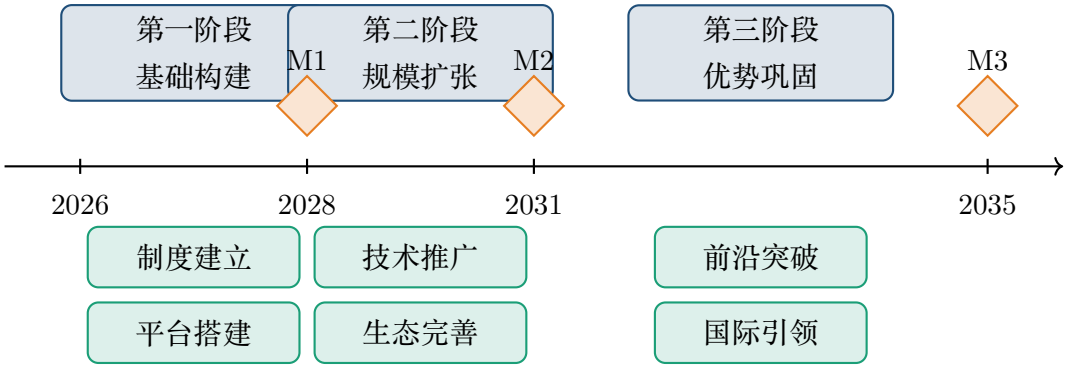

图 **17.6:** ”AI+ 核科学” 发展三阶段甘特图。M1 为数据空间建成，M2 为规模化应用达标，M3 为国际影响力形成。

17.6.6　KPI 框架与监测评估

为确保战略实施的可考核性，建议建立关键绩效指标（KPI）框架。KPI 分为四个维度：技术维度、产业维度、人才维度和治理维度。

表 **17.6:** ”AI+ 核科学” 发展 KPI 框架

维度	指标	2030 目标	2035 目标
技术	十大攻关方向 TRL 提升数量	6 个达 TRL7+	8 个达 TRL8+
技术	核科学 AI 专利授权量（件/年）	500	1000
产业	AI 核解决方案市场规模（亿元）	100	500
产业	专精特新” 小巨人” 企业数	30	50
人才	复合型人才培养累计数	5000	15000
人才	持证 AI 技能人员占比	20%	35%
治理	主导/参与国际标准数	15	30
治理	监管沙盒试点项目数	20	50

据此分析，KPI 框架的设计遵循”SMART” 原则：具体（Specific）、可测量（Measurable）、可达成（Achievable）、相关性（Relevant）、有时限（Time-bound）。每年年底进行 KPI 完成情况的评估，评估结果作为下一年度预算分配和项目调整的重要依据。同时，定期发布”AI+ 核科学发展指数”，向社会公开进展，接受监督[184-185,191]。

17.7　风险防控

战略实施风险防控必须从” 被动应对” 转向” 主动治理”。本章将风险分为五类：技术风险、治理风险、产业风险、人才风险与外部环境风险。第 15 章已证明，核场景风险具有高后果与链式传导特征，因此风险管理不应只关注单点故障，而应关注” 风

险耦合路径”。例如，数据治理缺陷会放大模型偏差，模型偏差会触发运行误判，运行误判再转化为监管与声誉风险，最终影响产业投资与人才流入。风险识别必须沿链条展开[435,443,532]。

据此分析，建议建立”三道防线”机制。第一道防线是项目团队的自评与监测，负责日常风险发现和快速处置；第二道防线是独立验证与合规审计，负责跨项目风险识别和审评一致性；第三道防线是监管与战略层复盘，负责重大风险处置和政策纠偏。三道防线必须共享同一风险语言和同一指标体系，才能避免”技术报告看不懂、管理报告看不全、监管报告看不准”的沟通断裂[191,531,539]。

进一步来看，建议建立”动态调整触发器”机制，将风险防控直接绑定路线图执行。触发器可包括：关键里程碑连续延误、运行期异常率显著上升、重大合规事件发生、人才流失达到警戒水平、国际规则环境显著变化等。一旦触发，应在规定时限内完成”风险复盘—资源重配—目标校准”三步动作。通过触发器机制，战略执行可在不偏离总目标的前提下保持战术灵活性，避免僵化推进[182,185,525]。

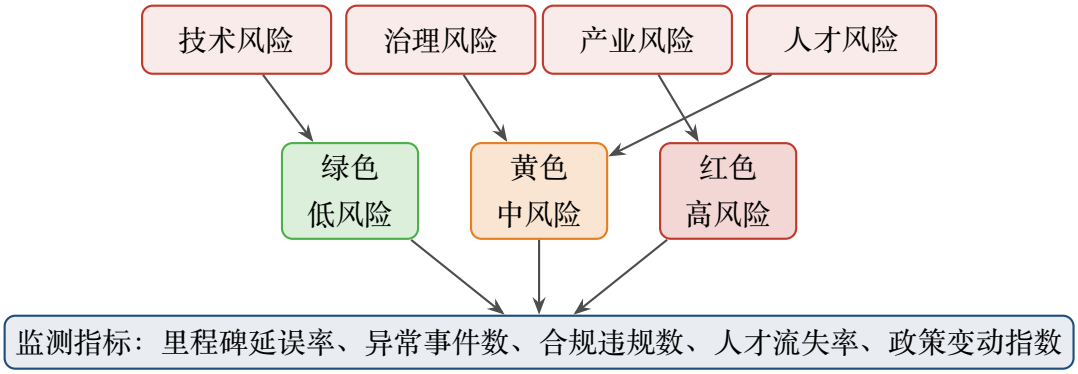

图 **17.7:** 风险监测仪表盘框架。五类风险映射到三色预警等级，通过量化指标实现实时监测。

17.8　本章小结

本章将”AI+ 核科学”的发展对策系统化为一个包含战略框架、技术战略、产业战略、人才战略、政策建议和路线图的完整行动体系。这一体系的设计逻辑可以概括为”目标引领、能力为本、制度先行、分步实施”。

目标引领体现在对 2030 年和 2035 年两个阶段目标的明确设定：2030 年实现体系成形，完成跨部门协同架构、关键技术攻关、核心场景试点和监管方法学定型；2035 年实现优势固化，形成具有国际影响力的 AI 原生核科学平台能力。目标的设定既参考了国际对标（第 13 章），也考虑了国内基础（第 11-12 章），具有挑战性但可实现。

能力为本体现在从”目标管理”向”能力管理”的范式转变。传统的项目制管理容易陷入”指标达成但能力不可迁移”的困境，而能力管理强调建设可复用的基础设施、可持续的人才供给、可验证的安全机制和可迭代的制度安排。这些能力是跨场景扩展的基础，也是长期竞争优势的来源。

制度先行体现在对监管创新、数据治理、标准认证等制度基础设施的优先投入。第 14 章和第 15 章已经充分论证，核场景对 AI 系统的安全性、可信性、可审计性有极高要求，如果在制度不完善的情况下盲目推进技术应用，可能引发难以承受的安全和合规风险。因此，本章坚持”制度先行、工程并行、能力沉淀同步”的推进路径。

分步实施体现在三阶段路线图的制定：2026-2028 年基础构建期重在制度建设和能力积累，2029-2031 年规模扩张期重在技术推广和产业培育，2032-2035 年优势巩固期重在前沿突破和国际引领。每个阶段都设定了”硬门槛”，未达标不得进入下一阶段，确保发展的质量和可持续性。

从政策工具看，本章提出了涵盖顶层设计、财政税收、监管创新、数据治理、国际合作等多个维度的政策组合。这些政策工具并非孤立存在，而是通过传导机制相互关联、相互强化。规划工具确定方向，财政工具提供资源，监管工具控制风险，数据工具赋能创新，四者协同形成政策合力。

从资源配置看，本章估算 2026-2035 年十年总投入约 242 亿元人民币，年均投入 24.2 亿元。这一投入规模与核行业年产值相比（约 2000 亿元）占比约 1.2%，与科技强国建设的需求相匹配。资金来源结构体现了”政府引导、企业主体、市场补充”的原则，既保证了国家战略意图的实现，又充分调动了市场主体的积极性。

从风险防控看，本章建立了”三道防线 + 动态触发器”的风险治理机制，将风险识别、评估、响应、复盘纳入战略执行的常态化管理。特别强调了核场景风险的链式传导特征，要求风险管理从单点防御向系统韧性转变。

展望未来，”AI+ 核科学”的发展不仅是技术和产业的升级，更是国家治理能力、工程能力和创新能力的综合体现。本章提出的对策建议，核心目标是把”AI+ 核科学”从”单点示范”推进到”体系化能力”，再从”体系化能力”推进到”战略性竞争优势”。这需要政府、企业、高校、科研机构、金融机构等各方主体的协同努力，也需要持续的资金投入、制度创新和人才培养。

到 2035 年，我国有望在核科学 AI 领域形成一批原创性成果、培育一批世界级企业、造就一批顶尖人才、主导一批国际标准，为全球核能发展和人类能源转型做出更大贡献。这不是一个可以轻松实现的目标，但只要我们坚持”安全第一、创新驱动、开放合作、绿色发展”的战略原则，稳扎稳打、久久为功，这一目标必将实现。

案例：动态调整机制的年度运行闭环（建议）

建议每年形成一次”战略执行体检报告”，由部际专班组织、第三方验证机构参与，内容包括里程碑达成度、风险事件谱系、资源投入产出、人才结构变化和国际规则变化评估。若体检显示某一方向连续偏离目标且短期内无修复路径，应启动”战略降阶”并将资源转投更具可行性的方向；若某一方向出现超预期突破，应启动”战略升阶”，通过追加预算、扩大试点和加速标准化放大成果。该闭环的本质是让战略具备学习能力，使发展对策从静态文件变为动态治理系统。

综上所述，本章将”发展对策”具体化为可执行战略体系：在总体框架上，明确 2030 与 2035 两阶段目标并以四项战略原则约束执行；在技术层面，形成十大战略攻关清单与基础设施路线；在产业层面，推动生态构建、供应链安全、市场培育、国际合作与标准认证；在人才层面，建立跨学科供给、国际引进与产学研协同；在政策层面，构建监管改革、资金机制、数据政策、知识产权和国际合作协同机制；在实施层面，以分阶段路线图、资源配置计划和 KPI 框架保障落地；在风险层面，以三道防线和动态触发器保障韧性。该体系直接回应了第 3 章至第 16 章的关键发现，并将”战略愿景”转化为”治理能力、工程能力与产业能力”的协同跃迁路径[182,187,443,523,527]。

附录 A　术语表与缩略语

本附录用于统一全文术语口径。术语按“AI 术语—核科学术语—交叉术语”三类整理，并在各类别内按英文术语首字母排序。缩略语表按 A–Z 排列，给出英文全称与中文对应名称，便于跨章节检索与一致表达。

A.1　术语定义

A.1.1　AI 术语

A/B Testing（A/B 测试）
通过同时比较两个或多个方案在真实业务指标上的表现来选择最优方案的方法，常用于模型上线策略评估与人机交互流程优化。

Activation Function（激活函数）
神经网络中引入非线性映射的函数，用于增强模型表达复杂关系的能力，常见形式包括 ReLU、Sigmoid 和 GELU。

Active Learning（主动学习）
在标注成本较高场景中，模型主动选择最有信息量样本请求标注的训练策略，可显著降低数据标注开销。

Agentic AI（智能体 AI）
具有规划、调用工具、执行子任务并基于反馈迭代能力的 AI 系统形态，适用于多步骤复杂工作流自动化。

AI Alignment（AI 对齐）
使模型行为与人类目标、价值约束和安全规范一致的技术与治理体系，强调可控性与可审计性。

Algorithmic Fairness（算法公平性）
评估并约束模型在不同群体间输出偏差的原则与方法，避免系统性歧视与不当差异待遇。

Attention Mechanism（注意力机制）
在序列或图结构处理中动态分配信息权重的机制，可提升

长程依赖建模能力与语义聚焦效果。

Autoencoder（自编码器）
通过“编码—解码”结构学习数据压缩表示的无监督模型，可用于降维、去噪与异常检测。

Backpropagation（反向传播）
利用链式法则将损失梯度从输出层传播到输入层以更新参数的核心训练算法。

Batch Normalization（批归一化）
在训练过程中对中间特征分布做标准化与仿射变换的技术，可加速收敛并提升稳定性。

Bayesian Optimization（贝叶斯优化）
基于代理模型与采集函数进行高代价目标函数优化的方法，常用于超参数搜索与实验设计。

Benchmark Dataset（基准数据集）
用于统一比较算法性能的数据集与评测协议，是评估模型进步的重要公共基础设施。

Calibration（概率校准）
使模型输出概率与真实发生频率保持一致的过程，可提升风险决策可信度。

Chain-of-Thought（思维链）
引导模型显式展开中间推理步骤的提示或训练方式，常用于复杂推理任务性能提升。

Class Imbalance（类别不平衡）
训练数据中不同类别样本数量差异显著的问题，易导致模型偏向多数类。

Conformal Prediction（保形预测）
在较弱假设下提供覆盖率保证的预测区间方法，可用于不确定性可解释输出。

Convolutional Neural Network（卷积神经网络）
通过卷积核提取局部空间特征的深度模型，广泛用于图像与二维场数据分析。

Continual Learning（持续学习）
模型在不断接收新任务时保持旧知识不过度遗忘的学习范式。

Contrastive Learning（对比学习）
通过拉近正样本表示、拉远负样本表示学习判别特征的自

监督策略。

Curriculum Learning（课程学习）
按从易到难顺序组织训练样本的策略，可改善模型收敛路径与泛化质量。

Data Augmentation（数据增强）
对训练样本进行可控扰动扩充数据分布的技术，用于提升模型鲁棒性与泛化能力。

Data Drift（数据漂移）
线上数据分布相对训练阶段发生变化的现象，可能导致模型性能下降。

Dataset Shift（数据集偏移）
训练与应用环境在特征分布、标签分布或条件分布上不一致的统称。

Decision Transformer（决策 Transformer）
以序列建模方式处理强化学习轨迹的模型，将控制问题转化为条件序列预测问题。

Diffusion Model（扩散模型）
通过逐步加噪与反向去噪学习数据分布的生成模型，在图像与科学数据生成中应用广泛。

Domain Adaptation（领域自适应）
在源域标注数据充足、目标域标注稀缺条件下实现跨域迁移的技术。

Embedding（嵌入表示）
将离散对象映射到连续向量空间的表示方法，用于表达语义相似性与结构关系。

Ensemble Learning（集成学习）
通过组合多个基模型输出提升稳定性与精度的策略，如 Bagging 与 Boosting。

Explainable AI（可解释人工智能）
提供模型决策依据与可理解解释的技术体系，服务于安全关键场景审查与追责。

Federated Learning（联邦学习）
在数据不出域前提下进行分布式协同训练的方法，兼顾隐私保护与跨机构建模。

Few-shot Learning（小样本学习）
利用极少标注样本实现任务泛化的学习范式，适合稀缺数

据应用。

Fine-tuning（微调） 在预训练模型基础上使用目标任务数据进行参数更新，以适配特定应用场景。

Foundation Model（基础模型） 通过大规模预训练获得通用能力并可迁移到多任务的模型体系。

GAN（生成对抗网络） 由生成器与判别器博弈训练的生成模型框架，适用于数据合成与分布拟合。

Gaussian Process（高斯过程） 基于核函数定义函数先验分布的非参数贝叶斯方法，适于小样本回归与不确定性估计。

Generalization（泛化能力） 模型在未见样本上的性能表现，是衡量学习有效性的核心指标。

Graph Neural Network（图神经网络） 直接在图结构上进行信息传播与表示学习的模型，适合网络化系统建模。

Hallucination（幻觉） 生成式模型输出与事实不一致但形式上看似合理内容的现象。

Human-in-the-loop（人在回路） 在模型训练、验证或决策环节中保留人工干预与复核机制的人机协作模式。

Hyperparameter（超参数） 不通过梯度直接学习、需人工或自动搜索设定的模型配置参数。

In-context Learning（上下文学习） 模型在不更新参数情况下，仅通过提示上下文完成任务适配的能力。

Inference（推理） 训练完成后模型在实际输入上执行预测或生成的计算过程。

Knowledge Distillation（知识蒸馏） 将大模型知识迁移到小模型以降低部署成本并保持性能的压缩方法。

Knowledge Graph（知识图谱） 以实体—关系方式组织结构化知识的图数据库，可用于检索增强与因果追踪。

Large Language Model（大语言模型）
以海量文本预训练形成通用语言理解与生成能力的 Transformer 类模型。

Latent Space（潜在空间）
模型学习得到的低维表示空间，可用于插值、聚类与生成控制。

LoRA（低秩适配）　通过低秩矩阵增量更新实现参数高效微调的方法。

Machine Learning（机器学习）
通过数据驱动方式学习输入到输出映射规律的算法集合。

Meta-learning（元学习）
通过“学习如何学习”提升模型跨任务快速适应能力的方法框架。

Mixture of Experts（专家混合）
采用门控机制按输入动态激活子网络的结构，提高容量与计算效率比。

Model Compression（模型压缩）
通过剪枝、量化、蒸馏等技术降低模型参数量与推理资源消耗。

Multimodal Learning（多模态学习）
联合建模文本、图像、语音、结构化数据等多源信息的学习范式。

Natural Language Processing（自然语言处理）
使机器处理人类语言理解、生成、检索与交互任务的技术领域。

Neural Architecture Search（神经架构搜索）
自动搜索高性能网络结构的优化方法，可降低人工设计成本。

Neural Network（神经网络）
由多层参数化非线性单元构成的函数逼近模型家族。

Overfitting（过拟合）　模型过度记忆训练数据细节，导致测试集性能下降的现象。

Parameter-efficient Fine-tuning（参数高效微调）
在冻结大部分参数前提下仅训练少量增量参数的适配策略。

Prompt Engineering（提示工程）
通过设计提示模板、上下文和约束提升大模型任务表现的方法实践。

Quantization（量化）　将模型参数与激活从高精度映射到低比特表示以减少存储

与算力占用。

Reinforcement Learning（强化学习）
智能体通过与环境交互、最大化累积回报学习策略的范式。

Retrieval-Augmented Generation（检索增强生成）
先检索外部知识再生成答案的架构，用于降低幻觉并增强可溯源性。

Self-supervised Learning（自监督学习）
利用数据自身构造监督信号进行预训练的方法。

Supervised Learning（监督学习）
利用带标签样本学习预测函数的经典机器学习范式。

Synthetic Data（合成数据）
通过仿真或生成模型构造的数据，用于缓解样本稀缺与隐私约束。

Tokenization（分词与标记化）
将原始文本或序列切分为模型可处理基本单元的预处理过程。

Transfer Learning（迁移学习）
将源任务学到的表示或参数迁移到目标任务以提升样本效率。

Transformer（变换器架构）
基于自注意力机制的序列建模架构，是当前大模型主流基础结构。

Uncertainty Quantification（不确定性量化）
对模型输出置信度、分布范围与风险边界进行定量表征的方法。

Underfitting（欠拟合）
模型表达能力不足或训练不充分导致训练集与测试集均表现不佳的现象。

Vector Database（向量数据库）
针对高维向量相似检索优化的数据存储系统，是 RAG 系统关键组件。

Vision Transformer（视觉 Transformer）
将图像切分为 patch 并以 Transformer 建模的视觉架构。

Zero-shot Learning（零样本学习）
在目标类别无标注样本条件下依赖先验知识完成识别或生成的能力。

A.1.2　核科学术语

Actinide（锕系元素）　原子序数 89 至 103 元素集合，在核燃料循环与长寿命放射性管理中具有关键地位。

Activation Analysis（活化分析）
通过核反应诱发样品放射性并测量特征辐射以确定元素组成的方法。

ALARA（尽可能低合理可行）
辐射防护基本原则，要求在社会经济可接受范围内最小化受照剂量。

Alpha Decay（ 衰变）
原子核放出　粒子而转变为新核素的放射性衰变形式。

Atom Economy（原子利用效率）
在同位素生产和核化工流程中评估原料转化效率的指标概念。

Becquerel（贝可勒尔）　放射性活度单位，定义为每秒发生一次核衰变。

Boiling Water Reactor（沸水堆）
以轻水兼作慢化剂和冷却剂、堆内直接产汽驱动汽轮机的反应堆类型。

Breeder Reactor（增殖堆）
通过中子俘获将可转换核素转化为可裂变核素并实现增殖比大于 1 的反应堆。

Burnable Poison（可燃毒物）
随燃耗逐步衰减吸收中子的材料，用于平抑初始过剩反应性。

Burnup（燃耗）　核燃料单位质量释放能量的度量，常用 MWd/tU 表示。

CANDU Reactor（重水压管堆）
采用重水慢化和冷却、以压力管结构实现在线换料的反应堆体系。

Capture Cross Section（俘获截面）
描述核素吸收中子概率的微观参数。

Containment（安全壳）
包容放射性物质并抵御内外部事件影响的关键厂房屏障。

Control Rod（控制棒）
通过插入或抽出吸收中子的材料调节反应堆反应性。

Core Catcher（堆芯捕集器）
严重事故下用于容纳熔融堆芯并限制扩散的工程安全设施。

Critical Heat Flux（临界热流密度）
传热面由核态沸腾转入膜态沸腾的极限热流条件。

Criticality（临界）　反应堆有效增殖因子等于 1、链式反应稳定维持的状态。

Decay Heat（衰变热）　停堆后裂变产物衰变持续释放的余热。

Decommissioning（退役）
核设施永久停运后去污、拆除、废物处置与场地释放全过程。

Delayed Neutron（缓发中子）
由裂变产物衰变产生、相对瞬发中子延迟释放的中子成分。

Depleted Uranium（贫铀）
富集后^{235}U 含量降低的铀材料，可用于屏蔽、配重与再利用研究。

Deterministic Safety Analysis（确定论安全分析）
基于保守假设评估设计基准事故后果的安全分析方法。

Dose Equivalent（剂量当量）
将不同辐射生物效应折算后的剂量量，用于辐射防护评价。

Emergency Core Cooling System（应急堆芯冷却系统）
事故工况下注入冷却剂移除堆芯余热的安全系统。

Enrichment（铀浓缩）　提高铀中^{235}U 丰度以满足燃料设计要求的工艺。

Ex-core Detector（堆外探测器）
安装于堆外用于监测中子通量和功率分布的仪表系统。

Fast Neutron（快中子）
能量较高、未充分慢化的中子，对材料损伤与增殖反应影响显著。

Fast Reactor（快堆）　以快中子谱维持链式反应的反应堆类型，具有资源利用和嬗变潜力。

Fission（核裂变）　重核吸收中子后分裂并释放能量与中子的核反应过程。

Fission Product（裂变产物）
核裂变后形成的中等质量核素集合，决定衰变热与放射毒性特征。

Fuel Assembly（燃料组件）
由燃料棒、导向管和结构件组成的堆芯基本燃料单元。

Fuel Cladding（包壳）　包覆燃料芯块并隔离裂变产物的金属管材，常用锆合金。

Fuel Cycle（核燃料循环）
从铀资源开发到燃料制造、使用、后处理与废物处置的全链条体系。

Gamma Dose（ 剂量）
由伽马射线造成的吸收剂量或剂量当量表征。

Gamma Ray（伽马射线）
原子核跃迁释放的高能电磁辐射。

Generation IV Reactor（第四代反应堆）
面向更高安全性、经济性和可持续性的先进反应堆技术路线集合。

Half-life（半衰期）　放射性核素活度衰减到初始值一半所需时间。

Heavy Water（重水）　含氘氧化物，兼具优良慢化性能和低中子吸收截面。

High-Level Waste（高放废物）
活度和发热率高、需深地质处置的放射性废物。

Hot Cell（热室）　通过厚屏蔽和远程操作处理高放射性样品的专用设施。

In-core Instrumentation（堆内测量）
直接布置于堆芯区域用于功率、温度等参数测量的仪表系统。

Inherent Safety（固有安全性）
依赖物理特性与自然反馈实现风险抑制、减少主动干预需求的安全属性。

Intermediate-Level Waste（中放废物）
活度介于低放与高放之间、通常需屏蔽和工程化处置的废物类别。

Isotope（同位素）　质子数相同而中子数不同的同一种元素原子核。

Levelized Cost of Electricity（平准化度电成本）
将建设、燃料、运维与融资成本折算到全寿期发电量的单位成本指标。

Light Water Reactor（轻水堆）
以普通水作为慢化剂与冷却剂的反应堆统称，包括压水堆和沸水堆。

Loss of Coolant Accident（失水事故）
反应堆冷却剂回路破损导致冷却能力下降的典型事故类型。

Low-Level Waste（低放废物）
活度较低、经规范处理后可采用近地表处置的放射性废物。

Moderator（慢化剂）　降低中子能量以提高热中子裂变概率的材料。

MOX Fuel（混合氧化物燃料）
由铀氧化物与钚氧化物混合制成的核燃料。

Molten Salt Reactor（熔盐堆）
以熔盐作为冷却剂或载燃介质的反应堆路线，具备高温低压特点。

Neutron Flux（中子注量率）
单位面积单位时间通过的中子数量，是堆物理与辐照评价关键参数。

Neutron Poison（中子毒物）
对中子有强吸收能力并抑制链式反应的核素或材料。

Neutron Transport（中子输运）
描述中子在介质中散射、吸收和裂变行为的理论与计算框架。

Nuclear Data Library（核数据库）
收录截面、衰变、产额等核参数并供仿真计算调用的数据体系。

Nuclear Forensics（核取证）
通过核材料与同位素特征溯源其来源、历史与用途的技术。

Nuclear Grade（核级）
满足核设施质量保证和安全等级要求的设备材料等级。

Nuclear Safeguards（核保障监督）
防止核材料被转用于非和平目的的核查与核算制度。

Nuclear Security（核安保）
防范核材料、核设施与放射源遭窃取、破坏和恶意利用的体系。

Partitioning（分离分群）
对乏燃料中不同元素组分进行化学分离以便后续嬗变或处置的工艺步骤。

Passive Safety（非能动安全）
主要依赖自然循环、重力等被动机理实现安全功能的设计理念。

Pressurized Water Reactor（压水堆）
一回路高压不沸腾、通过蒸汽发生器向二回路供汽的反应堆类型。

Probabilistic Safety Assessment（概率安全分析）
基于事件树与故障树评估事故频率与风险贡献的定量方法。

Prompt Neutron（瞬发中子）
裂变瞬间释放的中子成分，决定反应堆快速动力学特性。

Radiation Protection（辐射防护）
通过时间、距离、屏蔽和管理控制降低受照风险的综合体系。

Radioactivity（放射性）
不稳定原子核自发衰变并释放辐射的物理属性。

Radioisotope（放射性同位素）
具有放射性的同位素，广泛用于医学、工业与科研。

Radioactive Waste（放射性废物）
含有或受污染并需受监管处置的放射性物质。

Radionuclide（放射性核素）
具有放射性的特定核素，是核测量与剂量评估基础对象。

Reactor Coolant System（反应堆冷却剂系统）
在堆芯与换热设备间传输热量并维持工况的主回路系统。

Reactor Pressure Vessel（反应堆压力容器）
容纳堆芯及主内构件并承压的关键主设备。

Reactivity（反应性）　表征反应堆偏离临界程度的物理量，用于控制与安全分析。

Reactivity Insertion Accident（反应性引入事故）
反应性异常快速增加导致功率跃升的事故情景。

Reprocessing（后处理）
从乏燃料中分离可再利用核材料并管理高放废液的化学工艺。

Scram（紧急停堆）　通过快速插入控制棒等方式使反应堆迅速停堆的动作。

Sealed Source（密封放射源）
将放射性物质封装于密闭容器中的源项形式。

Severe Accident（严重事故）
超出设计基准、导致堆芯显著损伤或熔毁的低概率高后果事故。

Shielding（屏蔽）　利用材料衰减辐射强度以保护人员、设备与环境的工程措施。

Small Modular Reactor（小型模块化反应堆）
具备模块化制造与小功率特征的新型反应堆体系。

Source Term（源项）　事故条件下释放放射性核素的种类、数量、时间与路径描述。

Spent Fuel（乏燃料）　在反应堆中使用后不再满足经济运行要求的核燃料。

Steam Generator（蒸汽发生器）
压水堆中实现一次回路与二次回路换热产汽的关键设备。

Thermal Neutron（热中子）
与介质热平衡后低能中子，是轻水堆主要裂变中子能区。

Thorium Fuel Cycle（钍燃料循环）
以钍资源为基础、经增殖形成^{233}U 的燃料利用路线。

Transmutation（嬗变）
通过中子照射等核过程将长寿命核素转化为短寿命或稳定核素。

Tritium Breeding Ratio（氚增殖比）
聚变包层中生成氚与消耗氚之比，是氚自持关键指标。

Uranium Conversion（铀转化）
将铀矿精炼产物转化为适于浓缩或制燃的化学形态过程。

Uranium Hexafluoride（六氟化铀）
气体离心浓缩工艺常用的铀化合物形式。

Vitrification（玻璃固化）
将高放废液与玻璃基体融合形成稳定固化体的处置技术。

Void Coefficient（空泡反应性系数）
冷却剂空泡变化引起反应性变化的系数，体现堆型动力学反馈特性。

Waste Package（废物包容体）
用于放射性废物长期贮存和处置的工程包装单元。

Xenon Poisoning（氙中毒）
裂变产物^{135}Xe 高吸收截面导致反应性显著降低的现象。

Yellowcake（黄饼）　铀矿湿法冶炼后得到的浓缩铀产品，通常为氧化铀混合物。

Zircaloy（锆合金）　轻水堆燃料包壳常用材料，兼具低中子吸收与良好耐蚀性能。

A.1.3　交叉术语

AI-assisted Core Design（AI 辅助堆芯设计）
结合代理模型与优化算法快速搜索换料与装载方案的设计方法。

AI-assisted Fuel Management（AI 辅助燃料管理）
通过预测燃耗、功率分布和循环策略提升燃料经济性与安全裕度。

AI-assisted Isotope Production Planning（AI 辅助同位素生产排产）
以需求预测和设备约束协同优化医用同位素生产计划。

AI-assisted Materials Discovery（AI 辅助核材料设计）
利用机器学习筛选候选合金或陶瓷体系并缩短材料研发周期。

Anomaly Detection for I&C（核仪控异常检测）
对核电仪控系统时序信号进行在线异常识别与告警的技术。

Autonomous Radiation Mapping（自主辐射测绘）
由移动机器人搭载辐射探测器自动完成区域剂量场建图与热点定位。

Bayesian Digital Twin（贝叶斯数字孪生）
将先验机理、观测数据与不确定性传播统一到数字孪生框架中的方法。

Condition-based Maintenance（状态检修）
基于设备健康状态而非固定周期实施检修的运维策略。

Core Surveillance Analytics（堆芯监测分析）
通过数据融合评估堆芯功率偏差、燃耗演化和运行边界。

Cyber-physical Security for NPP（核电网络物理安全）
联合监测工业网络与物理过程异常以提升抗攻击韧性的方法体系。

Data Assimilation for Reactor Twin（反应堆孪生数据同化）
将实时测量与数值模型融合以更新堆芯状态估计的技术。

Digital Twin Reactor（数字孪生反应堆）
对实体反应堆运行状态进行实时映射、预测和优化的虚实融合系统。

Edge AI for Radiation Monitoring（辐射监测边缘 AI）
在现场终端部署轻量模型实现低时延辐射识别与异常告警。

Explainable Nuclear AI（可解释核 AI）
满足核监管审评要求、能够给出物理一致性解释的 AI 模型体系。

Fault Diagnosis for Rotating Equipment（旋转设备故障诊断）
利用振动、电流和温度多源信号识别泵阀机组故障类型。

Federated Learning for Multi-plant O&M（多厂站联邦运维学习）
在数据不共享前提下跨电站训练通用故障预测模型。

Generative Surrogate for Neutronics（中子学生成代理模型）
通过生成模型近似高保真中子输运结果以加速设计迭代。

Human-AI Collaborative Control Room（人机协同主控室）
在操作员决策链中嵌入 AI 建议并保留人工最终裁决机制的控制范式。

Hybrid Physics-ML Model（机理—数据混合模型）
将守恒方程与机器学习模块耦合以兼顾可解释性和预测精度。

Intelligent Decommissioning Robotics（智能退役机器人）
在高辐射环境执行切割、取样与去污作业的自主或半自主机器人系统。

Knowledge Graph for Nuclear O&M（核运维知识图谱）
将规程、事件、设备与工单关系化表达以支持检索和决策。

Large Language Model for Procedure Management（规程管理大模型）
用于规程检索、步骤校核与知识问答的核领域专用语言模型。

Model Predictive Control with AI（AI 增强模型预测控制）
利用学习模型改进预测器以优化核过程控制性能。

Neural Operator for Thermal-hydraulics（热工水力神经算子）
直接学习算子映射以快速求解复杂流热耦合场。

PHM Prognostics and Health Management（预测与健康管理）
对设备剩余寿命与健康状态进行预测并支撑维护决策的体系。

Predictive Outage Scheduling（预测性停堆检修排程）
基于风险、备件和工序依赖预测检修窗口并优化停堆计划。

Radiomics in Nuclear Medicine（核医学影像组学）
从 PET/SPECT 图像提取高维特征用于分型、疗效预测和剂量评估。

Reinforcement Learning Plasma Control（等离子体强化学习控制）
用强化学习策略实现托卡马克形状与稳定性实时控制。

Risk-informed AI Assurance（风险知情 AI 保障）
按风险分级确定模型验证深度与运行监控强度的保障框架。

Robotics for Hot Cell Automation（热室自动化机器人）
在热室环境执行远程操纵、样品转运与工艺操作的机器人系统。

Self-healing Sensor Network（自愈传感网络）
具备故障重构与冗余切换能力的核设施在线监测网络。

Synthetic Data for Rare Nuclear Events（稀有核事件合成数据）
为极低频事故场景构造训练样本以提升模型识别能力。

Transfer Learning for Radiological Data（辐射数据迁移学习）
将通用模型迁移到小样本辐射谱识别与剂量重建任务。

Uncertainty-aware Decision Support（不确定性感知决策支持）
将模型不确定性显式纳入运行与应急决策的支持系统。

Virtual Commissioning of Nuclear I&C（核仪控虚拟调试）
在数字环境先行验证控制逻辑与联锁策略再实施现场投运。

A.2　缩略语表

A.2.1　主要缩略语（A–Z）

缩略语	Full Name	中文名称
A/B	A/B Testing	A/B 测试
ACC	Accuracy	准确率
AD	Anomaly Detection	异常检测
AE	Autoencoder	自编码器
AGI	Artificial General Intelligence	通用人工智能
AI	Artificial Intelligence	人工智能
ALARA	As Low As Reasonably Achievable	尽可能低合理可行原则
AMR	Autonomous Mobile Robot	自主移动机器人
API	Application Programming Interface	应用程序接口
ASR	Automatic Speech Recognition	自动语音识别
ATF	Accident Tolerant Fuel	事故容错燃料
AUC	Area Under Curve	曲线下面积

缩略语	Full Name	中文名称
BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers	双向编码器表示模型
Bq	Becquerel	贝可勒尔
BWR	Boiling Water Reactor	沸水堆
CAD	Computer-aided Diagnosis	计算机辅助诊断
CANDU	Canada Deuterium Uranium	重水压管堆体系
CARR	China Advanced Research Reactor	中国先进研究堆
CBM	Condition-based Maintenance	状态检修
CCUS	Carbon Capture Utilization and Storage	碳捕集利用与封存
CEFR	China Experimental Fast Reactor	中国实验快堆
CERN	European Organization for Nuclear Research	欧洲核子研究中心
CFD	Computational Fluid Dynamics	计算流体力学
CFETR	China Fusion Engineering Test Reactor	中国聚变工程试验堆
CFR	China Fast Reactor	中国快堆工程
CNN	Convolutional Neural Network	卷积神经网络
CNS	China Nuclear Society	中国核学会
CSNS	China Spallation Neutron Source	中国散裂中子源
CT	Computed Tomography	计算机断层成像
DCS	Distributed Control System	分散控制系统
DL	Deep Learning	深度学习
DNN	Deep Neural Network	深度神经网络
DOE	Department of Energy	美国能源部
DT	Digital Twin	数字孪生
EAST	Experimental Advanced Superconducting Tokamak	全超导托卡马克核聚变实验装置
ECCS	Emergency Core Cooling System	应急堆芯冷却系统
ECM	Error Correction Model	误差修正模型
EDF	Électricité de France	法国电力公司
EEW	Early Warning	预警系统
EPR	European Pressurized Reactor	欧洲压水堆
ESS	European Spallation Source	欧洲散裂中子源
EU	European Union	欧盟
FA	Fuel Assembly	燃料组件

缩略语	Full Name	中文名称
FEM	Finite Element Method	有限元方法
FL	Federated Learning	联邦学习
FRIB	Facility for Rare Isotope Beams	稀有同位素束装置
GAN	Generative Adversarial Network	生成对抗网络
GB	National Standard of China	中国国家标准
GNN	Graph Neural Network	图神经网络
GPT	Generative Pre-trained Transformer	生成式预训练变换器
HITL	Human-in-the-loop	人在回路
HIRFL	Heavy Ion Research Facility in Lanzhou	兰州重离子研究装置
HLW	High-Level Waste	高放废物
HPC	High Performance Computing	高性能计算
HTGR	High Temperature Gas-cooled Reactor	高温气冷堆
IAEA	International Atomic Energy Agency	国际原子能机构
ICRP	International Commission on Radiological Protection	国际放射防护委员会
I&C	Instrumentation and Control	仪表与控制
IEA	International Energy Agency	国际能源署
IFMIF	International Fusion Materials Irradiation Facility	国际聚变材料辐照设施
IGR	Institutional Governance Requirement	机构治理要求
INL	Idaho National Laboratory	爱达荷国家实验室
INSAG	International Nuclear Safety Advisory Group	国际核安全咨询组
ITER	International Thermonuclear Experimental Reactor	国际热核聚变实验堆
JET	Joint European Torus	欧洲联合环
J-PARC	Japan Proton Accelerator Research Complex	日本质子加速器研究设施
KPI	Key Performance Indicator	关键绩效指标
KSTAR	Korea Superconducting Tokamak Advanced Research	韩国超导托卡马克装置
LCOE	Levelized Cost of Electricity	平准化度电成本
LHC	Large Hadron Collider	大型强子对撞机
LLM	Large Language Model	大语言模型

缩略语	Full Name	中文名称
LOCA	Loss of Coolant Accident	失水事故
LoRA	Low-Rank Adaptation	低秩适配
LSTM	Long Short-Term Memory	长短期记忆网络
LWR	Light Water Reactor	轻水堆
MAPE	Mean Absolute Percentage Error	平均绝对百分比误差
MCP	Model Context Protocol	模型上下文协议
MHTGR	Modular High Temperature Gas-cooled Reactor	模块式高温气冷堆
ML	Machine Learning	机器学习
MOX	Mixed Oxide Fuel	混合氧化物燃料
MPC	Model Predictive Control	模型预测控制
MSR	Molten Salt Reactor	熔盐堆
NDA	Non-Destructive Assay	无损测量
NEA	Nuclear Energy Agency	经济合作与发展组织核能署
NERI	Nuclear Energy Research Initiative	核能研究计划
NIF	National Ignition Facility	国家点火装置
NLP	Natural Language Processing	自然语言处理
NNSA	National Nuclear Safety Administration	国家核安全局
NPP	Nuclear Power Plant	核电站
NPT	Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons	不扩散核武器条约
NQA	Nuclear Quality Assurance	核质量保证
NRC	Nuclear Regulatory Commission	核管理委员会
NSA	Nuclear Security Assessment	核安保评估
NSNS	Spallation Neutron Source	散裂中子源
OCR	Optical Character Recognition	光学字符识别
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development	经济合作与发展组织
O&M	Operation and Maintenance	运行与维护
PAA	Probabilistic Accident Analysis	概率事故分析
PHM	Prognostics and Health Management	预测与健康管理
PINN	Physics-Informed Neural Network	物理信息神经网络
PRA	Probabilistic Risk Assessment	概率风险评估
PSA	Probabilistic Safety Assessment	概率安全分析

缩略语	Full Name	中文名称
PWR	Pressurized Water Reactor	压水堆
QA	Quality Assurance	质量保证
QMS	Quality Management System	质量管理体系
RAG	Retrieval-Augmented Generation	检索增强生成
RL	Reinforcement Learning	强化学习
RMSE	Root Mean Square Error	均方根误差
RNN	Recurrent Neural Network	循环神经网络
RPV	Reactor Pressure Vessel	反应堆压力容器
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition	数据采集与监控系统
SDG	Sustainable Development Goals	可持续发展目标
SMR	Small Modular Reactor	小型模块化反应堆
SNS	Spallation Neutron Source	散裂中子源（美国）
SPECT	Single Photon Emission Computed Tomography	单光子发射计算机断层成像
STPA	System-Theoretic Process Analysis	系统理论过程分析
TCV	Tokamak à Configuration Variable	瑞士可变构型托卡马克
TRL	Technology Readiness Level	技术成熟度等级
UQ	Uncertainty Quantification	不确定性量化
V&V	Verification and Validation	验证与确认
VLM	Vision Language Model	视觉语言模型
V&VQ	Verification, Validation and Uncertainty Quantification	验证、确认与不确定性量化
W7-X	Wendelstein 7-X	文德尔施泰因 7-X 仿星器
XAI	Explainable Artificial Intelligence	可解释人工智能
XGBoost	Extreme Gradient Boosting	极端梯度提升

附录 B　主要核设施清单

本附录汇总公开渠道可核验的主要核设施，按“商用核电站、研究堆、聚变装置、加速器设施、其他重要设施”分组展示。表中“AI 应用概况”仅描述公开发表的数字化、智能化方向，不涉及敏感参数、受限细节或任何涉密设施信息。

B.0.1　商用核电站

设施名称	类型	国家/地区	状态	AI 应用概况
秦山核电基地	压水堆/重水堆（历史机组）	中国（浙江）	在运	在役机组开展设备状态监测与预测性检修，形成寿期延长数据闭环。
大亚湾核电基地	压水堆	中国（广东）	在运	基于运行事件库进行异常模式识别，用于减少非计划停机。
岭澳核电站	压水堆	中国（广东）	在运	采用智能工单与故障诊断平台支撑多机组协同运维。
田湾核电站	压水堆	中国（江苏）	在运/在建	结合数字孪生与在线监测优化检修窗口。
红沿河核电站	压水堆	中国（辽宁）	在运	开展主设备振动与热工信号联合建模，实现早期预警。
宁德核电站	压水堆	中国（福建）	在运	应用智能巡检与图像识别提升现场巡检效率。
福清核电站	压水堆（含华龙一号）	中国（福建）	在运	在华龙机组中推进数据驱动故障分析与运维知识图谱。

设施名称	类型	国家/地区	状态	AI 应用概况
阳江核电站	压水堆	中国（广东）	在运	应用设备健康指数体系支持状态检修决策。
防城港核电站	压水堆（含华龙一号）	中国（广西）	在运	利用多源数据融合提升二回路关键设备诊断能力。
昌江核电站	压水堆/小堆在建	中国（海南）	在运/在建	常规机组运行数据用于构建新机组虚拟调试模型。
台山核电站	EPR	中国（广东）	在运	面向大型机组开展复杂系统工况预测与告警阈值优化。
三门核电站	AP1000	中国（浙江）	在运	利用非能动系统运行数据开展风险知情监测评估。
海阳核电站	AP1000	中国（山东）	在运	面向供热耦合场景进行负荷预测与运行优化。
石岛湾核电基地（示范）	高温气冷堆示范工程	中国（山东）	在运	对多模块耦合运行进行机理—数据混合建模。
漳州核电站	华龙一号	中国（福建）	在建/投运中	在建阶段引入施工数字化与调试数据管理平台。
太平岭核电站	华龙一号	中国（广东）	在建	推进工程建造进度预测与质保文档智能审查。
徐大堡核电站	压水堆	中国（辽宁）	在建	利用工程数据平台进行设备交付与安装风险预警。
陆丰核电站	压水堆	中国（广东）	在建	采用智能化施工管理与供应链可追踪系统。
三澳核电站	华龙一号	中国（浙江）	在建	结合图像与文本数据开展现场安全行为识别。

设施名称	类型	国家/地区	状态	AI 应用概况
金七门核电项目	压水堆（规划）	中国（浙江）	前期准备	以数字化设计平台支撑设计审查与经验复用。
Vogtle Nuclear Plant	AP1000	美国（佐治亚州）	在运	新建机组大量建设数据用于工期偏差建模与经验回灌。
Palo Verde Nuclear Generating Station	压水堆	美国（亚利桑那州）	在运	实施先进过程监测与预测维护以提升可利用率。
Braidwood Nuclear Generating Station	压水堆	美国（伊利诺伊州）	在运	推进数据分析驱动的设备可靠性管理。
Bruce Nuclear Generating Station	CANDU	加拿大（安大略省）	在运	用于寿期延长工程的资产健康评估与检修优化。
Darlington Nuclear Generating Station	CANDU	加拿大（安大略省）	在运/翻新	通过数字化翻新平台开展工序风险预测。
Olkiluoto Nuclear Power Plant（含 OL3）	EPR/沸水堆	芬兰	在运	对 EPR 新机组运行与维护数据进行智能分析。
Hinkley Point C	EPR	英国	在建	应用 BIM+AI 进度控制与质量缺陷识别[1]。
Sizewell B	压水堆	英国	在运	运维系统采用数据分析支持停堆检修计划。
Flamanville 3	EPR	法国	投运准备/在运过渡	新机组调试阶段引入数据治理与异常趋势识别。
Barakah Nuclear Energy Plant	APR1400	阿联酋	在运	依托数字化运维中心进行多机组状态监控与知识管理。
Kori-Shin Kori Complex	压水堆	韩国	在运	结合 I&C 数据开展故障先兆识别与人机协同告警。

[1]典型能力包括施工影像识别、供应链到货预测与质量文档自动核查。

设施名称	类型	国家/地区	状态	AI 应用概况
Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Station	沸水堆/先进沸水堆	日本	部分停运/重启审查	重点用于设备老化诊断和合规证据管理。
Sendai Nuclear Power Plant	压水堆	日本	在运	用数据分析支撑地震等外部事件后的状态评估。
Akkuyu Nuclear Power Plant	VVER-1200	土耳其	在建/首堆调试	在建设与投运衔接期应用数字化调试与工况预测。
Rooppur Nuclear Power Plant	VVER-1200	孟加拉国	在建	利用项目数据平台开展施工风险与供应链协同。
Kudankulam Nuclear Power Plant	VVER-1000	印度	在运/扩建	推进设备健康管理与停堆窗口优化。
Temelín Nuclear Power Plant	压水堆	捷克	在运	持续开展运行数据库驱动的可靠性分析。

B.0.2　研究堆

设施名称	类型	国家/地区	状态	AI 应用概况
CARR（中国先进研究堆）	池式研究堆	中国（北京）	在运	用于中子束实验排程优化与辐照实验数据管理。
CEFR（中国实验快堆）	钠冷快中子研究堆	中国（北京）	在运	在快堆工况分析中探索异常识别与辅助诊断。
HFETR（高通量工程试验堆）	研究堆	中国（四川）	在运	应用于辐照实验数据归档与工况回归分析。
MNSR-SPR（微型中子源堆）	微型研究堆	中国（深圳）	在运	用于教学与核分析数据处理自动化。
HTR-10	高温气冷实验堆	中国（北京）	在运	作为先进堆机理模型验证与代理模型训练基准。

设施名称	类型	国家/地区	状态	AI 应用概况
ATR（Advanced Test Reactor）	材料试验堆	美国(爱达荷）	在运	面向材料辐照实验采用预测模型优化试验窗口。
HFIR（High Flux Isotope Reactor）	高通量同位素研究堆	美国(橡树岭）	在运	结合实验排程与束线数据分析提升装置利用率。
MITR (MIT Reactor）	研究堆	美国（麻省）	在运	以数字化平台管理实验与辐射安全流程。
OPAL	池式研究堆	澳大利亚	在运	利用数据驱动方法优化中子散射实验计划。
BR2	高通量材料试验堆	比利时	在运	采用智能运维工具支持老化管理。
FRM II	研究中子源反应堆	德国	在运	对束线与运行参数开展数据分析优化。
MARIA	研究堆	波兰	在运	进行同位素生产过程数据建模与质量预测。
HANARO	多用途研究堆	韩国	在运	开展实验装置调度与设备状态预测。
JRR-3	研究堆	日本	在运	用于实验运行优化与辐射监测自动分析。
JOYO	快中子试验堆	日本	在运恢复阶段	利用历史数据辅助快堆运行知识复用。
Petten HFR	高通量研究堆	荷兰	在运	面向医用同位素产线采用过程数据优化。
RHF（High Flux Reactor）	高通量研究堆	法国（格勒诺布尔）	在运	支持中子科学实验排程智能化。
Jules Horowitz Reactor	材料试验堆	法国（卡达拉舍）	在建	在设计阶段引入数字孪生验证与虚拟调试。
PIK Reactor	高通量束流研究堆	俄罗斯	在运	进行束流工况监测与运行数据管理。
SAFARI-1	研究堆	南非	在运	用于同位素生产流程监控与维护排程优化。

B.0.3　聚变装置

设施名称	类型	国家/地区	状态	AI 应用概况
EAST	超导托卡马克	中国（合肥）	在运	强化学习与深度学习用于等离子体形状控制与破裂预警。
HL-2A	托卡马克	中国（成都）	在运	用于等离子体诊断信号识别和控制策略验证。
HL-2M	托卡马克	中国（成都）	在运	开展高参数放电数据建模与异常先兆识别。
J-TEXT	托卡马克	中国（武汉）	在运	使用机器学习进行边界重建与控制辅助。
EXL-50U	球形托卡马克	中国（合肥）	在运	探索快速控制与实验参数推荐。
CRAFT（聚变主机关键系统综合研究设施）	聚变综合试验平台	中国（合肥）	在建/试运行	建设阶段引入设备健康监测与数字化调试。
ITER	国际托卡马克实验装置	法国（卡达拉舍）	在建	建立大规模数据平台，发展等离子体控制与运维 AI 工具。
JET	托卡马克	英国（卡勒姆）	已退役（实验结束）	历史高质量放电数据库是聚变 AI 模型重要训练语料。
DIII-D	托卡马克	美国（圣迭戈）	在运	长期用于破裂预测与实时控制算法验证。
NSTX-U	球形托卡马克	美国（普林斯顿）	在运恢复	面向高　工况进行数据驱动控制研究。
KSTAR	超导托卡马克	韩国（大田）	在运	公开展示 AI 控制长脉冲高约束运行能力[2]。
JT-60SA	超导托卡马克	日本（那珂）	在运	用于先进控制与数字控制系统算法验证。
W7-X	仿星器	德国（格赖夫斯瓦尔德）	在运	开展复杂磁构型工况预测与运行优化。
ASDEX Upgrade	托卡马克	德国（加兴）	在运	数据驱动湍流与边界输运分析研究活跃。

[2]典型能力包括实时等离子体形状控制、失稳预警和控制参数自适应优化。

设施名称	类型	国家/地区	状态	AI 应用概况
TCV	托卡马克	瑞士（洛桑）	在运	用于强化学习控制策略跨装置迁移验证。
MAST Upgrade	球形托卡马克	英国(卡勒姆)	在运	面向高热负荷工况进行预测控制研究。
SPARC	紧凑高场托卡马克	美国（马萨诸塞州）	在建	设计阶段即采用高保真仿真与机器学习代理模型。
NIF	惯性约束聚变激光装置	美国（劳伦斯利弗莫尔）	在运	采用机器学习优化激光脉冲整形与诊断数据反演。
LMJ（Laser Méga-joule）	惯性约束聚变激光装置	法国	在运	用于高能激光实验数据分析与实验方案筛选。

B.0.4　加速器设施

设施名称	类型	国家/地区	状态	AI 应用概况
CSNS(中国散裂中子源)	质子加速器 + 靶站	中国（东莞）	在　运/升级	应用智能束流调参与实验排程优化。
BEPC-II（北京正负电子对撞机）	对撞机	中国（北京）	在运	使用机器学习进行束流稳定与探测器数据筛选。
HIRFL（兰州重离子研究装置）	重离子加速器综合体	中国（兰州）	在运	进行束流控制与设备健康管理数据分析。
SSRF（上海光源）	同步辐射光源	中国（上海）	在运	开展束线智能调参和实验数据自动质控。
HEPS(高能同步辐射光源)	先进光源	中国（北京）	在　建/调试	在调试阶段引入数字孪生与故障预测维护。
SHINE（硬 X 射线自由电子激光）	自由电子激光装置	中国（上海）	在建	采用智能束流控制与实验调度系统。
CERN LHC	强子对撞机	瑞士/法国	在运(Run 3)	广泛使用 ML 进行触发筛选、异常检测与设备保护。

设施名称	类型	国家/地区	状态	AI 应用概况
J-PARC	质子加速器综合体	日本	在运	在束流运行与靶站维护中采用数据驱动优化。
SNS（Spallation Neutron Source）	散裂中子源	美国(橡树岭）	在运	用 AI 优化加速器调谐与实验资源分配。
ESS（European Spallation Source）	散裂中子源	瑞典（隆德）	在　建/分阶段运行	在设计和调试阶段布局智能运维框架。
FRIB（Facility for Rare Isotope Beams）	稀有同位素束装置	美国（密歇根州）	在运	采用机器学习加速束流整定与实验参数推荐。
FAIR（Facility for Antiproton and Ion Research）	反质子与离子研究装置	德国（达姆施塔特）	在建	基于仿真与数据融合进行运行策略优化。
RHIC（Relativistic Heavy Ion Collider）	重离子对撞机	美国（布鲁克海文）	在运	使用 ML 提升事件重建与在线触发效率。
PSI SINQ	散裂中子源	瑞士（保罗谢勒研究所）	在运	开展束线运维智能分析与实验调度支持。
SPring-8	同步辐射光源	日本（兵库）	在运	利用智能算法进行束流稳定与仪器健康监测。
European XFEL	自由电子激光	德国（汉堡）	在运	应用深度学习进行实验信号实时重建。
Diamond Light Source	同步辐射光源	英国(牛津郡）	在运	在运行排程和设备维护中使用数据驱动工具。
NSLS-II	同步辐射光源	美国（布鲁克海文）	在运	AI 用于光束线自动优化与数据处理流水线。

B.0.5　其他重要设施

设施名称	类型	国家/地区	状态	AI 应用概况
Onkalo Spent Fuel Repository	深地质处置库	芬兰	在建/许可阶段推进	对地下工程监测数据进行趋势分析与风险预警。
WIPP（Waste Isolation Pilot Plant）	深地质处置设施	美国（新墨西哥州）	在运	采用环境与通风监测数据建模提升运行安全。
La Hague Reprocessing Plant	乏燃料后处理厂	法国	在运	在流程控制与设备维护中开展智能诊断。
Rokkasho Reprocessing Plant	后处理与燃料循环设施	日本（青森）	调试/投运准备	依托数字化系统进行复杂工艺联调管理。
Sellafield Site	核退役与废物管理综合基地	英国	在运（退役与治理）	使用机器人与视觉 AI 执行高风险环境作业[3]。
Bure Underground Research Laboratory（Cigéo 项目）	深地质处置地下实验室	法国	在研/前期工程	用于地层长期监测数据的智能分析。
CLAB (Central Interim Storage Facility)	乏燃料中间贮存设施	瑞典	在运	应用资产健康管理和异常工况告警。
ZWILAG	放射性废物中间贮存设施	瑞士	在运	利用数字化监测与数据驱动风险评估。
Urenco Almelo/Capenhurst/Gronau Sites	气体离心浓缩设施群	荷兰/英国/德国	在运	在设备维护和能效优化中使用工业 AI。
Orano Melox Plant	MOX 燃料制造厂	法国	在运	采用质量数据分析提高燃料制造一致性。
Springfields Fuel Manufacturing Facility	燃料制造基地	英国	在运	通过预测维护与工艺质量模型提升稳定性。
Savannah River Site（民用相关设施）	核材料管理与处理设施	美国（南卡罗来纳州）	在运/治理	使用自动化监测工具支持安全管理与合规记录。
COVRA Central Organization for Radioactive Waste	废物集中贮存设施	荷兰	在运	运用数字化台账和趋势分析支撑长期管理。

[3]典型能力包括热室远程作业、辐射热点识别与退役任务路径规划。

设施名称	类型	国家/地区	状态	AI 应用概况
Andra CSA（Aube Disposal Center）	低中放废物处置中心	法国	在运	通过数据分析优化处置单元容量与运营计划。
El Cabril Repository	低中放废物处置设施	西班牙	在运	应用监测数据建模进行环境影响长期评估。
Ignalina Decommissioning Site	核电站退役基地	立陶宛	在退役	采用数字工程与智能规划支持退役任务编排。

附录 C　技术就绪度评估方法论

本附录给出本报告应用章节（第 3 章至第 10 章）统一采用的技术就绪度（Technology Readiness Level，TRL）评估框架。之所以单独设置该附录，是因为人工智能系统在核科学领域的成熟度判断，不能仅以算法精度或论文数量作为替代指标，而必须同时考察数据条件、验证强度、监管边界与运行环境四条主线。换言之，TRL 在本报告中的作用并非“给技术贴标签”，而是把“能否进入核科学真实业务流程”这一问题转化为可审计、可比较、可复核的判断过程。

进一步来看，传统 TRL 体系最初用于航天与大型工程，其核心逻辑是“从基础原理到真实系统部署”的分级推进。将该体系迁移到 AI+ 核科学场景时，必须进行语义适配：同样是“验证完成”，在纯软件互联网场景中可能意味着 A/B 测试通过，而在核科学场景中则往往意味着跨数据分布验证、与物理模型一致性验证、与安全规程兼容验证三者同时满足。因此，本附录对 TRL 1–9 给出核科学语境下的解释，并提供评估维度、评估矩阵模板与案例演示，确保章节结论在同一标尺下可比。

C.1　TRL 分级体系及 AI-核科学适配

本报告采用 TRL 1–9 的标准分级框架，并在“AI-核科学适配说明”列中明确每一级在核科学应用中的可观察标志。需要强调的是，TRL 并不等价于“优劣排序”：TRL 较低可能意味着处于前沿探索阶段，TRL 较高则表示工程与治理条件相对成熟。两者分别对应“潜在突破价值”与“近期部署价值”，应在不同决策场景中分别使用。

表 C.1: TRL 1–9 标准定义与 AI-核科学适配说明

TRL 等级	**定义**	**AI-核科学适配说明**	**典型标志**
TRL 1	基本原理被观察并提出科学假设。	AI 方法在核科学任务上仅形成概念性可行性，例如提出“可用深度学习改进中子谱识别”或“可用强化学习辅助运行策略搜索”，但尚未建立可复现实验流程。	概念论文、问题定义、初步理论推导。

续表：*TRL 1–9* 标准定义与 *AI*-核科学适配说明

TRL 等级	**定义**	**AI-核科学适配说明**	**典型标志**
TRL 2	技术概念形成，应用场景被明确。	已形成面向核科学子任务的技术路线图，明确输入数据、输出目标与评价口径，但主要停留在离线设想或小样本可行性讨论。	任务边界清晰、原型流程图、指标体系草案。
TRL 3	关键功能在分析或实验中得到概念验证。	在受控数据集上完成原型模型训练与验证，证明 AI 能够在特定核科学子任务中提供可衡量增益；但验证数据通常规模有限，且尚未覆盖真实工况扰动。	原型代码、离线验证结果、与基线方法比较。
TRL 4	关键组件在实验室环境中完成验证。	在实验室条件下使用核仿真数据或历史离线数据进行系统级联调，验证模型与物理约束、数据处理链路、推理模块之间的接口一致性。典型情形包括“基于核模拟数据完成实验室验证”。	实验室联调记录、误差分解、接口测试通过。
TRL 5	关键组件在相关环境中验证。	验证环境从实验室拓展到“相关核场景”，如试验平台、半实物仿真平台、受控生产子系统；开始出现跨时段数据漂移评估和稳健性测试。	相关环境试运行、漂移评估、回滚策略设计。
TRL 6	子系统或原型在相关环境中示范。	AI 原型进入真实业务链路的局部环节，能够在受监督条件下稳定运行并产生可复核收益。例如预测性维护系统在示范机组中持续运行，但仍保留人工批准与保护逻辑。	现场示范、运行日志、人工兜底机制有效。
TRL 7	系统原型在真实运行环境中示范。	AI 系统已嵌入真实核科学运行环境，覆盖多批次、多工况，具备初步运维流程与异常处置机制；但尚未形成全面制度化部署。	实际场景连续运行、跨班组复现、审计链形成。
TRL 8	实际系统完成并通过测试与认证。	AI 系统作为工程能力基本定型，完成性能、可靠性、安全性与合规性测试，具备明确责任边界、版本治理和变更控制流程。	验收测试通过、合规评估完成、运维手册发布。

续表：*TRL 1–9* 标准定义与 *AI*-核科学适配说明

TRL 等级	定义	AI-核科学适配说明	典型标志
TRL 9	实际系统在任务中长期稳定运行。	AI 系统已在核科学核心任务中长期应用并形成制度化能力，能够在版本迭代下保持稳定绩效，且具备跨场景推广经验。	常态化运行、持续改进闭环、可复制推广。

C.2　评估维度与判定原则

为避免将 TRL 简化为“单维度打分”，本报告采用四维联合判定：数据成熟度（Data Maturity）、模型验证成熟度（Model Validation Maturity）、监管与合规成熟度（Regulatory Readiness）、运行部署成熟度（Operational Deployment）。其中，任何单一维度显著滞后都会抑制总体 TRL 上限。例如模型精度表现优异但缺乏可追溯数据治理，通常只能停留在中低 TRL 区间；反之，部署流程完整但模型未经过跨工况验证，也不应认定为高 TRL。

C.2.1　数据成熟度（Data Maturity）

数据成熟度关注“数据是否足以支撑可信决策”，包括数据来源可追溯性、样本覆盖范围、标注质量、时间连续性、漂移监测机制和权限治理边界。核科学 AI 系统往往面对多源异构数据（实验数据、仿真数据、传感数据、运维记录），若缺乏统一数据字典与质量分级，模型性能难以稳定复现。评估时需要回答三个问题：数据是否代表真实工况、数据质量问题是否可量化、数据更新是否具备版本可追踪机制。

C.2.2　模型验证成熟度（Model Validation Maturity）

模型验证成熟度关注“模型是否在可接受风险下可被信任”。在 AI+ 核科学场景中，验证不应局限于离线精度，而应包含物理一致性校验、鲁棒性测试、失效模式识别、跨场景迁移评估和不确定性表达能力。对于涉及安全边界的任务，还需验证模型与传统规则系统协同时的行为稳定性，尤其是异常输入下的退化方式是否可预期。

C.2.3　监管与合规成熟度（Regulatory Readiness）

监管与合规成熟度关注“系统是否满足核科学场景下的治理要求”。关键点包括职责边界、审计留痕、权限控制、变更审批、事件上报和回滚机制。该维度并不意味着每个场景都已完成外部许可流程，而是要求系统在设计阶段即满足“可检查、可解释、

可追责”的基本治理条件。对于核安全、核医学等高敏感场景，此维度常常是 TRL 跃迁的瓶颈维度。

C.2.4　运行部署成熟度（Operational Deployment）

运行部署成熟度关注“系统是否能够在真实业务中持续工作”。评估重点包括部署架构稳定性、实时性与吞吐、异常处置流程、人员培训、跨班组复现能力以及长期运维成本。核科学场景强调持续可用性，故“短期演示成功”并不足以支撑高 TRL 判断，必须考察长期运行期间的性能漂移、维护负担和组织协同效率。

C.3　TRL 综合判定规则

本报告在章节评估中采用“门槛约束 + 证据加权”的综合规则。首先以 TRL 等级定义作为门槛，判断候选技术是否满足该等级的必要条件；其次在四个评估维度上收集证据并形成文本化结论；最后以“最低短板约束”校正总体等级，即总体 TRL 通常不高于关键短板维度可支撑的等级上限。该规则的目的不是追求保守，而是避免高估尚未满足核场景治理约束的技术。

在具体执行中，评估团队遵循以下流程：第一步，明确应用边界（任务目标、系统边界、失效后果）；第二步，整理证据清单（公开文献、试验记录、示范报告、运行日志）；第三步，按四维逐项判定成熟度状态；第四步，对照 TRL 1–9 定义给出初判等级；第五步，开展交叉复核并形成“等级 + 理由 + 不确定性”三段式结论。这样做可以确保 TRL 结论不是“直觉分级”，而是具备追溯链条的结构化判断。

C.4　应用章节 TRL 评估矩阵模板（第 3–10 章）

为确保第 3–10 章之间的横向一致性，本报告使用统一评估矩阵模板。矩阵并不替代叙述分析，而是作为章节结论的证据压缩表达。每项应用在矩阵中需同时记录：当前 TRL、核心证据、主要短板、提升路径。模板如下。

表 C.2: AI 核科学应用 TRL 评估矩阵模板

应用方向	当前 TRL	数据成熟度	模型验证	监管合规	运行部署	关键证据与短板说明
核物理事件重建	TRL X	X 级	X 级	X 级	X 级	证据：_____；短板：_____
核电预测性维护	TRL X	X 级	X 级	X 级	X 级	证据：_____；短板：_____
聚变运行优化	TRL X	X 级	X 级	X 级	X 级	证据：_____；短板：_____
核医学智能诊疗	TRL X	X 级	X 级	X 级	X 级	证据：_____；短板：_____

矩阵使用时应遵循两条约束。其一，矩阵中的“当前 TRL”必须可由章节正文证据回指，不允许脱离叙述单独给出等级。其二，矩阵中的“主要短板”必须对应可操作的提升路径，例如“补齐跨工况验证数据”“建立模型变更审批流程”“完成示范线连续运行评估”等，而非笼统表述为“需要进一步研究”。据此分析，矩阵的价值在于把分散于章节中的技术信息转化为可执行的路线图输入。

C.5　案例示范：TRL 判定的三类典型情形

以下案例用于说明本方法如何从证据出发形成 TRL 判断。案例并非对具体机构的认证结论，而是用于方法演示的标准化判定样式。

案例一：核电关键设备预测性维护（示范判定：TRL 6）

场景定义：在核电厂关键旋转设备与热工子系统中，使用机器学习模型进行故障先兆识别与维护窗口建议。

证据特征：系统已在相关环境中开展连续示范运行；模型输入来自真实传感数据与历史工单；存在人工审批与阈值联锁双重兜底；可观测到停机预警提前量改善。
TRL 判断：可判定为 **TRL 6**。理由是该系统已完成"相关环境原型示范"，但尚未在更大范围形成制度化、跨站点一致运行，且监管与流程固化仍在推进。
升级路径：由 TRL 6 向 TRL 7 跃迁的关键在于跨班组复现、长周期稳定性证明与标准化运维手册。

案例二：自主反应堆运行策略学习（示范判定：TRL 3）

场景定义：以强化学习或规划算法探索高维运行参数空间，目标是在仿真环境中改进工况切换效率与安全裕度分配。
证据特征：主要结果来自数字仿真平台或离线历史数据回放；算法在概念验证任务中显示潜在收益；尚未进入受监管的真实控制回路。
TRL 判断：当前更适合判定为 **TRL 3**。核心依据是"概念验证成立"，但距离实验室联调、相关环境示范仍有明显距离。
升级路径：需要先完成 TRL 4 所要求的实验室级联调与失效模式验证，再进入 TRL 5 的相关环境试验。

案例三：核医学影像智能辅助诊断（示范判定：TRL 7）

场景定义：在核医学影像流程中部署 AI 辅助分割与病灶识别，服务于医生决策与流程效率提升。
证据特征：系统已在真实临床工作流中连续运行并形成多批次应用记录；具备版本管理、人工复核与异常上报机制；但不同机构之间流程一致性仍在完善。
TRL 判断：可判定为 **TRL 7**。原因在于其已实现真实环境原型示范，并具备初步治理体系，但距离全面认证与大规模制度化部署仍存在差距。
升级路径：重点是补齐跨机构一致性验证、合规证据链和长期绩效审计。

C.6　附录小结：如何使用本 TRL 方法

综上，本附录给出的 TRL 方法论可概括为三点：第一，以 TRL 1–9 为主框架，确保跨章节可比；第二，以数据、验证、合规、部署四维联合判定，避免单指标高估；第三，以"等级 + 理由 + 短板路径"方式输出结论，直接服务于第 17 章提出的阶段性发展对策。对政策部门而言，该方法可用于识别"应优先示范"的方向；对产业部门而言，可用于识别"可近期规模化"的方向；对科研机构而言，则可用于识别"应加大基础攻关"的方向。通过统一 TRL 语言，报告中的技术判断、产业建议与治理建议得以在同一评估坐标中衔接。

参考文献

[1] LECUN Y, BENGIO Y, HINTON G. Deep learning[J/OL]. Nature, 2015, 521(7553): 436-444. DOI: 10.1038/nature14539.

[2] BREIMAN L. Random Forests[J/OL]. Machine Learning, 2001, 45(1): 5-32. DOI: 10.1023/A:1010933404324.

[3] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention Is All You Need[C] //Advances in Neural Information Processing Systems: vol. 30. 2017: 5998-6008.

[4] International Energy Agency. Nuclear Power and Secure Energy Transitions [R/OL]. International Energy Agency. 2022. https://www.iea.org/reports/nuclear-power-and-secure-energy-transitions.

[5] International Atomic Energy Agency. Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050: RDS-1/45[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2025. https://www.iaea.org/publications/15942/energy-electricity-and-nuclear-power-estimates-for-the-period-up-to-2050.

[6] Nuclear Energy Agency. Roadmaps to New Nuclear 2024: Government and Industry Leaders Chart a Path to Delivering New Nuclear Build[R/OL]. OECD Nuclear Energy Agency. 2024. https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_96032/roadmaps-to-new-nuclear-2024-government-and-industry-leaders-chart-a-path-to-delivering-new-nuclear-build.

[7] KATES-HARBECK J, SVYATKOVSKIY A, TANG W. Predicting Disruptive Instabilities in Controlled Fusion Plasmas through Deep Learning[J/OL]. Nature, 2019, 568(7753): 526-531. DOI: 10.1038/s41586-019-1154-9.

[8] HUANG Q, PENG S, DENG J, et al. A Review of the Application of Artificial Intelligence to Nuclear Reactors: Where We Are and What's Next[J/OL]. Heliyon, 2023, 9: e20868. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e20868.

[9] NENSA F, DEMIRCIOGLU A, RISCHPLER C. Artificial Intelligence in Nuclear Medicine[J/OL]. Journal of Nuclear Medicine, 2019, 60(Supplement 2): 29S-37S. DOI: 10.2967/jnumed.118.220590.

[10] JINIA A J, CLARKE S D, MORAN J M, et al. Intelligent Radiation: A Review of Machine Learning Applications in Nuclear and Radiological Sciences[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2024, 206: 110480. DOI: 10.1016/j.anucene.2024.110480.

[11] International Atomic Energy Agency. The SMR Platform and Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI)[EB/OL]. 2026. https://www.iaea.org/services/key-programmes/smr-platforms-nhsi.

[12] KOCHUNAS B, HUAN X. Digital Twin Concepts with Uncertainty for Nuclear Power Applications[J/OL]. Energies, 2021, 14(16): 4834. DOI: 10.3390/en14164834.

[13] DANIELL J, KOBAYASHI K, ALAJO A, et al. Digital Twin-Centered Hybrid Data-Driven Multi-Stage Deep Learning Framework for Enhanced Nuclear Reactor Power Prediction[J/OL]. Energy and AI, 2025, 30: 100412. DOI: 10.1016/j.energyai.2024.100412.

[14] ZHANG R, ZHU S, WANG K, et al. Artificial Intelligence in Reactor Physics: Current Status and Future Prospects[J/OL]. arXiv preprint, 2025. arXiv: 2503.02440 [physics.app-ph]. https://arxiv.org/abs/2503.02440.

[15] CALIVA F, de RIBEIRO F S, MYLONAKIS A, et al. A Deep Learning Approach to Anomaly Detection in Nuclear Reactors[C/OL]//2018 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference Proceedings. 2018. DOI: 10.1109/NSSMIC.2018.8824553.

[16] RAMPRASAD R, BATRA R, PILANIA G, et al. Machine Learning in Materials Informatics: Recent Applications and Prospects[J/OL]. npj Computational Materials, 2017, 3: 54. DOI: 10.1038/s41524-017-0056-5.

[17] BATRA R, SONG L, RAMPRASAD R. Emerging Materials Intelligence Ecosystems Propelled by Machine Learning[J/OL]. Nature Reviews Materials, 2021, 6: 655-678. DOI: 10.1038/s41578-021-00311-1.

[18] BAE J, LEE S J. Current Progress in the Application of Artificial Intelligence for Nuclear Power Plant Operation[J]. Korean Journal of Chemical Engineering, 2024, 41: 1-14.

[19] SANDHU H K, BODDA S S, GUPTA A. A Future with Machine Learning: Review of Condition Assessment of Structures and Mechanical Systems in Nuclear Facilities[J/OL]. Energies, 2023, 16(3): 1157. DOI: 10.3390/en16031157.

[20] International Atomic Energy Agency. Decision Making for Sustaining Operational Excellence in Nuclear Power Plant Operating Organizations: 2108[R/OL].

International Atomic Energy Agency. 2025. https://www.iaea.org/publications/15949/decision-making-for-sustaining-operational-excellence-in-nuclear-power-plant-operating-organizations.

[21] International Atomic Energy Agency. Approaches to and Preparation for the Operation of Small Modular Reactors: 2110[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2025. https://www.iaea.org/publications/15931/approaches-to-and-preparation-for-the-operation-of-small-modular-reactors.

[22] Cyberspace Administration of China. 生成式人工智能服务管理暂行办法[EB/OL]. 2023. https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm.

[23] National Energy Administration of China. 能源行业数据安全管理办法（试行）[EB/OL]. 2025. https://www.nea.gov.cn/20251212/dfceb7a814f942838889a87a2918615d/c.html.

[24] International Atomic Energy Agency. Considerations to Facilitate the Accelerated Deployment of Small Modular Reactors: 2104[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2025. https://www.iaea.org/publications/15932/considerations-to-facilitate-the-accelerated-deployment-of-small-modular-reactors.

[25] International Atomic Energy Agency. Preparation of a Feasibility Study for New Nuclear Power Projects: 2130[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2026. https://www.iaea.org/publications/15860/preparation-of-a-feasibility-study-for-new-nuclear-power-projects.

[26] PARADA ITURRIA F, MARTINDALE N, REASOR A, et al. AI for Nuclear Safeguards Verification: BNL-224626[R/OL]. Brookhaven National Laboratory. 2024. https://www.bnl.gov/.

[27] SHOMAN N, WILLIAMS K, BALSARA B, et al. Machine Learning at the Edge to Improve In-Field Safeguards Inspections[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2024, 199: 110334. DOI: 10.1016/j.anucene.2024.110334.

[28] RIVAS A, DELIPEI G K, DAVIS I, et al. A System Diagnostic and Prognostic Framework Based on Deep Learning for Advanced Reactors[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2024, 177: 105326. DOI: 10.1016/j.pnucene.2024.105326.

[29] ZHU J X, REA C, MONTES K J, et al. Hybrid Deep-Learning Architecture for General Disruption Prediction across Multiple Tokamaks[J/OL]. Nuclear Fusion, 2021, 61: 026007. DOI: 10.1088/1741-4326/abe7b3.

[30] GUO B H, CHEN D L, SHEN B, et al. Disruption Prediction on EAST Tokamak Using a Deep Learning Algorithm[J]. Plasma Physics and Controlled Fusion,

2021, 63: 115009.

[31] ZHENG W, XUE F, SHEN C, et al. Overview of Machine Learning Applications in Fusion Plasma Experiments on J-TEXT Tokamak[J]. Plasma Science and Technology, 2022, 24: 115002.

[32] WANG J, GHOSH D B, ZHANG Z. Computational Materials Design for Ceramic Nuclear Waste Forms Using Machine Learning, First-Principles Calculations, and Kinetics Rate Theory[J/OL]. Materials, 2023, 16(9): 3318. DOI: 10.3390/ma16093318.

[33] VICENTE-VALDEZ P, BERNSTEIN L, FRATONI M. Nuclear Data Evaluation Augmented by Machine Learning[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2021, 138: 103911. DOI: 10.1016/j.pnucene.2021.103911.

[34] VEGA J, MURARI A, DORMIDO-CANTO S, et al. Disruption Prediction with Artificial Intelligence Techniques in Tokamak Plasmas[J/OL]. Nature Physics, 2022, 18: 741-750. DOI: 10.1038/s41567-022-01621-z.

[35] READER A J, CORDA G, MEHRANIAN A, et al. Deep Learning for PET Image Reconstruction[J/OL]. IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences, 2021, 5(1): 1-25. DOI: 10.1109/TRPMS.2020.3014786.

[36] PAPACHRISTOU K, PANAGIOTIDIS E, MAKRIDOU A, et al. Artificial Intelligence in Nuclear Medicine Physics and Imaging[J/OL]. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2023, 50(13): 3825-3844. DOI: 10.1007/s00259-023-06333-z.

[37] JORDAN M I, MITCHELL T M. Machine learning: Trends, perspectives, and prospects[J/OL]. Science, 2015, 349(6245): 255-260. DOI: 10.1126/science.aaa8415.

[38] DANIEL G, CERAUDO F, LIMOUSIN O, et al. Automatic and Real-Time Identification of Radionuclides in Gamma-Ray Spectra: A New Method Based on Convolutional Neural Network Trained with Synthetic Data[J/OL]. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2020, 67(4): 644-653. DOI: 10.1109/TNS.2020.2977595.

[39] ALAMANIOTIS M, HEIFETZ A. A Machine Learning Approach for Background Radiation Modeling and Anomaly Detection in Radiation Time Series [C]//Transactions of the American Nuclear Society: vol. 122. 2020: 432-435.

[40] GHAWALY J M, NICHOLSON A D, ARCHER D E, et al. Characterization of the Autoencoder Radiation Anomaly Detection (ARAD) Model[J/OL]. Nuclear

Engineering and Technology, 2022, 54(6): 2083-2093. DOI: 10.1016/j.net.2021.12.021.

[41] BOYER D, CONLIN R, KATES-HARBECK J. Implementation of Deep Learning Disruption Predictor into a Plasma Control System[J]. Nuclear Fusion, 2023, 63: 096029.

[42] Van de WOUW B G V, KISTEMAKER R H W. Machine Learning for Tokamak Plasma Control: A Review[J/OL]. Nuclear Fusion, 2022, 62: 042001. DOI: 10.1088/1741-4326/ac4c82.

[43] GOODFELLOW I, BENGIO Y, COURVILLE A. Deep Learning[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.

[44] LIN T Y, GOYAL P, GIRSHICK R, et al. Focal loss for dense object detection [J/OL]. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017: 2980-2988. DOI: 10.1109/ICCV.2017.324.

[45] KARNIADAKIS G E, KEVREKIDIS I G, LU L, et al. Physics-informed machine learning[J/OL]. Nature Reviews Physics, 2021, 3(6): 422-440. DOI: 10.1038/s42254-021-00314-5.

[46] KINGMA D P, BA J. Adam: A Method for Stochastic Optimization[J/OL]. arXiv preprint, 2014. arXiv: 1412.6980 [cs.LG]. https://arxiv.org/abs/1412.6980.

[47] RUMELHART D E, HINTON G E, WILLIAMS R J. Learning Representations by Back-Propagating Errors[J/OL]. Nature, 1986, 323(6088): 533-536. DOI: 10.1038/323533a0.

[48] HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep Residual Learning for Image Recognition [C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 770-778.

[49] BA J L, KIROS J R, HINTON G E. Layer Normalization[J/OL]. arXiv preprint arXiv:1607.06450, 2016. https://arxiv.org/abs/1607.06450.

[50] LECUN Y, BOTTOU L, BENGIO Y, et al. Gradient-based learning applied to document recognition[J/OL]. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11): 2278-2324. DOI: 10.1109/5.726791.

[51] BELAYNEH D, CARMINATI F, FARBIN A, et al. Calorimetry with Deep Learning: Particle Simulation and Reconstruction for Collider Physics[J/OL]. European Physical Journal C, 2020, 80: 688. DOI: 10.1140/epjc/s10052-020-8251-9.

[52] HUANG G, LIU Z, VAN DER MAATEN L, et al. Densely Connected Convolutional Networks[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017: 4700-4708.

[53] HOCHREITER S, SCHMIDHUBER J. Long Short-Term Memory[J/OL]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780. DOI: 10.1162/neco.1997.9.8.1735.

[54] CARON S, IPP A, AARTS G, et al. Strategic White Paper on AI Infrastructure for Particle, Nuclear, and Astroparticle Physics: Insights from JENA and EuCAIF[J/OL]. Machine Learning: Science and Technology, 2026, 7: 013002. DOI: 10.1088/2632-2153/ae35cd.

[55] LIM D, LIU Y, NDUM NDUM Z, et al. An AI-Driven Thermal-Fluid Testbed for Advanced Small Modular Reactors: Integration of Digital Twin and Large Language Models[J/OL]. AI Thermal Fluids, 2025: 100023. DOI: 10.1016/j.aitf.2025.100023.

[56] ZHANG H, CISSÉ M, DAUPHIN Y N, et al. mixup: Beyond Empirical Risk Minimization[J]. International Conference on Learning Representations, 2018.

[57] YUN S, HAN D, OH S J, et al. CutMix: Regularization Strategy to Train Strong Classifiers with Localizable Features[J/OL]. Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2019: 6023-6032. DOI: 10.1109/ICCV.2019.00612.

[58] PAN S J, YANG Q. A survey on transfer learning[J/OL]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2009, 22(10): 1345-1359. DOI: 10.1109/TKDE.2009.191.

[59] FINN C, ABBEEL P, LEVINE S. Model-Agnostic Meta-Learning for Fast Adaptation of Deep Networks[C]//Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning. 2017: 1126-1135.

[60] RAISSI M, PERDIKARIS P, KARNIADAKIS G E. Physics-Informed Neural Networks: A Deep Learning Framework for Solving Forward and Inverse Problems Involving Nonlinear Partial Differential Equations[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2019, 378: 686-707. DOI: 10.1016/j.jcp.2018.10.045.

[61] LU L, MENG X, MAO Z, et al. DeepXDE: A deep learning library for solving differential equations[J/OL]. SIAM Review, 2021, 63(1): 208-228. DOI: 10.1137/19M1274067.

[62] MCCLENNY L D, BRAGA-NETO U M. Self-adaptive physics-informed neural networks using a soft attention mechanism[J]. arXiv preprint arXiv:2009.04544, 2020.

[63] HE H, ZHAO J, et al. Machine Learning for Neutron Transport Simulation[J]. Annals of Nuclear Energy, 2022, 169: 108935.

[64] JAGTAP A D, KAWAGUCHI K, KARNIADAKIS G E. Adaptive activation functions accelerate convergence in deep and physics-informed neural networks [J/OL]. Journal of Computational Physics, 2022, 452: 110809. DOI: 10.1016/j.jcp.2021.110809.

[65] WANG S, WANG H, PERDIKARIS P. Learning the Solution Operator of Parametric Partial Differential Equations with Physics-Informed DeepOnets[J/OL]. Science Advances, 2021, 7(40): eabi8605. DOI: 10.1126/sciadv.abi8605.

[66] SUTTON R S, BARTO A G. Reinforcement Learning: An Introduction[M]. 2nd. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.

[67] WILLIAMS R J. Simple Statistical Gradient-Following Algorithms for Connectionist Reinforcement Learning[J/OL]. Machine Learning, 1992, 8(3-4): 229-256. DOI: 10.1007/BF00992696.

[68] KONDA V R, TSITSIKLIS J N. Actor-critic algorithms[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 1999, 12: 1008-1014.

[69] SCHULMAN J, WOLSKI F, DHARIWAL P, et al. Proximal Policy Optimization Algorithms[J/OL]. arXiv preprint arXiv:1707.06347, 2017. arXiv: 1707.06347.

[70] HAARNOJA T, ZHOU A, ABBEEL P, et al. Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor[C]// Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning. 2018: 1861-1870.

[71] REA C, MONTES K J, PAU A, et al. Progress toward Interpretable Machine Learning-Based Disruption Predictors across Tokamaks[J/OL]. Fusion Science and Technology, 2020, 76(8): 904-916. DOI: 10.1080/15361055.2020.1798654.

[72] HUANG S, CHEN Y, et al. Machine Learning for Particle Accelerator Beam Dynamics[J]. Physical Review Accelerators and Beams, 2023, 26: 024601.

[73] MIKOLOV T, CHEN K, CORRADO G, et al. Efficient estimation of word representations in vector space[J]. arXiv preprint arXiv:1301.3781, 2013.

[74] DEVLIN J, CHANG M W, LEE K, et al. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding[C]//Proceedings of NAACL-HLT. 2018: 4171-4186.

[75] BLEI D M, NG A Y, JORDAN M I. Latent Dirichlet Allocation[J]. Journal of Machine Learning Research, 2003, 3: 993-1022.

[76] WANG Q, MAO Z, WANG B, et al. Knowledge Graph Embedding: A Survey of Approaches and Applications[J/OL]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2017, 29(12): 2724-2743. DOI: 10.1109/TKDE.2017.2754499.

[77] MALJAARS E, de BAAR M R. Neural Network Surrogate Models for Tokamak Plasma Control[J/OL]. Nuclear Fusion, 2023, 63: 066023. DOI: 10.1088/1741-4326/acd0e0.

[78] RONNEBERGER O, FISCHER P, BROX T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation[C/OL]//Lecture Notes in Computer Science: Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015: vol. 9351. Springer, 2015: 234-241. DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4_28.

[79] HASHIMOTO F, ONISHI Y, OTE K, et al. Deep Learning-Based PET Image Denoising and Reconstruction: A Review[J/OL]. Physics in Medicine & Biology, 2024, 69(6): 063001. DOI: 10.1088/1361-6560/ad22d0.

[80] International Atomic Energy Agency. Good Practices and Lessons Learned from the Long Term Operation of Nuclear Power Plants: 2117[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2026. https://www.iaea.org/publications/16017/good-practices-and-lessons-learned-from-the-long-term-operation-of-nuclear-power-plants.

[81] GOODFELLOW I, POUGET-ABADIE J, MIRZA M, et al. Generative Adversarial Nets[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2014, 27: 2672-2680.

[82] HO J, JAIN A, ABBEEL P. Denoising Diffusion Probabilistic Models[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 6840-6851.

[83] MCMAHAN H B, MOORE E, RAMAGE D, et al. Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data[J]. Artificial Intelligence and Statistics, 2017: 1273-1282.

[84] BRONSTEIN M M, BRUNA J, COHEN T, et al. Geometric Deep Learning: Grids, Groups, Graphs, Geodesics, and Gauges[J/OL]. arXiv preprint, 2021. arXiv: 2104.13478 [cs.LG]. https://arxiv.org/abs/2104.13478.

[85] Graphcore. Neutron Detection Using AI Processors[R]. 技术白皮书. Bristol, UK: Graphcore, 2023.

[86] LI Z, KOVACHKI N, AZIZZADENESHELI K, et al. Fourier neural operator for parametric partial differential equations[J]. arXiv preprint arXiv:2010.08895, 2020.

[87] JU X, MURNANE D, CALAFIURA P, et al. Performance of a Geometric Deep Learning Pipeline for HL-LHC Particle Tracking[J/OL]. European Physical Journal C, 2021, 81: 876. DOI: 10.1140/epjc/s10052-021-09675-8.

[88] ALISON J, AN S, ANDREWS M, et al. End-to-end Particle and Event Identification at the Large Hadron Collider with CMS Open Data[J/OL]. arXiv preprint, 2019. arXiv: 1910.07029 [hep-ex]. https://arxiv.org/abs/1910.07029.

[89] NIU Z M, LIANG H Z. Nuclear Mass Predictions with Machine Learning Reaching the Accuracy Required by r-process Studies[J/OL]. Physical Review C, 2022, 106(2): L021303. DOI: 10.1103/PhysRevC.106.L021303.

[90] MICELI T, GOTTSCHALK E, TOOKE D, et al. AI-Ready Control System for the Fermilab Accelerator Complex: FERMILAB-TM-2928-AD-DI-PIP2[R/OL]. Fermi National Accelerator Laboratory. 2026. https://arxiv.org/abs/2603.19507. arXiv: 2603.19507 [physics.acc-ph].

[91] GIASEMIS F I, LONCAR V, GRANADO B, et al. Comparative Analysis of FPGA and GPU Performance for Machine Learning-Based Track Reconstruction at LHCb[J/OL]. arXiv preprint, 2025. arXiv: 2502.02304 [physics.ins-det]. https://arxiv.org/abs/2502.02304.

[92] LI C Q, TONG C N, DU H J, et al. Deep Learning on Nuclear Mass and Alpha Decay Half-lives[J/OL]. Physical Review C, 2022, 105: 064306. DOI: 10.1103/PhysRevC.105.064306.

[93] CERN openlab. CERN openlab[EB/OL]. 2026. https://openlab.web.cern.ch/.

[94] REUTER L, DE PIETRO G, STEFKOVA S, et al. End-to-End Multi-Track Reconstruction Using Graph Neural Networks at Belle II[J/OL]. Computing and Software for Big Science, 2025, 9: 6. DOI: 10.1007/s41781-025-00135-6.

[95] KVAPIL J, BORCA-TASCIUC G, BOSSI H, et al. Intelligent Experiments through Real-Time AI: Fast Data Processing and Autonomous Detector Control for sPHENIX and Future EIC Detectors[C/OL]//Proceedings of ICHEP 2024. 2025. arXiv: 2501.04845 [physics.ins-det].

[96] Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences. BEPCII and BESIII[EB/OL]. 2026. http://english.ihep.cas.cn/bepc/.

[97] Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences. China Spallation Neutron Source (CSNS)[EB/OL]. 2026. http://english.ihep.cas.cn/csns/.

[98] Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences. High Intensity Heavy Ion Accelerator Facility (HIAF)[EB/OL]. 2026. http://english.imp.cas.cn/research/facilities/HIAF/.

[99] MOLCHANOV O M, LAUNEY K D, MERCENNE A, et al. Machine Learning Approach to Pattern Recognition in Nuclear Dynamics from the Ab Initio Symmetry-adapted No-core Shell Model[J/OL]. Physical Review C, 2022, 105: 034306. DOI: 10.1103/PhysRevC.105.034306.

[100] LI S, HUANG Y, PARK D, et al. TPCpp-10M: Simulated Proton-Proton Collisions in a Time Projection Chamber for AI Foundation Models[J/OL]. arXiv preprint, 2025. arXiv: 2509.05792 [physics.ins-det]. https://arxiv.org/abs/2509.05792.

[101] International Atomic Energy Agency. Nuclear Technology Review 2024[R]. 技术审查报告. Vienna: IAEA, 2024.

[102] World Nuclear Association. Nuclear Power Reactors in the World: Reference Data Series No. 2[Z]. World Nuclear Association Reference Data Series. Annual reference data on global nuclear power capacity. 2025.

[103] International Energy Agency. Electricity 2024: Analysis and Forecast to 2026 [R/OL]. International Energy Agency. 2024. https://www.iea.org/reports/electricity-2024.

[104] World Nuclear Association. The Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2023–2040[R/OL]. World Nuclear Association. 2024. https://world-nuclear.org/.

[105] TASCAKOS T, IOANNOU G, VERMA V, et al. Deep Learning-Based Anomaly Detection in Nuclear Reactor Cores[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2021, 53(7): 2424-2434. DOI: 10.1016/j.net.2021.01.025.

[106] KARNIADAKIS G E, KEVREKIDIS I G, LU L, et al. Physics-Informed Machine Learning[J/OL]. Nature Reviews Physics, 2021, 3: 422-440. DOI: 10.1038/s42254-021-00314-5.

[107] Electric Power Research Institute. Artificial Intelligence Applications in Nuclear Power[R]. 技术报告 3002024567. Palo Alto, CA: EPRI, 2023.

[108] Smith Institute. From Data to Decisions: Supporting Safe Nuclear Power (EDF Case Study)[EB/OL]. 2026. https://www.smithinst.co.uk/case-studies/from-data-to-decisions-supporting-safe-nuclear-power/.

[109] International Atomic Energy Agency. Approaches to Operating Nuclear Power Plants to Mitigate Production Losses Caused by Climate Change and Environmental Hazards: 2119[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2026. https://www.iaea.org/publications/16008/approaches-to-operating-nuclear-po

wer-plants-to-mitigate-production-losses-caused-by-climate-change-and-environmental-hazards.

[110] ZHONG D, XIA Z, ZHU Y, et al. Overview of Predictive Maintenance Based on Digital Twin Technology[J/OL]. Heliyon, 2023, 9: e21253. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e21253.

[111] World Nuclear Association. China - Reactor Database[EB/OL]. 2026. https://world-nuclear.org/nuclear-reactor-database/summary/China.

[112] National Development and Reform Commission and National Energy Administration. “十四五”现代能源体系规划[EB/OL]. 2022. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/23/content_5680759.htm.

[113] MNIH V, KAVUKCUOGLU K, SILVER D, et al. Human-Level Control through Deep Reinforcement Learning[J/OL]. Nature, 2015, 518(7540): 529-533. DOI: 10.1038/nature14236.

[114] SUTTON R S, BARTO A G. Reinforcement Learning: An Introduction[M]. 2nd ed. MIT Press, 2018.

[115] CHENNIAPPAN T, DEVARAJAN Y. A Critical Analysis of the Role of Artificial Intelligence and Machine Learning in Enhancing Nuclear Waste Management[J/OL]. Kerntechnik, 2024, 89(3): 259-270. DOI: 10.1515/kern-2024-0037.

[116] International Atomic Energy Agency. Ageing Management Programmes for Spent Fuel Dry Storage Systems: 2122[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2026. https://www.iaea.org/publications/15913/ageing-management-programmes-for-spent-fuel-dry-storage-systems.

[117] International Atomic Energy Agency. Planning and Implementation of Decommissioning of Nuclear Fuel Cycle Facilities: 2114[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2026. https://www.iaea.org/publications/15980/planning-and-implementation-of-decommissioning-of-nuclear-fuel-cycle-facilities.

[118] SELVAM D C, DEVARAJAN Y, RAJA T. Exploring the Potential of Artificial Intelligence in Nuclear Waste Management: Applications, Challenges, and Future Directions[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2025, 425: 113203. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2024.113203.

[119] HU G, PFINGSTEN W. Data-Driven Machine Learning for Disposal of High-Level Nuclear Waste: A Review[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2023, 189: 109792. DOI: 10.1016/j.anucene.2023.109792.

[120] SINGH P, SINGH L K. Security Measurement of Instrumentation Systems: A Case Study of NPP[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2023, 165: 104906. DOI:

10.1016/j.pnucene.2023.104906.

[121] World Nuclear Association. Advanced Nuclear Power Reactors[EB/OL]. 2025. https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-power-reactors/other/advanced-nuclear-power-reactors.

[122] ABRIKOSOV I A, SON E E, MUKHAMEDOV B O, et al. Design of Materials for Nuclear Energy Applications: First-Principles Calculations and Artificial Intelligence Methods[J/OL]. High Temperature, 2020, 58(5): 653-670. DOI: 10.1134/S0018151X20050018.

[123] U.S. Nuclear Regulatory Commission. NuScale Power, LLC, U.S. Standard Design Approval for Small Modular Reactor[EB/OL]. 2023. https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/smr/nuscale.html.

[124] International Atomic Energy Agency. China, CNNC's HPR1000. Annex I [EB/OL]. 2023. https://inis.iaea.org/records/nqhr5-vne73.

[125] China General Nuclear Power Corporation. Overview of HPR1000 and Status on Projects[EB/OL]. 2023. https://www.oecd-nea.org/mdep/events/conf-2023/presentations/S2/2.MDEP5thConference_CGN-Final.pdf.

[126] World Nuclear Association. Commissioning Fuqing 5&6[EB/OL]. 2024. https://world-nuclear.org/our-association/publications/world-nuclear-performance-report/commissioning-fuqing-56.

[127] NuScale Power. NuScale's SMR Technology: Fueling the AI Era[EB/OL]. 2025. https://www.nuscalepower.com/smr-insights-blog/nuscales-smr-technology-fueling-the-ai-era.

[128] Exelon Corporation. AI and Machine Learning Applications in Nuclear Operations[R]. 技术报告. Chicago, IL: Exelon Generation, 2023.

[129] National Energy Administration of China. 2026 年能源行业标准计划立项指南[EB/OL]. 2026. http://www.nea.gov.cn/20260324/a3810b8d733c4972a67ef5891a17b8ea/c.html.

[130] State Council of the People's Republic of China. "十四五"数字经济发展规划[EB/OL]. 2021. https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/12/content_5667817.htm.

[131] International Atomic Energy Agency. Atoms4NetZero[EB/OL]. 2026. https://www.iaea.org/services/key-programmes/atoms4netzero.

[132] Ministry of Industry and Information Technology of China. 李乐成调研信息技术创新应用和未来产业发展研究工作[EB/OL]. 2026. http://www.miit.gov.cn/xwfb/gxdt/art/2026/art_608586e84247458286513f699019c510.html.

[133] International Atomic Energy Agency. IAEA World Fusion Outlook 2023[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2023. https://www.iaea.org/publications/15524/iaea-world-fusion-outlook-2023.

[134] DEGRAVE J, FELICI F, BUCHLI J, et al. Magnetic Control of Tokamak Plasmas through Deep Reinforcement Learning[J/OL]. Nature, 2022, 602(7897): 414-419. DOI: 10.1038/s41586-021-04301-9.

[135] SEO J, KIM S, JALALVAND A, et al. Avoiding Fusion Plasma Tearing Instability with Deep Reinforcement Learning[J/OL]. Nature, 2024, 626(8000): 746-751. DOI: 10.1038/s41586-024-07024-9.

[136] MURARI A, VEGA J, DORMIDO-CANTO S, et al. A Control Oriented Strategy of Disruption Prediction to Avoid the Configuration Collapse of Tokamak Reactors[J/OL]. Nature Communications, 2024, 15: 2442. DOI: 10.1038/s41467-024-46242-7.

[137] LOARTE A, CAMPBELL D J, BOILSON D, et al. ITER Research Plan within the Staged Approach (Level III – Final Version)[R/OL]. ITER Organization. 2024. https://www.iter.org/sites/default/files/media/2024-04/itr-24-005-ok1.pdf.

[138] WAN Y, LI J, LIU Y, et al. Overview of the Present Progress and Activities on the CFETR[J/OL]. Nuclear Fusion, 2017, 57(10): 102009. DOI: 10.1088/1741-4326/aa686a.

[139] ZHUANG G, LI G, LI J, et al. Progress of the CFETR Design[J/OL]. Nuclear Fusion, 2019, 59(11): 112010. DOI: 10.1088/1741-4326/ab0e27.

[140] FRANZA F, BOCCACCINI L V, FABLE E, et al. MIRA: A Multi-Physics Approach to Designing a Fusion Power Plant[J/OL]. Nuclear Fusion, 2022, 62(7): 076033. DOI: 10.1088/1741-4326/ac6433.

[141] WU N, YANG Z, LI R, et al. High-Fidelity Data-Driven Dynamics Model for Reinforcement Learning-Based Control in HL-3 Tokamak[J/OL]. Communications Physics, 2025, 8: 302. DOI: 10.1038/s42005-025-02302-y.

[142] SCHWÖRER M, KÖHLER F, REA C, et al. Deep Learning for Plasma Control in Tokamak Fusion Devices[J/OL]. Nuclear Fusion, 2024, 64(6): 066032. DOI: 10.1088/1741-4326/ad3e9a.

[143] LOARTE A, YOON S W, DE VRIES P C, et al. The New ITER Baseline, Research Plan and Open R&D Issues[J/OL]. Plasma Physics and Controlled Fusion, 2025, 67(1): 014001. DOI: 10.1088/1361-6587/add9c9.

[144] International Atomic Energy Agency. Fusion Energy: Progress and Prospects 2024[R/OL]. IAEA. 2024. https://www.iaea.org/fusion-energy.

[145] WINDRIDGE M, MCCLEMENTS K G. Fusion Energy: A Review of Progress and Prospects[J/OL]. Nature Reviews Physics, 2024, 6: 45-60. DOI: 10.1038/s42254-023-00655-0.

[146] U.S. Department of Energy. Pathways to Commercial Liftoff: Advanced Nuclear [R/OL]. U.S. Department of Energy. 2024. https://liftoff.energy.gov/.

[147] CHEN X, WU Y, WANG W, et al. Artificial Intelligence for Magnetic Fusion Research: Status and Prospects[J/OL]. Plasma Science & Technology, 2024, 26(8): 084001. DOI: 10.1088/2058-6272/ad4e8f.

[148] FU Y, ELDON D, ERICKSON K, et al. Machine Learning Control for Disruption and Tearing Mode Avoidance[J/OL]. Physics of Plasmas, 2020, 27(2): 022501. DOI: 10.1063/1.5125581.

[149] ZHENG G, LIU S, XIE H, et al. EFIT-mini: An Embedded, Multi-task Neural Network-Driven Equilibrium Inversion Algorithm[J/OL]. arXiv preprint, 2025. arXiv: 2503.19467 [physics.plasm-ph]. https://arxiv.org/abs/2503.19467.

[150] ZHU J X, REA C, GRANETZ R S, et al. Integrated Deep Learning Framework for Unstable Event Identification and Disruption Prediction of Tokamak Plasmas[J]. Nuclear Fusion, 2023, 63: 056015.

[151] KWAK S K, SCHILLING J, MERLO A, et al. Proof of Concept of a Fast Surrogate Model of the VMEC Code via Neural Networks in Wendelstein 7-X Scenarios[J/OL]. Nuclear Fusion, 2021, 61(9): 096039. DOI: 10.1088/1741-4326/ac1a0d.

[152] MERLO A, BÖCKENHOFF D, SCHILLING J, et al. Physics-Regularized Neural Network of the Ideal-MHD Solution Operator in Wendelstein 7-X Configurations[J/OL]. Nuclear Fusion, 2023, 63(6): 066020. arXiv: 2211.09743 [physics.plasm-ph].

[153] MARCHHART T, DIALLO A, RUSET C, et al. Discovering Tungsten-Based Composites as Plasma Facing Materials for Future High-Duty Cycle Nuclear Fusion Reactors[J/OL]. Scientific Reports, 2024, 14: 13717. DOI: 10.1038/s41598-024-64614-3.

[154] HATLER C, EFTINK B, WILSON C, et al. The Path towards Plasma Facing Components: A Review of State-of-the-Art in W-Based Refractory High-Entropy Alloys[J/OL]. Journal of Nuclear Materials, 2024, 598: 155216. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2024.155216.

[155] LITNOVSKY A, WEGENER T, KLEIN F, et al. Smart Tungsten Alloys as a Material for the First Wall of a Future Fusion Power Plant[J/OL]. Nuclear Fusion, 2017, 57(6): 066020. DOI: 10.1088/1741-4326/aa6816.

[156] MARCHHART T, RUSET C, DIALLO A, et al. Discovering Tungsten-Based Composites as Plasma Facing Materials for Future High-Duty Cycle Nuclear Fusion Reactors[J/OL]. Scientific Reports, 2024, 14: 13717. DOI: 10.1038/s41598-024-64614-3.

[157] WANG X, YANG Q, WANG F, et al. XiHeFusion: Harnessing Large Language Models for Science Communication in Nuclear Fusion[J/OL]. arXiv preprint, 2025. arXiv: 2502.05615 [cs.CL]. https://arxiv.org/abs/2502.05615.

[158] Event-AHU. OpenFusion: Suite of AI for Nuclear Fusion-Related Tasks [EB/OL]. 2025. https://github.com/Event-AHU/OpenFusion.

[159] GONG K, BERG E, CHERRY S R, et al. Machine Learning in PET: From Photon Detection to Quantitative Image Reconstruction[J/OL]. Proceedings of the IEEE, 2019, 108(1): 51-68. DOI: 10.1109/JPROC.2019.2930398.

[160] QIAO W, WANG T, YI H, et al. Impact of a Deep Progressive Reconstruction Algorithm on Low-Dose or Fast-Scan PET Image Quality and Deauville Score in Patients with Lymphoma[J/OL]. EJNMMI Physics, 2025, 12: 33. DOI: 10.1186/s40658-025-00739-2.

[161] HUYNH E, HOSNY A, GUTHIER C, et al. Artificial Intelligence in Radiation Oncology[J/OL]. Nature Reviews Clinical Oncology, 2020, 17(12): 771-781. DOI: 10.1038/s41571-020-0417-8.

[162] MATOSKA T, PATEL M, LIU H, et al. Review of Deep Learning Based Autosegmentation for Clinical Target Volume: Current Status and Future Directions[J/OL]. Advances in Radiation Oncology, 2024, 9(5): 101470. DOI: 10.1016/j.adro.2024.101470.

[163] ATAEINIA B, HEIDARI P. Artificial Intelligence and the Future of Diagnostic and Therapeutic Radiopharmaceutical Development: In Silico Smart Molecular Design[J/OL]. PET Clinics, 2021, 16(4): 513-523. DOI: 10.1016/j.cpet.2021.06.008.

[164] Mordor Intelligence. Nuclear Medicine Market – Growth, Trends, and Forecasts (2024–2029)[R/OL]. Mordor Intelligence. 2024. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/nuclear-medicine-market.

[165] 国家核安全局. 关于印发《医用同位素中长期发展规划（2021–2035 年）》的通知[EB/OL]. 2021. https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/haqshmhsh/haqrdmyyt/20250

1/202501/t20250125_1101449.html.

[166] 上海联影医疗科技股份有限公司. 联影医疗 2024 年年度报告 (688271) [R/OL]. 上海证券交易所披露文件. 2025. https://www.sse.com.cn/.

[167] National Health Commission of the People's Republic of China. Guidelines on Healthcare Data Governance and Security[R/OL]. Beijing: NHC, 2022. https://www.nhc.gov.cn/.

[168] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国数据安全法[EB/OL]. 2021. https://www.gov.cn/xinwen/2021-06/10/content_5616474.htm.

[169] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国个人信息保护法[EB/OL]. 2021. https://www.gov.cn/xinwen/2021-08/20/content_5632486.htm.

[170] Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China. Special Plan for Scientific and Technological Innovation Capacity Enhancement[R/OL]. Beijing: MOST, 2022. https://www.most.gov.cn/.

[171] GONG K, CATANA C, QI J, et al. PET Image Reconstruction Using Deep Image Prior[J/OL]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2019, 38(7): 1655-1665. DOI: 10.1109/TMI.2018.2888496.

[172] XING Y, QIAO W, WANG T, et al. Deep Learning-Assisted PET Imaging Achieves Fast Scan/Low-Dose Examination[J/OL]. EJNMMI Physics, 2022, 9(1): 7. DOI: 10.1186/s40658-022-00431-9.

[173] WANG T, QIAO W, WANG Y, et al. Deep Progressive Learning Achieves Whole-Body Low-Dose 18F-FDG PET Imaging[J/OL]. EJNMMI Physics, 2022, 9(1): 82. DOI: 10.1186/s40658-022-00508-5.

[174] SHAO W, ROWE S P, DU Y. Artificial Intelligence in Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) Imaging: A Narrative Review[J/OL]. Annals of Translational Medicine, 2021, 9(9): 807. DOI: 10.21037/atm-20-6298.

[175] SHI L, ONOFREY J A, LIU H, et al. Deep Learning-Based Attenuation Map Generation for Myocardial Perfusion SPECT[J/OL]. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2020, 47: 2968-2979. DOI: 10.1007/s00259-020-04725-0.

[176] BETANCUR J, COMMANDEUR F, MOTLAGH M, et al. Deep Learning for Prediction of Obstructive Disease from Fast Myocardial Perfusion SPECT: A Multicenter Study[J/OL]. JACC: Cardiovascular Imaging, 2018, 11(11): 1654-1663. DOI: 10.1016/j.jcmg.2018.01.020.

[177] KUSUMOTO D, AKIYAMA T, HASHIMOTO M, et al. A Deep Learning-Based Automated Diagnosis System for SPECT Myocardial Perfusion Imaging [J/OL]. Scientific Reports, 2024, 14: 6567. DOI: 10.1038/s41598-024-57085-8.

[178] Cyberspace Administration of China. Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services[R/OL]. Beijing: CAC, 2023. https://www.cac.gov.cn/.

[179] AINSBURY E A, MOQUET J, SUN M, et al. The Future of Biological Dosimetry in Mass Casualty Radiation Emergency Response, Personalized Radiation Risk Estimation and Space Radiation Protection[J/OL]. International Journal of Radiation Biology, 2022, 98(4): 800-811. DOI: 10.1080/09553002.2022.2034760.

[180] Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China. Implementation Plan for High-Quality Development of Artificial Intelligence Industry[R/OL]. Beijing: MIIT, 2023. https://www.miit.gov.cn/.

[181] LV Y, XI C. PET Image Reconstruction with Deep Progressive Learning[J/OL]. Physics in Medicine & Biology, 2021, 66(10): 105016. DOI: 10.1088/1361-6560/abfb17.

[182] State Council of the People's Republic of China. Guiding Opinions on Promoting High-Quality Development of Artificial Intelligence[R/OL]. Beijing: State Council, 2024. https://www.gov.cn/.

[183] 中国核能行业协会. 中国核能发展报告（2024）[R/OL]. 中国核能行业协会. 2024. https://www.china-nea.cn/.

[184] State Council of the People's Republic of China. Plan for Institutional Reform of Science and Technology Management[R/OL]. Beijing: State Council, 2023. https://www.gov.cn/.

[185] Ministry of Finance of the People's Republic of China. Notice on Strengthening Performance-Based Budget Management for Major Projects[R/OL]. Beijing: MOF, 2024. https://www.mof.gov.cn/.

[186] International Atomic Energy Agency. IAEA Annual Report 2023[EB/OL]. 2024. https://www.iaea.org/publications/reports/annual-report-2023.

[187] International Atomic Energy Agency. Artificial Intelligence for Nuclear Applications: Opportunities and Challenges[R/OL]. Vienna: IAEA, 2023. https://www.iaea.org/.

[188] U.S. Nuclear Regulatory Commission. Machine Learning Applications in Nuclear Safety: Draft Regulatory Considerations[R/OL]. Washington, DC: NRC,

2024. https://www.nrc.gov/.

[189] The International Commission on Radiological Protection. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection[J/OL]. Annals of the ICRP, 2007, 37(2-4): 1-332. DOI: 10.1016/j.icrp.2007.10.003.

[190] United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation: UNSCEAR 2020/2021 Report, Volume I[R/OL]. United Nations. 2022. https://www.unscear.org/unscear/uploads/documents/unscear-reports/UNSCEAR_2020_21_Report_Vol.I.pdf.

[191] National Audit Office of the People's Republic of China. Performance Audit Guidelines for Major Public Investment Projects[R/OL]. Beijing: NAO, 2024. https://www.audit.gov.cn/.

[192] International Atomic Energy Agency. Safeguards Statement for 2023[EB/OL]. 2024. https://www.iaea.org/publications/reports/safeguards-statement-for-2023.

[193] International Atomic Energy Agency. Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5): Nuclear Security Series No. 13[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2011. https://www.iaea.org/publications/8629/nuclear-security-recommendations-on-physical-protection-of-nuclear-material-and-nuclear-facilities-infcirc225revision-5.

[194] International Atomic Energy Agency. Nuclear Security Recommendations on Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control: Nuclear Security Series No. 15[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2011. https://www.iaea.org/publications/8736/nuclear-security-recommendations-on-nuclear-and-other-radioactive-material-out-of-regulatory-control.

[195] SHOMAN N, CIPITI B. Unsupervised Machine Learning for Nuclear Safeguards [C]//Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Institute of Nuclear Materials Management. 2018.

[196] International Atomic Energy Agency. Computer Security at Nuclear Facilities: Nuclear Security Series No. 17[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2011. https://www.iaea.org/publications/8738/computer-security-at-nuclear-facilities.

[197] Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization. Annual Report 2023[EB/OL]. 2024. https://www.ctbto.org/about-us/annual-report.

[198] Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization. International Monitoring System (IMS)[EB/OL]. 2025. https://www.ctbto.org/verification-regime/monitoring-technologies-how-they-work.

[199] International Atomic Energy Agency. Computer Security Techniques for Nuclear Facilities: Nuclear Security Series No. 33-T[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2018. https://www.iaea.org/publications/12278/computer-security-techniques-for-nuclear-facilities.

[200] 中华人民共和国海关总署. 口岸辐射探测与核生化有害因子监测相关工作信息[EB/OL]. 2024. http://www.customs.gov.cn/.

[201] National Institute of Standards and Technology. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0): Generative AI Profile: NIST AI 600-1[R/OL]. National Institute of Standards. 2023. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1.

[202] STOUFFER K, ZIMMERMAN T, PILLITTERI V, et al. Guide to Operational Technology (OT) Security: NIST Special Publication 800-82 Revision 3[R/OL]. National Institute of Standards. 2023. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-82r3.

[203] KOO B T, LEE H C, BAE K, et al. Development of a Radionuclide Identification Algorithm Based on a Convolutional Neural Network for Radiation Portal Monitoring System[J/OL]. Radiation Physics and Chemistry, 2021, 189: 109687. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2021.109687.

[204] International Atomic Energy Agency. Nuclear Forensics in Support of Investigations: Nuclear Security Series No. 2-G (Rev. 1)[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2021. https://www.iaea.org/publications/14869/nuclear-forensics-in-support-of-investigations.

[205] International Atomic Energy Agency. Analytical Techniques in Nuclear Forensics: Nuclear Security Series No. 45-T[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2022. https://www.iaea.org/publications/14779/analytical-techniques-in-nuclear-forensics.

[206] Oak Ridge National Laboratory. Nuclear Nonproliferation Division[EB/OL]. 2025. https://www.ornl.gov/division/nnd.

[207] CUI Y. Using Deep Machine Learning to Conduct Object-Based Identification and Motion Detection on Safeguards Video Surveillance[C]//Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Institute of Nuclear Materials Management. 2018.

[208] PEROL T, GHARBI M, DENOLLE M. Convolutional Neural Network for Earthquake Detection and Location[J/OL]. Science Advances, 2018, 4(2): e1700578. DOI: 10.1126/sciadv.1700578.

[209] MOUSAVI S M, ELLSWORTH W L, ZHU W, et al. Earthquake Transformer—An Attentive Deep-Learning Model for Simultaneous Earthquake Detection and Phase Picking[J/OL]. Nature Communications, 2020, 11: 3952. DOI: 10.1038/s41467-020-17591-w.

[210] 生态环境部国家发展改革委工业和信息化部国家卫生健康委国家能源局. “十四五”国家核安全及放射性污染防治规划和 2035 年远景目标[EB/OL]. 2022. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/28/content_5681818.htm.

[211] 国家核安全局. 中国核与辐射安全监管年度报告（2024）[EB/OL]. 2024. https://nnsa.mee.gov.cn/.

[212] 中国原子能科学研究院. 核安保技术支持与能力建设相关公开资料[EB/OL]. 2023. https://www.ciae.ac.cn/.

[213] International Atomic Energy Agency. Ensuring Safety and Enabling Sustainability: The Safety of Radioactive Waste Management, Decommissioning, Environmental Protection and Remediation: 2133[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2026. https://www.iaea.org/publications/15960/ensuring-safety-and-enabling-sustainability-the-safety-of-radioactive-waste-management-decommissioning-environmental-protection-and-remediation.

[214] HUME S, WEST G, DOBIE G. A Framework for Capturing and Representing the Process to Classify Nuclear Waste and Informing Where Processes Can Be Automated[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2024, 174: 105469. DOI: 10.1016/j.pnucene.2024.105469.

[215] World Nuclear Association. Radioactive Waste Management: Overview and Best Practices[Z]. World Nuclear Association Information Paper. Overview of radioactive waste management technologies and practices. 2024.

[216] Nuclear Energy Institute. Annual Report on Nuclear Energy in America[R]. Annual Report. NEI, 2023.

[217] Nuclear Energy Agency, OECD. Radioactive Waste Management and Decommissioning: Global Status Report[R]. Technical Report NEA No. 7723. OECD/NEA, 2024.

[218] KIM J G, JANG S C, KANG I S, et al. A Study on Object Recognition Using Deep Learning for Optimizing Categorization of Radioactive Waste[J/OL].

Progress in Nuclear Energy, 2020, 118: 103042. DOI: 10.1016/j.pnucene.2019.103042.

[219] ZHANG X, LI J, CHEN Y, et al. Gamma-Ray Spectroscopy Analysis Using Convolutional Neural Networks[J/OL]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2021, 1005: 165411. DOI: 10.1016/j.nima.2021.165411.

[220] LI X, ZHANG P, LI J. Nuclear reactor transient prediction using deep learning [J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2022, 169: 108954. DOI: 10.1016/j.anucene.2022.108954.

[221] LU L, JIN P, PANG G, et al. Learning nonlinear operators via DeepONet based on the universal approximation theorem of operators[J/OL]. Nature Machine Intelligence, 2021, 3(3): 218-229. DOI: 10.1038/s42256-021-00302-5.

[222] BOSTON A J, CRESSWELL A J, DOBSON J. Digital Systems for Gamma-Ray Tracking in Nuclear Physics[J/OL]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2024, 1062: 169156. DOI: 10.1016/j.nima.2024.169156.

[223] WANG Q, LI B, XIAO T, et al. Learning Deep Transformer Models for Machine Translation[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2302.09230, 2023. arXiv: 2302.09230.

[224] LI Y, ZHANG Q, CHEN J. Transfer learning for nuclear material classification using limited data[J/OL]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2022, 1035: 166823. DOI: 10.1016/j.nima.2022.166823.

[225] FLASKA M, POZZI S A. Neutron Spectrum Unfolding Using Machine Learning [J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2020, 954: 161418.

[226] JIN K H, MCCANN M T, FROUSTEY E, et al. Deep convolutional neural network for inverse problems in imaging[J/OL]. IEEE Transactions on Image Processing, 2019, 26(9): 4509-4522. DOI: 10.1109/TIP.2017.2713099.

[227] VARLEY T F, CARAS A, BAJEMA C, et al. Neural Network-Based Reconstruction of Neutron Spectra from Organic Scintillator Pulse-Height Spectra [J/OL]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2020, 953: 163122. DOI: 10.1016/j.nima.2019.163122.

[228] LEE S H, KIM J M, PARK S H. Nuclear power plant siting analysis using machine learning techniques[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2021, 53(3): 789-802. DOI: 10.1016/j.net.2020.09.023.

[229] GÓMEZ P, GÉRARD P. Geological Disposal of Radioactive Waste: AI-driven Site Selection[J]. Earth-Science Reviews, 2020, 204: 103152.

[230] LI Z, KOVACHKI N, AZIZZADENESHELI K, et al. Fourier neural operator for parametric partial differential equations[J]. International Conference on Machine Learning (ICML), 2021: 6701-6711.

[231] JIANG Z, ZHANG W, LI M. Surrogate modeling for nuclear reactor physics using deep neural networks[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2021, 197(3): 456-472. DOI: 10.1080/00295639.2020.1844275.

[232] XIU D, KARNIADAKIS G E. The Wiener–Askey Polynomial Chaos for Stochastic Differential Equations[J/OL]. SIAM Journal on Scientific Computing, 2003, 24(2): 619-644. DOI: 10.1137/S1064827501387826.

[233] MARTIN T A, HARRELL J A, MCKAY M D. Mapping the landscape of machine learning applications in nuclear security[J/OL]. Nuclear Technology, 2020, 206(8): 1156-1170. DOI: 10.1080/00295450.2020.1747891.

[234] PARK J, KIM S, LEE J. Machine learning approaches for decommissioning planning in nuclear facilities[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2021, 136: 103731. DOI: 10.1016/j.pnucene.2021.103731.

[235] ACHIAM J, HELD D, TAMAR A, et al. Constrained Policy Optimization[J]. 2017: 22-31.

[236] BOGUE R. Robots in the Nuclear Industry[J/OL]. Industrial Robot: An International Journal, 2018, 45: 1-5. DOI: 10.1108/IR-09-2017-0181.

[237] KIM H, JEONG J, LEE S J. Vision-based inspection system for nuclear power plant components using deep learning[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2018, 50(6): 889-896. DOI: 10.1016/j.net.2018.05.001.

[238] LI Y, FAN S, ZHANG W, et al. Human reliability analysis in nuclear power plants using machine learning approaches[J/OL]. Reliability Engineering and System Safety, 2020, 195: 106732. DOI: 10.1016/j.ress.2019.106732.

[239] HARTOG W, HINES J W, UPADHYAYA B R. Distributed Control System Monitoring for Nuclear Power Plants[C]//Proceedings of the American Nuclear Society Annual Meeting. 2017.

[240] JAFARZADEH S, SATTARI M, JAFARI R. Machine learning approaches for predicting corrosion behavior in nuclear materials[J/OL]. Corrosion Science, 2021, 184: 109360. DOI: 10.1016/j.corsci.2021.109360.

[241] MONTALVO C, CHEN S, WANG W. Environmental impact assessment of nuclear power plants using machine learning[J/OL]. Journal of Cleaner Production, 2021, 285: 124789. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.124789.

[242] International Atomic Energy Agency. Spent Fuel Reprocessing Options[R]. 技术报告 IAEA-TECDOC-1858. Vienna: IAEA, 2019.

[243] TAKAHASHI M, SUZUKI K, YAMAMOTO T. Predictive Maintenance Using Machine Learning for Nuclear Plant Equipment[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2020, 360: 110491. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2020.110491.

[244] SUZUKI Y, TANAKA H, NAKAMURA T. Machine Learning for Isotope Identification and Extraction Process Optimization[J/OL]. Separation and Purification Technology, 2021, 270: 118776. DOI: 10.1016/j.seppur.2021.118776.

[245] International Atomic Energy Agency. Safeguards Techniques and Equipment [R]. 技术报告 IAEA/NVS/1. Vienna: IAEA, 2020.

[246] Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). National Inventory of Radioactive Materials and Waste – Essentials 2024[EB/OL]. 2024. https://inventaire.andra.fr/sites/default/files/pdf/inventaire_national_essentiel_2024_uk.pdf.

[247] Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Cigeo Project: Industrial Centre for Reversible Deep Geological Disposal[EB/OL]. 2024. https://international.andra.fr/sites/international/files/2024-05/Andra_Plaquette_Cigeo_MAJ_JANV%202024_V3_EN.pdf.

[248] Sellafield Ltd. Artificial Intelligence and Robotics for Nuclear Decommissioning [R]. Technical Report. Report on AI applications in nuclear waste management. Cumbria, UK: Sellafield Ltd, 2023.

[249] Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan. Mid-and-Long-Term Roadmap towards the Decommissioning of TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Units 1–4[EB/OL]. 2025. https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/.

[250] Tokyo Electric Power Company Holdings. Mid-and-Long-Term Decommissioning Action Plan 2025[R/OL]. Tokyo Electric Power Company Holdings. 2025. https://www.tepco.co.jp/en/hd/decommission/information/dap/pdf/dap_20250327_01-e.pdf.

[251] World Nuclear News. Construction milestone at Chinese underground laboratory[EB/OL]. 2026. https://www.world-nuclear-news.org/articles/construction-milestone-at-chinese-underground-laboratory.

[252] CNN News. Global Nuclear Decommissioning Trends and AI Applications [J/OL]. CNN Technology, 2024. https://edition.cnn.com/technology.

[253] LI P, WANG W, LIU X. Knowledge graph construction for nuclear engineering applications[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2023, 405: 112234. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2023.112234.

[254] WANG X, ZHANG Y, LI J, et al. Real-Time Particle Tracking for Nuclear Physics Experiments Using Deep Learning[J/OL]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2022, 1035: 166839. DOI: 10.1016/j.nima.2022.166839.

[255] International Atomic Energy Agency. Technology Readiness Levels for Nuclear Energy Systems[R]. 技术报告 IAEA-TECDOC-1911. Vienna: IAEA, 2021.

[256] JAIN A, ONG S P, HAUTIER G, et al. Commentary: The Materials Project: A Materials Genome Approach to Accelerating Materials Innovation[J/OL]. APL Materials, 2013, 1(1): 011002. DOI: 10.1063/1.4812323.

[257] WARD L, AGRAWAL A, CHOUDHARY A, et al. A General-Purpose Machine Learning Framework for Predicting Properties of Inorganic Materials[J/OL]. npj Computational Materials, 2016, 2: 16028. DOI: 10.1038/npjcompumats.2016.28.

[258] ONG S P, RICHARDS W D, JAIN A, et al. Python Materials Genomics (pymatgen): A Robust, Open-Source Python Library for Materials Analysis[J/OL]. Computational Materials Science, 2013, 68: 314-319. DOI: 10.1016/j.commatsci.2012.10.028.

[259] UNKE O T, CHMIELA S, GASTEGGER M, et al. Machine Learning Force Fields[J/OL]. Chemical Reviews, 2021, 121(16): 10142-10186. DOI: 10.1021/acs.chemrev.0c01111.

[260] DERINGER V L, CARO M A, CSÁNYI G. Machine Learning Interatomic Potentials as Emerging Tools for Materials Science[J/OL]. Advanced Materials, 2019, 31(46): 1902765. DOI: 10.1002/adma.201902765.

[261] XIE T, GROSSMAN J C. Crystal Graph Convolutional Neural Networks for an Accurate and Interpretable Prediction of Material Properties[J/OL]. Physical Review Letters, 2018, 120(14): 145301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.145301.

[262] SHAPEEV A V. Moment Tensor Potentials: A Class of Systematically Improvable Interatomic Potentials[J/OL]. Multiscale Modeling & Simulation, 2016, 14(3): 1153-1173. DOI: 10.1137/15M1054183.

[263] BEHLER J, PARRINELLO M. Generalized Neural-Network Representation of High-Dimensional Potential-Energy Surfaces[J/OL]. Physical Review Letters, 2007, 98(14): 146401. DOI: 10.1103/PhysRevLett.98.146401.

[264] ZHANG Y, LIU Y, LIU J, et al. Machine Learning Interatomic Potentials for Materials Simulations: Recent Advances and Challenges[J/OL]. International Materials Reviews, 2023, 68(5): 567-602. DOI: 10.1080/09506608.2023.2187654.

[265] ZHANG L, HAN J, WANG H, et al. Deep Potential Molecular Dynamics: A Scalable Model with the Accuracy of Quantum Mechanics[J/OL]. Physical Review Letters, 2018, 120(14): 143001. DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.143001.

[266] PARK J, CHOI K, KIM J. Deep learning-based defect detection in nuclear fuel using gamma-ray imaging[J/OL]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2021, 989: 164923. DOI: 10.1016/j.nima.2020.164923.

[267] KUMAR A, IYENGAR S S, UPADHYAYA B R. Surrogate modeling of radiation transport using neural networks[J/OL]. Nuclear Technology, 2022, 208(4): 678-692. DOI: 10.1080/00295450.2021.1987890.

[268] SETHIAN J A, WILKENING J. Multiscale Modeling and Computation for Nuclear Applications[J/OL]. SIAM Review, 2023, 65(3): 789-841. DOI: 10.1137/21M1445876.

[269] YUAN C, ZHANG W, LI J, et al. Machine Learning for Radiation Effects Prediction in Nuclear Materials[J/OL]. Journal of Nuclear Materials, 2022, 558: 153389. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2022.153389.

[270] PILANIA G, BALACHANDRAN P V, KIM C, et al. Finding New Piezoelectric Materials through Predictive First-Principles and Machine-Learning Approaches[J/OL]. npj Computational Materials, 2019, 5: 62. DOI: 10.1038/s41524-019-0208-2.

[271] JIANG S, FEI Y, XU Z. A review of machine learning applications in accident tolerant fuel development[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2021, 139: 103824. DOI: 10.1016/j.pnucene.2021.103824.

[272] TERRANI K A, ZINKLE S J, SNEAD L L. Advanced Oxidation-Resistant Iron-Based Alloys for LWR Fuel Cladding[J/OL]. Journal of Nuclear Materials, 2018, 501: 13-30. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2018.02.003.

[273] SHIRVAN K, FORREST E, MATTHEWS T, et al. Light Water Reactor Fuel Performance and Design: A Review of Nuclear Industry Practices[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2017, 95: 75-89. DOI: 10.1016/j.pnucene.2016.12.002.

[274] MIDDLEBURGH S C, RACE C R, et al. The effect of Si on USi-Al fuel behavior under irradiation[J/OL]. Journal of Nuclear Materials, 2017, 492: 24-36. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2017.05.006.

[275] HE L, WANG H, et al. Artificial Intelligence for Nuclear Fuel Design Optimization[J]. Progress in Nuclear Energy, 2023, 154: 104478.

[276] JIN X, LI M, CHEN J. Performance prediction of TRISO fuel using machine learning methods[J/OL]. Journal of Nuclear Materials, 2021, 547: 152812. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2021.152812.

[277] BOER P T D, KROESE D P, MANNOR S, et al. A Tutorial on the Cross-Entropy Method[J]. Annals of Operations Research, 2020, 134: 19-67.

[278] KOSTKA A, KÜBEL C, RÜHLE M, et al. High-entropy alloys for nuclear applications: A review[J/OL]. Journal of Nuclear Materials, 2021, 553: 153037. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2021.153037.

[279] REN Z, WU S, ZHOU J, et al. Discovering New Materials via Deep Generative Models[J/OL]. npj Computational Materials, 2022, 8: 158. DOI: 10.1038/s41524-022-00881-7.

[280] NOH H, TAJO A A, SIM J, et al. Large-scale image retrieval with attentive deep local features[J/OL]. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019: 3456-3465. DOI: 10.1109/ICCV.2019.00356.

[281] MERCHANT A, BATZNER S, SCHOENHOLZ S S, et al. Scaling deep learning for materials discovery[J/OL]. Nature, 2023, 624(7990): 80-85. DOI: 10.1038/s41586-023-06735-9.

[282] WANG C, DING H, LIU Y, et al. Machine Learning in Steel Research: A Review [J/OL]. Materials Science and Engineering: R: Reports, 2021, 145: 100627. DOI: 10.1016/j.mser.2021.100627.

[283] WANG Y, LI X, LIU C T, et al. Machine Learning-Assisted Design of High-Entropy Alloys with Desired Properties[J/OL]. Acta Materialia, 2020, 200: 163-174. DOI: 10.1016/j.actamat.2020.09.023.

[284] MESLIN E, MARES I, DECOURS J. Neutron irradiation embrittlement of reactor pressure vessel steels: Mechanisms and prediction[J/OL]. Journal of Nuclear Materials, 2017, 487: 1-17. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2017.01.050.

[285] MENG Z, ZHANG Q, LI X, et al. Machine learning for stress corrosion cracking prediction in nuclear power plants[J/OL]. Corrosion Science, 2020, 175: 108878. DOI: 10.1016/j.corsci.2020.108878.

[286] MOHANTY S N, PATRA P K, MOHANTY M K. Artificial intelligence for stress corrosion cracking assessment in nuclear power plants[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2019, 345: 156-167. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2019.03.023.

[287] MA Y, ZHANG Q, LI X. Creep-fatigue life prediction using machine learning for nuclear materials[J/OL]. International Journal of Fatigue, 2022, 159: 106835. DOI: 10.1016/j.ijfatigue.2022.106835.

[288] FUJII Y, YAMAGUCHI Y, et al. Machine Learning for Fatigue Life Prediction in Nuclear Materials[J]. Journal of Nuclear Materials, 2020, 533: 152112.

[289] ZHANG C, GAO M, ZENG X. Machine Learning for Weld Quality Prediction in Laser Welding of Nuclear Components[J/OL]. Journal of Manufacturing Processes, 2021, 70: 456-469. DOI: 10.1016/j.jmapro.2021.08.045.

[290] HE J, LIU J, et al. Deep Learning-based Welding Defect Detection for Nuclear Components[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2020, 56: 92-103.

[291] BOLOTON A, CHEN W, ZHANG M. Digital Twin for Nuclear Power Plant Maintenance[J/OL]. Reliability Engineering and System Safety, 2020, 195: 106731. DOI: 10.1016/j.ress.2019.106731.

[292] Institute of Electrical and Electronics Engineers. Digital Twins in Nuclear Power Plants[R]. 技术报告 IEEE P7000. Piscataway, NJ: IEEE, 2021.

[293] ZHANG Y, LING J, ZAEEM M A, et al. Bayesian Optimization Materials Discovery[J/OL]. npj Computational Materials, 2020, 6: 154. DOI: 10.1038/s41524-020-00441-6.

[294] WEBER W J, NAVROTSKY A, STEFANOVSKY S, et al. Materials Science of High-Level Nuclear Waste Immobilization[J/OL]. MRS Bulletin, 2009, 34(1): 46-53. DOI: 10.1557/mrs2009.7.

[295] ZHANG M, LI W, WANG J, et al. Machine Learning Prediction of Borosilicate Glass Properties for Nuclear Waste Immobilization[J/OL]. Journal of the American Ceramic Society, 2021, 104(9): 4521-4535. DOI: 10.1111/jace.17932.

[296] REN F, LIU J, LIU C, et al. Accelerated Discovery of Metallic Glasses through Iterative Machine Learning[J/OL]. Nature Communications, 2021, 12: 5694. DOI: 10.1038/s41467-021-25870-8.

[297] BISHNOI S, MISHRA R, OJHA S. Machine Learning for Predicting Nuclear Waste Glass Properties[J/OL]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2020, 536: 119987. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2020.119987.

[298] STEFANOVSKY S V, STEFANOVSKY M S, KNYAZEV O A, et al. Cold Crucible Induction Melting of Simulated High-Level Waste Surrogates[J/OL]. Journal of Nuclear Materials, 2020, 533: 152142. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2020.152142.

[299] KARRA S, MAITI T, VLASSOPOULOS V. Physics-informed neural network for dissolution processes[J/OL]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2019, 352: 546-569. DOI: 10.1016/j.cma.2019.04.033.

[300] MULLER M, KUHNE K, DEUBENER J. Machine learning for optimization of nuclear waste glass formulations[J/OL]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2018, 498: 23-32. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2018.06.012.

[301] DE HAAN K, BALLARD Z S, RIVENSON Y, et al. Deep Learning-Based Image Transform for Microscopy[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020, 117: 2402-2410.

[302] CHOUDHARY K, DECOST B, FRANCIS T, et al. Image-Based Machine Learning for Materials Science[J/OL]. npj Computational Materials, 2022, 8: 1-26. DOI: 10.1038/s41524-022-00734-z.

[303] ROBERTS N J, ROSSOUW C J, D'ALFONSO A J, et al. Deep Learning for Semantic Segmentation of Defects in Advanced STEM of Steels[J/OL]. Scientific Reports, 2019, 9: 12744. DOI: 10.1038/s41598-019-49085-6.

[304] HÖLLER M, DIAZ A, et al. X-ray Nanotomography and Artificial Intelligence for Imaging Semiconductor Devices[J]. Nature Electronics, 2020, 3: 327-334.

[305] WANG Z, WANG X, CAO Y, et al. Machine Learning-Based Analysis of Electron Backscatter Diffraction Patterns for Microstructure Characterization [J/OL]. Materials Characterization, 2020, 167: 110517. DOI: 10.1016/j.matchar.2020.110517.

[306] ANGULO A, BARRIO J, CABRERA C. Machine Learning for Texture Classification in Nuclear Fuel Materials[J/OL]. Journal of Nuclear Materials, 2021, 546: 152678. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2020.152678.

[307] HE Y, ZHANG Z, et al. Automatic Defect Detection in Industrial CT Images Using Deep Learning[J]. NDT and E International, 2020, 111: 102241.

[308] GIRARD A, GHARBI H, et al. Machine Learning for XPS Data Analysis in Nuclear Materials[J]. Journal of Nuclear Materials, 2021, 546: 152823.

[309] KAUFMANN M A, WÜRSCH T J, FERREIRO D G, et al. Machine learning in gamma-ray spectroscopy: Applications in nuclear security and safeguards [J/OL]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2020, 954: 161450. DOI: 10.1016/j.nima.2018.11.118.

[310] TEICHERT J, GORAI P, MCDERMOTT A, et al. Machine Learning Phonon Dynamics[J/OL]. Materials Discovery, 2021, 21: 100209. DOI: 10.1016/j.md.2021.100209.

[311] MANGOLD C, BRAUN M, BRAUN M. Machine learning for neutron imaging analysis[J/OL]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2022, 1040: 167234. DOI: 10.1016/j.nima.2022.167234.

[312] SAAL J E, KIRKLIN S, AYKOL M, et al. Materials Design and Discovery with High-Throughput Density Functional Theory: The Open Quantum Materials Database (OQMD)[J/OL]. JOM, 2013, 65(11): 1501-1509. DOI: 10.1007/s11837-013-0755-4.

[313] European Commission, Joint Research Centre. MATDB: Nuclear Materials Database for Advanced Reactor Technologies[R]. Technical Report JRC131456. Joint Research Centre, European Commission, 2023.

[314] National Nuclear Laboratory, UK. MAST Upgrade: Progress Report on Fusion Research[R]. Technical Report NNL(22)15872. NNL, 2022.

[315] WILKINSON M D, DUMONTIER M, AALBERSBERG I J, et al. The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship[J/OL]. Scientific Data, 2016, 3: 160018. DOI: 10.1038/sdata.2016.18.

[316] CHARD R, PRUYNE B, ANANTHAKRISHNAN R, et al. The Modern Research Data Portal: A Design Pattern for Federated Machine Learning and Data Analysis[J/OL]. Future Generation Computer Systems, 2019, 94: 582-593. DOI: 10.1016/j.future.2018.11.013.

[317] CHEUNG F, BHAT A, O'MULLANE J, et al. Materials Ontology and Knowledge Graph for Nuclear Applications[J/OL]. npj Computational Materials, 2021, 7: 154. DOI: 10.1038/s41524-021-00617-2.

[318] CONSORTIUM N. Ontology development for nuclear materials informatics [J/OL]. npj Computational Materials, 2022, 8(1): 45. DOI: 10.1038/s41524-022-00723-4.

[319] CURTAROLO S, SETYAWAN W, HART G L W, et al. AFLOW: An Automatic Framework for High-Throughput Materials Discovery[J]. Computational Materials Science, 2012, 58: 218-226.

[320] PIZZI G, CEPELLOTTI A, SABATINI R, et al. Aiida: Automated Interactive Infrastructure and Database for Computational Science[J/OL]. Computational Materials Science, 2016, 111: 218-230. DOI: 10.1016/j.commatsci.2015.09.013.

[321] RYDNING J, REINSEL D. The Digitization of the World: From Edge to Core [R]. White Paper. Global DataSphere forecast and analysis. Framingham, MA, USA: IDC, 2018.

[322] LI T, SAHU A K, ZAHEER M, et al. Federated optimization in heterogeneous networks[J]. Proceedings of Machine Learning and Systems, 2020, 2: 429-450.

[323] Oak Ridge Leadership Computing Facility. Frontier: The First Exascale Supercomputer[EB/OL]. 2024 [2026-03-29]. https://www.olcf.ornl.gov/frontier/.

[324] PERMANN C J, GASTON D R, ANDRŠ D, et al. MOOSE: Enabling Massively Parallel Multiphysics Simulation[J/OL]. SoftwareX, 2020, 11: 100430. DOI: 10.1016/j.softx.2020.100430.

[325] SUZUDO T, DE BAERDEMACKER S, BHATTACHARYA C, et al. Application of Machine Learning for Predicting Mechanical Properties of Irradiated Fe–Cr Alloys[J/OL]. Journal of Nuclear Materials, 2020, 540: 152335. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2020.152335.

[326] Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China. Implementation Plan for the New Materials Industry (2024–2027) [R/OL]. MIIT. 2024. https://www.miit.gov.cn/.

[327] Chinese Academy of Sciences and Ministry of Science and Technology. China Materials Genome Engineering Initiative: Progress Report[R/OL]. CAS & MOST. 2021. https://www.cas.cn/.

[328] China Atomic Energy Authority. Progress in AI-Enabled Nuclear Materials Research and Platform Construction[EB/OL]. 2023 [2026-03-29]. https://www.caea.gov.cn/.

[329] Tsinghua University, Institute for AI Industry Research. AI for Science: Foundation Modeling for Magnetic Materials and Cross-Scale Atomic Potentials [EB/OL]. 2024 [2026-03-29]. https://air.tsinghua.edu.cn/en/info/1008/1900.htm.

[330] U.S. Department of Energy. Materials Genome Initiative: 2024 Progress Report [R]. 技术报告. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards, 2024.

[331] Office of Science and Technology Policy, The White House. National AI Research Strategy: Executive Office of the President[R]. Policy Document. OSTP, The White House, 2023.

[332] European Atomic Energy Community. Research and Training Programme 2021-2025[R]. 项目报告. Brussels: European Commission, 2022.

[333] Japan Atomic Energy Agency. Machine Learning Applications for Nuclear Materials Research[J]. Journal of Nuclear Science and Technology, 2023, 60: 1023-1035.

[334] National Institute for Materials Science, Japan. AI-Driven Materials Discovery: Strategies and Implementation[R]. Research Report. NIMS, 2022.

[335] Korea Atomic Energy Research Institute. Smart Fuel Technology Development for Advanced Nuclear Reactors[R]. Technical Report KAERI/TR-6121/2022. KAERI, 2022.

[336] Korea Atomic Energy Research Institute. Digital Twin Technology for Nuclear Power Plant Operation and Maintenance[R]. Technical Report KAERI/TR-6234/2023. KAERI, 2023.

[337] EDELEN A, MAYES C, BOWRING D, et al. Opportunities in Machine Learning for Particle Accelerators[J/OL]. arXiv preprint, 2018. arXiv: 1811.03172 [physics.acc-ph]. https://arxiv.org/abs/1811.03172. DOI: 10.48550/arXiv.1811.03172.

[338] EDELEN A, NEISWANGER W, TAO S, et al. Machine Learning for Orders of Magnitude Speedup in Multiobjective Optimization of Particle Accelerator Systems[J/OL]. Physical Review Accelerators and Beams, 2020, 23(4): 044601. DOI: 10.1103/PhysRevAccelBeams.23.044601.

[339] KAISER J, XU C, EICHLER A, et al. Reinforcement Learning-Trained Optimisers and Bayesian Optimisation for Online Particle Accelerator Tuning[J/OL]. Scientific Reports, 2024, 14: 15733. DOI: 10.1038/s41598-024-66263-y.

[340] BOLTZ T, MARTINEZ J L, XU C, et al. Leveraging Prior Mean Models for Faster Bayesian Optimization of Particle Accelerators[J/OL]. Scientific Reports, 2025, 15: 12232. DOI: 10.1038/s41598-025-95297-z.

[341] IWAI E, INOUE I, MAESAKA H, et al. Spectral-Brightness Optimization of an X-Ray Free-Electron Laser by Machine-Learning-Based Tuning[J/OL]. Journal of Synchrotron Radiation, 2023, 30(6): 1048-1053. DOI: 10.1107/S1600577523007737.

[342] MADYSA N, ALEMANY-FERNÁNDEZ R, BIANCACCI N, et al. Automated Intensity Optimisation Using Reinforcement Learning at LEIR[C/OL] //Proceedings of the 13th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2022). 2023: 838-841. DOI: 10.18429/JACoW-IPAC2022-MOPOMS024.

[343] AWAL A, HETZEL J H, GEBEL R, et al. Injection Optimization at Particle Accelerators via Reinforcement Learning: From Simulation to Real-World Application[J/OL]. Physical Review Accelerators and Beams, 2025, 28(3): 034601. DOI: 10.1103/PhysRevAccelBeams.28.034601.

[344] MISHRA A, SEABERG M, ROUSSEL R, et al. A Start-to-End Machine Learning Approach to Maximize Scientific Throughput from the LCLS-II-HE[J/OL]. arXiv preprint, 2025. arXiv: 2505.23858 [physics.acc-ph]. https://arxiv.org/abs/2505.23858. DOI: 10.48550/arXiv.2505.23858.

[345] DURIS J, KENNEDY D, HANUKA A, et al. Bayesian Optimization of a Free-Electron Laser[J/OL]. Physical Review Letters, 2020, 124(12): 124801. DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.124801.

[346] 赛迪顾问股份有限公司. 《2025 中国 AI+ 能源产业发展研究报告》[R/OL]. 赛迪顾问. 2025. https://www.ccidconsulting.com/.

[347] 中国能源研究会数字能源专业委员会. 《AI 赋能能源产业场景白皮书（2025）》[R/OL]. 中国能源研究会. 2025. https://www.cers.org.cn/.

[348] 中国核能电力股份有限公司. 中国核电 2024 年年度报告（601985）[R/OL]. 上海证券交易所披露文件. 2025. https://www.sse.com.cn/.

[349] 中国广核电力股份有限公司. 中国广核 2024 年年度报告（003816）[R/OL]. 深圳证券交易所披露文件. 2025. https://www.szse.cn/.

[350] Westinghouse Electric Company. Westinghouse Company Fact Sheet and Technology Portfolio[EB/OL]. 2024. https://www.westinghousenuclear.com/company.

[351] EDF Group. Universal Registration Document 2024 (Including Framatome Business Data)[R/OL]. EDF Group. 2025. https://www.edf.fr/en/the-edf-group/annual-financial-information.

[352] State Atomic Energy Corporation ROSATOM. Rosatom Annual Report 2023 [R/OL]. ROSATOM. 2024. https://www.rosatom.ru/en/investors/annual-reports/.

[353] NuScale Power Corporation. Form 10-K for Fiscal Year 2024[R/OL]. U.S. Securities. 2025. https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1822966/000182296625000009/smr-20241231.htm.

[354] GE Vernova Inc. GE Vernova Annual Report 2024[R/OL]. GE Vernova. 2025. https://investors.gevernova.com/financials/annual-reports.

[355] 国家电力投资集团有限公司. 国家电投可持续发展报告 2024[R/OL]. 国家电力投资集团. 2025. https://www.spic.com.cn/.

[356] 中核苏阀科技实业股份有限公司. 中核科技 2024 年年度报告（000777）[R/OL]. 深圳证券交易所披露文件. 2025. https://www.szse.cn/.

[357] International Business Machines Corporation. IBM Annual Report 2024[R/OL]. IBM. 2025. https://www.ibm.com/investor/annual-report.

[358] NVIDIA Corporation. NVIDIA Annual Report 2025[R/OL]. NVIDIA. 2025. https://investor.nvidia.com/financial-info/annual-reports/.

[359] U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries 2025: Uranium[R/OL]. U.S. Geological Survey. 2025. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-uranium.pdf.

[360] World Nuclear Association. The Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2023–2040[R/OL]. World Nuclear Association. 2024. https://world-nuclear.org/our-association/publications/the-nuclear-fuel-report.

[361] International Energy Agency. Global Critical Minerals Outlook 2024[R/OL]. International Energy Agency. 2024. https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2024.

[362] International Monetary Fund. Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism[R/OL]. International Monetary Fund. 2023. https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2023/01/15/Geo-Economic-Fragmentation-and-the-Future-of-Multilateralism-527266.

[363] International Energy Agency. Electricity 2024: Analysis and Forecast to 2026[R/OL]. International Energy Agency. 2024. https://www.iea.org/reports/electricity-2024.

[364] International Energy Agency. The Path to a New Era for Nuclear Energy[R/OL]. International Energy Agency. 2025. https://www.iea.org/reports/the-path-to-a-new-era-for-nuclear-energy.

[365] BloombergNEF. Energy Transition Investment Trends 2025[R/OL]. BloombergNEF. 2025. https://about.bnef.com/energy-transition-investment/.

[366] International Monetary Fund. World Economic Outlook 2025[R/OL]. International Monetary Fund. 2025. https://www.imf.org/en/Publications/WEO.

[367] World Bank. Commodity Markets Outlook, October 2024[R/OL]. World Bank. 2024. https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets.

[368] International Atomic Energy Agency. Power Reactor Information System (PRIS)[EB/OL]. 2025. https://pris.iaea.org/PRIS/.

[369] MarketsandMarkets. AI in Energy Market – Global Forecast to 2030[R/OL]. MarketsandMarkets. 2024. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/ai-in-energy-market-178428057.html.

[370] 中国信息通信研究院. 人工智能产业发展白皮书（2024 年）[R/OL]. 中国信息通信研究院. 2024. http://www.caict.ac.cn/.

[371] Deloitte. AI-enabled Operations in Power and Utilities: Value Realization Framework[R/OL]. Deloitte Insights. 2024. https://www2.deloitte.com/.

[372] McKinsey & Company. Generative AI and the Future of Energy Operations [R/OL]. McKinsey & Company. 2024. https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas.

[373] OECD Nuclear Energy Agency. SMR Business Models and Financing Strategies [R/OL]. OECD Nuclear Energy Agency. 2024. https://www.oecd-nea.org/.

[374] 国家能源局. 中国能源发展报告 2024[R/OL]. 国家能源局. 2024. https://www.nea.gov.cn/.

[375] Fortune Business Insights. Nuclear Power Plant and Equipment Market, 2024–2032[R/OL]. Fortune Business Insights. 2024. https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/nuclear-power-plant-and-equipment-market-101511.

[376] Precedence Research. Nuclear Power Plant and Equipment Market Size and Forecast 2024–2034[R/OL]. Precedence Research. 2024. https://www.precedenceresearch.com/nuclear-power-plant-and-equipment-market.

[377] World Nuclear Association. World Nuclear Power Reactors and Uranium Requirements[EB/OL]. 2025. https://world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/world-nuclear-power-reactors-and-uranium-requirements.

[378] 国家发展改革委国家能源局. 关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见 [EB/OL]. 2023. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-03/28/content_5749054.htm.

[379] 工业和信息化部等七部门. “人工智能 +”行动实施有关政策文件汇编[EB/OL]. 2024. https://www.miit.gov.cn/.

[380] 赛迪顾问股份有限公司. 中国人工智能产业发展研究年度报告（2024）[R/OL]. 赛迪顾问. 2024. https://www.ccidconsulting.com/.

[381] U.S. Department of Energy. DOE Artificial Intelligence and Technology Office [EB/OL]. 2024. https://www.energy.gov/ai.

[382] U.S. Department of Energy, Office of Nuclear Energy. Artificial Intelligence and Machine Learning for Nuclear Energy Programs[EB/OL]. 2023. https://www.energy.gov/ne.

[383] OECD Nuclear Energy Agency. Nuclear Innovation for Net Zero and Energy Security[R/OL]. OECD Nuclear Energy Agency. 2025. https://www.oecd-nea

.org/.

[384] Framatome. Digital Instrumentation, AI, and Digital Twin Solutions[EB/OL]. 2024. https://www.framatome.com/en/.

[385] China National Nuclear Corporation. CNNC Annual Report 2024[EB/OL]. 2025. http://www.cnnc.com.cn/.

[386] China General Nuclear Power Corporation. CGN Annual Report 2024[EB/OL]. 2025. https://www.cgnpc.com.cn/.

[387] Électricité de France (EDF). Universal Registration Document 2024[EB/OL]. 2025. https://www.edf.fr/en/the-edf-group/investors.

[388] International Atomic Energy Agency. Power Reactor Information System (PRIS)[EB/OL]. 2024. https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx.

[389] International Atomic Energy Agency. The Path to a New Era for Nuclear Energy [R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2025. https://www.iaea.org/publications/reports.

[390] International Energy Agency. Electricity 2024: Data Centres, AI and the Power Sector[R/OL]. International Energy Agency. 2024. https://www.iea.org/reports/electricity-2024.

[391] U.S. Department of Energy. Frontiers in Artificial Intelligence for Science, Security, and Energy[EB/OL]. 2024. https://www.energy.gov/science/articles.

[392] Ministry of Trade, Industry and Energy of Korea. Nuclear Energy Policy and Advanced Digitalization Roadmap[EB/OL]. 2024. https://english.motie.go.kr/.

[393] State Power Investment Corporation. SPIC Annual Report 2024[EB/OL]. 2025. https://www.spic.com.cn/.

[394] European Union. Regulation (EU) 2024/1689 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (AI Act)[EB/OL]. 2024. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.

[395] Nuclear Regulation Authority of Japan. Regulatory Activities and Digitalization Updates[EB/OL]. 2024. https://www.nra.go.jp/english/.

[396] Korea Atomic Energy Research Institute. KAERI Annual Report 2024[EB/OL]. 2024. https://www.kaeri.re.kr/eng/.

[397] Oak Ridge National Laboratory. Artificial Intelligence Research for Nuclear Energy and National Security[EB/OL]. 2024. https://www.ornl.gov/.

[398] U.S. Nuclear Regulatory Commission. Risk-Informed, Performance-Based Regulation[EB/OL]. 2024. https://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/risk-informed.html.

[399] NuScale Power Corporation. Form 10-K Annual Report 2024[EB/OL]. 2024. https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1114446.

[400] TerraPower. TerraPower Corporate and Project Updates[EB/OL]. 2024. https://www.terrapower.com/news/.

[401] X-energy. Xe-100 Deployment and Commercialization Updates[EB/OL]. 2024. https://x-energy.com/.

[402] U.S. Government Accountability Office. Nuclear Power: Federal Efforts to Support Workforce and New Reactor Deployment[R/OL]. GAO. 2024. https://www.gao.gov/.

[403] Rosatom. Digitalization and AI in Rosatom Industry Solutions[EB/OL]. 2024. https://www.rosatom.ru/en/.

[404] European Commission. EU Industrial Alliance on Small Modular Reactors [EB/OL]. 2024. https://energy.ec.europa.eu/topics/nuclear-energy/small-modular-reactors_en.

[405] Tokyo Electric Power Company Holdings. Fukushima Daiichi Decommissioning Updates[EB/OL]. 2024. https://www.tepco.co.jp/en/decommission/index-e.html.

[406] Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan. GX (Green Transformation) Policy Package and Nuclear Policy[EB/OL]. 2023. https://www.meti.go.jp/english/policy/energy_environment/global_warming/gx.html.

[407] Japan Atomic Energy Agency. JAEA Annual Report 2024[EB/OL]. 2024. https://www.jaea.go.jp/english/.

[408] Korea Hydro & Nuclear Power. Integrated Report and Digital Operation Strategy 2024[EB/OL]. 2024. https://www.khnp.co.kr/eng/.

[409] Emirates Nuclear Energy Corporation. Barakah Nuclear Energy Plant Program Updates[EB/OL]. 2024. https://www.enec.gov.ae/.

[410] Federal Authority for Nuclear Regulation, UAE. FANR Annual Report 2023 [EB/OL]. 2024. https://www.fanr.gov.ae/en/about-fanr/publications.

[411] Ministry of Energy and Infrastructure, United Arab Emirates. UAE Energy Strategy 2050 Update[EB/OL]. 2023. https://www.moei.gov.ae/en/energy-strategy-2050.aspx.

[412] World Nuclear Association. Nuclear Power in Russia[R/OL]. World Nuclear Association. 2025. https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-power.

[413] Nuclear Energy Agency. NEA and Korea's Ministry of Trade, Industry and Energy to Co-host High-level Conference on Advancing Nuclear New Build [EB/OL]. 2025. https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_108691/nea-and-korea-s-ministry-of-trade-industry-and-energy-to-co-host-high-level-conference-on-advancing-nuclear-new-build.

[414] State Council of the People's Republic of China. 新一代人工智能发展规划 [EB/OL]. 2017. https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.

[415] Nuclear Energy Agency. Artificial Intelligence and Machine Learning Workshop Series for Nuclear Applications[EB/OL]. 2023. https://www.oecd-nea.org/.

[416] World Intellectual Property Organization. Patent Landscape Report: Generative Artificial Intelligence[R/OL]. World Intellectual Property Organization. 2023. https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4644.

[417] International Atomic Energy Agency. Nuclear Safety Review 2024[EB/OL]. 2024. https://www.iaea.org/publications/reports/nuclear-safety-review-2024.

[418] International Atomic Energy Agency. Nuclear Security Review 2024[EB/OL]. 2024. https://www.iaea.org/publications/reports/nuclear-security-review-2024.

[419] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国核安全法[EB/OL]. 2017. https://www.gov.cn/xinwen/2017-09/01/content_5222159.htm.

[420] European Union. Regulation (EU) 2024/1689 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)[EB/OL]. 2024. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.

[421] U.S. Nuclear Regulatory Commission. 10 CFR Part 50: Domestic Licensing of Production and Utilization Facilities[EB/OL]. 2026. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/.

[422] 中华人民共和国国务院. 2024 年政府工作报告[EB/OL]. 2024. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202403/content_6939153.htm.

[423] 中华人民共和国国务院. 2025 年政府工作报告[EB/OL]. 2025. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7010088.htm.

[424] 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 国家发展改革委办公厅关于开展“十五五”规划前期研究课题征集工作的通知[EB/OL]. 2024. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202404/t20240430_1395278.html.

[425] U.S. Nuclear Regulatory Commission. 10 CFR Part 50, Appendix B: Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants [EB/OL]. 2026. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-appb.html.

[426] International Atomic Energy Agency. Safety Standards for Nuclear Power Plants: Design: SSR-2/1[R/OL]. IAEA. 2022. https://www.iaea.org/publications/.

[427] U.S. Nuclear Regulatory Commission. NUREG-0800: Standard Review Plan for the Review of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants[EB/OL]. 2024. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr0800/.

[428] Council of the European Union. Council Directive 2014/87/Euratom Amending Directive 2009/71/Euratom Establishing a Community Framework for the Nuclear Safety of Nuclear Installations[EB/OL]. 2014. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/87/oj.

[429] European Union. Directive (EU) 2022/2555 on Measures for a High Common Level of Cybersecurity across the Union (NIS2)[EB/OL]. 2022. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj.

[430] 中共中央国务院. 数字中国建设整体布局规划[EB/OL]. 2023. https://www.gov.cn/zhengce/2023-02/27/content_5743484.htm.

[431] 国务院国有资产监督管理委员会. 关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知[EB/OL]. 2022. http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c23604657/content.html.

[432] 国家知识产权局. 2024 年中国专利调查报告[EB/OL]. 2024. https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/30/art_66_194806.html.

[433] U.S. Nuclear Regulatory Commission. Artificial Intelligence in Nuclear Applications: Draft Regulatory Guidance[R/OL]. NRC. 2024. https://www.nrc.gov/.

[434] International Atomic Energy Agency. Safety Culture in Nuclear Installations: Guidance for Management: IAEA-TECDOC-1888[R/OL]. IAEA. 2022. https://www.iaea.org/publications/.

[435] International Atomic Energy Agency. Leadership and Management for Safety (GSR Part 2)[R/OL]. Vienna: IAEA, 2016. https://www.iaea.org/publications/11048/.

[436] U.S. Nuclear Regulatory Commission. 10 CFR Part 52: Licenses, Certifications, and Approvals for Nuclear Power Plants[EB/OL]. 2026. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part052/.

[437] U.S. Nuclear Regulatory Commission. Information Notice on Artificial Intelligence in Nuclear Power Plant Applications: IN-2021-01[R/OL]. NRC. 2021. https://www.nrc.gov/.

[438] U.S. Nuclear Regulatory Commission. Digital Instrumentation and Controls [EB/OL]. 2026. https://www.nrc.gov/reactors/operating/ops-experience/digital-instrumentation-and-controls.html.

[439] Autorité de sûreté nucléaire (ASN). ASN Annual Report 2024[EB/OL]. 2025. https://www.asn.fr/.

[440] Autorite de Surete Nucleaire. Artificial Intelligence in Nuclear Facilities: Regulatory Considerations[R/OL]. ASN. 2024. https://www.asn.fr/.

[441] U.S. Nuclear Regulatory Commission. Standard Review Plan Chapter 7: Instrumentation and Controls[EB/OL]. 2024. https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr0800/ch7/.

[442] Ministry of Industry and Information Technology of China. 关于公开征求《人工智能安全治理模型上下文协议应用安全要求》等 121 项行业标准计划项目意见的公示[EB/OL]. 2026. http://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjgs/art/2026/art_696da80f95f8452ea53078493a85d864.html.

[443] National Institute of Standards and Technology. Artificial Intelligence Risk Management Framework 1.0[R/OL]. Gaithersburg, MD: NIST, 2023. https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework.

[444] U.S. Government Accountability Office. AI Accountability Framework[R/OL]. GAO. 2023. https://www.gao.gov/.

[445] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国出口管制法[EB/OL]. 2020. https://www.gov.cn/xinwen/2020-10/17/content_5552116.htm.

[446] 中华人民共和国国务院. 中华人民共和国技术进出口管理条例（2020 年修订）[EB/OL]. 2020. https://www.gov.cn/zhengce/content/2020-03/18/content_5493029.htm.

[447] International Atomic Energy Agency. Artificial Intelligence for Accelerating Nuclear Science and Applications: Ethics and Governance Framework: STI/PUB/2068[R/OL]. IAEA. 2024. https://www.iaea.org/publications/.

[448] Nuclear Energy Institute. Artificial Intelligence Governance in Nuclear Power Generation: Industry Guidance[R/OL]. NEI. 2023. https://www.nei.org/.

[449] IEEE Standards Association. IEEE Standard Model Process for Addressing Ethical Concerns during System Design: IEEE 7000-2021[R/OL]. IEEE. 2023. https://standards.ieee.org/.

[450] FLORIDI L, COWLS J. A Unified Framework of Five Principles for AI in Society[J/OL]. Harvard Data Science Review, 2018, 1(1). https://hdsr.mitpress.mit.edu/.

[451] JONAS H. The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1984.

[452] SHRADER-FRECHETTE K. Risk and Rationality: Philosophical Foundations for Populist Reforms[M]. Berkeley: University of California Press, 1991.

[453] RUDIN C. Stop Explaining Black Box Machine Learning Models for High Stakes Decisions and Use Interpretable Models Instead[J/OL]. Nature Machine Intelligence, 2019, 1(5): 206-215. DOI: 10.1038/s42256-019-0048-x.

[454] ARRIETA A B, et al. Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges toward Responsible AI[J/OL]. Information Fusion, 2020, 58: 82-115. DOI: 10.1016/j.inffus.2019.12.012.

[455] European Union Agency for Fundamental Rights. Bias in Artificial Intelligence: Challenges for Human Rights[R/OL]. FRA. 2023. https://fra.europa.eu/.

[456] VALLOR S. Technology and the Virtues: A Philosophical Guide to a Future Worth Wanting[M]. Oxford: Oxford University Press, 2016.

[457] COECKELBERGH M. AI Ethics[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2020.

[458] International Electrotechnical Commission. Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems: IEC 61508 [R/OL]. IEC. 2010. https://www.iec.ch/.

[459] GOODFELLOW I J, SHLENS J, SZEGEDY C. Explaining and Harnessing Adversarial Examples[J/OL]. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2015. https://arxiv.org/abs/1412.6572.

[460] AMODEI D, OLAH C, STEINHARDT J, et al. Concrete Problems in AI Safety [R/OL]. arXiv. 2016. https://arxiv.org/abs/1606.06565. arXiv: 1606.06565.

[461] KURAKIN A, GOODFELLOW I, BENGIO S. Adversarial Machine Learning at Scale[J/OL]. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2017. https://arxiv.org/abs/1611.01236.

[462] Netherlands General Intelligence and Security Service. Cyber and AI Security in Critical Infrastructure[R/OL]. AIVD. 2023. https://www.aivd.nl/.

[463] SHARIF M, BHAGAVATULA S, BAUER L, et al. Accessorize to a Crime: Real and Stealthy Attacks on State-of-the-Art Face Recognition[J/OL]. ACM Conference on Computer and Communications Security, 2016: 1528-1540. DOI: 10.1145/2976749.2978392.

[464] ATHALYE A, ENGSTROM L, ILYAS A, et al. Synthesizing Robust Adversarial Examples[J]. International Conference on Machine Learning (ICML), 2018: 284-293.

[465] BIGGIO B, NELSON B, LASKOV P. Poisoning Attacks against Support Vector Machines[J]. International Conference on Machine Learning (ICML), 2012: 1467-1474.

[466] GU T, DOLAN-GAVITT B, GARG S. BadNets: Identifying Vulnerabilities in the Machine Learning Model Supply Chain[J/OL]. Machine Learning and Computer Security Workshop, 2017. https://arxiv.org/abs/1708.06733.

[467] U.S. Department of Energy. Cybersecurity for the Operational Technology Environment in the Nuclear Industry[R/OL]. DOE/NE-0137. 2020. https://www.energy.gov/.

[468] National Security Agency and Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. AI Security Guidance for Critical Infrastructure[R/OL]. NSA/CISA. 2021. https://www.cisa.gov/.

[469] NGUYEN A, YOSINSKI J, CLUNE J. Deep Neural Networks are Easily Fooled: High Confidence Predictions for Unrecognizable Images[J/OL]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2015: 427-436. DOI: 10.1109/CVPR.2015.7298640.

[470] GUO C, PLEISS G, SUN Y, et al. On Calibration of Modern Neural Networks [J]. International Conference on Machine Learning (ICML), 2017: 1321-1330.

[471] SZEGEDY C, ZAREMBA W, SUTSKEVER I, et al. Intriguing Properties of Neural Networks[J/OL]. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2014. https://arxiv.org/abs/1312.6199.

[472] FAWZI A, FAWZI O, FAWZI P. Fundamental Limits in Robustness of Deep Neural Networks[J/OL]. arXiv preprint, 2018. arXiv: 1807.10439.

[473] KATZ G, BARRETT C, DILL D L, et al. Reluplex: An Efficient SMT Solver for Verifying Deep Neural Networks[J/OL]. International Conference on Computer Aided Verification, 2017: 97-117. DOI: 10.1007/978-3-319-63387-9_5.

[474] GEHR T, MIRMAN M, DRACHSLER-COHEN D, et al. AI2: Safety and Robustness Certification of Neural Networks with Abstract Interpretation[J/OL].

IEEE Symposium on Security and Privacy, 2018: 3-18. DOI: 10.1109/SP.2018.00064.

[475] MIRMAN M, GEHR T, VECHEV M. Differentiable Abstract Interpretation for Provably Robust Neural Networks[J]. International Conference on Machine Learning (ICML), 2018: 3575-3583.

[476] HANSEN L K, SALAMON P. Neural Network Ensembles[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1997, 12(10): 993-1001.

[477] GUNNING D, STEFIK M, CHOI J, et al. XAI-Explainable Artificial Intelligence[J/OL]. Science Robotics, 2019, 4(37): eaay7120. DOI: 10.1126/scirobotics.aay7120.

[478] HOLZINGER A, LANGS G, DENK H, et al. Causability and Explainability of Artificial Intelligence in Medicine[J/OL]. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, 2019, 9(2): e1312. DOI: 10.1002/widm.1312.

[479] LUNDBERG S M, LEE S I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30: 4765-4774.

[480] RIBEIRO M T, SINGH S, GUESTRIN C. Why Should I Trust You? Explaining the Predictions of Any Classifier[J/OL]. ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016: 1135-1144. DOI: 10.1145/2939672.2939778.

[481] SUNDARARAJAN M, TALY A, YAN Q. Axiomatic Attribution for Deep Networks[J]. International Conference on Machine Learning (ICML), 2017: 3319-3328.

[482] WU X, ZHANG W, LIU J. Interpretable Deep Learning for Nuclear Reactor Anomaly Detection[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2021, 160: 107428. DOI: 10.1016/j.anucene.2021.107428.

[483] LIU Y, CHEN S, WANG H. Explainable Machine Learning for Nuclear Fuel Performance Prediction[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2022, 54(8): 2671-2683. DOI: 10.1016/j.net.2022.03.008.

[484] ADEBAYO J, GILMER J, MUELLY M, et al. Sanity Checks for Saliency Maps[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2018, 31: 9525-9536.

[485] KINDERMANS P J, HOOKER S, ADEBAYO J, et al. The (Un)reliability of Saliency Methods[J/OL]. Explainable AI: Interpreting, Explaining and Visualizing Deep Learning, 2019: 267-280. DOI: 10.1007/978-3-030-28954-6_14.

[486] KOH P W, NGUYEN T, TANG Y S, et al. Concept Bottleneck Models[J]. International Conference on Machine Learning (ICML), 2020: 5338-5348.

[487] ALVAREZ-MELIS D, JAAKKOLA T S. Towards Robust Interpretability with Self-Explaining Neural Networks[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2018, 31: 7786-7795.

[488] KIM J, PARK S, LEE K. Explainable AI for Radiation Source Identification in Nuclear Security[J/OL]. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2023, 70(4): 756-764. DOI: 10.1109/TNS.2023.3254189.

[489] International Atomic Energy Agency. Human-Machine Interface Design Review Guidelines: IAEA-TECDOC-1369[R/OL]. IAEA. 2002. https://www.iaea.org/publications/.

[490] U.S. Nuclear Regulatory Commission. Human Factors Engineering Program Review Model: NUREG-0711, Rev. 3[R/OL]. NRC. 2012. https://www.nrc.gov/.

[491] WICKENS C D, LEE J D, LIU Y, et al. An Introduction to Human Factors Engineering[M]. 3rd. CRC Press, 2021.

[492] ENDSLEY M R. From Here to Autonomy: Lessons Learned from Human-Automation Research[J/OL]. Human Factors, 2017, 59(1): 5-27. DOI: 10.1177/0018720816681350.

[493] PARASURAMAN R, RILEY V. Humans and Automation: Use, Misuse, Disuse, Abuse[J]. Human Factors, 1997, 39(2): 230-253.

[494] STANTON N A, SALMON P M, WALKER G H. Human Factors Engineering [M]. 2nd. CRC Press, 2021.

[495] STILGOE J, OWEN R, MACNAGHTEN P. Developing a Framework for Responsible Research and Innovation[J/OL]. Research Policy, 2013, 42(9): 1568-1580. DOI: 10.1016/j.respol.2013.05.008.

[496] Von SCHOMBERG R. A Vision of Responsible Research and Innovation[G]// Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society. Wiley, 2013: 51-74.

[497] Van den HOVEN J. Designing in Ethics[J]. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2015, 24(4): 418-424.

[498] Auer, Josef and Ciesluk, Corinna and Fritsch, Michael. Nuclear Power: A Revival with Long-Term Challenges[R/OL]. Deutsche Bank Research. 2024. https://www.dbresearch.com/.

[499] McKinsey & Company. The Future of Nuclear Energy in the Age of AI[J/OL]. McKinsey Insights, 2024. https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights.

[500] SCHOEMAKER P J H, TETLOCK P E. Scenario Planning for Strategic Decision Making[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2024.

[501] MORGAN M G, HENRION M. Uncertainty: A Guide to Dealing with Uncertainty in Quantitative Risk and Policy Analysis[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990.

[502] CARON S, IPP A, AARTS G, et al. Strategic White Paper on AI Infrastructure for Particle, Nuclear, and Astroparticle Physics: Insights from JENA and EuCAIF[J/OL]. Machine Learning: Science and Technology, 2026, 7: 013002. DOI: 10.1088/2632-2153/ae35cd.

[503] REED S, ZOLNA K, PARISOTTO E, et al. A Generalist Agent[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2205.06175, 2022. https://arxiv.org/abs/2205.06175.

[504] RAISSI M, PERDIKARIS P, KARNIADAKIS G E. Physics-Informed Neural Networks: A Deep Learning Framework for Solving Forward and Inverse Problems Involving Nonlinear Partial Differential Equations[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2019, 378: 686-707. DOI: 10.1016/j.jcp.2018.10.045.

[505] LI Z, KOVACHKI N, AZIZZADENESHELI K, et al. Fourier Neural Operator for Parametric Partial Differential Equations[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2010.08895, 2020. https://arxiv.org/abs/2010.08895.

[506] MCARDLE S, YUAN X, BENJAMIN S, et al. Quantum Computational Chemistry[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2020, 92: 015003. DOI: 10.1103/RevModPhys.92.015003.

[507] Generation IV International Forum. Technology Roadmap Update for Generation IV Nuclear Energy Systems[R]. Technical Roadmap. Issy-les-Moulineaux, France: GIF, 2024.

[508] IAEA. Advances in Small Modular Reactor Technology Developments[R]. Technical Report. Vienna, Austria: International Atomic Energy Agency, 2024.

[509] FEDERICI G, BARABASCHI P, BIEL W, et al. Fusion Energy: Status and Challenges[R]. Technical Report. Garching, Germany: European Fusion Development Agreement, 2024.

[510] Fusion Industry Association. The Global Fusion Industry in 2024[R]. Annual Report. Washington, DC, USA: Fusion Industry Association, 2024.

[511] International Atomic Energy Agency. Nuclear Fuel Cycle and Materials[R/OL]. Vienna: IAEA, 2024. https://www.iaea.org/topics/nuclear-fuel-cycle.

[512] WANG H, FU T, DU Y, et al. Scientific Discovery in the Age of Artificial Intelligence[J/OL]. Nature, 2023, 620(7972): 47-60. DOI: 10.1038/s41586-023-06221-2.

[513] GRIEVES M, VICKERS J. Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems[J]. 2017: 85-113.

[514] AGRAWAL R, CHOUDHARY A. Materials Informatics: From Atoms to Devices[J/OL]. MRS Communications, 2016, 6: 331-337. DOI: 10.1557/mrc.2016.70.

[515] BRYNJOLFSSON E, LI D, RAYMOND L R. Generative AI at Work[J]. Quarterly Journal of Economics, 2024.

[516] MUMPOWER M R, MCDONNELL J T, SPROUSE T M, et al. The Primary Nuclear Decay Modes of r-process Nuclei[J/OL]. Physical Review C, 2023, 108(2): 025804. DOI: 10.1103/PhysRevC.108.025804.

[517] International Atomic Energy Agency. Nuclear Technology Review 2024: International Cooperation and Partnership[R/OL]. IAEA. 2024. https://www.iaea.org/publications/ntc.

[518] SHAN X, CHEN Q, WANG J, et al. AI-Enabled Design Optimization for Advanced Nuclear Reactors[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2024, 415: 112834. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2024.112834.

[519] International Atomic Energy Agency. Advances in Uranium Enrichment Technologies and Safeguards[R/OL]. IAEA. 2024. https://www.iaea.org/publications.

[520] NGUYEN T, LECUN Y, BENGIO Y. Towards AGI for Scientific Discovery: Opportunities and Challenges[J]. Nature Machine Intelligence, 2025.

[521] International Atomic Energy Agency. Nuclear Science and Technology Vision 2030: AI and Digital Transformation[R/OL]. IAEA. 2024. https://www.iaea.org/strategic-plan.

[522] National Development and Reform Commission. 14th Five-Year Plan for Digital Economy Development[R/OL]. Beijing: NDRC, 2021. https://www.ndrc.gov.cn/.

[523] National People's Congress of the People's Republic of China. Energy Law of the People's Republic of China[R/OL]. Beijing: NPC, 2024. https://www.npc.gov.cn/.

[524] Ministry of Finance of the People's Republic of China. Guidance on Strengthening Financial Support for Strategic Emerging Industries[R/OL]. Beijing: MOF, 2023. https://www.mof.gov.cn/.

[525] Organisation for Economic Co-operation and Development. Compute and Infrastructure for Trustworthy AI[R/OL]. Paris: OECD, 2023. https://www.oecd.org/.

[526] International Atomic Energy Agency. Nuclear Data Services and Applications [R/OL]. Vienna: IAEA, 2024. https://www-nds.iaea.org/.

[527] International Energy Agency. Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 C Goal in Reach (2025 Update)[R/OL]. Paris: IEA, 2025. https://www.iea.org/.

[528] National Security Agency. AI Security Framework for System Assurance[R/OL]. Fort Meade, MD: NSA, 2023. https://www.nsa.gov/.

[529] The White House National Science and Technology Council. National Strategy for Critical and Emerging Technologies[R/OL]. Washington, DC: NSTC, 2023. https://www.whitehouse.gov/ostp/.

[530] DEGRAVE J, FELICI F, BUCHLI J, et al. Magnetic Control of Tokamak Plasmas through Deep Reinforcement Learning[J/OL]. Nature, 2022, 602(7897): 414-419. DOI: 10.1038/s41586-021-04301-9.

[531] International Organization for Standardization. ISO/IEC 42001:2023 Information Technology – Artificial Intelligence – Management System[S/OL]. Geneva: International Organization for Standardization, 2023. https://www.iso.org/standard/81230.html.

[532] International Atomic Energy Agency. Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5)[R/OL]. Vienna: IAEA, 2011. https://www.iaea.org/publications/8621/.

[533] UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence[R/OL]. Paris: UNESCO, 2021. https://unesdoc.unesco.org/.

[534] Global Green Growth Institute. Green Compute Infrastructure and Energy-efficient AI Deployment[R/OL]. Seoul: GGGI, 2024. https://gggi.org/.

[535] INSTITUTE M G. The State of AI in Industrial Sectors: Value, Deployment and Risk Controls[J/OL]. McKinsey Insights, 2024. https://www.mckinsey.com/.

[536] Chinese Academy of Engineering. Strategic Research on High-level Interdisciplinary Engineering Talent Development[R/OL]. Beijing: Chinese Academy of Engineering, 2024. https://www.cae.cn/.

[537] U.S. Department of Energy. Liftoff Report for Advanced Nuclear and Digital Technologies[R/OL]. Washington, DC: DOE, 2024. https://liftoff.energy.gov/.

[538] International Atomic Energy Agency. Digital Twins and Advanced Modelling for Nuclear Facility Lifecycle Management[R/OL]. Vienna: IAEA, 2024. https://www.iaea.org/publications/.

[539] Autorite de Surete Nucleaire. Artificial Intelligence and Nuclear Safety: Regulatory Outlook[R/OL]. Paris: ASN, 2024. https://www.asn.fr/.

[540] China International Capital Corporation. Artificial Intelligence and Nuclear Industry Upgrading: Investment and Industrialization Outlook[R/OL]. Beijing: CICC Research, 2024. https://www.cicc.com/.

[541] State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council. Guidelines for Deepening Digital Transformation of Central Enterprises [R/OL]. Beijing: SASAC, 2024. https://www.sasac.gov.cn/.

[542] Deloitte. AI in Nuclear Energy: From Pilot to Enterprise Scale[R/OL]. London: Deloitte Insights, 2024. https://www2.deloitte.com/.

[543] World Bank. Public Finance for Innovation and Technology Adoption[R/OL]. Washington, DC: World Bank, 2023. https://www.worldbank.org/.

[544] Organisation for Economic Co-operation and Development. Data Free Flow with Trust: Policies and Cross-border Data Governance[R/OL]. Paris: OECD, 2022. https://www.oecd.org/.

[545] International Organization for Standardization. ISO 8000 Data Quality – Part 61 and Related Guidance[S/OL]. Geneva: International Organization for Standardization, 2022. https://www.iso.org/standard/73615.html.

[546] World Health Organization. Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health[R/OL]. Geneva: WHO, 2021. https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200.

[547] European Union. Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (AI Act)[R/OL]. Brussels: Official Journal of the European Union, 2024. https://eur-lex.europa.eu/.

[548] Ministry of Finance and State Taxation Administration of the People's Republic of China. Policy Notice on Additional Deduction of Research and Development Expenses[R/OL]. Beijing: MOF, 2023. https://www.chinatax.gov.cn/.

[549] CHEN T, GUESTRIN C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System[J/OL]. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016: 785-794. DOI: 10.1145/2939672.2939785.

[550] PAGANINI M, de OLIVEIRA L, NACHMAN B. Accelerating Science with Generative Adversarial Networks: An Application to 3D Particle Showers in Multi-Layer Calorimeters[J/OL]. Physical Review Letters, 2018, 120(4): 042003. DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.042003.

[551] BUHMANN E, DIEFENBACHER S, EREN E, et al. Getting High: High Fidelity Simulation of High Granularity Calorimeters with High Speed[J/OL]. Computing and Software for Big Science, 2021, 5: 13. DOI: 10.1007/s41781-021-00056-0.

[552] CRESSWELL J C, ROSS B L, LOAIZA-GANEM G, et al. CaloMan: Fast Generation of Calorimeter Showers with Density Estimation on Learned Manifolds [J/OL]. arXiv preprint, 2022. arXiv: 2211.15380 [hep-ex]. https://arxiv.org/abs/2211.15380.

[553] LU Y, COLLADO J, WHITESON D, et al. SARM: Sparse Autoregressive Model for Scalable Generation of Sparse Images in Particle Physics[J/OL]. Physical Review D, 2021, 103: 036012. DOI: 10.1103/PhysRevD.103.036012.

[554] REHM F, VALLECORSA S, BORRAS K, et al. Physics Validation of Novel Convolutional 2D Architectures for Speeding Up High Energy Physics Simulations[C/OL]//EPJ Web of Conferences: vol. 251. 2021: 03042. DOI: 10.1051/epjconf/202125103042.

[555] PILANIA G, UBERUAGA B P, RAMPRASAD R. Multifidelity Information Fusion with Machine Learning: A Case Study of Dopant Formation Energies in Hafnia[J/OL]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(39): 36091-36102. DOI: 10.1021/acsami.9b13236.

[556] KIM C, BATRA R, CHEN L, et al. Solving the Electronic Structure Problem with Machine Learning[J/OL]. npj Computational Materials, 2019, 5: 40. DOI: 10.1038/s41524-019-0192-y.

[557] FRYDRYCH K, KARIMI K, PECELEROWICZ M, et al. Materials Informatics for Mechanical Deformation: A Review of Applications and Challenges[J/OL]. Materials, 2021, 14(17): 5035. DOI: 10.3390/ma14175035.

[558] SHAH A Z, ZAID M H M, MATORI K A. Comprehensive Study on Structural, Elastic and Radiation Shielding Abilities of Novel Quaternary Bi2O3-TeO2-Li2O-Al2O3 Glasses[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2024, 171: 105191.

DOI: 10.1016/j.pnucene.2024.105191.

[559] International Atomic Energy Agency. Coal to Nuclear: Supporting a Clean Energy Transition: 013[R/OL]. International Atomic Energy Agency. 2025. https://www.iaea.org/publications/15898/coal-to-nuclear-supporting-a-clean-energy-transition.

[560] International Atomic Energy Agency. Nuclear Technology Review[EB/OL]. 2026. https://www.iaea.org/topics/nuclear-technology-review.

[561] Nuclear Energy Agency. A Least-Cost Capacity Mix to Satisfy Growing Electricity Demand without Carbon Emissions in Sweden: Base Case 2050 and Sensitivity Scenarios[R/OL]. OECD Nuclear Energy Agency. 2026. https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_116142/a-least-cost-capacity-mix-to-satisfy-growing-electricity-demand-without-carbon-emissions-in-sweden.

[562] Nuclear Energy Agency. NEA Director-General Launches Report on Sweden's Electricity System, Meets with Swedish Officials[EB/OL]. 2026. https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_116509/nea-director-general-launches-report-on-sweden-s-electricity-system-meets-with-swedish-officials.

[563] National Energy Administration of China. 关于促进煤炭与新能源融合发展的指导意见[EB/OL]. 2024. http://zfxxgk.nea.gov.cn/2024-04/02/c_1310770967.htm.

[564] National Energy Administration of China. 国家能源局关于公布新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批）的通知[EB/OL]. 2026. http://www.nea.gov.cn/20260226/1f4744c9c2b44eb493f82a17f4603290/c.html.

[565] SCHMIDHUBER J. Deep Learning in Neural Networks: An Overview[J/OL]. Neural Networks, 2015, 61: 85-117. DOI: 10.1016/j.neunet.2014.09.003.

[566] KRIZHEVSKY A, SUTSKEVER I, HINTON G E. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: vol. 25. 2012: 1097-1105.

[567] SILVER D, HUANG A, MADDISON C J, et al. Mastering the Game of Go with Deep Neural Networks and Tree Search[J/OL]. Nature, 2016, 529(7587): 484-489. DOI: 10.1038/nature16961.

[568] ABADI M, AGARWAL A, BARHAM P, et al. TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning[C]//12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 16). 2016: 265-283.

[569] PASZKE A, GROSS S, MASSA F, et al. PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2019, 32: 8024-8035.

[570] IOFFE S, SZEGEDY C. Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift[C]//Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning: vol. 37. 2015: 448-456.

[571] SRIVASTAVA N, HINTON G, KRIZHEVSKY A, et al. Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting[J]. Journal of Machine Learning Research, 2014, 15(56): 1929-1958.

[572] SONG H, SONG M, LIU X, et al. Online Autonomous Calibration of Digital Twins Using Machine Learning with Application to Nuclear Power Plants [J/OL]. Applied Energy, 2022, 326: 119995. DOI: 10.1016/j.apenergy.2022.119995.

[573] International Atomic Energy Agency. The Agency's Annual Report 2023 [EB/OL]. 2024. https://www.iaea.org/publications/reports/annual-report-2023.

[574] Council of the European Union. Council Directive 2011/70/Euratom Establishing a Community Framework for the Responsible and Safe Management of Spent Fuel and Radioactive Waste[EB/OL]. 2011. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/70/oj.

[575] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国网络安全法[EB/OL]. 2016. https://www.gov.cn/xinwen/2016-11/07/content_5129723.htm.

[576] 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 关于 2024 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展计划草案的报告[EB/OL]. 2025. https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fgjh/gjmh/202503/t20250313_1407842.html.

[577] Rosenergoatom. Operational and Digital Updates of Russian NPP Fleet [EB/OL]. 2024. https://www.rosenergoatom.ru/en/.

[578] Électricité de France (EDF). Data Center and Low-Carbon Power Solutions [EB/OL]. 2024. https://www.edf.fr/en/the-edf-group/producing-a-climate-friendly-energy.

[579] Alphabet Inc. Alphabet Annual Report 2024[R/OL]. Alphabet Inc. 2025. https://abc.xyz/investor/.

[580] Organisation for Economic Co-operation and Development. Building Resilient Supply Chains for Critical Sectors[R/OL]. OECD. 2023. https://www.oecd.org/trade/topics/supply-chains/.

[581] NIU Z M, LIANG H Z. Nuclear Mass Predictions with Machine Learning Reaching the Accuracy Required by r-process Studies[J/OL]. Physical Review C, 2022, 106(2): L021303. DOI: 10.1103/PhysRevC.106.L021303.

[582] International Atomic Energy Agency. Advances in Nuclear Fuel Cycle Technologies 2024[R/OL]. IAEA. 2024. https://www.iaea.org/topics/nuclear-fuel-cycle.